

GX Series

GX-Builder 매뉴



CS-CAM

Contents

Contents.....	2
1 개요.....	1-0
1.1 GX-Builder의 개요 및 구성.....	1-1
2 GX-Builder의 설치.....	2-1
2.1 설치하기.....	2-2
2.1.1 설치 준비 처리.....	2-2
2.1.2 설치 시작.....	2-2
2.1.3 사용자 등록.....	2-3
2.1.4 프로그램 폴더 선택.....	2-4
2.1.5 파일 복사.....	2-5
2.1.6 파일 복사 완료.....	2-5
2.1.7 설치 종료.....	2-6
2.2 설치 완료.....	2-7
3 GX-Builder의 구성 및 프로젝트 관리.....	3-1
3.1 개요.....	3-2
3.2 화면 구성.....	3-3
3.2.1 프로젝트 관리자의 화면 구성.....	3-3
3.2.2 보기.....	3-6
3.2.3 창(Windows).....	3-7
3.3 프로젝트 관리.....	3-9
3.3.1 새 프로젝트 만들기.....	3-10
3.3.2 프로젝트 열기 / 추가.....	3-11
3.3.3 프로젝트 복사.....	3-13
3.3.4 프로젝트 이름 바꾸기.....	3-13
3.3.5 프로젝트 리스트에서 제거.....	3-14
3.3.6 프로젝트 정보 보기.....	3-15
3.4 통신 설정.....	3-16
3.4.1 통신 연결 준비.....	3-16
3.4.2 통신 연결 설정.....	3-17
3.4.3 통신 연결 하기.....	3-20
3.4.4 Run / Stop 모드.....	3-21
4 레지스터 편집기.....	4-1
4.1 개요.....	4-2
4.2 화면 구성.....	4-3
4.2.1 기본 화면 구성.....	4-3
4.2.2 프로젝트 폴더.....	4-4
4.3 레지스터.....	4-6
4.3.1 P (시스템 파라미터).....	4-6
4.3.2 D (디바이스 파라미터).....	4-9
4.3.3 S 레지스터.....	4-16
4.3.4 Q 레지스터.....	4-17
4.3.5 E 레지스터.....	4-20

4.3.6	G, F 레지스터	4-21
4.3.7	X, Y 레지스터	4-22
4.3.8	R 레지스터	4-22
4.3.9	U 레지스터	4-23
4.4	관리	4-25
4.4.1	이벤트 로그	4-25
4.4.2	시스템이력 관리	4-26
4.4.3	개발 이력	4-27
4.4.4	시간 설정	4-29
4.4.5	사용자 등급 설정	4-30
4.5	유틸리티	4-33
4.5.1	위치 표시 기능	4-33
4.5.2	기계 이동 궤적	4-34
5	데이터 트레이서	5-1
5.1	개요	5-2
5.2	데이터 트레이서의 화면 구성	5-3
5.2.1	그래프 화면	5-3
5.2.2	파형 정보 화면	5-4
5.2.3	그래프 조작화면	5-5
5.2.4	메뉴 및 도구모음	5-5
5.3	데이터 트레이서의 그래프 형식	5-6
5.3.1	서보 그래프 형식 (Servo Graph Mode)	5-6
5.3.2	PLC 그래프 형식 (PLC Graph Mode)	5-7
5.3.3	XY 그래프 형식 (XY Graph Mode)	5-8
5.4	그래프의 조작기능	5-9
5.4.1	데이터 설정	5-9
5.4.2	트리거 설정	5-13
5.4.3	전체 보기 / 자동스케일	5-16
5.4.4	커서 / 선택	5-16
5.4.5	그래프 속성	5-17
5.4.6	파일저장 시작	5-20
5.4.7	파일열기	5-21
5.4.8	화면캡처	5-22
5.4.9	그림열기	5-22
5.4.10	파형 시작 / 종료	5-22
5.4.11	닫기(Exit)	5-22
5.5	그래프 화면의 기본 조작기능	5-23
6	PLC 편집기	6-1
6.1	개요	6-2
6.1.1	PLC 편집기 특징	6-3
6.1.2	PLC 편집기 구조	6-4
6.2	화면구성	6-5
6.2.1	창	6-6

6.2.2	메뉴	6-10
6.2.3	도구모음	6-18
6.2.4	기능키 / 키 / 단축키	6-19
6.3	레지스터 및 명령어 입력 방법	6-21
6.3.1	레지스터 입력 방법	6-21
6.3.2	명령어 입력 방법	6-23
6.3.3	링크 설정 방법	6-29
6.4	주요 기능	6-30
6.4.1	명령어 입력	6-30
6.4.2	편집	6-38
6.4.3	변수 관리	6-47
6.4.4	주석관리	6-52
6.4.5	수치연산 블록	6-53
6.4.6	컴파일 & 다운로드	6-55
6.4.7	디컴파일 & 업로드	6-58
6.4.8	모니터링	6-60
6.4.9	시뮬레이션	6-62
6.5	부가 기능	6-64
6.5.1	환경 설정	6-64
6.5.2	간편한 ON/OFF	6-67
6.5.3	령 주석	6-68
6.5.4	라인 코멘트	6-69
6.5.5	사용한 레지스터/변수 리스트	6-71
6.5.6	Microsoft Excel 호환	6-73
6.5.7	파일 시스템	6-74
6.5.8	스케일	6-75
6.5.9	인쇄	6-76
6.5.10	도움말	6-77
6.5.11	기타	6-78
7	Motion 편집기	7-1
7.1	개요	7-2
7.2	Motion 편집기 화면 구성	7-3
7.2.1	프로젝트 창	7-4
7.2.2	모션파일 편집 창	7-4
7.2.3	메뉴 및 도구모음 창	7-4
7.3	모션파일 편집 기능	7-7
7.3.1	모션파일 열기	7-7
7.3.2	모션파일 삭제	7-8
7.3.3	목록 갱신	7-9
7.3.4	모션파일 편집 창	7-9
7.4	모션파일 업로드/다운로드 기능	7-19
7.4.1	파일 업로드 하기	7-19
7.4.2	모션파일 다운로드 하기	7-20

8	HMI 편집기	8-1
8.1	개요	8-2
8.1.1	HMI 편집기의 구성.....	8-3
8.2	HMI 편집기의 주요 기능	8-5
8.2.1	파일 관리	8-5
8.2.2	편집.....	8-6
8.2.3	HMI 개체 편집.....	8-7
8.2.4	HMI 실행	8-12
8.3	HMI 편집기의 부가 기능	8-14
8.3.1	드래그 앤 드롭(Drag and drop) 기능	8-14
8.3.2	Grid, Snap to Grid.....	8-14
8.3.3	정렬 기능	8-15
8.3.4	그룹(Group) 설정/해제 기능	8-16
8.3.5	개체 맨 아래로 보내기 / 맨 위로 보내기	8-17
8.3.6	HMI Point 설정 기능.....	8-18
8.3.7	컴포넌트 갤러리를 이용한 사용자 컴포넌트 관리 및 사용 기능.....	8-20
8.4	HMI 구성 요소.....	8-28
8.4.1	스크린	8-28
8.4.2	HMI 개체 – Rectangle.....	8-29
8.4.3	HMI 개체 – Ellipse.....	8-32
8.4.4	HMI 개체 – Line.....	8-35
8.4.5	HMI 개체 – Text.....	8-37
8.4.6	HMI 개체 – Button	8-42
8.4.7	HMI 개체 – Image	8-45
8.4.8	HMI 개체 - Sliderbar.....	8-47
8.4.9	HMI개체 – Input	8-50
8.4.10	HMI개체 – Table.....	8-53
8.5	HMI 이벤트.....	8-54
8.5.1	이벤트 종류	8-55
8.5.2	이벤트 처리	8-56
8.5.3	Symbol Set	8-58
9	Tutorial.....	9-1
9.1	개요	9-2
9.2	설치	9-3
9.3	프로젝트 생성.....	9-4
9.4	파라미터 설정.....	9-6
9.4.1	디바이스 파라미터 설정	9-7
9.4.2	시스템 파라미터 설정.....	9-10
9.5	시스템 관리	9-28
9.5.1	시스템 이력 관리.....	9-28
9.5.2	개발 이력	9-29
9.5.3	시간 설정	9-30
9.6	PLC 래더 프로그램 작성	9-31

9.6.1	주요 기능	9-31
9.6.2	비상 정지	9-31
9.6.3	Reset.....	9-32
9.6.4	Over-Travel(OT).....	9-33
9.6.5	Axis Interlock(IT)	9-34
9.6.6	MP_MEM 모드.....	9-34
9.6.7	MC_POS 모드.....	9-37
9.6.8	MC_JOG 모드.....	9-43
9.7	모션 프로그램 작성	9-48
9.7.1	모션 프로그램의 작성.....	9-48
9.7.2	파일 업로드/다운로드	9-50
9.8	동작 확인.....	9-53
9.8.1	GX-Builder의 RUN/STOP 모드.....	9-53
9.8.2	Hard Operation Panel(DIO)에 의한 동작.....	9-54
9.8.3	Soft Operation Panel(HMI)에 의한 동작.....	9-54
10	HMI 편집기 Tutorial	10-1
10.1	HMI Editor 실행 및 시뮬레이션	10-2
10.2	예제 화면.....	10-4
10.3	상태정보 화면.....	10-6
10.3.1	상태정보 화면의 구성.....	10-6
10.3.2	상태정보 화면의 작성법	10-7
10.4	조작반 화면	10-23
10.4.1	조작반 화면의 구성	10-23
10.4.2	조작반 화면의 작성법.....	10-24

Preface

Conventions

본 매뉴얼에는 이해를 돕기 위해서 아래와 같은 기호 표시가 있습니다. 이 표시는 **GX-Builder** 소프트웨어의 조작에 관련된 내용과 **GX** 시스템 설정 및 동작 시에 주의 사항 또는 참고 사항을 나타내는 내용에 표시되어 있습니다.

 **[주의]** 주의사항을 나타내는 표시입니다. 이 표시와 같이 설명된 내용은 시스템에 치명적인 오작동을 유발할 수 있으므로 반드시 숙지하시기 바랍니다.

 **[Tip]** 참고사항을 나타내는 표시입니다.

 **GX-Builder** 소프트웨어에 있는 조작 버튼을 나타냅니다. **GX-Builder**에는 많은 조작 버튼들이 있습니다. 이 조작 버튼의 사용법 및 기능을 설명할 때 와 같이 표시합니다.

[메뉴] **GX-Builder** 소프트웨어에 있는 메뉴를 나타냅니다. 메뉴는 각 항목에 하위 메뉴가 있을 수도 있으며, 이 경우 '➔'기호로 구분하여 제일 상위 메뉴부터 차례대로 표시합니다. (예. **[파일 ➔ 저장]**) 또한, 해당 위치에서 마우스의 오른쪽 버튼을 누르면 컨텍스트 메뉴(빠른 실행 메뉴)가 실행됩니다. 이때도 마찬가지로 위와 같은 형식으로 표시됩니다. (예. **[프로젝트저장]**)

1

개요

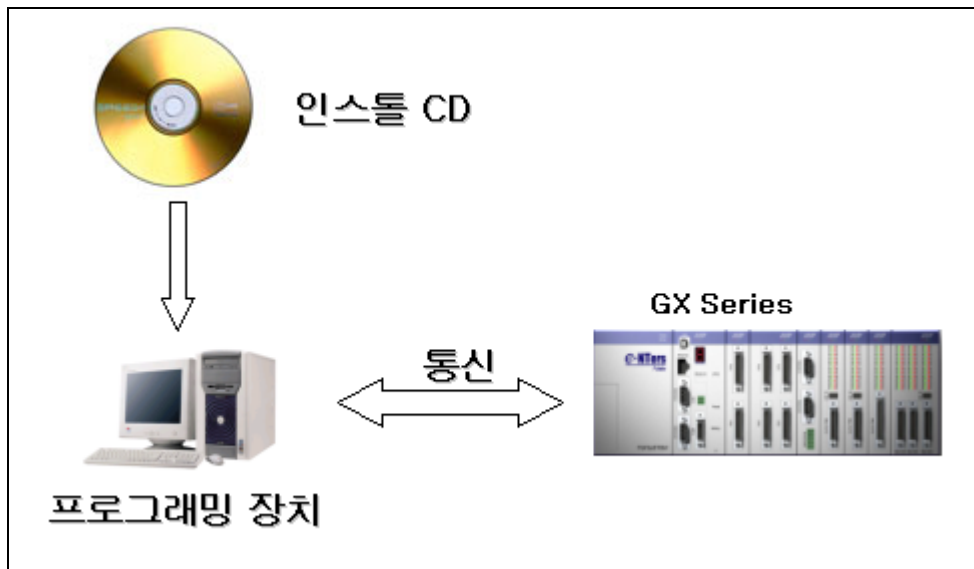
1장에서는 **GX-Builder**의 개요 및 구성에 대해서 설명합니다.

GX-Builder는 **GX** 시리즈의 각종 설정 및 관리, **PLC** 및 모션 프로그램 작성 등 **GX** 시스템의 동작을 위한 통합 소프트웨어 개발 도구입니다. 그래픽 기능을 이용한 하드웨어 디바이스의 설정, 모션 프로그램 및 **PLC** 프로그램의 작성, **HMI**화면의 편집 등의 다양한 기능을 통하여 사용자가 쉽게 시스템을 설정 할 수 있도록 합니다.

1.1 GX-Builder의 개요 및 구성

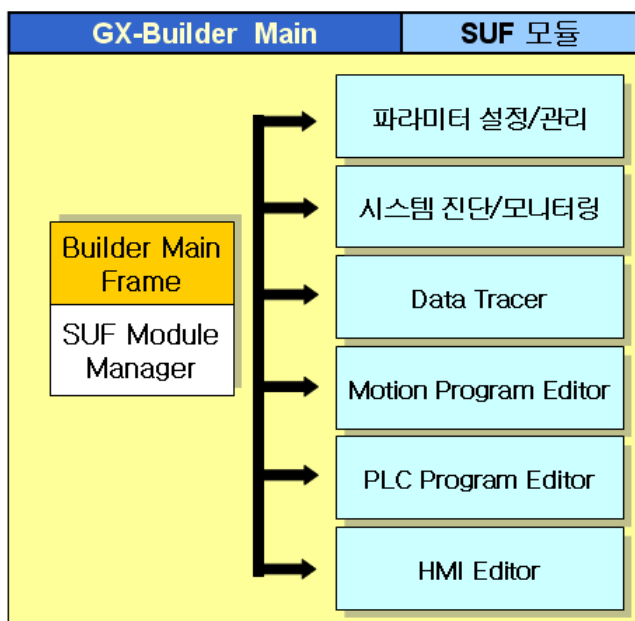
GX-Builder는 GX series 시리즈의 환경 설정 및 프로그램을 관리하는 Wondows 기반의 통합 프로그램입니다.

GX-Builder를 사용하기 위해서는 GX-Builder 가 설치된 컴퓨터와 GX시트메이 USB나 RS-232C 등의 통신 인터페이스로 접속이 되어있어야 합니다.



GX-Builder는 시스템의 전반적인 관리를 하는 프로젝트 관리 모듈과 각각의 세부 기능을 담당하는 세부 모듈로 구성되어 있습니다.

세부 모듈들은 프로그램 작성, HMI 화면 구성 파일 작성 등 GX 시스템의 동작 및 관리를 위한 각각의 기능을 수행하며, 프로젝트 관리자는 이 세부 모듈을 관리하며, 프로젝트 생성 및 관리, 통신 관련 기능 등을 수행하여 사용자에게 GX 시스템을 위한 통합 개발 환경을 제공합니다.



■ 프로젝트 관리자

프로젝트 관리자는 각 세부 모듈을 관리하고 GX 시스템과의 통신 방법 설정 및 프로젝트 단위의 설정 파일들을 관리 합니다. 프로젝트 관리자를 이용하여 사용자는 GX 시스템의 동작을 위한 각종 설정 및 프로그램 작성이 가능합니다.

프로젝트 관리자에 대한 상세한 설명은 "3장. GX-Builder의 구성 및 프로젝트 관리"를 참고 하십시오.

■ 레지스터 편집기

레지스터 편집기는 GX 시스템과 연결된 상태에서 디바이스, 시스템, 축, 채널, 사용자 프로토콜 등을 설정할 수 있으며 각종 레지스터의 감시 및 설정, 그리고 이벤트 로그와 시스템 이력 등을 관리 할 수 있습니다.

레지스터 편집기에 대한 상세한 설명은 "4장. 레지스터 편집기"를 참고 하십시오.

■ 데이터 트레이서

데이터 트레이서는 시스템 내부의 접점 상태, 축 이송속도, 위치 등과 같은 장치관련 정보를 그래프로 표시할 수 있는 도구입니다. 데이터 트레이서에 대한 상세한 설명은 "5장 Data Tracer"을 참고 하십시오.

■ PLC 편집기

PLC 래더 프로그램의 작성과 편집이 가능하며 컴파일, 디버거 기능을 제공합니다. PLC 편집기에 대한 상세한 설명은 "6장. PLC 편집기"를 참고 하십시오.

■ 모션 편집기

모션 파일을 작성하고 편집할 수 있는 편집 기능을 제공 합니다. 모션 편집기에 대한 상세한 설명은 "7장. 모션 편집기"를 참고 하십시오.

■ HMI 편집기

HMI 화면을 작성하고 편집할 수 있는 편집 기능을 제공합니다. HMI 편집기에 대한 상세한 설명은 "8장. HMI 편집기"를 참고 하십시오.

2

GX-Builder의 설치

2장에서는 GX-Builder의 설치 방법에 대하여 설명합니다.

GX-Builder는 제공되는 인스톨 CD를 이용해서 간단하게 컴퓨터에 설치 할 수 있습니다. GX-Builder를 설치가 완료되면 GX-Builder 프로그램 및 GX 시리즈의 각종 설정 및 환경을 관리하는 폴더 및 파일이 생성됩니다.

2.1 설치하기

GX-Builder를 설치하는 순서를 설명합니다.

GX-Builder은 인스톨 프로그램을 이용하여 사용자가 편리하게 설치 할 수 있습니다.
GX-Builder 인스톨 프로그램은 GX-Builder 소프트웨어 뿐만 아니라 실행 시 필요한 디바이스 드라이버 등도 설치합니다.

2.1.1 설치 준비 처리

시스템 권장 요구 사항은 다음과 같습니다.

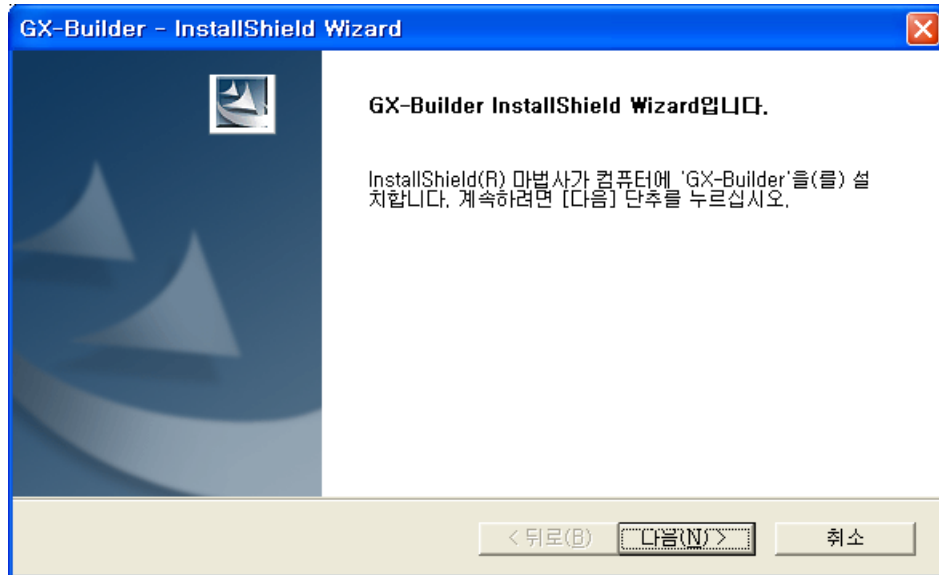
시스템 권장 요구 사항	시스템 최소 요구 사항
• 하드 디스크 : 여유공간 100 Mbytes 이상 • CPU : 펜티엄3 600Mhz 이상 • Main Memory : 256Mbyte 이상 • 운영체제 : Windows 2000 이상	• 하드 디스크 : 50 Mbytes 이상 • CPU : 펜티엄2 300Mhz • Main Memory : 64Mbyte 이상 • 운영체제 : Windows98 Second Edition 이상

2.1.2 설치 시작

설치 CD의 Setup.exe를 실행하면 아래 그림이 나타나고 GX-Builder의 설치를 준비합니다.

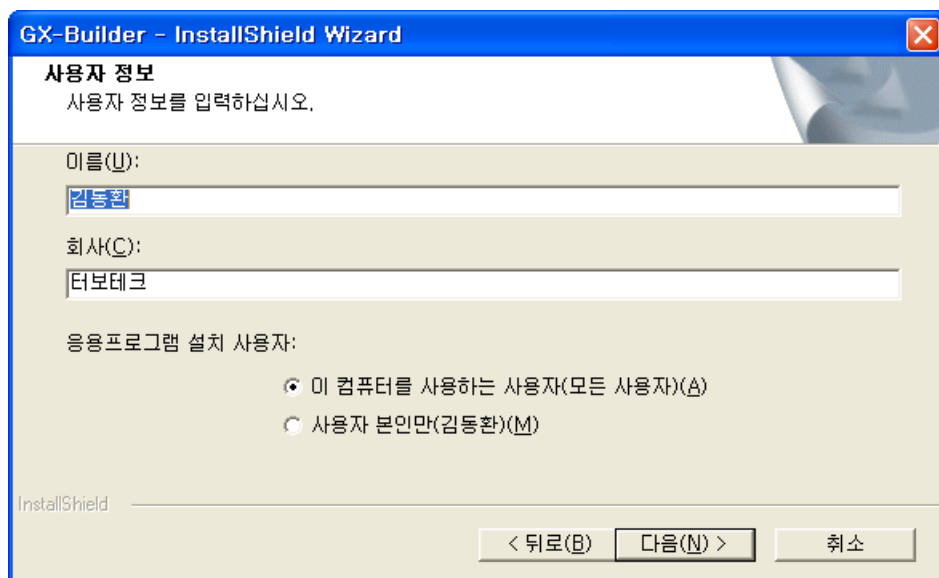


설치 준비가 끝나면 아래와 같이 GX-Builder 설치 여부를 묻는 대화 상자가 나타납니다. 설치를 진행하시려면 **다음(N)>**을 선택하십시오.



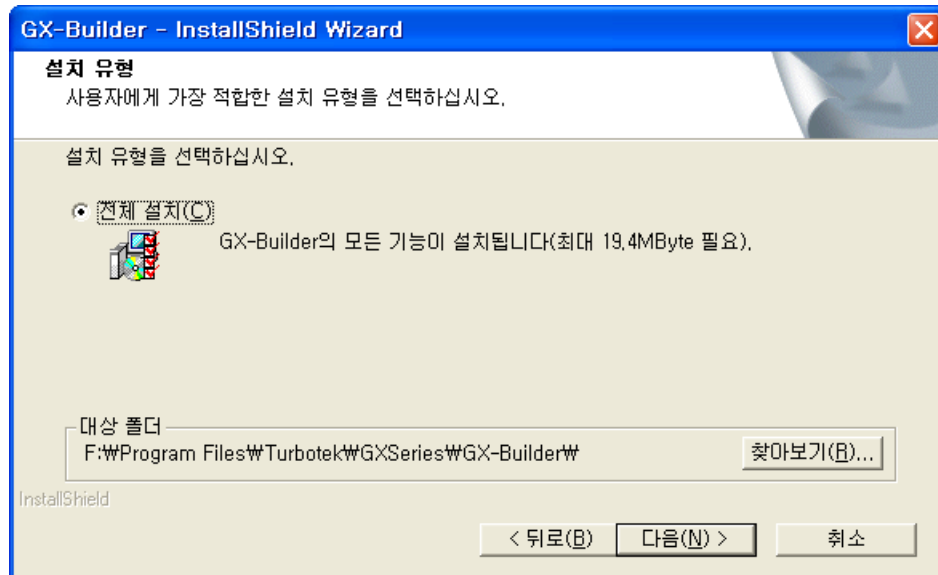
2.1.3 사용자 등록

사용자 등록을 합니다. 각 입력 칸에 사용자 이름 및 회사 정보를 입력하십시오. 입력이 끝났으면, **다음(N)>**을 선택하십시오.

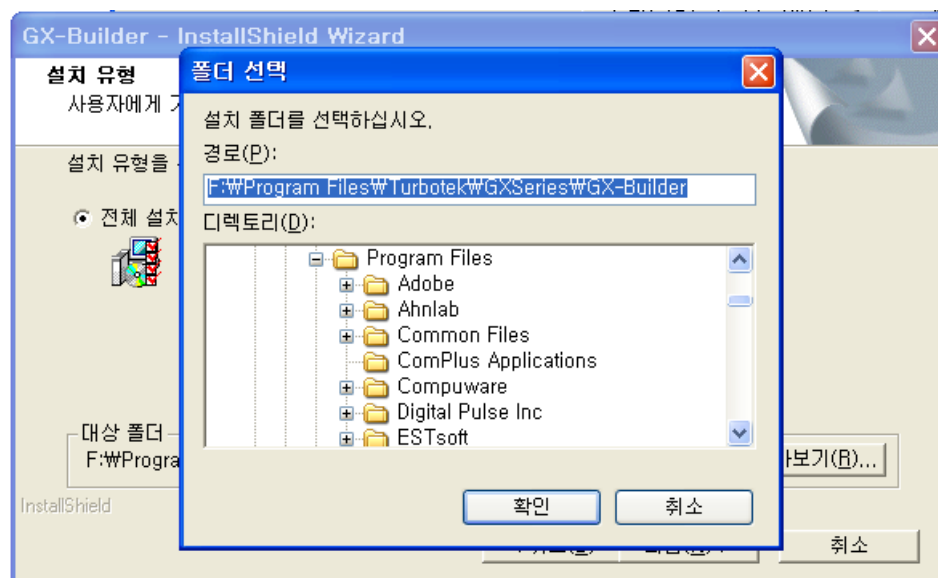


2.1.4 프로그램 폴더 선택

설치 유형 및 폴더를 선택합니다. 설치 유형은 전체 설치로 설정되어 있습니다.

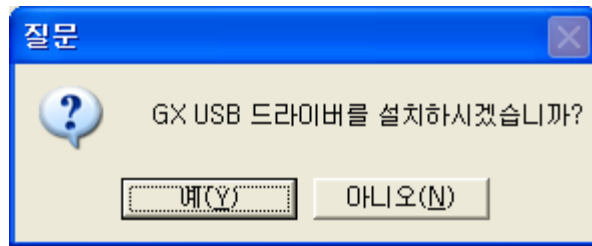


찾아보기(R)...를 선택하면 아래 그림과 같이 설치 대상 폴더를 선택할 수 있습니다.



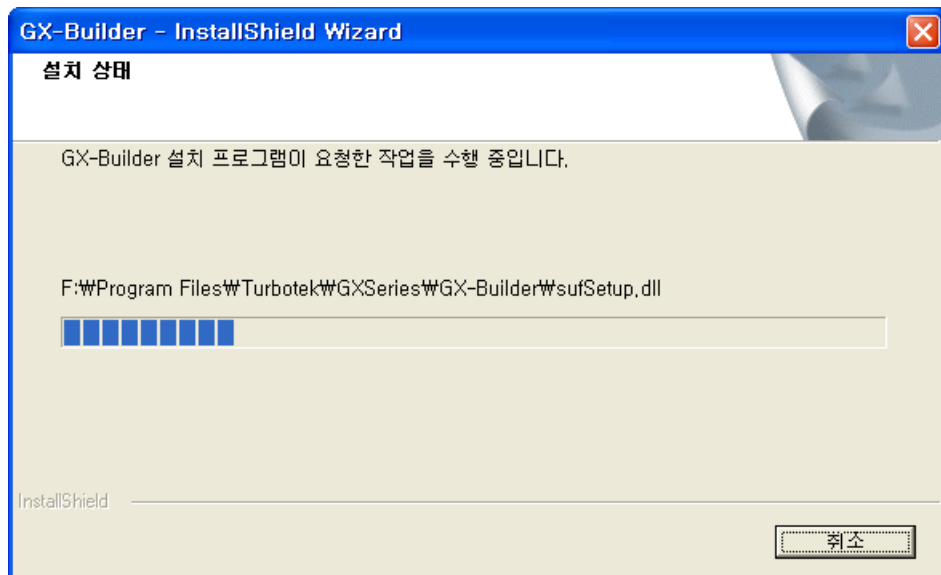
모든 설정이 끝났으면 **다음(N)>**을 선택하십시오.

다음(N)>을 선택하면 아래와 같이 GX USB 드라이버의 설치 여부를 묻는 대화 상자가 나타납니다. GX USB를 사용할 경우 **예(Y)**를 선택하십시오.



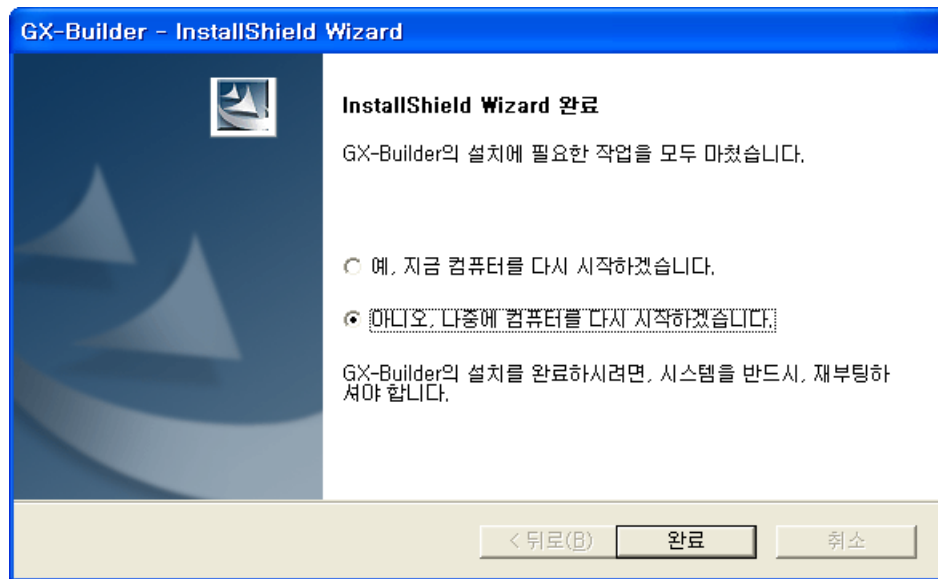
2.1.5 파일 복사

아래 그림과 같은 대화 상자가 나타나면서 GX-Builder를 설치합니다. 대화 상자에는 파일 복사 진행률이 표시됩니다.



2.1.6 파일 복사 완료

모든 파일의 복사가 끝나면 아래와 같은 대화 상자가 나타나고 설치가 끝났음을 알려줍니다. **완료**를 선택하십시오.

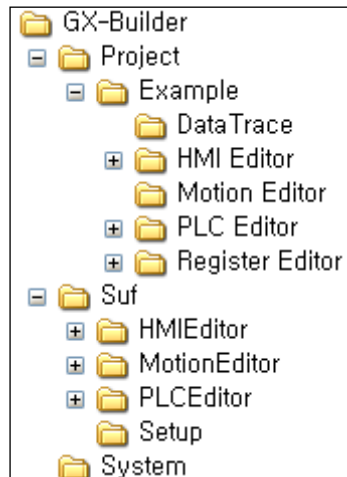


2.1.7 설치 종료

설치가 정상적으로 완료되면 GX-Builder이 등록됩니다. 작업 표시줄의 시작이나 설치 폴더를 통해 GX-Builder를 실행할 수 있습니다.

2.2 설치 완료

설치가 완료 되면 GX-Builder는 아래 그림과 같은 구조로 생성됩니다.



생성된 폴더의 내용은 다음과 같습니다.

■ Project

사용자가 GX-Builder을 이용하여 작성하는 프로젝트의 관련 파일이 저장됩니다. 이곳에 저장되는 파일은 생성된 프로젝트의 각종 정보를 담고 있습니다.

이 폴더 아래에는 [Data Trace], [Motion], [PLC Editor], [Register]의 폴더가 생성됩니다. 사용자가 레지스터의 값을 저장 하거나 모션 프로그램을 작성 하는 등의 작업을 진행 할 때 해당 모듈에 따라 각각의 폴더에 필요한 파일이 저장됩니다. 각 폴더에 저장되는 파일 관리에 대한 설명은 해당 모듈의 매뉴얼을 참고 하십시오.



[주의] 새로운 프로젝트를 만들 때 가능한 이 폴더에 만들 것을 추천합니다.

■ Suf

Suf 폴더는 각각의 세부 모듈의 설정 관련 파일이 저장됩니다.

이 폴더 밑에는 [Motion Editor], [PLC Editor], [Setup Editor], [HMI Editor]의 폴더가 생성됩니다.

■ System

GX-Builder에서 공통적으로 사용되는 각종 설정 파일이 있는 폴더입니다.



[주의] 폴더의 파일이 손상되면 시스템은 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

3

GX-Builder의 구성 및 프로젝트 관리

이 장에서는 GX-Builder의 전체적인 프로그램 구성과 프로젝트 관리자의 사용법에 대하여 설명합니다.

프로젝트 관리자는 GX-Builder의 중심이 되는 부분으로 Program Frame, 모듈간의 연계, 기능 구현 등과 같은 시스템의 전반적인 부분에 대한 관리 기능을 수행합니다.

3.1 개요

GX 시리즈 소프트웨어 개발 도구인 **GX-Builder**는 프로젝트 관리자를 중심으로 레지스터 편집기, 데이터 트레이서, **PLC** 편집기, 모션 편집기, **HMI** 편집기 모듈을 포함하고 있습니다.

프로젝트 관리자는 프로젝트를 생성하고 삭제하는 등 주로 프로젝트의 관리를 담당합니다.

GX-Builder는 프로젝트 관리자에 여러 가지 필요한 모듈이 첨가된 형태로 구성되어 있습니다.

각각의 모듈을 선택하면 프로그램의 메뉴와 도구모음의 아이콘, 프로젝트 창의 화면 등이 선택된 모듈에서 필요한 화면으로 전환됩니다.

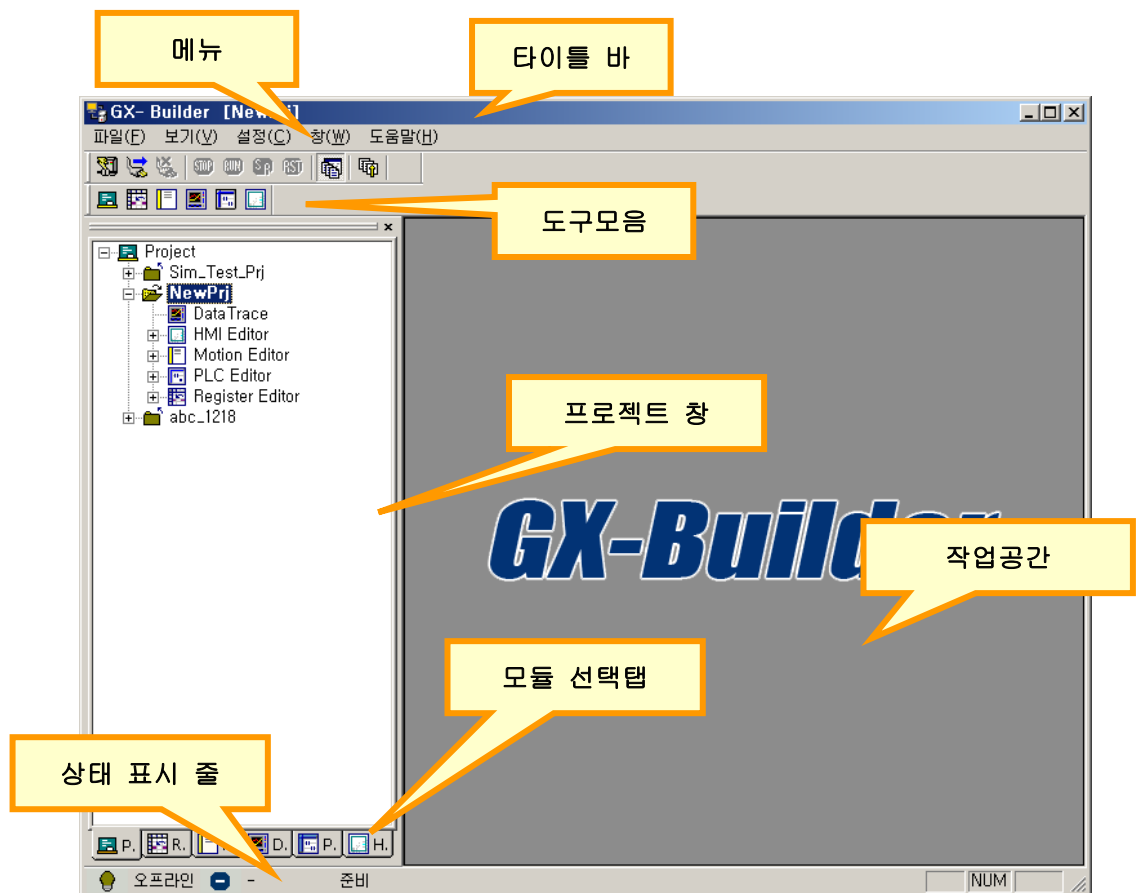
각 모듈에 대한 자세한 설명은 각 모듈 별 매뉴얼을 참고하십시오.

3.2 화면 구성

3.2.1 프로젝트 관리자의 화면 구성

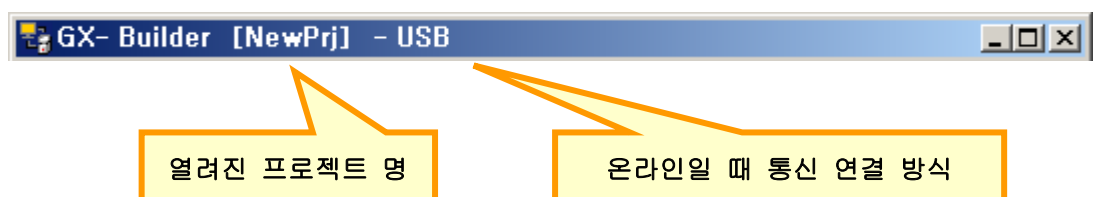
프로젝트 관리자는 프로젝트 창의 아래쪽에 있는 첫 번째 탭을 선택했을 경우 프로젝트 창 항목에 트리 형태로 나타납니다.

구성하는 각각의 화면은 다음과 같습니다.



● 타이틀 바

GX-Builder에서 현재 열려진 프로젝트의 이름과 온라인 상태일 때 현재 연결된 통신 방식 등을 표시합니다.



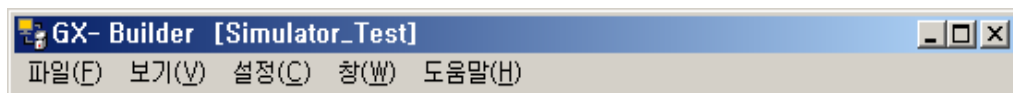
● 메뉴

기능 그룹을 메뉴로 표시합니다. 메뉴의 각 항목을 선택할 경우 더 상세한 메뉴의 내용이 리스트로 펼쳐 집니다.

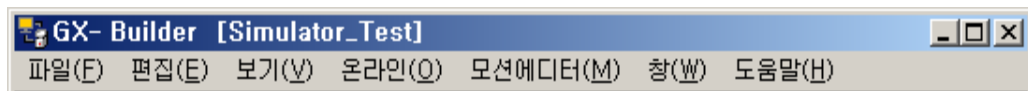
메뉴는 기능을 그룹마다 정리한 목록으로서, 구체적인 기능은 하나의 목록 항목을 클릭함으로써 볼 수 있는 풀 다운 메뉴로 제공됩니다. 메뉴 항목은 현재 사용되고 있는 각 모듈 윈도우에 맞게 변경됩니다.

각 메뉴의 세부 항목에 대하여는 각 모듈의 설명을 참고하십시오.

* 프로젝트 관리자에서의 메뉴



* 모션 에디터 에서의 메뉴



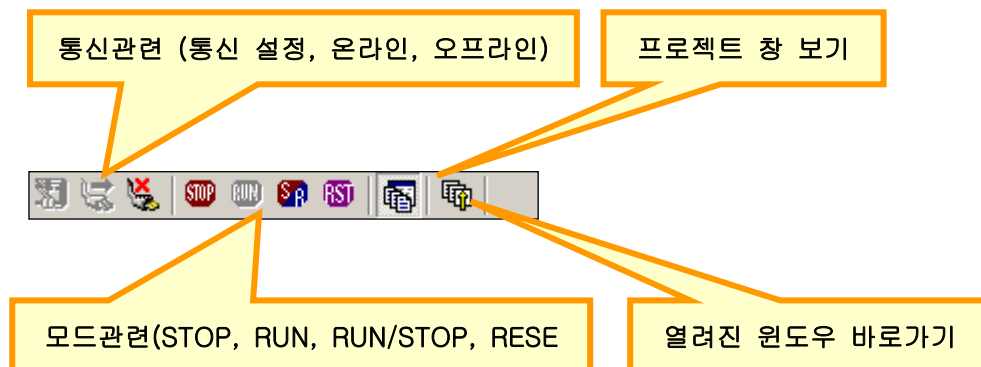
● 도구모음

메뉴로 제공된 기능 중에 자주 사용되는 기능을 아이콘으로 표시하여 실행시킬 수 있도록 합니다. 메인 모듈의 도구 모음 아이콘은 모든 모듈에 공통적으로 사용할 수 있습니다. 그리고 각 모듈마다 각 모듈 고유의 도구 모음 아이콘들이 있습니다.

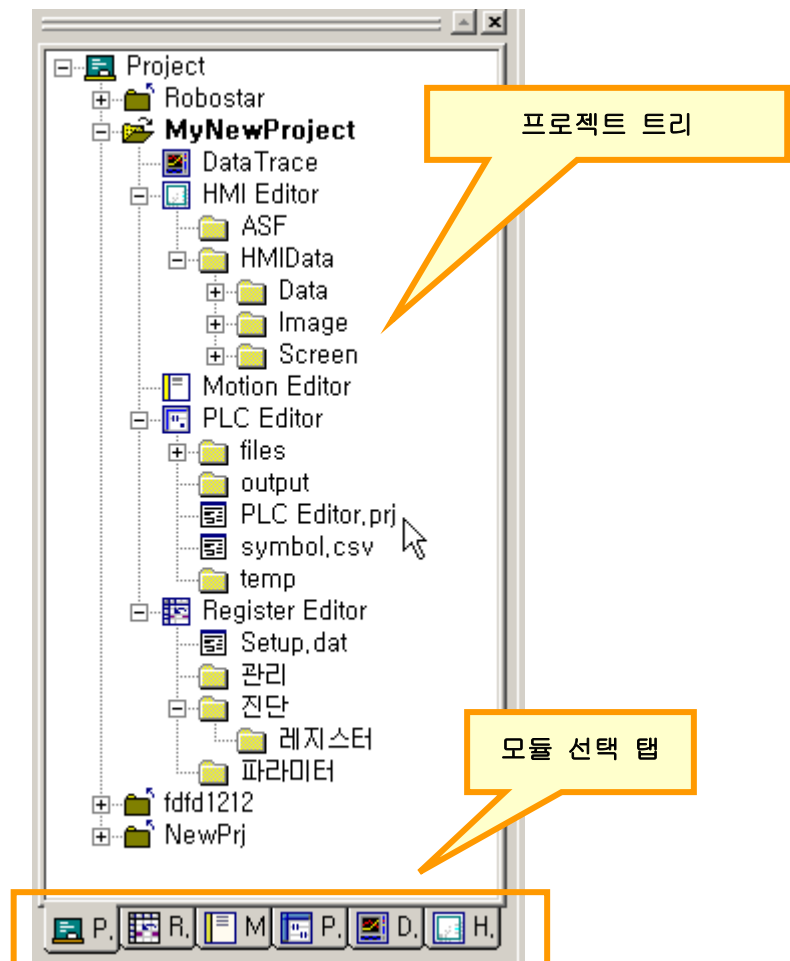
그리고 도구모음의 각 아이콘은 프로그램의 작업 내용에 따라 활성화되어 실행 가능한 것이 있고, 비활성화 되어 실행할 수 없는 것이 있습니다.

도구 모음 아이콘에 대한 세부 설명은 각 모듈 별 설명을 참고하십시오.

● 프로젝트 관리자에서의 도구 모음 아이콘 (모든 모듈에 공통)



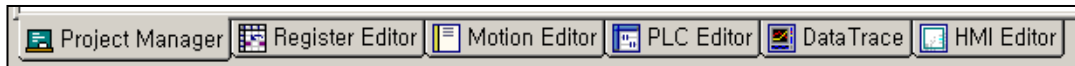
● 프로젝트 창



프로젝트 창에는 프로젝트나 선택된 모듈에 대한 항목들이 트리 구조로 표현됩니다. 그리고 아래쪽에는 각 모듈을 선택할 수 있는 모듈 선택 탭이 있습니다. 사용하길 원하는 모듈이 있다면 프로젝트 트리에서 사용하길 원하는 모듈을 마우스 왼쪽 버튼으로 더블 클릭하거나 아래에 있는 탭을 선택해서 사용하길 원하는 모듈로 이동할 수 있습니다. 프로젝트 관리자에서 다른 모듈로 이동 했을 경우 프로젝트 창에는 해당 모듈에 대한 내용으로 바뀌어집니다. 해당 모듈에 대한 프로젝트 창의 내용에 대한 세부 설명은 각 모듈 별 설명을 참고하십시오.

● 모듈 선택 탭

GX-Builder에 포함된 모듈 탭을 선택하면 프로젝트 창의 화면이 선택된 모듈의 프로젝트 창 화면으로 전환됩니다. 이때 앞에서 설명한 것 같이 메뉴 바와 도구모음의 아이콘이 선택된 모듈에 따라 바뀌게 됩니다.



왼쪽부터 순서대로

- ① 프로젝트 관리자 모듈 탭
- ② 레지스터 편집기 모듈 탭
- ③ 모션파일 편집기 모듈 탭
- ④ 데이터 트레이서 모듈 탭
- ⑤ PLC 편집기 모듈 탭
- ⑥ HMI 편집기 모듈 탭

이상과 같이 배치되어 있습니다.

● 상태 표시 줄

GX-Builder의 작동 상태와 컨트롤에 대한 설명이 표시됩니다.

GX 시스템의 작동 중 이상이 생겼을 때 발생하는 알림 메시지 및 이벤트 메시지도 상태 표시 줄에서 보여 줍니다.

1. 오프라인 상태에서의 상태 표시 줄



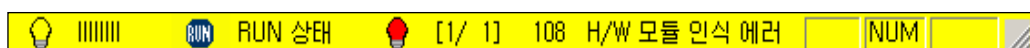
2. 온라인 상태에서의 상태 표시 줄

통신이 연결 되었을 경우 전구 아이콘이 노란색으로 깜박이며 통신 연결 상태임을 보여 줍니다.



3. 이벤트 발생시 상태 표시 줄

GX 시스템에 이벤트가 발생 했을 경우 발생한 이벤트를 보여 줍니다.



3.2.2 보기

메뉴의 보기 항목은 도구모음, 상태 표시줄, 프로젝트 창 등을 화면에 보이게 할지 감추게 할지를 설정할 수 있습니다. 해당 항목 앞에 V로 체크되어 있으면 그 항목은 화면에 나타나게 됩니다.

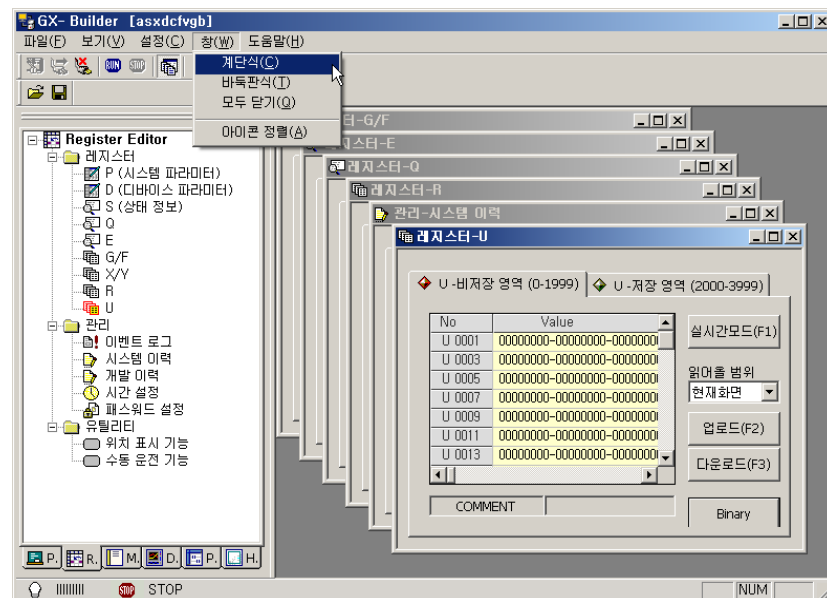


3.2.3 창(Windows)

열려진 창을 정렬 하거나 닫기 기능이 있습니다.

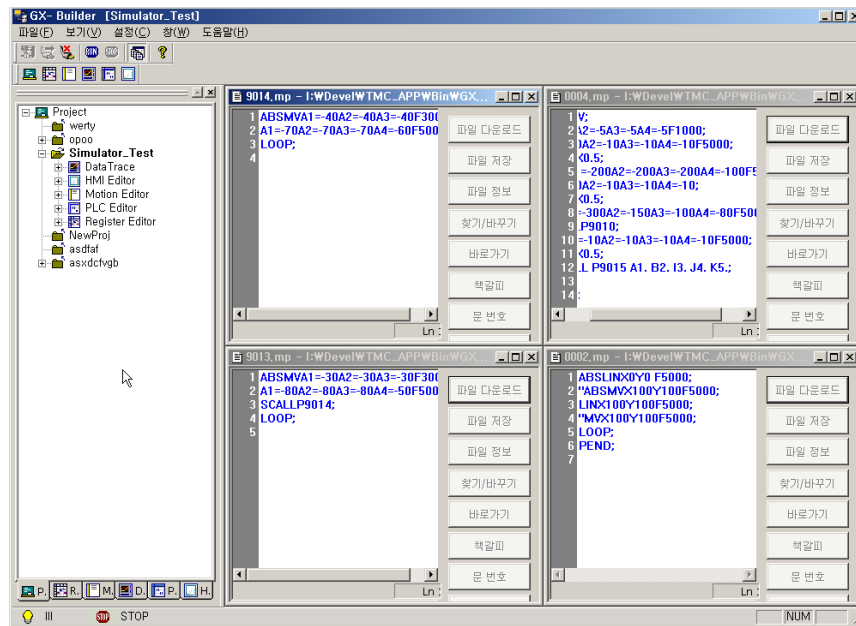
- 계단식 배열

열려진 창을 계단식으로 순차적으로 배열하여 보여 줍니다.

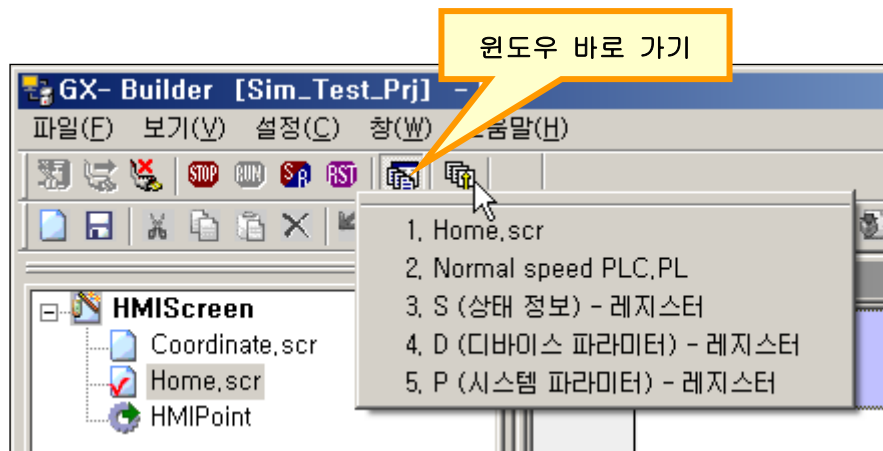


- 바둑판식 배열

열려진 창을 바둑판처럼 나누어서 보여 줍니다.



많은 창이 띄어져 있는 경우 해당 화면으로 바로 가도록 도구모음에 바로 가기 아이콘이 있습니다.

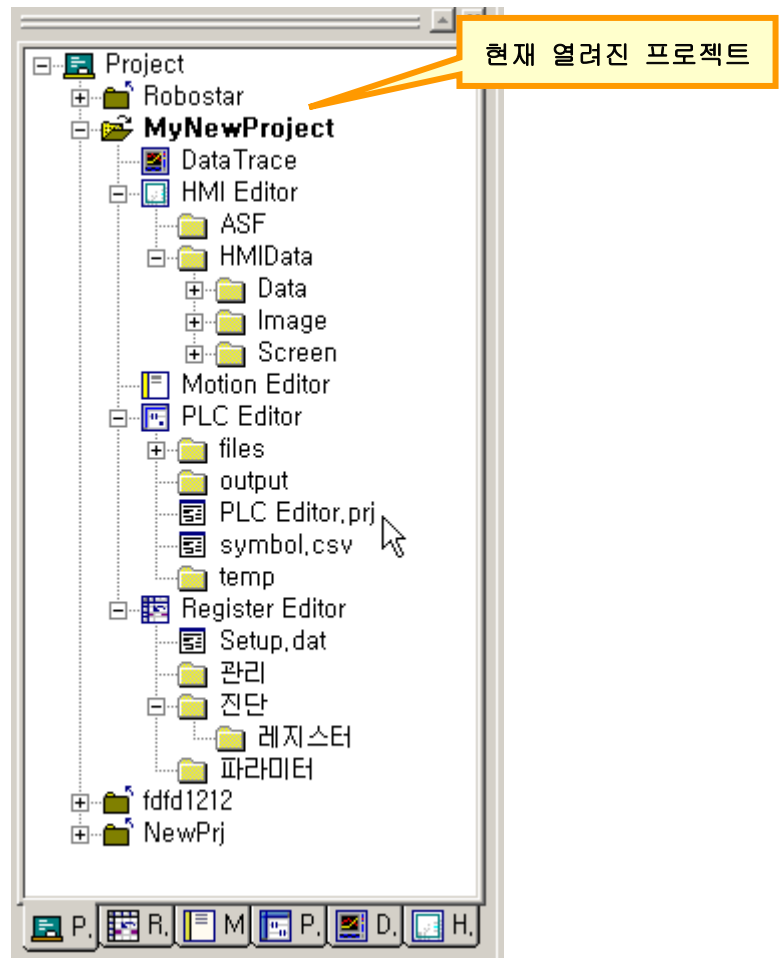


3.3 프로젝트 관리

GX-Builder는 프로젝트 단위로 작업 환경을 설정하고 관리합니다. 프로젝트를 생성하고 삭제하는 등의 관리는 프로젝트 관리자에서 담당합니다. 프로젝트 관리자의 프로젝트 관리는 주로 프로젝트 창에서 이루어집니다.

프로젝트 창에는 자주 사용하는 프로젝트 목록을 등록/삭제 할 수 있습니다.

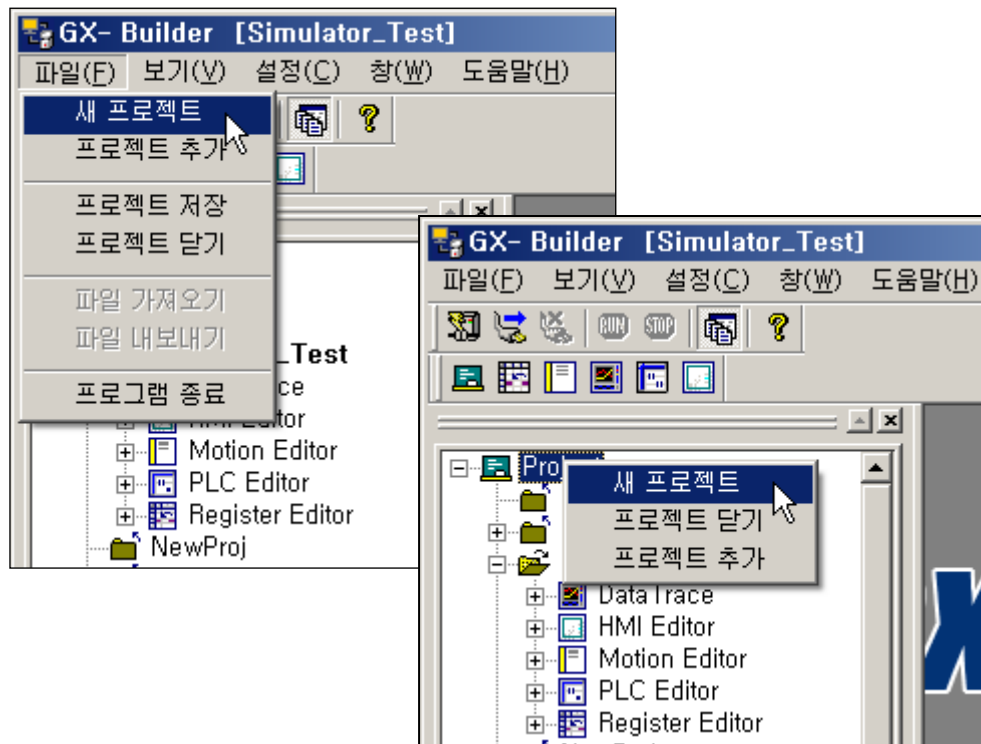
현재 열린 프로젝트는 아래 그림과 같이 굵은 글씨로 나타납니다.



프로젝트에는 그 프로젝트에 속한 모듈들이 프로젝트 창에 트리 형태로 나타납니다. 그리고 각 모듈에 설정된 내용들이 하위 트리 항목으로 보여집니다.

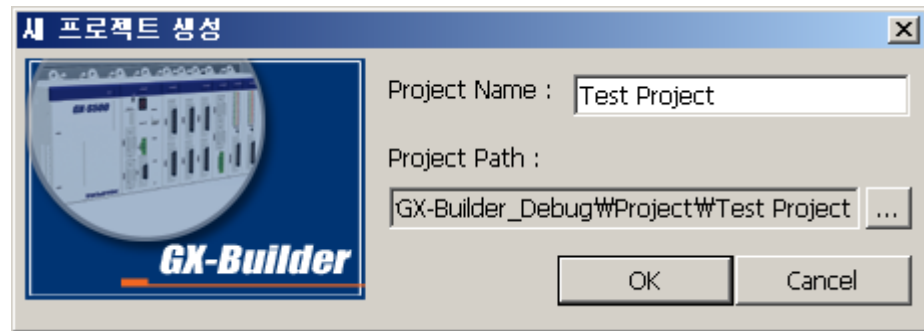
3.3.1 새 프로젝트 만들기

GX-Builder를 사용하기 위해서는 새로운 프로젝트를 생성하던가 기존의 만들어진 프로젝트를 열어야 합니다. 사용자가 새로운 프로젝트를 만들기 위해서는 메뉴항목의 [파일→새 프로젝트] 를 이용합니다. 이 항목을 선택하면 새로운 프로젝트를 만들기 위한 대화 상자가 나타납니다. 또는 프로젝트 창의 Project 항목에서 마우스를 오른쪽 클릭하면 팝업메뉴로 새 프로젝트 항목이 나타나는데 이것을 선택해도 됩니다.



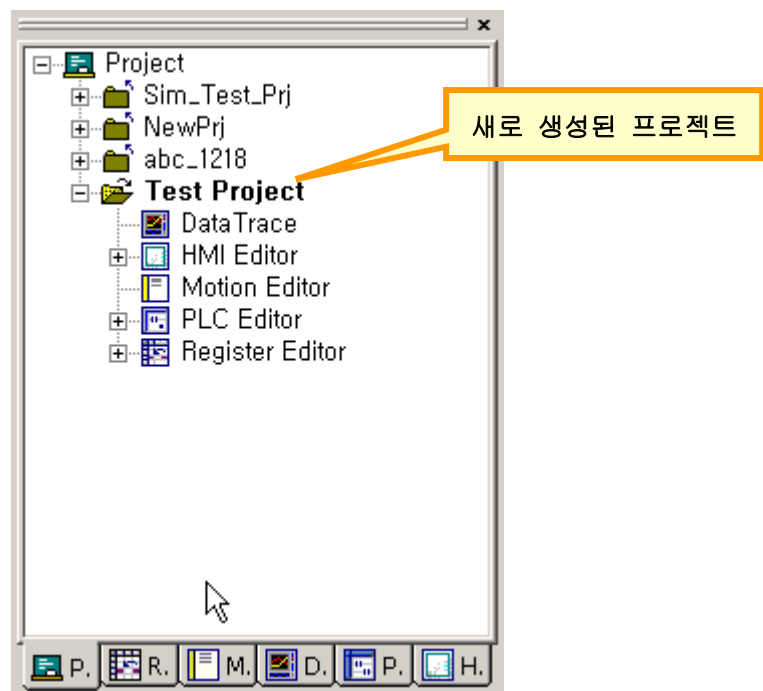
새 프로젝트를 클릭하면 다음 그림과 같이 새 프로젝트 생성 대화상자가 나타납니다.

새 프로젝트 만들기 대화상자에서 [Project Name] 항목에는 생성될 새 프로젝트의 이름을 적어 줍니다. 그리고 [Project Path] 항목에는 생성할 프로젝트를 저장할 위치를 [...] 을 눌러서 위치를 지정해 줍니다.. 기본적으로 생성될 새 프로젝트는 실행 파일이 있는 폴더 속의 Project 라는 폴더에 주어진 프로젝트의 이름으로 생성됩니다. 생성될 프로젝트의 경로는 가급적이면 기본적으로 지정된 경로에 그대로 만들 것을 추천합니다. 일부 특수 문자는 프로젝트 이름으로 사용할 수 없습니다.



(프로젝트 명으로 사용할 수 없는 특수문자들 : <, >, #, \, @, / 등)

OK을 누르면 새로운 프로젝트가 만들어지며 프로젝트 창의 트리에 등록되어 나타납니다. **Cancel**을 누르면 새 프로젝트 만들기 작업은 취소됩니다.

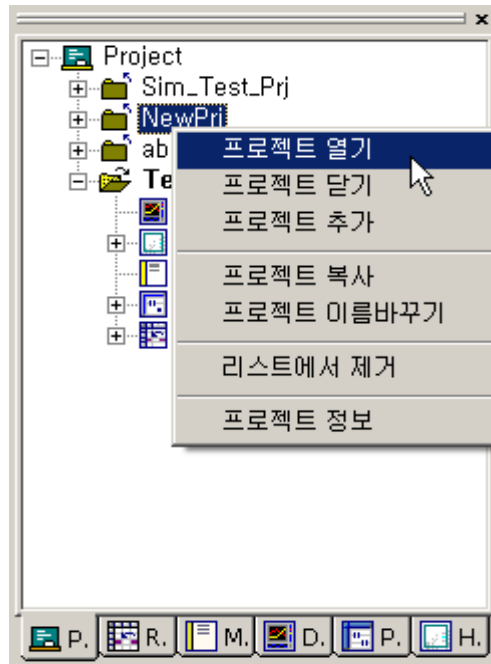


3.3.2 프로젝트 열기 / 추가

프로젝트 열기, 닫기, 추가 컨텍스트 메뉴는 프로젝트 창에 있는 프로젝트 이름에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 나타납니다.

프로젝트 열기

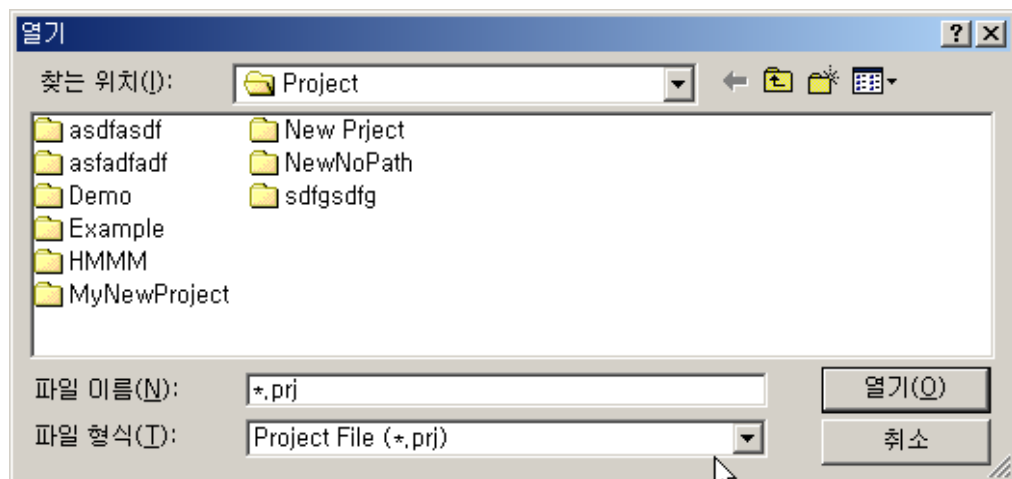
마우스 오른쪽 클릭으로 나타난 팝업메뉴에서 열기 항목을 선택하면 선택된 프로젝트가 열립니다. 프로젝트를 열기 위한 다른 방법은 프로젝트 창 항목에 있는 열고자 하는 프로젝트 이름을 마우스 왼쪽 버튼으로 더블클릭을 해도 됩니다.



프로젝트 추가

만일 프로젝트 창에 원하는 프로젝트 항목이 없을 경우 프로젝트를 추가할 수 있습니다. 이때 프로젝트 추가 명령을 사용합니다.

프로젝트 추가 명령을 누르면 아래와 같은 파일 열기 대화상자가 나타나는데 확장자가 prj 인 파일을 찾아서 열면 선택된 프로젝트가 프로젝트 목록에 등록되고 그 프로젝트가 열려 집니다.

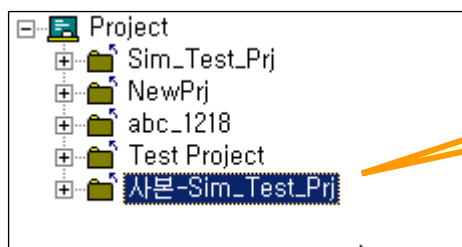
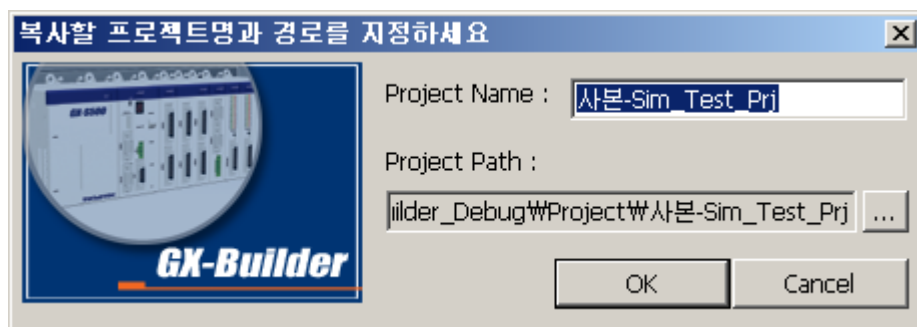
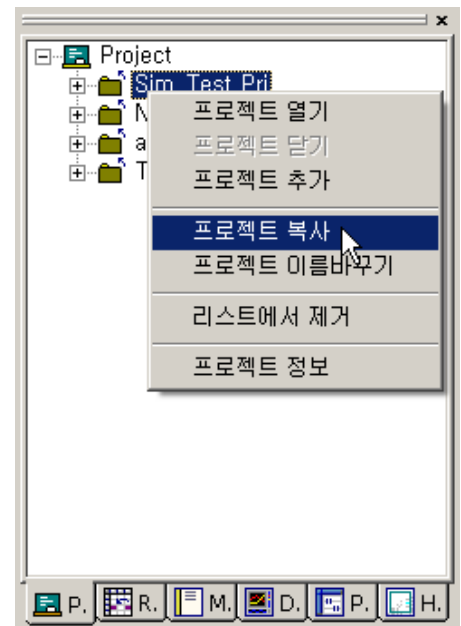


3.3.3 프로젝트 복사

기존에 만들어진 프로젝트를 그대로 복사하는 기능입니다.

복사하고자 하는 프로젝트 이름에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나타난 컨텍스트 메뉴에서 프로젝트 복사를 선택합니다.

그러면 프로젝트가 복사될 위치와 만들어질 프로젝트 명을 입력하는 대화 상자가 나오고 해당 항목을 원하는 값으로 설정한 후 **OK** 을 누르면 복사된 새로운 프로젝트가 생성됩니다.



복사된 프로젝트

3.3.4 프로젝트 이름 바꾸기

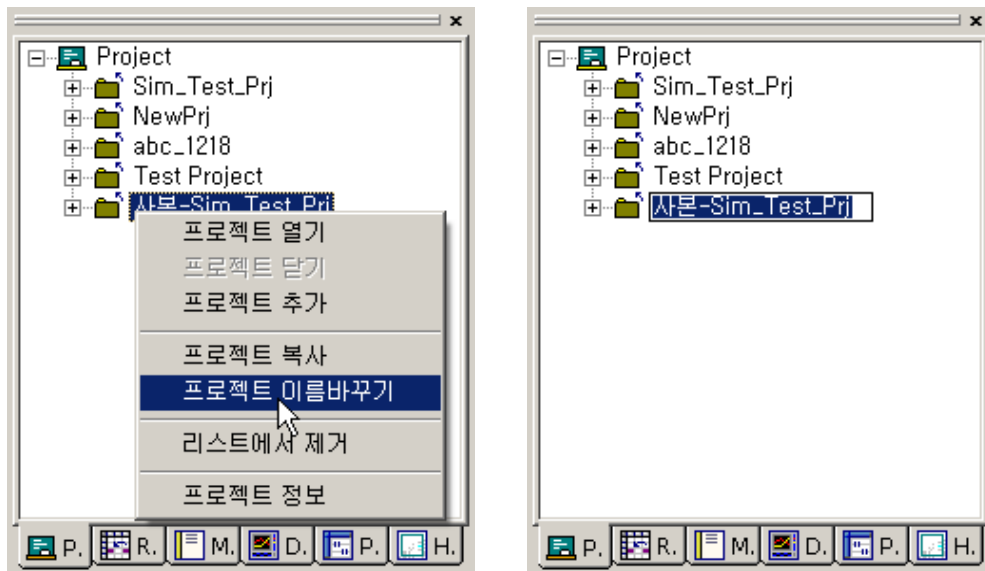
프로젝트의 이름을 바꾸는 기능입니다.

이름 바꾸길 원하는 프로젝트에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나타난 컨텍스트

메뉴에서 프로젝트 이름 바꾸기를 선택합니다.

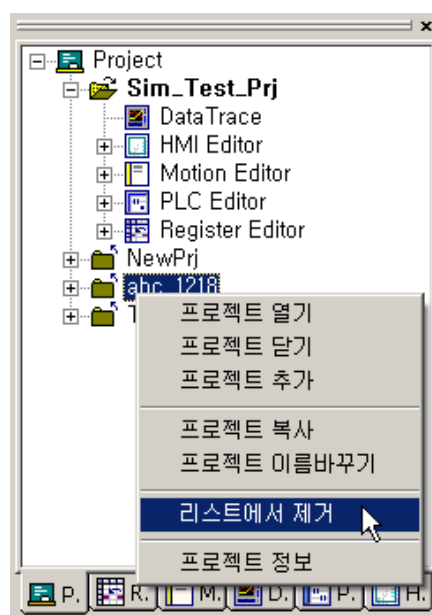
그러면 해당 프로젝트 명이 편집가능한 상태로 바뀝니다.

프로젝트의 이름을 바꿀 경우 실제 프로젝트 폴더의 이름도 같이 바뀝니다.



3.3.5 프로젝트 리스트에서 제거

프로젝트 제거 역시 프로젝트 창의 프로젝트 트리에서 제거하거나 삭제 하길 원하는 프로젝트 항목을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 팝업메뉴가 아래 그림과 같이 나타납니다.

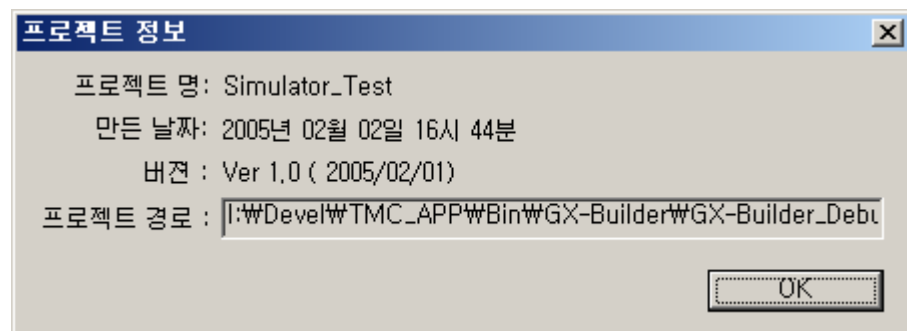
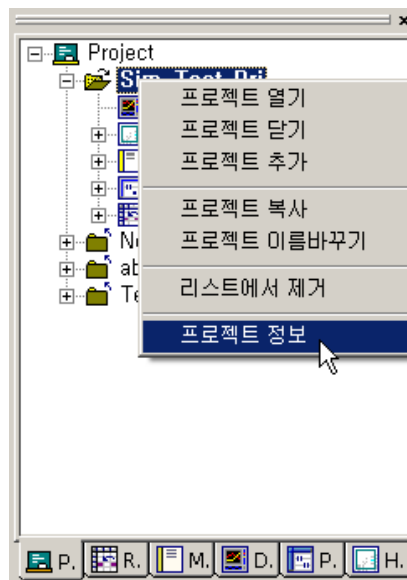


리스트에서 제거를 선택하면 해당 프로젝트는 프로젝트 목록에서 제거됩니다.

목록에서 제거된 프로젝트는 프로젝트 창에서는 보이지 않지만 프로젝트와 관련된 실제 내용은 폴더로 남아있습니다. 때문에 프로젝트 추가를 통해 언제든지 목록에 다시 올릴 수 있습니다. 만일 생성된 프로젝트와 관련된 내용을 포함한 실제 폴더까지 없애고 싶을 경우에는 윈도우의 탐색기를 통해 해당 프로젝트가 위치한 폴더를 찾아 직접 삭제해야 합니다.

3.3.6 프로젝트 정보 보기

생성된 프로젝트에 대한 정보를 볼 수 있습니다.



프로젝트의 이름과 만들어진 날짜, 프로젝트를 만든 GX-Builder의 버전 정보, 그리고 프로젝트가 위치해 있는 경로 등을 알 수 있습니다.

3.4 통신 설정

3.4.1 통신 연결 준비



GX-Builder



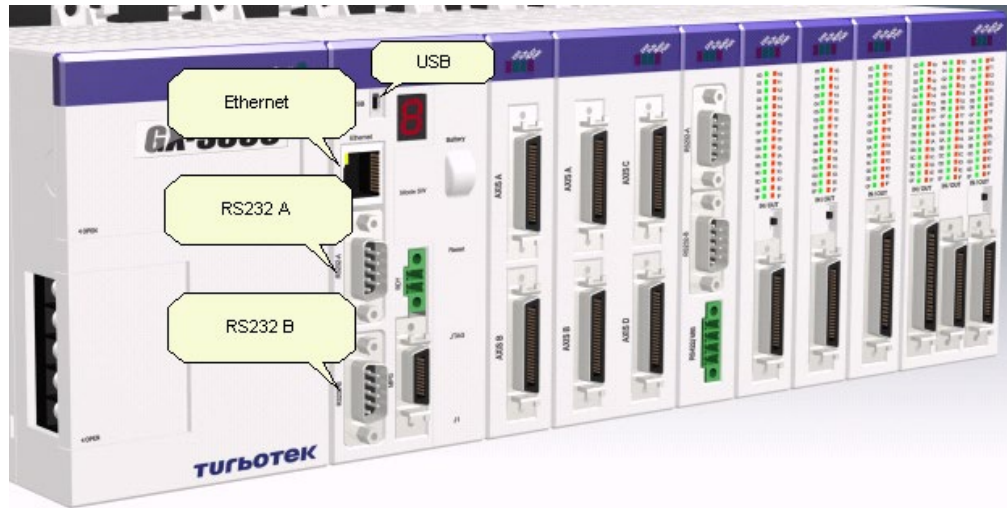
통신 케이블



GX

전용 사용자 인터페이스 프로그램인 HMI 편집기, 레지스터 편집기, PLC 편집기가 PC에서 동작되어 Physical Layer인 USB, RS232C, Ethernet 등을 통해 GX 시스템과 통신을 합니다. 이러한 통신을 설정하는 부분이 프로젝트 관리자에 있습니다.

- GX 시스템에서 통신 연결 포트



- 통신 케이블



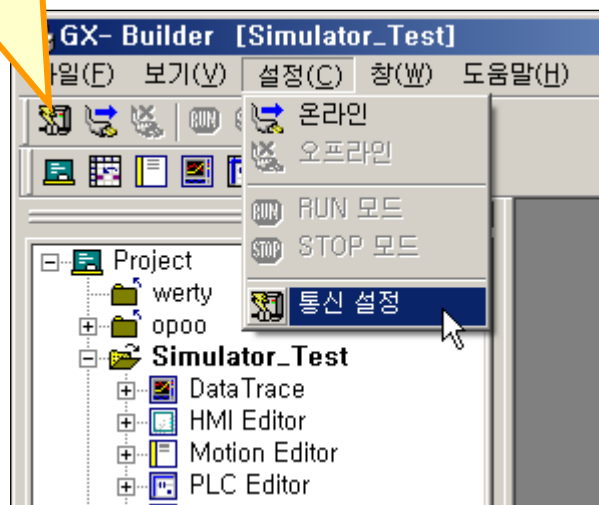
RS232C 연결 케이블



USB 연결 케이블

프로젝트 관리자에서 PC와 GX 시스템을 RS232C나 USB 등으로 연결한 후 메뉴의 설정 항목을 보면 통신설정이 있습니다. 이것을 선택하면 통신 연결을 설정할 수 있는 대화 상자가 나타납니다. 통신 설정 도구 아이콘을 눌러도 통신 연결 설정 대화 상자가 나타납니다.

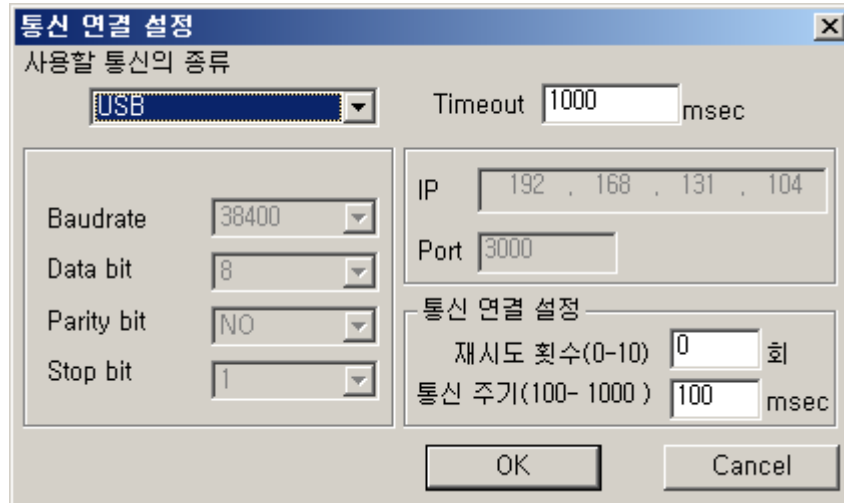
통신 설정 도구 아이콘



3.4.2 통신 연결 설정

GX 시스템과 연결된 통신에 맞추어 설정을 합니다. 사용할 통신의 종류를 선택하면 입력이 필요한 항목은 활성화 상태로 변합니다. 사용할 통신의 종류로는 USB, RS232C, Ethernet, 시뮬레이션을 제공합니다. PC와 GX 시스템을 연결한 통신환경에 맞게 해당 항목을 선택하여 연결합니다.

RS232C로 사용자 컴퓨터와 연결할 경우 사용자의 컴퓨터의 **COM** 포트 1, **COM** 포트 2가 있는데 **COM** 포트 1에 연결할 경우 통신 연결 설정 대화상자의 사용할 통신의 종류를 **RS232C_1**로 선택하고 **COM** 포트 2에 연결할 경우는 **RS232C_2**를 선택해야 합니다. **GX** 시스템에는 **RS232A**와 **RS232B**가 있는데 어디에 연결하여도 상관없습니다.



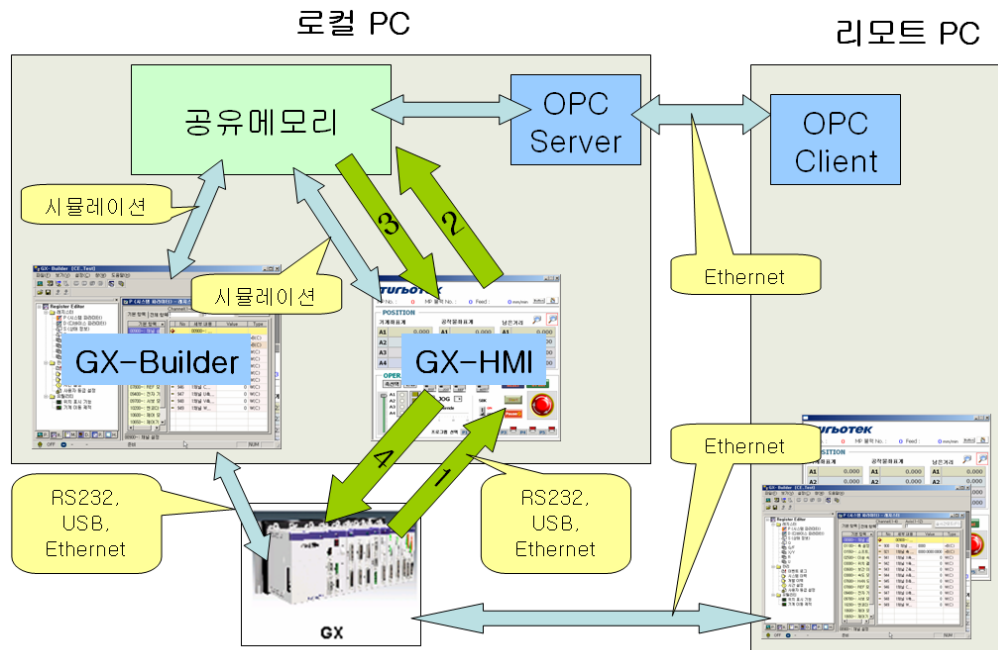
USB로 연결할 경우 **GX** 시스템에 특별한 설정 없이 바로 연결되지만 **RS232C** 타입이나 **Ethernet**을 통해 연결할 경우 **GX** 시스템에서 설정된 통신 규약과 일치하도록 통신 연결 설정의 각 항목을 설정하여야 통신이 됩니다.

Ethernet으로 연결할 경우 **GX** 시스템의 사용중인 **CPU** 디바이스 항목에서 설정된 **IP**와 포트를 맞추어 주어야 하고 **RS232C**로 통신할 경우 사용중인 **CPU** 디바이스의 **Baudrate**와 **Parity bit** 부분을 일치시켜야 합니다.

시뮬레이션으로 통신을 연결할 경우 별다른 설정이 필요 없습니다. 또한 시뮬레이션으로 연결할 경우 **GX** 시스템과 실제로 연결되지 않고도 **GX-Builder** 자체적으로 통신이 연결된 것처럼 동작할 수 있습니다.

시뮬레이션 모드로 연결했을 경우 공유메모리를 생성하여 각종 레지스트 정보를 읽고 쓰도록 합니다. 공유 메모리는 **GX-HMI** 단독 모듈을 실행했을 때에도 생성됩니다.

다음 그림과 같이 공유 메모리를 이용하여 **OPC Server**와 **OPC Client**를 이용한 **GX** 제어가 가능합니다. 이때는 반드시 **GX-HMI**가 실행된 상태이어야 합니다.



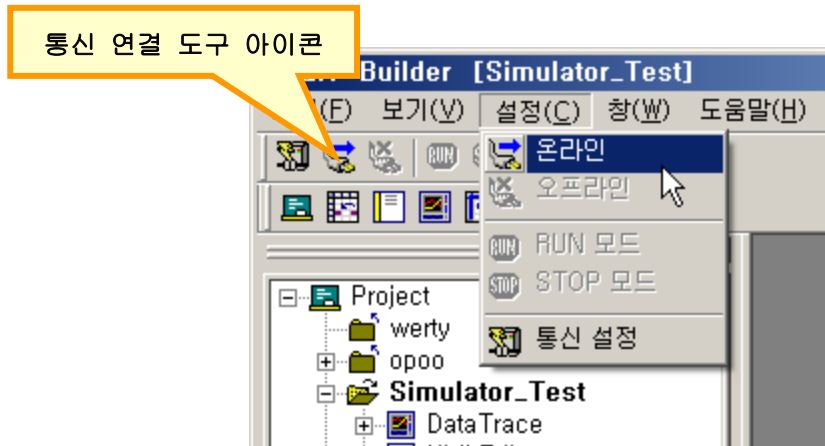
통신 설정에서 **Timeout** 항목은 통신 중 이상이 발생했을 경우 얼마 동안 기다려 볼 것인지 **GX-Builder**가 응답을 기다리는 시간입니다. 만일 **Timeout**에 설정된 시간 내에 통신 응답이 없다면 **GX-Builder**는 통신 에러 메시지를 띄울 것입니다.

통신 연결 설정 중 재시도 횟수는 통신 에러가 발생했을 경우 몇 번까지 시도해 볼 것인지를 설정하는 재시도 횟수를 정하는 항목입니다. 그리고 통신 주기는 프로젝트 관리자에서 이벤트 로그 등의 메시지를 검사하는 주기를 설정하는 항목입니다.

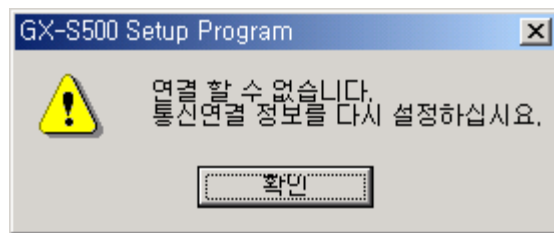
통신 설정에 관한 **GX** 시스템의 디바이스 설정 부분은 4장을 참조하십시오.

3.4.3 통신 연결 하기

GX 시스템과 통신을 연결하는 명령입니다. 메뉴의 설정항목에 온라인을 선택하면 됩니다. 통신 연결 도구 아이콘을 눌러도 됩니다.



통신 연결이 제대로 안되거나 연결 설정이 잘못될 경우 아래와 같은 메시지가 나타납니다.

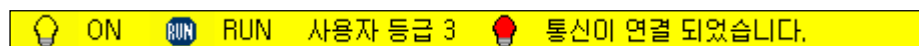


성공적으로 통신이 성공적으로 연결되었을 경우 통신 연결 버튼은 비활성화 되고 통신 연결 종료 도구 아이콘이 활성화됩니다. 그리고 프로그램 아래에 있는 상태 표시줄이 온라인 상태를 나타냅니다.

- 도구모음



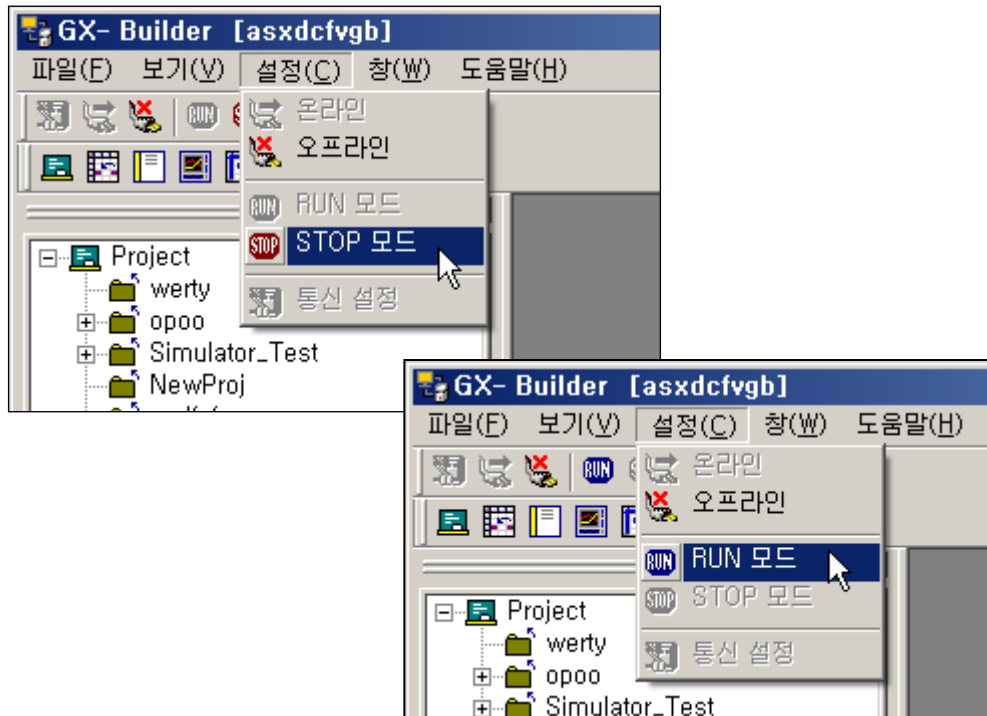
- 온라인 상태임을 보여주는 하단의 상태 표시줄



3.4.4 Run / Stop 모드

온라인 상태에서 기계에게 작동 명령을 내리거나 중지 명령을 내리는 기능입니다.

메뉴에서 [설정 → RUN 모드/ STOP 모드] 항목을 선택하거나 도구모음의 아이콘을 클릭하여 실행시킬 수 있습니다.



모드 관련 도구모음



STOP 모드로 전환합니다.



RUN 모드로 전환합니다.



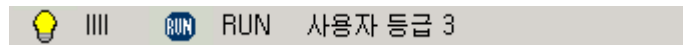
STOP 모드로 잠시 전환했다가 RUN모드로 전환합니다.



알람 등을 리셋 합니다.

RUN 모드와 STOP 모드는 상태 표시줄에서 다음 그림과 같이 보여 집니다.

- RUN 모드 상태



- STOP 모드 상태



4

레지스터 편집기

이 장에서는 **GX-Builder**에 포함된 모듈 중 레지스터 편집기의 사용법에 대하여 설명합니다.

레지스터 편집기는 **GX** 시스템의 디바이스와 파라미터, 그리고 각종 레지스터를 설정하는 기능을 제공합니다. 또한 실시간 축 정보 보기, 공구 경로 보기 등 사용자가 자주 사용하는 기능을 유틸리티 형식으로 제공합니다.

4.1 개요

레지스터 편집기는 크게 파라미터, 진단, 관리의 3 항목으로 구성되어 있습니다.

파라미터 설정은 디바이스와 각종 파라미터들을 설정하고 사용자 프로토콜을 지원합니다.

진단 항목은 GX 시스템에서 사용되고 있는 각종 레지스터의 값들을 살펴보고 편집할 수도 있으며 GX 시스템에서 발생한 이벤트로그를 볼 수 있습니다.

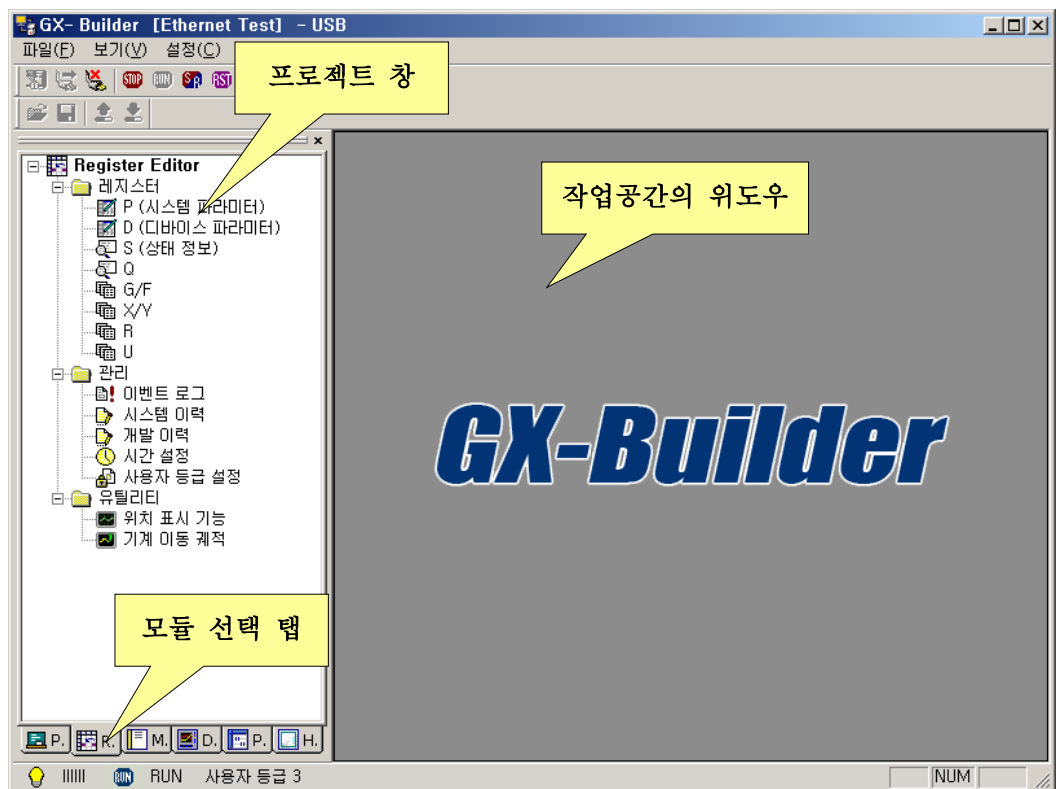
관리 항목은 GX 시스템을 구동하면서 특별히 기록해야 할 특이 사항이나 개발 이력 등을 기록할 수 있습니다.

4.2 화면 구성

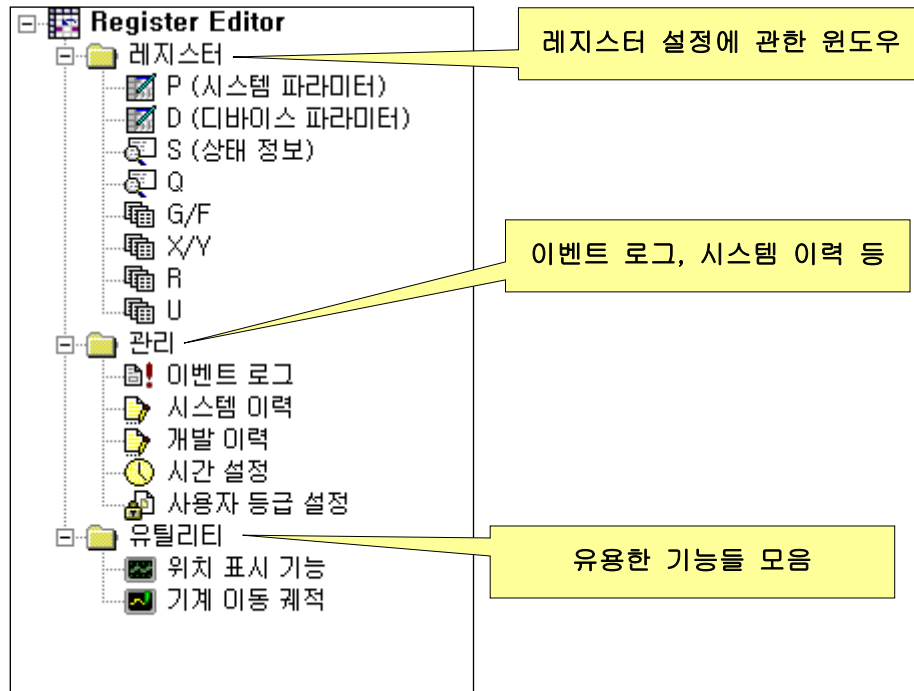
4.2.1 기본 화면 구성

레지스터 편집기 화면으로 이동하는 방법은 프로젝트 창 화면 아래에 있는 모듈 선택 탭 중 [Register Manager] 탭을 선택하거나 프로젝트 창의 열려진 프로젝트 트리에서 [Register Manager] 항목을 더블 클릭하면 나타납니다.

레지스터 편집기 모듈의 기본 화면 구성은 아래 그림과 같습니다.



프로젝트 창에는 레지스터 편집기에서 사용되어질 윈도우 항목들을 트리형태로 보여 줍니다. 프로젝트 창의 트리에서 선택되어진 항목의 윈도우는 작업공간에 생성되어 나타납니다. 그리고 다른 모듈로 이동하고자 한다면 프로젝트 창 아래에 있는 모듈 선택탭을 클릭하여 원하는 모듈로 이동할 수 있습니다.



4.2.2 프로젝트 폴더

GX-Builder로 새 프로젝트를 생성하면 기본적으로 프로젝트 폴더에 새로운 프로젝트가 생성됩니다. 이때 레지스터 편집기와 관련된 폴더는 "Register Editor" 이라는 명칭으로 생성되고 관리, 진단, 파라미터 등의 하위 폴더도 같이 생성됩니다.



관리 폴더와 레지스터 폴더는 레지스터 편집기에서 저장되는 파일들이 기본적으로 저장될 위치입니다.

관리 폴더

시스템 이력이나 개발 이력의 내용을 파일로 저장할 경우 여기에 내용이 저장됩니다.

또한 이벤트 로그에 대한 내용을 따로 저장할 경우도 관리 폴더 속에 기본적으로 저장됩니다.

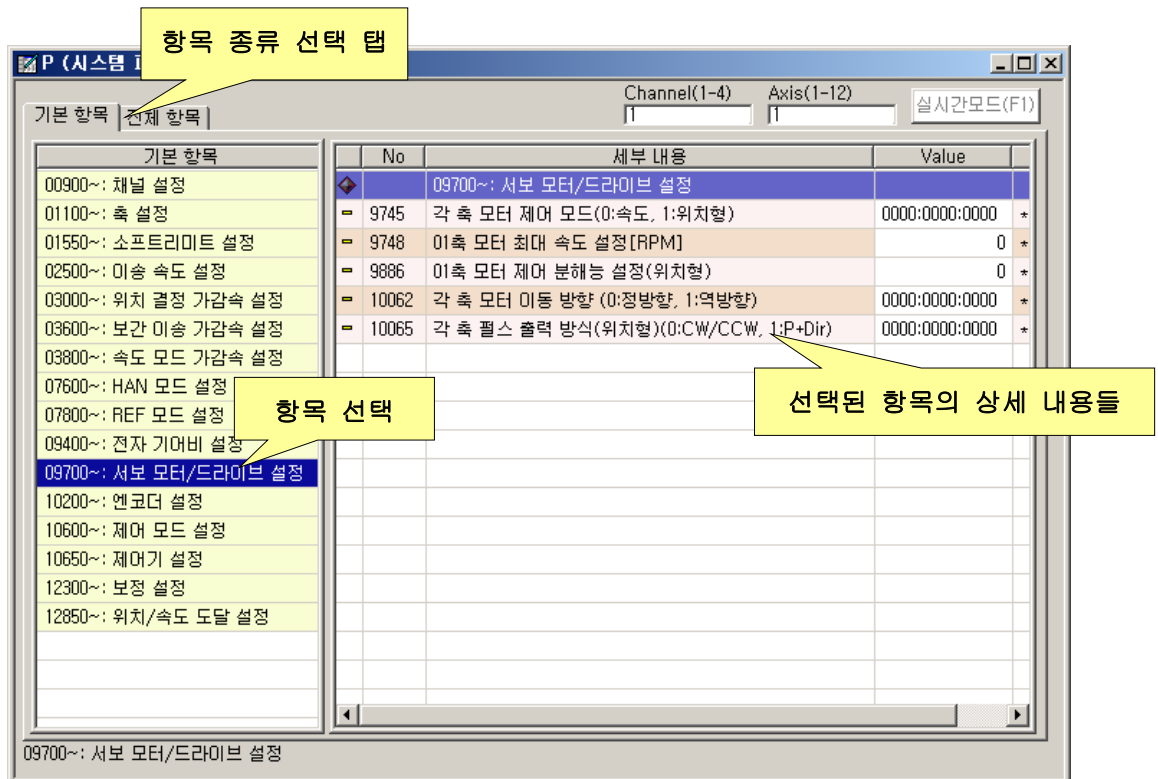
레지스터 폴더

디바이스 설정이나 사용자 프로토콜, 시스템, 축, 채널 등의 파라미터에 해당하는 내용과 각종 레지스터를 저장할 경우 이곳에 그 내용들이 저장됩니다.

4.3 레지스터

4.3.1 P (시스템 파라미터)

왼쪽 프로젝트 창에서 [P(시스템 파라미터)] 항목을 더블 클릭하면 아래와 같은 시스템 파라미터 설정 창이 나타납니다.



시스템 파라미터에는 반드시 설정해야 하는 기본 항목과 사용자의 필요에 의해 설정할 수 있는 확장 항목이 있습니다. 항목 종류 선택 Tab을 통해 선택된 항목들이 보여 집니다. 만일 전체 시스템 설정 파라미터를 보고자 한다면 [전체 항목] 탭 (Tab) 을 선택하면 됩니다.

시스템 파라미터에 관련된 레지스터의 값을 보기 위해선 왼쪽의 항목 리스트에서 원하는 항목을 클릭합니다. 그러면 선택된 항목의 상세내용이 오른쪽의 세부내용 리스트에 나타납니다. 세부 내용의 값(Value) 에 해당하는 GX 시스템의 값을 읽기 위해서는 통신을 연결한 후, **실시간 모드**를 누르거나 도구모음에 있는  을 눌러서 업로드를 해야 합니다.

세부내용 목록의 각 항목의 내용을 설명하면 다음과 같습니다.

No : 레지스터 번호를 나타냅니다.

세부내용: 레지스터의 이름과 설정내용에 대한 설명을 나타냅니다.

Value : 레지스터에 들어 있는 값을 나타냅니다.

Type : 레지스터의 형태를 나타냅니다. 나타나는 형태는 다음과 같습니다.

B: Bit형 파라미터, 0 과 1 만 입력 가능한 셀입니다.

W: Word형 파라미터, 숫자만 입력 가능한 셀입니다.

CW: 문자를 4자까지 입력 가능한 셀입니다.

LCW: 문자를 8자까지 입력 가능한 셀입니다.

(N) : 일반 파라미터

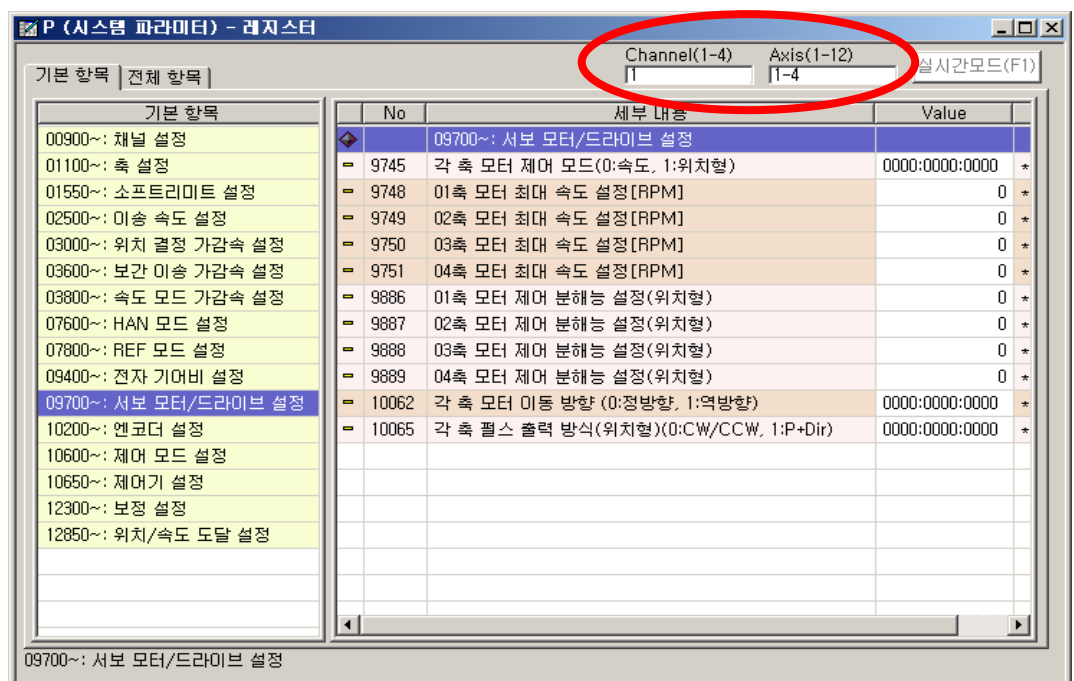
(A) : 축별 파라미터

(C) : 채널별 파라미터

***** : Rebooting 후에 적용되는 파라미터

GX 시스템에는 12개의 축과 4개의 채널이 있으므로 살펴보길 원하는 축과 채널을 지정하여 볼 수 있습니다.

예를 들어 1채널, 1-4개의 축을 보고자 한다면 아래 그림과 같이 Channel과 Axis 에디터 상자에 각각 1, 1-4 라고 입력하면 됩니다.



하나씩은 콤마(,)로 구분하며 연속된 여러 개를 사용할 때는 슬래시(-)를 사용합니다.

다. 만일 2번 축과 4번에서 8번 축을 살펴보고 싶다면 Axis 에디터 상자에 2, 4-8 이라고 입력합니다.

그러면 설정된 범위의 항목에 대해서 각 축별, 설정한 항목을 연속적으로 보여 줍니다.

파라미터 값을 편집하고자 할 때는 세부항목 목록에서 Value 항목을 마우스로 클릭하여 편집한 후 Enter 키를 누르거나 상하 방향키를 누르면 입력이 적용됩니다. 만일 ESC 키를 누르면 입력이 취소되고 기존에 들어 있던 값으로 설정됩니다.

No	세부 내용	Value	
◆	01550~: 소프트리미트 설정		
= 1558	각 축 -방향 소프트 리미트 사용 여부(0:X, 1:O)	0000:0000:0000	B
= 1559	각 축 +방향 소프트 리미트 사용 여부(0:X, 1:O)	0000:0000:0000	B
= 1562	01축 -방향 소프트 리미트 위치[PU]	0	W
= 1563	02축 -방향 소프트 리미트 위치[PU]	0	W
= 1564	03축 -방향 소프트 리미트 위치[PU]		W
= 1565	04축 -방향 소프트 리미트 위치[PU]	0	W
= 1594	01축 +방향 소프트 리미트 위치[PU]	0	W
= 1595	02축 +방향 소프트 리미트 위치[PU]	0	W
= 1596	03축 +방향 소프트 리미트 위치[PU]	0	W
= 1597	04축 +방향 소프트 리미트 위치[PU]	0	W

축과 채널에 대해 비트형태로 입력되어야 할 경우에는 입력 대화 상자가 나타납니다. 해당 축 또는 채널 번호에 마우스로 클릭하거나 0 또는 1을 입력한 후

[입력]을 누르면 값이 입력됩니다. 입력을 취소하고자 할 때는 ESC 키를 누르거나 마우스를 다른 곳에 클릭하거나 입력 대화 상자에서 마우스 오른쪽 클릭하면 됩니다.

No	세부 내용	Value	
◆	01550~: 소프트리미트 설정		
= 1558	각 축 -방향 소프트 리미트 사용 여부(0:X, 1:O)	0000:0000:0000	B
= 1559	각 축 +방향 소프트 리미트 사용 여부(0:X, 1:O)	0000:0000:0000	B
= 1562	01축 -방향 소프트 리미트 위치[PU]	축 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
= 1563	02축 -방향 소프트 리미트 위치[PU]	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	입력
= 1564	03축 -방향 소프트 리미트 위치[PU]		0 W
= 1565	04축 -방향 소프트 리미트 위치[PU]		0 W
= 1594	01축 +방향 소프트 리미트 위치[PU]		0 W
= 1595	02축 +방향 소프트 리미트 위치[PU]		0 W
= 1596	03축 +방향 소프트 리미트 위치[PU]		0 W
= 1597	04축 +방향 소프트 리미트 위치[PU]		0 W

그외 필요한 기능은 다음과 같습니다.

아래 기능들은 모든 윈도우에 공통적으로 적용되는 사항입니다.

실시간모드(F1) 실시간 모드 버튼 : 실시간으로 파라미터 값을 볼 수 있습니다.

실시간 모드에서는 업로드와 다운로드가 모두 비활성화 됩니다. 그러나 실시간 모드에서 셀을 편집할 경우 편집된 내용은 자동적으로 업로드, 다운로드 됩니다.

도구 모음



업로드 : GX 시스템에 설정된 파라미터의 값을 읽어 옵니다.

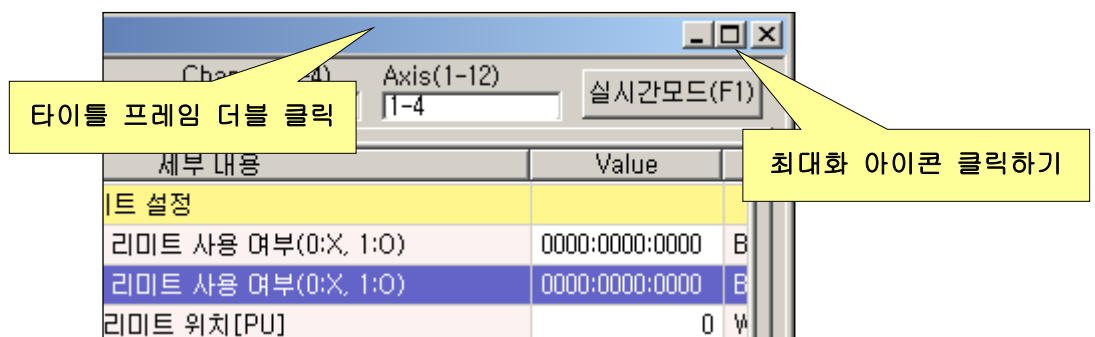
다운로드 : GX 시스템의 레지스터에 파라미터 값을 기록합니다.

[주의] 만일 윈도우를 띄운 후 업로드 하지 않고 바로 다운로드를 한다면 기본적으로 설정된 값인 0으로 GX 시스템의 설정 값이 변경되므로 다운로드 할 때는 주의하시기 바랍니다.

파일열기 : 레지스터 설정 파일을 엽니다.

파일저장 : 설정된 레지스터 정보를 파일로 저장합니다.

[Tip] 레지스터 편집기의 각 윈도우는 창의 크기를 조절 할 수 있습니다. 만일 창의 크기를 원래 대로 복원하고 싶다면 마우스로 최대화 아이콘을 누르든가 타이틀 프레임 부분을 마우스로 더블 클릭하면 창의 크기가 처음 생성되었을 때의 크기로 설정되며 창의 위치도 작업공간 최상단에 위치하게 됩니다.

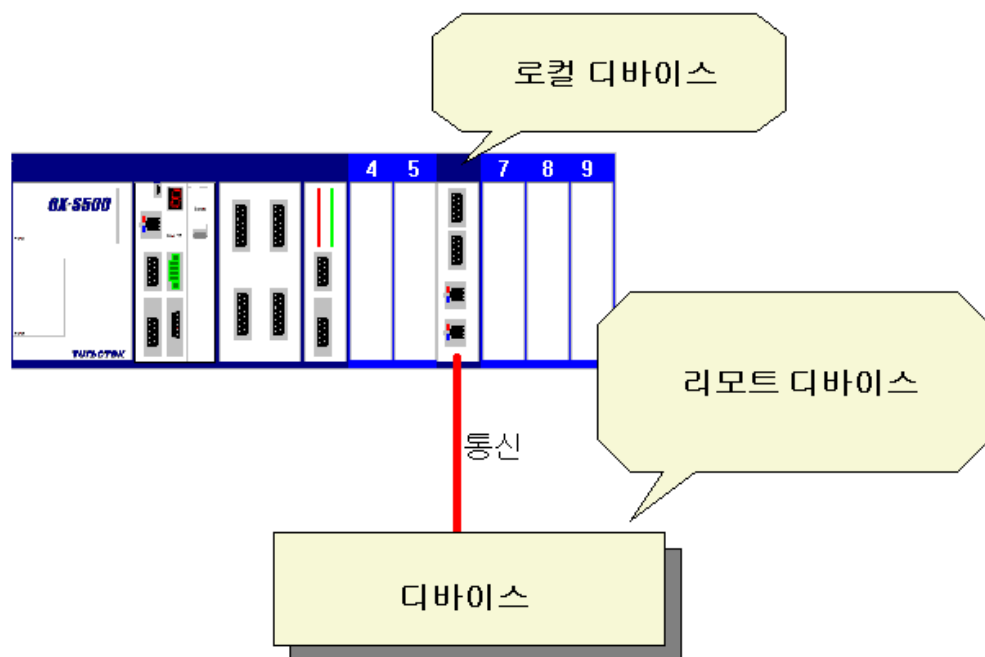


4.3.2 D (디바이스 파라미터)

디바이스 설정은 로컬 디바이스(Local Device) 설정과 리모트 디바이스(Remote Device) 설정이 있습니다.

로컬 디바이스는 GX 시스템의 슬롯(Slot)에 장착될 수 있는 디바이스를 말하며 리모트 디바이스는 로컬 디바이스와 연결된 외부 디바이스를 말합니다.

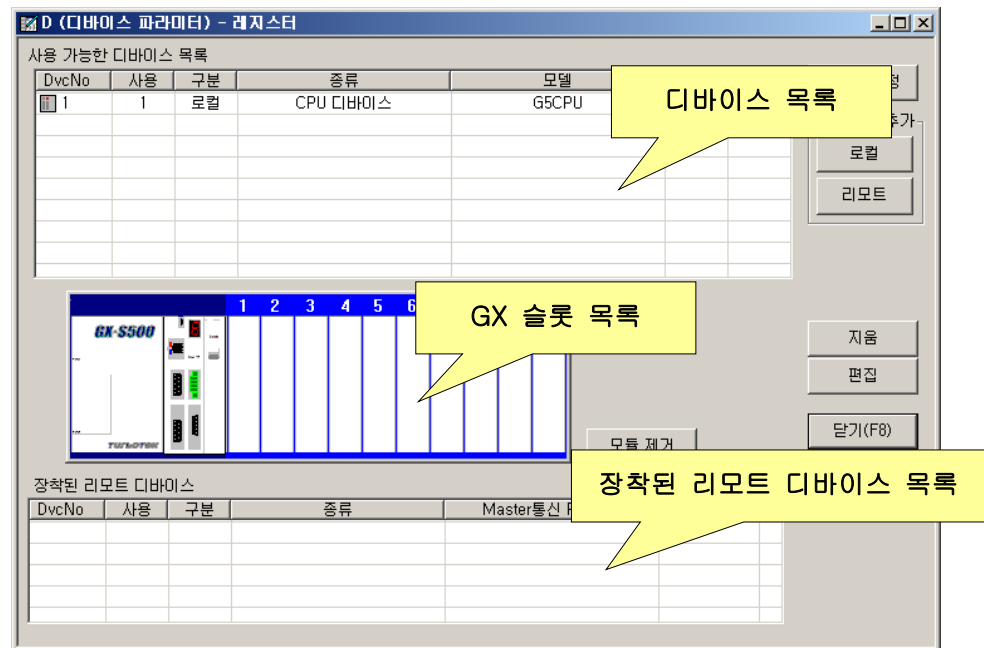
로컬 디바이스 중 특히 통신 디바이스인 Serial COM 디바이스, EtherNet COM 디바이스, MechatroLink-II COM 디바이스, DeviceNet 디바이스, Profibus 디바이스 등을 이용할 경우에 이들 통신 디바이스와 연결된 리모트 디바이스 설정이 필요합니다.



(1) 디바이스 설정 기본 화면 구성

GX-Builder에서 설정 가능한 디바이스 개수는 로컬 디바이스 20개, 리모트 디바이스 235개로 모두 255개의 디바이스를 설정할 수 있습니다.

로컬 디바이스는 프로젝트 창의 트리에서 아래 그림과 같이 디바이스 설정 항목에 있습니다. D(디바이스 파라미터) 항목을 더블 클릭하면 설정 윈도우가 생성됩니다.



통신이 연결되지 않았다면 통신을 연결합니다.

통신이 연결 되면 **업로드**, **다운로드** 가 활성화되어 사용 가능하게 됩니다. 각 버튼 별 설명은 다음과 같습니다.

- **시스템 설정** : 디바이스의 기본적인 시스템을 설정하는 시스템 설정 대화상자를 여는 버튼 입니다.
- **로컬 버튼** : 디바이스 목록에 로컬 디바이스를 추가합니다. 로컬 디바이스는 최대 20 번 까지 추가가 가능 합니다
- **리모트 버튼** : 디바이스 목록에 리모트 디바이스를 추가합니다. 리모트 디바이스 추가는 최대 255번 까지 추가가 가능합니다.
- **업로드 버튼** : GX 시스템의 내용을 불러와서 디바이스 목록과 GX 시스템 슬롯 목록을 채우는 기능을 제공합니다.
- **다운로드 버튼** : 현재 설정된 디바이스 상태로 GX 시스템의 디바이스 부분을 설정합니다.
- **지움 버튼** : 디바이스 목록에서 선택된 항목을 삭제합니다.
- **편집 버튼** : 로컬 디바이스 목록에서 선택된 항목을 열고 세부 설정을 가능하게 합니다. 이 기능은 로컬 디바이스 목록이나 GX 시스템의 슬롯 목록에서 항목을 선택하고 마우스 왼쪽 버튼을 더블 클릭하여도 됩니다.
- **모듈 제거 버튼** : GX 시스템의 슬롯 목록에서 선택되어진 항목을 제거합니다. GX 시스템의 슬롯목록에서 모듈을 선택한 후 마우스 오른쪽 클릭해도 이 기능을 사용할 수 있습니다.

그 외 디바이스 설정 내용을 파일로 저장하거나 파일에서 불러오는 기능은 도구모음에서 파일 열기와 저장 아이콘을 이용할 수 있습니다.

업로드를 누르면 GX 시스템에 설정된 디바이스 정보를 불러오고 슬롯목록을 채웁니다.

디바이스 목록의 각 항목을 설명하면 다음과 같습니다.

DvcNo : 디바이스 번호를 보여 줍니다. 디바이스 번호는 GX-Builder 내부에서 자동으로 할당하여 관리해 줍니다.

사용 : 슬롯에 해당 디바이스가 장착되어 있는지의 여부를 보여주며 슬롯에 장착되어 있을 경우 1, 그렇지 않을 경우 0으로 표시됩니다.

구분: 로컬디바이스인지 리모트 디바이스인지 구분하는 항목으로 로컬일 경우 0, 리모트 일 경우 1로 구분됩니다.

종류: 디바이스 종류를 나타냅니다.

모델: 디바이스의 모델을 나타냅니다.

버전: 제품의 버전을 나타냅니다.

(2) 디바이스 항목 추가하기

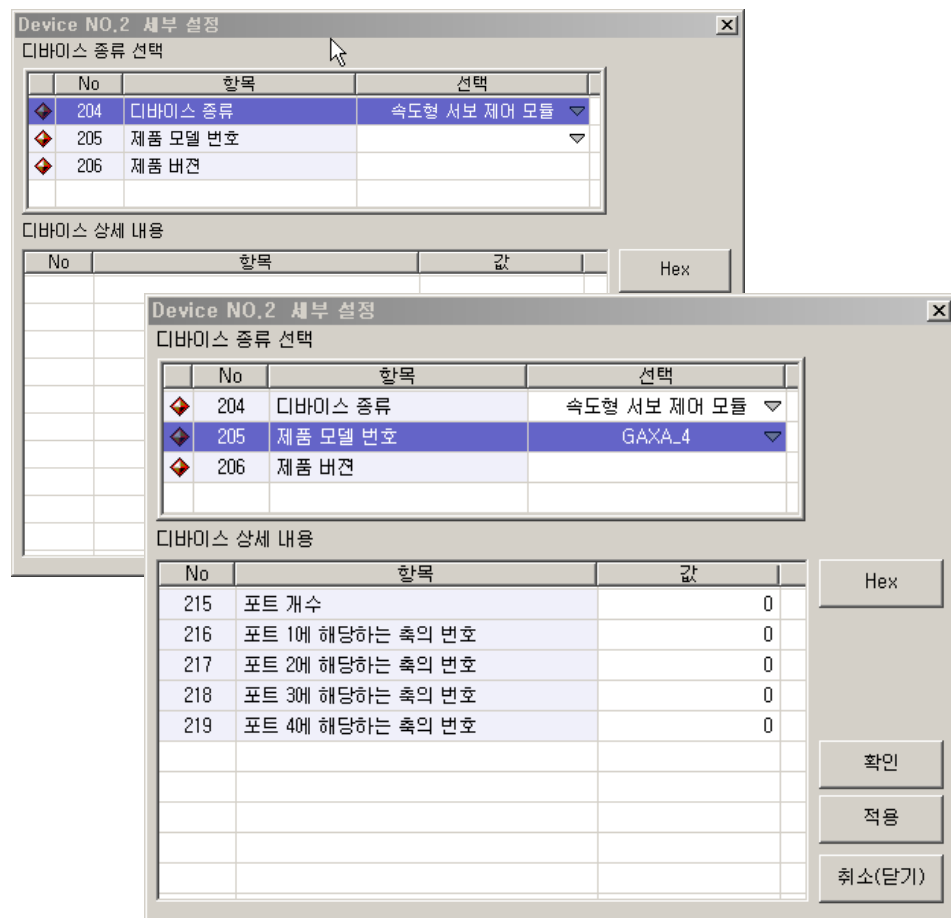
새로운 로컬 디바이스 항목을 추가하고자 할 때 먼저 디바이스 추가 버튼 중에서 **로컬**을 클릭합니다. 그러면 디바이스 목록에 로컬 디바이스 항목이 추가된 것을 볼 수 있습니다.

DvcNo	사용	구분	종류	모델	버전	
 1	1	0	CPU 디바이스	G5CPU	0	
 2	0	0	** 디바이스를 선택하십시오			

새로 추가된 로컬 디바이스

새로 추가된 로컬 디바이스를 설정하기 위해서는 추가된 항목을 더블 클릭하거나 추가된 항목을 선택한 후 **편집**을 누릅니다. 그러면 아래와 같이 디바이스 세부 설정 다이얼로그가 나타납니다.

세부 설정 다이얼로그에는 2개의 목록이 있는데 위에 있는 목록은 디바이스의 종류와 제품 버전 등을 선택하는 목록이고 아래에 있는 목록은 위의 목록에서 선택된 항목에 대한 상세내용에 대한 목록입니다



디바이스 종류 목록에서 디바이스 종류와 모델 번호를 원하는 항목으로 선택하면 선택된 디바이스 종류에 대한 상세 내용이 아래에 있는 디바이스 상세내용 목록에 표시됩니다.

설정하길 원하는 상세 내용 항목을 클릭하여 값을 변경한 후 [적용]을 누르면 변경된 내용이 적용되고 [확인]을 누르면 설정된 내용이 적용됨과 동시에 대화상자를 닫게 됩니다. [적용]을 누르지 않고 그냥 [닫기]를 누르면 아무 변화가 없습니다.

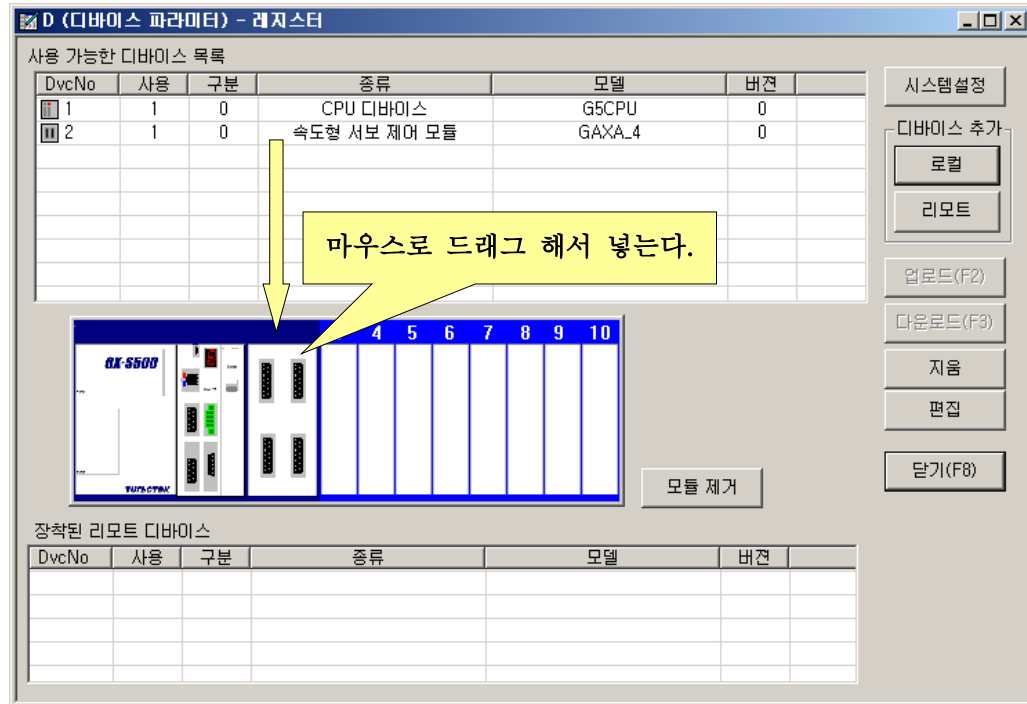
세부 설정 다이얼로그에서 설정을 적용시켰을 경우 아래 그림과 같이 디바이스 목록에 선택된 디바이스의 종류가 변경된 것을 볼 수 있습니다.

DvcNo	사용	구분	종류	모델	버전
1	1	0	CPU 디바이스	G5CPU	0
2	0	0	속도형 서보 제어 모듈	GAXA_4	0

새로 추가된 로컬 디바이스

(3) 디바이스를 슬롯에 장착하기

GX 시스템의 슬롯에 장착하기를 원하는 디바이스가 있다면 디바이스 목록에서 슬롯에 넣기를 원하는 항목을 선택한 후 마우스로 드래그하여 GX 시스템의 슬롯 목록에 끌어다 넣으면 됩니다.



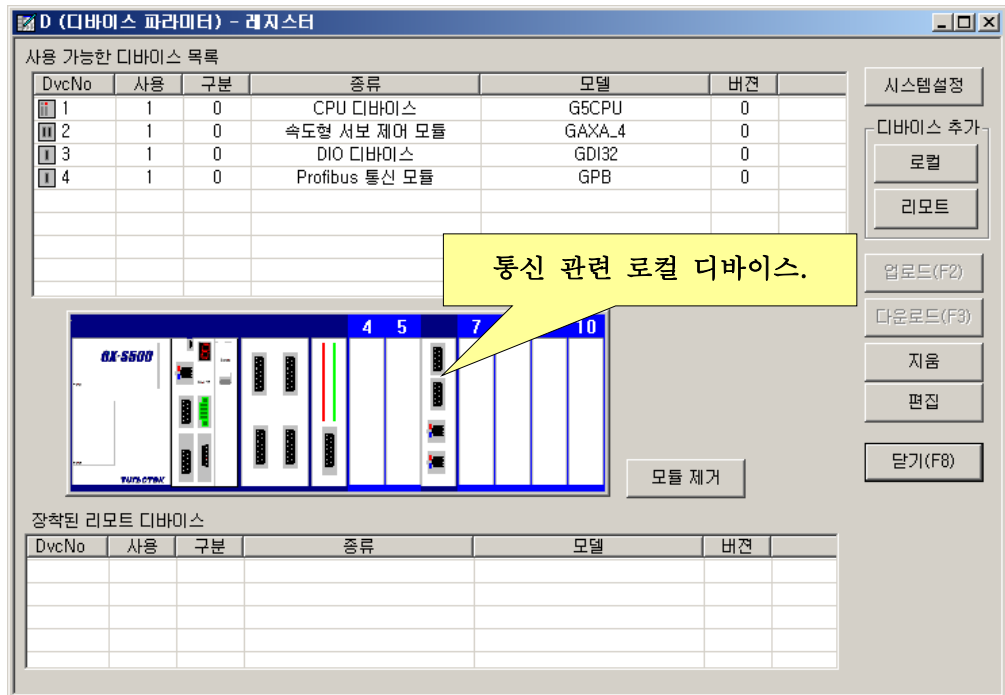
GX 시스템 슬롯에 장착된 디바이스를 제거하기 위해서는 슬롯목록에서 제거하기를 원하는 항목을 선택한 후 **모듈 제거**를 누르든가 아니면 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 선택된 항목이 빠집니다.

디바이스 설정을 마친 후에 변경된 내용을 GX 시스템에 적용시키기 위해서는 반드시 디바이스 설정 윈도우에서 **다운로드**를 눌러야 합니다.

(4) 리모트 디바이스 장착하기

리모트 디바이스는 통신 관련 디바이스와 연결됩니다. 따라서 통신 관련 로컬디바이스에 리모트 디바이스를 드래그해서 넣을 수 있습니다. 리모트 디바이스를 장착하기 위해서 우선 통신 관련 로컬 디바이스가 장착되어 있어야 합니다.

통신관련 로컬 디바이스로는 CPU 디바이스와 Serial COM 디바이스, EtherNet COM 디바이스, MechatroLink-II COM 디바이스, DeviceNet 디바이스, Profibus 디바이스 등이 있습니다.



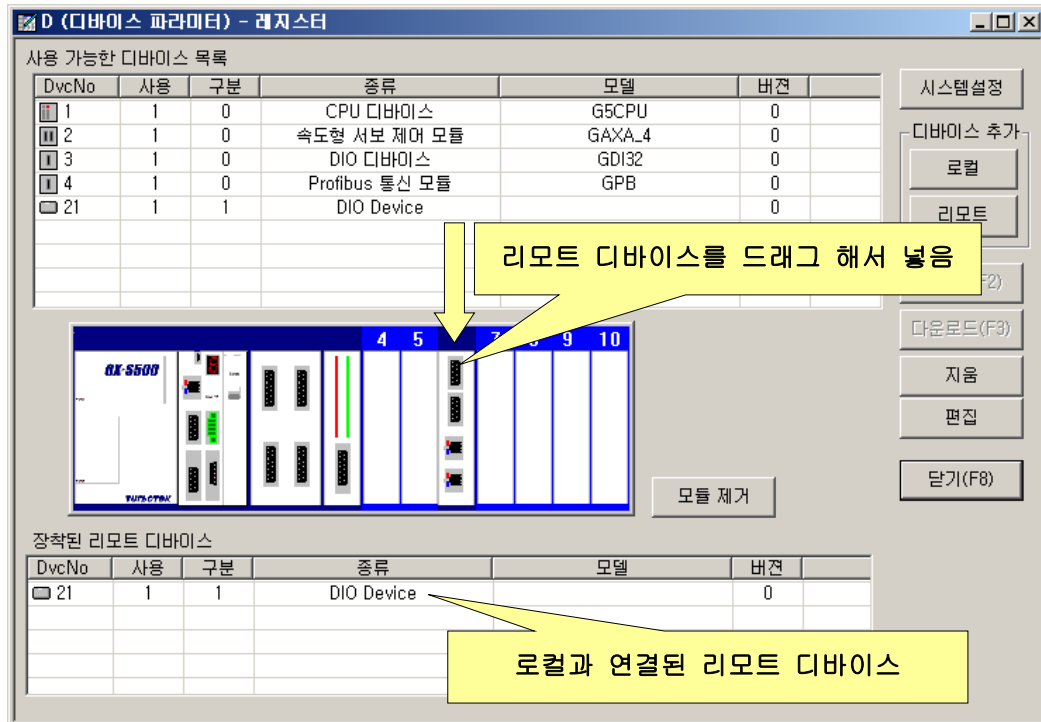
로컬 디바이스와 마찬가지로 리모트 디바이스를 추가하기 위해서는 디바이스 추가하기 에서 **리모트**를 누릅니다.

DvcNo	사용	구분	종류	모델	버전
1	1	0	CPU 디바이스	G5CPU	0
2	1	0	속도형 서보 제어 모듈		0
3	1	0	DIO 디바이스		0
4	1	0	Profibus 통신 모듈	GPB	0
21	1	1	DIO Device		0

추가된 리모트 디바이스

그러면 디바이스 목록에서 구분 항목이 1 인 리모트 디바이스 항목이 하나 생성됩니다. 생성된 리모트 디바이스의 종류를 정해 주기 위해서 항목을 더블 클릭하거나 **편집**을 눌러 세부설정 다이얼로그에서 디바이스 종류와 모델 등을 선택하면 다음과 같이 종류가 선택된 상태로 디바이스 목록에 나타납니다.

리모트 디바이스를 장착하기 위해 추가된 리모트 디바이스를 드래그해서 통신 관련 디바이스에 넣으면 장착된 리모트 디바이스 목록에 드래그해서 넣은 리모트 디바이스가 나타납니다.



장착된 리모트 디바이스 목록을 제거하고 싶다면 장착된 리모트 디바이스 목록에서 항목을 선택한 후 드래그 해서 디바이스 목록으로 끌어다 놓으면 됩니다.

로컬 디바이스 윈도우에서와 마찬가지로 변경된 내용을 GX 시스템에 적용시키기 위해서는 반드시 **다운로드**를 눌러야 합니다.

(5) 파일 저장/열기

설정된 디바이스의 내용을 파일로 저장할 수 있습니다.

디바이스 설정 윈도우가 활성화된 상태에서 도구모음의 파일 저장하기 아이콘을 선택하면 파일 저장 대화상자가 나타나고 현재 활성화된 윈도우의 디바이스 설정 내용들이 텍스트 파일로 저장됩니다.

도구모음의 파일열기 아이콘을 누르면 파일 열기 대화상자가 나타나고 기존에 저장된 디바이스 설정 파일을 선택하여 열면 디바이스 설정 내용이 불러온 파일의 값으로 설정됩니다.

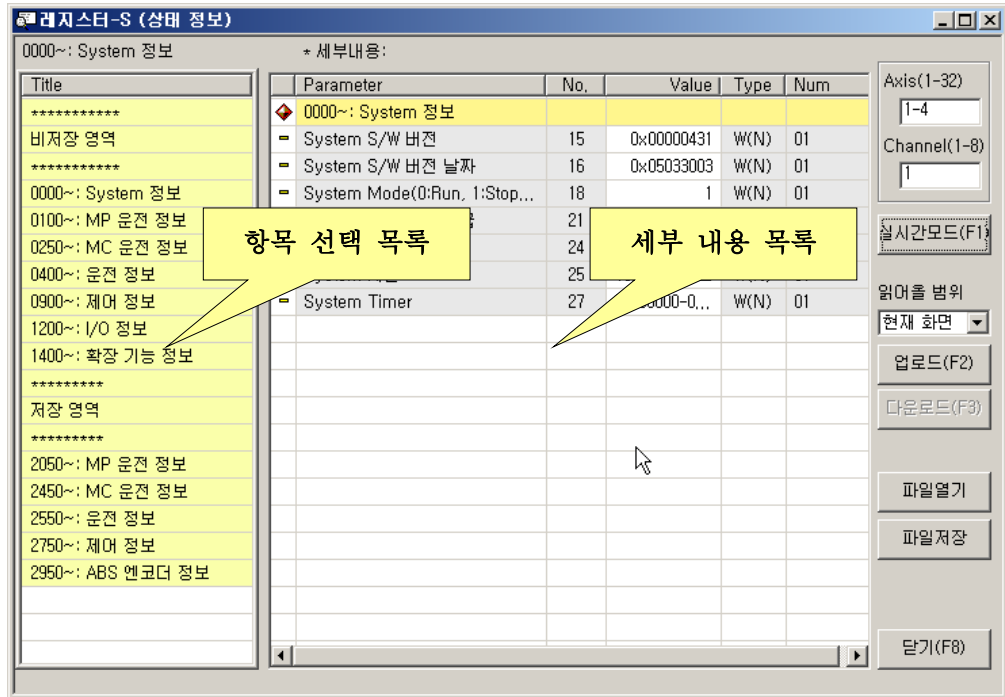
4.3.3 S 레지스터

S 레지스터에 대한 내용을 실시간으로 살펴볼 수 있습니다.

S 레지스터의 화면이나 인터페이스는 기본적으로 앞에서 설명한 P(시스템 설정)

윈도우와 동일합니다. 그러나 S 레지스터는 시스템의 상태를 보여주는 레지스터이므로 S 레지스터 윈도우에서는 레지스터의 값을 편집하거나 다운로드 할 수 없습니다.

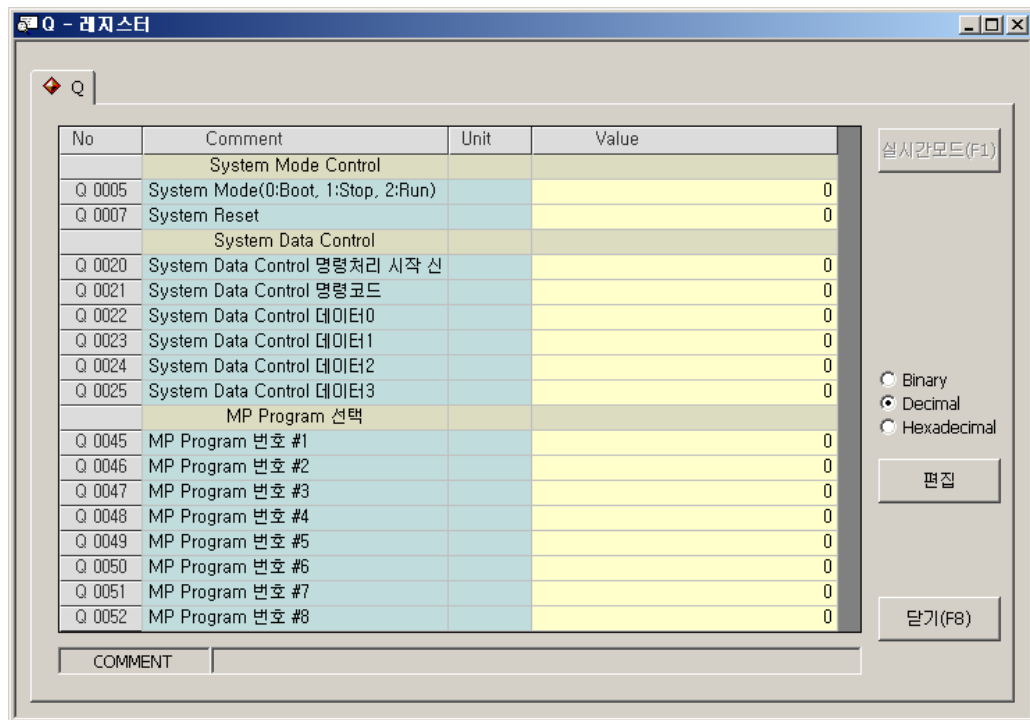
편집과 다운로드 기능을 제외한 모든 기능은 P 레지스터 윈도우의 기능과 동일합니다.



* S 레지스터의 각 레지스터에 대한 의미는 레지스터 관련 문서를 참고하십시오.

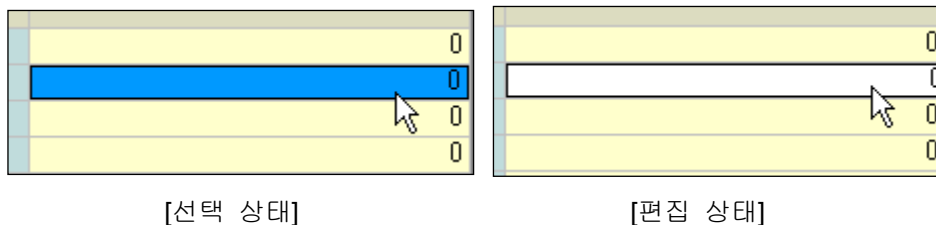
4.3.4 Q 레지스터

Q 레지스터를 실시간으로 감시하며 살펴 볼 수 있습니다. Q 레지스터는 편집도 가능합니다.



그림에서 노란색 셀은 편집 가능한 셀을 의미합니다.

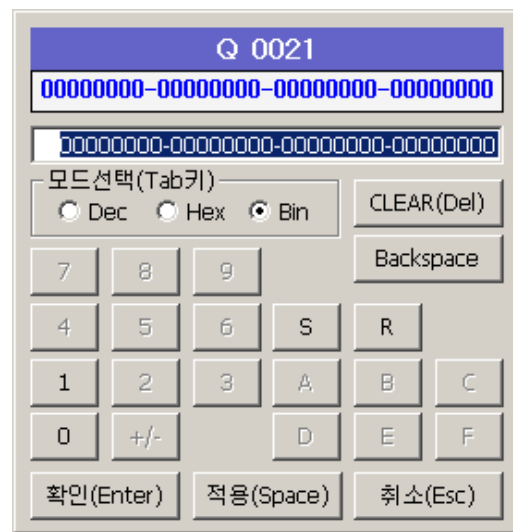
값을 편집하고자 한다면 노란색 셀을 한번 클릭하면 선택상태로 파란색으로 변합니다. 이 상태에서 또 한번 클릭하면 값을 입력할 수 있는 상태로 변경됩니다.



편집 상태일 때는 키보드를 이용하여 원하는 값을 입력하면 됩니다.

값을 직접 입력하지 않고 숫자 입력 상자를 통해서 입력할 수도 있습니다.

셀 선택 상태에서 오른쪽에 있는 **편집**을 누릅니다. 그러면 레지스터 값을 입력할 수 있는 숫자입력 대화상자가 나타납니다.



숫자 입력 대화상자에서 모드 선택으로 입력하고자 하는 형태를 결정할 수 있습니다. **Dec**는 십진수 형태로 입력할 때 사용하고 **Bin**는 비트단위로 입력할 때 사용합니다. 그리고 **Hex**는 헥사 형태로 입력할 때 사용합니다.

S와 **R**은 **Bin** 모드에서 특정 비트를 1과 0으로 만들 때 사용합니다. 예를 들어 **S4**라고 입력하면 4번째 비트가 1로 바뀌고 **R4**로 입력하면 4번째 비트가 0으로 바뀝니다. 각 모드의 상태에 따라 사용 가능한 버튼이 활성화됩니다.

CLEAR는 내용을 모두 지우며 키보드의 Delete 키로 적용할 수 있습니다.

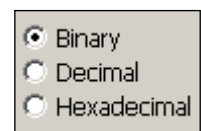
Backspace는 뒷부분에 입력된 한 문자를 지우며 키보드의 Backspace 키로 구현됩니다.

입력 버튼이 아닌 사용자가 임의로 값을 입력하고 싶다면 마우스로 입력 에디트를 클릭한 후 자유롭게 입력할 수 있습니다. 그러나 잘못된 형태의 입력 값일 경우 실제 적용할 때 제대로 입력되지 않을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

레지스터 보기 형태 지정하기

입력된 값을 사용자가 원하는 형태로 보기 위해 오른쪽 메뉴에 있는 **Binary**, **Decimal**, **Hexadecimal** 콤보 선택 메뉴를 이용합니다.

각각의 값을 선택하면 선택된 형태대로 값이 바뀌어져서 화면에 보여 집니다.



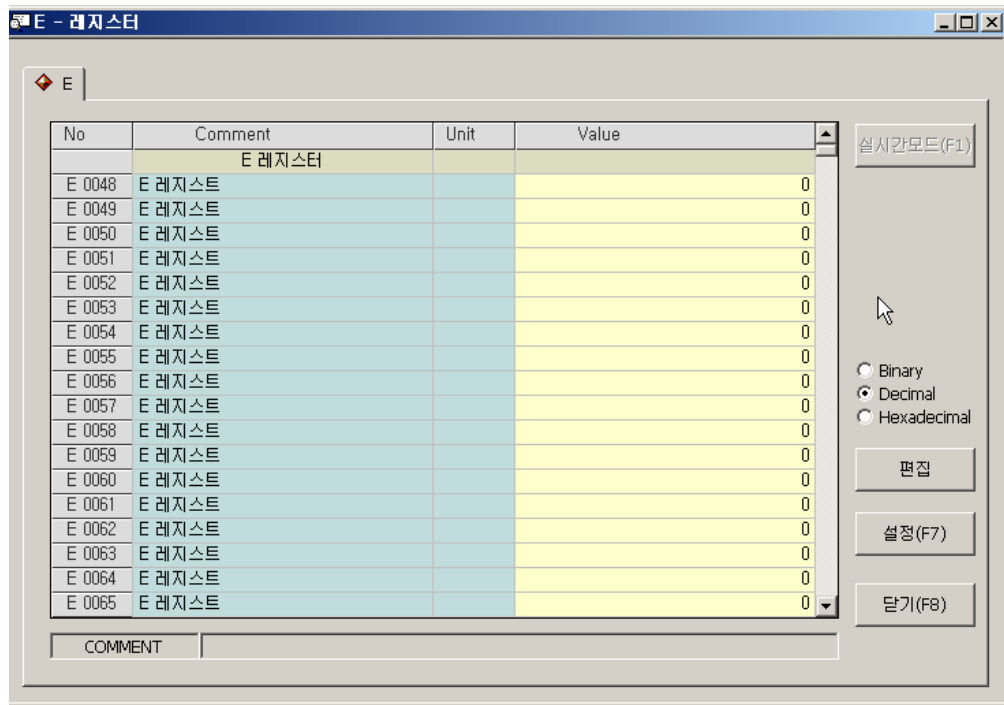
Q 레지스터를 파일로 저장하고자 한다면 도구모음의 파일 열기와 저장하기를 이용하십시오.

* **Q** 레지스터의 각 항목에 대한 설명은 레지스터 관련 문서를 참고하십시오.

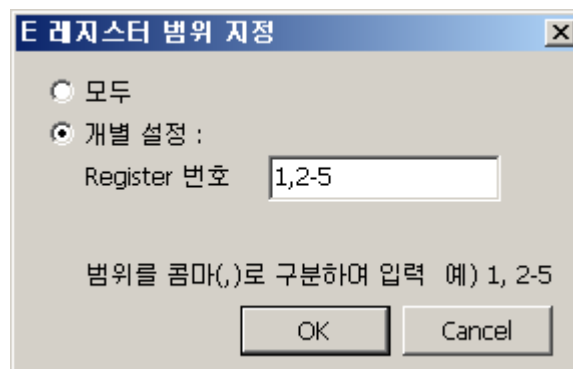
4.3.5 E 레지스터

E 레지스터를 실시간으로 감시하며 살펴볼 수 있습니다.

E 레지스터의 설정 윈도우의 기능들은 Q 레지스터의 기능과 동일 합니다.



E 레지스터는 표시될 내용이 많아서 사용자가 지정한 범위의 레지스터만 지정해서 볼 수 있도록 할 수 있습니다. 오른쪽 메뉴에서 **설정**을 누르면 아래와 같이 범위 지정 대화상자가 나타납니다.



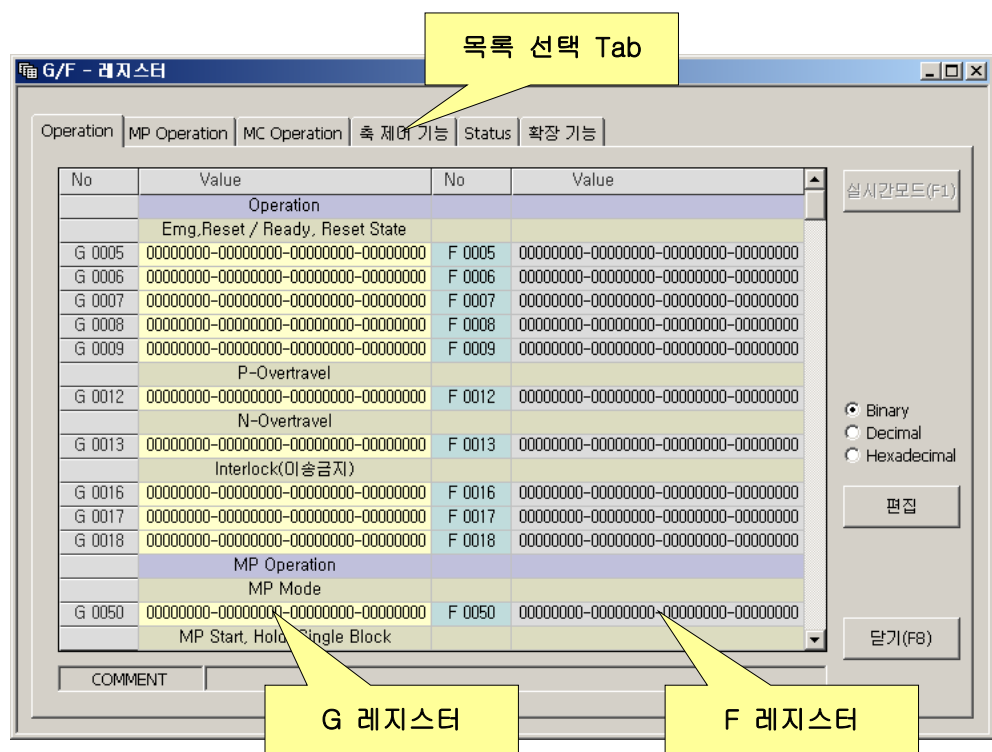
보기를 원하는 레지스터를 '-' 로 연속적으로 지정해서 볼 수 있으며 ';' 로 특정 값만 볼 수 도 있습니다.

E 레지스터를 파일로 저장하고자 한다면 도구모음의 파일 열기와 저장하기를 이용하십시오.

* E 레지스터의 각 항목에 대한 설명은 레지스터 관련 문서를 참고 하십시오.

4.3.6 G, F 레지스터

G 와 F 레지스터를 실시간으로 감시하며 살펴 볼 수 있습니다.



배경이 노란색인 셀은 편집 가능한 셀이며 배경이 회색인 셀은 편집 불가능한 셀입니다.

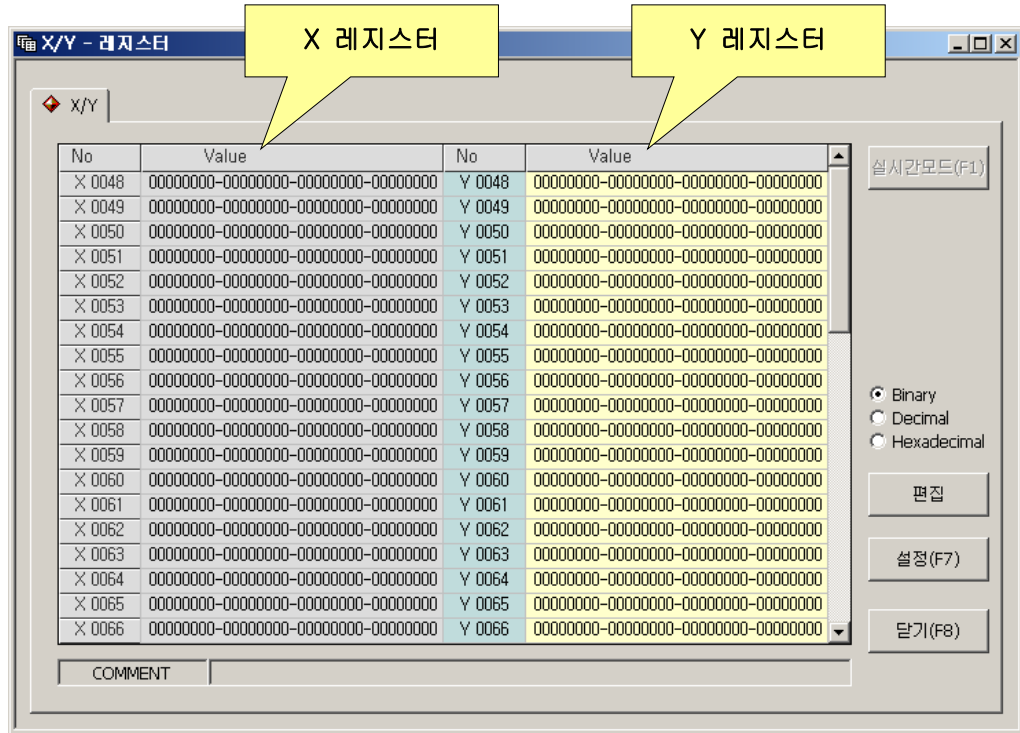
G와 F 레지스터는 목록 선택 Tab 이 있어서 해당 Tab을 선택하면 선택된 목록으로 이동합니다.

G와 F 레지스터를 파일로 저장하고자 한다면 메뉴의 [파일 열기...]와 [파일 저장]를 이용하십시오.

G와 F 레지스터의 각 항목에 대한 설명은 레지스터 관련 문서를 참고 하십시오.

4.3.7 X, Y 레지스터

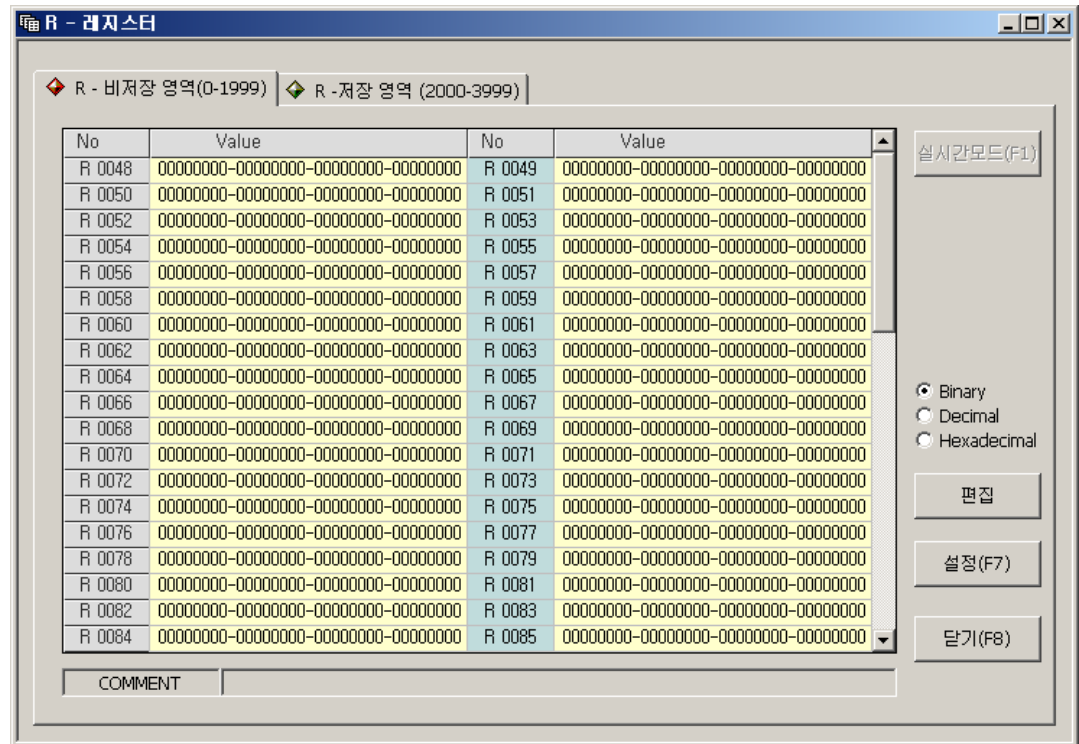
X 와 Y 레지스터를 실시간으로 감시하며 살펴볼 수 있습니다. 그리고 Y 레지스터는 편집도 가능합니다. 그 외 모든 버튼의 기능은 G/F레지스터의 기능과 동일 합니다.



X, Y 레지스터의 각 항목에 대한 설명은 레지스터 관련 문서를 참고 하십시오.

4.3.8 R 레지스터

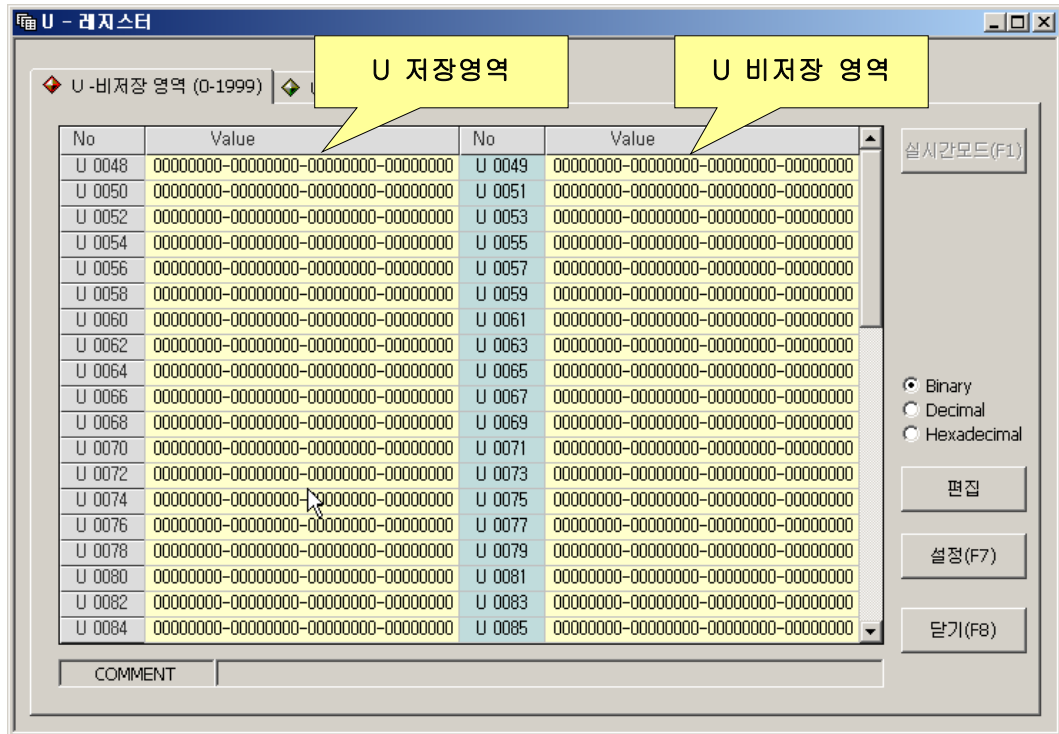
R-저장 레지스터와 R-비저장 레지스터를 실시간으로 감시하며 살펴볼 수 있습니다. R-저장 레지스터와 R-비저장 레지스터는 탭 컨트롤로 구분되어 있습니다. 그 외 모든 버튼의 기능은 G/F레지스터의 기능과 동일 합니다.



R 레지스터의 각 항목에 대한 설명은 레지스터 관련 문서를 참고 하십시오.

4.3.9 U 레지스터

U-저장 레지스터와 U-비저장 레지스터를 실시간으로 감시하며 살펴볼 수 있습니다. U-저장 레지스터와 U-비저장 레지스터는 탭 컨트롤로 구분되어 있습니다. 그 외 모든 버튼의 기능은 G/F레지스터의 기능과 동일 합니다.



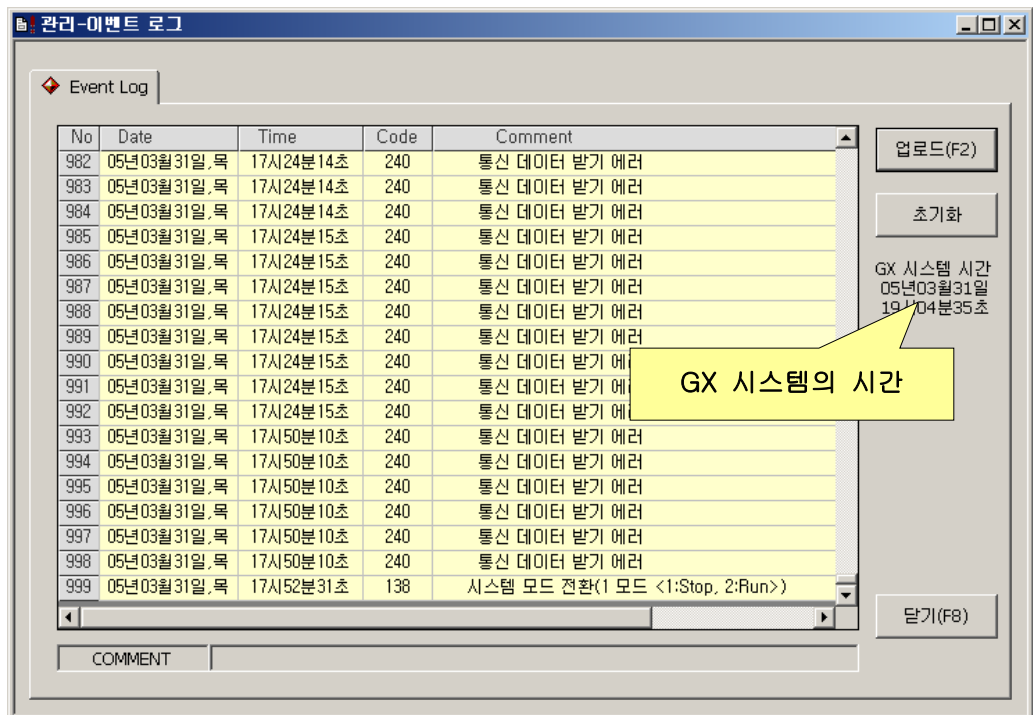
U 레지스터의 각 항목에 대한 설명은 레지스터 관련 문서를 참고 하십시오.

4.4 관리

관리 항목에서는 GX 시스템의 시스템 개발 이력과 GX-Builder 프로그램의 프로젝트에 대한 개발이력 등을 기록할 수 있습니다.

4.4.1 이벤트 로그

GX 시스템에서 발생한 모든 이벤트들은 이벤트 로그에 기록됩니다. 발생한 이벤트들은 로컬 컴퓨터에 텍스트 파일로도 저장됩니다. 저장되는 위치는 생성된 "프로젝트 명" 폴더 속에 "EventLog.txt" 파일로 저장됩니다. 이때 기록된 이벤트 로그를 살펴볼 수 있습니다. EventLog.txt 파일은 이벤트가 발생할 때 생성됩니다.



업로드 버튼 : GX 시스템에서 발생한 에러 메시지나 알림 메시지 등 레지스터에 기록된 이벤트 로그를 읽어와서 보여 줍니다.

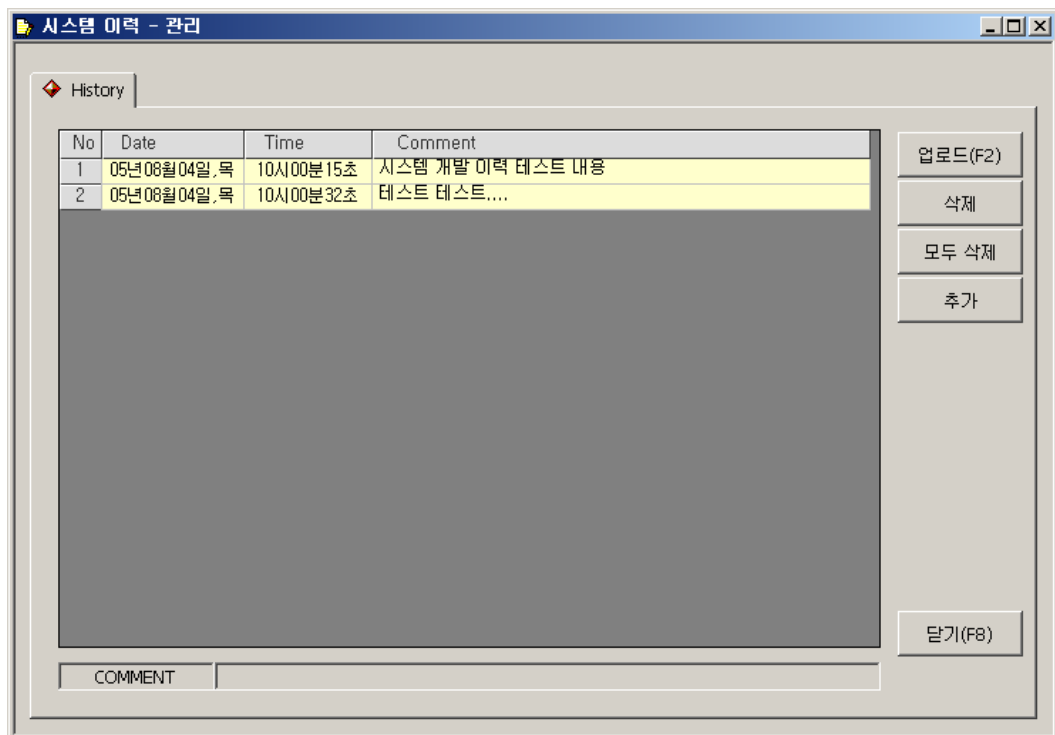
초기화 버튼 : 이벤트 로그들을 모두 지우고 초기화 합니다. 이때 초기화는 시스템 사용 권한 등급이 4일 때 만 가능 합니다.

닫기 버튼 : 이벤트 로그 창을 닫습니다.

GX 시스템에 기록되는 이벤트 로그는 최대 1000개 입니다.. 그 이상 넘으면 오래된 것부터 새로 발생한 이벤트 로그가 덮여 쓰여 집니다. 예전에 발생되었던 이벤트를 살펴보려면 프로젝트 명으로 생성된 폴더 밑에 "EventLog.txt" 파일을 열고 그 내용을 살펴보면 됩니다.

4.4.2 시스템이력 관리

시스템 이력 관리는 시스템의 이력에 대한 내용이나 사용자가 기억해야 할 내용들을 GX 시스템에 직접 기록할 수 있습니다.



각 버튼의 기능은 다음과 같습니다.

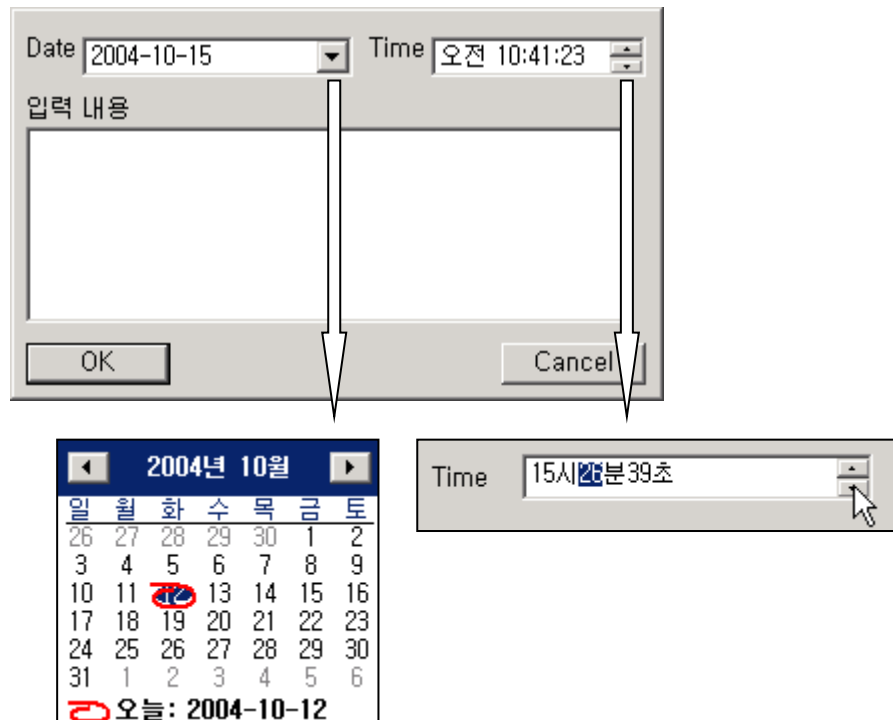
업로드 버튼 : 레지스터에 기록된 시스템 이력을 모두 읽어 옵니다.

삭제 버튼 : 삭제 버튼은 목록에서 마우스로 선택된 항목을 한 줄 삭제합니다.

모두 삭제 버튼 : 현재 목록의 내용을 모두 삭제합니다. 삭제된 데이터는 복구가 불가능하므로 내용을 파일로 저장해 놓는 등 주의를 기울이시기 바랍니다.

추가 버튼 : 목록에 새로운 내용을 추가합니다. 추가 버튼을 누르면 다음과 같은

입력 창이 생성됩니다.



날짜 입력 에디터의 오른쪽의 버튼을 클릭하면 달력화면이 나타남으로 쉽게 날짜를 선택하여 입력할 수 있습니다.

시간은 설정하길 원하는 항목을 클릭하여 오른쪽 화살표를 이용하여 설정할 수 있으며 키보드로도 변경 가능합니다.

내용을 모두 채우고 **OK**를 입력하면 해당 내용이 입력됩니다.

만일 입력된 내용을 편집하고자 한다면 앞에서 설명한 것 처럼 셀 선택상태(파란색 셀)에서 한번 더 클릭하여 편집상태로 만든 후 직접 편집하면 됩니다.

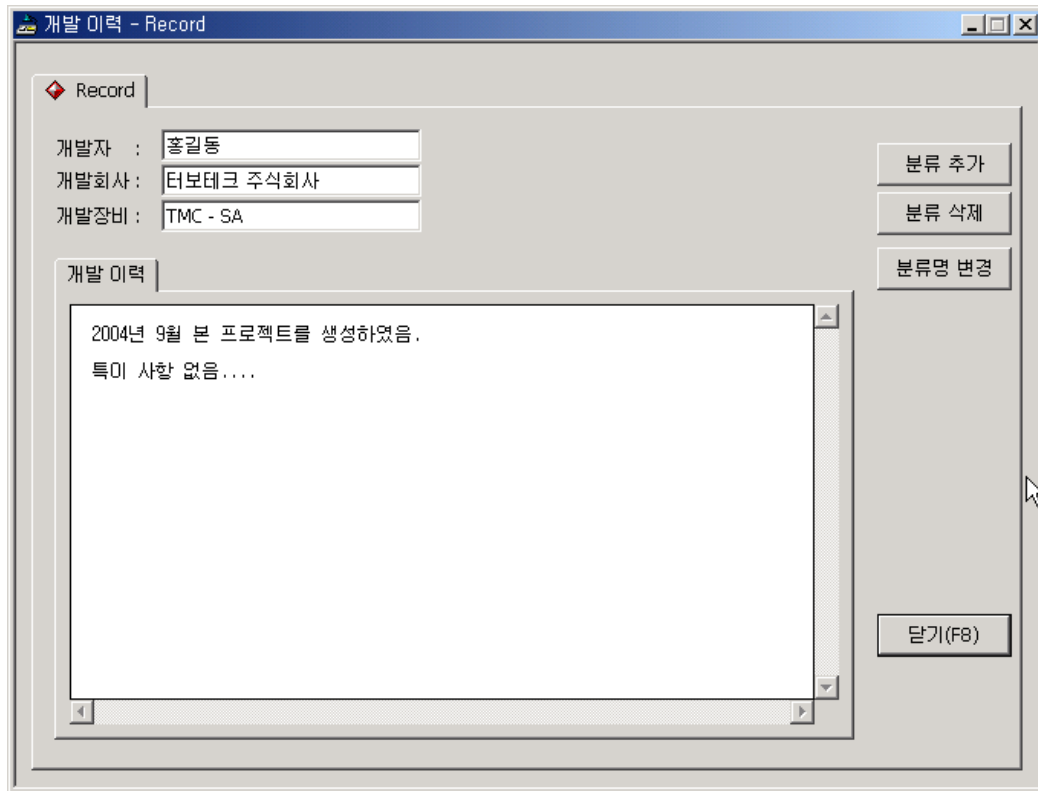
편집된 내용을 기록하기 위해서는 **다운로드**를 누릅니다.

4.4.3 개발 이력

개발이력은 프로젝트를 이용하면서 사용자가 특별히 기록할 필요성이 있는 내용들을 로컬 컴퓨터에 저장할 수 있는 기능을 제공합니다. 저장되는 위치는 생성된 프로젝트 폴더에

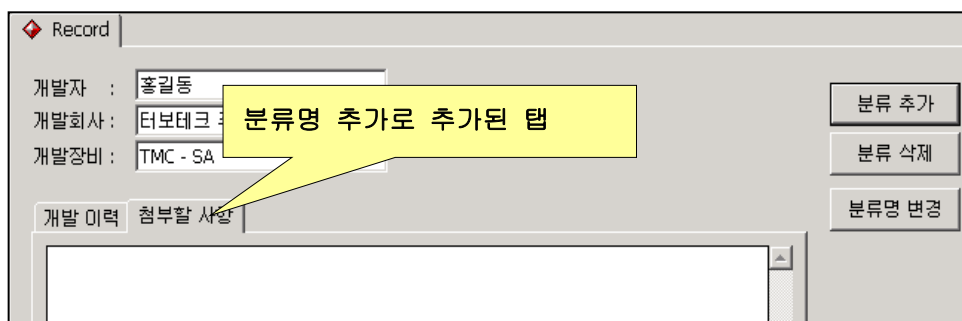
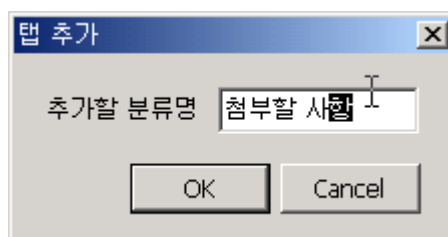
"프로젝트명\Register Editor\관리" 에 "DevRecord.txt" 파일로 저장됩니다.

개발 이력 윈도우는 열릴 때 자동으로 DevRecord.txt 파일을 읽어서 보여 줍니다.



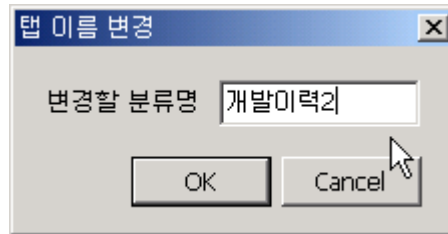
각 버튼의 기능은 다음과 같습니다.

분류 추가 버튼 : 분류 추가 버튼을 누르면 개발 이력을 적을 수 있는 탭이 추가적으로 생성됩니다. 이 버튼을 누르면 아래와 같이 탭 추가 대화상자가 나타납니다. 추가할 분류명을 적고 **OK**를 누르면 새로 개발 이력을 적을 수 있는 탭이 생성된 것을 볼 수 있습니다.

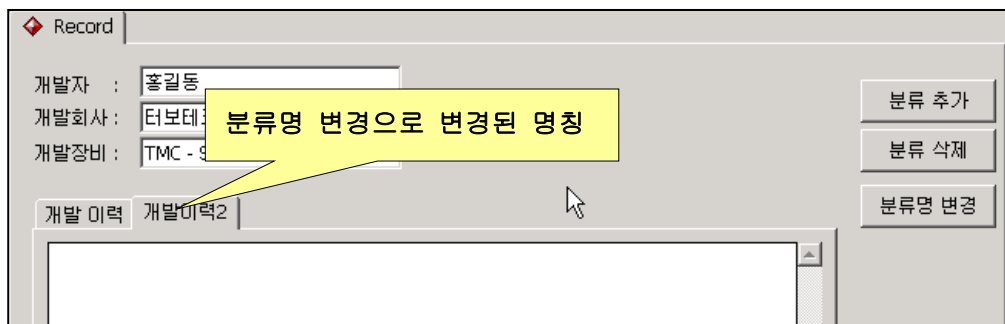


분류 삭제 버튼 : 현재 활성화된 개발 이력 탭을 삭제합니다.

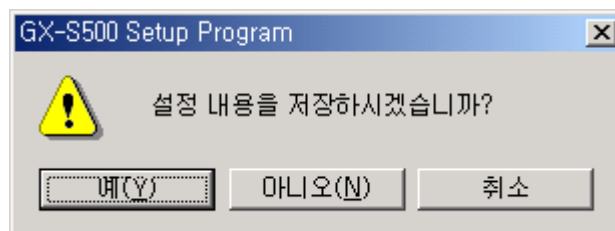
분류명 변경 버튼 : 현재 활성화된 개발 이력 탭의 명칭을 변경합니다.



OK를 누르면 다음과 같이 변경 됩니다.



닫기 버튼 : 개발 이력 윈도우를 닫습니다. 이때 저장할 지의 여부를 묻게 됩니다. **[예]**를 선택하면 편집된 내용이 저장되면서 윈도우가 닫히고 **[아니오]**를 선택하면 저장하지 않고 닫습니다. **[취소]**를 선택하면 닫기 동작을 중지 합니다.

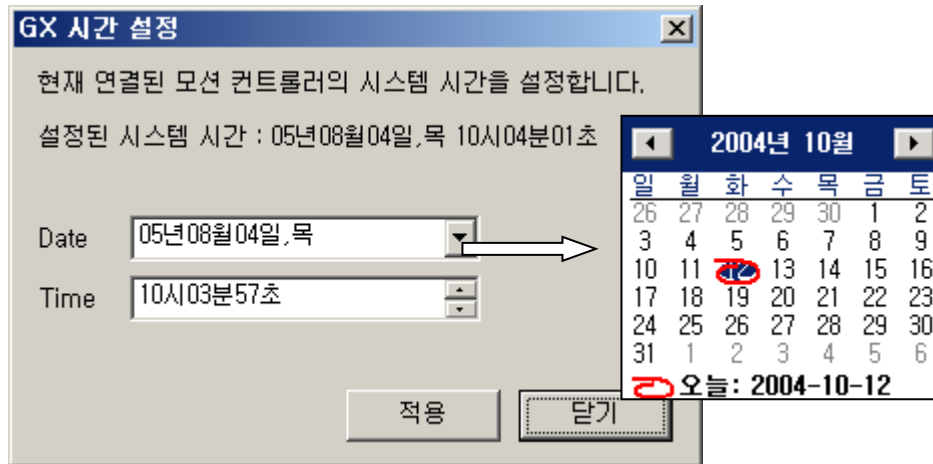


4.4.4 시간 설정

시간 설정화면은 **GX** 시스템의 시간을 설정하는 기능을 제공합니다.

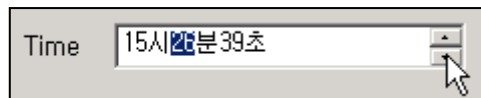
이 기능은 통신이 연결된 상태에서만 가능합니다.

통신을 연결한 후 시간 설정 항목을 더블 클릭하면 아래와 같이 시간 설정 화면창이 나타납니다.



날짜를 선택할 때는 선택 버튼인 ▼를 클릭하여 나타난 달력화면에서 원하는 날짜를 선택하면 됩니다. 그리고 시간을 입력할 때는 편집하길 원하는 항목을 클릭한 후 오른쪽의 상하 화살표를 눌러서 원하는 시간으로 설정하시면 됩니다.

이때는 마우스로 클릭해도 키보드 방향키로도 설정이 가능합니다.



원하는 날짜와 시간을 설정한 후 [적용]을 누르면 GX 시스템의 시스템 날짜와 시간이 설정된 것으로 변경되지만 창은 닫히지 않습니다. [닫기]를 누르면 창이 닫힙니다.

4.4.5 사용자 등급 설정

사용자 등급 설정에서는 GX 시스템의 시스템 사용 권한 등급을 설정하고 등급 패스워드를 변경할 수 있습니다.

현재 GX 시스템의 사용자 등급은 GX-Builder의 하단 상태 표시줄에서 알 수 있습니다.



사용자 등급에 따라 제약 사항이 있으므로 사용자 등급을 변경하기 위해서는 사용자 등급 설정 대화상자를 이용해야 합니다.

시스템 사용 권한 등급은 모두 4단계가 있습니다.
등급의 권한은 4가 가장 높고 1이 가장 낮습니다.

각 등급별 사용 권한은 다음과 같습니다.

등급4 - 모든 기능을 제한 없이 사용 가능 합니다.

등급3 - 패스워드 변경과 이벤트 로그 초기화 기능을 사용 할 수 없습니다.

등급2 - 등급3의 제한 사항과 시스템 이력 편집 기능을 사용 할 수 없습니다.

등급1 - 등급2의 제한 사항과 모든 종류의 다운로드 기능을 사용할 수 없습니다.

단 P 레지스터의 실시간 모드는 사용 가능합니다.

시스템 사용 권한 등급을 변경하기 위해서는 패스워드 관리 등급 대화상자에서 시스템 사용 권한 등급 설정에 있는 패스워드 항목에 설정하길 원하는 등급의 패스워드를 넣습니다. 그리고 사용 권한 등급 설정의 **적용**을 누르면 입력된 패스워드와 일치하는 등급의 패스워드가 있다면 GX 시스템의 사용 권한 등급은 그 패스워드의 등급으로 변경 됩니다. 만일 일치하는 패스워드를 찾지 못한다면 사용자 등급은 1로 설정 됩니다.

현재 등급이 4일 경우에만 패스워드 변경 부분이 활성화 되고 패스워드 변경이 가능 하게 됩니다. 패스워드를 변경 하고자 할 때에는 각 등급에 따른 패스워드를 넣고 패스워드 변경의 **적용**을 누르면 패스워드가 변경 됩니다.

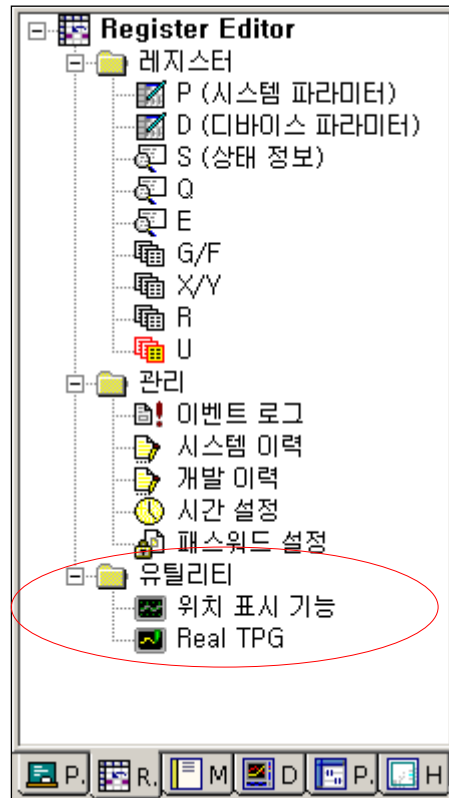
각 모듈에 대한 등급별 기능제한 사항은 다음과 같습니다.

모듈 등급	레지스터 편집기	Motion 편집기	PLC 편집기
4	모든 기능 허용	모든 기능 허용	모든 기능 허용
3	① 패스워드 설정 기능 ② 이벤트 로그 초기화 기능	모든 기능 허용	① 업로드 기능
2	① 등급 2의 제한 사항 ② 시스템 이력 쓰기 기능	모든 기능 허용	① 등급 2의 제한 사항 ② 다운로드 기능 ③ Executor 파일 삭제 기능
1	① 등급 2, 3의 제한 사항 ② 다운로드 기능 (P 레지스터의 실시간 모드 제외)	① 다운로드 기능	① 등급 2, 3의 제한 사항 ② 편집 기능 ③ 컴파일 기능

데이터 트레이서와 HMI 편집기의 경우 사용자 등급에 관계없이 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

4.5 유틸리티

유틸리티는 GX-Builder에서 쉽고 간단하게 사용할 수 있는 유용한 여러 기능들을 모아 놓은 항목입니다.



4.5.1 위치 표시 기능

위치 표시 기능은 축과 관련된 정보를 실시간으로 보여 주는 기능을 제공합니다.

유틸리티-위치 표시 기능				설정
축	작업물위치	기계위치	이송속도	닫기
01축	-0.090	-0.090	-212	
02축	-0.090	-0.090	-212	
03축	-0.090	-0.090	-212	
04축	-0.040	-0.040	0	
12축	0	0	0	

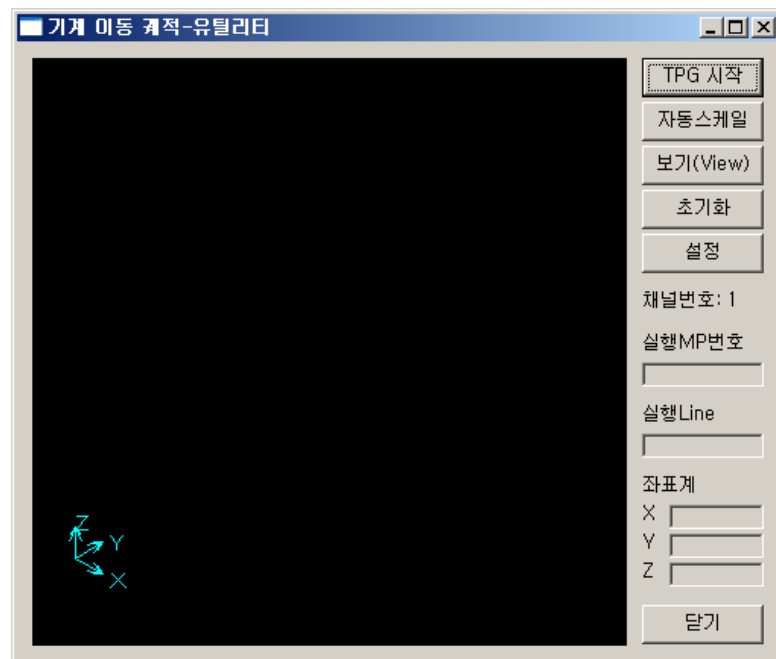
설정을 눌러서 사용자가 보기를 원하는 축과 단위 등을 지정할 수 있습니다.



설정에서 체크된 항목만 표시 됩니다.

4.5.2 기계 이동 궤적

기계 이동 궤적 기능은 실시간으로 공구 이송 경로를 보여 줍니다.



각 버튼에 대한 설명은 다음과 같습니다.

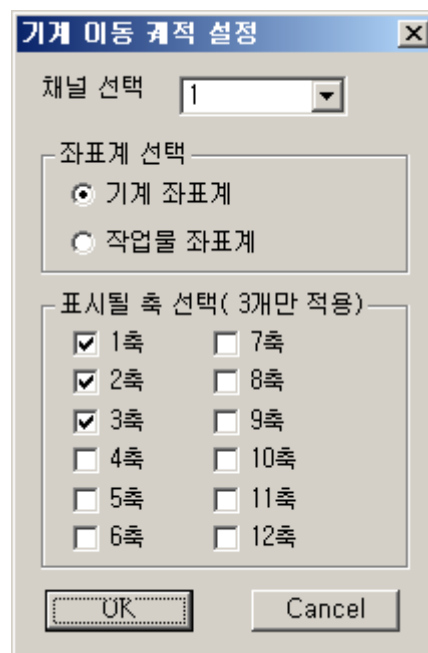
TPG 시작 : 공구 경로를 화면에 그리기 시작 합니다.

자동 스케일 : 그려진 공구 경로를 화면 사이즈에 맞게 자동으로 확대 또는 축소 해 줍니다.

보기(View) : 누를 때 마다 이송 경로를 보는 뷰 포인트가 바뀝니다.

초기화 : 화면을 모두 지웁니다.

설정 클릭하면 아래 그림과 같이 디스플레이 할 채널과 좌표계를 선택 할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.



표시될 축은 3개만 선택되며 순서대로 화면상에서 X, Y, Z좌표와 맵핑됩니다.

그외 그림을 마우스로 확대 하고자 한다면 디스플레이 윈도우에서 왼쪽 버튼을 누른 후 오른쪽 방향으로 드래그하면 확대가 됩니다.

축소 할 때는 반대로 왼쪽으로 드래그하면 축소가 됩니다.

또한 디스플레이 윈도우에서 특정 위치를 더블 클릭하면 더블 클릭한 지점이 화면의 중앙으로 이동하게 됩니다.

5

데이터 트레이서

데이터 트레이서는 **GX** 시스템 내부의 상태정보를 다양한 그래프 형태로 관측할 수 있는 소프트웨어 기반의 오실로스코프(**Oscilloscope**) 입니다.

여러 용도에 응용 가능한 다양한 그래프 화면을 제공하고 있으며, 그래프의 분석에 필요한 조작 및 연산 기능들을 갖추고 있습니다.

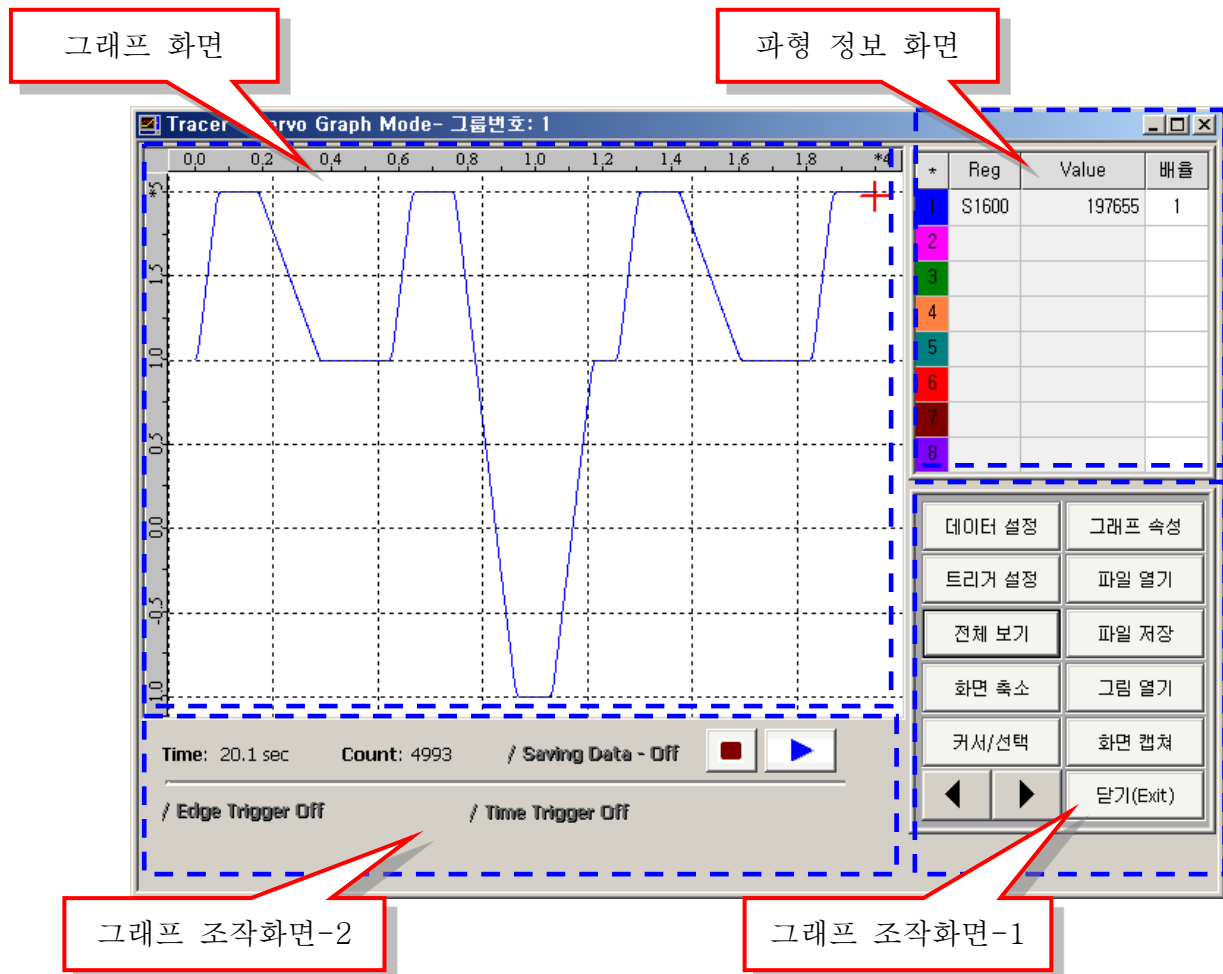
5.1 개요

데이터 트레이서는 GX 시스템 내부의 접점 상태, 축 이송속도, 위치 등과 같은 기계관련 정보를 동시에 최대 8개의 파형으로 표시할 수 있는 오실로스코프(Oscilloscope)와 같은 도구이며, GX 시스템의 진단작업 등에 유용하게 사용할 수 있습니다.

데이터 트레이서는 다양한 그래프 형식을 제공합니다. 서보(Servo) 그래프 형식, PLC 그래프 형식, XY 그래프 형식을 제공하고 있으며, 용도에 맞게 사용자가 선택하여 사용할 수 있습니다.

데이터 트레이서는 다양한 그래프 조작기능을 제공합니다. 사용자는 조작기능에 의한 그래프 화면의 가공을 통하여, 정보 분석에 용이한 그래프 화면을 생성할 수 있습니다.

5.2 데이터 트레이서의 화면 구성



5.2.1 그래프 화면

그래프 화면은 레지스터 값을 사용자에게 원하는 형식으로 보여주는 화면입니다. 사용 용도에 따라 서보(Servo) 그래프 형식, PLC 그래프 형식, XY 그래프 형식 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.

그래프 형식에 대한 자세한 내용은 5.3절 '데이터 트레이서의 그래프 형식' 항목을 참조하십시오.

그래프 화면을 통해, 사용자가 설정한 레지스터(Register)의 현재 값, 수평 / 수직 축 및 그리드(Grid) 값, 스케일 값 등의 정보를 알 수 있습니다. 한 화면에 최대 8개의 레지스터 정보를 실시간으로 표시할 수 있으며, 이는 각각 다른 색으로 구별되어 표시됩니다.

5.2.2 파형 정보 화면

파형 정보 화면은 다음의 3가지 기능을 제공합니다.

첫째, 사용자가 설정한 레지스터 정보와 GX 시스템에서 읽어온 레지스터 값을 파형 관측 중에 실시간으로 표시해 주는 기능을 수행합니다.

둘째, 그래프 조작기능-1의 커서 / 선택 기능을 사용할 경우, 커서 라인이 위치한 파형의 값을 표시해 주는 기능을 수행합니다.

커서 / 선택 기능에 대한 자세한 내용은 5.4.4절 '커서/선택' 항목을 참조하십시오.

셋째, 각 그래프의 배율을 설정할 수 있습니다. 실제 그래프 화면에 표시되는 데이터는 실제 값과 배율값이 곱해진 값이 표시 됩니다. 배율은 데이터 설정에서도 변경할 수 있습니다. 그래프의 배율을 변경하려면 마우스로 바꾸길 원하는 항목을 클릭한 후 키보드로 원하는 숫자값을 입력하면 됩니다.

	*	Reg	Value	배율
파형 정	1	S1600	13173	1
레지스터 설정 정	2	S1601	-35627	1
	3	S1602	-117901	1
레지스터	4	S1603	1245	1
	5			
배율(스케일)	6			
	7			
	8			

5.2.3 그래프 조작화면

그래프 조작화면은 파형 형태로 표시되는 레지스터 정보를 분석하는 데 용이하도록 그래프 화면을 조작할 수 있는 기능들을 모아 놓은 화면입니다.

그래픽 조작화면은 조작화면-1과 조작화면-2로 나뉘어 집니다.

조작화면-1의 주요기능은 데이터 설정, 트리거, 화면 조작 등과 같이 그래프 데이터들과 관련된 연산 기능을 수행하는 것입니다.

조작화면-2는 파형 시작과 중단, 실시간 파형 저장 등의 기능과 현재 그래프의 상태등 정보를 표시하는 기능을 제공합니다.

그래프의 조작기능에 대한 자세한 내용은 5.4절 ‘그래프의 조작기능’과 5.5절 ‘그래프 화면의 기본 조작기능’ 항목을 참조하십시오.

5.2.4 메뉴 및 도구모음

도구모음	메뉴	설명
	[설정(C) ➔ 환경 설정]	환경설정 대화상자 열기
	[설정(C) ➔ 트리거 설정]	트리거 대화상자 열기
	[그래프 조작(O) ➔ 자동 스케일]	자동 스케일 적용하기
	[그래프 조작(O) ➔ 커서/선택]	커서/선택 기능 사용하기
	[파일(F) ➔ 파일 저장]	파형데이터 파일로 저장하기
	[파일(F) ➔ 그림 저장]	그래프 화면 파일로 저장하기
	[파일(F) ➔ 파일 열기]	파형데이터 파일 열기
	[파일(F) ➔ 그림 열기]	그래프 화면 열기

5.3 데이터 트레이서의 그래프 형식

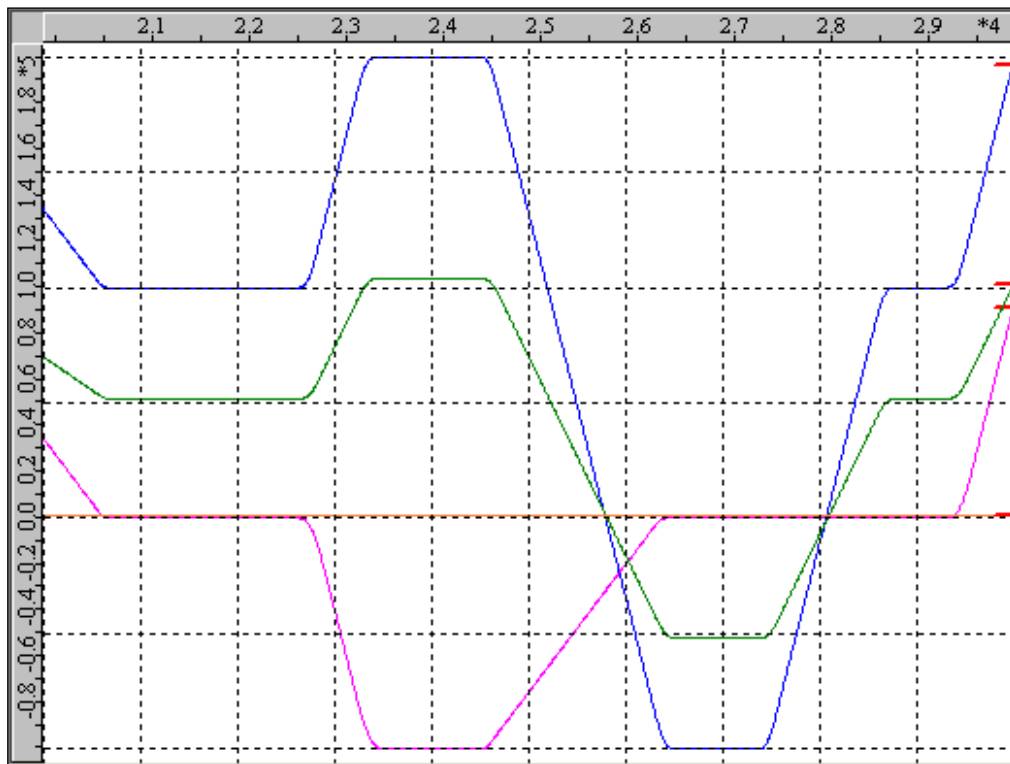
데이터 트레이서는 다음의 3가지 그래프 형식을 제공합니다. 사용 용도에 따라 그래프 조작화면-1의 설정 대화상자에서 원하는 그래프 형식을 선택할 수 있습니다.



5.3.1 서보 그래프 형식 (Servo Graph Mode)

서보 그래프 형식은 축 이송 속도, 각 축의 기계위치 등의 기계관련 정보와 GX 시스템 내부의 점점상태 등의 정보를 그래프 화면으로 보고자 할 때 사용합니다.

통신 중인 레지스터 정보를 오실로스코프(Oscilloscope)의 출력과 유사한 형태로 그래프 화면에 보여줍니다.



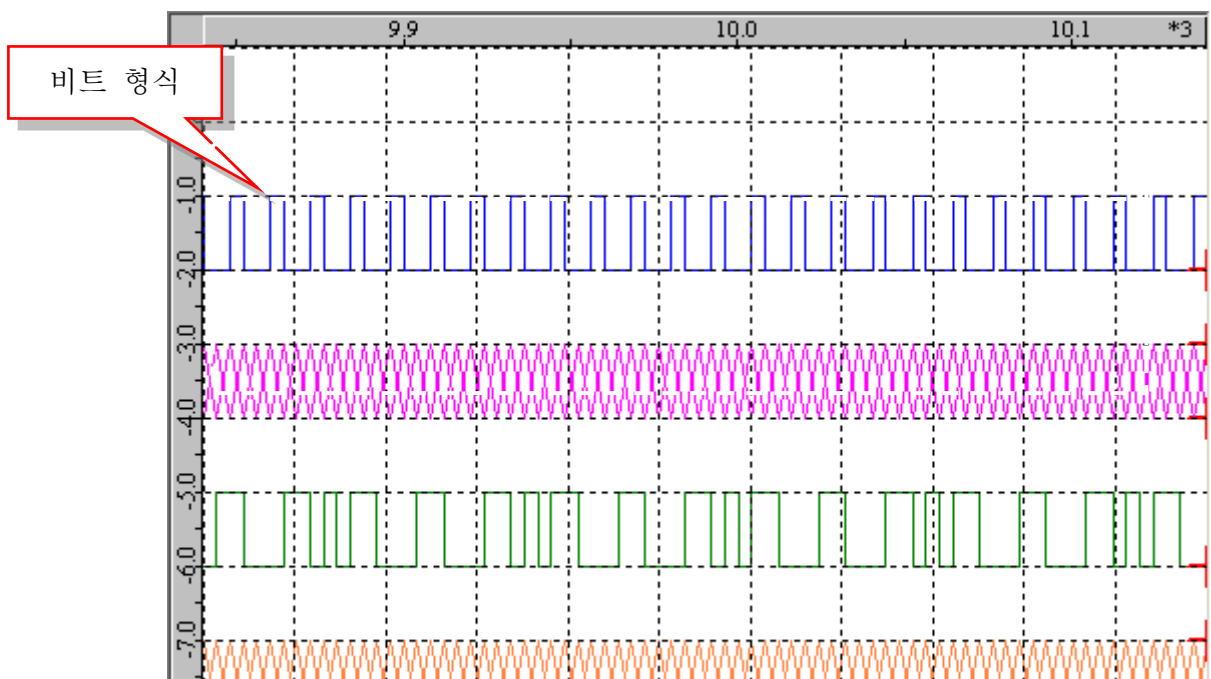
5.3.2 PLC 그래프 형식 (PLC Graph Mode)

PLC 그래프 형식은 PLC 시퀀스(Sequence)의 On / Off 신호나 GX 시스템 내부의 접점 등의 변화 타이밍을 보고자 할 때 사용합니다.

그래프는 비트(Bit) 형과 데이터(Data) 형으로 구분하여 표시되며 이는 그래프 조작화면-1의 설정 대화상자 에서 설정할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 5.4.1절의 ‘데이터 설정’ 항목을 참조하십시오.

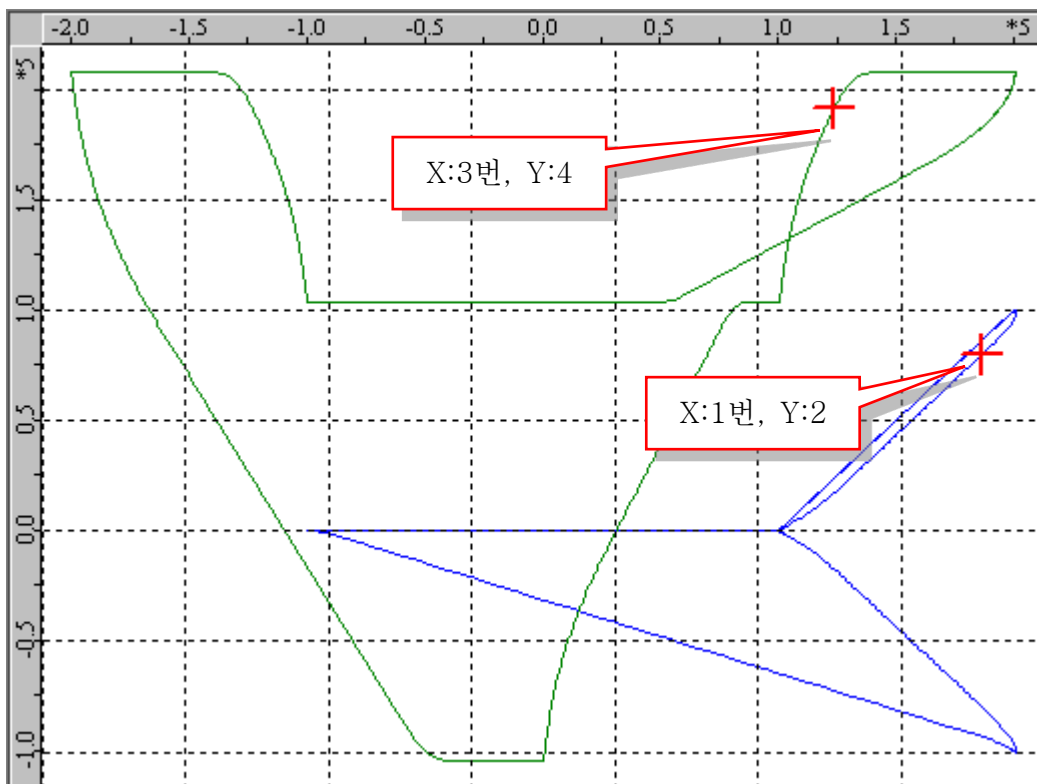
비트 형으로 설정하면 레지스터의 특정 비트 상태를 1과 0의 값을 갖는 형태의 파형으로 표시 해주며, 데이터 형으로 설정하면 데이터가 변하는 시점에 파형이 교차되는 형태로 그래프 화면에 표시됩니다.



데이터 형식

5.3.3 XY 그래프 형식 (XY Graph Mode)

XY 그래프 형식은 파라미터(Parameter)가 변화하는 동안에 수치들간의 상관관계를 추적하는데 유용하게 사용할 수 있습니다. 이를 통해 두 신호의 위상(Phase)을 비교하는데 직관적인 화면을 제공해주며, 실무 혹은 학문적인 환경에서 유용한 정보제공 수단으로 활용할 수 있습니다.



XY 그래프 모드에서 한번에 그려 질수 있는 그래프는 모두 4개입니다. 좌측 그리드에 있는 8개의 항목중 각각 두개씩 서로 짝이되어 X 값과 Y값을 나타냅니다. 즉 1번이 첫번째 그래프의 X 값을, 2번이 첫번째 그래프의 Y 값을 나타내고 3번은 두번째 그래프의 X값을, 4번은 두번째 그래프의 Y값을 나타냅니다.

*	Reg	Value	배출
1	S1600	185781	1
2	S1601	79698	1
3	S1602	123232	1
4	S2300	191485	1
5			
6			
7			
8			

XY 그래프 모드에서는 트리거 기능을 사용할 없습니다.

5.4 그래프의 조작기능

그래프 조작화면-1은 그래프 형태로 표시되는 데이터를 분석하는 데 용이하도록 화면을 조작할 수 있는 기능들을 모아 놓은 화면입니다.

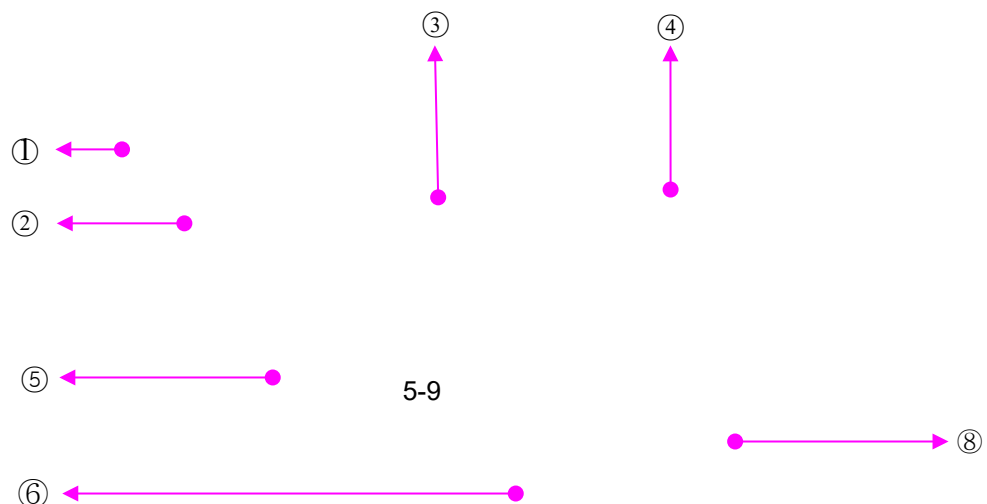
그래프 조작화면-2 는 파형시작과 실시간 파형 저장 그리고 시간 정보나 그래프의 상태등을 보여 줍니다. 그래프 조작화면의 기능은 다음과 같습니다.

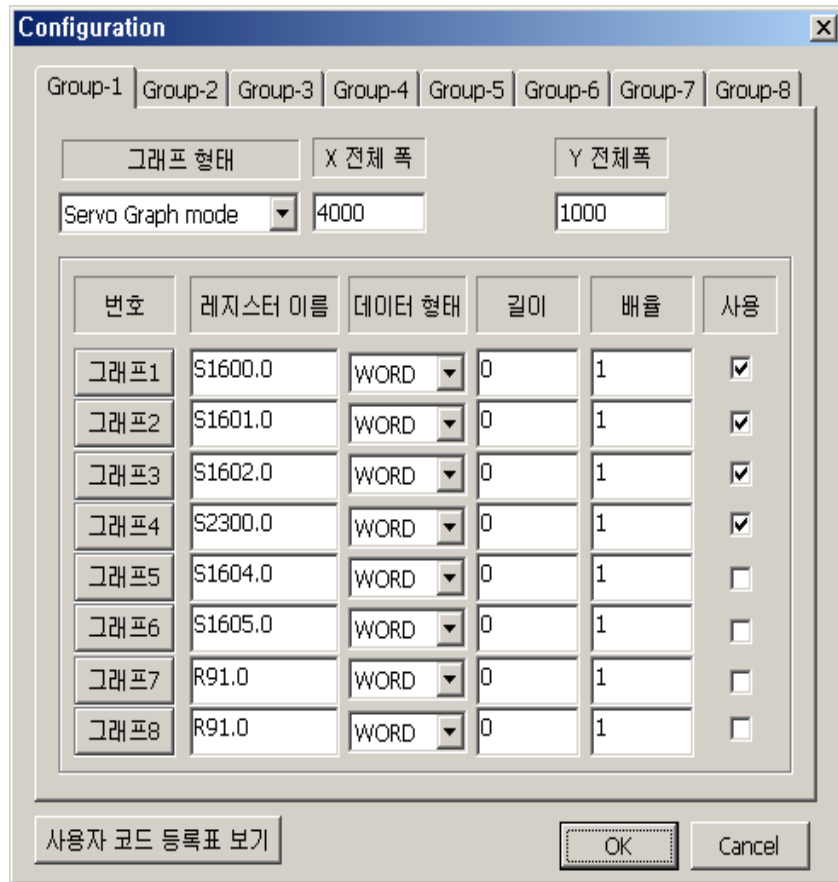
5.4.1 데이터 설정

데이터 설정 누르면 아래 그림과 같은 설정 대화상자가 화면에 나타납니다.

본 대화상자를 통해 그래프 화면에 출력하고자 하는 레지스터의 정보를 설정할 수 있습니다. 레지스터 정보는 최대 8개의 그룹으로 관리되며, 각각의 그룹은 최대 8개의 파형 정보를 설정할 수 있습니다.

대화상자에서 **OK**를 누르면 설정된 정보는 '프로젝트명/DataTrace' 폴더 안에 DT_Reg.txt 파일로 저장됩니다. 그러므로 한번 설정해 놓은 정보는 GX-Builder를 종료한 후 다시 시작할 때에도 그 값이 유지됩니다.





① Group 1 ~ 8

그룹 번호를 의미하는 탭(Tab)입니다. 각각의 그룹은 독립적으로 그래프 화면정보와 레지스터 정보를 관리하며 원하는 탭(그룹)을 선택한 후 **OK**를 누르면 그래프 화면과 파형 정보 화면에 설정한 정보가 적용됩니다.

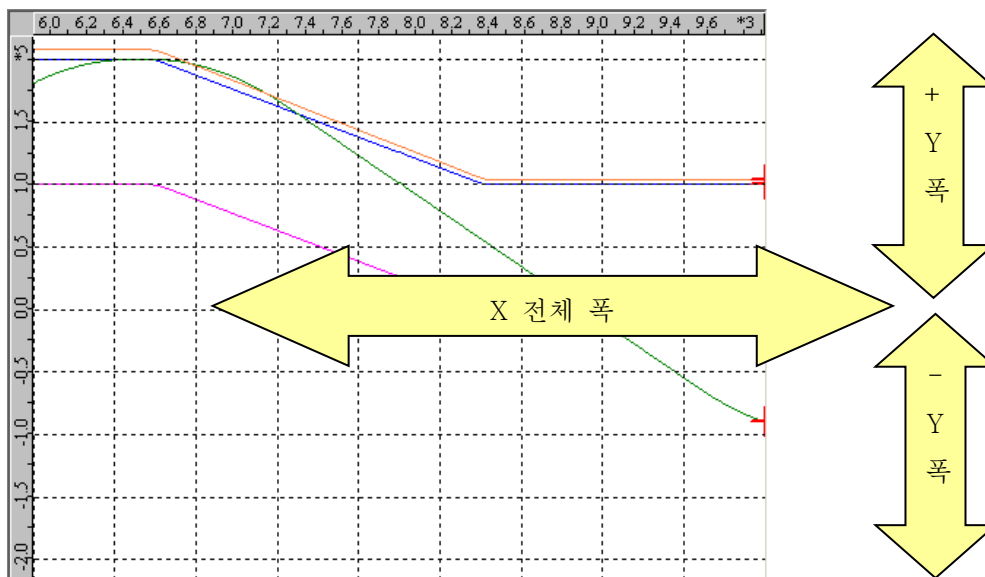
② 그래프 형태

그래프 화면의 형식을 결정합니다.

서보 그래프 형식과 PLC 그래프, XY그래프 형식 중에서 선택할 수 있습니다.

③ X 전체 폭

보통 서보 그래프 모드에서 X 축의 값은 그래프의 시간 축의 값 (단위: msec)를 의미합니다. 그리고 X 전체 폭은 화면에 보여지는 폭을 의미합니다. 예를 들어 X 전체폭을 4000 으로 했을 경우 약 4초동안 그래프가 이동할 만큼의 화면 폭이 설정됩니다. 실시간 트레이스 중 자동 스크롤을 누를 경우 그래프의 Y 축 높이는 자동으로 결정 되지만 X 축 폭은 여기에 설정된 값으로 설정됩니다.



④ Y 전체 폭

이 값은 그래프의 Y 축의 기본 설정 폭을 의미합니다.

위의 그림에서 처럼 여기에 적힌 값을 기준으로 + 방향값과 - 방향 값이 동시에 적용 됩니다.

⑤ 레지스터 이름

그래프 화면에 출력하고자 하는 레지스터 이름과 시작 비트(Bit)를 입력합니다. 레지스터 이름과 시작 비트(Bit)는 마침표로 구분하여 표시합니다.

번호	레지스터 이름
그래프1	S1600.0

S: 레지스터 이름
964: 레지스터 번지

0: 시작 비트



[Tip] 관측하고자 하는 레지스터 정보는 GX-Builder의 레지스터 편집기에서 확인할 수 있습니다. 설정 대화상자를 화면에 띄어놓은 상태에서 레지스터 편집기의 조작이 가능하므로, 원하는 레지스터 정보를 편리하게 확인할 수 있습니다.

⑥ 데이터 형태

그래프 화면에 출력하고자 하는 레지스터의 형(Type)을 설정합니다. 각각의 그래프에 대하여 Double Word, Bit, Float 형 중 한가지를 선택하여 적용할 수 있습니다.

Float 형을 선택할 경우 시작 비트와 비트 길이 조작을 할 수 없습니다.

⑦ 길이

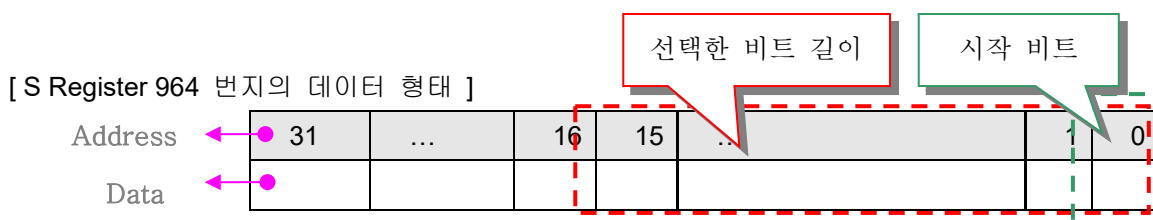
그래프 화면을 통해 확인하고자 하는 레지스터의 비트 길이(Bit Length)를 입력합니다. 값의 입력 범위는 0부터 32까지 입니다.

그래프 형식 중 PLC 그래프 형식에서는 길이 값을 1로 설정하면 비트(Bit) 형 모드로, 1이 아닌 2에서 32까지의 양의 정수를 입력하면 시작비트에서 설정한 비트 길이에 해당하는 값을 그래프 화면에 표시합니다.

숫자 0을 입력하면 32를 입력한 것과 같은 의미로 동작합니다.

예를 들어, S 레지스터 964 번지 중 1번 비트에서 시작해서 15비트 길이만큼의 값을 보고자 하는 경우 다음 그림과 같이 입력하면 됩니다.

번호	레지스터 이름	데이터 형태	길이
그래프1	S964.1	WORD	15



⑧ 배열

Y 값을 그래프에 출력할 때에 여기에 설정된 값과 곱한 값을 화면에 그려 줍니다.

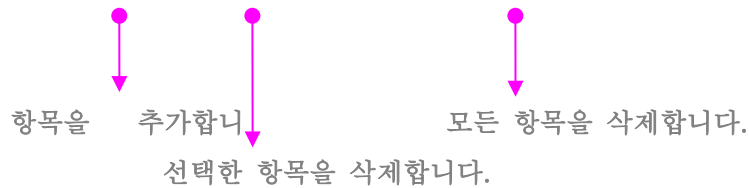
⑨ Use

해당 그래프의 출력 유무를 결정합니다.

⑩ 사용자 코드 등록표 보기

[사용자 코드 등록표 보기]를 누르면 다음 그림과 같은 레지스터 코드 창이 GX-Builder의 하단에 생성됩니다.

마우스로 클릭하면 레지스터 이름과 번호를 고려하여 오름차순, 내림차순 순서로 정렬합니



‘사용자 코드 등록표 창’은 다음의 2가지 기능을 제공합니다.

레지스터 코드 주석 기능

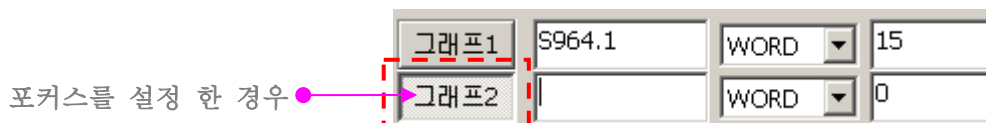
주로 사용하는 레지스터 코드를 입력시킨 후, 이에 대한 설명(주석)을 입력할 수 있는 기능입니다.

입력한 주석은 별도의 파일로 관리되며, 프로그램 종료 후에도 그 정보는 유지됩니다.

레지스터 코드 자동 입력 기능

설정 대화상자에서 직접 레지스터 코드를 입력할 필요 없이, 레지스터 코드 창 의 내용을 자동으로 입력시키는 기능입니다. 입력 방법은 다음과 같습니다.

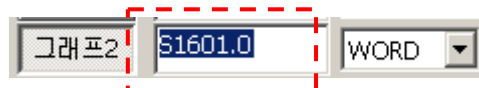
Step1. 설정 대화상자의 7번 항목(Register Name)에 키보드의 포커스를 위치시킵니다.



Step2. 레지스터 코드 창 에서 입력시키고자 하는 레지스터 코드가 위치한 항목 을 마우스로 클릭하여 해당 항목을 활성화 시킵니다.

Register Name	Description
S1600	기계 좌표계 1 번축 출력값
S1601	기계 좌표계 2번축 출력값

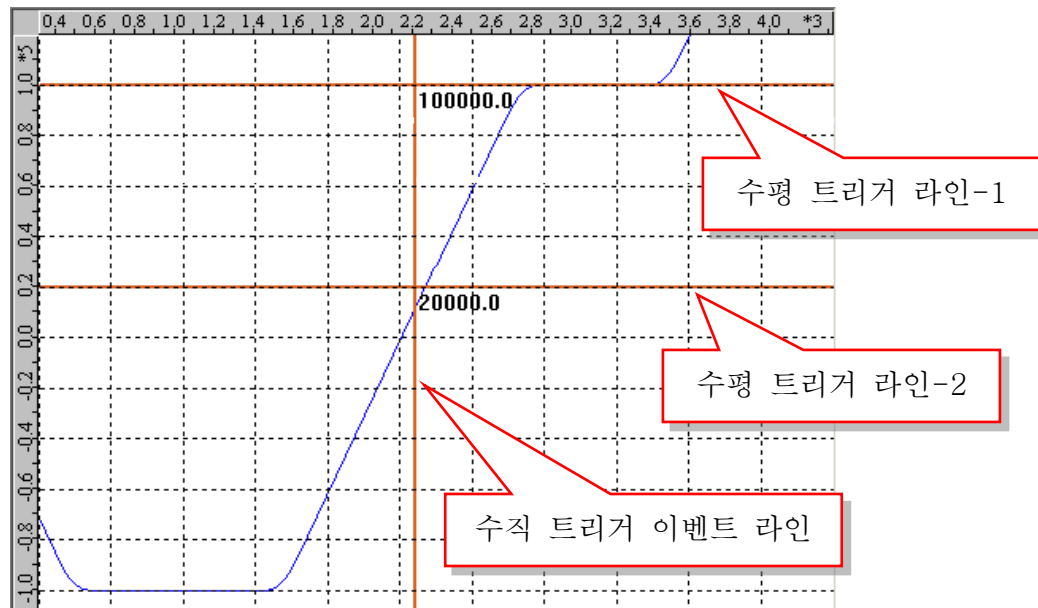
Step3. 레지스터 코드 창 의 **설정 넣기**를 누르면, ‘레지스터 코드 창’의 레지스터 코드가 설정 대화상자의 원하는 항목에 자동으로 기입 됩니다.



5.4.2 트리거 설정

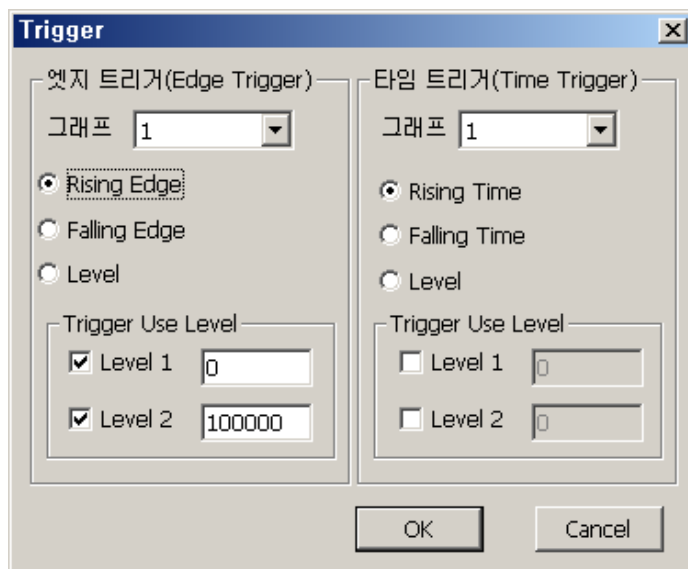
트리거 기능을 사용하면 그래프 화면에 2개의 수평 트리거 라인과 1개의 수직트리거 이벤트 라인이 표시됩니다. 수평 트리거 라인은 트리거 대화상자의 **Trigger Level 1, 2** 항목에 설정한 트리거 이벤트를 발생시키는 값을 나타내며, 수직 트리거 이벤트 라인은 트리거 이벤트를 발생시키

는 시간 축에서의 위치 값을 나타냅니다.



트리거 설정을 누르면 아래 그림과 같은 대화상자가 나타납니다.

엣지 트리거(Edge Trigger) 기능과 타임 트리거(Time Trigger) 기능의 사용 여부와 조건 및 필요한 값을 입력합니다.



[엣지 트리거]

● 그래프

트리거 기능을 적용할 그래프를 선택합니다.

● Rising Edge, Falling Edge, Level

트리거 이벤트의 발생조건을 설정합니다. **Rising Edge**는 파형의 기울기가 양수일 때, **Falling Edge**는 파형의 기울기가 음수일 때 트리거 이벤트가 발생합니다. **Level**은 파형의 기울기가 양수 혹은 음수일 때 트리거 이벤트가 발생합니다.

● Trigger Use Level

트리거 기능의 사용여부를 결정하며, 트리거 이벤트가 발생하는 값을 입력합니다. 2가지 값의 설정이 가능합니다.. 트리거 기능을 선택하면 **[Trigger Level 1, 2]** 박스에 입력한 특정 값에 그래프가 지나갈 경우, 각 조건에서 그래프는 일시 정지하게 됩니다.

[타임 트리거]

● 그래프

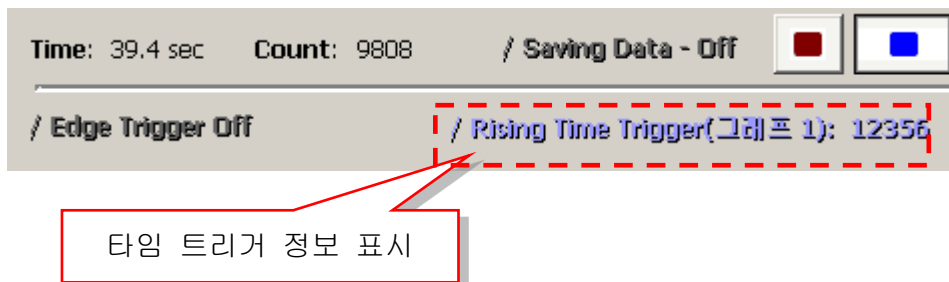
트리거 기능을 적용할 그래프를 선택합니다.

● Rising Time, Falling Time, Level

트리거 이벤트의 발생조건을 설정합니다. **Rising Time**는 파형의 기울기가 양수일 때, **Falling Time**는 파형의 기울기가 음수일 때 트리거 이벤트가 발생합니다. **Level**은 파형의 기울기가 양수 혹은 음수일 때 트리거 이벤트가 발생합니다.

● Trigger Use Level

트리거 기능의 사용여부를 결정하며, 트리거 이벤트가 발생하는 값을 입력합니다. 2가지 값의 설정이 가능합니다.. 트리거 기능을 선택하면 **[Trigger Level 1, 2]** 박스에 입력한 특정 값에 그래프가 지나갈 경우 아래 그림과 같이 그래프 조작화면-2 에서 지정된 트리거 발생 시간부터 다음 트리거 발생까지의 시간이 표시됩니다.



[Tip] 엣지 트리거 기능은 서보 그래프 형식과 **PLC** 그래프 형식 에서 유효하고 타임 트리거 기능은 서보 그래프 형식에서 유효합니다.

5.4.3 전체 보기 / 자동스케일

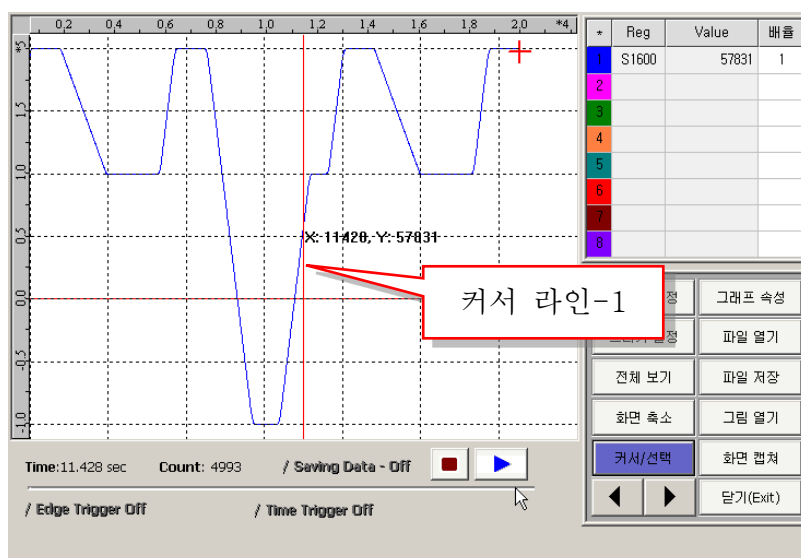
파형이 모두 종료된 상태에서 **전체 보기**를 누르면 그래프 화면에 출력된 그래프 정보를 모두 현재 화면 크기에 맞게 축소 되어져 보여 줍니다. 이때 보여지는 그래프의 정보는 10000개의 데이터로 제한 됩니다. 실시간으로 데이터의 값을 뿌려주는 파형 시작 모드일 때에는 **전체 보기** 버튼이 **자동 스케일**로 변경 됩니다.

자동 스케일 상태일 때 누르면 현재 진행 중인 그래프 파형의 위치를 자동으로 조절하여 사용자가 보기 좋게 화면에 보여 줍니다. 자동 스케일의 높이는 현재까지 그려진 그래프의 최대 값과 최소값을 기준으로 설정 되며 폭은 **데이터 설정**에서 설정되어진 'X 전체 폭' 값으로 설정됩니다.

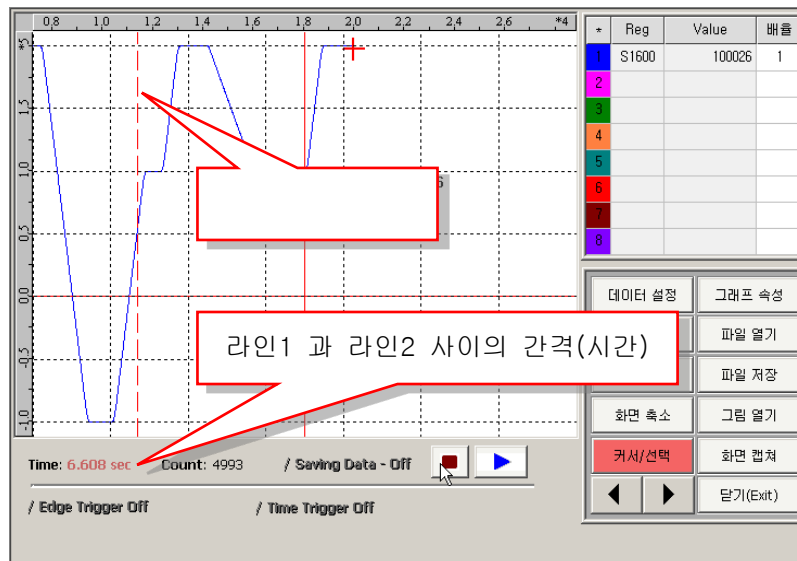
따라서 PLC등과 같이 값이 미세하게 바뀌는 것을 자세히 보길 원한다면 **데이터 설정**에서 설정되어진 'X 전체 폭' 값을 작게 하면 됩니다.

5.4.4 커서 / 선택

그래프 화면의 원하는 시점에서, 원하는 파형의 값을 확인하고자 할 때 사용합니다.



그래프 조작화면-1의 **커서/선택**을 누르면, 그래프 화면에 빨간색 커서 라인-1 이 나타납니다.
 키보드의 좌우 커서키 (← →)를 이용하거나, 방향 버튼인 ◀, ▶를 이용하여 원하는 영역에 위치시킨 후 **커서/선택**을 다시 한번 누르면, 점선으로 된 커서 라인-2가 생성되고, 이를 움직이면 커서 라인-1과 커서 라인-2 사이의 시간 값이 그래프 조작화면-2의 Time 정보 영역에 표시됩니다.
 버튼을 한번 더 누르면 커서 라인은 없어집니다.

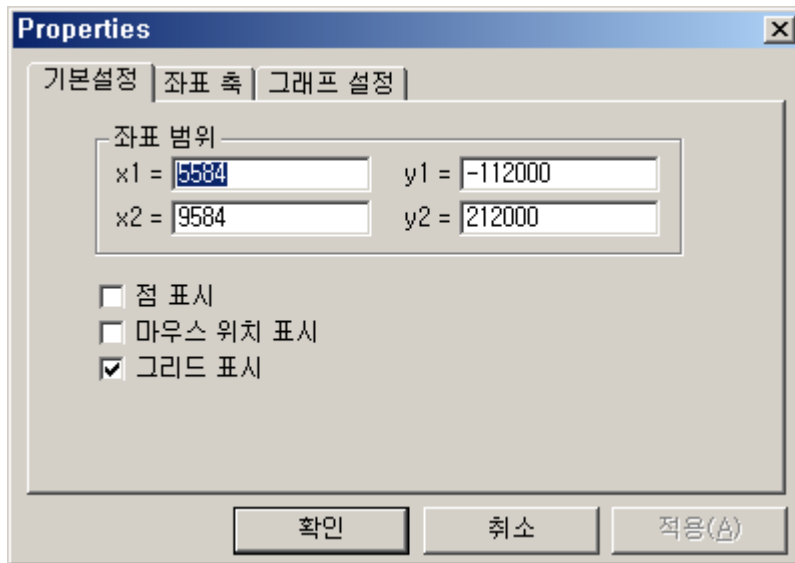


 **[Tip]** 본 기능은 서보 그래프 형식, PLC 그래프 형식에서 유효합니다.
 XY 그래프에서는 지원 되지 않습니다.

5.4.5 그래프 속성

그래프 속성을 누르면 아래 그림과 같이 그래프 속성 대화 상자가 나타납니다.
 이 대화 상자를 이용하여 그래프의 여러가지 속성을 설정 할 수 있습니다.
 여기에는 [기본설정], [좌표축], [그래프 설정] 의 3가지 탭이 있습니다.

[기본 설정]



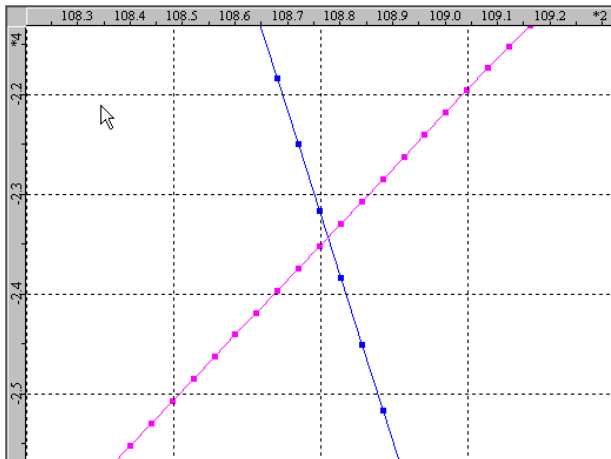
● 좌표 범위

현재 화면상의 좌표범위를 나타냅니다.

● 점 표시

실제 데이터의 X,Y 위치를 점으로 표시하는 기능입니다.

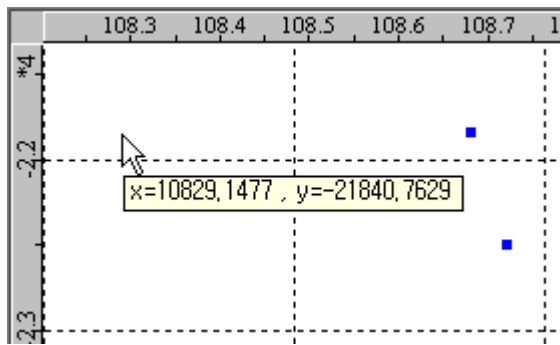
점 표시 기능을 사용하면 데이터가 얼마나 정확하게 제대로 들어 왔는지를 확인 할 수 있습니다.



● 마우스 위치 표시

그래프에서의 마우스 위치를 보여 줍니다.

이 기능을 그래프 화면에서의 대략적인 데이터 값을 알 수 있으므로 트리거 설정시 유용하게 이용할 수 있습니다.



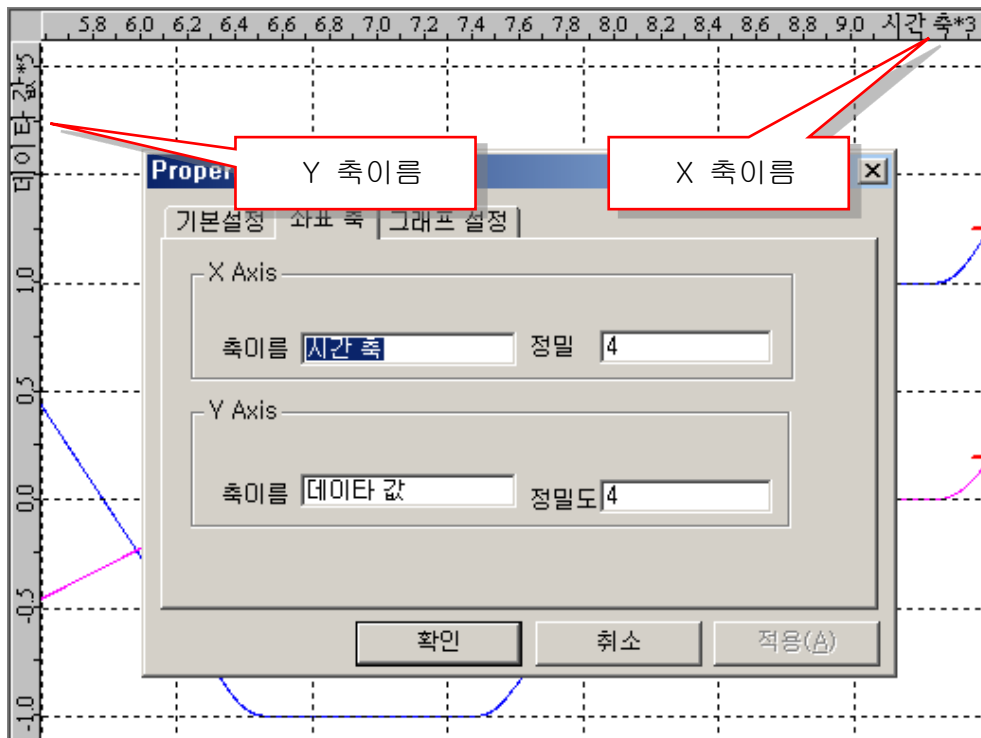
● 그리드 표시

배경 그리드의 표시 유무를 설정 합니다.

체크를 해제 하면 배경 그리드가 표시 되지 않습니다.

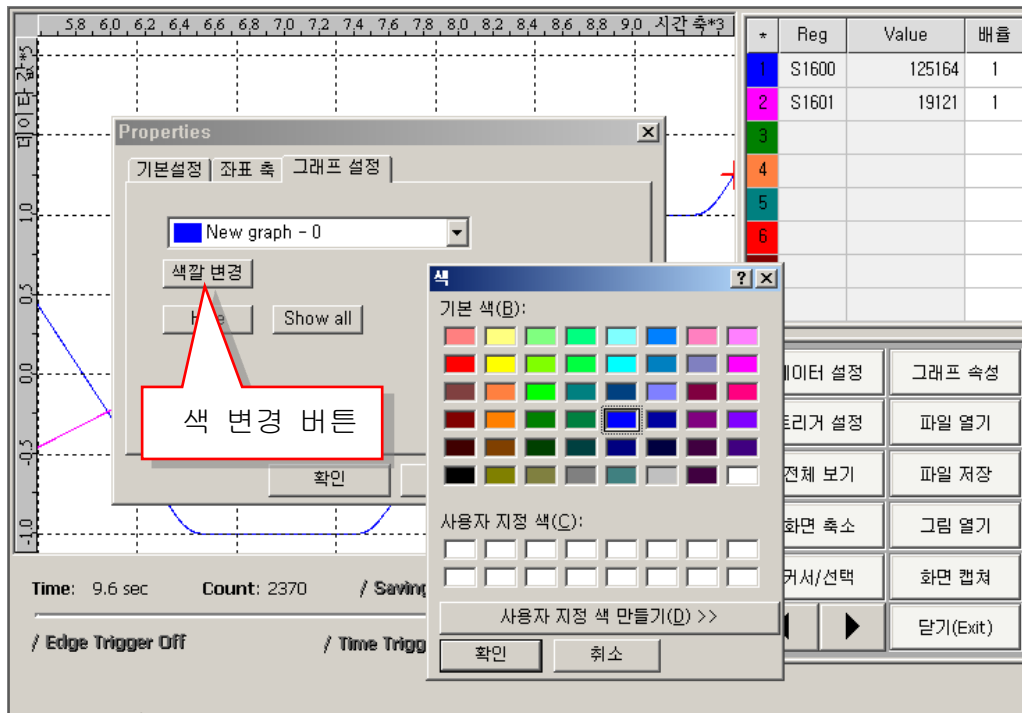
[좌표축 설정]

좌표 축 설정 탭에서는 각 축의 이름을 변경 할 수 있으며 마우스 위치로 로 표시되는 데이터의 값의 소수점 자리 수를 지정할 수 있습니다.



[그래프 설정]

그래프의 색깔을 변경 할 수 있으며 그래프를 화면에 나타내거나 숨기는 기능을 제공합니다.



5.4.6 파일저장 시작

그래프 화면의 파형 데이터를 파일로 저장할 때 사용하는 기능입니다.

그래프 조작화면-2의 파형 시작 버튼인 파란색의 을 누른 상태에서 그래프 조작화면-2의 파일 저장 시작 버튼인 빨간색의 을 누르면 버튼 이미지가 좀더 밝은 빨간색의 로 바뀌고, 좌측의 Saving Data- Off 가 Saving Data – On 으로 표시되면서 파형 데이터를 파일에 저장하게 됩니다.(아래 그림 참고)



본 버튼을 다시 한번 누르거나 그래프 조작화면-2의 파형 시작/종료 버튼인 파란색의 를 누르

면 데이터 저장 과정을 종료합니다.

파형 데이터는 '프로젝트명/DataTrace/Graph_Data' 폴더 안에 다음의 형식으로 저장됩니다.

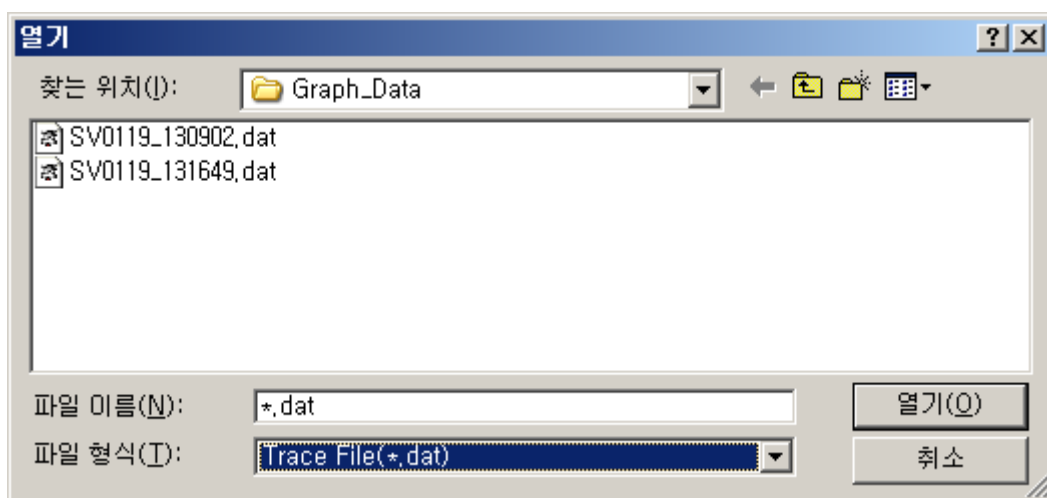
서보(Servo) 그래프 형식	SV(월,요일_시간,분).dat
------------------	-------------------

그래프 조작화면-1 의 **파일 저장**은 파형 종료 후 전체 보기로 보여지는 10000개의 데이터를 파일로 저장하는 기능 입니다. 파일 저장 대화 상자에서 저장하길 원하는 파일 이름을 적고 저장하면 됩니다.

5.4.7 파일열기...

파일열기 기능은 파일 저장 기능(5.4.5 절)에 의해 생성된 파일을 열어, 그래프 화면 에 표시해주는 기능을 수행합니다.

파일열기를 누르면 아래 그림과 같은 열기 대화상자가 나타납니다.



위의 대화상자에서 열기를 원하는 파일을 선택한 후 **열기(O)**를 누르면 됩니다.

5.4.8 화면캡처

그래프 화면을 그림파일(.bmp)로 저장하는 기능입니다.

그래프 조작화면-1의 **화면캡처**를 누르면, 확인 메시지와 함께 해당 시점의 그래프 화면을 '프로젝트명/DataTrace/Servo_Graph' 폴더 안에 그림파일로 저장됩니다.

저장되는 그림파일은 '프로젝트명/DataTrace/Graph_Image' 폴더 안에 다음의 형식으로 저장됩니다.

서보(Servo) 그래프 형식	SV(월,요일_시간,분).bmp
------------------	-------------------

5.4.9 그림열기

5.4.6절의 화면저장 기능을 사용하여 저장된 그림파일을 별도의 그래픽 뷰어(Viewer) 프로그램 없이 볼 수 있게 해주는 기능입니다.

5.4.10 파형 시작 / 종료

파형관측의 시작과 종료 기능을 수행합니다.

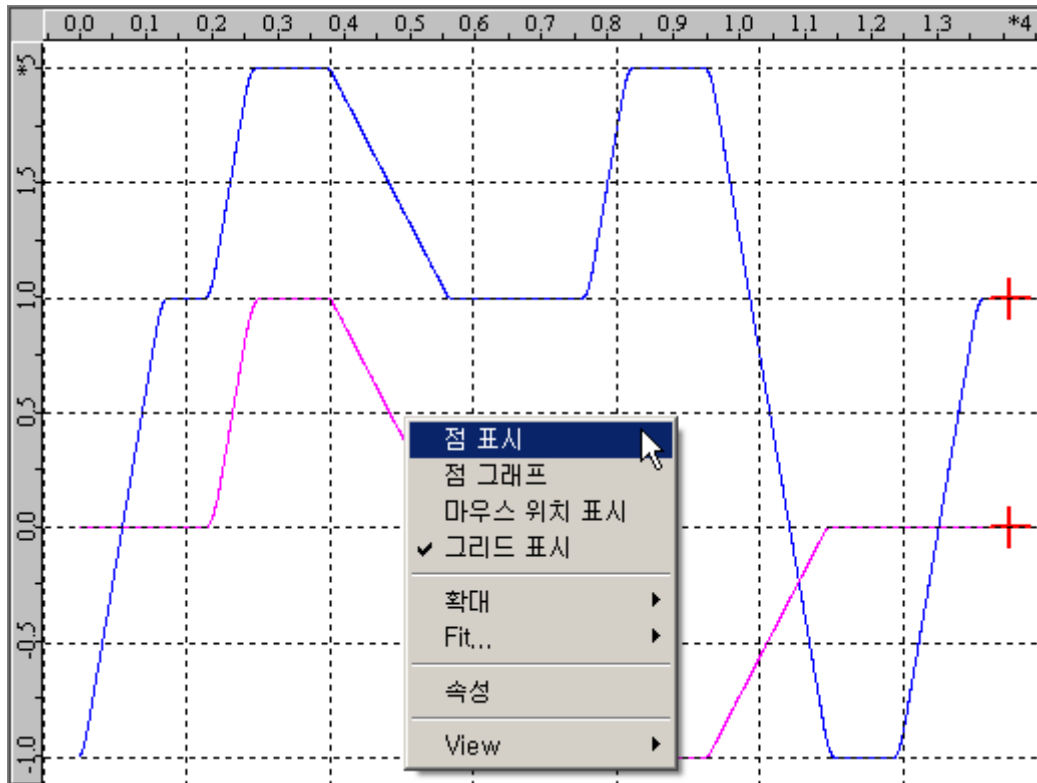
파형 시작 버튼인  을 누르면 파형 관측 기능을 수행하며, 버튼의 형태는  로 바뀌고 실시간으로 데이터 설정에서 설정된 파형을 관측하는 모드로 변경 됩니다. 이때  를 한번 더 누르면 파형 관측 기능의 수행이 정지됩니다.

5.4.11 닫기(Exit)

닫기(Exit)를 누르면 데이터 트레이서는 종료됩니다.

5.5 그래프 화면의 기본 조작기능

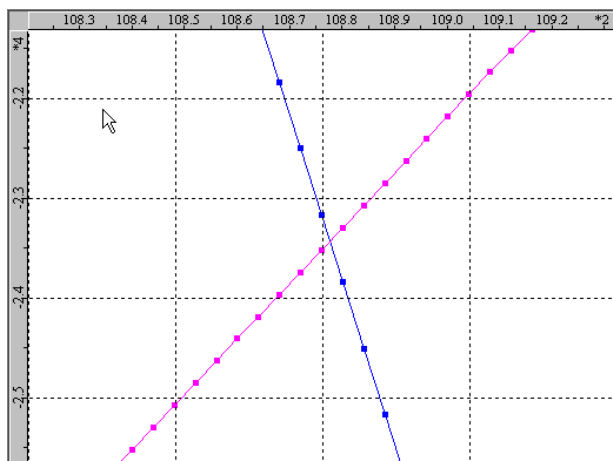
그래프 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 컨텍스트 메뉴로 [점 표시], [점 그래프], [마우스 위치 표시], [그리드 표시] 등 몇가지 메뉴가 나타납니다.



● 점 표시

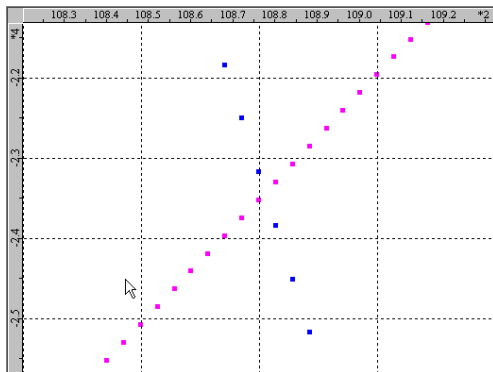
실제 데이터의 X,Y 위치를 점으로 표시하는 기능입니다.

점 표시 기능을 사용하면 데이터가 얼마나 정확하게 제대로 들어 왔는지를 확인 할 수 있습니다.



● 점 그래프

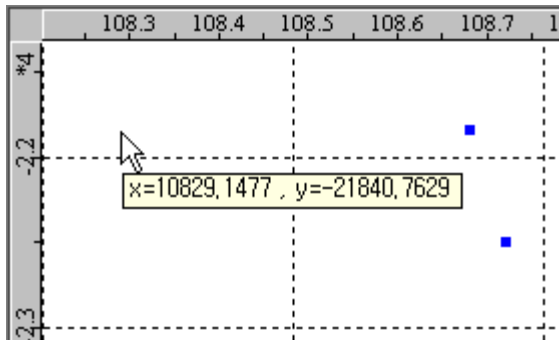
그래프의 선 부분을 제거 합니다. 점 표시와 점 그래프를 모두 체크 하면 아래와 같이 점으로만 된 그래프를 볼 수 있습니다.



● 마우스 위치 표시

그래프에서의 마우스 위치를 보여 줍니다.

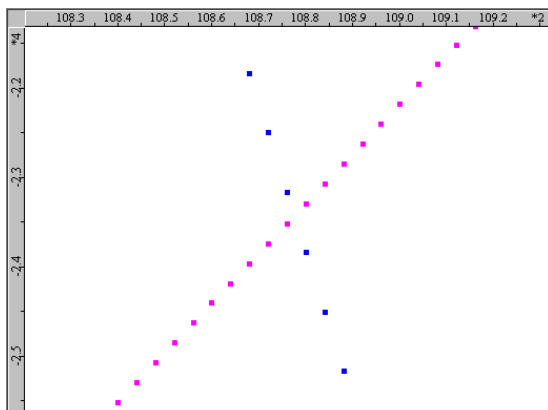
이 기능을 그래프 화면에서의 대략적인 데이터 값을 알 수 있으므로 트리거 설정시 유용하게 이용할 수 있습니다.



● 그리드 표시

배경 그리드의 표시 유무를 설정 합니다.

체크를 해제 하면 아래 그림과 같이 배경 그리드가 표시 되지 않습니다.



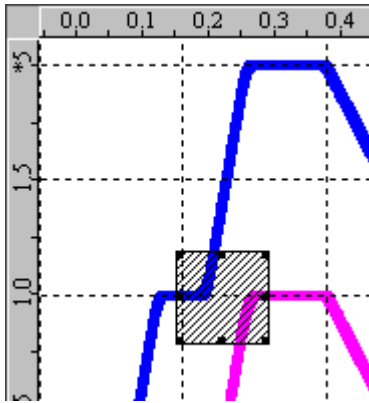
● 확대

확대 기능을 제공하는 확대 상자를 표시합니다.

이 확대 상자는 마우스 왼쪽 버튼을 눌러 드래그 해서도 만들 수 있습니다.

만들어 진 확대 상자를 더블 클릭하거나 **Enter** 키를 누르면 해당 영역만큼 확대 됩니다.

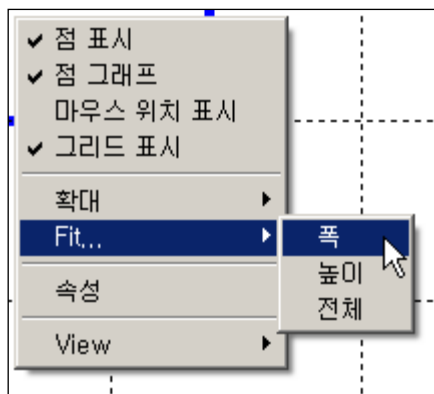
참고로 **Shift** 키를 누른 채 마우스 왼쪽 버튼을 눌러서 드래그 하면 팬 기능이 구현 됩니다. 즉 화면을 사용자가 원하는 곳으로 이동 가능 합니다.



● Fit

화면의 폭이나 높이를 그래프에 맞추어 보여 주는 기능입니다.

전체를 선택하면 폭, 높이 모두 적용해서 화면에 보여 줍니다.



● 속성

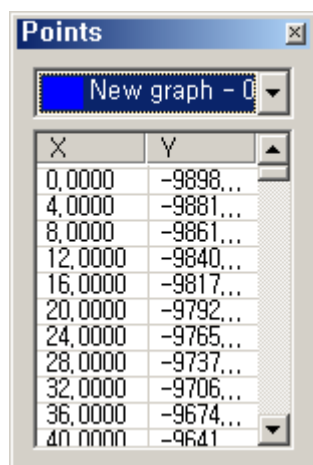
그래프 자체의 속성 대화 상자를 엽니다.

이 기능은 그래프 조작 기능에서 설명된 **그래프 속성**의 기능과 동일 합니다.

● View

View 의 **Point** 를 선택하면 해당 그래프의 모든 포인트 위치 값을 볼 수 있습니다.

이 기능은 각 값을 분석할 때 유용하게 이용 될 수 있습니다.



X	Y
0.0000	-9898...
4.0000	-9881...
8.0000	-9861...
12.0000	-9840...
16.0000	-9817...
20.0000	-9792...
24.0000	-9765...
28.0000	-9737...
32.0000	-9706...
36.0000	-9674...
40.0000	-9641...

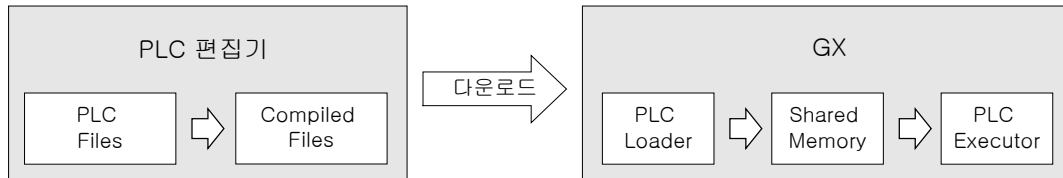
6

PLC 편집기

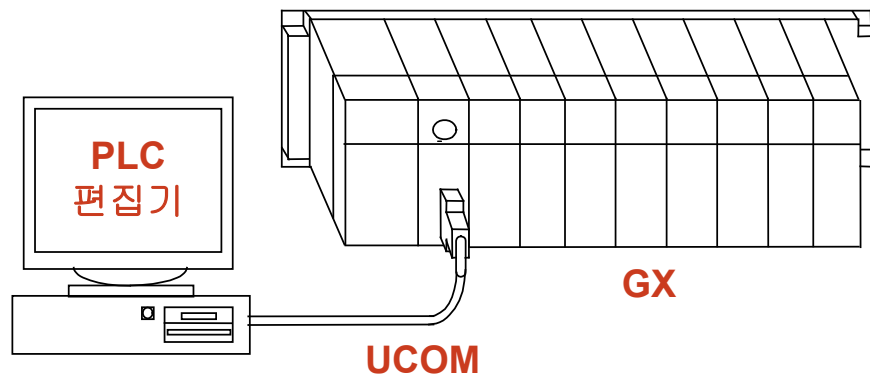
PLC 편집기는 GX 시스템에서 동작하는 PLC 래더 파일을 작성하는 프로그램입니다.
이 장에서는 PLC 편집기의 주요 기능과 사용법에 대하여 설명합니다. 'PLC 명령어'
에 대한 자세한 설명은 'PLC 프로그램 매뉴얼'을 참조하십시오.

6.1 개요

PLC 편집기는 GX 시스템에서 동작하는 PLC 래더 파일을 작성하는 프로그램입니다. PLC 편집기에서 작성, 컴파일, 다운로드한 PLC 래더 파일은 PLC Loader를 통해 PLC Executor가 실행하게 됩니다. 다음은 PLC 편집기와 GX 시리즈의 개념도입니다.



PLC 편집기에서는 아래의 그림과 같이 USB를 통한 UCOM 통신을 사용하여 GX 시스템에 PLC 래더 파일을 다운로드 합니다. UCOM 설정 및 통신에 대한 자세한 내용은 3.4 통신 설정을 참조하십시오.



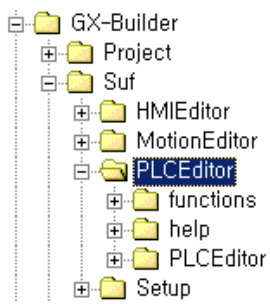
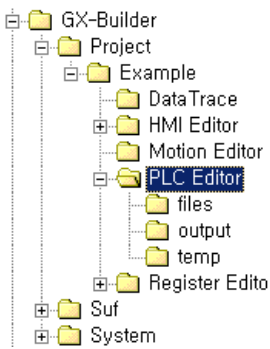
6.1.1 PLC 편집기 특징

- GX 시리즈 호환성
PLC 편집기에서 작성한 래더 파일을 GX 시리즈 전 기종에 적용할 수 있습니다.
- 프로젝트 단위의 구성
파일 단위가 아닌 프로젝트 단위로 작성, 편집합니다. 시스템에 맞게 다양한 설정으로 프로젝트 단위로 관리할 수 있습니다.
- 변수 기능
레지스터에 변수를 할당하면, 해당 레지스터의 번호를 기억하지 않아도, 변수를 사용하여 래더를 쉽게 작성할 수 있습니다.
- 모니터링 기능
GX 시스템에 연결하여 온라인 상태로 해당 레지스터를 모니터링 할 수 있습니다.
- 시뮬레이션 기능
GX 시스템에 연결하지 않고서도, 작성한 래더를 PC에서 시뮬레이션으로 확인할 수 있습니다.
- 온라인 패치 기능
GX 시스템 운전 중에 래더 파일을 변경하고자 할 때, 제어모드의 변경 (운전→정지) 없이, 래더 파일을 편집, 적용할 수 있습니다.
- 사용자 프로그램
PLC 편집기는 GX-Builder의 한 모듈로서 실행하거나, Stand-Alone 타입의 독자적인 응용 프로그램으로 실행할 수 있습니다.
- 편리한 인터페이스
사용법이나 래더의 작성이 쉽습니다. 사용자 입력의 편의성을 위해 다양한 기능이 마련되어 있습니다.

6.1.2 PLC 편집기 구조

6.1.2.1 폴더 구조

GX-Builder를 설치한 경로 아래에 다음과 같은 구조의 폴더가 생성됩니다.

PLC 편집기 폴더	
	Functions : 현재 사용되고 있지 않습니다. Help : 도움말이 HTML 형태로 존재합니다. PLCEditor : 명령어, 레지스터 등이 DataBase로 존재합니다.
새로운 작업 폴더 (사용자 설정)	
	Project 폴더에는 사용자가 생성한 작업 폴더가 위치합니다. Example이라는 프로젝트를 생성했다고 하면, 왼쪽과 같습니다. Files : PLC 파일 (*.PL)이 저장됩니다. Output : 컴파일된 PLC 파일이 저장됩니다. Temp : 임시 파일이 저장됩니다.

6.1.2.2 설정 파일

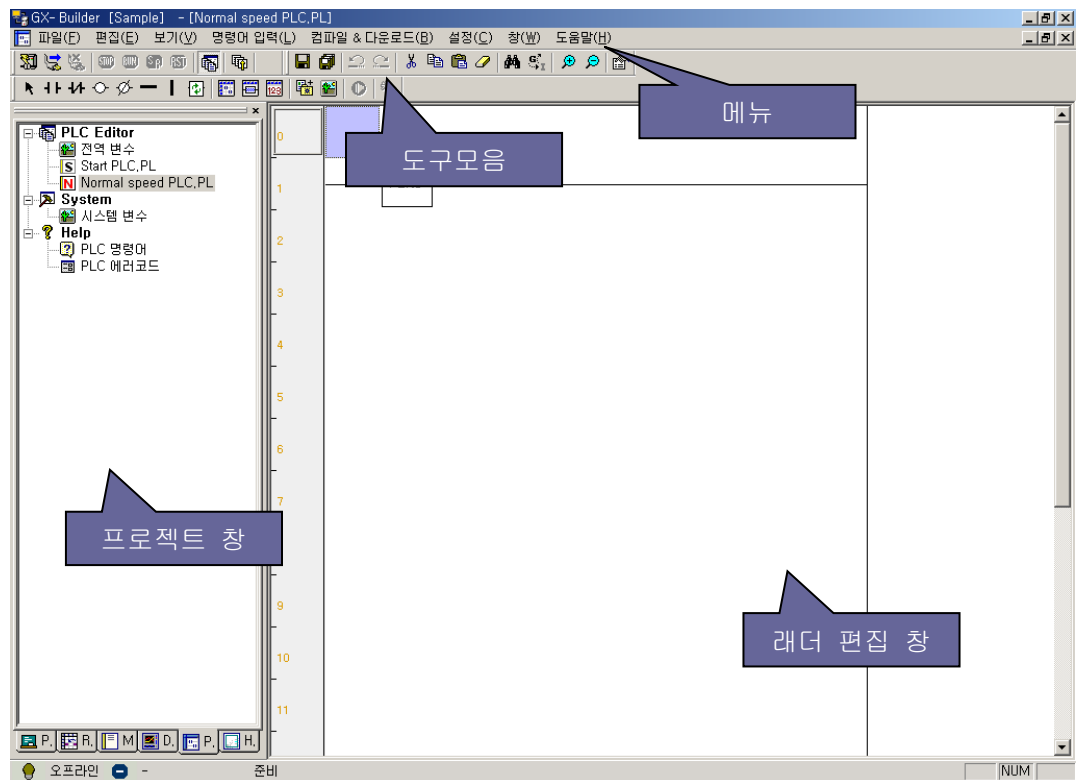
PLC 편집기 폴더 (\Suf\PLCEditor) 아래에는 다음과 같은 파일들이 있습니다.

파일 이름	파일 내용
plc_editor.cfg	PLC 편집기 설정과 관련된 내용들이 저장됩니다.
quick_watch.lst	변수 모니터 창에 등록된 내용들이 저장됩니다.
recent_project.lst	최근 열어본 프로젝트가 저장됩니다.
system_var.csv	시스템 변수가 저장됩니다.
wnd_config.cfg	창의 위치 및 크기가 저장됩니다.

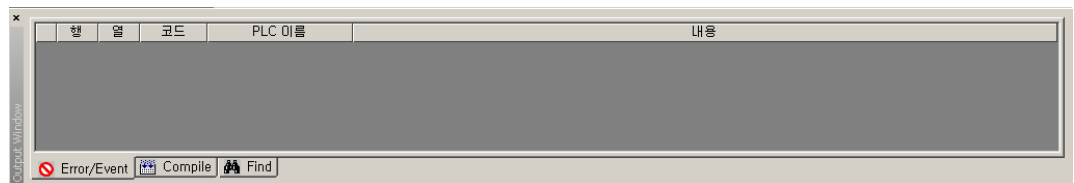
System_var.csv를 제외한 나머지 파일들은 바이너리 파일로 되어있어, 사용자가 편집할 수 없습니다. CSV 확장자의 파일은 Microsoft Excel에서 지원되는 쉼표(,)로 분리되는 텍스트 파일입니다. System_var.csv 파일은 PLC 편집기 내부에서 뿐만 아니라, Microsoft Excel에서 열어 셀 단위로 편집할 수 있습니다.

6.2 화면구성

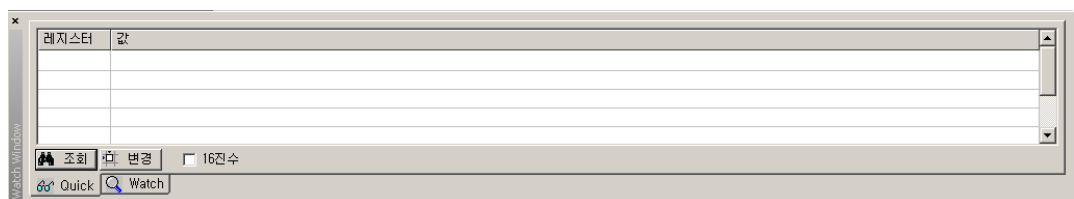
PLC 편집기의 화면구성은 다음과 같습니다. PLC 편집기는 메뉴, 도구모음, 프로젝트 창, 래더 편집 창으로 이루어져 있습니다. 또한 결과 창, 변수 모니터 창이 있습니다.



다음은 결과 창입니다. Error/Event, Compile, Find 탭으로 이루어져 있습니다.



다음은 변수 모니터 창입니다. Quick, Watch 탭으로 이루어져 있습니다.



6.2.1 창

6.2.1.1 프로젝트 창

프로젝트 창의 트리에 표시되는 아이콘과 해당 설명입니다.

Workspace Window	아이콘	설 명
 PLC Editor * 전역 변수 Start PLC, PL Normal speed PLC, PL Sub-02-01, PL Sub-02-02, PL Sub-02-03, PL		시스템/전역 변수를 나타냅니다.
 PLC 래더 메인 래더 파일의 경우 S, N 등으로 구분합니다.		PLC 래더 파일을 나타냅니다. 메인 래더 파일의 경우 S, N 등으로 구분합니다.
 PLC 명령어		PLC 명령어 도움말을 나타냅니다.
 PLC 에러코드		PLC 에러코드 도움말을 나타냅니다.
 프로젝트 창		프로젝트 창 내용이 변경되었지만, 저장되지 않았음을 나타냅니다.

프로젝트 창 트리에는 크게 3개의 대분류 항목이 있습니다. **PLC Editor**, **System**, **Help** 입니다.

PLC Editor 항목에는 전역 변수와 사용자가 생성, 편집하는 PLC 래더 파일들을 구조적으로 보여줍니다. 처음 프로젝트 생성 시, 기본적으로 아래와 같이 2개의 메인 래더 파일이 생성됩니다. 서브 래더 파일을 생성하면, 메인 래더 파일 아래에 위치하게 되며, 메인 래더 파일에서 호출할 수 있습니다.

	Start PLC	시작 시 실행
	Normal Speed PLC	파라미터에 설정된 스캔타임으로 실행

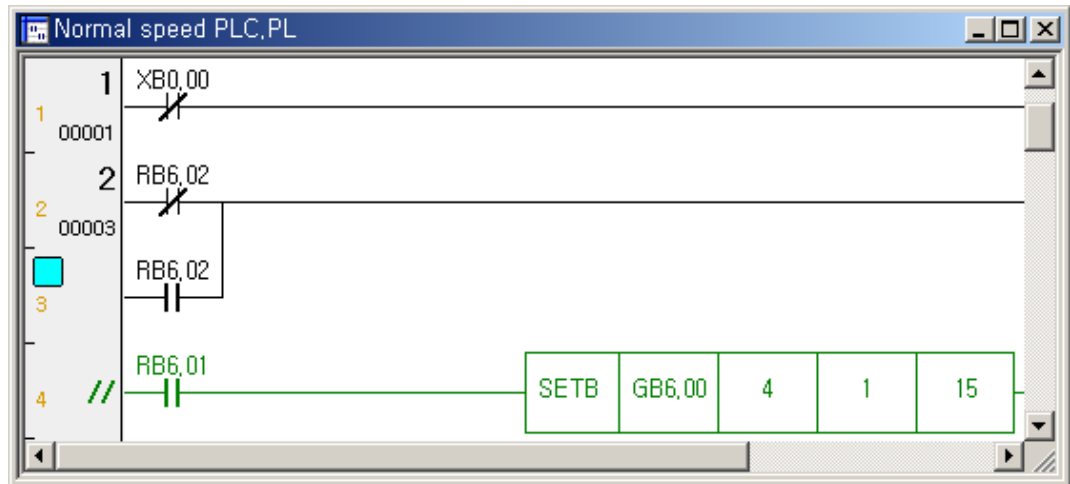
System 항목에는 시스템 변수를 보여줍니다.

Help 항목에는 PLC 명령어, 에러코드의 도움말을 보여줍니다.

변수에는 시스템 변수, 전역 변수, 지역 변수 세가지가 있습니다. 변수에 대한 자세한 설명은 '6.4.3 변수 관리'를 참조하십시오.

6.2.1.2 래더 편집 창

래더 편집 창에서는 PLC 파일을 직접 편집할 수 있습니다. 래더 편집 창은 동일한 파일에 대해서는 1개만 열리며, 형태는 아래의 그림과 같습니다. 타이틀 바에는 래더 파일의 경로와 파일 이름이 함께 표시 됩니다.



래더 파일 좌측에는 편집할 수 없는 고정열이 위치하는데, 래더에 대한 여러 가지 정보를 표시합니다.

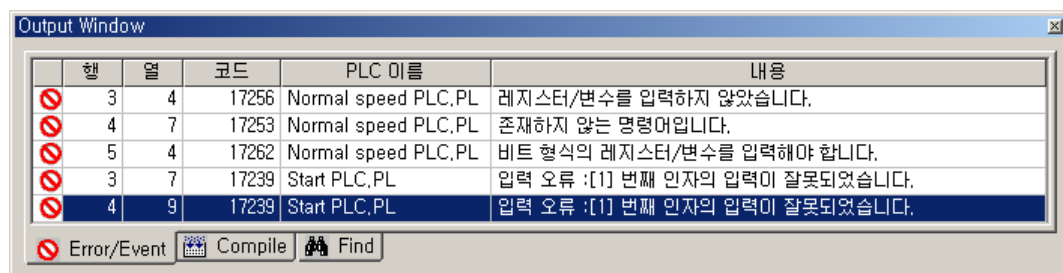
표 시	정 보
상단의 문자열	링 정보를 표시합니다. (그림에서 2, 3이 링 번호입니다.)
중단의 문자열	라인(행) 정보를 표시합니다. (그림에서 주황색으로 표시되는 3, 4, 5가 라인 번호입니다.) 주석 상태에서는 표시되지 않습니다.
하단의 문자열	스텝 정보를 표시합니다. (그림에서 00001, 00003이 스텝 번호입니다.)
	책갈피가 되어있음을 표시합니다.
	해당 링이 주석 처리되어 있음을 표시합니다.

6.2.1.3 결과 창

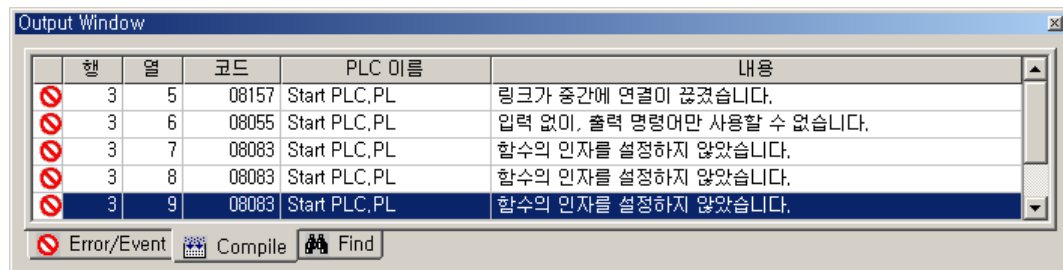
결과 창은 **Error/Event**, **Compile**, **Find** 3개의 탭으로 구성되어 있습니다. 새로운 메시지가 발생하면, 해당 탭으로 자동 전환이 되고, 해당 메시지가 하이라이트 됩니다.

결과 창의 메시지는 라인 단위로 선택할 수 있으며, 편집은 되지 않습니다. 더블클릭을 하면 메시지가 발생한 래더 파일의 해당 셀로 이동합니다. 단, 전체 메시지의 경우 메시지가 발생한 PLC 이름, 행, 열에 표시되는 내용이 없는데, 이런 메시지는 더블클릭해도 이동되지 않습니다.

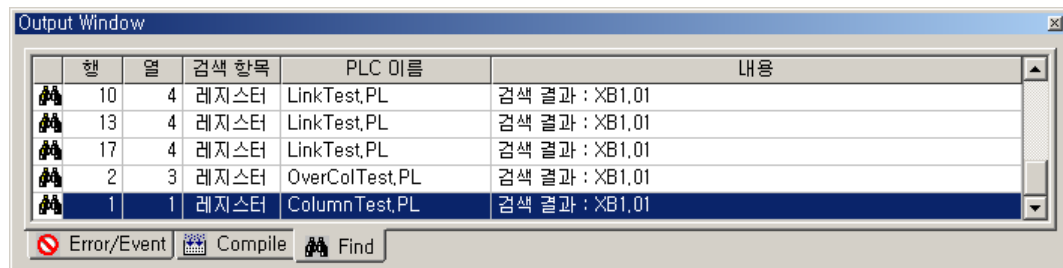
Error/Event 탭은 PLC 편집기에서 발생하는 에러, 이벤트, 경고 메시지를 출력합니다.



Compile 탭은 컴파일 시 발생한 에러 및 결과를 출력합니다.



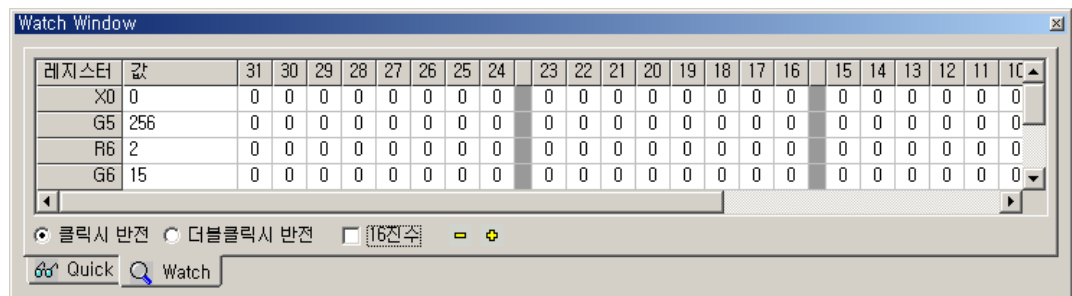
Find 탭은 전체 파일 검색 시 검색된 레지스터/명령어/값/주석/변수 등을 표시합니다.



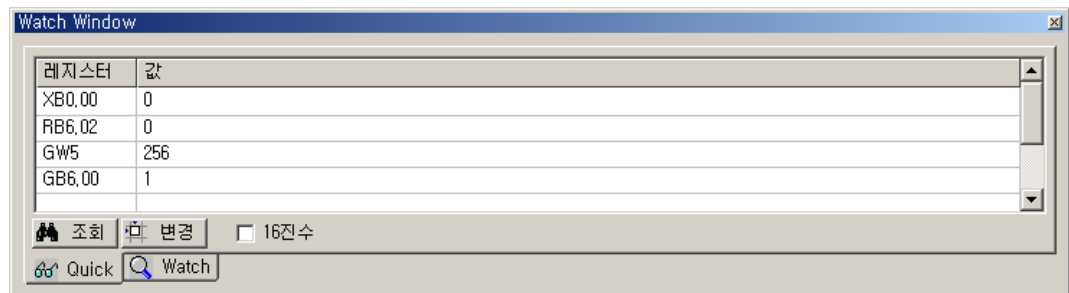
6.2.1.4 변수 모니터 창

변수 모니터 창은 모니터링, 시뮬레이션 상태에서 레지스터의 값을 조회, 변경하는데 사용합니다. 변수 모니터 창은 **Quick**, **Watch** 2개의 탭으로 구성되어 있습니다.

모니터링이나 시뮬레이션 상태에 들어가면, 변수 모니터 창이 나타나며 **Watch** 탭이 우선적으로 보여집니다. **Watch** 탭에는 현재 래더 편집 창에 보이는 레지스터의 값이 자동적으로 표시됩니다.



Quick 탭은 사용자가 원하는 레지스터의 값을 조회하거나 변경하는데 사용합니다.



보다 자세한 사용법은 '6.4.8 모니터링'과 '6.4.9 시뮬레이션'을 참조하십시오.

다음은 변수 모니터 창에서 사용되는 기능에 대한 설명입니다.

기 호	설 명
조회	해당 레지스터 값을 조회합니다.
변경	해당 레지스터를 설정한 값으로 변경합니다.
16진수	레지스터 값을 보는 방법으로 10진수/16진수 중 선택합니다.
클릭 시 반전	해당 셀을 클릭해서 레지스터 값을 변경합니다.
더블클릭 시 반전	해당 셀을 더블클릭해서 레지스터 값을 변경합니다.
	그리드의 간격을 줄입니다.
	그리드의 간격을 넓힙니다.

6.2.2 메뉴

메뉴는 사용 가능한 여러 가지 기능을 보여줍니다. 메뉴에는 일반 메뉴, 프로젝트 창 메뉴, 래더 편집 메뉴가 있습니다.

6.2.2.1 일반 메뉴

일반 메뉴는 PLC 편집기 상단에 나타나는 메뉴입니다. 일반적으로 '메뉴'라고 하면 이 일반 메뉴를 가리킵니다. 다음은 PLC 편집기의 메뉴입니다. 메뉴를 선택하면 해당 기능을 사용할 수 있습니다.

파일(F) 편집(E) 보기(V) 명령어 입력(L) 컴파일 & 다운로드(B) 디컴파일 & 업로드(U) 설정(C) 창(W) 도움말(H)

단축키가 있는 메뉴인 경우에는 단축키를 눌러서 직접 해당 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 해당 기능에 대한 도구모음이 있는 경우, 도구모음을 이용해서도 기능을 사용할 수 있습니다.

다음은 PLC 편집기의 일반 메뉴와 설명입니다.

파일	편집	보기	명령어 입력
파일 열기... 파일 저장 Ctrl+S 모든 파일 저장 래더 인쇄... 환경 설정... 프로그램 관리... 패스워드 설정... 프로그램 종료	실행 취소 Ctrl+Z 다시 실행 Ctrl+Y 잘라내기 Ctrl+X 복사 Ctrl+C 붙여넣기 Ctrl+V 셀/명령어 지우기 Delete 전체 선택 Ctrl+A 찾아가기... Ctrl+G 찾기/바꾸기... Ctrl+F 다중 바꾸기... Ctrl+H E 행 추가 Ctrl+Insert E 행 삽입 Ctrl+Enter E 행 삭제 Ctrl+Delete 체크박스 추가/제거 Ctrl+B	☒ 도구모음(I) ☒ 래더 명령어 도구모음(C) ☒ 상태 표시줄(S) 사용한 체크박스/기능 명령어... 사용한 레지스터/변수 리스트... 화면 확대 화면 축소 ☒ 프로젝트 창 Alt+0 ☒ 결과 창 Alt+1 ☒ 변수 모니터 창 Alt+2	선택 ESC Read F1 Read Not F2 Write F3 Write Not F4 Invert Ctrl+I 기본 명령어 입력창... F5 기능 명령어 입력창... F6 수치연산 블록 입력창... F7 Horizontal Link F11 Vertical Link F12
컴파일 & 다운로드	디컴파일 & 업로드	설정	창

컴파일 Ctrl+F7 전체 컴파일 Ctrl+F8 컴파일 중지 컴파일 파일 지우기 다운로드... 컴파일 & 다운로드... Ctrl+F9 파일 시스템... 업로드... 전체 디컴파일 온라인 오프라인 RUN 모드 STOP 모드 시뮬레이션 모드 전환 계단식(C) 바둑판식(I) 모두 닫기(Q) 아이콘 정렬(A)			
도움말			
PLC 명령어... PLC 에러코드... 프로그램 정보...			

다음은 메뉴에 표시되는 기호에 대한 설명입니다.

기 호	설 명
...	해당 메뉴를 선택하면, 대화상자가 나타납니다.
▶	해당 메뉴를 선택하면, 하위메뉴가 나타납니다.
☑	해당 메뉴가 현재 사용되고 있음을 나타냅니다.

(1) 파일

기 능	설 명
파일 열기...	파일을 엽니다. (프로젝트에 포함되지 않습니다.)
파일 저장	현재 편집중인 파일을 저장합니다.
모든 파일 저장	현재 열려있는 모든 파일을 저장합니다.
래더 인쇄...	현재 편집중인 파일을 인쇄합니다.
환경 설정...	PLC 파일 편집에 필요한 환경을 설정합니다.
프로그램 관리	명령어 및 레지스터를 다시 읽어 들입니다.
패스워드 설정	업로드 시 확인할 패스워드를 입력합니다.
프로그램 종료	프로그램을 종료합니다.

(2) 편집

기 능	설 명
실행 취소	이전 상태로 실행을 취소합니다.
다시 실행	실행 취소한 것을 다시 실행합니다.
잘라내기	선택한 셀을 클립보드로 복사한 후, 셀을 삭제합니다.
복사	선택한 셀을 클립보드로 복사합니다.
붙여넣기	클립보드의 내용을 셀로 복사합니다.
셀/명령어 지우기	셀/명령어를 지웁니다.
전체 선택	현재 편집중인 래더 파일의 전체 셀을 선택합니다.
찾아가기...	라인, 링 단위로 찾습니다.
찾기/바꾸기...	레지스터, 명령어, 값 등을 찾기/바꾸기 합니다.
다중 바꾸기...	선택한 레지스터의 범위를 일정 값만큼 쉬프트 해줍니다.
행 추가	래더 마지막 위치(PEND행 제외)에 행을 추가합니다.
행 삽입	현재 포커스가 있는 위치에 행을 삽입합니다.
행 삭제	현재 포커스가 있는 위치의 행을 삭제합니다.
책갈피 추가/제거	현재 라인에 책갈피를 추가/삭제 합니다.

(3) 보기

기 능	설 명
도구모음	도구모음을 보이거나 숨깁니다.
래더 명령어 도구모음	래더 명령어 도구모음을 보이거나 숨깁니다.
상태 표시줄	하단의 상태 표시줄을 보이거나 숨깁니다.
책갈피/기능명령어...	사용한 책갈피/기능명령어를 보여줍니다.
레지스터/변수 리스트...	사용한 레지스터/변수 리스트를 보여줍니다.
화면 확대	화면을 확대합니다. 래더 파일의 스케일을 조정합니다.
화면 축소	화면을 축소합니다. 래더 파일의 스케일을 조정합니다.
프로젝트 창	프로젝트 창을 보이거나 숨깁니다.
결과 창	결과 창을 보이거나 숨깁니다.
변수 모니터 창	변수 모니터 창을 보이거나 숨깁니다.

(4) 명령어 입력

기 능	설 명
선택	명령어 입력 상태를 해제합니다.
Read	기본 명령어 RD를 입력합니다.
Read Not	기본 명령어 RDN을 입력합니다.
Write	기본 명령어 WR를 입력합니다.
Write Not	기본 명령어 WRN을 입력합니다.
Invert	기본 명령어를 반전시킵니다.
기본 명령어 입력창...	기본 명령어(RD, RDN, WR, WRN)를 입력합니다.
기능 명령어 입력창...	기능 명령어를 입력합니다.
수치연산 블록 입력창...	수치연산 블록을 입력합니다.
Horizontal Link	수평 링크를 입력합니다.
Vertical Link	수직 링크를 입력합니다.

(5) 컴파일 & 다운로드

기 능	설 명
컴파일	현재 선택된 PLC 편집파일을 컴파일 합니다.
전체 컴파일	프로젝트에 등록된 PLC 파일 전체를 컴파일 합니다.
컴파일 중지	컴파일을 중지합니다.
컴파일 파일 지우기	이전 컴파일된 파일을 지웁니다.
다운로드...	컴파일된 PLC 파일을 GX 시스템으로 다운로드 합니다.
컴파일 & 다운로드	컴파일 및 다운로드 등의 과정을 일괄처리 합니다.
파일 시스템	GX 시스템의 PLC 파일 시스템을 보여줍니다.

(6) 디컴파일 & 업로드

기 능	설 명
업로드	GX 시스템의 실행 파일을 업로드 합니다.
전체 디컴파일	업로드한 실행 파일을 변환하여 프로젝트를 구성합니다.

(7) 설정

기 능	설 명
온라인	온라인으로 전환합니다.
오프라인	온라인에서 오프라인으로 전환합니다.
RUN 모드	RUN 모드로 변경합니다.
STOP 모드	STOP 모드로 변경합니다.
RESTART	STOP 모드로 변경 후 다시 RUN 모드로 변경합니다.
RESET	알람을 Reset 합니다.
시뮬레이션 모드 전환	시뮬레이션 모드로 전환합니다.

(8) 창

기 능	설 명
계단식	창을 계단식으로 배열합니다.
바둑판식	창을 바둑판식으로 배열합니다.

모두 닫기	PLC 편집기 창을 모두 닫습니다.
아이콘 정렬	최소화된 창의 아이콘을 일렬로 정렬시킵니다.

(9) 도움말

기 능	설 명
PLC 명령어...	PLC 명령어 도움말을 보여줍니다.
PLC 에러코드...	PLC 에러코드 도움말을 보여줍니다.
프로그램 정보...	프로그램 정보 대화창을 보여줍니다.

6.2.2.2 프로젝트 창 메뉴

프로젝트 창 메뉴는 프로젝트 창의 트리에서 사용되는 메뉴입니다. 마우스 오른쪽 버튼을 눌렀을 때 나타나는 메뉴를 가리킵니다. 프로젝트 창 트리의 항목에 따라 메뉴가 나타나기도 하고 나타나지 않는 것도 있습니다.

(1) 메인 래더 파일에서 나타나는 메뉴는 다음과 같습니다.

메뉴	설명
새 파일로 대체(N)... 기존 파일로 대체(E)...  파일 저장(S)	새 파일로 대체합니다.
새 서버 래더 파일 추가(A)... 기존 서버 래더 파일 추가(Q)...	기존 파일로 대체합니다.
 컴파일(C)	선택한 파일을 저장합니다.
목록에서 제거(D) 파일이름 바꾸기(N)	서버 래더 파일을 새로 만듭니다.
	기존의 서버 래더 파일을 엽니다.
	선택한 파일을 컴파일 합니다.
	트리 목록에서 제거합니다.
	선택한 파일의 이름을 바꿉니다.

(2) 서버 래더 파일에서 나타나는 메뉴는 다음과 같습니다.

메뉴	설명
기존 파일로 대체(E)...  파일 저장(S)	기존 파일로 대체합니다.
 컴파일(C)	선택한 파일을 저장합니다.
목록에서 제거(D) 파일이름 바꾸기(N)	선택한 파일을 컴파일 합니다.
	트리 목록에서 제거합니다.
	선택한 파일의 이름을 바꿉니다.

6.2.2.3 래더 편집 메뉴

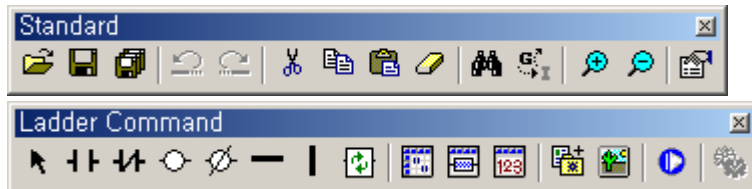
래더 편집 메뉴는 PLC 파일을 열고 편집할 때 사용되는 메뉴입니다. PLC 파일에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌렀을 때 나타나는 메뉴를 가리킵니다.

파일 저장(S) Ctrl+S
래더 인쇄(P)...
셀 편집(E) ▶ 변수 모니터 창에 추가(I)
책갈피 추가/제거(B) Ctrl+B // 링 주석 처리/해제(Δ)
라인 코멘트 입력(I) 라인 코멘트 삭제(D)
컴파일(C) Ctrl+F7
환경 설정(R)

메뉴	설 명
파일 저장	현재 파일을 저장합니다.
래더 인쇄	현재 래더를 인쇄합니다.
셀 편집	셀 편집과 관련된 하위 메뉴가 나타납니다.
변수 모니터 창에 추가	선택한 레지스터를 변수 모니터 창에 추가합니다.
책갈피 추가/제거	선택한 라인에 책갈피를 추가/삭제합니다.
링 주석 처리/해제	선택한 링을 주석 처리/해제 합니다.
라인 코멘트 입력	라인 코멘트를 입력합니다.
라인 코멘트 삭제	라인 코멘트를 삭제합니다.
컴파일	현재 파일을 컴파일 합니다.
환경 설정	현재 파일의 환경을 설정합니다.

6.2.3 도구모음

자주 사용되는 메뉴들을 모아, 도구모음으로 나타내어 쉽게 실행할 수 있습니다. PLC 편집기에서 표시되는 도구모음은 2개입니다. 도구모음, 래더 명령어 도구모음입니다.



다음은 도구모음의 아이콘과 해당 기능 설명입니다. 도구모음 위에 마우스 커서를 올려놓으면, 팝업 도움말로 해당 기능 설명을 볼 수 있습니다.

도구	기 능	도구	기 능
	파일 열기		파일 저장
	전체 저장		실행 취소
	다시 실행		잘라내기
	복사		붙여넣기
	셀/명령어 지우기		찾기/바꾸기
	다중 바꾸기		화면 확대
	화면 축소		속성

도구	기 능	도구	기 능
	선택		Read
	Read Not		Write
	Write Not		Horizontal Link
	Vertical Link		Invert
	기본 명령어 입력창		기능 명령어 입력창
	수치연산 블록 입력창		사용한 책갈피/기능명령어 보기
	변수 관리창		컴파일 & 다운로드
	시뮬레이션 모드 전		

	환		
--	---	--	--

6.2.4 기능키 / 키 / 단축키

기능 키	
F1	Read
F2	Read not
F3	Write
F4	Write not
F5	기본 명령어 대화상자
F6	기능 명령어 대화상자
F7	수치연산 블록 대화상자
F9	전역 변수 대화상자
F11	Horizontal Link
F12	Vertical Link

키	
ESC	선택 (명령어 입력 상태를 해제)
TAB	포커스 이동 (프로젝트 창 ⇄ 래더 편집 파일)
Enter	셀을 입력 상태로 전환
Delete	셀 내용 삭제

단축키 (Ctrl)	
Ctrl + A	전체 셀 선택
Ctrl + C	복사
Ctrl + F	찾기/바꾸기
Ctrl + G	찾아가기
Ctrl + H	다중 바꾸기
Ctrl + I	Invert (RD⇄RDN, WR⇄WRN)
Ctrl + S	파일 저장
Ctrl + V	붙여넣기
Ctrl + X	잘라내기
Ctrl + Y	다시 실행
Ctrl + Z	실행 취소
Ctrl + Insert	행 추가 (마지막 라인에 추가)

Ctrl + Enter	행 삽입 (현재 포커스 되어있는 라인의 위치에 삽입)
Ctrl + Delete	행 삭제 (현재 포커스 되어있는 라인 삭제)
Ctrl + F7	현재 선택된 PLC 편집파일을 컴파일 합니다.
Ctrl + F8	프로젝트에 등록된 PLC 파일 전체를 컴파일 합니다.

단축키 (Shift)	
Shift + Delete	셀 삭제 (내용, 링크 포함한 모든 정보 삭제)

6.3 레지스터 및 명령어 입력 방법

6.3.1 레지스터 입력 방법

레지스터는 [레지스터명][자료형][번지].[비트]의 형태로 입력해야 합니다.

[레지스터명]과 [번지]는 항상 입력해야 하며, [자료형]과 [비트]는 생략이 가능합니다. [비트]를 입력하는 경우는 자료형이 비트형으로 설정되지만, [비트]를 입력하지 않는 경우는 자료형이 워드형으로 설정됩니다. 명시적으로 [자료형]을 워드로 입력했다고 하더라도, [비트]를 입력하면 자동적으로 비트로 바뀌어 입력됩니다.

6.3.1.1 레지스터 종류

주로 사용하는 레지스터는 다음과 같습니다.

종 류	내용	레 지 스 터 최 대 값	레 지 스 터 최 소 값	비 트 최 대 값	비 트 최 소 값
G / F	PLC & System Interface Data	99 9	0	31	0
X / Y	Input / Output	12 7	0	31	0

6.3.1.2 레지스터 자료형

레지스터 자료형은 다음과 같습니다.

레지스터 자료형	
W	워드 (WORD)

F	실수 (FLOAT)
B	비트 (BIT)

6.3.2 명령어 입력 방법

명령어의 종류에 대한 자세한 내용은 'PLC 프로그램 매뉴얼'을 참조하십시오.
 명령어 입력 방법에 대한 보다 자세한 내용은 '6.4.1 명령어 입력'을 참조하십시오.

명령어 입력 및 셀 편집하는 방법에 대한 설명입니다. 명령어를 입력하는 방법은 셀에서 직접 입력하는 방식과 도구모음 및 명령어 입력창을 이용하는 방법이 있습니다.

6.3.2.1 기본 명령어

기본 명령어는 도구모음이나 메뉴를 이용하여 명령어를 입력할 수 있습니다. 이 경우, 여러 번 반복 입력이 가능하며, 아래와 같은 아이콘이 마우스와 같이 이동합니다.

도구	명령어	설 명
	Read	셀을 클릭하면, 기본 명령어 입력창이 나타납니다.
	Read Not	셀을 클릭하면, 기본 명령어 입력창이 나타납니다.
	Write	셀을 클릭하면, 기본 명령어 입력창이 나타납니다.
	Write Not	셀을 클릭하면, 기본 명령어 입력창이 나타납니다.

6.3.2.2 기능 명령어

기능 명령어는 형태에 따라서 아래와 같이 분류됩니다. 기능에 따른 분류는 아니며, 모든 명령어를 나열하지 않았습니다.

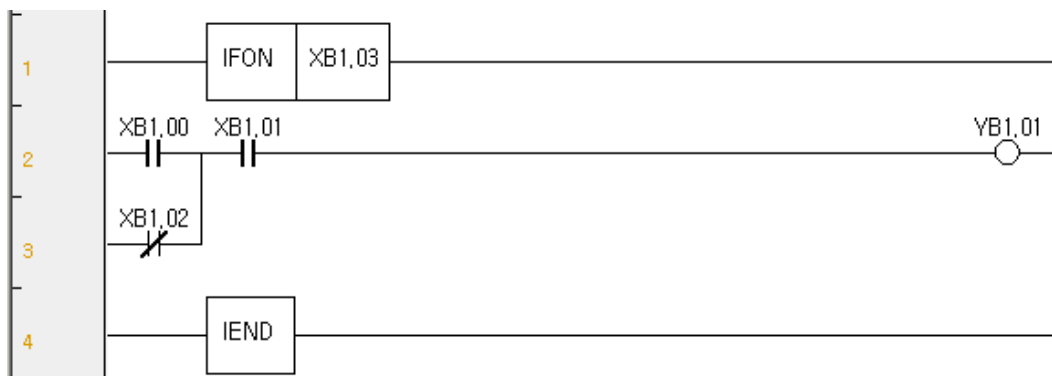
기능 명령어 형태	
기본 기능 명령어	LABEL, PEND
쌍을 이루는 기능 명령어	IFON~IEND, FOR~FEND, WHILEON~WEND
입력 조건이 있는 기능 명령어	BREAK, GOTO, SCALL

(1) 기능 명령어 입력

기능 명령어의 입력은 명령어 입력창을 이용할 수도 있지만, 셀에서 바로 입력할 수도 있습니다. 기능 명령어는 한 행에 하나의 기능 명령어만 입력이 가능합니다. 셀에서 입력 시, 기존 명령어 대신에 새로운 명령어를 입력하면, 선택된 행에 입력된 인자는 모두 사라지고 새로운 값으로 대체됩니다.

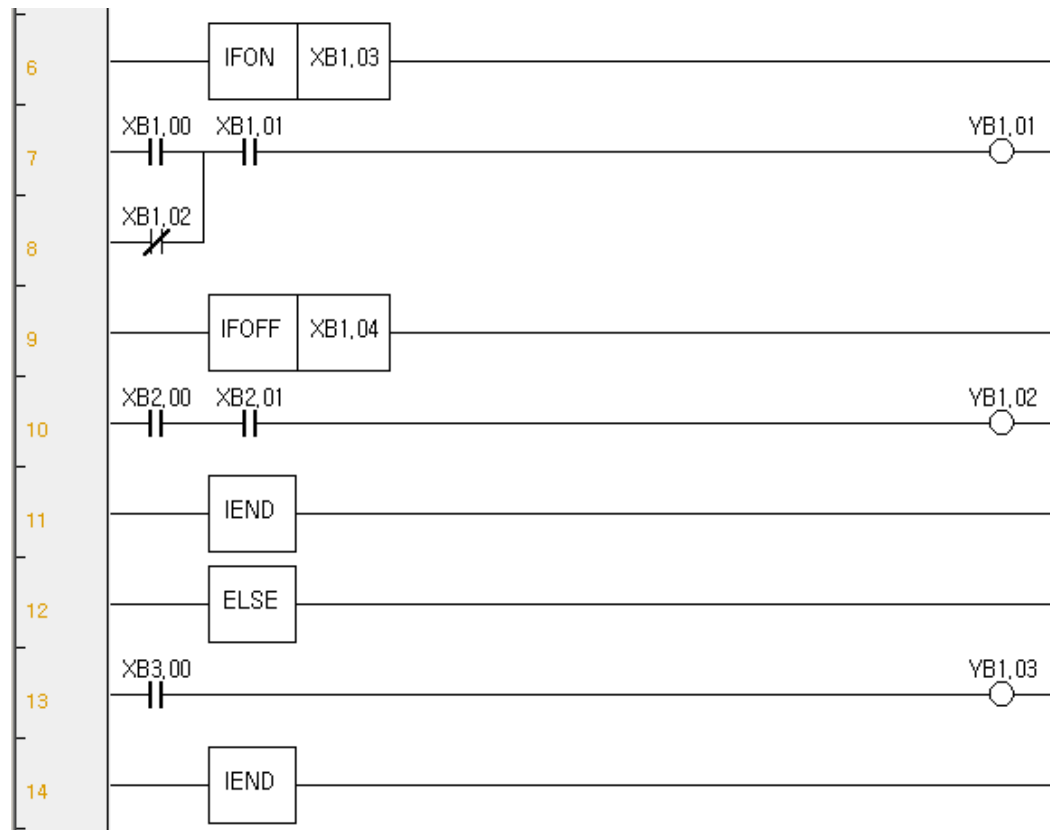
(2) 조건문 (IFON/IFOFF~ELSE~IEND) 입력

원하는 셀을 선택한 후, IFON 혹은 IFOFF를 입력합니다. IFON/IFOFF, ELSE, IEND는 다른 명령어를 같은 행에 적을 수 없습니다.



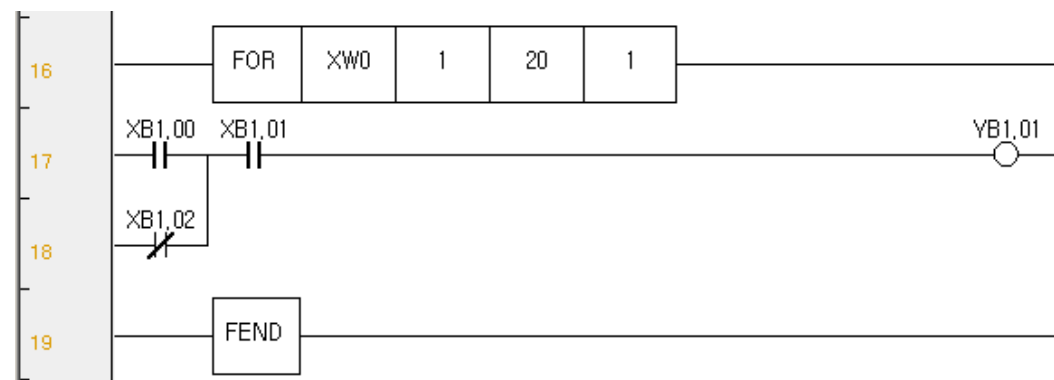
(3) 다중 조건문 입력

IFON/IFOFF와 IEND의 개수는 동일해야 하며, 최대 중첩 가능한 IFON/OFF의 개수는 없습니다. IFON/OFF와 IEND의 개수만 동일하면 됩니다.



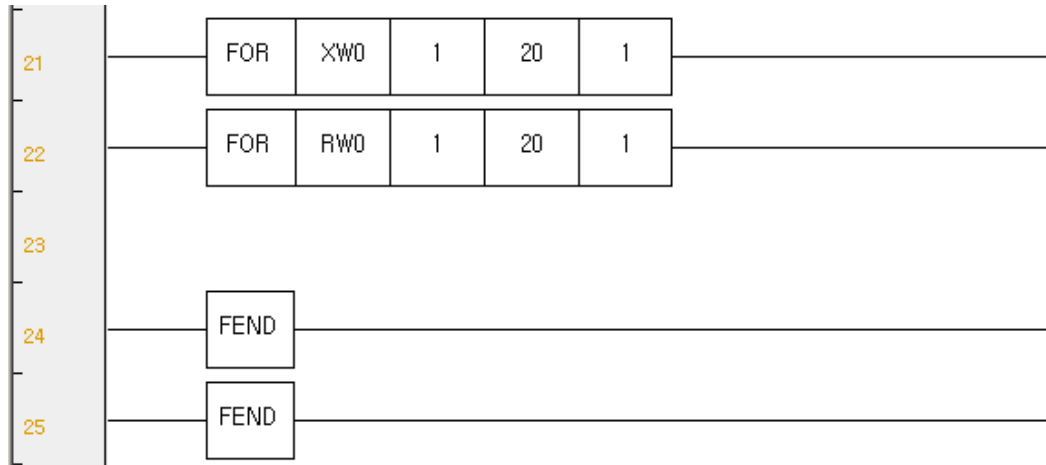
(4) 반복문 (FOR~FEND) 입력

반복 수행을 원할 경우, **FOR** 명령의 경우, 아래의 그림과 같이 명령어와 인자를 입력합니다. 입력을 원하는 셀을 선택한 후, **FOR**를 입력한 후, 나머지 인자를 입력합니다. 인자는 4개를 입력해야 하며, 체크할 레지스터, 레지스터의 시작값, 레지스터의 종료값, 증감값을 차례로 입력합니다. 다른 기능 명령어와 마찬가지로 **FOR**, **FEND** 다른 명령어를 같은 행에 적을 수 없습니다.



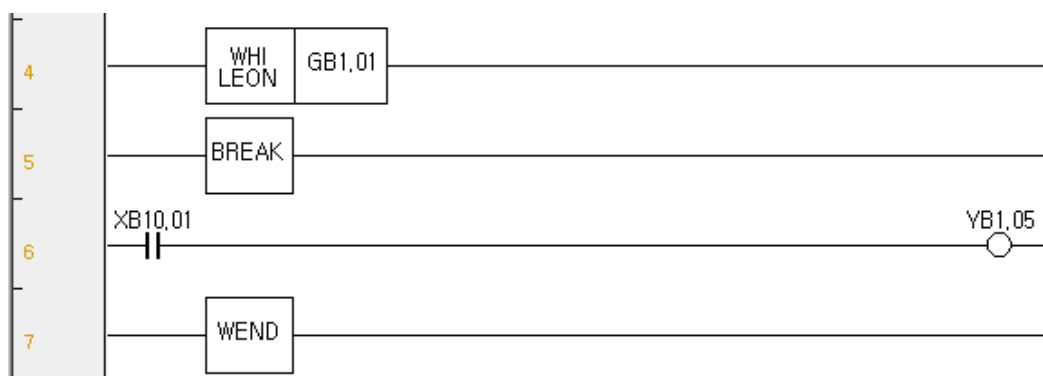
(5) FOR 중첩

최대 중첩 개수의 제한은 없으며, **FOR**와 **FEND**의 개수가 정확히 동일해야 합니다.



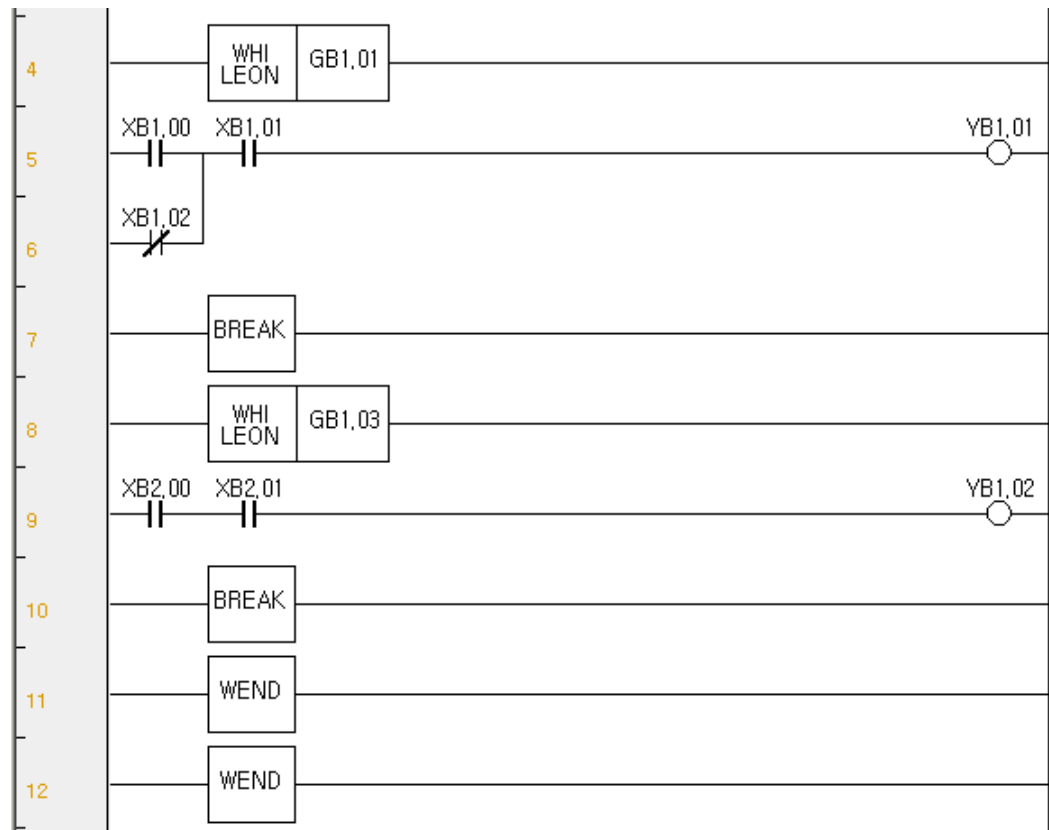
(6) 반복문 (WHILEON/WHILEOFF~WEND) 입력

반복 수행을 하는 명령어에는 **FOR**문 외에 **WHILEON/WHILEOFF**가 있습니다. **FOR**문은 변수 레지스터와 초기값, 종료값, 증감값을 입력하여 반복을 수행하는 반면, **WHILEON/OFF** 명령은 한 레지스터만을 체크하여 그 레지스터가 **ON**(**WHILEOFF**의 경우, **OFF**)인 경우, 무한 반복을 수행합니다. 그리고, 도중에 반복문을 빠져 나오려면, **BREAK**명령을 사용하여 빠져나올 수 있습니다. **BREAK** 명령은 **FOR**문에서도 사용가능 합니다.



(7) WHILE/ON/OFF 중첩

최대 중첩 개수의 제한은 없으며, WHILE/ON/OFF와 WEND의 개수가 정확히 동일해야 합니다.



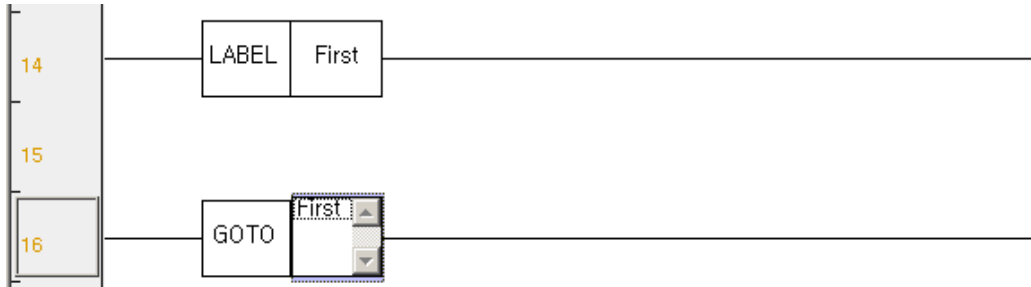
(8) 레이블 (LABEL) 정의

레이블은 일정 위치를 표시해놓는 것으로, 책갈피 (Bookmark)와 그 기능이 유사합니다. 하지만, 책갈피는 단순히 사용자가 편집할 때 편리하게 하기 위한 목적으로 사용됩니다. 하지만, 레이블은 PLC 프로그램상에서 GOTO 명령을 사용하여 무조건 분기를 할 수 있습니다. 레이블의 이름은 영문/한글, 띄어쓰기 모두 가능하며 최대 글자수는 제한이 없습니다.



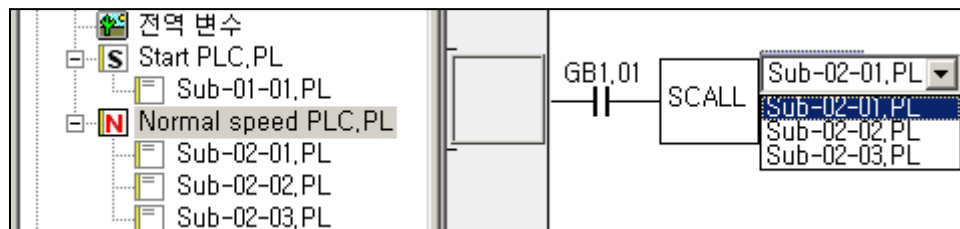
(9) GOTO 문

지정한 레이블의 위치로 바로 이동합니다. **GOTO** 명령을 입력한 후, 다음 인자로 이미 정의된 레이블을 입력해야 합니다. 레이블의 이름을 사용자는 입력하는 대신, 아래의 그림과 같이 이미 정의된 레이블을 선택하도록 되어 있습니다.



(10) 서브 프로그램 호출

서브 프로그램은 메인 PLC 편집 파일에서만 호출할 수 있으며, 메인 PLC 편집 파일도 자신의 하위에 추가된 서브프로그램만 호출할 수 있습니다. 아래의 그림처럼 **SCALL** 명령을 이용하여 서브 프로그램을 호출할 수 있습니다. 이 경우, 사용자는 파일명을 입력하는 것이 아니라, 아래의 그림처럼 원하는 파일을 선택하도록 되어 있습니다.



6.3.3 링크 설정 방법

(1) 링크 설정

링크를 추가하는 방법은 기능키 (F11, F12)를 이용하는 방법과 마우스를 이용하는 방법이 있습니다. 수직 링크 왼쪽 아래로 그어집니다. 즉, 왼쪽 라인으로 현재 행의 셀과 다음 행의 셀을 잇게 됩니다.

아래의 그림은 마우스로 링크를 추가하는 그림입니다. 링크는 설정과 해제가 반복됩니다. 현재의 셀에서 기능키 F12를 누르면, 동일한 결과를 얻습니다.



링 크	기능 키	도구	설 명
Horizontal Link	F11	—	수평 연결 링크를 추가
Vertical Link (Down)	F12		수직 연결 링크를 셀의 왼쪽에 추가

6.4 주요 기능

6.4.1 명령어 입력

PLC 래더 파일에 명령어를 입력하는 방법을 설명합니다. 크게 두가지 방법이 있습니다.

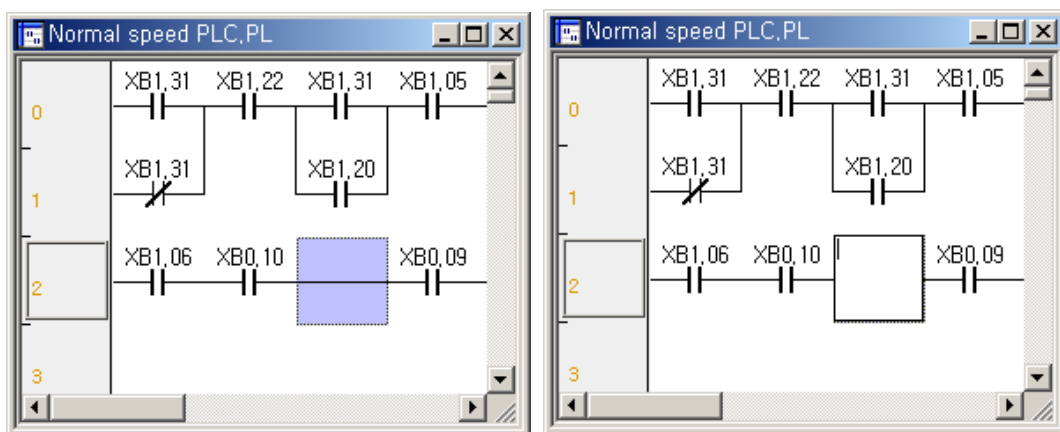
첫번째는 대화상자를 이용하는 방법입니다. 메뉴나 도구모음 혹은 단축키를 이용하여 해당 기능을 선택하면, 대화상자가 나타나서 PLC 명령어를 추가/삭제할 수 있습니다. PLC 편집기를 처음 사용하거나 아직 익숙하지 않은 사용자에게 적합한 방식입니다.

두번째는 텍스트 방식의 인플레이스 에디트 (In-place edit) 방법입니다. 대화상자 없이 PLC 래더 파일의 해당 셀에 직접 입력하는 방식이며, 중·상급자의 경우 빠르게 PLC 편집을 할 수 있습니다.

(1) 인플레이스 에디트 (In-place edit)

PLC 래더 파일의 해당 셀에 텍스트로 직접 입력하는 방식을 설명합니다.

아래 왼쪽 그림은 마우스 왼쪽 버튼으로 해당 셀을 선택한 그림이며, 오른쪽 그림은 인플레이스 에디트로 해당 셀이 편집 상태로 바뀐 그림입니다. 인플레이스 에디트를 하려면, PLC 래더 파일에서 해당 셀을 더블클릭 하거나, **Enter** 키를 누르면 됩니다.



비어 있는 셀에서 편집이 시작되면, 위 오른쪽 그림과 같이 표시되는 내용이 없습니다. 새로운 내용을 입력하려면 내용을 입력한 후에 **Enter** 키를, 입력을 취소하려면 **ESC** 키를 누릅니다.

기존의 명령어가 있는 셀에서 편집이 시작되면, 에디트 박스에 기존 명령어가 텍스트로 표시됩니다. 명령어의 내용을 수정하려면 내용을 입력한 후에 **Enter** 키를, 수정을 취소하려면 **ESC** 키를 누릅니다.

인플레이스 에디트 시, 입력 형식과 구분자는 다음과 같습니다.

입력 형식과 구분자	
입력 형식	명령어 인자1 , 인자2 , ..., 인자n ; 주석
구분자	공백 () : 명령어(Command)와 인자(Argument)를 구분
	Comma (,) : 인자와 인자를 구분
	Semicolon (;) : 인자와 주석(Comment)을 구분

인플레이스 에디트 시, 명령어 입력은 기본/기능 명령의 구분없이 입력합니다. 입력 형식에 맞게 입력하면, 자동으로 분석되어 문법(Syntax) 체크가 이루어지며, 기본/기능 명령에 맞게 변환되어 래더 파일에 표시됩니다. 입력 형식과 맞지 않으면, 해당 에러 메시지를 결과 창에 나타내며, 래더 파일에는 변화가 없습니다.



[Tip] 수치연산 블록은 인플레이스 에디트 방식으로 입력할 수 없습니다.

기본 명령의 경우 명령어와 인자를 반드시 모두 입력해야만 됩니다. 주석은 선택사항입니다. 주석을 입력하면 해당 레지스터와 함께 기록이 되어, 다음 셀에서는 레지스터만 입력해도 주석이 함께 표시됩니다. 주석을 수정하려면 '변수 관리창'에서 수정하거나, 수정하고 싶은 주석과 함께 다시 입력하면 수정됩니다.

기능 명령의 경우 명령어와 인자를 모두 입력할 필요는 없습니다. 기능 명령어에 따라 인자의 개수와 자료형(데이터 타입)이 다르기 때문에, 사용자가 기능 명령어의 모든 인자를 자료형에 맞게 인플레이스 에디트 방식으로 입력하기는 힘듭니다. 기능 명령어는 입력의 편의를 위해, 명령어만 입력해도 래더에 표시됩니다. 인자는 추후에 입력이 가능하며, 각각 입력 시에 문법 체크를 합니다.

다음은 인플레이스 에디트 시 입력 예를 보여줍니다. 산술 명령과 비교 명령은 기능 명령과 입력하는 방식이 같습니다.

입력 예	
기본 명령	RD G1.1
기능 명령	FOR G10, 1, 30, 1

산술 명령	+ G1.1, G2, G3, G4.4
비교 명령	< G1.1, G2, G3, G4.4
할당 명령	G10 = 30 (O) 30 -> G10 (O)
부프로그램 호출 명령	SCALL 부프로그램명

할당 명령 (Assign Command)의 경우 두가지 방식으로 입력할 수 있습니다. 왼쪽 할당 (Left Assign)과 오른쪽 할당 (Right Assign) 방식입니다.

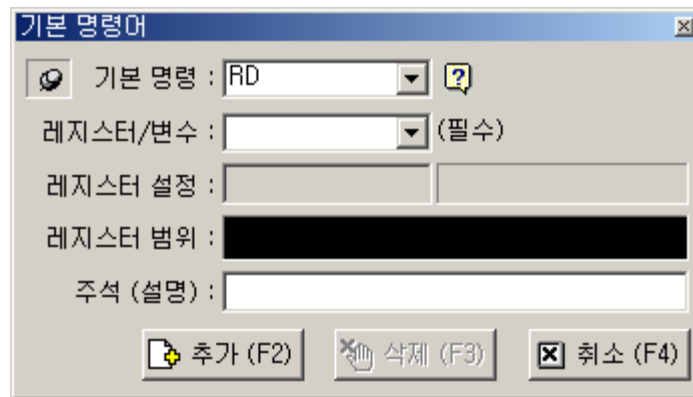
어드레스 = 값
값 -> 어드레스

산술 명령 (Calculation Command)과 비교 명령 (Compare Command)의 경우, 명령어가 사용자에게 익숙한 수학 기호로 되어 있습니다. 각 명령에 해당하는 일반 기능 명령어가 있으며, 기능 및 입력 방법은 동일합니다. 명령어 다음으로 실행 조건 및 인자를 나열하면 됩니다. 다음은 산술 명령과 비교 명령에 해당하는 기능 명령어를 보여줍니다.

산술 명령 / 비교 명령	기능 명령
+ G1.1, G2, G3, G4.4	ADD G1.1, G2, G3, G4.4
< G1.1, G2, G3, G4.4	LT G1.1, G2, G3, G4.4

(2) 대화상자 - 기본 명령

메뉴 또는 도구모음에서 를 선택합니다. 기본 명령어 입력창이 나타납니다.



다음은 기본 명령어 입력창에 나타나는 기능, 아이콘, 버튼 등에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
기본 명령	기본 명령어를 직접 입력하거나, 콤보 박스에서 선택합니다.
레지스터/변수	레지스터나 변수를 입력합니다. 변수 입력의 경우, 콤보 박스 목록에서, 사용 가능한 변수 리스트를 확인/선택할 수 있습니다.
레지스터 설정	등록되지 않은 변수를 입력할 때, 해당 레지스터를 입력합니다.
레지스터 범위	입력한 레지스터의 사용가능 범위를 보여줍니다.
주석 (설명)	해당 레지스터의 설명 (Description)을 입력합니다.
 (F5 토글)	기본 명령어 입력창이 [닫기] 를 누르기 전까지 계속 나타납니다.
 (F5 토글)	명령을 한 번 추가하면, 기본 명령어 입력창이 사라집니다.
 (F1)	해당 명령에 대한 도움말을 보여줍니다.
 추가 (F2)	기본 명령어를 추가합니다.
 변경 (F2)	기존에 입력되어 있는 기본 명령어를 수정/변경합니다.
 삭제 (F3)	기존에 입력되어 있는 기본 명령어를 삭제합니다.
 취소 (F4)	기본 명령어 입력창을 닫습니다.

레지스터 입력 시, 입력한 레지스터의 존재 여부와 사용 범위를 검색하여 표시합니다. 또한, 일치하는 변수를 검색하여 함께 나타내줍니다.

변수 입력시, 일치하는 레지스터와 설명을 표시합니다. 이때, 설명은 수정할 수 있지만, 레지스터는 수정할 수 없습니다. 레지스터와 변수의 관계 설정은 변수 관리창에서만 할 수 있습니다.

주석을 입력하면 해당 레지스터와 함께 기록이 되어, 다음 셀에서는 레지스터만 입력해도 주석이 함께 표시됩니다.

레지스터의 사용 범위를 벗어날 경우, 최대값으로 자동으로 입력됩니다. 레지스터 주소의 범위는 프로그램 실행 시, 데이터 파일로부터 읽어들이며, 프로그램 실행 도중에 데이터 파일을 수정했을 경우, **[파일 → 프로그램 관리]**를 실행하면 프로그램 재시작 없이 다시 읽어들이 수 있습니다.

기본 명령어 입력창이 띄워져 있는 상태에서, 원하는 셀을 선택한 후 **[추가]**를 누르면, 선택한 셀에 기본 명령어가 입력됩니다. 기본 명령어 입력창을 띄우기 전에 원하는 셀을 선택해도 되며, 선택한 셀이 없으면 기본 명령어가 입력되지 않습니다.

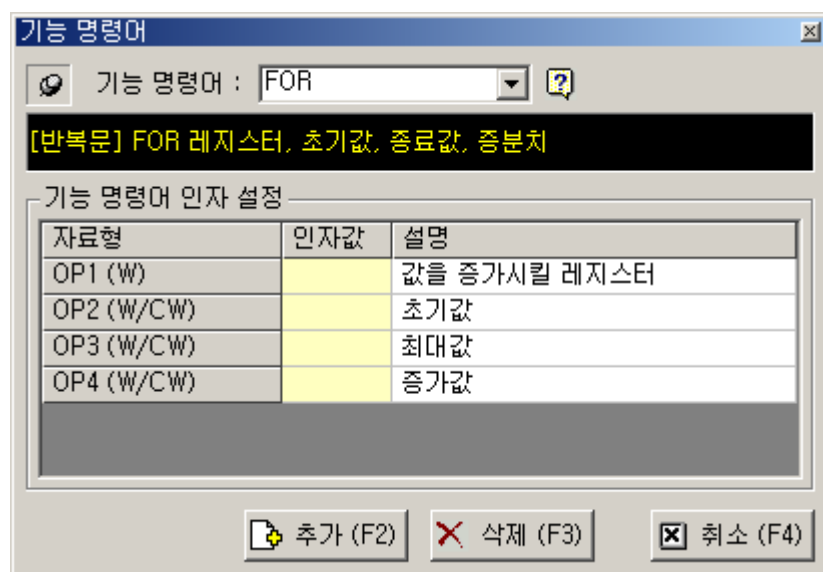
원하는 셀을 선택할 때, 해당 셀에 이미 기본 명령어가 있는 경우, 입력되어 있는

해당 명령어의 정보가 기본 명령어 입력창에 나타납니다. 또한 **[추가]** 대신, **[변경]**, **[삭제]**가 활성화 됩니다.

[추가] 혹은 **[변경]**을 누르면, 문법 체크가 이루어집니다. 입력 형식과 맞지 않으면, 해당 에러 메시지를 메시지 박스로 나타내며, 래더 파일에는 변화가 없습니다.

(3) 대화상자 - 기능 명령

메뉴 또는 도구모음에서 를 선택합니다. 기본 명령어 입력창이 나타납니다.



다음은 기능 명령어 입력창에 나타나는 기능, 아이콘, 버튼 등에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
기능 명령어	기능 명령어를 직접 입력하거나, 콤보 박스에서 선택합니다.
명령어 설명	입력한 명령어의 간단한 설명을 보여줍니다.
인자	입력해야할 인자의 종류를 보여줍니다.
자료형	입력해야할 인자의 자료형을 나타냅니다.
인자값	해당 인자의 값을 입력해야 합니다.
설명	입력해야할 인자에 대한 자세한 설명입니다.
 (F5 토글)	명령을 한 번 추가하면, 기본 명령어 입력창이 사라집니다.
 (F5 토글)	명령을 추가한 후에도, 기본 명령어 입력창이 사라지지 않습니다.
 (F1)	해당 명령에 대한 도움말을 보여줍니다.
 추가 (F2)	기능 명령어를 추가합니다.

 변경 (F2)	기존에 입력되어 있는 기능 명령어를 수정/변경합니다.
 삭제 (F3)	기존에 입력되어 있는 기능 명령어를 삭제합니다.
 취소 (F4)	기능 명령어 입력창을 닫습니다.

콤보 박스를 이용해 기능 명령어를 입력/선택하면, 바로 아래 상자에 명령어와 인자에 대한 간단한 설명이 나타납니다. 또한, 해당 명령어에 해당하는, 입력해야 하는 인자가 그리드에 표시됩니다. 입력한 인자가 인자의 자료형(데이터 타입)에 맞지 않으면 명령어가 입력되지 않습니다.

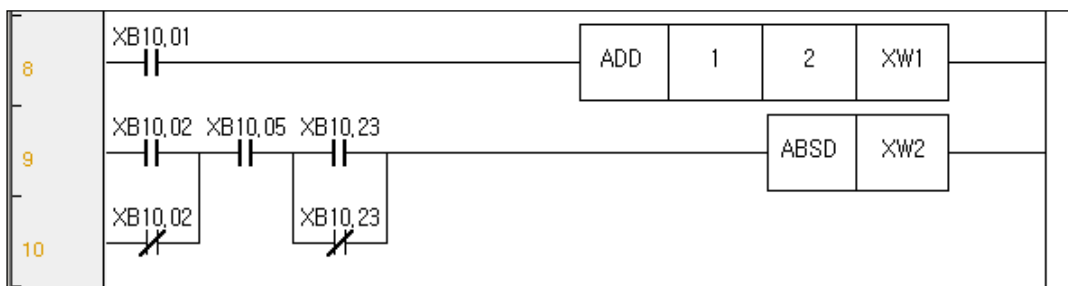
명령어에 대해 좀 더 자세한 설명을 알고 싶다면,  아이콘을 클릭하면 됩니다. 해당 명령어의 도움말을 HTML 형식으로 보여줍니다.

기능 명령어 입력창이 띄워져 있는 상태에서, 원하는 셀을 선택한 후 **추가**를 누르면, 선택한 셀에 해당하는 행(라인)에 기본 명령어가 입력됩니다. 기능 명령어 입력창을 띄우기 전에 원하는 셀을 선택해도 되며, 선택한 셀이 없으면 기능 명령어가 입력되지 않습니다.

원하는 셀을 선택할 때, 해당 행(라인)에 이미 기능 명령어가 있는 경우, 입력되어 있는 해당 명령의 정보가 기능 명령어 입력창에 나타납니다. 또한 **추가** 대신, **변경**, **삭제**가 활성화 됩니다.

추가 혹은 **변경**을 누르면, 문법 체크가 이루어집니다. 입력 형식과 맞지 않으면, 해당 에러 메시지를 메시지 박스로 나타내며, 래더 파일에는 변화가 없습니다.

기능 명령어에는 입력 조건이 있는 명령어와 입력 조건이 없는 명령어가 있습니다. 입력 조건이 있는 기능 명령어는, 입력 조건으로 레지스터 연산이 가능하도록 오른쪽으로 정렬하여 표시됩니다. 대부분의 기능 명령어가 해당됩니다.



입력 조건이 없는 기능 명령어는, 왼쪽으로 정렬하여 표시합니다. IFON~IEND와 같이 짝을 이루는 명령어, PEND와 같이 인자가 없는 명령어 등 몇몇만 해당됩니다.



6.4.2 편집

(1) 실행 취소 (Undo, Ctrl + Z)

PLC 파일 편집 시, 최근 수행한 명령의 실행을 취소하여 이전 상태로 되돌립니다. 파일을 초기에 연 상태까지 취소 가능합니다. 파일을 연 후, 저장하더라도 저장 이전 상태로까지 실행 취소가 가능합니다.

(2) 다시 실행 (Redo, Ctrl + Y)

실행 취소한 것을 다시 실행합니다. 다시 실행은 실행 취소의 반대로 행하는 작업입니다. 즉, 실행 취소를 취소(Cancel)하는 과정입니다.

※ 실행 취소와 다시 실행은 각 PLC 파일 단위로 가능합니다. 파일 편집 이력을 프로그램 전체에서 저장하는 것이 아니라, 각 편집 파일 별로 저장합니다.

※ 실행 취소와 다시 실행의 가능한 스텝(Step) 수는 제한이 없습니다. 프로그램 시작 후, PLC 파일을 연 후부터 PLC 파일을 닫을 때까지 언제든지 실행 취소와 다시 실행이 가능합니다.

 **[주의]** 파일을 닫으면 프로그램이 실행 중이라고 하더라도, 이전 상태로의 실행 취소(Undo)는 불가능합니다.

(3) 잘라내기 (Cut, Ctrl + X)

선택된 셀의 내용을 클립보드(Clip board, 임시 저장장소)에 복사한 후, 셀의 내용은 삭제됩니다.

(4) 복사 (Copy, Ctrl + C)

선택된 셀의 내용을 클립보드(Clip board, 임시 저장장소)에 복사합니다. 내용은 그대로 유지됩니다.

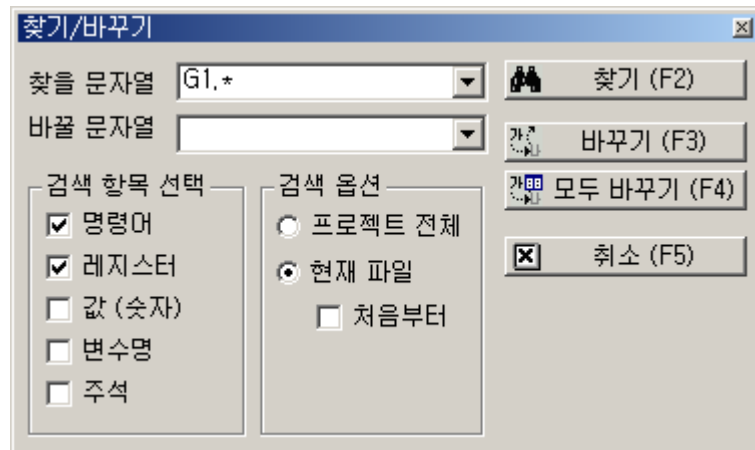
(5) 붙여넣기 (Paste, Ctrl + V)

클립보드에 저장된 내용을 현재의 셀에 붙여넣기 합니다. 래더의 행(라인)의 크기를 넘어서는 경우, 새로운 행이 추가된 후 붙여넣기가 됩니다. 단, 래더의 열의 크기는 고정됩니다.

셀 단위가 아닌 라인 단위로 복사하여 붙여넣기 하는 경우, 라인 수 만큼 새로운 행을 삽입한 후 붙여넣기 됩니다.

(6) 찾기/바꾸기 (Find, Ctrl + F)

원하는 내용을 찾거나, 바꾸는 기능입니다. 찾을 수 있는 항목은 명령어, 레지스터, 값 (숫자), 변수명, 주석입니다. 체크 박스로 되어 있어서, 잘 모르는 경우 검색 항목 선택에 나타난 체크 박스를 모두 선택하면 쉽게 찾을 수 있습니다.



검색 옵션으로는 '프로젝트 전체'와 '현재 파일'이 있습니다. '현재 파일'로 검색하면, 현재 파일내에서 검색된 내용으로 바로 이동하여 표시해 줍니다. '프로젝트 전체'로 검색하면, 검색된 전체 내용을 결과 창의 **Find** 탭에 표시해줍니다. 원하는 내용을 마우스 클릭하면 해당 래더의 해당 셀로 이동합니다.

레지스터 검색 시 대표문자 (Wild charater, *)도 사용이 가능합니다. 다음은 대표문자의 사용 방법입니다. 'G 레지스터'를 예로 들어 설명하겠습니다.

기 능	설 명
G*	G 레지스터 전체를 검색합니다.
G*.1	'G*'과 같습니다.
G*.*	'G*'과 같습니다.
G1.*	G1의 비트 레지스터 (0~31)를 검색합니다.
G1*	잘못된 사용법입니다.
G1*.1	잘못된 사용법입니다.

다음은 'G1.*'로 프로젝트 전체를 검색한 결과를 보여줍니다.

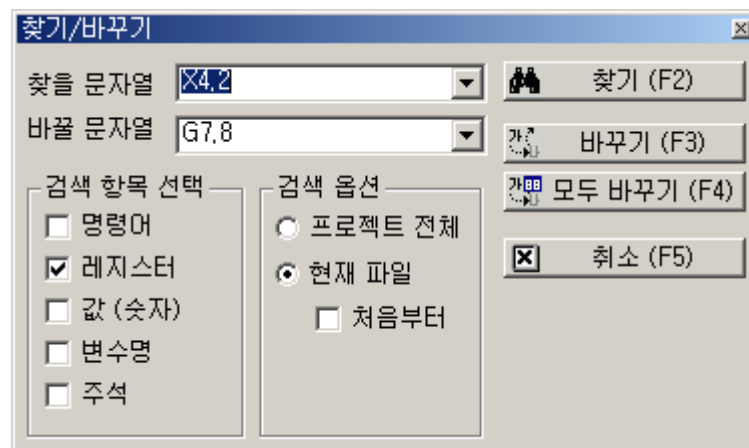
The screenshot shows the 'Output Window' with a table of search results. The table has columns for '행' (Row), '열' (Column), '검색 항목' (Search Item), 'PLC 이름' (PLC Name), and '내 용' (Content). The results are as follows:

행	열	검색 항목	PLC 이름	내 용
4	10	레지스터	Start PLC,PL	검색 결과 : GB1,1
9	10	레지스터	Start PLC,PL	검색 결과 : GB1,1
12	10	레지스터	Start PLC,PL	검색 결과 : GB1,1
7	7	레지스터	High speed P...	검색 결과 : GB1,3
6	7	레지스터	Normal spee...	검색 결과 : GB1,13

Below the table, there are buttons for 'Error/Event', 'Compile', and 'Find'.

바꾸기는 현재 편집 중인 파일에서 원하는 레지스터를 찾아, 바꾸는 기능입니다. 검색 항목에서 '레지스터'를 선택해야 하며, 검색 옵션에서 '현재 파일'을 선택해야 합니다.

다음은 X4.2의 레지스터를 찾아 G7.8로 바꾸려는 그림입니다.



대화상자를 이용해서 바꾸기 기능을 처음으로 실행하려면, 해당 레지스터를 찾아야 합니다. 이때 **찾기**, **바꾸기** 어느 버튼이나 상관없습니다. 버튼을 누르면 해당 레지스터로 이동합니다. 바꾸려면 **바꾸기**를 누르고, 바꾸지 않고 다른 레지스터를 찾으려면 **다음 찾기**를 누릅니다. 한꺼번에 모든 레지스터를 바꾸려면 **모두 바꾸기**를 누릅니다.

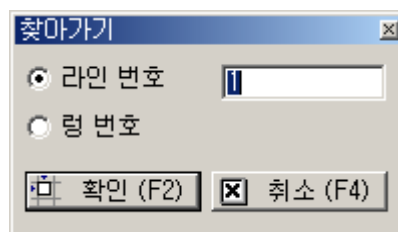
다음은 찾기/바꾸기 대화상자에 나타나는 기능, 버튼에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
찾을 문자열	검색할 문자열을 입력합니다. 변수명, 주석의 경우는 전체를 다 입력하지 않고도, 부분 문자열로 검색할 수 있습니다.
바꿀 문자열	바꾸기 기능을 사용할 때, 찾은 문자열을 바꿀 문자열을 입력합니다.
명령어	명령어를 찾습니다.
레지스터	레지스터를 찾기/바꾸기합니다.
값 (숫자)	값 (숫자)를 찾습니다.
변수명	변수명을 찾습니다.
주석	주석을 찾습니다.
프로젝트 전체	프로젝트 전체를 검색합니다. 결과창에 검색 내용을 표시합니다.
현재 파일	열려있는 파일을 검색합니다. 현재 선택된 셀부터 검색합니다.
처음부터	현재 선택된 셀부터 검색하지 않고, 파일 처음부터 검색합니다.
 찾기 (F2)	'찾을 문자열'에 입력된 문자열을 찾습니다.
 다음 찾기 (F2)	'찾을 문자열'에 입력된 문자열의 다음 항목을 찾습니다.
 바꾸기 (F3)	찾은 레지스터를 '바꿀 문자열'에 입력된 레지스터로 바꿉니다.
 모두 바꾸기 (F4)	파일 전체를 검색하며, 검색된 모든 레지스터를 바꿉니다.
 취소 (F5)	찾기/바꾸기 대화상자를 닫습니다.

(7) 찾아가기 (GoTo, Ctrl + G)

원하는 라인이나 링으로 찾아가는 기능입니다. 찾기/바꾸기 기능처럼 명령어, 레지스터, 값 등의 원하는 내용을 찾는 것이 아니라, 원하는 장소로 이동하는 기능입니다.

대화상자를 열고 '라인 번호', '링 번호' 중에 선택한 후 에디트 박스에 원하는 값을 입력하고 **확인**을 누릅니다.



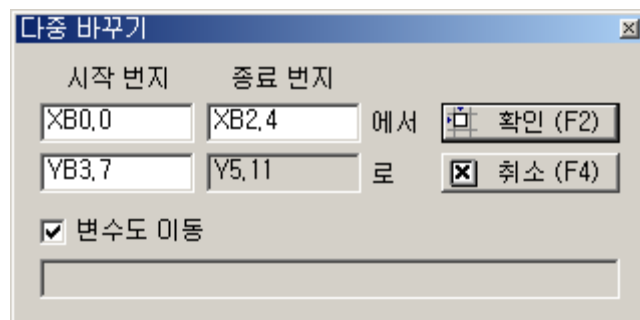
[Tip] '링 번호'는 컴파일 시에 표시됩니다. 따라서 '링 번호'로 찾아가기 위해서는 먼저 컴파일을 수행해야 됩니다.

(8) 다중 바꾸기 (Shift, Ctrl + H)

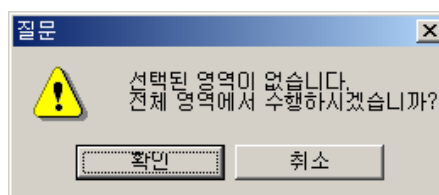
다중 바꾸기는 원하는 레지스터의 범위를 일정 옵셋량만큼 이동 시키는 기능입니다. 쉬프트 치환이라고도 합니다. 데이터 타입 (워드, 비트 등)이 같다면 레지스터의 이름도 바꿀 수 있습니다. 데이터 타입은 같아야 합니다.

다음의 그림은 XB0.0~XB2.4 범위의 레지스터를 FB 레지스터로 바꾸고, 값을 3.7만큼 쉬프트 시키는 기능을 수행합니다. 또한 해당 범위안에 변수가 있으면 변수도 함께 이동시킵니다. 대화상자 하단에는 사용자 입력이 잘못된 경우 에러 메시지를 보여줍니다.

 **[주의]** 이동된 변수는 실행 취소(Undo)가 되지 않습니다.

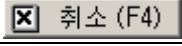


기능을 선택하기 전에 먼저 '다중 바꾸기' 기능을 수행할 범위를 정해야 합니다. 마우스로 해당 영역을 드래그 하여 선택해 줍니다. 범위를 정하지 않고, 대화상자에서 **확인**을 누르면 다음과 같은 메시지 박스가 나타납니다. 전체 영역에서 '다중 바꾸기' 기능을 수행하려면 **확인**을, 명령을 취소하려면 **취소**를 누릅니다.



다음은 다중 바꾸기 대화상자에 나타나는 기능, 버튼에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
시작 번지 (에서)	'다중 바꾸기' 기능을 수행할 범위의 시작 번지를 입력합니다.
종료 번지 (에서)	'다중 바꾸기' 기능을 수행할 범위의 종료 번지를 입력합니다.

	다.
시작 번지 (로)	바꿀 레지스터 이름 혹은 쉬프트할 옵셋량을 결정합니다.
종료 번지 (로)	자동적으로 결정되어 표시됩니다.
변수도 이동	해당 범위안에 있는 변수도 이동할지의 여부를 결정합니다.
 확인 (F2)	‘다중 바꾸기’ 기능을 수행합니다.
 취소 (F4)	대화상자를 닫습니다.

(9) 반전 (Invert, Ctrl + I)

현재 선택한 셀의 명령이 쌍을 이루는 명령일 경우, 그 명령을 반전시키는 기능입니다.

반전이 가능한 명령어는 아래의 목록과 같습니다.

반전이 가능한 명령어 목록		
RD	⇔	RDN
WR	⇔	WRN
SET	⇔	RESET
WRUP	⇔	WRDN
IFON	⇔	IFOFF
WHILEON	⇔	WHILEOFF

(10) 내용 지우기 (Delete, Shift + Delete)

현재 선택한 셀을 지웁니다. Shift 키를 누르면서 Delete 키를 누르는 것과 단지 Delete 키를 누르는 것은 명령의 사용이 약간 다릅니다. 선 (링크, 함수 외곽선 등)을 지우지 않고 내용만 지우려면 Delete 키, 완전히 모든 것을 삭제하려면 Shift + Delete 라고 생각하시면 됩니다.

다음은 대상에 따른 내용 지우기 명령에 대한 자세한 설명입니다.

대 상	키입력	설 명
기본 명령어	Delete	링크를 제외한 명령어, 레지스터 등의 항목을 지웁니다.
	Shift + Delete	링크를 포함한 기본 명령어 전체를 지웁니다.
기능 명령어	Delete	인자를 선택한 경우, 내용만 삭제됩니다. 명령어를 선택한 경우, 모든 항목을 지웁니다.

	Shift + Delete	기능 명령어 전체를 지웁니다.
링크	Delete	링크는 삭제되지 않습니다.
	Shift + Delete	모든 항목을 지웁니다. 링크가 삭제됩니다.

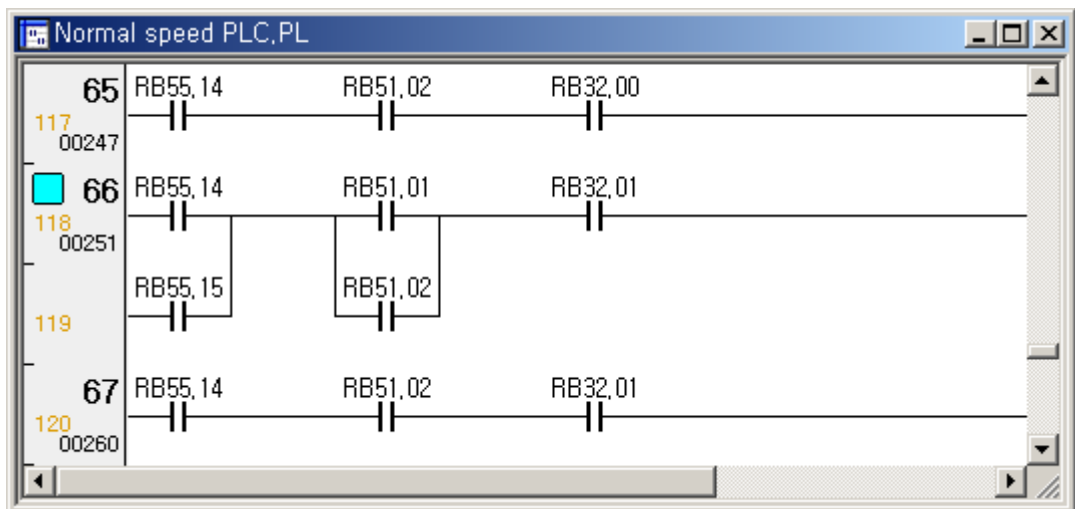
- (11) 행 추가  / 행 삽입  / 행 삭제  (Ctrl + Insert/Enter/Delete)
단축키를 이용하여 행을 추가/삽입/삭제 할 수 있습니다.

기 능	설 명
Ctrl + Insert	행 추가 (마지막 라인에 추가)
Ctrl + Enter	행 삽입 (현재 포커스 되어있는 라인의 위치에 삽입)
Ctrl + Delete	행 삭제 (현재 포커스 되어있는 라인 삭제)

※ 열 추가/삽입/삭제 기능은 없으며, [파일 → 환경 설정]에서 열의 개수를 늘리거나 줄일 수는 있습니다.

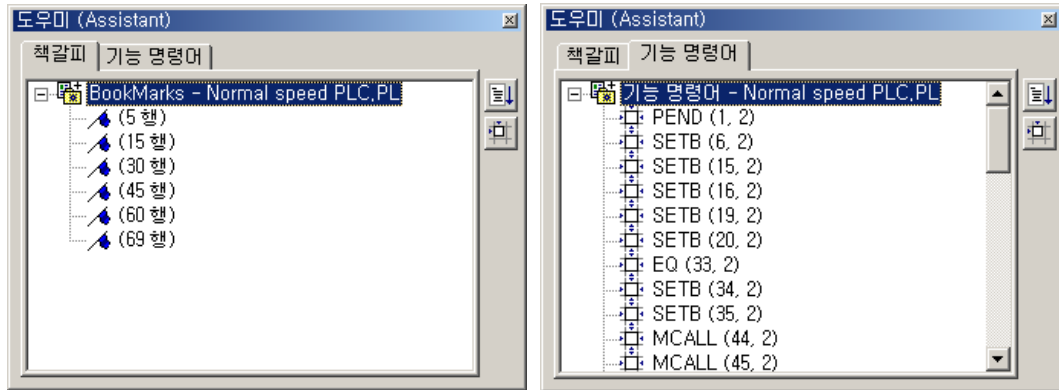
- (12) 책갈피  (Bookmark, Ctrl+B)

책갈피는 PLC 래더 파일 편집 시 도움을 주기 위한 기능입니다. 책갈피는 행 (라인) 단위로 추가/삭제 되며, PLC 파일에 함께 저장됩니다. Ctrl+B를 누르면 선택한 행의 맨 앞 고정셀 부분에  아이콘이 나타납니다. 책갈피 되었다는 표시이며, 다시 한번 Ctrl+B를 누르면 토글되어 사라집니다. 다음은 PLC 편집 파일에서 책갈피를 추가한 그림입니다.



사용한 책갈피를 일목요연하게 볼 수 있는 기능이 있습니다. 메뉴에서 ‘사용한 책갈피/기능 명령어’ 혹은 도구모음에서  아이콘을 선택합니다. 도우미 창이 나타납니다. 도우미 창에서는 사용한 책갈피 외에도 기능 명령어 리스트를 확인 할 수 있습니다. 사용한 책갈피 및 기능 명령어는 PLC 편집 파일 단위로 보여집니다. 다른 편집 파일에서 사용한 책갈피/기능 명령어를 확인 하려면, 프로젝트 창의 트리에서 해당 편집 파일을 더블클릭하여 연 후, 도우미 창에서 새로 고침  아이콘을 선택하면 갱신됩니다.

다음은 도우미 창을 띄운 그림입니다. 각각 사용한 책갈피 및 기능 명령어 리스트를 보여줍니다.



도우미 창에서 사용되는 기능은 다음과 같습니다.

기 능	설 명
	책갈피를 나타냅니다. 더블클릭하면 해당 위치로 이동합니다.
	기능 명령어를 나타냅니다. 더블클릭하면 해당 위치로 이동합니다.
	새로 고침 (Refresh) 기능입니다.
	찾아가기 (GoTo) 기능입니다. 도우미 창에 나타나는 아이콘을 선택한 후 를 누르면 해당 행으로 찾아가합니다. (아이콘을 더블클릭하여도 동일한 기능을 수행합니다.)

6.4.3 변수 관리

변수는 레지스터나 값을 대신하는 문자열로 가명이나 별명으로 생각할 수 있습니다. 변수를 변수 관리창에서 정의 해 놓으면, PLC 래더 편집 창에서 레지스터나 값 대신에 변수를 사용하여 편집할 수 있습니다. ($X = 1$ 이라고 정의해 놓으면, $X^2 + 2X + 3$ 이라는 수식이 6이 되는 것과 같습니다. 이때 X가 변수에 해당합니다.)

변수에는 시스템 변수, 전역 변수, 지역 변수 세가지가 있습니다.

시스템 변수는 PLC 편집기 실행 파일이 있는 경로의 시스템 폴더에 저장됩니다. 즉, 사용자가 다른 프로젝트를 생성해도, 시스템 변수는 동일하게 사용할 수 있습니다.

전역 변수는 해당 프로젝트 폴더에 저장됩니다. 시스템 변수와는 달리, 프로젝트마다 다른 전역 변수를 가지게 됩니다. 해당 프로젝트 전체에서 사용할 수 있는 변수입니다.

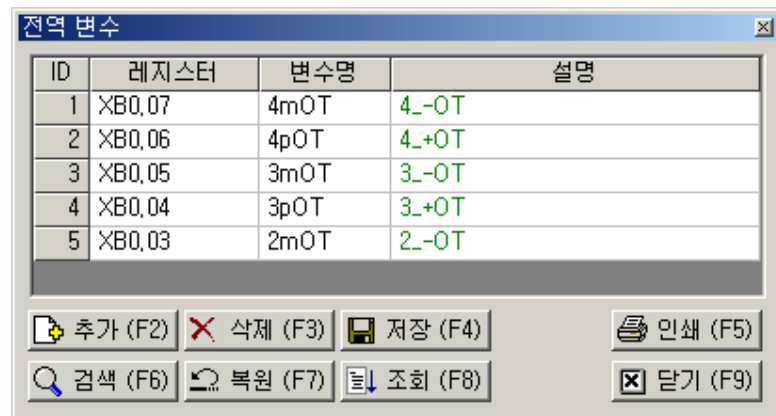
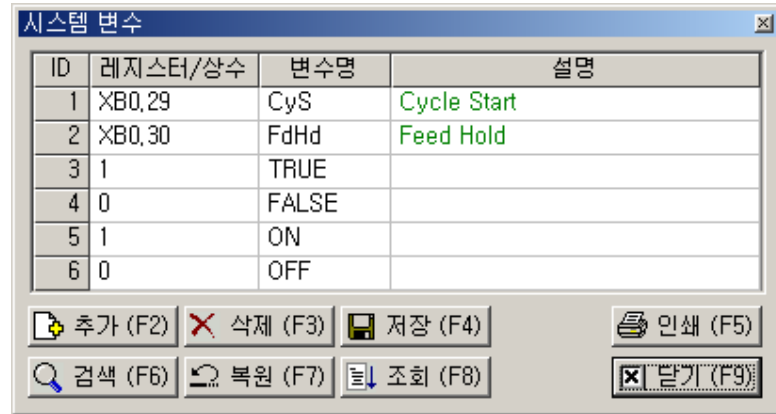
지역 변수는 컴파일시 현재 존재하는 파일에 대해서 분배합니다. 같은 이름의 지역 변수라도 서로 다른 파일에서 사용이 되면, 각각 다른 레지스터를 가리킵니다.

변수의 종류와 설명은 다음과 같습니다.

종 류	설 명
시스템 변수	시스템에서 사용하는 변수입니다. ① TRUE/FALSE, ON/OFF 같은 상수값을 가지는 변수를 정의합니다. ② 사용자가 중요하다고 생각하거나, 다른 프로젝트에서도 자주 사용된다고 생각하는 레지스터를 시스템 변수로 정의합니다.
전역 변수	프로젝트 내에서 사용할 수 있는 변수입니다. ① 상수값을 가지는 변수는 전역 변수로 정의할 수 없습니다. ② 프로젝트 단위로 사용빈도가 높은 레지스터를 전역 변수로 정의합니다.
지역 변수	파일 안에서만 유효한 변수입니다. 파일이 다르면, 같은 이름의 변수를 사용할 수 있습니다. ① # 문자를 사용해서 레지스터를 나타냅니다. (예, RD #2.4) ② 임시로 값을 저장할 때 유용합니다. ③ 메인 래더 파일의 경우 200개, 서브 래더 파일의 경우 30개의 지역 변수를 사용할 수 있습니다.

(1) 변수 대화상자

메뉴 또는 도구모음에서 를 선택합니다. 변수 입력창이 나타납니다. (프로젝트 창의 트리에서는 를 더블클릭합니다.)



다음은 변수 입력창의 버튼 기능에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
 추가 (F2)	변수를 추가하기 위해, 행(라인)을 하나 늘립니다.
 삭제 (F3)	해당 변수를 삭제합니다.
 저장 (F4)	변경 사항을 저장합니다.
 인쇄 (F5)	인쇄합니다.
 검색 (F6)	변수가 PLC 래더 파일에서 사용되고 있는지 확인합니다. 사용 여부만 확인 할 수 있으며, 사용중인 변수는 노란 색으로 표시됩니다.
 복원 (F7)	[조회], [삭제]를 취소할 때 사용합니다. 단, [저장]을 누른 뒤에는 삭제 취소가 되지 않습니다.
 조회 (F8)	사용한 레지스터/변수 리스트를 봅니다. [검색]으로 사용되고 있는지 확인한 변수의 위치를 찾을 수 있습니다.

 닫기 (F9)	변수 입력창을 닫습니다.
---	---------------

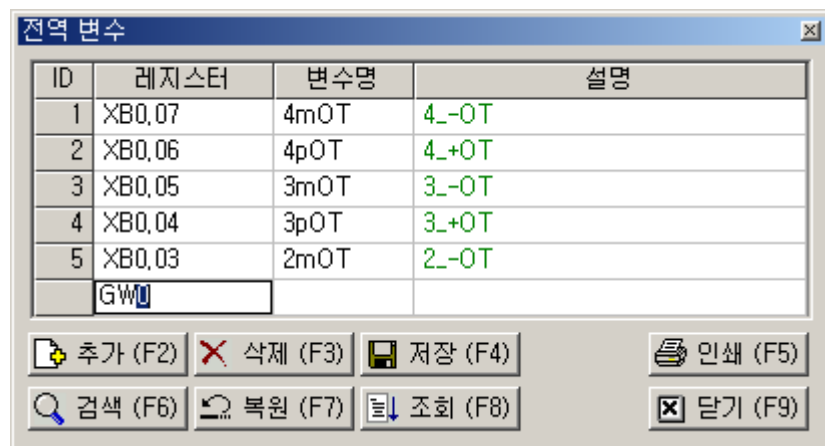
(2) 변수의 정의



[Tip]

1. 변수명에는 영어/한글, 공백 및 특수기호 등을 사용할 수 있습니다.
2. 변수명으로 레지스터와 같은 문자열은 허용되지 않으며, 2글자 이상이어야 합니다.
3. 동일한 레지스터에 2개 이상의 변수 정의는 할 수 없습니다.
(시스템 변수와 전역 변수로 각각 정의하는 것은 가능합니다. 시스템 변수와 전역 변수에 동일한 레지스터가 있을 때는, 시스템 변수가 우선합니다.)

변수를 정의하려면 먼저 **추가**를 누릅니다. 새 변수를 입력할 수 있도록, 행(라인)이 하나 늘어납니다. ‘레지스터’란에 원하는 레지스터를 입력합니다. 사용하려는 레지스터의 첫 문자를 먼저 입력합니다. 다음은 전역 변수에 레지스터를 추가하는 그림입니다.



그림에서는 ‘G 레지스터’를 사용하기 위해 ‘G’ 문자를 입력했습니다. 데이터 타입으로 워드형을 표시하는 ‘W’문자가 자동으로 표시되고, 다음으로 파란색 블록으로 둘러싸인 숫자가 나타납니다.

다른 데이터 타입의 레지스터를 입력하려면 먼저 ‘W’ 문자를 삭제합니다. 비트형을 입력하려면 ‘B’ 문자, 플로트형을 입력하려면 ‘F’ 문자를 입력합니다. 그러면 해당 레지스터에 해당하는 숫자가 파란색 블록으로 둘러싸여 나타납니다.

GW10 : 워드형 레지스터 입력 상태입니다.

GF10 : 플로트형 레지스터 입력 상태입니다.

GB10.8 : 비트형 레지스터 입력 상태입니다.

레지스터 값을 입력하려면 직접 값을 입력하거나, 레지스터 자동 할당 기능을 사용

합니다.

 **[Tip]** 레지스터 입력시 레지스터 자동 할당 기능을 사용하면 편리합니다. 레지스터 자동 할당 기능은 변수로 사용하고 있지 않는 레지스터를 찾아 할당해주는 기능입니다. 자동 할당 기능을 원하지 않거나, 이미 사용하고 있는 레지스터를 지정하고 싶으면 직접 입력하면 됩니다.

레지스터 자동 할당 기능은, 키보드 **UP/DOWN** 키로 원하는 레지스터를 찾습니다. 이때, 워드형의 레지스터의 경우, 워드 값이 변화합니다. 비트형의 레지스터의 경우, 비트 값이 변화하게되며, 비트 값이 허용값을 넘어서면 자동적으로 워드값이 바뀌게 됩니다. 입력을 취소하려면 **ESC** 키를 누르면 됩니다.

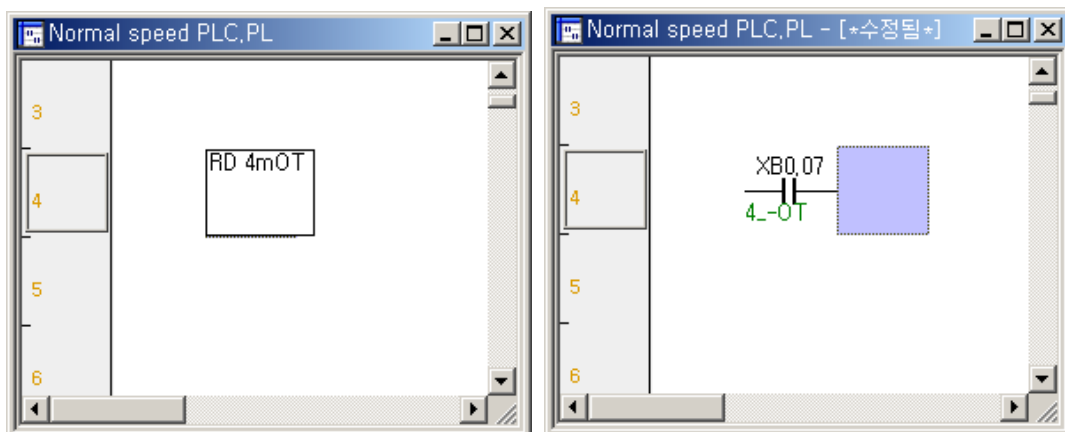
기 능	설 명
	사용하지 않는 다음 레지스터를 찾습니다.
	사용하지 않는 이전 레지스터를 찾습니다.

(3) 변수의 사용

변수의 사용은 레지스터를 사용하듯이 사용하면 됩니다. 레지스터를 대신하는 것이 변수이므로, 레지스터를 사용하는 자리에 변수를 대신 사용합니다.

전역 변수			
ID	레지스터	변수명	설명
1	XB0.07	4mOT	4L-OT

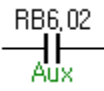
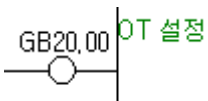
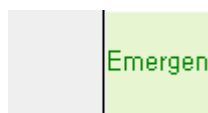
위의 그림에서 'IB0.07' 레지스터를 변수 '4mOT'로 정의하였습니다. 'IB0.07' 레지스터를 **Read** 하려면 'RD IB0.07'이라고 입력해야 하지만, 한번 변수를 정해놓으면 해당 레지스터를 기억하지 못해도 변수를 사용하여 'RD 4mOT'라고 입력할 수 있습니다.



 **[주의]** 변수의 사용은 기본 명령과 기능 명령에서만 사용할 수 있습니다.

6.4.4 주석관리

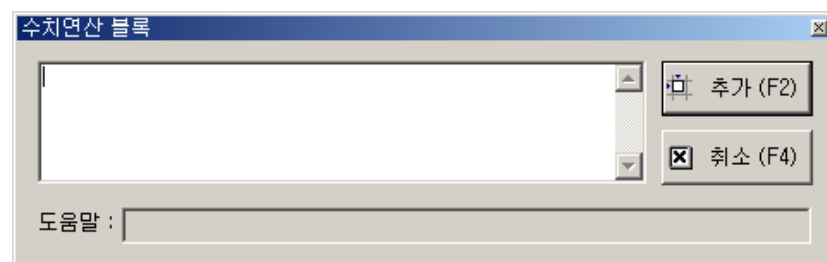
PLC 편집기에는 주석 (설명)이 다음과 같이 4가지가 있습니다. 주석은 항상 녹색으로 표시하여 구별합니다.

기 능	설 명								
	레지스터 입력 시 주석을 함께 넣을 수 있습니다. 기본 명령어의 경우만 가능하며, 입력 형식은 다음과 같습니다. 명령어 인자 ; 주석 주석과 함께 입력한 레지스터는, 다음과 같이 자동으로 전역 변수 관리창에 등록이 됩니다. 전역 변수 <table><tr><th>ID</th><th>레지스터</th><th>변수명</th><th>설명</th></tr><tr><td>1</td><td>RB6,02</td><td></td><td>Aux</td></tr></table> 한번 등록이 된 레지스터는, 다음부터는 주석을 함께 입력하지 않아도 자동으로 주석과 함께 표시됩니다. 주석을 변경하려면 전역 변수 관리창을 열어 수정하거나, 인플레이스 에디트로 변경할 주석을 넣어주면 됩니다.	ID	레지스터	변수명	설명	1	RB6,02		Aux
ID	레지스터	변수명	설명						
1	RB6,02		Aux						
	래더 마지막 열은 주석 열입니다. 각 라인의 마지막 셀을 더블클릭 하거나, Enter 키를 사용해서 입력 상태로 전환한 후, 설명문을 입력합니다.								
	라인 코멘트로 행 전체를 주석으로 사용할 수 있습니다. 라인 코멘트 설정 방법은 '6.5.4 라인 코멘트'를 참조하십시오.								
	래더를 링 단위로 주석 처리할 수 있습니다. 해당 라인 전체가 주석이라는 표시로 '/'가 처음의 고정 열에 표시됩니다. 링 주석 설정 방법은 '6.5.3 링 주석'을 참조 하십시오.								

6.4.5 수치연산 블록

수치연산 블록은 레지스터와 숫자의 여러 조합으로 연산을 할 수 있는 기능입니다. 간단한 사칙연산의 경우 기능 명령어로 마련되어 있습니다만, 복잡한 수식의 경우 기능 명령어로 표현을 하려면 많은 라인이 필요합니다. 이때 사용할 수 있는 기능입니다.

수치연산 블록은 라인 단위로 입력됩니다. 먼저, 입력하고 싶은 라인을 선택한 후, 메뉴나 도구모음에서  아이콘을 선택합니다. 다음과 같은 수치연산 블록 입력창이 나타납니다.



도움말에는 수치연산, 명령어 사용, 레지스터 등이 잘못되었을 경우 에러 메시지를 표시해 줍니다.

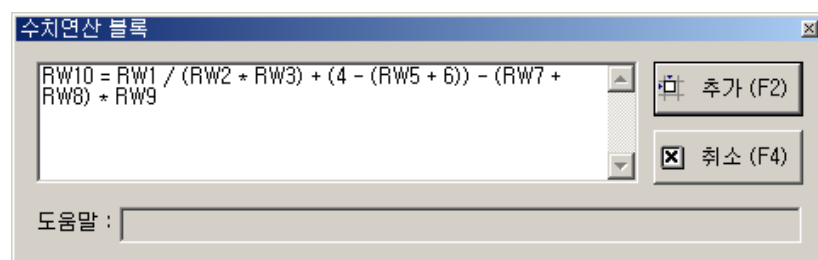
수치연산 블록 입력으로는 할당 명령을 사용합니다. 할당 명령 (Assign Command)의 경우 두가지 방식으로 입력할 수 있습니다. 왼쪽 할당 (Left Assign)과 오른쪽 할당 (Right Assign) 방식입니다.

$$\begin{aligned} \text{어드레스} &= \text{연산 수식} \\ \text{연산 수식} &\rightarrow \text{어드레스} \end{aligned}$$

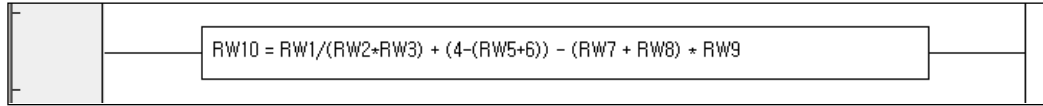
즉, 다음의 표현이 동일합니다.

$$RW10 = RW1 / (RW2 * RW3) + (4 - (RW5 + 6)) - (RW7 + RW8) * RW9 \quad (\text{왼쪽 할당})$$

$$RW1 / (RW2 * RW3) + (4 - (RW5 + 6)) - (RW7 + RW8) * RW9 \rightarrow RW10 \quad (\text{오른쪽 할당})$$



수치연산 수식을 입력하고 **추가**를 누릅니다. 다음과 같이 래더에 수치연산 블록을 나타내는 수식이 표현됩니다.



수치연산 블록을 삭제하려면, 해당 수치연산 블록을 선택하고 **Delete** 키를 누르면 됩니다. 수치연산 블록을 수정하려면, 해당 수치연산 블록을 선택한 후, **123** 아이콘을 누르면 입력되어 있는 연산 수식이 나타납니다. 이때, 수정하고 **변경**을 누르면 수정됩니다.

6.4.6 컴파일 & 다운로드

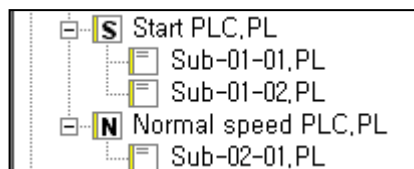
6.4.6.1 컴파일

컴파일은 사용자가 작성한 PLC 편집 파일이 PLC 실행기에서 동작할 수 있도록 이진 파일로 변환시켜주는 기능입니다. 컴파일 시, 편집중인 파일은 자동으로 파일을 저장한 후, 컴파일을 진행합니다. 컴파일을 진행하면, 시스템 경로의 'output' 폴더에 이진 파일이 생성됩니다. 이 이진 파일의 이름은 숫자로 생성되며, 이것은 자동으로 계산되며 사용자가 임의로 바꾸면 안됩니다.

이진 파일의 확장자는 기본적으로 없습니다만, [파일 ➔ 환경 설정]에서 확장자 부여/변경이 가능합니다.

PLC 파일의 순서에 따라 부여되는 이진 파일의 ID(이름)입니다.

PLC 편집 파일	ID(이름)
Start PLC.PL	20000
Normal speed PLC.PL	22000
각 서브 PLC 파일	메인 PLC 파일 ID + 각 메인 PLC에 등록된 순서



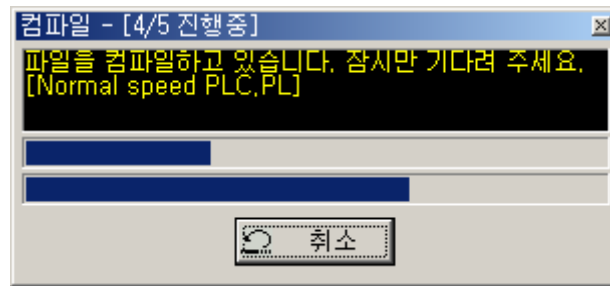
프로젝트 창의 트리에 왼쪽의 그림과 같이 등록되어 있다면, 맨 위의 PLC 파일에서부터 순서대로, 20000, 20001, 20002, 22000, 22001이라는 ID가 부여되며, 이것이 'output' 폴더에 저장되는 이름이 됩니다.

니다.

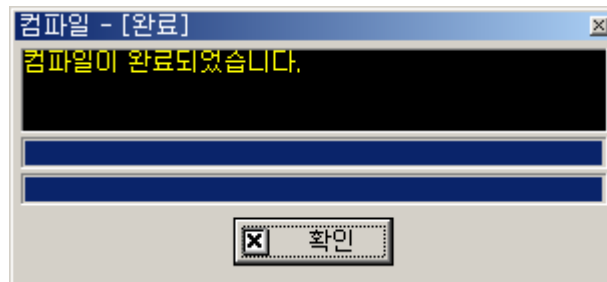
다음은 컴파일에 관련된 메뉴에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
	현재 선택된 PLC 편집파일을 컴파일 합니다.
	프로젝트에 등록된 PLC 파일 전체를 컴파일 합니다.
	컴파일을 중지합니다.
	이전 컴파일된 파일을 지웁니다.

컴파일이 진행될 때, 아래와 같이 진행 상태를 표시하는 대화상자가 나타납니다. 컴파일되는 전체 파일의 개수, 현재까지 진행된 파일의 개수, 현재 진행중인 파일의 이름 등을 표시해 줍니다.

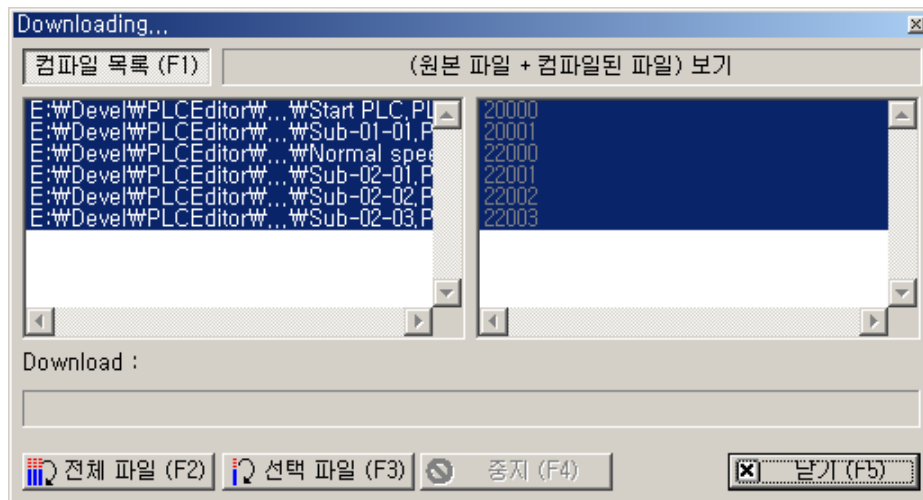


컴파일이 완료되면, 다음과 같이 대화상자에 결과를 표시해 줍니다.



6.4.6.2 다운로드

컴파일된 파일을 다운로드합니다. 컴파일되지 않은 파일은 다운로드 되지 않습니다. 컴파일되지 않은 파일은 앞에 *가 붙어서 표시됩니다.



다음은 다운로드 대화상자에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
컴파일 목록 (F1)	파일 목록 보기 방식을 전환합니다.
전체 파일 (F2)	목록 전체를 다운로드 합니다.

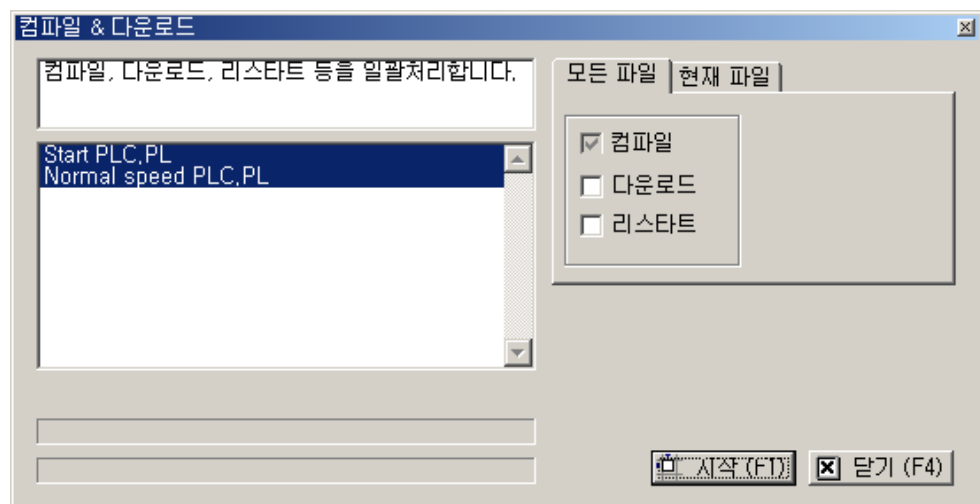
 선택 파일 (F3)	선택한 파일을 다운로드 합니다.
 중지 (F4)	컴파일 도중 중지합니다.
 닫기 (F5)	대화상자를 닫습니다.

6.4.6.3 컴파일 & 다운로드

컴파일, 다운로드, 리스타트, 온라인 패치 등의 일련의 과정을 일괄 처리합니다.



[Tip] 온라인 패치는 1개의 파일(현재 파일)만 가능합니다.



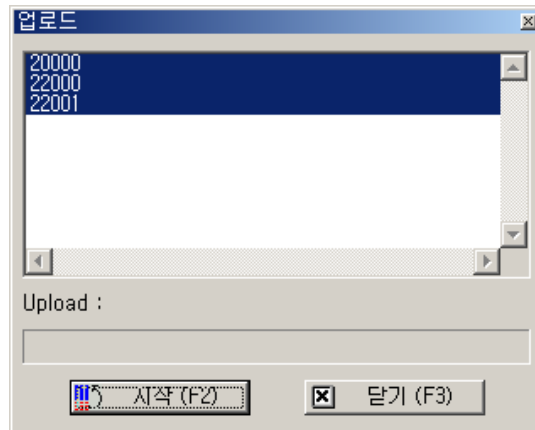
다음은 컴파일 & 다운로드 대화상자에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
모든 파일	일괄 처리할 대상을 모든 파일로 선택합니다.
현재 파일	일괄 처리할 대상을 현재 파일로 선택합니다.
컴파일	컴파일을 수행하게 됩니다.
다운로드	다운로드를 수행하게 됩니다.
리스타트	STOP – RUN 동작을 수행하게 됩니다.
온라인 패치	STOP – RUN 과정 없이 GX 시스템에 변경된 사항을 적용 시킵니다.

6.4.7 디컴파일 & 업로드

6.4.7.1 업로드

GX 시스템의 실행 파일 업로드합니다. GX 시스템의 모든 파일을 업로드 하게 됩니다.



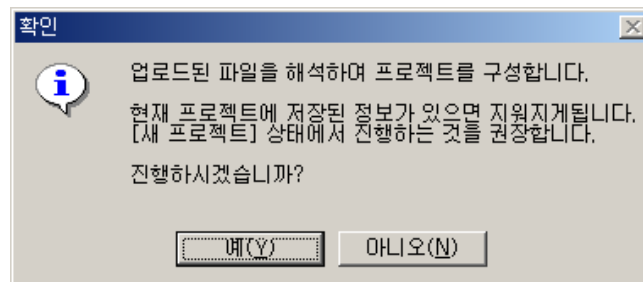
다음은 업로드 대화상자에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
 시작 (F2)	업로드를 시작합니다.
 닫기 (F3)	대화상자를 닫습니다.

6.4.7.2 디컴파일

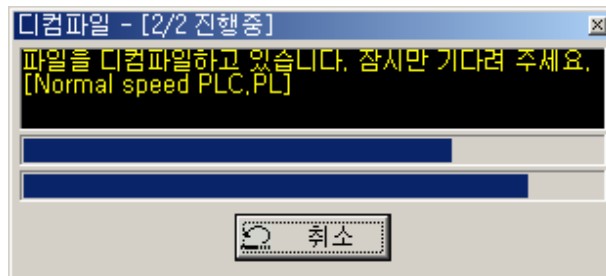
디컴파일은 GX 시스템에서 동작하는 실행 파일을, 사용자가 볼 수 있는 PLC 편집 파일로 변환시켜주는 기능입니다. 모든 파일을 변환하여 프로젝트를 구성하여 줍니다.

[디컴파일 & 업로드 → 전체 디컴파일]을 선택하면 다음과 같은 대화상자가 나타납니다.

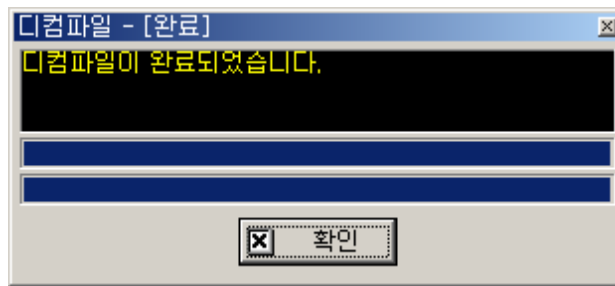


[예]를 누르면 디컴파일이 진행됩니다.

디컴파일이 진행될 때, 아래와 같이 진행 상태를 표시하는 대화상자가 나타납니다. 디컴파일되는 전체 파일의 개수, 현재까지 진행된 파일의 개수, 현재 진행중인 파일의 이름 등을 표시해 줍니다.



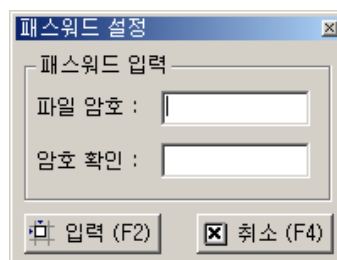
디컴파일이 완료되면, 다음과 같이 대화상자에 결과를 표시해 줍니다.



6.4.7.3 패스워드

GX 시스템에 다운로드 되어있는 실행 파일을 다른 사용자가 업로드 & 디컴파일 하여 래더 파일을 보지 못하도록 패스워드를 설정할 수 있습니다.

[파일 → 패스워드 설정]을 선택하면 다음과 같은 대화상자가 나타납니다. 두 번 입력하여 동일하면, 패스워드가 적용됩니다.

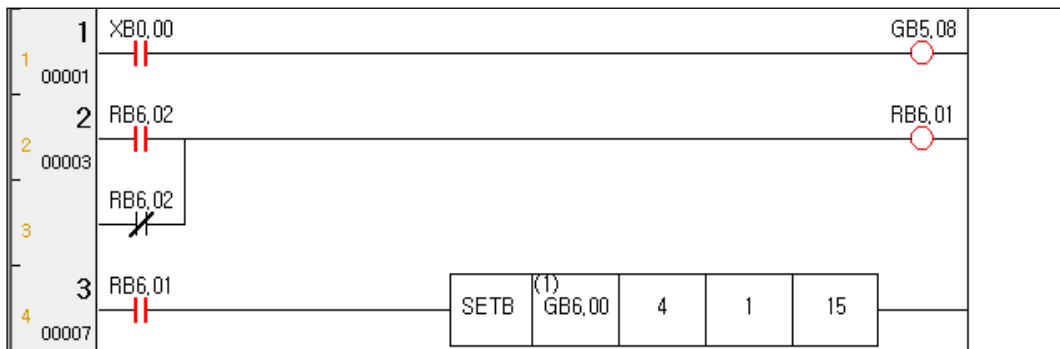


패스워드는 프로젝트와 함께 저장됩니다.

6.4.8 모니터링

실제 GX 시스템에 연결해 레지스터 상태를 모니터링 합니다. 온라인 상태에서만 가능한 기능입니다. 를 눌러 온라인 상태로 바꿉니다. (통신 연결에서 사용할 통신의 종류를 시뮬레이션 이외의 종류를 선택해야 합니다.)

다음은 레지스터의 상태를 모니터링하는 그림입니다.

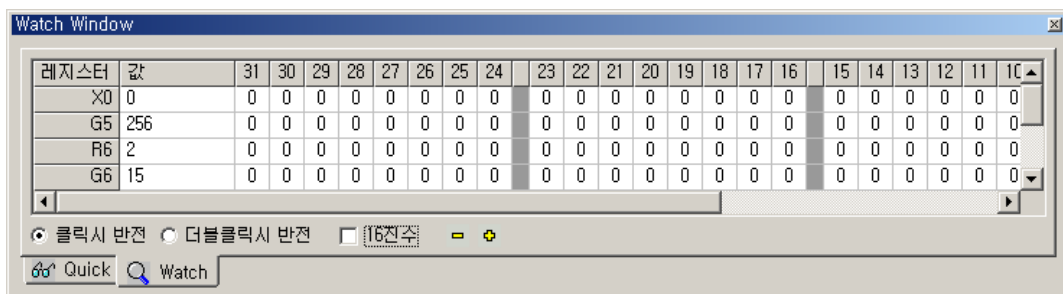


비트 레지스터는 각 레지스터의 상태에 따라 On/Off 상태를 색깔로 표시합니다. 비트 레지스터이지만, 기능 명령어의 인자로 쓰일 경우 비트 값을 0 또는 1로 표시합니다.

정수 혹은 실수형 레지스터는 레지스터의 값을 정수형으로 표시합니다.

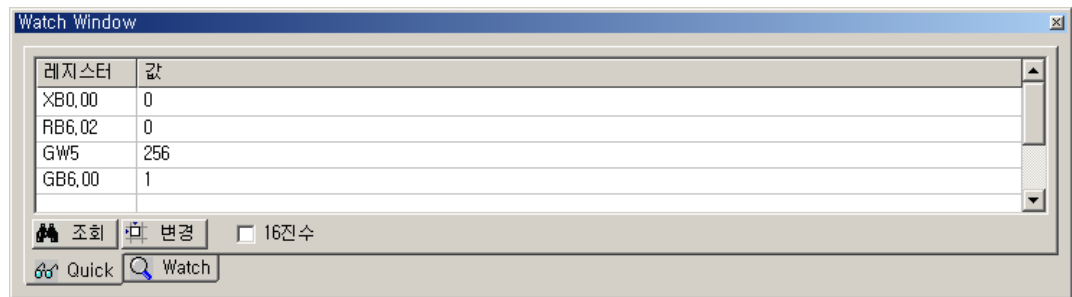
모니터링 상태에서는, PLC 파일은 편집이 불가능 하지만, 변수 모니터 창을 이용하여 레지스터의 값을 조회할 수 있습니다.

Watch 탭은 현재 래더 편집 창에 보이는 레지스터의 값이 자동적으로 표시됩니다. PLC 편집 파일 안에서 사용되고 있는 레지스터라 하더라도, 현재 화면에 보여지고 있지 않으면 표시되지 않습니다.



현재 래더 편집 창에 보이는 레지스터 외에 사용자가 모니터링하고 싶은 레지스터

의 경우 **Quick** 탭에 등록하여 사용하면 편리합니다.



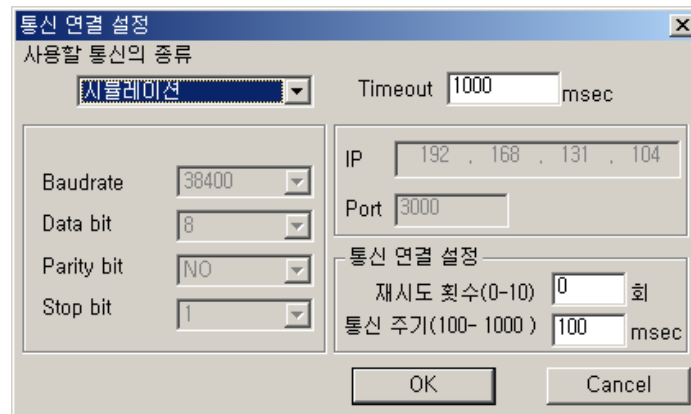
❌ **[주의]** 모니터링 상태에서는 레지스터를 **[조회]**할 수는 있지만, 레지스터를 **[변경]**할 수는 없습니다.

6.4.9 시뮬레이션

시뮬레이션은 실제 GX 시스템과 연결되어 있지 않아도, 가상적으로 사용자가 편집한 래더를 컴파일하여 실행시켜 보는 기능입니다..

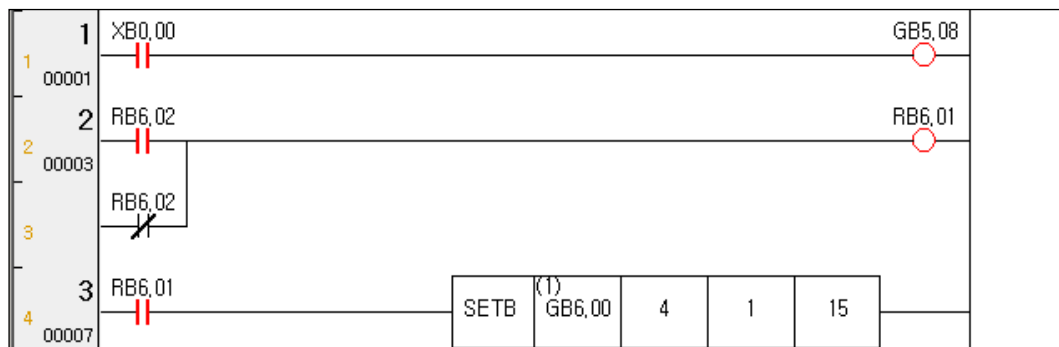
모니터링과 시뮬레이션은 동작이 매우 흡사하지만 다른 기능입니다. 모니터링 기능은 실제 GX 시스템의 레지스터의 상태를 보거나 설정하는 기능이지만, 시뮬레이션 기능은 실제 GX 시스템의 레지스터가 아니라, 가상적인 시뮬레이터를 통해 미리 실행시켜보는 기능입니다.

통신 연결에서 사용할 통신의 종류를 시뮬레이션으로 선택한 후, 를 눌러 온라인 상태로 바꿉니다.



메뉴나 도구모음에서 를 선택하면 시뮬레이션 모드로 전환이 됩니다.

다음은 시뮬레이션 모드로 전환한 그림입니다.



시뮬레이션 모드로 동작 시, 화면 표시는 모니터링 모드로 동작할 때와 동일합니다.

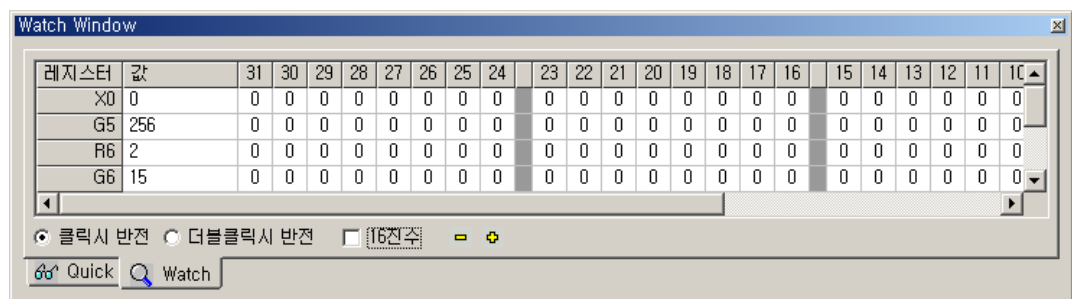
비트 레지스터는 각 레지스터의 상태에 따라 On/Off 상태를 색깔로 표시합니다. 비

트 레지스터이지만, 기능 명령어의 인자로 쓰일 경우 비트 값을 0 또는 1로 표시합니다.

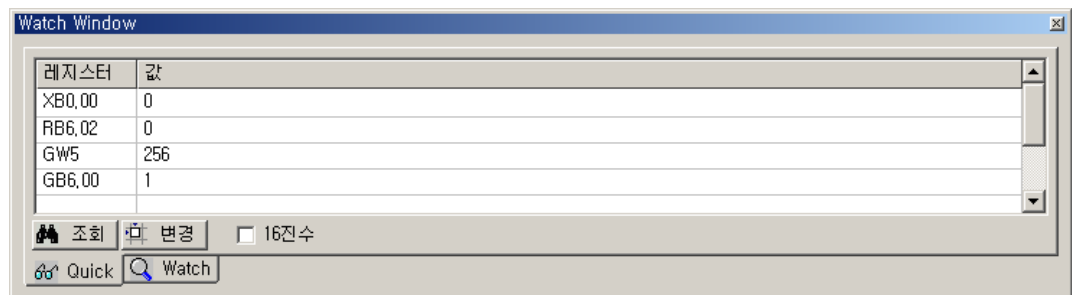
정수 혹은 실수형 레지스터는 레지스터의 값을 정수형으로 표시합니다.

시뮬레이션 모드로 동작 시, PLC 파일은 편집이 불가능 하지만, 변수 모니터 창을 이용하여 레지스터의 값을 조회하거나, 변경할 수 있습니다.

Watch 탭은 현재 래더 편집 창에 보이는 레지스터의 값이 자동적으로 표시됩니다. PLC 편집 파일 안에서 사용되고 있는 레지스터라 하더라도, 현재 화면에 보여지고 있지 않으면, Simulation 탭에 표시되지 않습니다.



현재 래더 편집 창에 보이는 레지스터 외에 사용자가 모니터링하고 싶은 레지스터의 경우 Quick 탭에 등록하여 사용하면 편리합니다.



값을 변경하려면, Quick 탭에서 원하는 값을 입력한 후 [변경]을 누르거나, Watch 탭에서 비트를 클릭(혹은 더블클릭)하면 레지스터가 변경됩니다.

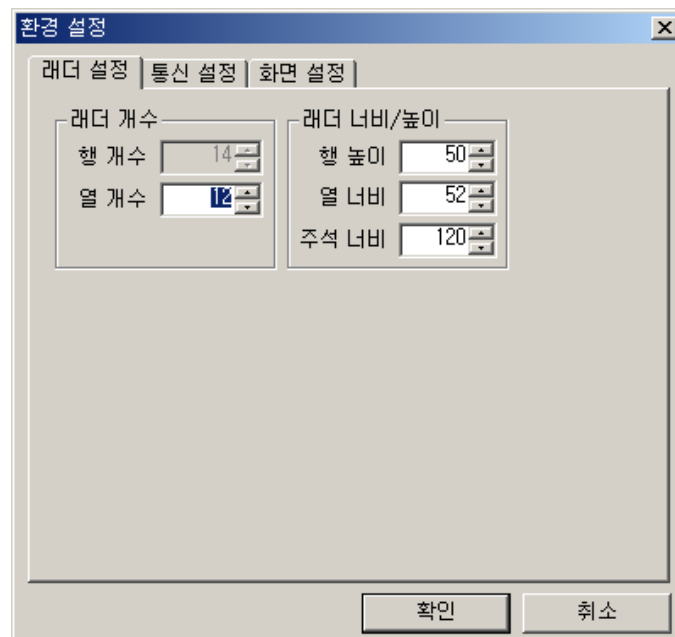
6.5 부가 기능

6.5.1 환경 설정

환경 설정에는 래더 설정, 통신 설정, 화면 설정 세 가지가 있습니다.

설정을 변경하면, 선택한 파일에만 적용되는 ‘래더별 설정’과 PLC 편집기 전체에 적용되는 ‘공통 설정’이 있습니다.

기 능	설 명
래더별 설정	- 래더 설정
공통 설정	- 통신 설정 - 화면 설정



6.5.1.1 래더 설정

❌ [주의] 환경 설정에서 래더의 개수나 너비/높이를 변경한 것은 실행 취소(Undo)가 되지 않습니다.

(1) 래더 개수

기 능	설 명
행 개수	행 개수를 결정합니다.
열 개수	열 개수를 결정합니다. 현재 열 개수보다 작게 입력할 수 없습니다.

(2) 래더 너비/높이

기 능	설 명
행 높이	행의 높이를 결정합니다. 스케일 기능과 연관이 있으며, 열의 너비는 행의 높이에 비례하여 자동으로 결정됩니다.
열 너비	열의 너비를 결정합니다. 스케일 기능과 연관이 있으며, 행의 높이는 열의 너비에 비례하여 자동으로 결정됩니다.
주석 너비	주석을 입력하는 마지막 열의 너비를 결정합니다.

6.5.1.2 통신 설정

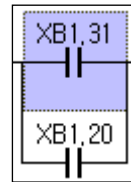
(1) 타이머 설정

기 능	설 명
모니터링	모니터링 주기를 설정합니다. 기본은 200ms입니다.
시뮬레이션	시뮬레이션 주기를 설정합니다. 기본은 4ms입니다.

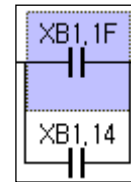
6.5.1.3 화면 설정

(1) 비트 표시

래더에서 레지스터의 비트를 표시하는 방식을 선택합니다. 기본은 10진수입니다.



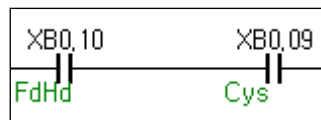
[10진 표시]



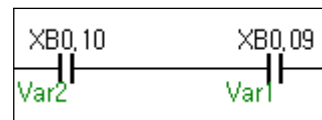
[16진 표시]

(2) 항목 표시 선택

래더에서 레지스터를 표현하는 방식을 선택합니다. 주석 혹은 변수와 함께 표시합니다. 기본은 레지스터 + 주석입니다.



[레지스터 + 주석 표시]

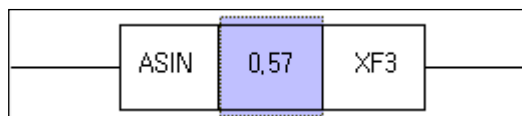


[레지스터 + 변수 표시]

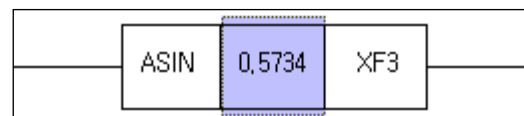
전역 변수			
ID	레지스터	변수명	설명
8	XB0,10	Var2	FdHd
9	XB0,09	Var1	Cys

(3) 상수 표시

래더에서 실수(Float)형 상수를 소수점 몇자리까지 표시할지 선택합니다. 기본은 2자리입니다.



[2자리 표시]



[4자리 표시]

(3) End 키 이동 위치

기능	설명
주석열	화면에서 가장 우측에 있는 주석열로 이동합니다.
래더 마	주석열을 제외하고 편집 가능한 래더의 마지막 열로 이

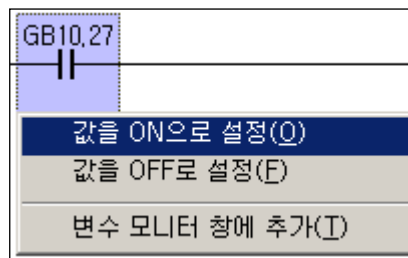
지막 열	동합니다.
---------	-------

6.5.2 간편한 ON/OFF

시뮬레이션 상태에서는 변수 모니터 창을 통해 원하는 레지스터를 조회/변경 할 수 있습니다. 하지만, 변수 모니터 창을 통해서 레지스터의 값을 변경하는 것이 사용자에게 따라 조금은 불편할 때가 있습니다. 이 경우를 위해 간편한 ON/OFF 기능이 제공됩니다.

PLC 편집 파일에서 바로 마우스를 이용하여 해당 비트를 ON/OFF 시킬 수 있습니다. 마우스를 이용하는데에도 두가지 방법이 있습니다. 첫번째는 마우스 왼쪽 버튼을 더블클릭하는 방법입니다.

두번째는 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 나타나는 메뉴를 사용하는 방법입니다. 다음 그림은 두번째 방법으로 해당 비트를 ON 시키려는 그림입니다.

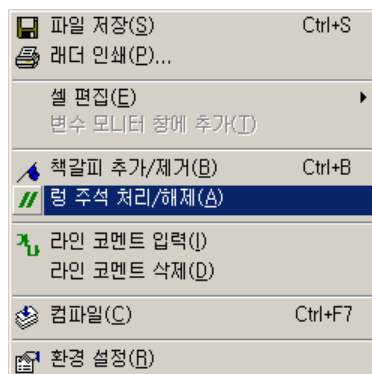
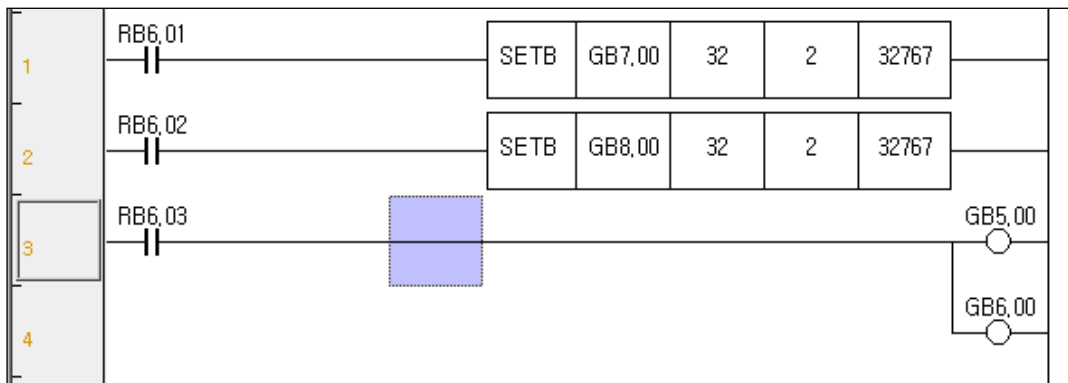


이 간편한 ON/OFF 기능은 비트형 레지스터의 경우에만 해당하며, 정수 및 실수형 레지스터의 경우에는 변수 모니터 창을 이용해서 변경해야 합니다.

6.5.3 링 주석

링 단위로 주석 처리하는 기능입니다. PLC 파일을 편집하면서, 지금은 필요하지 않은 부분이지만 지우지 않고 남겨두고 싶을 때 사용할 수 있습니다.

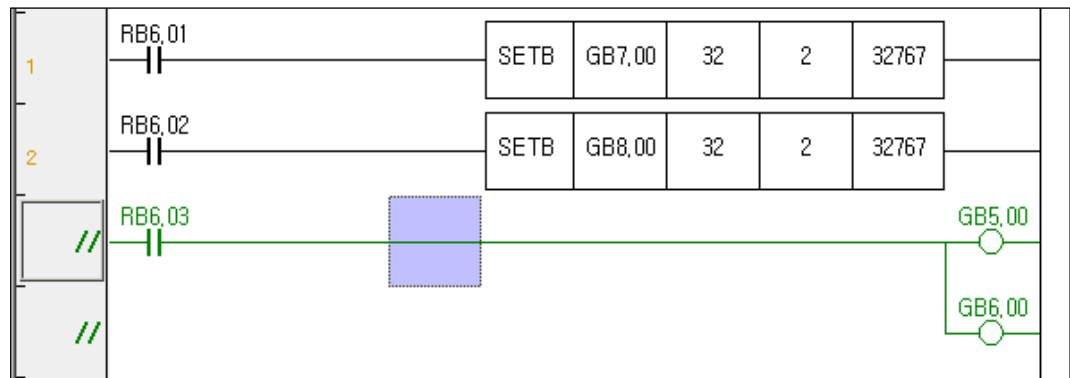
먼저, PLC 편집파일에서 주석으로 처리하고 싶은 링을 선택합니다. 선택하는 방법은, 해당 링이 위치한 라인이면 어느 셀이든 상관없습니다. 다음은 주석 처리하고 싶은 링을 선택한 그림입니다.



주석으로 처리할 링을 선택한 후, 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 왼쪽과 같은 메뉴가 나타납니다. ‘링 주석 처리/해제’를 선택합니다.

주석으로 처리된 링은 녹색으로 표시가 되며, 컴파일 해도 아무런 영향을 미치지 않습니다. 주석을 해제하려면, 주석 처리할 때와 같이 다시 ‘링 주석 처리/해제’를 선택하면 토글 되어 복구됩니다.

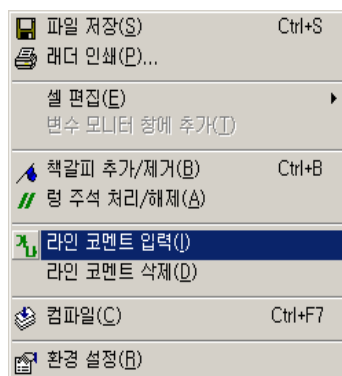
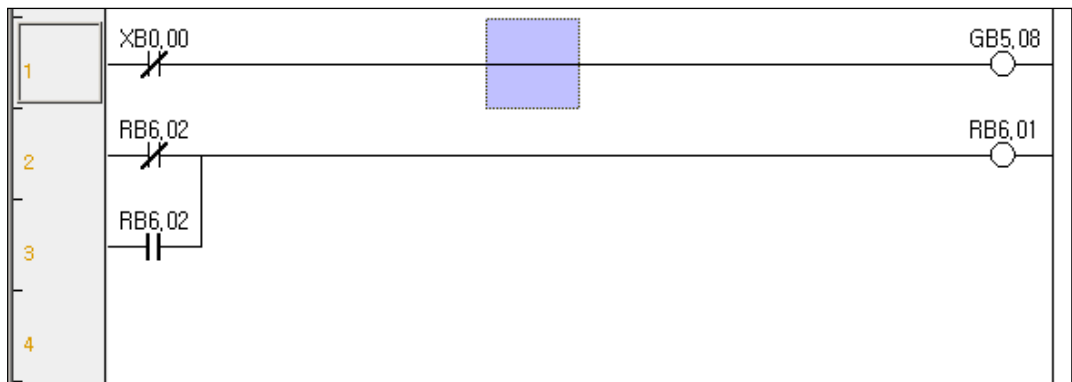
다음은 주석 처리된 링을 나타내는 그림입니다.



6.5.4 라인 코멘트

라인 코멘트는 PLC 편집 파일에서 한 행 전체를 사용하여, 설명문으로 사용하기 위한 기능입니다. 즉, 셀 단위의 주석 입력이 아닌, 행 (라인) 단위로 주석을 입력할 수 있습니다. 작성한 래더에 중요한 설명을 덧붙이거나, 각 라인이나 링 단위로 설명을 덧붙일 수 있습니다.

먼저, PLC 편집파일에서 라인 코멘트를 입력하고 싶은 행을 선택합니다.

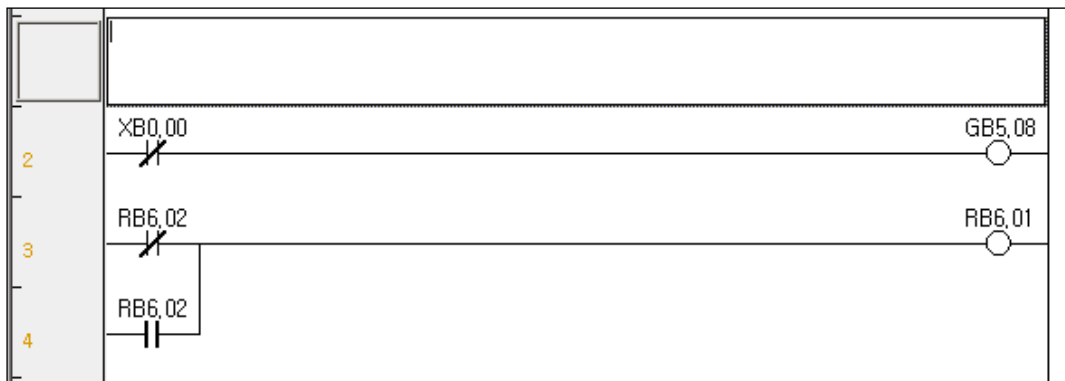


라인 코멘트를 입력할 행을 선택한 후, 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 왼쪽과 같은 메뉴가 나타납니다. '라인 코멘트 입력'을 선택합니다.

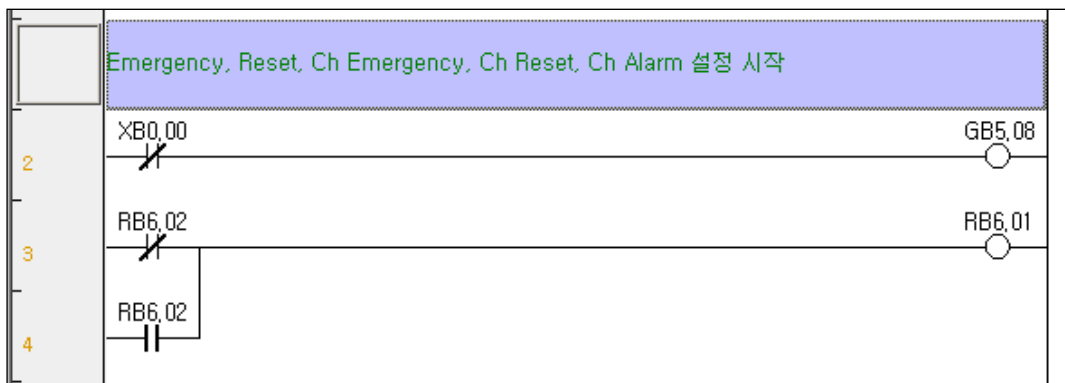
라인 코멘트를 삭제하려면, 라인 코멘트가 입력된 행을 선택하고, 마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다. '라인 코멘트 삭제'를 누르면 삭제됩니다. 셀을 지울 때 사용하는 **Shift + Delete** 키로는 라인 코멘트 삭제가 불가능하며, 라인을 삭제하는 **Ctrl + Delete** 키로는 삭제할 수 있습니다.

선택한 라인 위치에 새로운 행이 하나 삽입되며, 다음 그림과 같이 입력 대기 상태

가 됩니다.

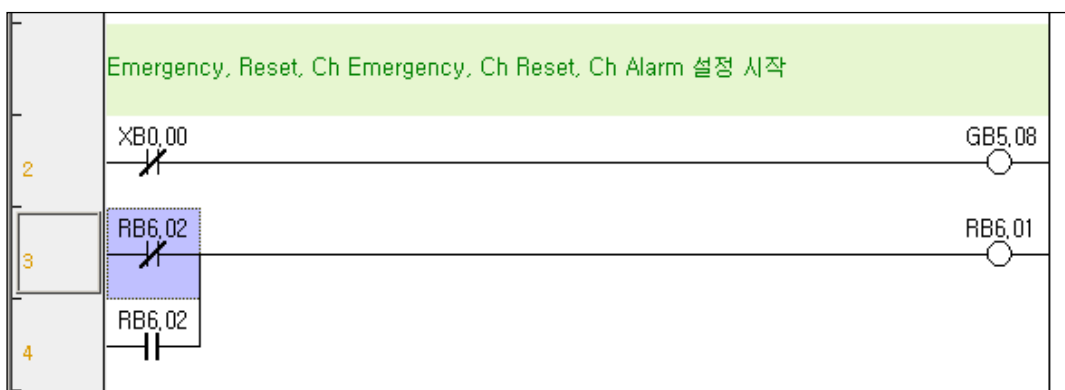


입력하고 싶은 주석을 입력하고 **Enter** 키를 누르면 입력이 완료됩니다.



입력한 주석을 수정하려면, 해당 셀을 더블클릭 하거나, **Enter** 키를 누르면 입력 상태로 전환됩니다. 이때 수정하고 **Enter** 키를 누르면 됩니다.

포커스가 없을 때, 라인 코멘트의 모습은 다음과 같습니다.

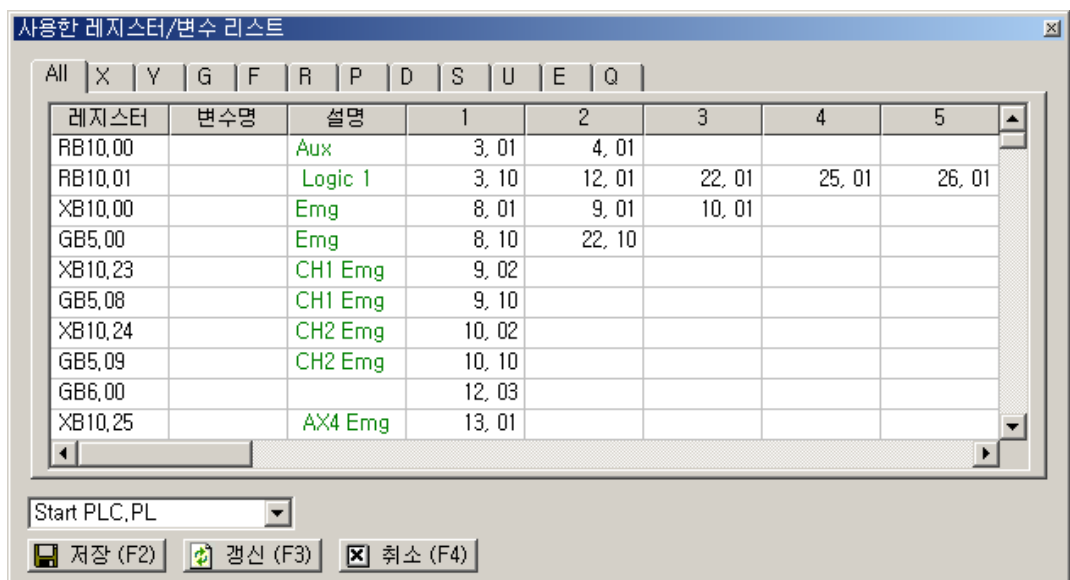


6.5.5 사용한 레지스터/변수 리스트

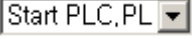
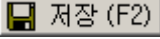
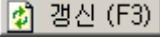
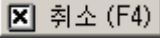
사용한 레지스터/변수 리스트는 사용자가 PLC 편집 파일을 작성하면서 사용한 레지스터 및 변수를 일목요연하게 보여주는 기능입니다.

 **[Tip]** 시스템/전역 변수 관리창은 특정 변수가 사용되고 있는지 아닌지의 여부만 나타내지만, 이 기능을 사용하면 해당 변수가 어디에 사용되는지 정확히 확인할 수 있습니다.

[보기 → 사용한 레지스터/변수 리스트]를 선택하면 다음과 같은 창이 나타납니다.



기 능	설 명
All, X, Y...	탭으로 원하는 레지스터를 선택적으로 표시합니다.
레지스터	레지스터를 표시합니다.

변수명	변수명을 표시합니다.
설명	주석을 표시합니다.
1, 2, 3...	해당 레지스터가 사용되고 있는 회수를 나타냅니다.
	콤보박스로 원하는 래더 파일을 선택합니다.
	*.csv 파일로 저장합니다.
	리스트를 갱신합니다.
	'사용한 레지스터/변수 리스트'를 종료합니다.

 **[주의]** '사용한 레지스터/변수 리스트'는 자동으로 갱신되지 않습니다.

대화상자가 표시될 때, 현재 열려있는 래더 파일의 레지스터/변수 리스트가 기본적으로 표시됩니다.

파일을 변경하려면, 좌측 하단의 콤보 박스에서 원하는 파일을 선택합니다. 프로젝트 창의 트리에 등록되어 있는 모든 PLC 파일을 선택할 수 있습니다. 파일을 선택하면, 해당 파일에서 사용하고 있는 레지스터와 그 레지스터의 위치, 변수명, 설명 등을 함께 보여줍니다.

상단에는 레지스터가 탭으로 구분되어 있습니다. 전체 레지스터 뿐만 아니라, 각 레지스터 별로 살펴 볼 수 있습니다.

6.5.5.1 찾아가기 기능

사용한 레지스터/변수 리스트에 다음과 같이 표시되면, **RB10.00** 레지스터의 주석은 **Aux**이며 변수는 할당되어있지 않음을 나타냅니다. 또한 래더에서 사용하고 있는 곳 모두 군데이며 각각 (3행 1열), (4행 1열) 임을 알 수 있습니다.

레지스터	변수명	설명	1	2	3
RB10.00		Aux	3, 01	4, 01	

그림에서 빨간색으로 표시하고 있는, 래더에서 사용하고 있는 곳을 나타내는 항목을 더블클릭하면 해당 위치로 찾아갑니다. 레지스터, 변수명, 설명 부분을 더블클릭하면 현재 위치를 기준으로 해서 아래 방향으로 가장 가까운 위치를 찾아갑니다. 아래 방향으로 없으면 다시 상단으로 이동합니다.

6.5.5.2 정렬 기능

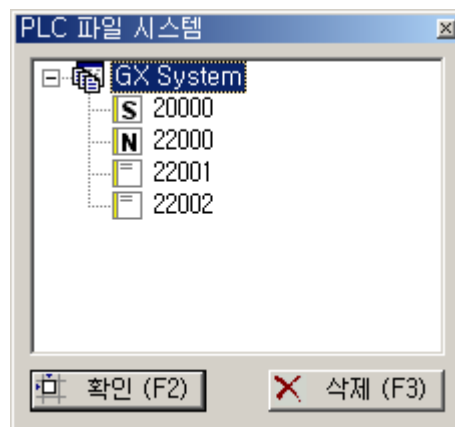
정렬하기 원하는 항목의 제목을 선택하면, 다음과 같이 제목에 △, ▽ 표시가 나타나며 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

다음은 레지스터를 오름차순으로 정렬한 그림입니다.

6.5.7 파일 시스템

GX 시스템의 PLC 파일 시스템을 보여줍니다. GX 시스템에 저장되어 있는 PLC 파일을 확인할 수 있습니다. 온라인 상태에서만 가능한 기능입니다.

 **[주의]** GX 시스템에 저장되어 있는 PLC 파일을 리스트할 뿐입니다. 해당 파일이 현재 GX 시스템에서 사용 중인지의 여부는 확인할 수 없습니다. 또한 메인 래더 파일이 어느 서브 래더 파일을 호출하는지 계층구조를 확인할 수 없습니다.



다음은 기본 명령어 입력창에 나타나는 기능, 아이콘, 버튼 등에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
	PLC 래더 파일을 나타냅니다. 메인 래더 파일의 경우 S, N 등으로 구분합니다.
 확인 (F2)	대화상자를 닫습니다.

 삭제 (F3)	선택한 파일을 GX 시스템에서 삭제합니다.
---	-------------------------

6.5.8 스케일

화면을 확대/축소하는 기능입니다. 사용자에게 맞는 크기로 화면을 설정할 수 있습니다. 래더 파일을 저장하면 스케일도 함께 저장됩니다.

화면을 확대/축소 하더라도 인쇄에는 영향을 미치지 않습니다.

스케일 기능을 이용하는데는 세가지 방법이 있습니다.

- (1) 메뉴 또는 도구모음에서 나 를 선택합니다. 을 누르면 화면이 한 단계 확대되며, 을 누르면 화면이 한 단계 축소됩니다.
- (2) [파일 → 환경 설정]에서 '행 높이', '열 너비'를 변경해서 설정할 수 있습니다.
- (3) 래더 파일의 고정열에 마우스를 위치하면 아래와 같이 마우스 포인터가 변경됩니다. 이때 끌어서 놓으면 화면을 확대하거나 축소할 수 있습니다.

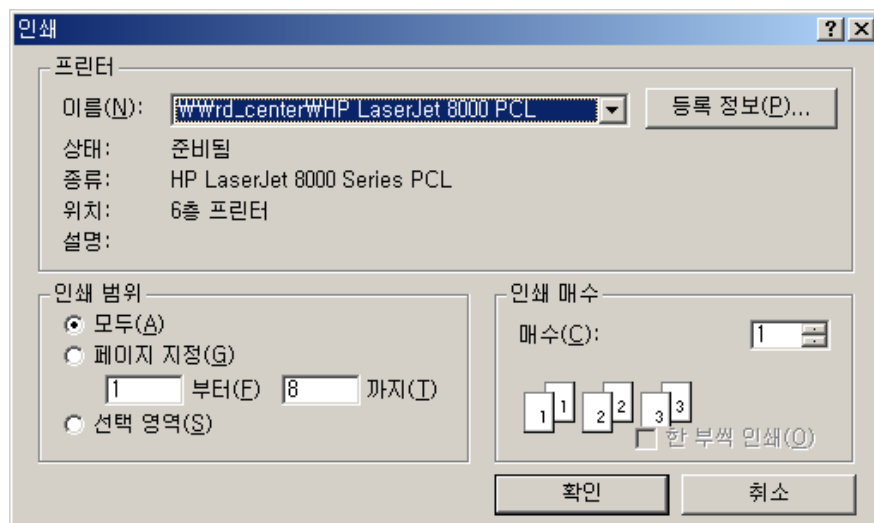


6.5.9 인쇄

(1) 인쇄 (Print, Ctrl + P)

현재 파일을 인쇄합니다.

메뉴나 도구모음에서  아이콘을 누르면 다음과 같은 대화상자가 나타납니다.



다음은 인쇄 대화상자에 나타나는 기능, 버튼 등에 대한 설명입니다.

기 능	설 명
이 름	프린터의 이름이 정확한지 확인합니다.
등록 정보	인쇄 방향, 양면 인쇄, 인쇄 용지/품질을 결정합니다.
인쇄 범위	인쇄할 범위를 선택합니다. ○ 모두 : 래더 파일의 전체 범위를 인쇄합니다.

	○ 페이지 지정 : 사용자가 지정한 페이지를 인쇄합니다. ○ 선택 영역 : 래더 파일에서 사용자가 선택한 영역만 인쇄합니다.
인쇄 매수	출력하고자 하는 매수를 입력합니다.

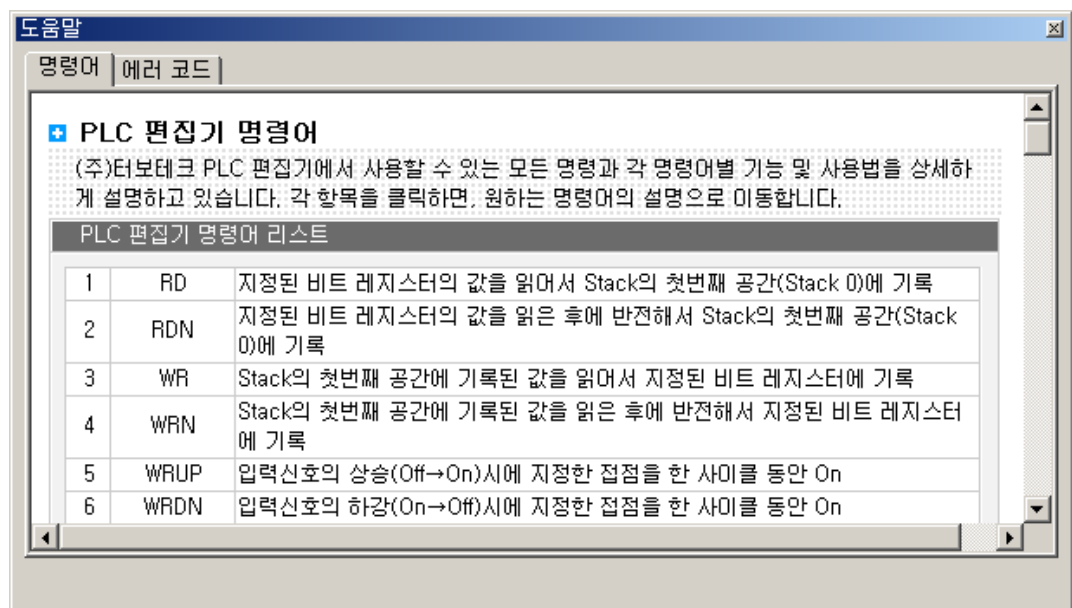
프린터 이름이 정확한지 확인한 후, **확인**을 누릅니다.

6.5.10 도움말

PLC 편집기는 HTML 형태의 도움말을 제공합니다.

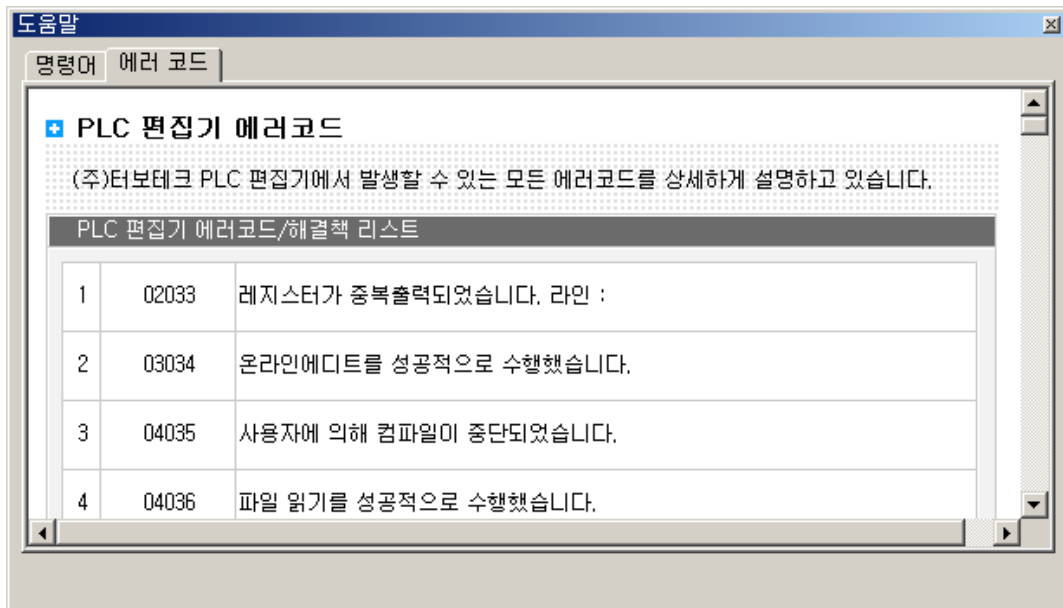
(1) PLC 명령어

PLC 편집기에서 사용할 수 있는 명령어 리스트 및 사용법을 보여줍니다.



(2) PLC 에러코드

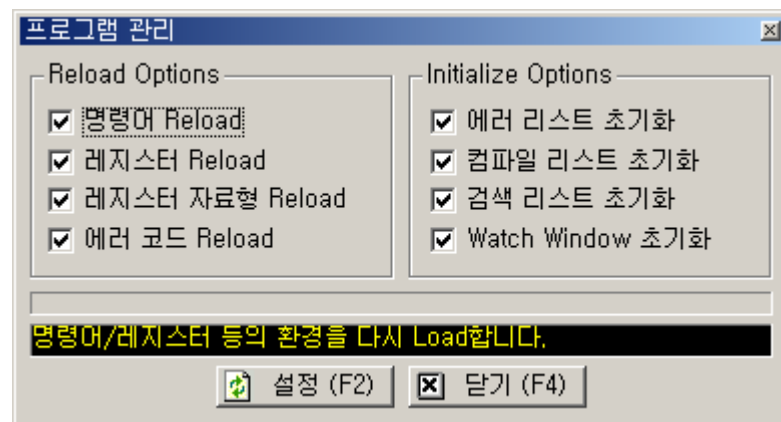
PLC 편집기에서 발생할 수 있는 에러코드를 보여줍니다.



6.5.11 기타

(1) 프로그램 관리 기능

PLC 편집기를 종료하지 않고, 명령어/레지스터/에러코드 등을 다시 읽어 들입니다.



(2) 대화상자 위치/크기 저장 기능

PLC 편집기는 사용자의 편의를 위해 대화상자의 위치/크기를 저장합니다. GX-Builder를 다시 시작하더라도, 사용자가 마지막으로 사용했던 위치/크기로 대화상자가 나타납니다.

모든 대화상자의 위치가 저장되는 것은 아닙니다. 기본 명령어, 기능 명령어, 수치연산 블록, 변수 관리창, 사용한 책갈피/기능 명령어, 도움말 등 중요한 기능의 대화상자만 저장합니다.

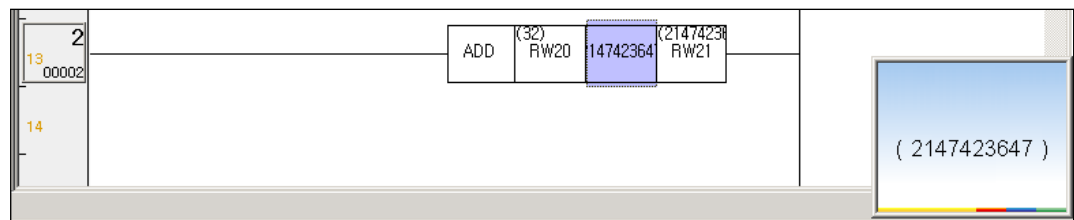
모든 대화상자의 크기가 저장되는 것은 아닙니다. 변수 관리창, 사용한 책갈피/기능 명령어 등 사용자가 크기를 변경할 수 있는 대화상자의 경우 크기가 저장됩니다.

(3) 명령어 입력 시, 대화상자 위치 자동이동 기능

대화상자를 이용하여 기본/기능 명령어 입력 시 사용자의 편의를 위해, 대화상자가 현재 포커스가 있는 위치를 가리지 않게 해주는 기능입니다. 기본 명령어, 기능 명령어 대화상자에서만 가능한 기능이며, 모달 상태(입력 후에도 대화상자 유지)에서만 동작합니다. 원샷으로 한 번 입력 후 사라지는 상태의 대화상자는 현재 포커스가 있는 위치를 가리지 않기 때문에 필요하지 않습니다.

(4) 확장 표시 기능

스케일 기능을 이용하여 화면을 확대/축소하더라도 텍스트의 폰트도 같이 확대/축소됩니다. PLC 편집기에서 사용 공간의 제약으로 인하여, 큰 값을 가지는 숫자의 경우 래더에 전체 표시가 되지 않습니다. 이를 위해, 해당 값을 확인하기 편리하도록 별도의 팝업 창을 제공합니다.



모니터링/시뮬레이션 시 현재 포커스가 있는 셀의 값을 읽어서 표시해 줍니다. 모든 셀을 다 보여주지는 않습니다. 값을 확인하기 어려운, 기능 명령어의 인자로 사용되는 레지스터나 상수를 선택하면 해당 값을 보여줍니다.

7

Motion 편집기

모션 편집기는 GX 시스템의 움직임(Motion)을 정의하는 모션파일의 편집 기능을 수행합니다.

사용자가 원하는 모션파일을 편리하게 작성할 수 있는 다양한 기능들과 모션파일을 GX 시스템으로 다운로드 하거나 GX 시스템으로부터 업로드 할 수 있는 기능을 제공합니다.

7.1 개요

모션 편집기는 모션파일 관리 기능, 모션파일 업 / 다운로드 기능, 모션파일 편집 기능을 제공합니다.

1. 모션파일 업 / 다운로드 기능

모션 편집기는 **GX-Builder**와 **GX** 시스템 사이에 모션파일을 업로드 혹은 다운로드 할 수 있는 기능을 제공합니다.

2. 모션파일 관리 기능

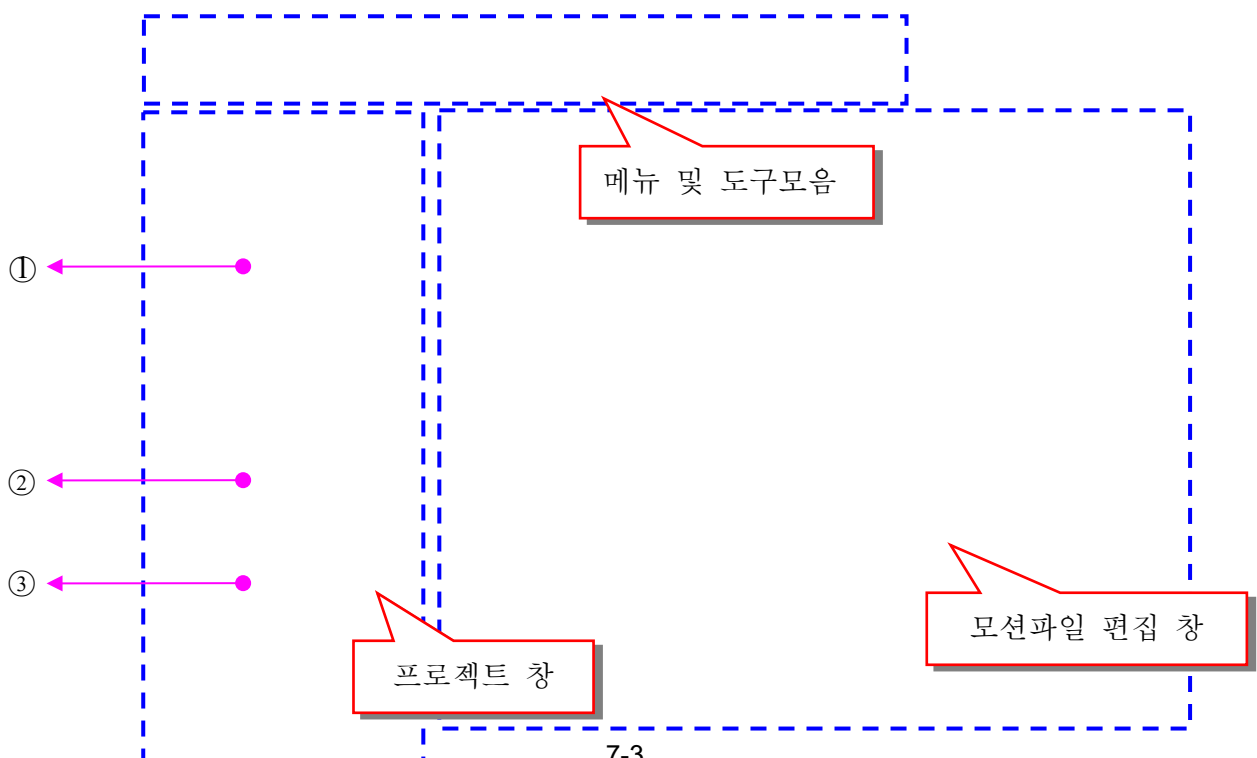
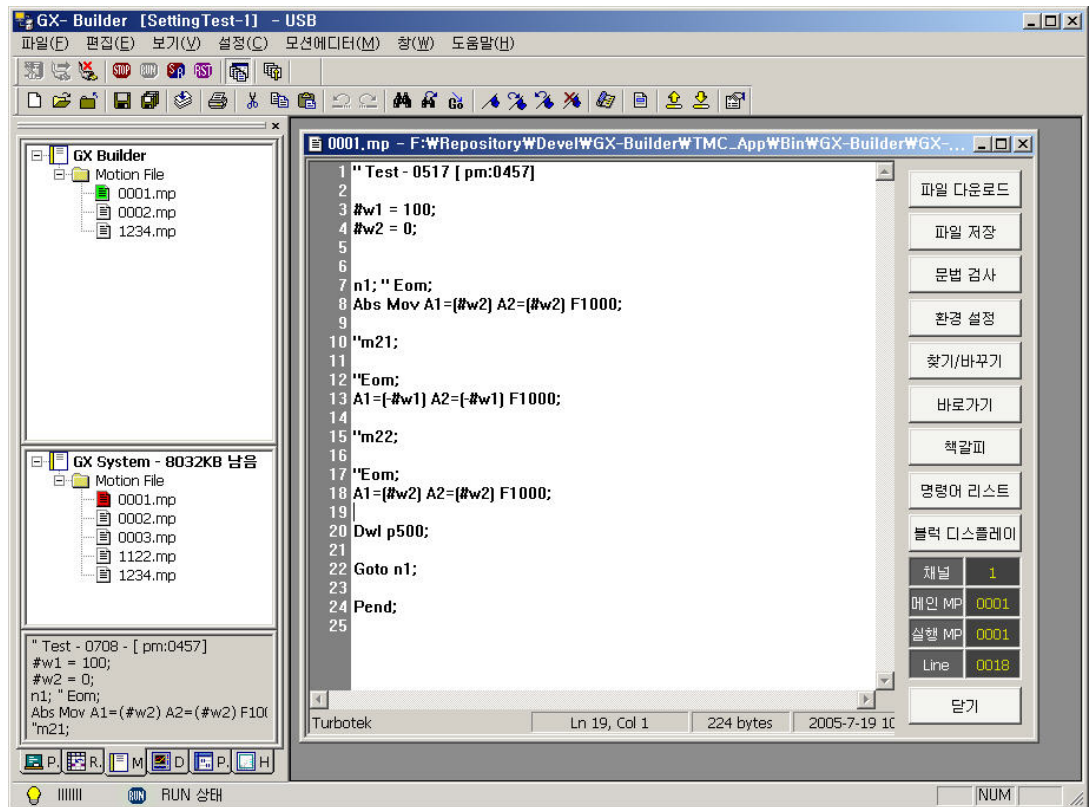
모션 편집기는 모션파일과 이와 관련된 정보를 생성되는 프로젝트마다 관리하고 있습니다. 파일 열기, 파일 삭제, 파일의 상태 정보 등의 기능을 수행할 수 있습니다.

3. 모션파일 편집 기능

모션 편집기는 **Mult-Level Undo / Redo**, 찾기 / 바꾸기, 바로가기, 책갈피 등과 같이 모션파일 작성에 필요한 강력한 편집 기능을 제공하고 있습니다.

7.2 Motion 편집기 화면 구성

모션 편집기의 기본화면은 다음 그림과 같이 프로젝트 창, 메뉴 및 도구모음, 모션 파일 편집 창으로 구분됩니다.



7.2.1 프로젝트 창

① GX Builder 창

GX-Builder의 'Project/프로젝트명/Motion Editor' 경로에 저장되어 있는 모션파일 들을 보여주며 파일 다운로드, 파일 열기, 파일 삭제 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

② GX 시스템 창

GX 시스템에 저장되어 있는 모션파일들을 보여주며 파일 업로드, 파일 삭제 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

③ 미리보기 창

GX 시스템에 있는 모션파일 내용 중 앞부분을 미리 볼 수 있게 해주는 기능입니다.

GX 시스템 창에서 미리 보고자 하는 모션파일을 마우스로 클릭하면 미리보기 창 에 모션파일의 내용을 보여줍니다.

7.2.2 모션파일 편집 창

모션파일 편집 창은 기본적인 편집 기능과 편집에 도움을 줄 수 있는 찾기, 바꾸기, 북마크, 줄번호, 명령어 리스트 등의 기능을 제공합니다.

자세한 사용법은 7.3.4 절의 '모션파일 편집 창'을 참조 하십시오.

7.2.3 메뉴 및 도구모음 창

도 구 모 음	메뉴	설명
	[파일(F) → 새 파일]	새 파일 열기
	[파일(F) → 파일 열기...]	모션 파일 열기

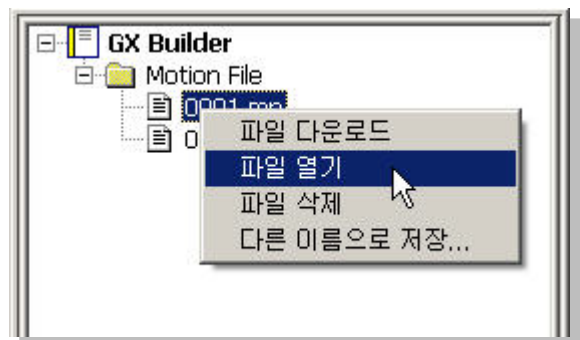
	[파일(F) → 파일 닫기]	모션 파일 닫기
	[파일(F) → 파일 저장]	모션 파일 저장
	[파일(F) → 파일 모두 저장]	편집중인 모션파일 모두 저장하기
	[파일(F) → 문법 검사]	모션파일의 어휘와 문법 검사하기
	[파일(F) → 인쇄...]	모션 파일 인쇄하기
	[편집(E) → 잘라내기]	선택영역 잘라내기
	[편집(E) → 복사]	선택영역 복사하기
	[편집(E) → 붙여넣기]	선택영역 붙여넣기
	[편집(E) → 입력 취소]	최근 편집내용 취소 하기
	[편집(E) → 입력 다시 실행]	최근 취소된 편집내 용 다시 실행하기
	[편집(E) → 찾기...]	원하는 문자열 찾기
	[편집(E) → 바꾸기...]	원하는 문자열 바꾸 기
	[편집(E) → 바로가기]	원하는 위치로 바로 가기
	[편집(E) → 책갈피 추가/ 제거]	원하는 위치에 책갈 피 추가/제거
	[편집(E) → 다음 책갈피]	다음 책갈피가 위치 한 곳으로 이동하기
	[편집(E) → 이전 책갈피]	이전 책갈피가 위치 한 곳으로 이동하기
	[편집(E) →]	화면에 표시된 책갈

	책갈피 모두 제거]	피 모두 제거하기
	[편집(E) → 명령어 리스 트]	명령어 리스트 화면 에 생성하기
	[편집(E) → 블록 디스플레이]	실행중인 블록 표시 하기
	[편집(E) → 파일 업로드]	모션파일 업로드 대 화상자 생성하기
	[편집(E) → 파일 다운로드]	모션파일 다운로드 대화상자 생성하기
	[모션에디터 (M) → 환경 설정]	모션에디터의 작업환 경을 설정하기

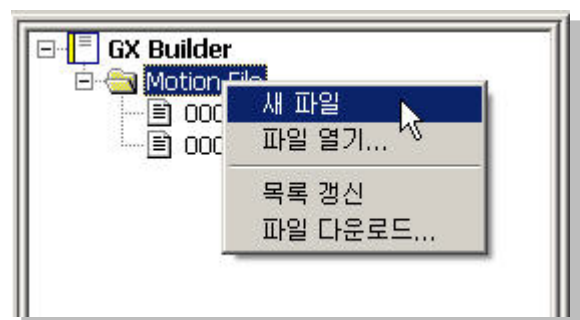
7.3 모션파일 편집 기능

7.3.1 모션파일 열기

모션파일을 편집하기 위해 모션파일을 여는 방법은 GX Builder 창에서 원하는 파일을 마우스로 더블 클릭하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나온 메뉴에서 [파일 열기] 항목을 선택하면 해당 모션파일의 내용을 담은 편집 창이 화면에 생성됩니다.



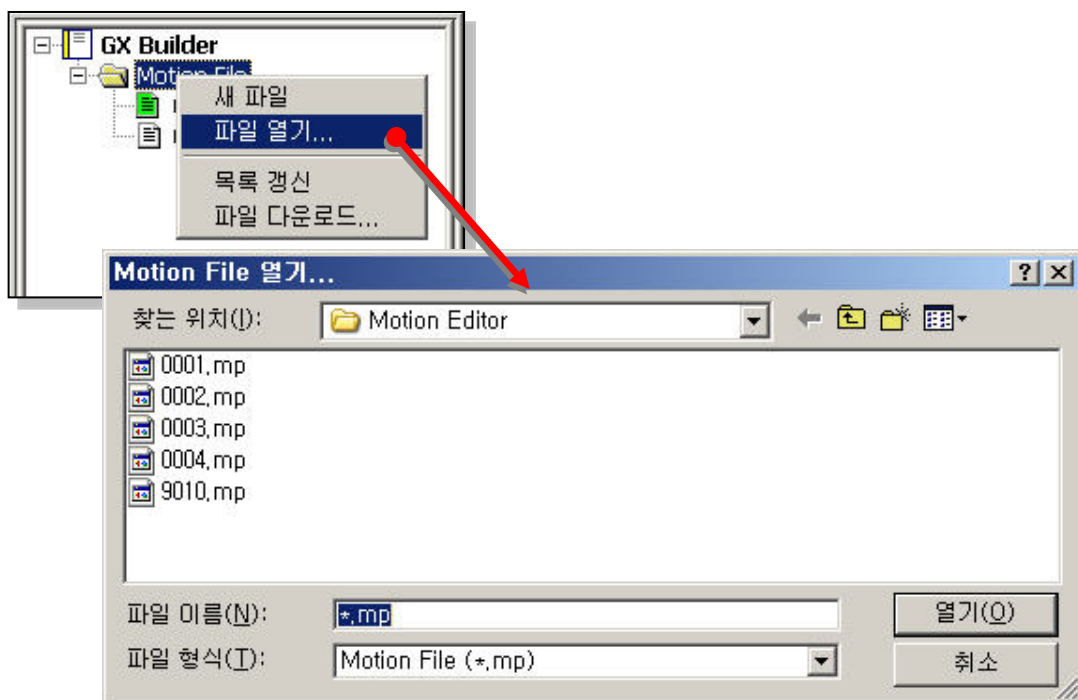
새로운 모션파일을 생성하기 위한 방법은 GX Builder 창에서 [Motion File] 항목을 마우스로 더블클릭하거나, [Motion File] 혹은 [GX-Builder] 항목을 마우스로 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나온 메뉴에서 [새 파일] 항목을 선택하면 빈 편집 창이 생성됩니다.



[Tip] GX Builder 창은 'Project/프로젝트명/Motion Editor/' 경로에 있는 모션파일들을 읽어와 화면에 표시합니다.

'Project/프로젝트명/Motion Editor/'가 아닌 경로에 위치한 모션파일을 열고자 할 때는

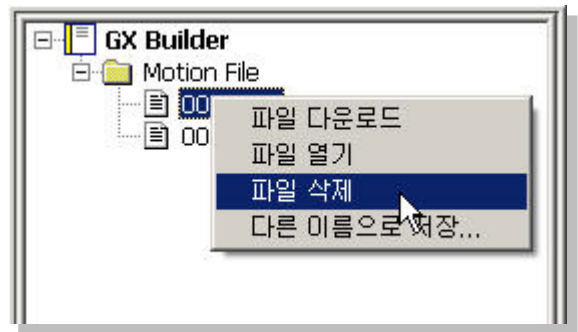
[Motion File] 항목에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나온 메뉴에서 [파일 열기] 항목을 선택하면 모션파일 열기 대화상자가 화면에 나타납니다. 다음의 대화상자를 통해 원하는 모션파일을 모션파일 편집 창을 통해 화면에 나타낼 수 있습니다.



❌ [주의] 모션 파일 편집 창은 30개를 초과하여 생성할 수 없습니다.

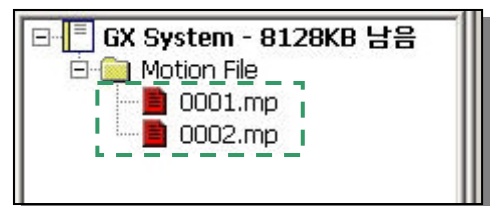
7.3.2 모션파일 삭제

모션파일을 삭제하기 위해서는 GX Builder 창 혹은 GX 시스템 창에 있는 파일 중 삭제하길 원하는 파일을 선택한 후, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나온 메뉴에서 **[파일삭제]** 항목을 선택하면 됩니다.



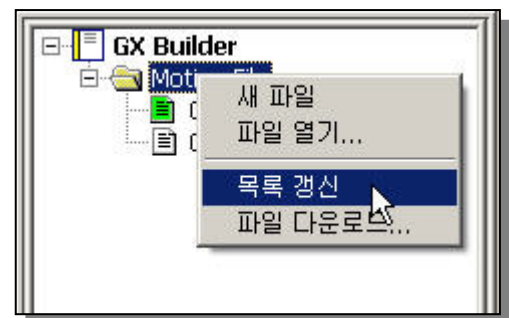
❌ [주의]

1. 모션파일 편집 창에 열려 있는 모션파일은 삭제할 수 없습니다.
2. GX 시스템에서 사용중인 모션파일은 삭제할 수 없습니다. 사용중인 파일은 GX 시스템 창에 빨간색 아이콘으로 표시되어 집니다.



7.3.3 목록 갱신

GX Builder 창에 표시되는 모션파일 목록을 갱신하기 위해서는, GX Builder 창에서 **[GX Builder]** 혹은 **[Motion File]** 항목을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 나오는 메뉴 중 **[목록 갱신]** 항목을 선택하면 됩니다.



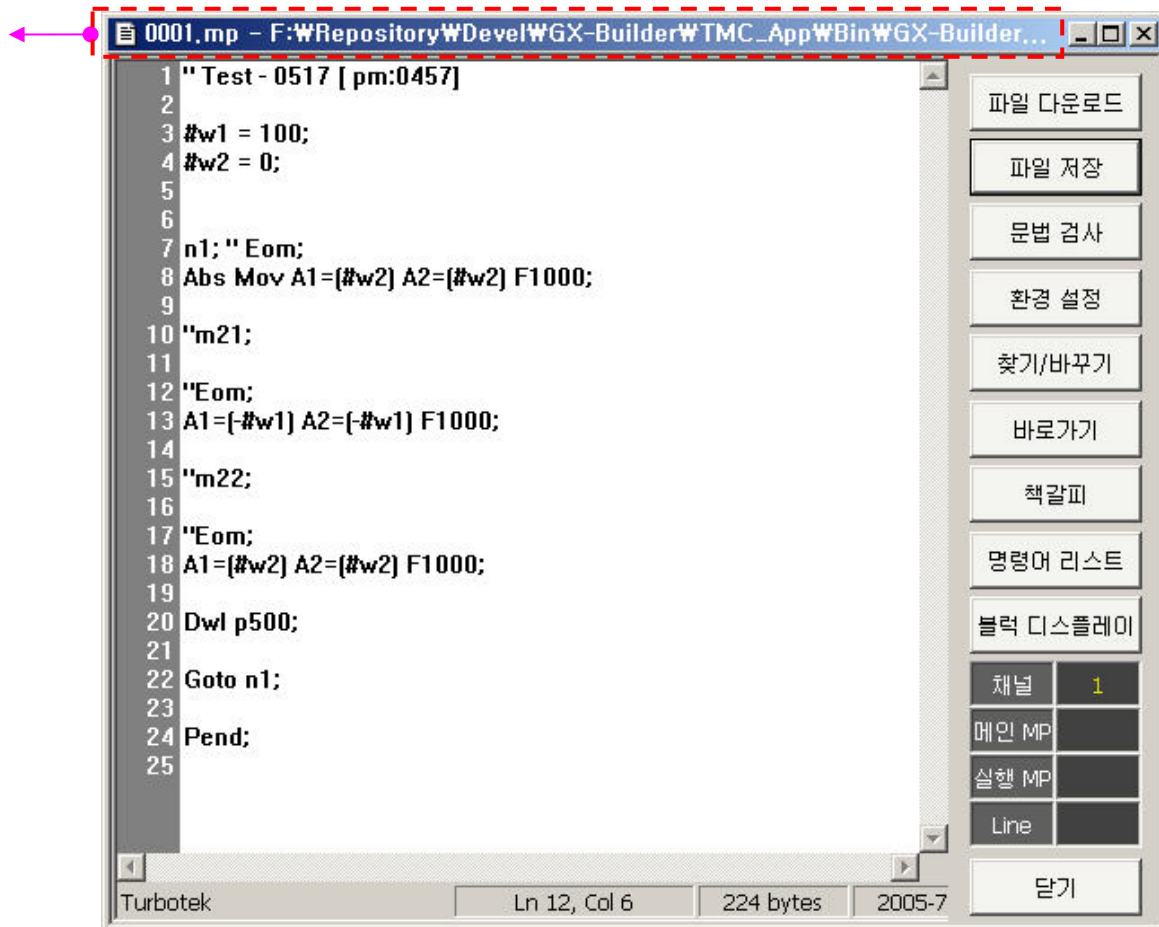
파일 업로드와 모션파일 삭제 기능을 수행하면 자동으로 목록 갱신이 이루어집니다.

7.3.4 모션파일 편집 창

GX Builder 창에서 원하는 파일을 마우스로 더블 클릭하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나온 메뉴에서 **[파일 열기]** 혹은 **[새 파일]** 항목을 선택하면 다음 그림과 같은 모션파일 편집 창이 화면에 생성됩니다.

파일

정보 영역



편집 영역

기능 버튼 영역

운전 정보 영역

편집 창

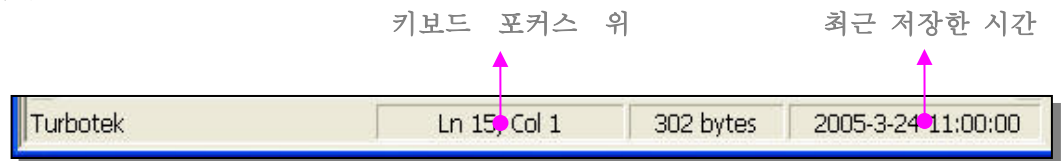
상태 정보 영역

파일 정보 영역

파일 정보 영역은 해당 파일의 이름과 해당 파일이 존재하고 있는 경로를 표시합니다.

■ 편집 창 상태정보 영역

모션파일 편집 창의 하단 영역은 편집중인 모션파일의 상태정보를 제공하고 있습니다.



Comment 정



[Tip] 편집 창 상태정보 영역

모션파일 크기

을 마우스로 더

블클릭하면 파일 정보 대화상자가 생성됩니다.

파일 정보 대화상자 에 대한 자세한 내용은 기능 버튼 영역 중 환경 설정 항목을 참조하십시오.

■ 운전 정보 영역

동작중인 GX 시스템에서 채널 번호, 메인 MP 번호, 실행 MP 번호, 실행 중인 라인 번호와 같은 운전정보를 표시하는 기능입니다.

[메인 MP] 항목은 메인 프로그램의 번호를 의미하며, 이는 정지 상태에서부터 이송을 최초로 시작하는 프로그램을 의미합니다. [실행 MP] 항목은 서브 프로그램의 번호를 의미하며, 메인 프로그램의 호출에 의해 실행되고 실행이 종료되면 메인 프로그램으로 복귀하는 프로그램을 의미합니다. [Line] 항목은 GX 시스템에서 실행중인 모션 프로그램의 라인 번호를 의미하며, 기능 버튼 영역의 블록 디스플레이 기능에 의해 그 위치를 편집 영역 에 표시해 줍니다.

이에 대한 자세한 설명은 'Motion Program 매뉴얼'을 참조하십시오.

모션파일 편집 창의 '기능 버튼 영역'에 해당하는 내용은 다음과 같습니다.

■ 파일 다운로드

현재 화면에 열려진 모션파일을 GX 시스템에 다운로드하는 기능을 수행합니다.

파일 다운로드와 관련된 자세한 사항은 7.4.2절의 '모션파일 다운로드' 항목을 참조하십시오.

■ 파일 저장

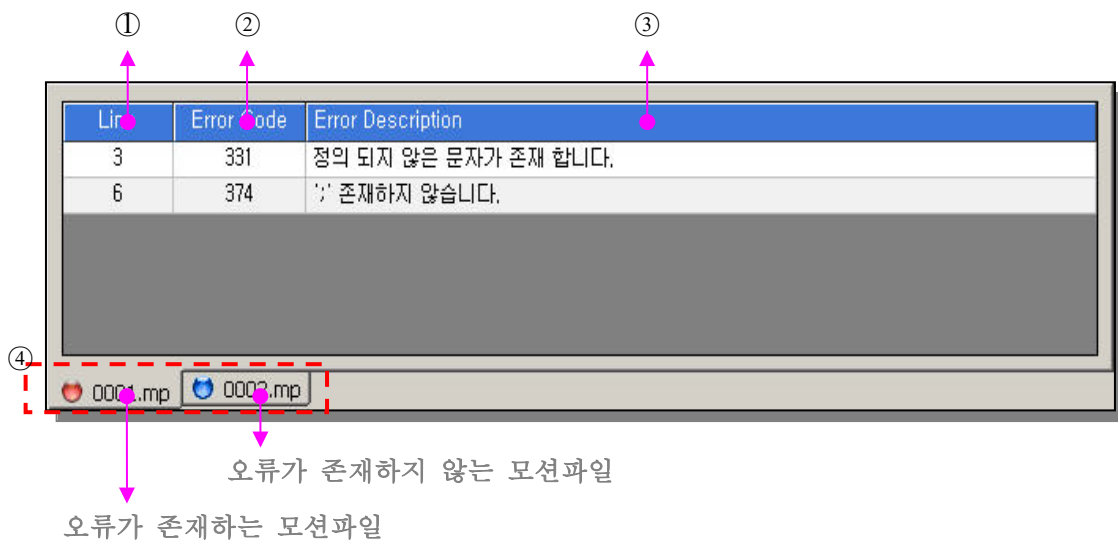
편집 중인 모션파일을 저장하는 기능을 수행합니다.

모션파일 저장 시 주의할 사항은 다음과 같습니다.

1. 모션파일의 이름은 0부터 9999까지의 숫자에 한해서 정의 가능합니다.
2. 모션파일의 크기가 32 KB를 넘을 경우 GX 시스템으로 다운로드를 수행할 수 없습니다.

■ 문법 검사

[문법 검사]를 누르면 해당 모션파일의 어휘와 문법이 모션 언어의 형식에 맞게 작성되었는지를 검사하면서, 검사 결과를 다음 그림과 같은 형식으로 화면에 표시합니다.



① **Line:** 모션파일에서 에러(어휘 및 문법 오류)가 존재하는 줄 번호를 표시합니다. 줄 번호가 표시된 영역을 마우스로 더블클릭하면, 모션파일에서 에러가 발생한 위치로 키보드의 포커스가 이동합니다.

② **Error Code:** 발생한 에러의 종류를 코드 형태로 표시합니다.

③ **Error Description:** 어떤 에러가 발생하였는지를 설명하는 항목으로 에러 코드에 대응합니다.

④ **검사한 모션파일 목록:** 모션파일의 문법 검사를 수행하면, ④ 번 영역에 탭(Tab) 형식으로 항목이 추가되면서 검사결과를 표시해줍니다.

모션언어의 형식에 맞지 않는 모션파일의 경우 빨간색 아이콘이 이름 좌측에 표시되고, 언어 형식에 맞는 모션파일의 경우 파란색 아이콘이 표시됩니다.

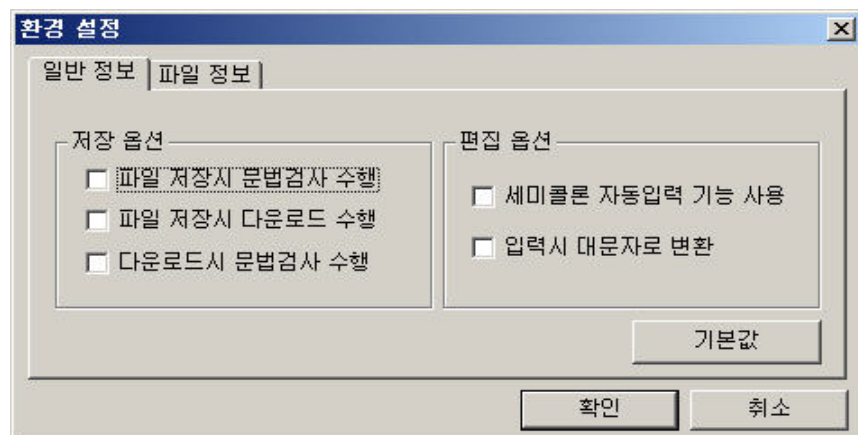
검사 목록에서 해당 항목을 제거하기 위해선, 모션파일 이름 위에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하면 나오는 메뉴 중 **[목록에서 제거]** 항목을 선택하면 됩니다.

■ 환경 설정

환경 설정 기능은 일반 정보 설정과 파일 정보 설정 기능으로 구성됩니다.

(1) 일반 정보 설정

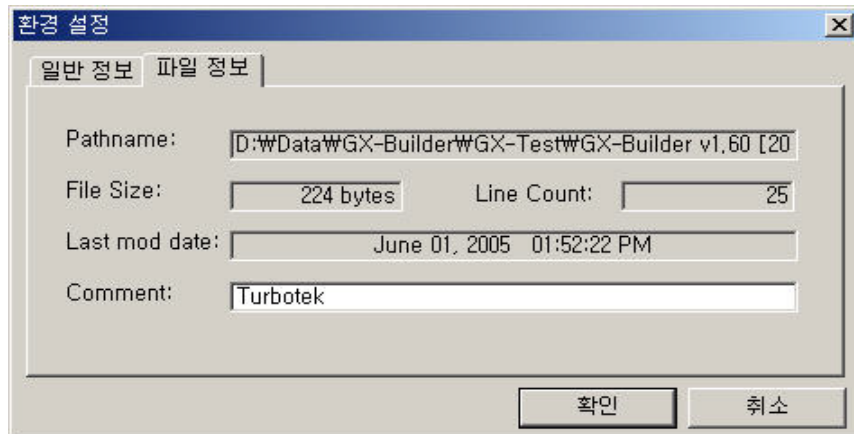
일반 정보 설정은 **[저장 옵션]**과 **[편집 옵션]** 영역으로 구분되며, 설정 내용은 프로그램 재실행 후에도 유지됩니다.



(2) 파일 정보 설정

파일 정보 대화상자를 구성하는 내용은 다음과 같습니다.

- ① **Pathname**: 해당 모션파일이 저장되어 있는 경로를 표시해줍니다.
- ② **File Size**: 저장되어 있는 모션 파일의 크기를 표시해줍니다.
- ③ **Line Count**: 모션 파일의 전체 라인 수를 표시해줍니다.
- ④ **Last mod date**: 마지막으로 저장된 시점의 시간 정보를 표시해줍니다.
- ⑤ **Comment**: 파일 이름 이외에 해당 모션파일에 대한 추가적인 정보를 입력할 수 있습니다. **Comment** 정보는 프로젝트마다 관리되므로, 파일 이름이 같더라도 프로젝트가 다르다면 다른 **Comment**를 입력할 수 있습니다. **Comment** 정보는 GX-Builder 재실행 후에도 그 정보가 유지됩니다.

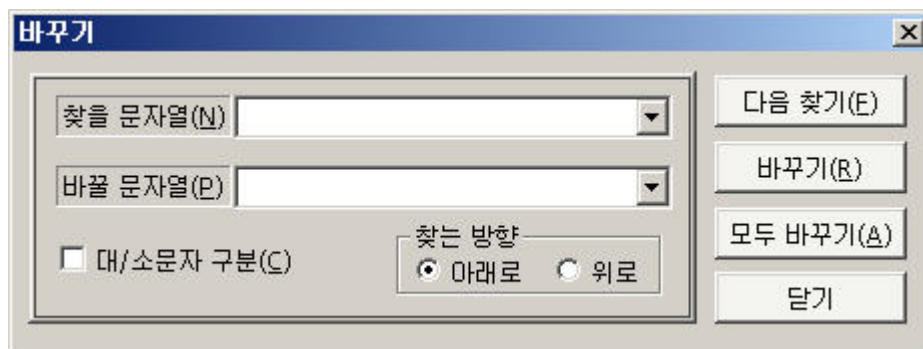


■ 찾기

바꾸기

모션파일에서 원하는 문자열을 검색하거나, 찾은 문자열을 다른 문자열로 바꾸는 기능을 수행합니다.

기능 버튼 영역 중 **찾기/바꾸기**를 누르거나 키보드 단축키 **Ctrl+R**을 입력하면, 모션 파일 편집 창은 아래와 같은 바꾸기 대화상자를 화면 중앙에 띄웁니다.



(1) 찾기 기능

찾을 문자열을 입력하고 **다음 찾기**를 누르거나, 키보드 단축키 **Alt+F**를 입력하면 찾은 문자열로 이동합니다.



[Tip] 찾기 기능만을 수행하는 찾기 대화상자를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

- 메뉴에서 **[편집(E) ➔ 찾기...]** 항목을 선택하거나,
- 도구모음에서 () 를 선택하거나,
- 키보드 단축키 **Ctrl+F**를 입력하면 찾기 대화상자가 생성됩니다.

(2) 바꾸기 기능

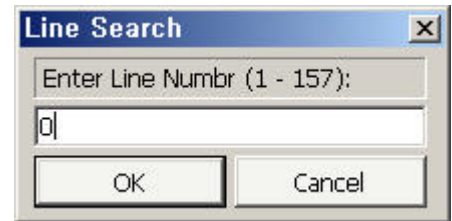
찾을 문자열과 바꿀 문자열을 입력한 후 **바꾸기**를 누르거나, 키보드 단축키 **Alt+R**을 입력하면 편집 창에서 찾은 문자열을 단계별로 바꿉니다. **모두 바꾸기**를 누르거

나, 키보드 단축키 **Alt+A**를 입력하면 모션파일 편집 창에서 찾은 모든 문자열을 한 번에 바꾸게 됩니다.

■ 바로가기

모션파일 편집 창에서 원하는 위치로 키보드의 포커스를 이동시키는 기능입니다.

기능 버튼 영역에서 **바로가기**를 누르거나 키보드 단축키 **Ctrl+G**를 입력하면, 바로가기 대화상자가 생성됩니다.



바로가기 대화상자에서 원하는 라인 번호를 입력하고 **OK**를 누르면, 해당 라인으로 키보드의 포커스가 이동합니다.

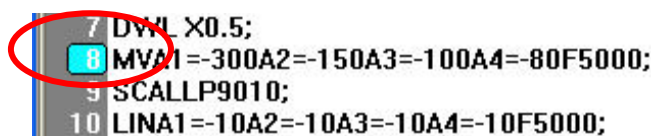


[Tip] 입력상자에 **0**을 입력하면 모션파일 편집 창의 가장 마지막 줄에 키보드의 포커스가 위치하게 됩니다.

■ 책갈피

모션파일에서 특정한 위치를 기록할 필요성이 있을 경우, 원하는 위치에 정사각형 모양의 마크를 표시하여 기록하는 기능입니다.

기능 버튼 영역 중 **책갈피**를 클릭하거나 키보드 단축키 **Ctrl+F2**를 입력하면, 현재 키보드 포커스가 위치한 곳의 가장 왼편에 책갈피 표시가 생깁니다. 이미 책갈피 표시가 있는 위치에서 **책갈피**를 누를 경우 기존에 표시되어 있던 책갈피는 사라집니다.



책갈피와 관련하여 다음과 같은 기능과 단축키가 제공됩니다.

키보드 단축키	내용
F2	다음에 위치한 책갈피로 이동합니다.
Shift+F2	이전에 위치한 책갈피로 이동합니다.
Ctrl+Shift+F2	편집 창에 표시된 모든 책갈피를 삭제합니다.

■ 명령어 리스트

모션파일에 사용되는 명령어 목록을 보면서 입력할 수 있는 기능을 제공합니다. 기능 버튼 영역에서 **명령어 리스트**를 누르면 우측의 그림과 같은 명령어 리스트 대화상자가 나타납니다.

명령어 리스트 대화상자의 목록 중 왼쪽 열은 **G 코드**를 나타내며, 오른쪽 열은 모션 명령어를 나타냅니다. **[G 코드]** 항목을 선택한 후 리스트 중 원하는 행을 더블클릭하면 코드 형태의 문자열이 편집 화면에 입력되고, **[모션 언어]** 항목을 선택한 후 리스트의 원하는 행을 더블클릭하면 명령어 형태의 문자열을 편집 창에 입력할 수 있습니다.



[Tip] 명령어 리스트는 'Suf/MotionEditor' 폴더 안에 텍스트 파일(command_list.txt) 형태로 되어 있습니다.

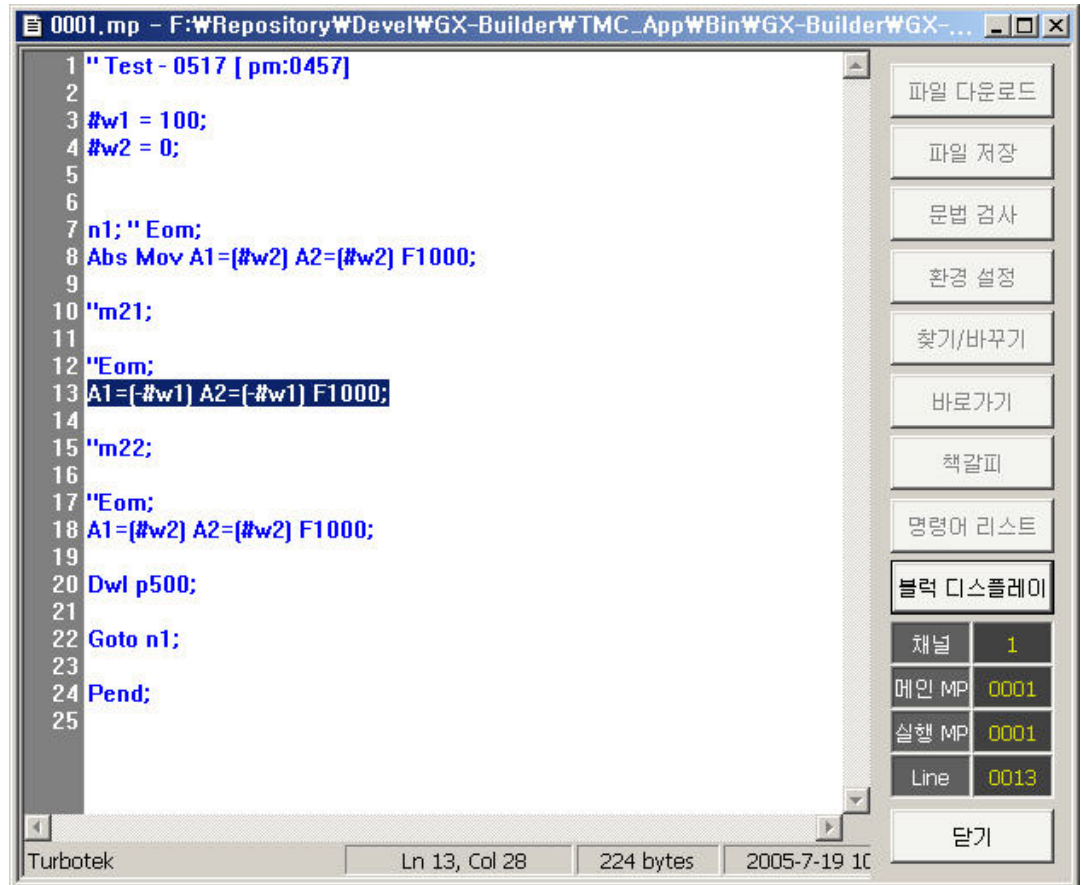
■ 블록 디스플레이

운전 중인 모션파일의 진행중인 블록을 읽어와서, 편집 영역에 표시하는 기능입니다. **블록 디스플레이**를 다시 한번 누르면 블록 디스플레이 상태는 해제됩니다.

모션파일 편집 창의 운전 정보 영역에서 채널 항목을 마우스로 클릭하면, 채널번호를 변경할 수 있는 상태로 됩니다.



이 상태에서 원하는 채널 번호를 입력한 후 키보드 **Enter**를 누르면, 입력한 채널에서 동작중인 모션파일의 진행 상황에 대하여 블록 디스플레이 기능을 수행하게 됩니다.



진행중인 블록 ← ●

진행중인 블록 번호 ← ●



[Tip] 블록 디스플레이 중에 모션파일 편집 창의 다른 기능들은 사용할 수 없습니다.

■ 닫기

모션파일 편집 창을 종료합니다.

7.4 모션파일 업로드/다운로드 기능

7.4.1 파일 업로드 하기

파일 업로드 기능은 GX 시스템에 저장되어 있는 모션파일을 GX-Builder로 가져오는 작업을 의미합니다.

파일 업로드 기능을 수행하는 방법은 다음의 2가지가 있습니다.

(1) 모션파일을 하나씩 선택하여 업로드를 수행하는 방법

Step1. GX 시스템 창에서 [GX System] 혹은 [Motion File] 항목에 마우스 포인터를 위치시킵니다.

Step2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나오는 메뉴 중 [파일 리스트 읽기] 항목을 선택하면, GX 시스템에 저장되어 있는 파일 목록이 표시됩니다.

Step3. 원하는 파일을 마우스 포인터로 선택하고, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나오는 메뉴 중 [파일 업로드] 항목을 선택합니다.

Step4. 선택된 파일은 GX-Builder 영역으로 복사되며, GX Builder 창에 업로드 된 모션파일이 표시됩니다.

(2) 업로드 대화상자를 이용하는 방법

Step1. GX 시스템 창 에서 [GX System] 혹은 [Motion File] 항목에 마우스 포인터를 위치시킵니다.

Step2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나오는 메뉴 중 [파일 업로드] 항목을 선택하면, 파일 업로드 대화상자가 화면에 생성됩니다.

Step3. 업로드 하려는 파일을 [GX-System] 영역 (①)에서 마우스로 선택한 후  를 누르거나 마우스로 더블클릭하면, 해당파일이 [GX-Builder] 영역(②)으로 이동합니다.

마우스로 원하는 파일을 선택하면 해당 파일의 [Comment 정보] (③)를 확인할 수 있습니다.

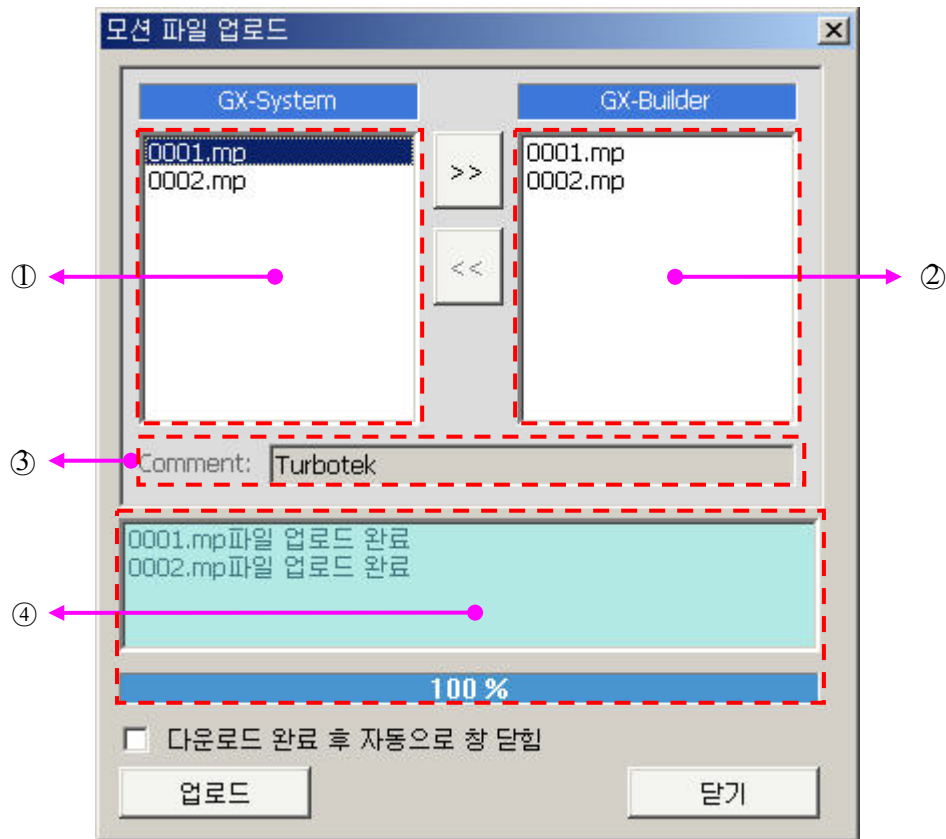


[Tip] Ctrl, Shift 키와 마우스 버튼을 조합하면 한번에 여러 개의 파일선택이 가능합니다.

Step4. 를 누르면 [GX-Builder] 영역 (②)에 표시된 파일들이 GX-Builder의

‘Project/프로젝트명/Motion Editor/’ 폴더에 복사됩니다.

파일 복사가 수행되는 과정과 결과는 [업로드 상태 창] (④)에 표시됩니다.



7.4.2 모션파일 다운로드 하기

모션파일 다운로드는 GX-Builder에 저장되어 있는 모션파일을 GX 시스템으로 전송하는 기능입니다.

모션 파일 다운로드를 수행하는 방법은 다음의 2가지가 있습니다.

(1) 모션파일을 하나씩 선택하여 다운로드를 수행하는 방법

Step1. GX Builder 창에서 [GX Builder] 혹은 [Motion File] 항목에 마우스 포인트를 위치시킵니다.

Step2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나오는 메뉴 중 [목록 갱신] 항목을 선택하면, GX-Builder에 저장되어 있는 파일들이 표시됩니다.

Step3. 원하는 파일을 마우스 포인트로 선택하고, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여

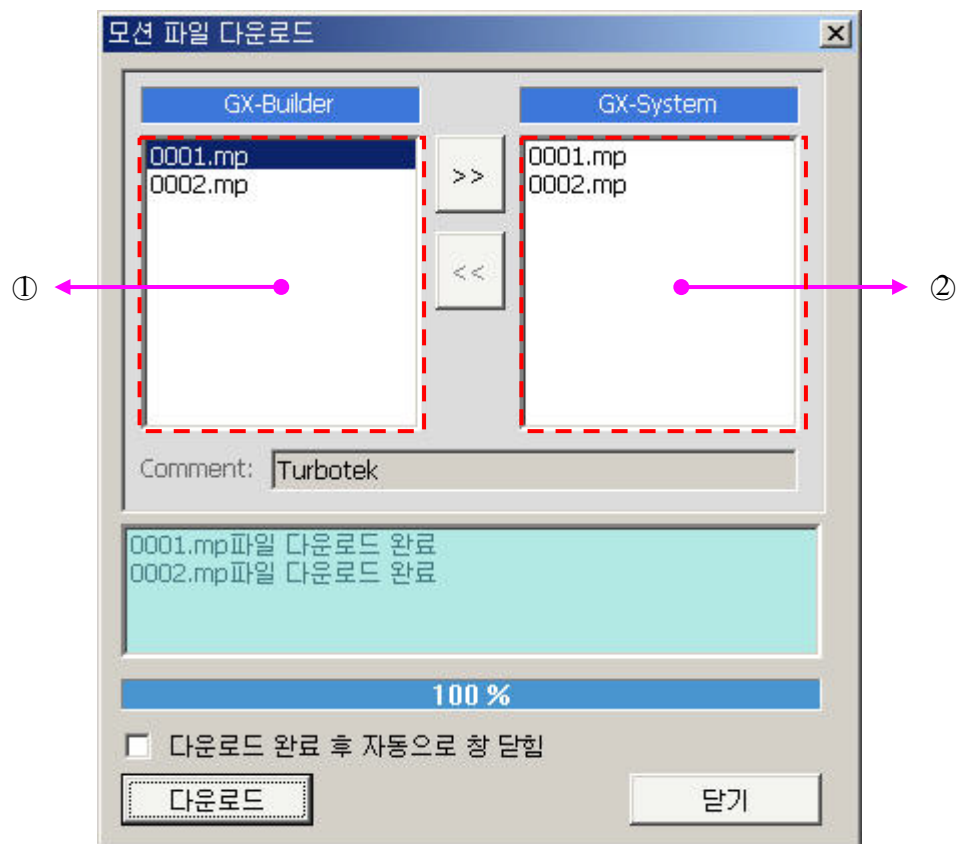
나오는 메뉴 중 [파일 다운로드] 항목을 선택합니다.

Step4. 해당 파일이 GX 시스템 영역으로 복사되며 GX 시스템 창에 해당파일이 표시됩니다.

(2) 모션 파일 다운로드 대화상자를 이용하는 방법

수행 과정은 파일 업로드 대화상자를 이용하는 방법과 동일합니다.

모션파일 다운로드 대화상자는 모션파일 업로드 대화상자와 비교하여 [GX-System] 영역(②)과 [GX-Builder] 영역(①)의 위치가 바뀌어 있다는 점을 제외하고 같은 조작방법을 제공합니다.



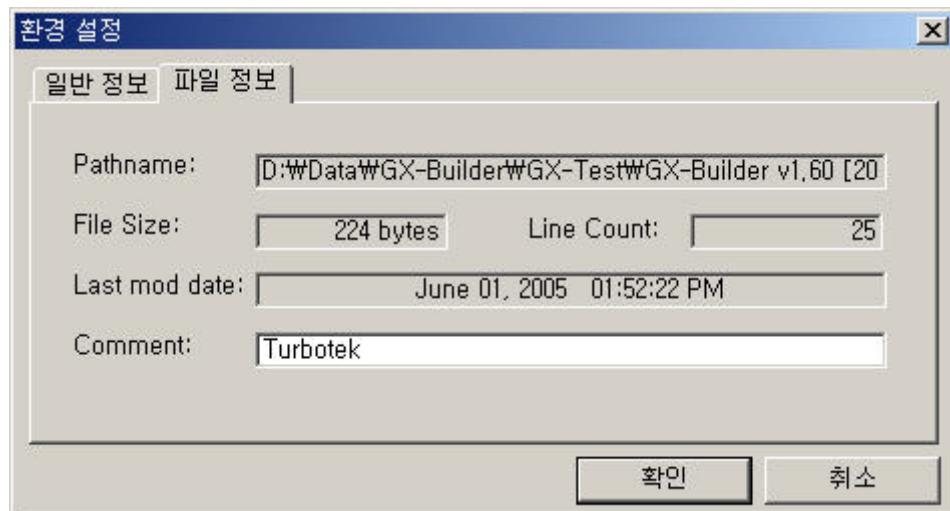
모션파일 다운로드 시 해당 모션파일의 크기가 32 KB를 넘는 경우와 GX 시스템에 저장되어 있는 파일 갯수가 256개를 넘어서는 경우 본 기능을 수행할 수 없습니다.

해당 모션파일의 크기를 확인하는 방법은 다음의 2가지가 있습니다.

1. 모션파일 편집 창의 상태정보 영역을 확인하는 방법



2. 모션파일 편집 창의 기능 버튼 중 **파일 정보**를 클릭하여 확인하는 방법



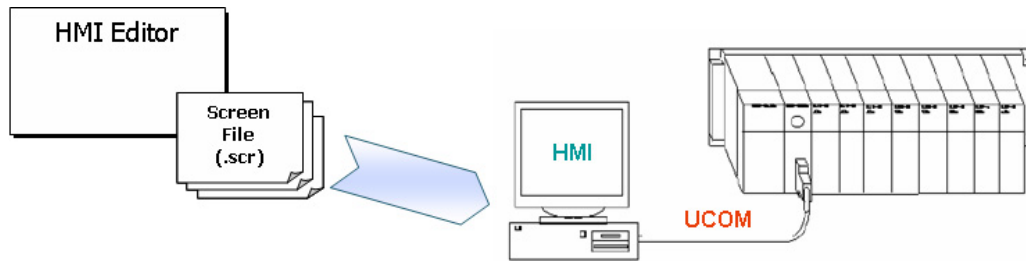
[주의] 운전중인 모션파일은 다운로드를 수행할 수 없습니다. 운전중인 파일이 서브 프로그램을 호출하는 구문을 포함하고 있을 경우, 다운로드 파일의 이름은 호출하는 파일 및 호출 받는 파일과 이름이 같지 않게 저장한 후 다운로드를 수행하십시오.

8

HMI 편집기

HMI 편집기는 HMI 구동을 위한 화면 정의 데이터 파일(Screen Description Files)을 생성하고 손쉽게 유지/보수/관리할수 있도록 해주는 도구 프로그램입니다.

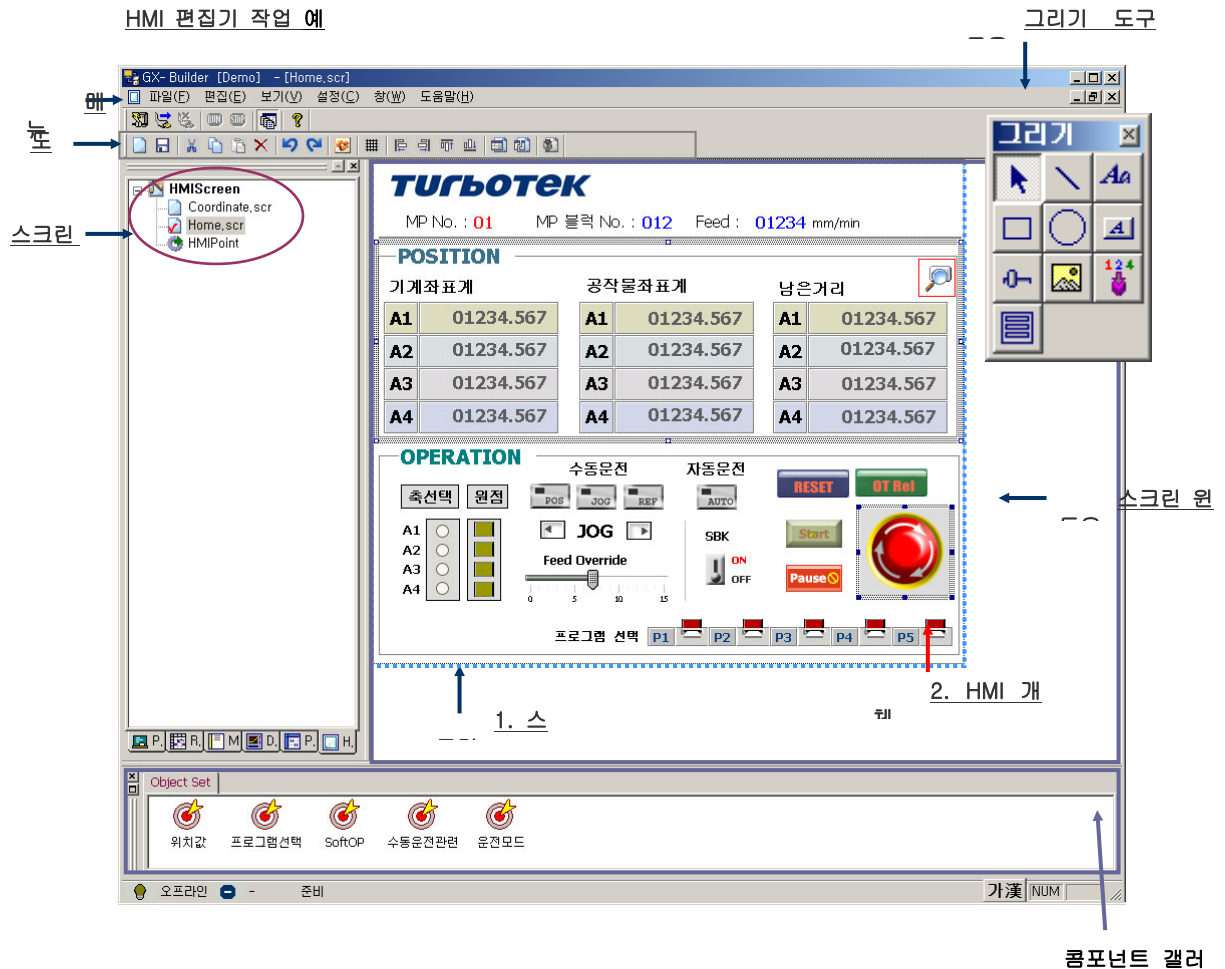
8.1 개요



- HMI(HMIEngine) : 디바이스(HX, GX, IX, ...) 내부(공유메모리(HX), 레지스터(GX), ...)의 상태를 읽어서 화면에 표시하거나, 사용자에게 의해 변경할 수 있도록 해주는 사용자 인터페이스

- HMI 편집기 : HMI 구동을 위한 화면 데이터 파일(Screen Description Data File, .scr)을 생성하고 편집할 수 있도록 해주는 도구 프로그램

8.1.1 HMI 편집기의 구성



HMI 편집기는 크게 여섯 부분으로 구성됩니다.

1. 메뉴 – HMI 편집기의 기능을 수행하기 위한 메뉴입니다.
2. 도구모음 – HMI 편집기의 기능에 관련된 도구모음입니다.
3. 그리기 도구모음 – HMI 편집기의 그리기 기능에 관련된 도구모음입니다.
4. 스크린 트리 – 현재 프로젝트에 포함된 스크린을 나열하고 이를 통하여 스크린을 열어서 편집을 수행할 수 있습니다.
5. 스크린 윈도우 – 작업을 수행하는 작업 윈도우입니다.
6. 컴포넌트 갤러리(Component Gallery) – 사용자에 의해 추가 구성이 가능한 컴포넌트 갤러리입니다.

또한, HMI의 구성단위는 다음과 같습니다.

1. 스크린(Screen) – HMI 편집기에서 구성하는 파일의 단위이며, HMI 구동 단위입니다. 즉, 한 개의 스크린 파일(.scr)은 하나의 화면을 의미합니다.

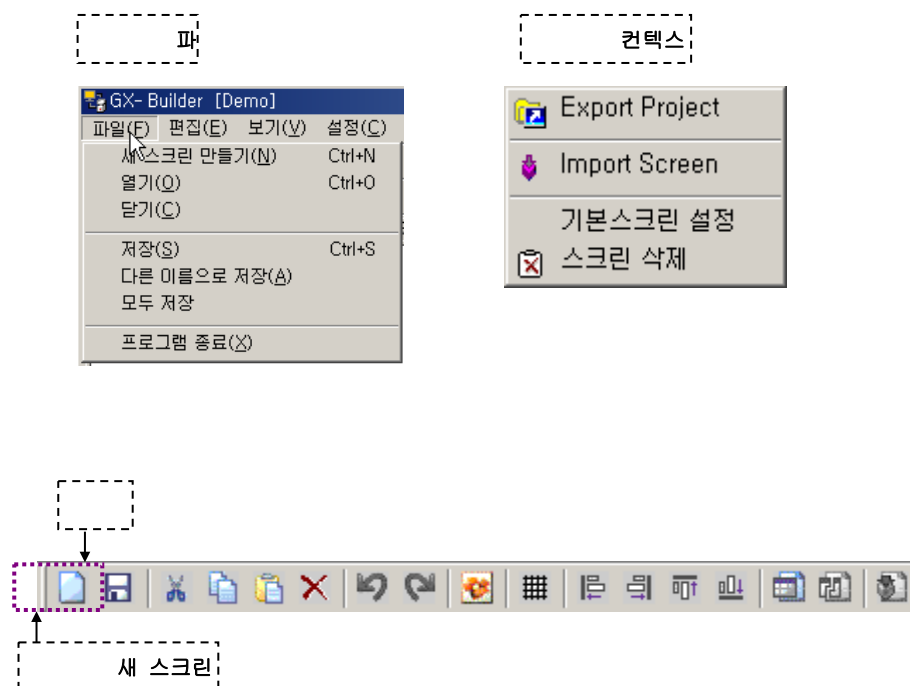
2. HMI 개체(HMI Object) – HMI 편집기에서 사용할 수 있는 HMI 개체는 Button, Line, Rectangle, Circle, Text, Image, OAX, ASF가 있으며, 여러 개의 HMI 개체를 묶어서 하나의 그룹 (Group)으로 지정한 것도 HMI 개체입니다. 이러한 HMI 개체는 스크린의 일부분입니다.

Button, Line, Rectangle, Circle, Text, Image 와 같은 HMI 개체를 추가할 때에는 그리기 도구모음을 이용하고, OAX, ASF, Object Set 개체를 추가할 때는 콤포넌트 갤러리를 이용합니다.

8.2 HMI 편집기의 주요 기능

8.2.1 파일 관리

파일 관리 기능은 새로만들기, 열기, 저장의 기능이 있습니다. 아래 그림과 같이 메뉴에서 각 그림을 선택하거나 도구모음에서 아이콘을 선택함으로써 기능을 수행할 수 있습니다.



[파일 메뉴]

1. 새 스크린 만들기 - 새 스크린 파일을 생성합니다. 새 파일을 생성하게 되면 스크린 윈도우에 새로운 스크린이 생성되면서 편집 가능한 상태가 되지만 스크린 트리에는 추가되지 않습니다. 프로젝트의 스크린 폴더(현재 프로젝트폴더 \HMIEditor\HMIDData\Screen\))에 스크린 파일로의 저장이 완료되면 스크린 트리에 추가됩니다.

2. 닫기 - 현재 활성화 되어있는 스크린 파일을 닫습니다.

3. 열기 - 사용자가 직접 경로를 지정하여 스크린 파일을 엽니다.

4. 저장 - 현재 작업중인 스크린을 파일에 저장합니다. 또한, 스크린 트리의 루트인 HMI Screen이 선택되어진 상태이면, 모든 열려진 스크린을 파일에 저장합니다.

5. 다른 이름으로 저장 - 현재 작업중인 스크린을 다른 이름의 파일로 저장

합니다.

6. 모두 저장 – 현재 모든 열린 스크린을 파일에 저장합니다.

[컨텍스트 메뉴] – 스크린 트리에서 마우스 오른쪽 버튼을 통한 메뉴

7. Export Project – 프로젝트의 HMI 구동에 필요한 파일을 선택한 폴더에 모두 복사합니다.

8. Import Screen – 선택된 스크린 파일을 현재 프로젝트의 스크린 폴더로 복사하고, 스크린 트리에 추가합니다.

9. 기본 스크린 설정 – HMI 실행 시 기본적으로 실행될 스크린을 지정합니다.

10. 스크린 삭제 – 스크린 트리에서 마우스에 의해서 선택된 스크린을 프로젝트에서 삭제합니다. 삭제된 스크린은 스크린 트리에서 제외되고 스크린 파일의 원본은 삭제되지만, 스크린 파일의 확장자뒤에 ‘_00’이 붙여진 형태로 저장되어 백업본을 유지합니다.

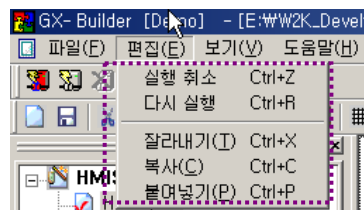
 **[주의]** 스크린 삭제시, 원본 스크린 파일은 삭제 되고, 현재까지 수정된 스크린이 백업본으로 저장됩니다. 주의하시기 바랍니다.

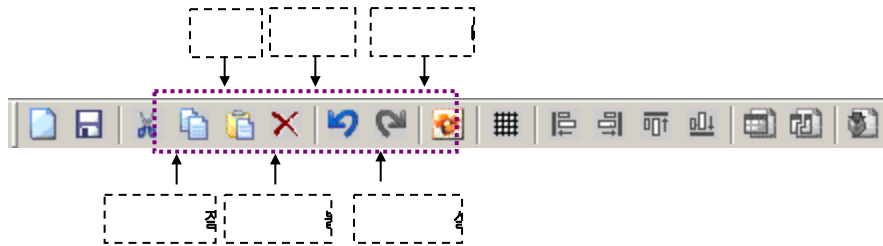
 **[Tip]** 기본 스크린으로 설정된 스크린은 삭제할 수 없습니다. 따라서, 스크린 삭제 메뉴가 비활성화 되어서 표시됩니다. 참고하십시오.

 **[Tip]** 프로젝트에 스크린 파일이 존재하지 않는 경우, 프로젝트 열기시에 빈 스크린이 자동으로 생성됩니다. 참고하십시오.

8.2.2 편집

선택된 HMI 개체/그룹의 편집 기능을 수행합니다. 편집 기능에는 복사(Copy)/잘라내기(Cut)/지우기(Clear)/붙여넣기(Paste)/실행취소(Undo)/다시실행(Redo)이 있습니다. 편집 기능은 HMI 개체에 한해서 수행됩니다.





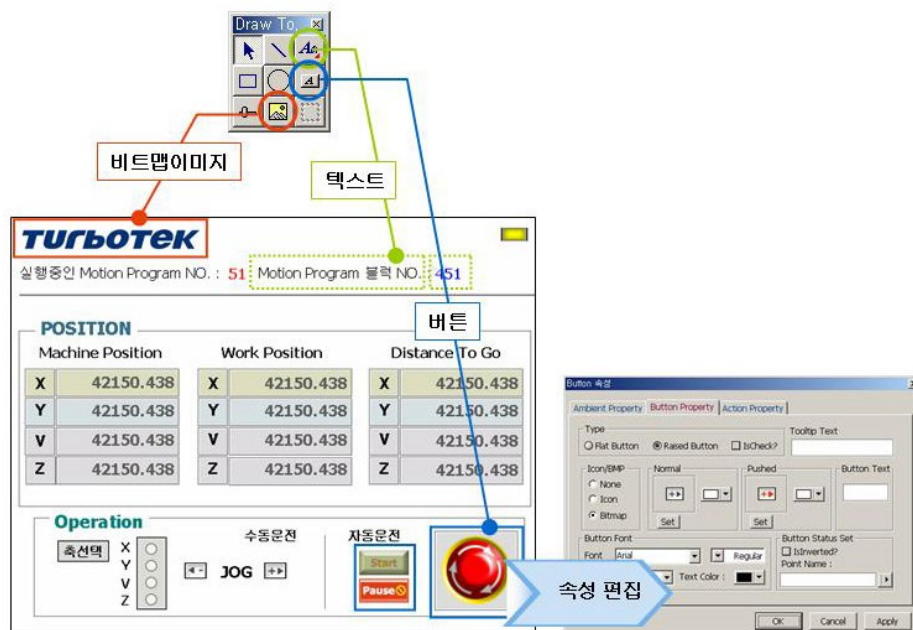
1. 복사(Copy) – 선택된 HMI 개체를 클립보드에 복사합니다.
2. 잘라내기(Cut) – 이동하기 위하여 선택된 HMI 개체를 클립보드에 복사하고 스크린에서는 삭제합니다.
3. 지우기(Clear) – 선택된 HMI 개체를 스크린에서 삭제합니다.
4. 붙여넣기(Paste) – 클립보드에 복사된 HMI 개체를 스크린에 붙여 넣습니다.
5. 실행취소(Undo) – 이전에 한 작업의 실행을 취소합니다.
6. 다시실행(Redo) – 이전에 취소된 작업의 실행을 다시 수행합니다.



[Tip] 편집 기능은 **HMI** 개체에만 적용됩니다. 실행취소/다시실행 기능의 경우, 스크린의 생성/삭제 및 속성 편집과 **Object Set** 추가에는 적용되지 않습니다.

8.2.3 HMI 개체 편집

HMI 개체를 추가/삭제/속성편집을 자유로이 할 수 있습니다. 개별적인 HMI 개체의 속성 편집 방법은 8.4절에서 설명되어집니다.



스크린 편집시, HMI 개체를 선택하는 방법은 다음과 같습니다.



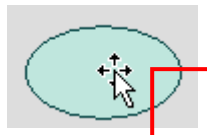
스크린에서 HMI 개체를 선택하고자 할 때에 선택 툴을 사용합니다.

➤➤ 하나의 HMI 개체를 선택하는 방법

1. 그리기 도구모음에서 선택 툴을 선택합니다. 마우스 커서가 선택 툴 () 로 바뀌게 됩니다.

방법 1 :

2. 선택툴() 상태에서 HMI 개체를 선택할 수 있는 영역으로 접근하게 되면 마우스의 커서가 다음과 같이 바뀌게 됩니다.

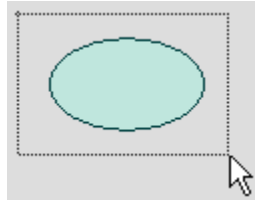


이 상태에서 클릭을 하게 되면 해당 HMI 개체가 선택 됩니다.

 **[Tip]** HMI 개체 선택시, 클릭한 위치에 여러 개의 HMI 개체가 함께 위치하고 있는 경우, HMI 개체를 클릭한 상태에서 키보드의 **Tab** 키를 누르면 클릭 위치에 존재하는 HMI 개체의 선택이 순환(**Rotation**)하게 됩니다. 순환 중에 선택을 원하는 HMI 개체가 선택되어 졌을 때 하고자 하는 행동을 취하면 됩니다.

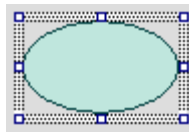
방법 2 :

2. 선택툴() 상태에서 선택을 원하는 HMI 개체를 포함하도록 사각형 영역을 드래그 앤 드롭하여 영역을 설정하면, 설정된 사각형 영역안에 HMI 개체가 선택됩니다.



방법 1, 2 공통 :

선택이 완료된 상태는 다음 그림과 같습니다.



▶▶ 하나 이상의 HMI 개체를 선택하는 방법 :

1. 그리기 도구모음에서 선택 툴을 선택합니다. 마우스 커서가 선택 툴 () 로 바뀌게 됩니다.

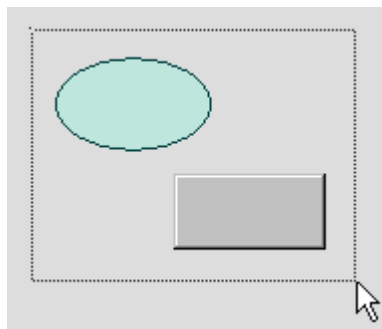
방법 1 :

2. 위의 방법(하나의 HMI 개체를 선택하는 방법)대로 하나의 HMI 개체를 선택한 후, 키보드의 **Shift** 키를 누른 채로 원하는 HMI 개체를 위의 방법(하나의 HMI 개체를 선택하는 방법)대로 반복하면 선택을 추가하실 수 있습니다. 또한, 키보드의 **Shift** 키를 누른 채로 선택된 HMI 개체를 다시 선택하면 선택이 해제됩니다.

3. 이 상태에서 키보드의 **Shift** 키를 해제합니다.

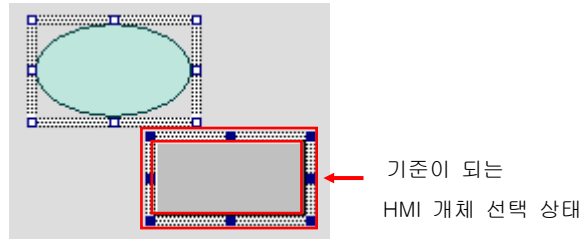
방법 2 :

2. 선택툴() 상태에서 선택을 원하는 HMI 개체를 포함하도록 사각형 영역을 드래그 앤 드롭하여 영역을 설정하면, 설정된 사각형 영역안에 HMI 개체가 선택됩니다. 또한, 키보드의 **Shift** 키를 누른 채로 또다른 영역을 설정하면, 설정된 사각형 영역안의 HMI 개체가 선택에 추가/해제 됩니다.



방법 1, 2 공통 :

선택이 완료된 상태는 다음 그림과 같습니다.



 **[Tip]** 한 개 이상의 **HMI 개체**를 선택했을 때, 정렬 시에 기준이 되는 **HMI 개체**는 위 그림과 같이 선택 상태가 진하게 표시됩니다. 참고하시기 바랍니다.

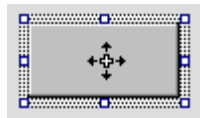
➤➤ HMI 개체의 위치를 이동시키는 방법 :

1. 선택 툴 ()을 이용하여 HMI 개체를 선택합니다.

 **[Tip]** 크기 변경은 한 개의 **HMI 개체**가 선택되었을 경우에만 가능합니다.

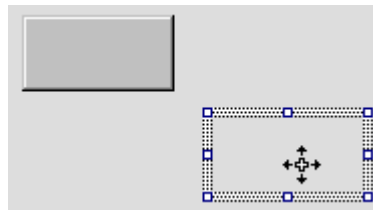
방법 1(마우스 이용):

2. 선택한 HMI 개체 영역으로 마우스 커서를 이동시키게 되면 마우스 커서가 () 로 변하게 됩니다.



3. 이 상태에서 왼쪽 마우스를 클릭하신 후, 클릭한 채로 이동을 원하는 위치에서 클릭 상태를 해제합니다.(마우스의 드래그 앤 드롭을 이용)

클릭한 채로 원하는 위치로의 이동 중에는, 선택 트랙만 이동이 진행되며(아래 그림), 이동을 완료하게 되면 실제 HMI 개체가 이동합니다.





[Tip] Snap To Grid 기능이 설정되어 있을 경우, 그리드 간격에 따라서 마우스의 이동을 조정합니다.

방법 2 (키보드 이용) :

2. 키보드의 [방향(←,↑,↓,→)] 키를 이용하여 선택된 HMI 개체를 이동시키면 됩니다.



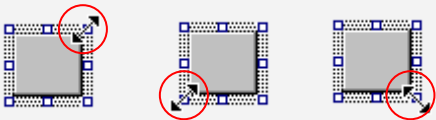
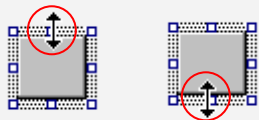
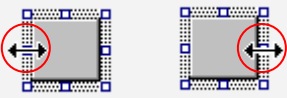
[Tip] Snap To Grid 기능이 설정되어 있을 경우, 그리드 간격에 따라서 한번의 키 스트로크(stroke)당 이동량이 조정됩니다.

➤➤ HMI 개체의 크기를 변경하는 방법 :

1. 선택 툴 ()을 이용하여 한 개의 HMI 개체를 선택합니다.

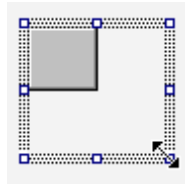


2. 선택한 HMI 개체의 선택 트랙 위로 마우스 커서를 위치시키면 마우스 커서의 모양이 변경됩니다. 이 커서의 모양에 따른 변경 가능한 방향은 다음과 같습니다.

	대각선 방향으로 크기 변경 가능
	아래•위 방향으로 크기 변경 가능
	오른•왼 방향으로 크기 변경 가능

3. 이 상태에서 크기 변경을 원하는 방향에서 왼쪽 마우스 버튼을 클릭하신

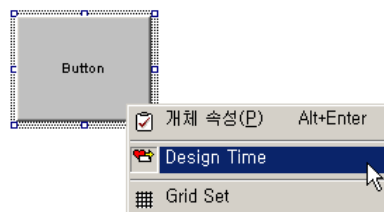
후, 클릭한 채로 원하는 크기로 이동한 후 클릭 상태를 해제합니다.(드래그 앤 드롭) 클릭한 채로 원하는 크기로의 조정중에는, 선택 트랙만 크기 변경이 진행되며 (아래 그림), 크기 변경을 완료하게 되면 실제 HMI 개체의 크기가 변경됩니다.



 **[Tip]** Snap To Grid 기능이 설정되어 있을 경우, 그리드 간격에 따라서 마우스의 이동량을 조정합니다.

➤➤ Design Time 설정

버튼이나 OAX 등과 같이 제어시스템의 가동(런타임)시에 사용자의 조작에 대응하는 기능을 갖는 객체의 경우, **Design Time** 설정을 통하여 HMI 개체의 선택, 이동, 배치 등과 같이 스크린을 설계하거나 구성하는 작업을 보다 간편하게 할 수 있습니다. 현재 버튼, 슬라이더바, OAX에 **Design Time** 설정이 기본적으로 적용되어 있습니다. **Design Time** 설정은 다음과 같이 오른쪽 마우스 버튼 클릭하면 생성되는 컨텍스트 메뉴에서 해제할 수 있습니다. **Design Time** 설정을 해제하게 되면 제어기 가동중과 같이 동작됩니다.



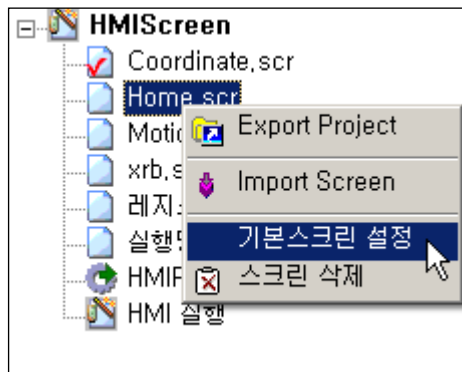
8.2.4 HMI 실행

HMI 실행은 편집된 스크린 파일을 이용하여 HMI 로 실행되는 화면을 보여 줍니다. 이 기능은 GX-HMI 단독 실행 프로그램과 동일한 기능을 제공합니다.

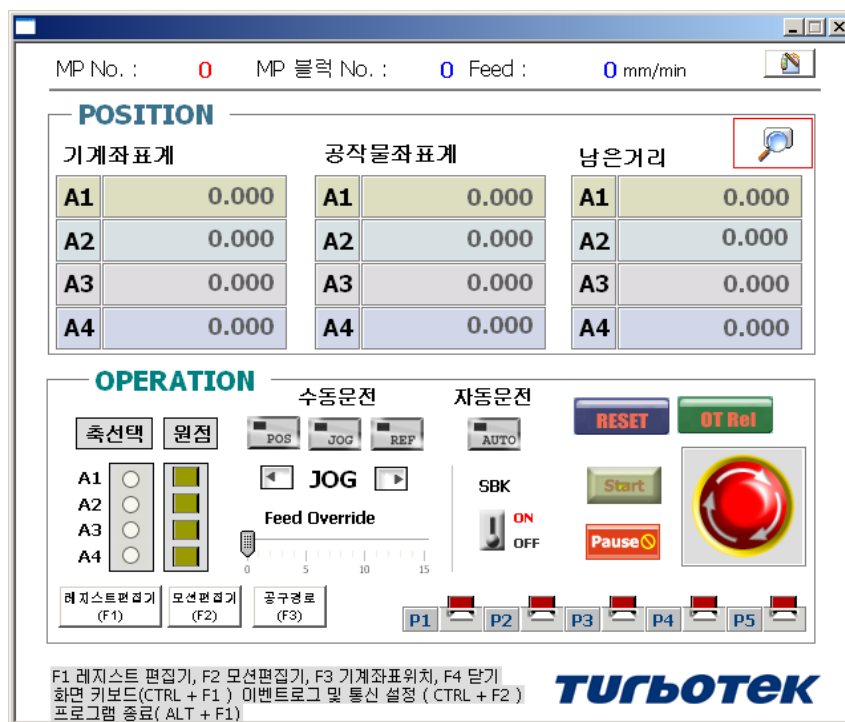
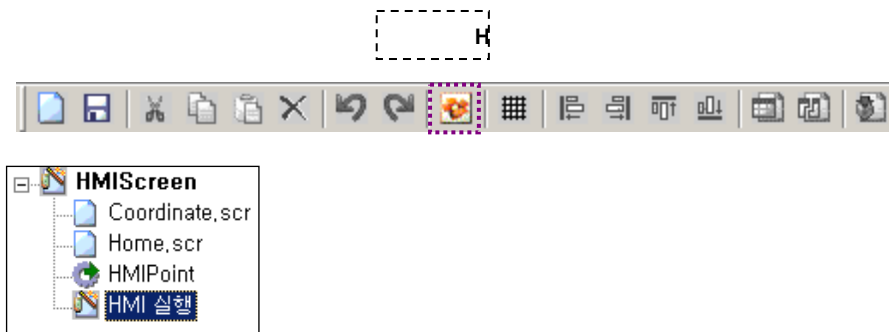
우선 HMI로 실행 되기 위해서는 기본 스크린을 설정 해야만 합니다.

기본 스크린이란 HMI로 실행 되었을 때 가장 먼저 실행되어야 할 스크린 파일입니다. 기본 스크린으로 지정하는 방법은 GX-Builder 의 프로젝트 트리에서 기본 스크린으로 지정하길 원하는 스크린 파일을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나오

는 컨텍스트 메뉴에서 기본 스크린 설정 항목을 선택하면 됩니다.



그런 후 툴바의 HMI 실행 아이콘이나 프로젝트 트리의 HMI 실행 항목을 선택하면 HMI 가 실행 됩니다.



[GX 에서 실행된 HMI 화면]

8.3 HMI 편집기의 부가 기능

사용자가 더욱 편리하게 스크린을 구성할 수 있도록 하기 위한 기능입니다.

8.3.1 드래그 앤 드롭(Drag and drop) 기능

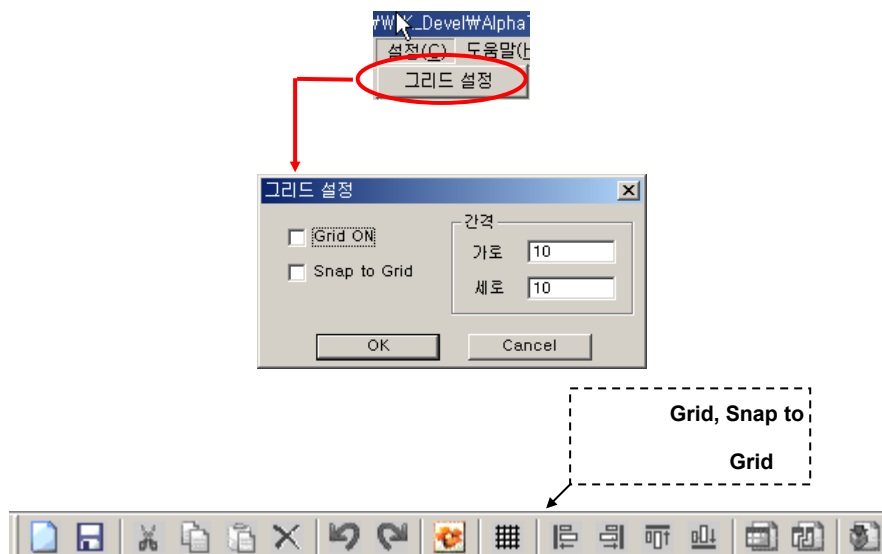
HMI 개체를 마우스를 사용하여 끌어놓기 하는 기능입니다. HMI 개체의 위치를 조정하거나 OAX와 ASF를 추가할 때 편리하게 사용하실 수 있습니다.

8.3.2 Grid, Snap to Grid

HMI 편집기의 스크린 윈도우에 그리드를 표시하고 HMI 개체의 이동을 그리드에 맞추어 편집할 수 있습니다.

그리드의 간격과 사용 유무의 설정 방법은 다음과 같습니다. [설정 → 그리드 설정]을 선택하면 그리드 설정 대화상자가 표시됩니다. (그림 참조)

Grid On/Off and Snap to Grid 과정



Grid ON

정해진 가로/세로의 간격에 따라서 스크린 윈도우에 그리드를 보여줍니다.

Snap to Grid

선택한 HMI 개체의 크기 또는 위치조정시, 정해진 가로/세로의 그리드 간격에 맞추어 조정됩니다.

간격

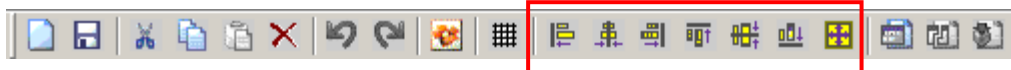
가로/세로의 그리드 간격을 설정합니다. 입력은 가로/세로 모두 1~300까지 가능합니다.



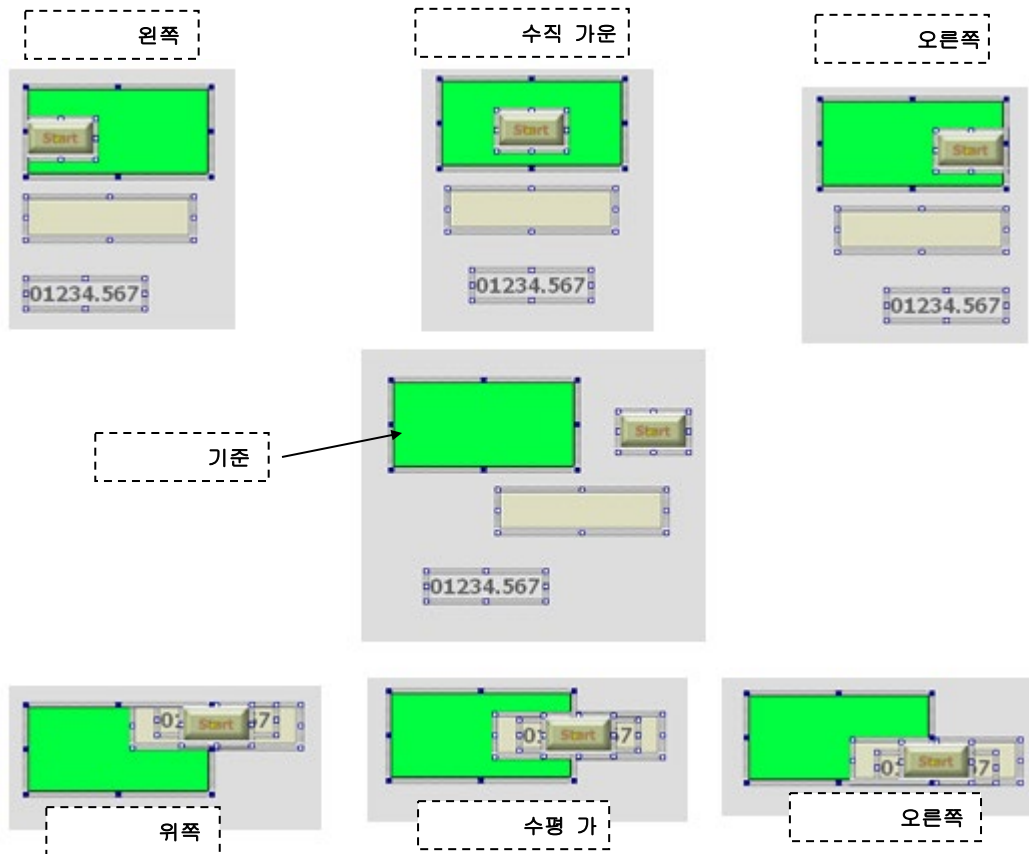
Grid On과 Snap to Grid의 두가지 기능을 동시에 On/Off 하는 기능을 합니다.

8.3.3 정렬 기능

마우스의 드래그 앤 드롭을 이용하여 두개 이상의 HMI 개체를 선택하였을 경우, 기준이 되는 HMI 개체의 위치에 따라서 오른쪽/왼쪽/위쪽/아래쪽으로 정렬합니다. 기준이 되는 HMI 개체는 개체를 선택한 테두리의 8개의 점이 짙게 표시됩니다.



	왼쪽 정렬	선택된 HMI 개체들을 왼쪽으로 맞추어 정렬
	수직 가운데 정렬	선택된 HMI 개체들을 기준 HMI 객체를 중심으로 수직으로 가운데 맞추어 정렬
	오른쪽 정렬	선택된 HMI 개체들을 오른쪽으로 맞추어 정렬.
	위쪽 정렬	선택된 HMI 개체들을 위쪽으로 맞추어 정렬
	수평 가운데 정렬	선택된 HMI 개체들을 기준 HMI 객체를 중심으로 수평을 가운데 맞추어 정렬
	아랫쪽 정렬	선택된 HMI 개체들을 아래쪽으로 맞추어 정렬
	같은 크기 만들기	선택된 HMI 개체들을 기준 HMI 객체의 크기와 동일하게 함



8.3.4 그룹(Group) 설정/해제 기능

마우스의 드래그 앤 드롭을 이용하여 두개 이상의 HMI 개체를 선택하였을 경우, 이를 그룹으로 설정/해제할 수 있습니다.



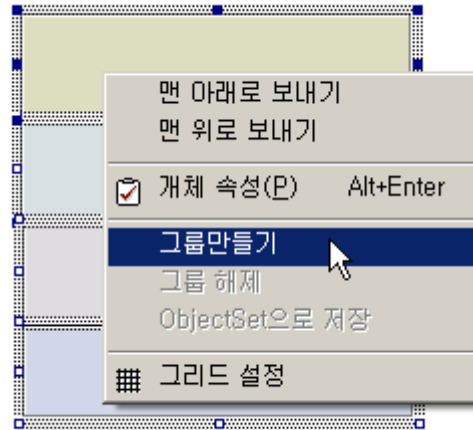
 **[Tip]** 두번 이상 그룹 설정된 그룹 개체는 더 이상 그룹 설정되지 않습니다. 그룹을 해제한 후에 다시 그룹설정하셔야 합니다. 참고하십시오.

컨텍스트 메뉴를 통해서도 그룹을 만들거나 해제 할 수 있습니다.

마우스의 드래그 앤 드롭을 이용하여 두개 이상의 HMI 개체를 선택한 후 오

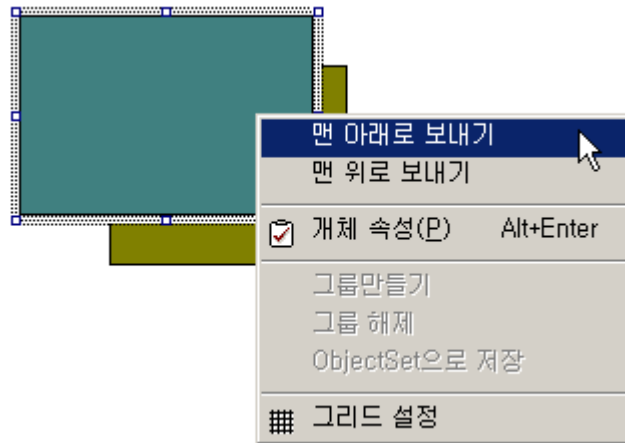
른쪽 버튼을 클릭하면 아래와 같이 그룹만들기가 활성화 됩니다.

(그룹 선택 시 **Shift** 키를 누르면서 선택할 항목을 추가할 수 있습니다.)

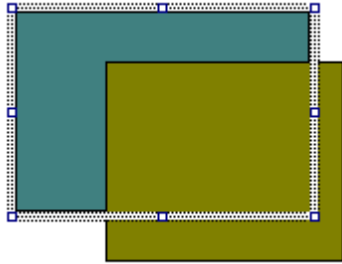


8.3.5 개체 맨 아래로 보내기 / 맨 위로 보내기

여러 개의 개체가 서로 겹쳐 있을 경우 사용자가 원하는 개체를 선택하기 쉽도록 하기 위해 선택된 개체 순서를 바꾸어서 사용자가 선택하여 편집 하기 쉽도록 하는 기능 입니다.



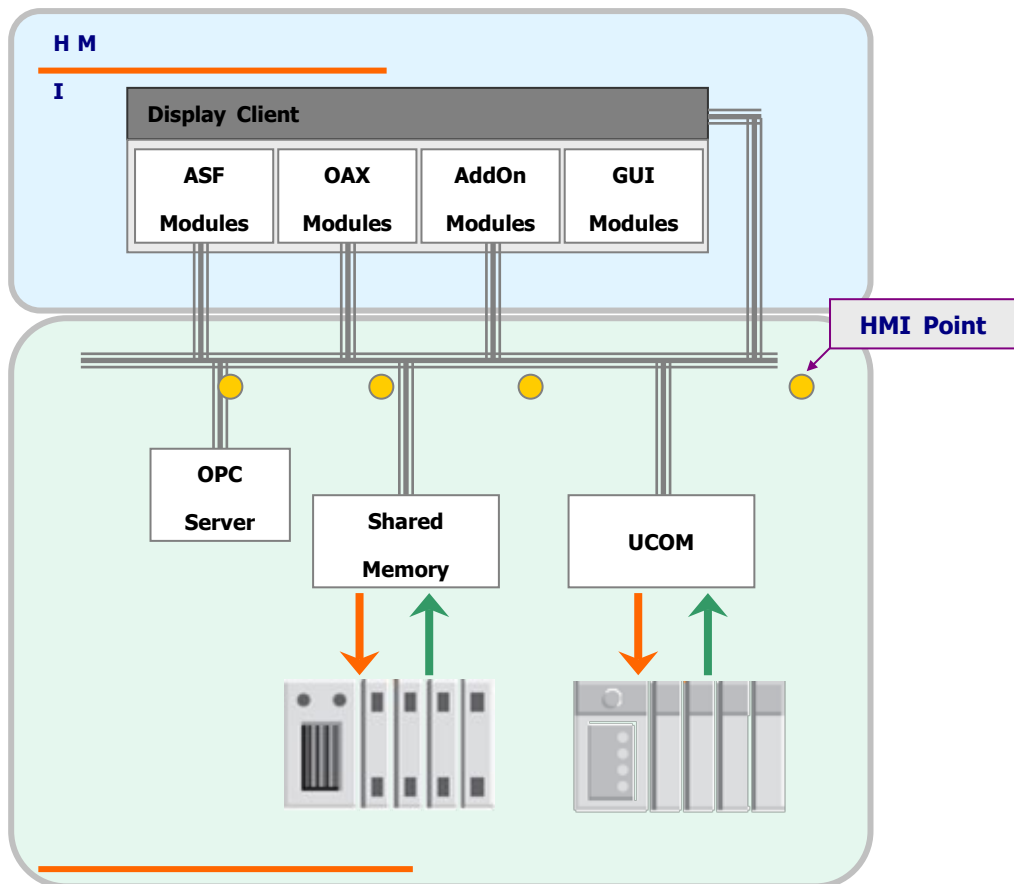
맨 아래로 보내기를 실행 하면 아래 그림과 같이 해당 선택된 개체에 의해 가려졌던 개체가 보여집니다.



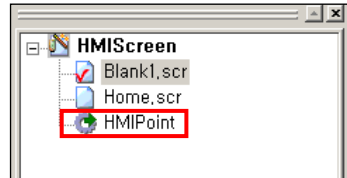
8.3.6 HMI Point 설정 기능

프로젝트에서 사용하는 HMI Point를 설정합니다.

HMI Point는 HMI Point 데이터를 지정하여 HMI에서 사용하겠다고 선언하는 것입니다. 다시 말하면, HMI를 구동하기 이전에 HMI에서 사용할 데이터 셋을 이름(ID)을 붙여서 정의하여 DB화하고, 이를 HMI에서 사용하는 것입니다. 즉, 내부적으로는 정의된 데이터를 매핑(Mapping)해주는 것입니다. 아래 개념도를 보면 쉽게 알 수 있습니다.



HMI Point를 설정하는 방법은 다음과 같습니다. 스크린 트리의 가장 아래쪽에 HMIPoint라는 트리를 더블 클릭하게 되면, 현재 프로젝트의 HMI Point를 관리할 수 있는 대화상자가 나타나는데, 이 대화상자를 통해서 HMI Point를 설정할 수 있습니다.



No.	HMI Point ID	Register Name	Register Index
1	SoftOP_Mode_X	GX_REG_X	20
2	SoftOP_X	GX_REG_X	21
3	MP_Num	GX_REG_X	30
4	JOG_PlusMinus	GX_REG_X	22
5	Axis_Selection_X	GX_REG_X	26
6	ZeroRet_Ch0	GX_REG_F	420
7	MachinePos_X	GX_REG_S	1600
8	MachinePos_Y	GX_REG_S	1601
9	MachinePos_Z	GX_REG_S	1602
10	MachinePos_A	GX_REG_S	1603
11	WorkPos_X	GX_REG_S	1632
12	WorkPos_Y	GX_REG_S	1633
13	WorkPos_Z	GX_REG_S	1634
14	WorkPos_A	GX_REG_S	1635
15	DistToGo_X	GX_REG_S	2024
16	DistToGo_Y	GX_REG_S	2025

추가 삭제 입력/확인 닫기

No

HMI Point의 인덱스 입니다. 추가하는 순서에 맞게 자동으로 지정됩니다.

HMI Point ID

HMI Point를 식별하는 ID 입니다. HMI Point 관리창에서 확장 버튼을 눌렀을 때 나타나는 레지스터 트리에서 선택하여 삽입할 경우, 자동으로 GX_REG_{레지스터이름}_{인덱스}로 설정되지만, 사용자가 인식하기 쉬운 명칭으로 고쳐쓰고자 한다면 ID를 변경할 수 있습니다.

Register Name

레지스터의 이름을 지정합니다. 사용가능한 레지스터의 종류는 다음과 같습니다. 레지스터에 대한 자세한 설명은 GX 시스템 레지스터 매뉴얼을 참조하십시오.

Register Index

레지스터의 번호를 지정합니다.



[Tip] HMI Point는 32bit 워드 데이터형을 기본으로 설정합니다. 비트 형태로 사용할 경우 이벤트 처리 부분에서 HMI Point를 적는 방법을 참조 하십시오

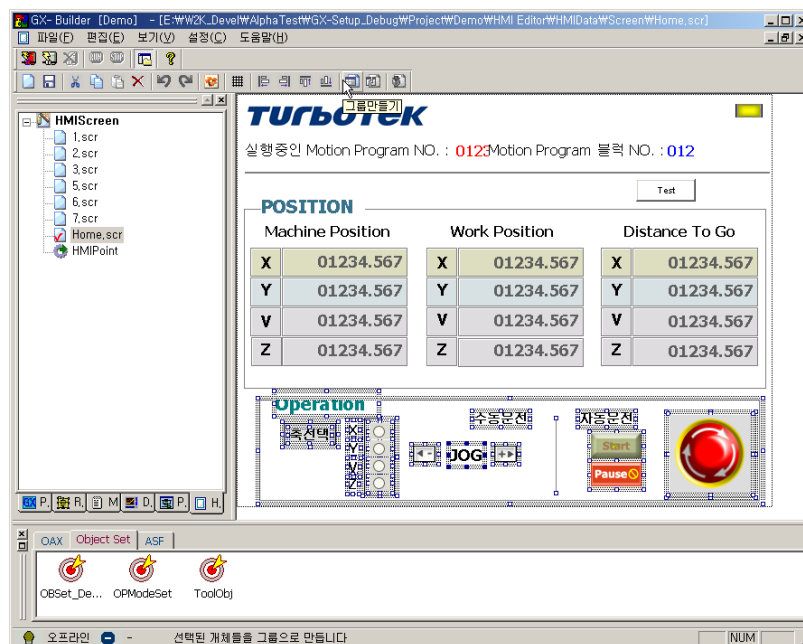
8.3.7 콤포넌트 갤러리를 이용한 사용자 콤포넌트 관리 및 사용 기능

HMI에서 사용되는 Object Set, OAX,, ASF를 등록, 삭제, 사용할 수 있습니다.

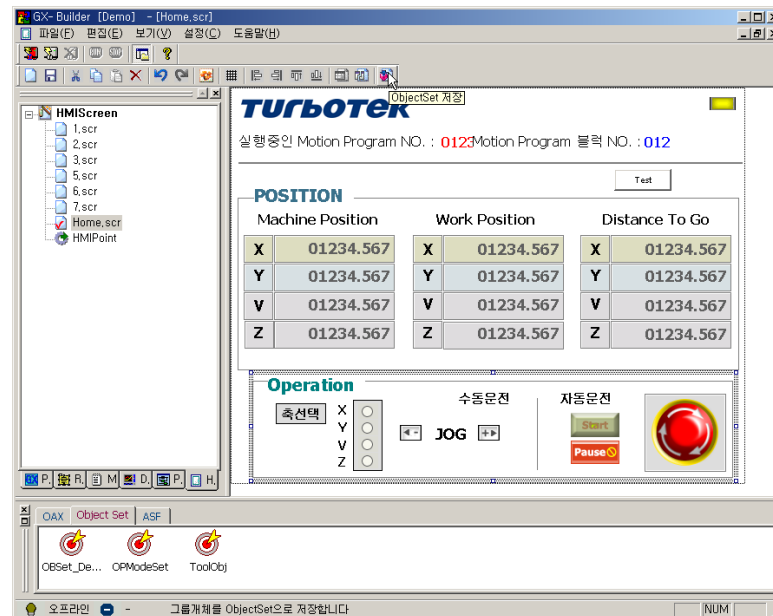
◆ 콤포넌트 갤러리에 Object Set 등록하기

Object Set은 다른 스크린에서의 재사용이 필요하다고 판단하는 사용자가 정의한 2개 이상의 HMI 개체들을 그룹화하여 콤포넌트 갤러리에 등록하여 사용하는 HMI 개체입니다. Object Set을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

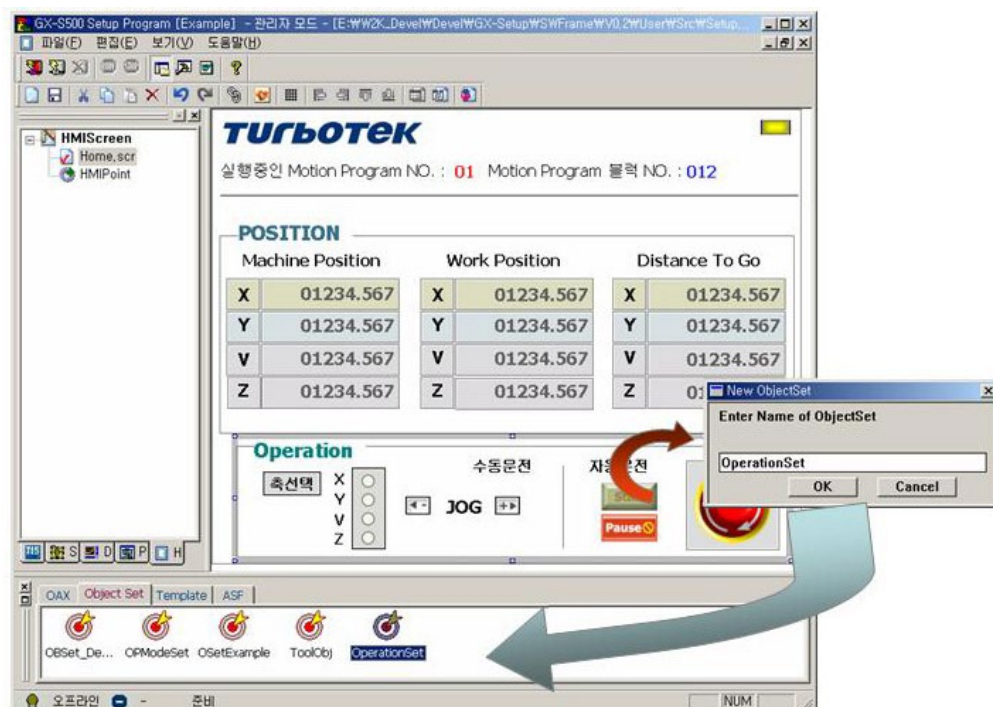
- ① 선택한 HMI 개체를 그룹화합니다.



② 위에서 그룹화한 HMI 개체가 선택되어진 상태로 도구모음에서 Object Set 저장 ()을 클릭합니다.



③ Object Set의 이름을 입력하는 대화상자에서 이름을 입력하고 [OK] 를 누르면 자동으로 콤포넌트 갤러리에 등록됩니다.



◆ 컴포넌트 갤러리에 OAX 등록하기

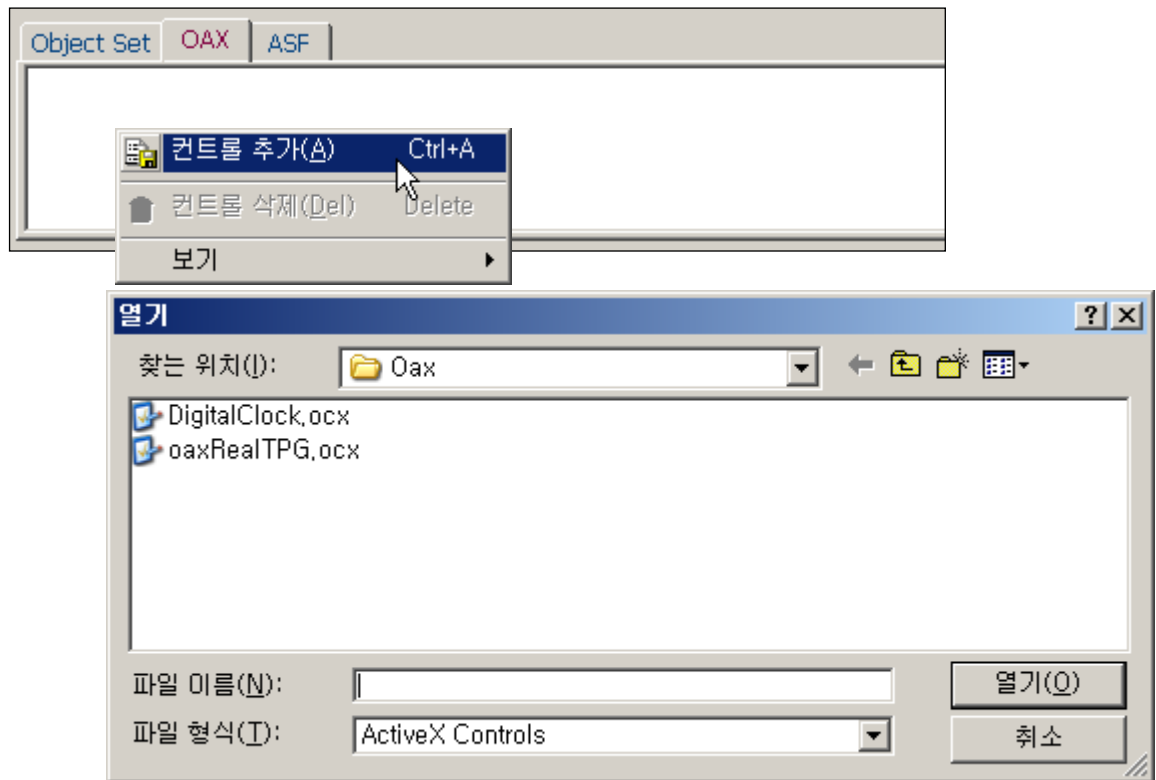
기본적으로 일반적인 Active X 를 컴포넌트 갤러리에 넣어서 사용할 수 있습니다.

Active X 는 규격화된 라이브러리로서 일반 사용자가 직접 만든 것도 등록하여 사용 가능 합니다.

만일 사용자가 원하는 ActiveX를 등록하여 사용 할 경우 우선 ActiveX를 GX-Builder 가 설치된 폴더에서 OAX 폴더 속에 확장자가 ocx 파일인 ActiveX 파일을 넣어두면 됩니다.

이름	수정된 날짜 ▼	크기	종류
sufHMIEditor.dll	2006-03-09 오전 9:55	1,648KB	응용 프로
HMIEngine.dll	2006-03-09 오전 9:24	848KB	응용 프로
GX-Builder.exe	2006-03-08 오후 1:11	800KB	응용 프로
sufSetup.dll	2006-03-08 오후 1:11	833KB	응용 프로
sufPLCEditor.dll	2006-03-08 오후 1:11	44KB	응용 프로
tmcPLCEditor.dll	2006-03-08 오후 1:11	1,656KB	응용 프로
TurboGridX.dll	2006-03-08 오후 1:10	172KB	응용 프로
sufMotionEditor.dll	2006-03-08 오후 1:10	372KB	응용 프로
sufDataTrace.dll	2006-03-08 오후 1:10	464KB	응용 프로
ulEditor.dll	2006-03-08 오후 1:09	104KB	응용 프로
guiGridCtrl.dll	2006-03-03 오후 1:48	112KB	응용 프로
tmcUCOM.dll	2006-02-23 오후 4:07	32KB	응용 프로
drvusbapi.dll	2006-02-23 오후 4:06	44KB	응용 프로
suSufMgr.dll	2006-02-23 오전 11:49	37KB	응용 프로
PrintExtension.dll	2006-02-23 오전 11:44	32KB	응용 프로
guiTabCtrl.dll	2006-02-23 오전 11:44	48KB	응용 프로
Y1Ctrl17.dll	2005-01-06 오후 2:15	636KB	응용 프로
coral32.dll	2005-01-06 오후 2:15	92KB	응용 프로
CodeProjectCtrl18.dll	2005-01-06 오후 2:15	656KB	응용 프로
Oax	2006-03-08 오후 1:21		폴더
Project	2006-03-06 오후 2:41		폴더
Asf	2006-02-28 오후 2:09		폴더
System	2006-02-14 오후 7:47		폴더
Suf	2006-02-14 오후 7:47		폴더

컴포넌트 갤러리의 OAX 탭에서 오른쪽 마우스를 클릭하면 표시되는 메뉴에서 [컨트롤 추가]를 선택합니다. 컨트롤 추가 대화상자가 나타납니다.



그러면 GX-Builder 속의 OAX 폴더 속에 있는 Active X 파일들을 보여 줍니다.

파일 열기 대화상자에서 콤포넌트 갤러리에 등록하고자 하는 ActiveX 파일을 선택하여 넣습니다.

❌ 【주의】 윈도우에 등록된 컨트롤을 HMI 편집기의 콤포넌트 갤러리에 등록하여 사용할 경우, 컨트롤에 따라서 프로그램 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 컨트롤 등록시 주의하시기 바랍니다.

등록된 콤포넌트를 아래 그림과 같이 볼수 있습니다.



HMI 화면에 ActiveX 가 사용 되었을 경우 OXA 폴더 속에서 해당 ActiveX 파일이 있는지 검사 합니다. 따라서 콤포넌트 갤러리에서 ActiveX를 사용한 HMI 화면을 만들었을 경우, 다른 컴퓨터에서 그 프로젝트의 HMI화면을 불러올 경우

ActiveX가 등록되어 있지 않다면 제대로 보여지지 않습니다. 프로젝트를 다른 컴퓨터로 옮길 경우 GX-Builder 가 설치된 폴더 속에 있는 OAX 폴더 속에 HMI 화면에 사용된 ActiveX 파일도 같이 넣어 두어야만 제대로 볼 수 있습니다.

◆ 컴포넌트 갤러리에 ASF 등록하기

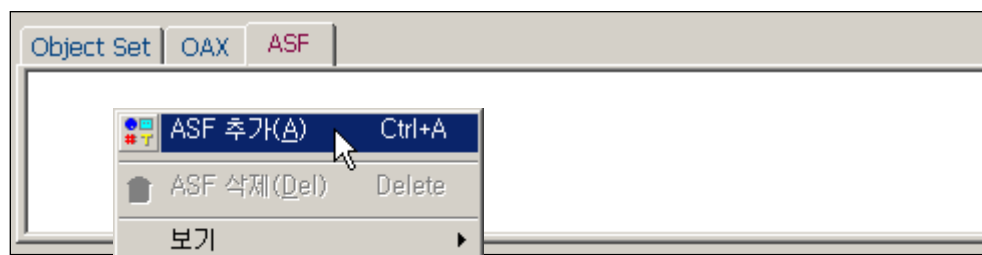
ASF 는 GX-HMI 에 맞게 Turbotek에서 개발된 개방형 라이브러리입니다.

ActiveX 와 마찬가지로 사용자가 개발한 ASF dll을 컴포넌트 갤러리에서 사용하고자 한다면

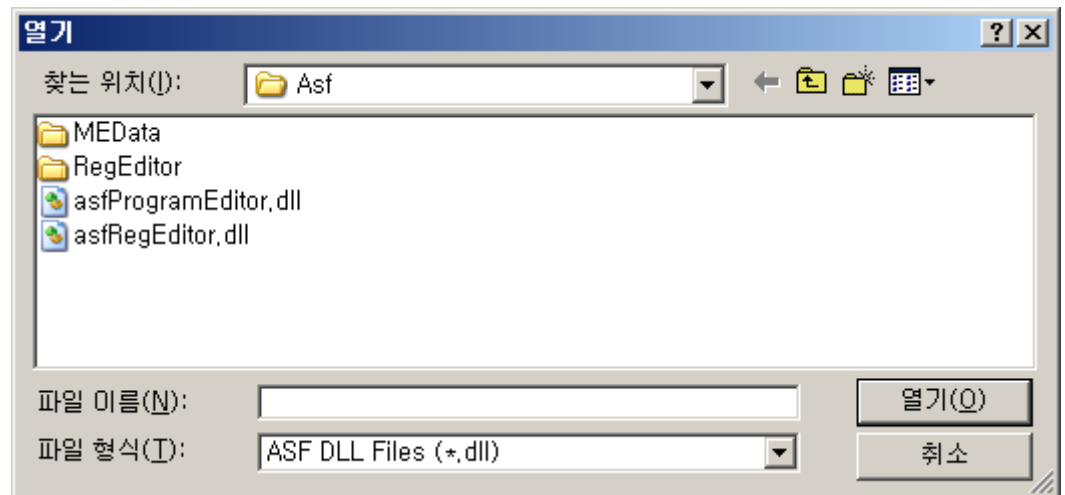
우선 GX-Builder 가 설치된 폴더 속에 ASF 관련 파일들을 넣어두어야 합니다.

이름	수정한 날짜	크기	종류
sufHMIEditor.dll	2006-03-09 오전 9:55	1,648KB	응용 프로
HMIEngine.dll	2006-03-09 오전 9:24	848KB	응용 프로
GX-Builder.exe	2006-03-08 오후 1:11	800KB	응용 프로
sufSetup.dll	2006-03-08 오후 1:11	833KB	응용 프로
sufPLCEditor.dll	2006-03-08 오후 1:11	44KB	응용 프로
tmcPLCEditor.dll	2006-03-08 오후 1:11	1,656KB	응용 프로
TurboGridX.dll	2006-03-08 오후 1:10	172KB	응용 프로
sufMotionEditor.dll	2006-03-08 오후 1:10	372KB	응용 프로
sufDataTrace.dll	2006-03-08 오후 1:10	464KB	응용 프로
uiEditor.dll	2006-03-08 오후 1:09	104KB	응용 프로
guiGridCtrl.dll	2006-03-03 오후 1:48	112KB	응용 프로
tmcUCOM.dll	2006-02-23 오후 4:07	32KB	응용 프로
drvusbapi.dll	2006-02-23 오후 4:06	44KB	응용 프로
suSufMgr.dll	2006-02-23 오전 11:49	37KB	응용 프로
PrintExtension.dll	2006-02-23 오전 11:44	32KB	응용 프로
guiTabCtrl.dll	2006-02-23 오전 11:44	48KB	응용 프로
Y1Ctrl17.dll	2005-01-06 오후 2:15	636KB	응용 프로
coral32.dll	2005-01-06 오후 2:15	92KB	응용 프로
CodeProjectCtrl18.dll	2005-01-06 오후 2:15	656KB	응용 프로
Oax	2006-03-08 오후 1:21		폴더
Project	2006-03-06 오후 2:41		폴더
Asf	2006-02-28 오후 2:09		폴더
System	2006-02-14 오후 7:47		폴더
Suf	2006-02-14 오후 7:47		폴더

① 컴포넌트 갤러리의 ASF 탭에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서 [ASF 추가] 를 선택합니다.

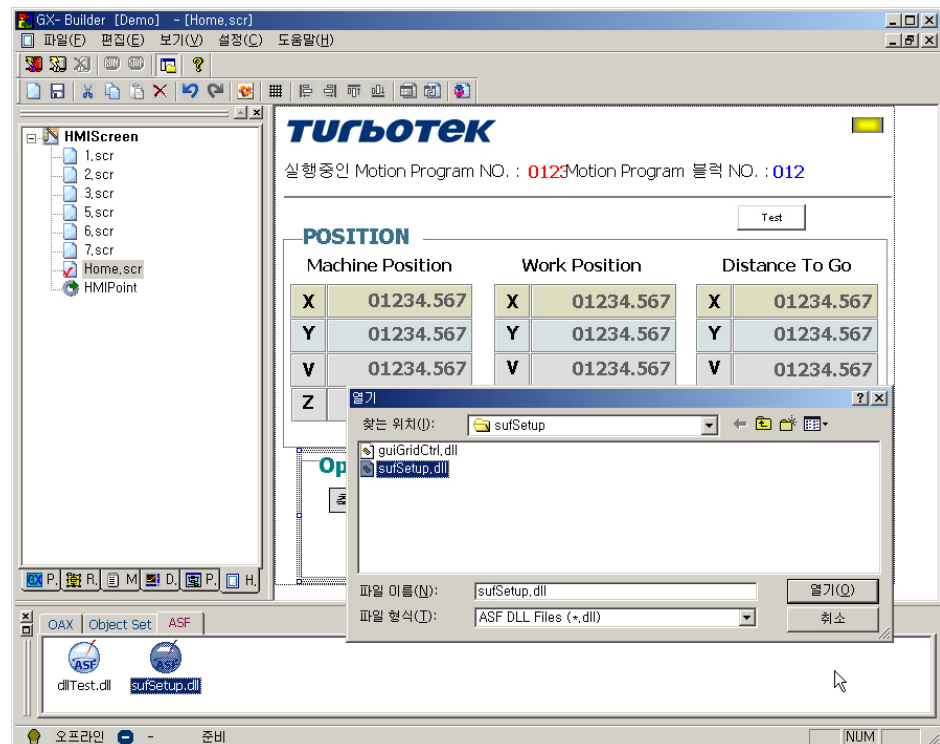


그러면 GX-Builder 가 설치된 폴더에서 ASF 폴더 속에 있는 파일을 보여주는 파일열기 대화상자가 열립니다.



② 파일 선택 대화상자가 나타나면, 해당하는 ASF DLL을 선택하고, **열기**를 하면, 콤포넌트 갤러리에 자동으로 등록됩니다.

등록된 ASF 화면은 아래 그림과 같습니다.



HMI 화면에 ASF 가 사용 되었을 경우 ASF폴더 속에서 해당 ASF 파일이 있는지 검사 합니다. 따라서 콤포넌트 갤러리에서 ASF 를 사용한 HMI 화면을 만들었을 경우, 다른 컴퓨터에서 그 프로젝트의 HMI화면을 불러올 경우 해당 ASF파일이 없을 경우 제대로 보여지지 않습니다. 프로젝트를 다른 컴퓨터로 옮길 경우 GX-Builder 가 설치된 폴더 속에 있는 ASF 폴더 속에 HMI 화면에 사용된 ASF 파일도 같이 넣어 줘야만 제대로 볼 수 있습니다

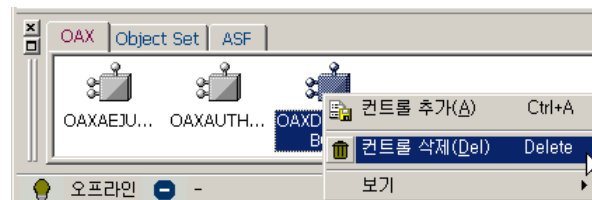
◆ 콤포넌트 갤러리에서 삭제하기

콤포넌트 갤러리에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서.

Object Set – [오브젝트 셋 삭제]



OAX – [컨트롤 삭제]



ASF – [ASF 삭제]



를 선택하면, 삭제 확인 메시지 박스가 출력되고 여기서 **확인** 하면 삭제됩니다.

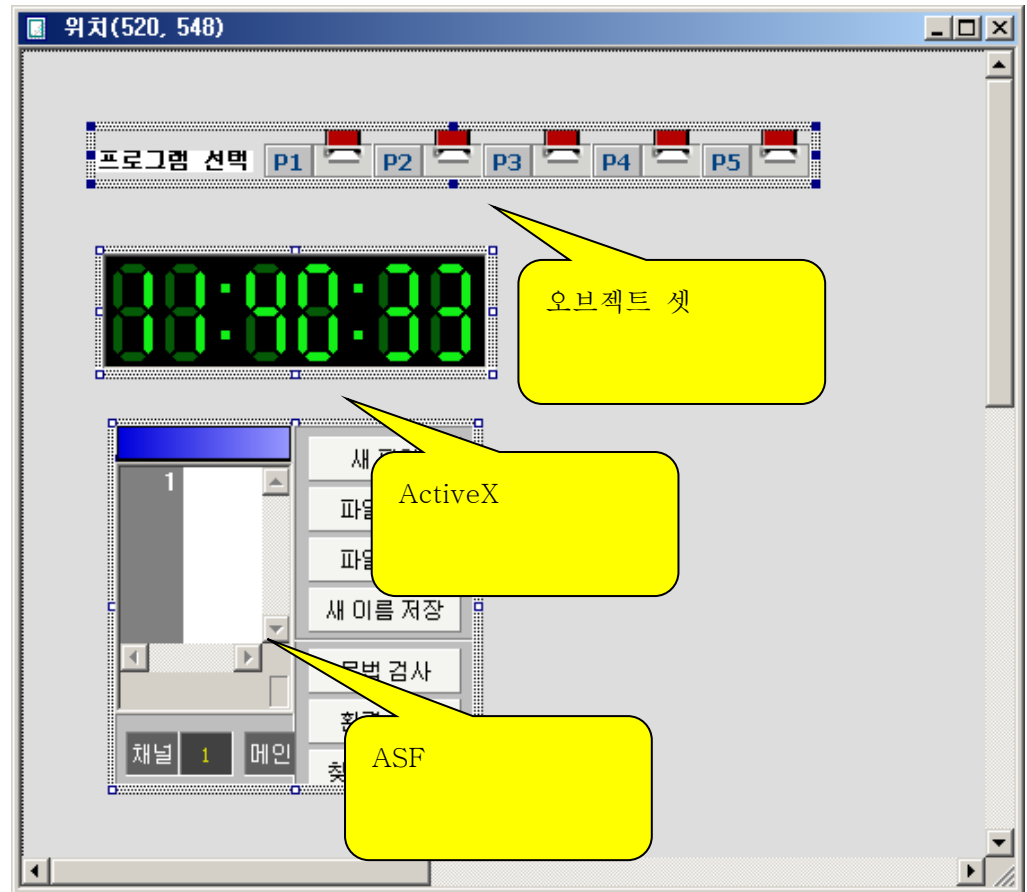
◆ 콤포넌트 갤러리 사용하기

➤➤ 스크린에 추가하는 방법 :

콤포넌트 갤러리에서 원하는 콤포넌트를 선택하여 스크린 윈도우로 드래그



하여 드롭합니다. 클릭 상태에서 마우스 이동 중에 마우스 커서는 ()의 형태를 가지며, 드래그 도중에 작업을 취소하려면 키보드 ESC 키를 누르면 작업이 취소되고, 선택 툴로 변경됩니다.



8.4 HMI 구성 요소

8.4.1 스크린

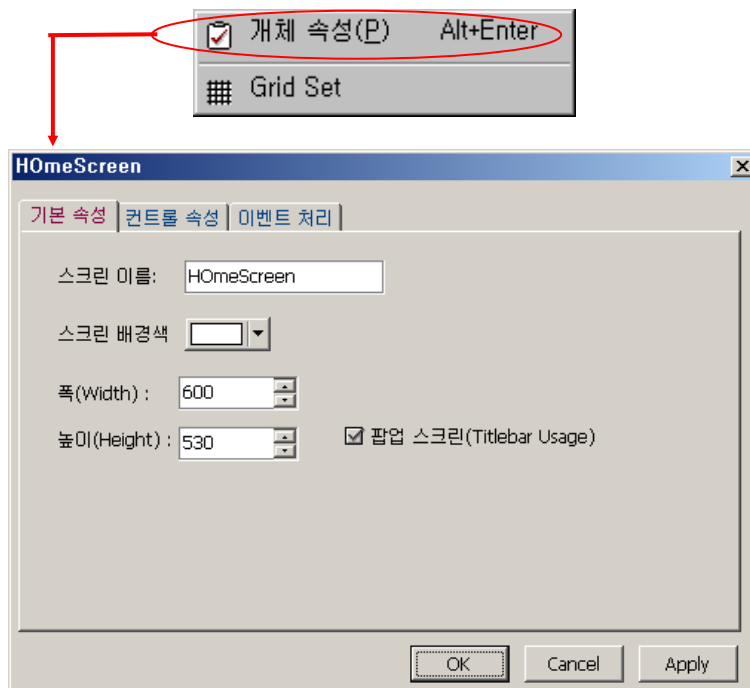
HMI는 스크린 영역에 필요한 HMI 개체/그룹을 위치시키고 각각의 속성과 기능을 설정함으로써 구성됩니다. 스크린의 유효 영역은 화면상에 점선(.....)으로 표시되어 있으며, 유효 영역을 벗어난 HMI 개체는 HMI 실행시에 화면에 표시되지 않습니다.



[Tip] HMI 개체를 생성하거나 구성할 때 유효영역을 벗어나지 않도록 주의하여야 합니다.

➤➤ 스크린 속성을 설정하는 방법 :

HMI 개체를 선택하지 않고, 스크린 영역 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 표시되는 메뉴에서 **[개체 속성]**을 선택합니다.



스크린 이름

스크린의 이름을 지정합니다. 명시적으로 사용하게 되는 이름이며, 팝업 스크린 생성

시 윈도우 타이틀로 입력됩니다.



[Tip] **Screen Name**에는 공백문자는 입력되지 않습니다. 공백문자가 입력될 경우, 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

스크린 배경색

스크린의 배경색을 설정할  입니다.

폭(Width) , 높이(Height)

가로, 세로 스크린의 크기를 설정합니다. 크기 입력은 가로 1~2048, 세로 1~1536까지 가능합니다.

팝업 스크린(Titlebar Usage)

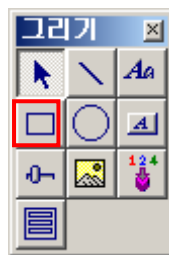
스크린에 타이틀바의 사용유무를 설정합니다. 메인 스크린이나 팝업을 수행하는 스크린은 타이틀바를 사용으로 설정해야 합니다.



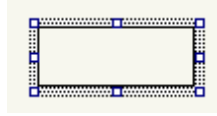
[주의] 기본 스크린이나 팝업 스크린에 타이틀바 사용을 설정하지 않으면, 스크린이 열리지 않는 등, 정상적으로 작동하지 않습니다.

8.4.2 HMI 개체 – Rectangle

➤➤ 사각형(Rectangle)을 생성하는 방법 :



1. 그리기 도구모음에서 사각형을 선택합니다. 마우스 커서가 십자 형태(+)로 바뀌게 됩니다.
2. 마우스의 드래그 앤 드롭을 통하여 원하는 크기의 사각형을 생성합니다.
3. 위 작업을 거치면, 아래와 같은 사각형이 생성됩니다.



▶▶ 사각형의 속성을 설정하는 방법 :

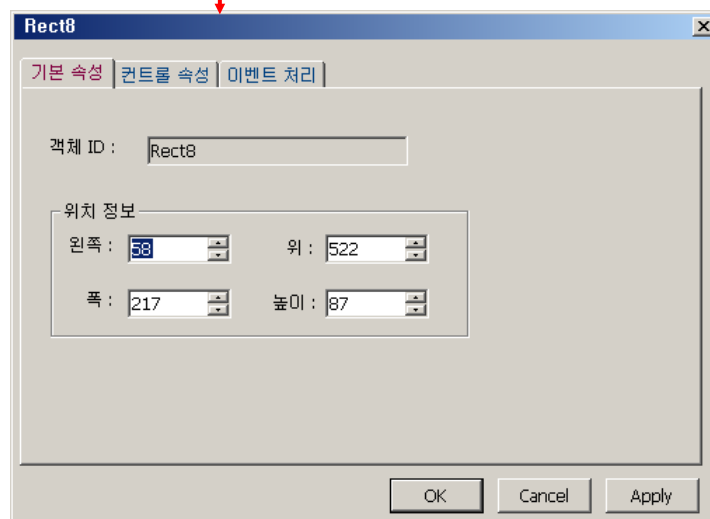
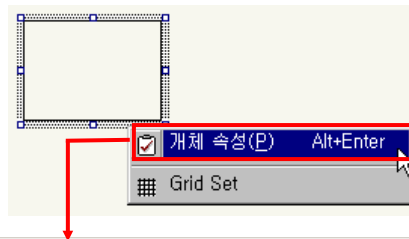
1. 선택 툴 ()을 이용하여 속성을 설정하려는 사각형을 선택합니다. 선택된 사각형은 선택 영역으로 표시됩니다.

방법 1 :

2. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서 [개체속성]을 선택합니다.

방법 2 :

2. 키보드 단축키 Alt+Enter(↵)를 이용합니다.



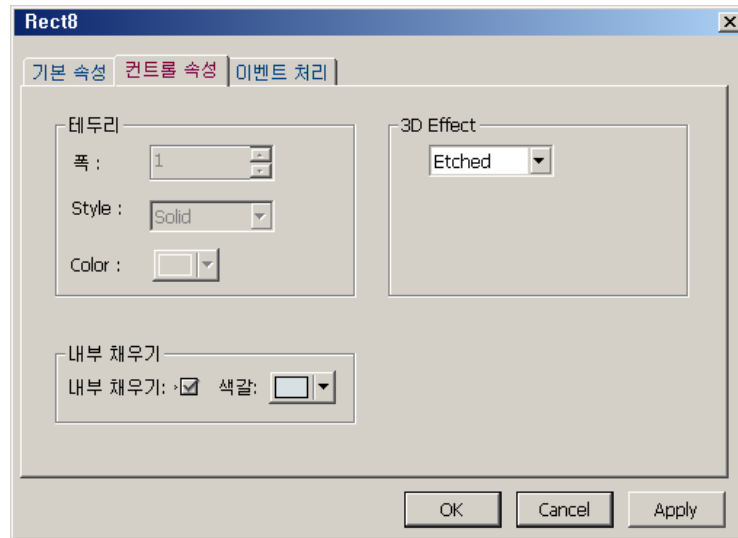
기본 속성

객체 ID

설정된 HMI 개체의 ID를 표시합니다. 개체 추가시 자동으로 할당되는 ID로써 사용자가 설정을 바꿀 수 없는 읽기 전용 속성입니다.

위치 정보

사각형의 시작점(Left, Top)과 크기(너비, 높이)를 설정합니다.



컨트롤 속성

폭

사각형 경계선의 선 굵기를 설정합니다.

Style

사각형 경계선의 선 스타일을 지정합니다. 가능한 선 스타일은 다음과 같습니다.

Solid	—————
Dash	- - - - -
Dot	
Dash-Dot	- . - . -
Dash-Dot-Dot	- . . - -



[Tip] 경계선의 선굵기(**Border Width**)가 2 이상이 되면, 경계선 스타일(**Border Style**)은 **Solid**만을 사용할 수 있습니다(자동 지정). 또는 경계선 스타일을 **Solid** 이외의 스타일을 지정하면 선굵기는 1로 고정됩니다(자동 지정).

Color

사각형 경계선의 색상을 설정합니다. 

버튼을 이용하여 색상을 지정합니다.

내부 채우기

사각형을 내부를 지정된 색상으로 채울지 여부를 설정합니다. 체크하지 않으면 투명색으로 설정됩니다.

색갈

Filled 항목이 체크되었을 경우, 사각형 내부를 채울 색상을 지정합니다.



버튼을 이용하여 색상을 지정합니다.

3D Effect

사각형에 3D 효과를 설정합니다. 가능한 3D 효과는 다음과 같습니다.

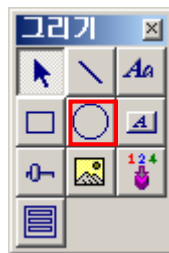
None	사각형의 경계선 없음
Bump	사각형의 경계선만 양각(凸)인 형태
Etched	사각형의 경계선만 음각(凹)인 형태
Raised	사각형 전체가 올라간(Raised) 형태
Sunken	사각형 전체가 움푹 패인(Sunken) 형태
2D Line	3D 효과는 없으며 사각형의 경계선만 적용된 형태



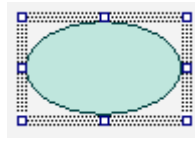
[Tip] 3D 효과를 2D Line으로 설정을 변경한 경우에만 사각형 경계선에 대한 설정이 적용됩니다.

8.4.3 HMI 개체 - Ellipse

➤➤ 타원(Ellipse)을 생성하는 방법 :



1. 그리기 도구모음에서 타원을 선택합니다. 마우스 커서가 십자 형태(+)로 바뀌게 됩니다.
2. 마우스의 드래그 앤 드롭을 통하여 원하는 크기의 타원을 생성합니다.
3. 위 작업을 거치면, 아래와 같은 타원이 생성됩니다.



▶▶ 타원의 속성을 설정하는 방법 :

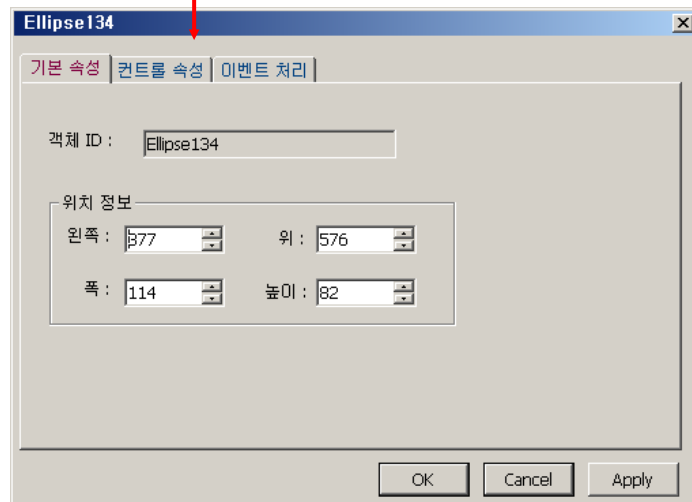
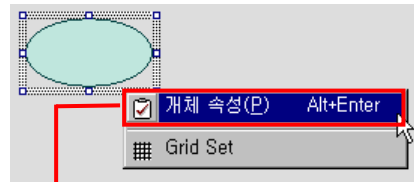
1. 선택 툴 ()을 이용하여 속성을 설정하려는 타원을 선택합니다. 선택된 타원은 선택 영역으로 표시됩니다.

방법 1 :

2. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서 [개체속성]을 선택합니다.

방법 2 :

2. 키보드 단축키 Alt+Enter(↵)를 이용합니다.



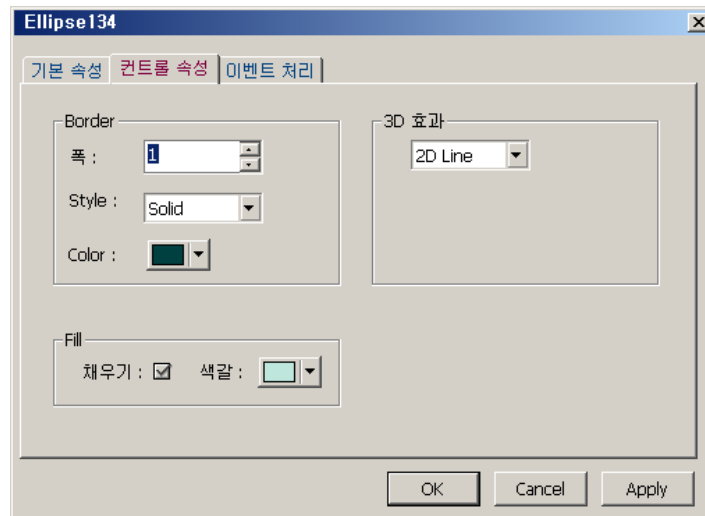
기본 속성

객체 ID

설정된 HMI 개체의 ID를 표시합니다. 개체 추가시 자동으로 할당되는 ID로써 사용자가 설정을 바꿀 수 없는 읽기 전용 속성입니다.

위치 정보

타원을 둘러싼 사각형의 시작점(Left, Top)과 크기(너비, 높이)를 설정합니다.



컨트롤 속성

폭

타원 경계선의 굵기를 설정합니다.

Style

타원 경계선의 선 스타일을 지정합니다. 가능한 선 스타일은 다음과 같습니다.

Solid	————
Dash	- - - -
Dot	
Dash-Dot	- . - . -
Dash-Dot-Dot	- . . - -

 **[Tip]** 경계선의 선굵기(**Border Width**)가 2 이상이 되면, 경계선 스타일(**Border Style**)은 **Solid**만을 사용할 수 있습니다(자동 지정). 또는 경계선 스타일을 **Solid** 이외의 스타일을 지정하면 선굵기는 1로 고정됩니다.(자동 지정)

Color

타원 경계선의 선 색상을 설정합니다.  버튼을 이용하여 색상을 지정합니다.

Fill Property

채우기

타원의 내부를 지정된 색상으로 채울지 여부를 설정합니다. 체크하지 않으면 투명 색으로 설정됩니다.

색갈

채우기 항목이 체크되었을 경우, 사각형 내부를 채울 색상을  합니다. 버튼을 이용하여 색상을 지정합니다.

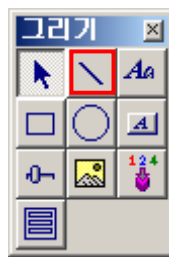
3D Effect

타원에 3D 효과를 설정합니다. 가능한 3D 효과는 다음과 같습니다.

2D Line	3D 효과는 없으며 사각형의 경계선만 적용된 형태
---------	-----------------------------

8.4.4 HMI 개체 - Line

▶▶ 선(Line)을 생성하는 방법 :



1. 그리기 도구모음에서 선을 선택합니다. 마우스 커서가 십자 형태(+)로 바뀌게 됩니다.
2. 마우스의 드래그 앤 드롭을 통하여 원하는 크기의 사각형을 생성합니다.
3. 위 작업을 거치면, 아래와 같은 선이 생성됩니다.



▶▶ 선의 속성을 설정하는 방법 :

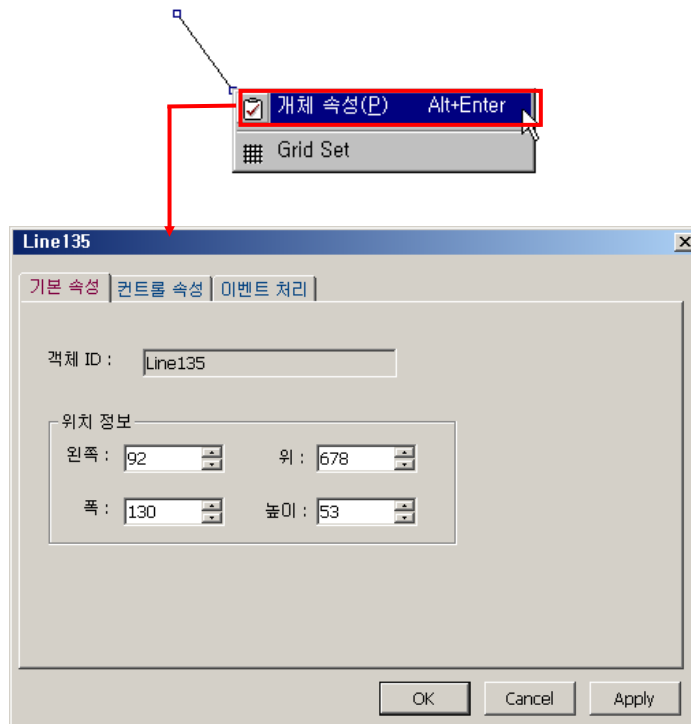
1. 선택 툴 ()을 이용하여 속성을 설정하려는 선을 선택합니다. 선택된 선은 선택 영역으로 표시됩니다.

방법 1 :

2. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서 [개체속성]을 선택합니다.

방법 2 :

2. 키보드 단축키 Alt+Enter(↵)를 이용합니다.



기본 속성

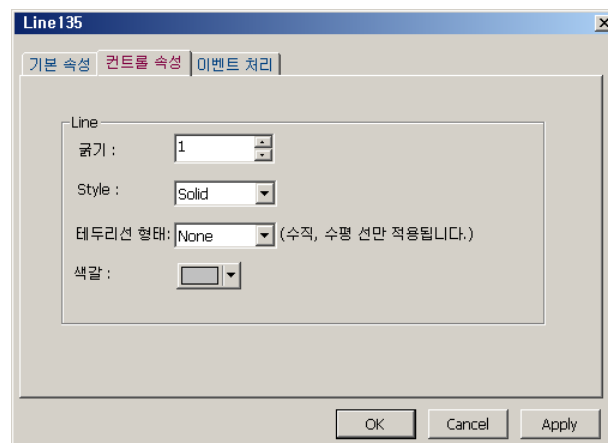
객체 ID

설정된 HMI 개체의 ID를 표시합니다. 개체 추가시 자동으로 할당되는 ID로써 사용자가 설정을 바꿀 수 없는 읽기 전용 속성입니다.

위치 정보

선의 시작점과 끝점으로 이루어지는 사각형의 시작점(Left, Top)과 크기(너비, 높이)를 설정합니다.

컨트롤 속성



굵기

선 굵기를 설정합니다.

Style

선 스타일을 지정합니다. 가능한 선 스타일은 다음과 같습니다.

Solid	
Dash	
Dot	
Dash-Dot	
Dash-Dot-Dot	



[Tip] 경계선의 선굵기(**Border Width**)가 2 이상이 되면, 경계선 스타일(**Border Style**)은 **Solid**만을 사용할 수 있습니다(자동 지정). 또는 경계선 스타일을 **Solid** 이외의 스타일을 지정하면 선굵기는 1로 고정됩니다.(자동 지정)

테두리선 형태

선이 수평선 또는 수직선일 경우, 선의 경계 스타일을 지정합니다.



[Tip] 지정된 **Line Edge**는 수평선 또는 수직선일 때만 적용됩니다.

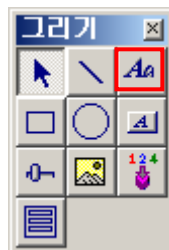
색갈

선 색상을 설정합니다. 

버튼을 이용하여 색상을 지정합니다.

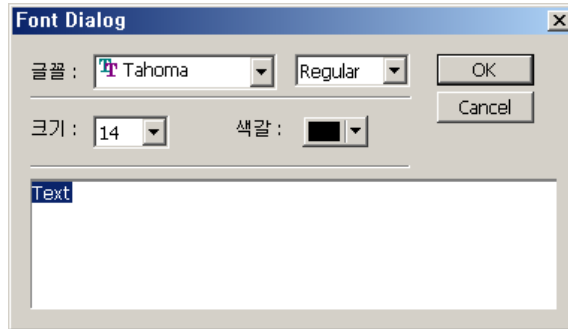
8.4.5 HMI 개체 - Text

➤➤ 텍스트(Text)을 생성하는 방법 :



1. 그리기 도구모음에서 텍스트를 선택합니다. 마우스 커서가 로 바뀌게 됩니다.

2. 텍스트의 시작위치에 마우스 커서 ()를 위치시키고 클릭합니다.



Text Font

텍스트의 폰트 이름, 타입, 사이즈, 색상을 설정합니다.

Text 내용

텍스트에 들어갈 내용을 입력한다. 기본으로 Text라는 내용이 입력되어 있습니다.



[Tip] 위에서 설정한 내용은 텍스트의 속성을 설정하는 대화상자를 통하여 변경할 수 있습니다.

4. 이렇게 생성된 텍스트는 다음과 같습니다.



➤➤ 텍스트(Text)의 속성을 설정하는 방법 :

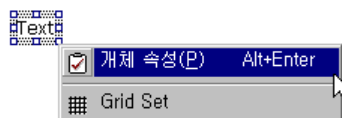
1. 선택 툴 ()을 이용하여 속성을 설정하려는 텍스트를 선택합니다. 선택된 텍스트는 선택 영역으로 표시됩니다.

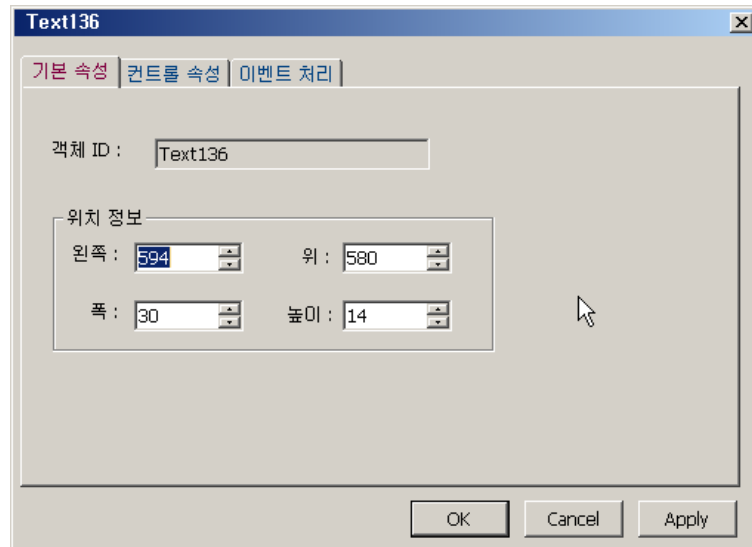
방법 1:

2. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서 [개체속성]을 선택합니다.

방법 2:

2. 키보드 단축키 Alt+Enter(↵)를 이용합니다.





기본 속성

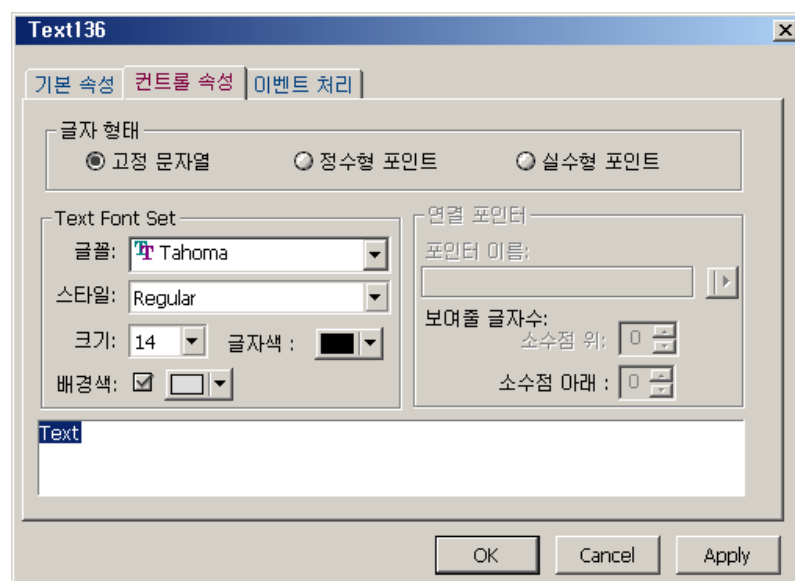
객체 ID

설정된 HMI 개체의 ID를 표시합니다. 개체 추가시 자동으로 할당되는 ID로써 사용자가 설정을 바꿀 수 없는 읽기 전용 속성입니다.

위치 정보

텍스트의 시작점(Left, Top)을 설정합니다. 크기(너비, 높이)는 텍스트의 길이와 폰트 크기에 따라 자동 조절되므로 수동으로 변경이 불가능한 읽기 전용 속성입니다.

컨트롤 속성



글자형태

텍스트의 형태를 결정합니다. 가능한 형태는 다음과 같습니다.

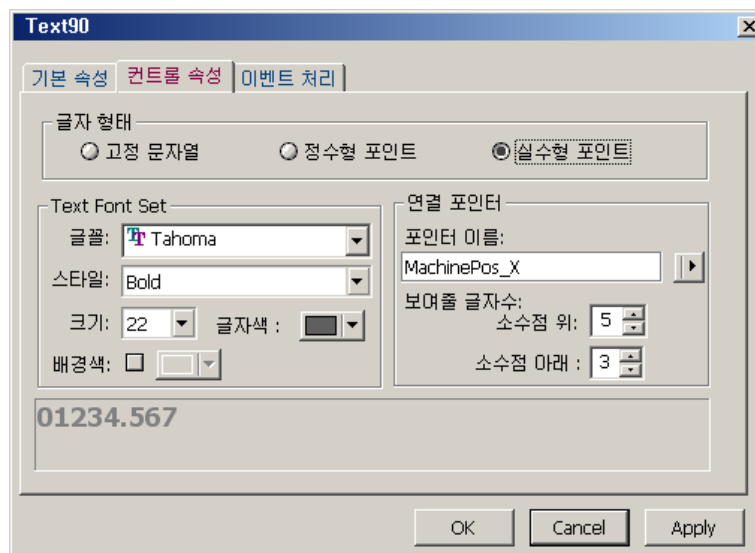
고정 문자열	일반 문자열 텍스트
정수형 포인트	정수형의 HMI Point의 값을 표시
실수형 포인트	대체로 위치관련 포인트로써, GX 시스템 레지스터의 위치 최소 단위 설정값(P-227)과 환산하여 표시

Text Font

텍스트의 폰트 이름, 타입, 크기, 색상을 설정합니다.

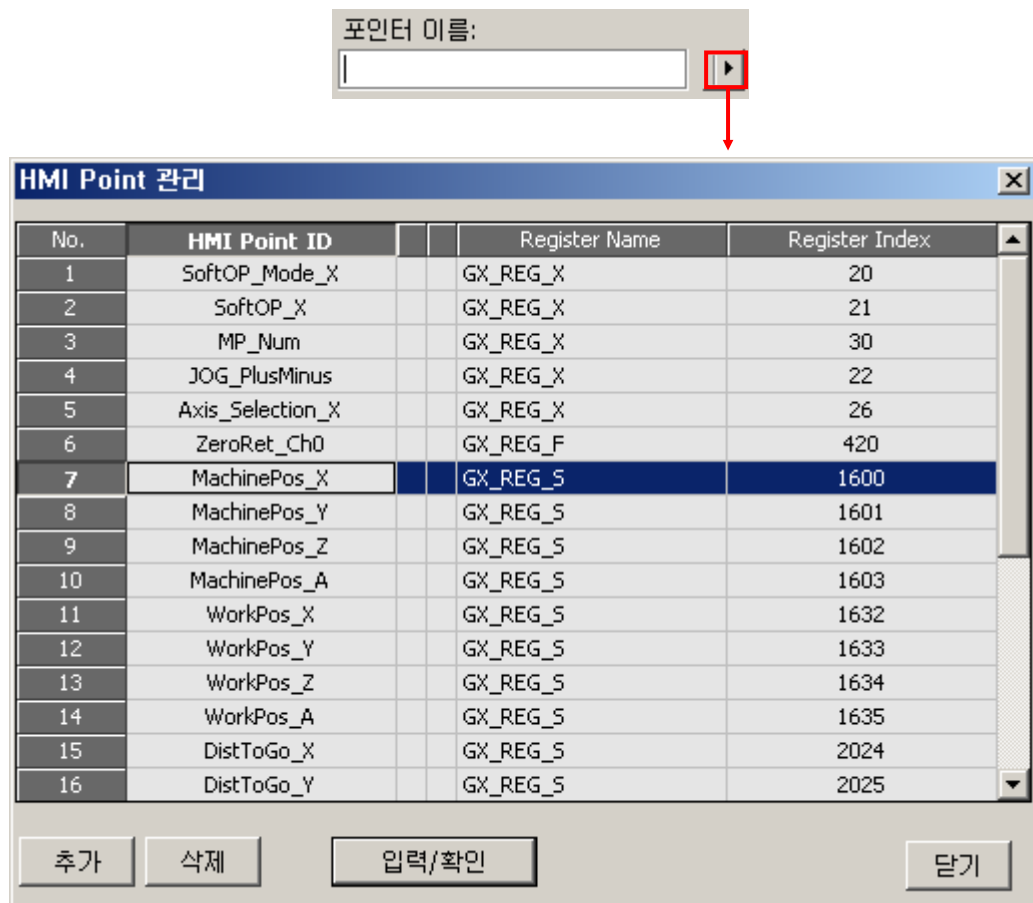
Text 내용

고정 문자열인 경우에는 텍스트의 내용을 설정하며, 정수형/실수형 포인트인 경우에는 기본 숫자로 데이터 포맷을 나타냅니다.

**정수형/실수형 포인트인 경우에만 활성화 되는 속성 - 연결 포인트****포인트 이름**

표시를 원하는 HMI Point의 이름을 설정합니다.

 버튼을 이용하여 HMI Point를 브라우징하여 원하는 HMI Point의 이름을 얻어올 수 있습니다.



보여줄 글자수 - 소수점 위

HMI Point Value를 표시할 데이터 포맷의 소수점 윗자리를 지정합니다.

보여줄 글자수 - 소수점 아래

HMI Point Value를 표시할 데이터 포맷의 소수점 아랫자리를 지정합니다. 소수점 아랫 자리는 텍스트의 형태가 실수형 포인트인 경우에만 설정할 수 있습니다.

배경색

텍스트 영역의 배경 색상을 설정합니다.  버튼을 이용하여 색상을 지정합니다.

8.4.6 HMI 개체 - Button

▶▶ 버튼(Button)을 생성하는 방법 :



1. 그리기 도구모음에서 버튼을 선택합니다. 마우스 커서가 십자 형태(+)로 바뀌게 됩니다.
2. 마우스의 드래그 앤 드롭을 통하여 원하는 크기의 버튼을 생성합니다.
3. 위 작업을 거치면, 아래와 같은 버튼이 생성됩니다.



▶▶ 버튼의 속성을 설정하는 방법 :

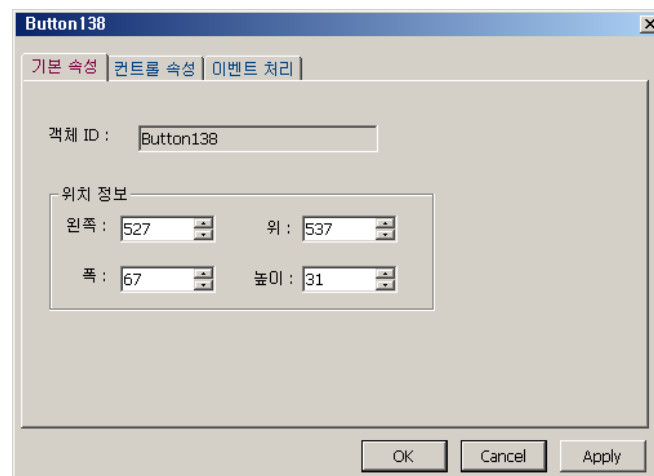
1. 선택 툴 ()을 이용하여 속성을 설정하려는 버튼을 선택합니다. 선택된 버튼은 선택 영역으로 표시됩니다.

방법 1 :

2. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서 **[개체속성]**을 선택합니다.

방법 2 :

2. 키보드 단축키 **Alt+Enter(↵)**를 이용합니다.



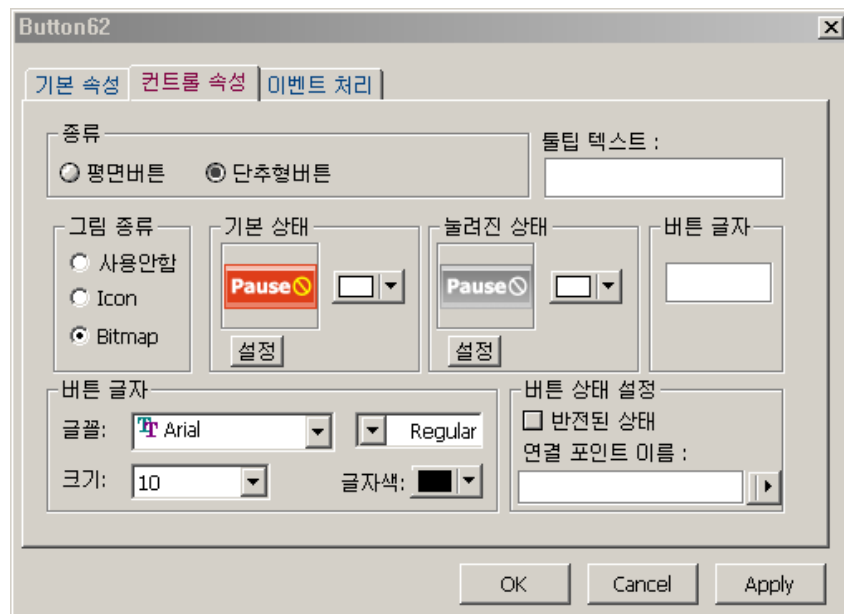
기본 속성

객체 ID

설정된 HMI 개체의 ID를 표시합니다. 개체 추가시 자동으로 할당되는 ID로써 사용자가 설정을 바꿀 수 없는 읽기 전용 속성입니다.

위치 정보

버튼의 시작점(Left, Top)과 크기(너비, 높이)를 설정합니다.



컨트롤 속성

Type

버튼의 형태를 결정한다. Raised/Flat 버튼의 스타일을 설정하고, 체크버튼인지 결정합니다.

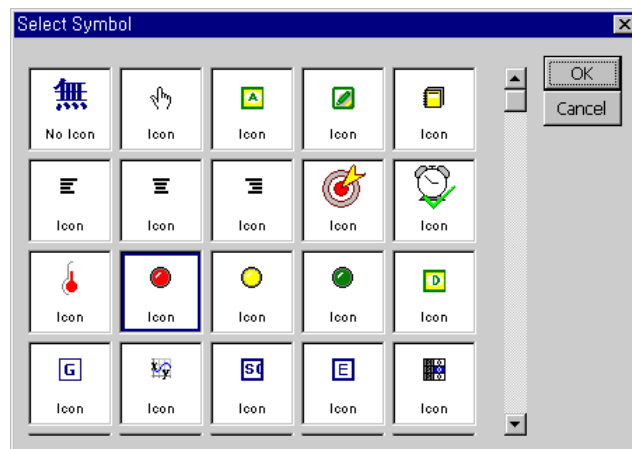
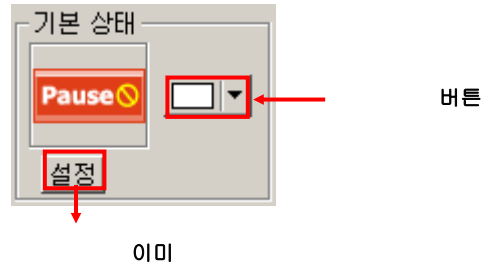
평면 버튼	평면 형태의 버튼
단추형 버튼	일반적인 형태의 버튼
눌려진 상태(선택)	버튼을 클릭할때마다 상태가 바뀌는 형태
눌려진상태(비선택)	일반적인 푸쉬(Push) 버튼

그림 종류

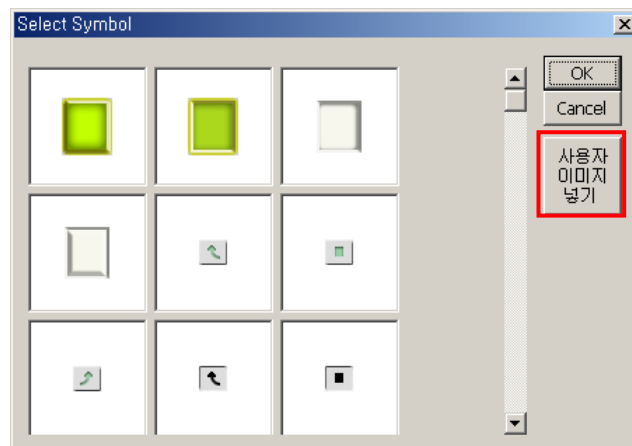
버튼에 들어가는 이미지의 타입을 결정합니다. Icon이나 Bitmap일 경우에는 보통 (Normal) 상태와 눌러진(Pushed) 상태의 이미지를 지정해 주어야 합니다.

기본상태

보통(Normal) 상태의 버튼의 이미지(Icon/Bitmap 타입인 경우)와 색상을 설정합니다.



<ImageType이 Icon인 경우>



<Image Type이 Bitmap인 경우 :: 사용자 이미지(비트맵)를 넣을 수 있음>

이미지를 선택한 후, [OK]하면 선택한 이미지가 속성 대화상자에 입력됩니다.

눌려진 상태

버튼이 눌려진(Pushed) 상태의 버튼의 이미지(Icon/Bitmap 타입인 경우)와 색상을 설정합니다. 보통(Normal)상태 설정하는 방법과 같습니다.

버튼 글자

버튼에 입력되는 텍스트를 설정합니다.

툴팁 텍스트

마우스가 버튼 영역에 위치할 때 풍선 도움말로 보여질 텍스트를 설정합니다.

버튼 글자 - 글꼴

버튼 텍스트의 폰트를 설정합니다.

버튼 상태 설정 - 연결 포인트 이름

HMI Point Value의 값에 따라서 버튼의 상태를 설정합니다. HMI Point Value가 0일 경우, 버튼은 기본 상태를 표시하고 HMI Point Value가 0이 아닌 값일 경우, 버튼은 눌려진 상태를 표시합니다.

버튼 상태 설정 - 반전된 상태

반전된 상태가 체크되면, HMI Point Value가 0일 경우, 버튼은 눌려진 상태를 표시하고 HMI Point Value가 0이 아닌 값일 경우, 버튼은 기본 상태를 표시합니다.

❌ **[주의]** Bitmap 버튼 타입을 사용할 때, Normal/Pushed 상태의 이미지를 모두 설정해야 Bitmap 버튼을 사용할 수 있습니다.

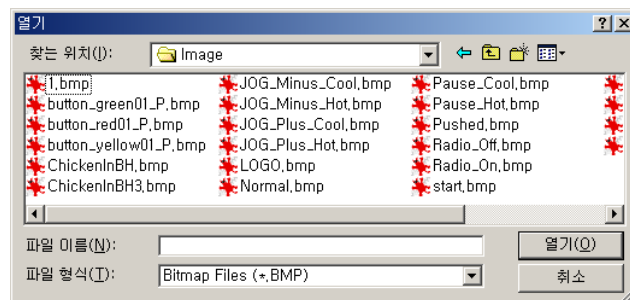
❌ **[주의]** Bitmap 버튼 타입을 사용할 때, 버튼의 크기가 버튼에 설정된 Bitmap의 크기보다 작으면, 버튼에 Bitmap 이미지가 나타나지 않습니다. 착오 없으시기 바랍니다.

8.4.7 HMI 개체 - Image

➤➤ 이미지(Image)를 생성하는 방법 :



1. 그리기 도구모음에서 이미지를 선택합니다. 마우스 커서  로 바뀌게 됩니다.
2. 마우스로 원하는 위치를 클릭합니다.
3. 위 작업을 거치면, 아래와 같이 이미지(비트맵)파일을 선택할 수 있는 대화상자가 생성됩니다. 이 대화상자에서 원하는 이미지(비트맵)을 선택한 뒤에 열기를 클릭하면 선택한 이미지의 크기에 따라서 화면에 생성됩니다.



➤➤ 이미지의 속성을 설정하는 방법 :

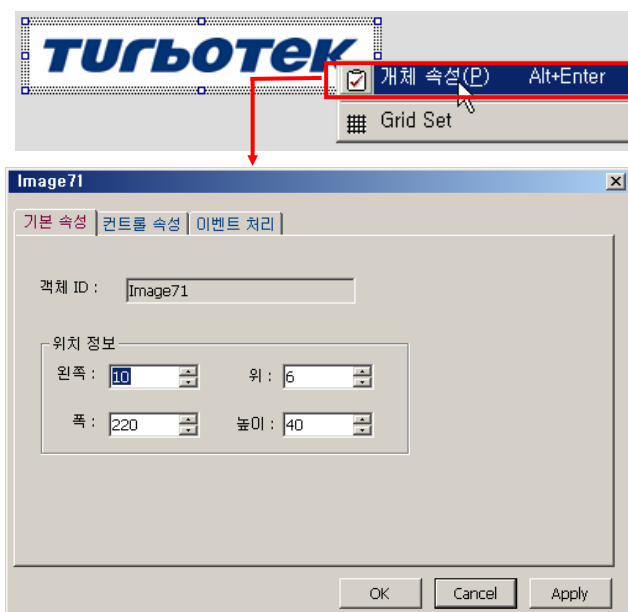
1. 선택 툴 ()을 이용하여 속성을 설정하려는 이미지를 선택합니다. 선택된 이미지는 선택 영역으로 표시됩니다.

방법 1:

2. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서 [개체속성]을 선택합니다.

방법 2:

2. 키보드 단축키 Alt+Enter(↵)를 이용합니다.



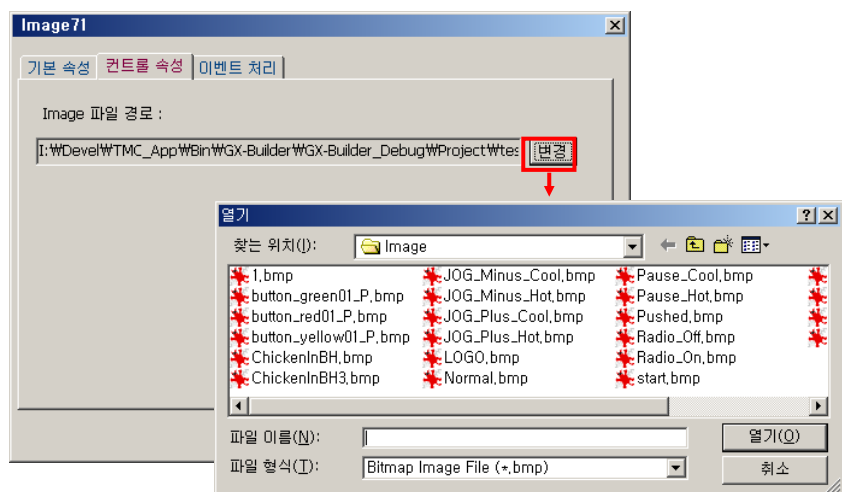
기본 속성

객체 ID

설정된 HMI 개체의 ID를 표시합니다. 개체 추가시 자동으로 할당되는 ID로써 사용자가 설정을 바꿀 수 없는 읽기 전용 속성입니다.

위치 정보

이미지의 시작점(Left, Top)과 크기(너비, 높이)를 설정합니다.



컨트롤 속성

Image 파일 경로

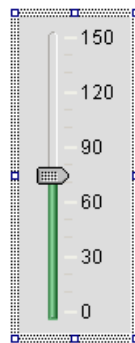
이미지의 경로를 설정합니다. 선택한 경로가 프로젝트의 이미지 폴더(현재 프로젝트 폴더\HMI Editor\HMIDData\Image\))가 아닌 경우에는 선택한 경로에서 프로젝트의 이미지 폴더로 이미지 파일을 자동으로 복사합니다.

8.4.8 HMI 개체 – Sliderbar

➤➤ 슬라이드바(Sliderbar)을 생성하는 방법 :



1. 그리기 도구모음에서 슬라이드바를 선택합니다. 마우스 커서가 십자 형태 (+)로 바뀌게 됩니다.
2. 마우스의 드래그 앤 드롭을 통하여 원하는 크기의 슬라이드바를 생성합니다.
3. 위 작업을 거치면, 아래와 같은 슬라이드바가 생성됩니다. (기본형은 수직형 슬라이드바입니다.)



➤➤ 슬라이드바의 속성을 설정하는 방법 :

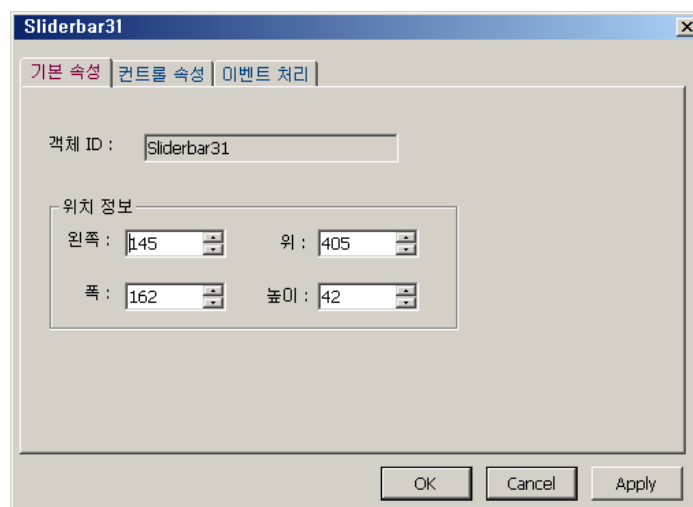
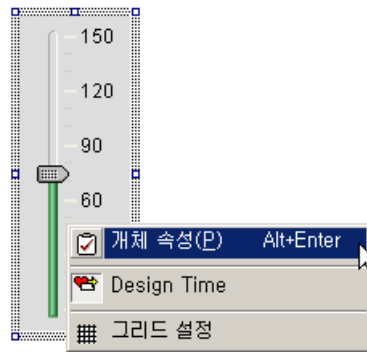
1. 선택 툴 ()을 이용하여 속성을 설정하려는 슬라이드바를 선택합니다. 선택된 슬라이드바는 선택 영역으로 표시됩니다.

방법 1 :

2. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서 **[개체속성]**을 선택합니다.

방법 2 :

2. 키보드 단축키 **Alt+Enter(↵)**를 이용합니다.



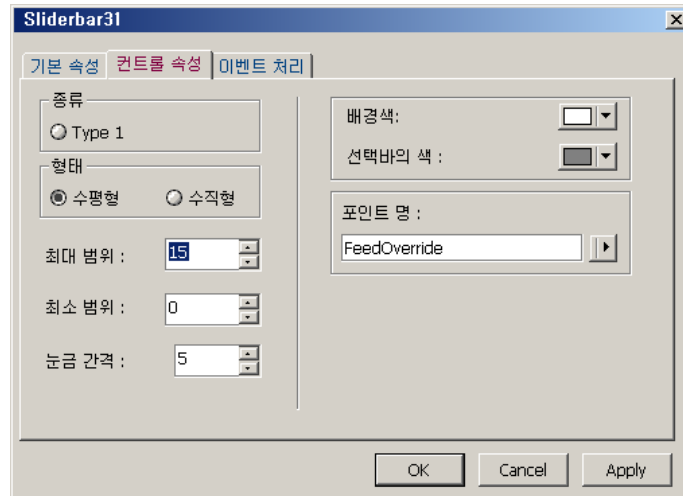
기본 속성

객체 ID

설정된 HMI 개체의 ID를 표시합니다. 개체 추가시 자동으로 할당되는 ID로써 사용자가 설정을 바꿀 수 없는 읽기 전용 속성입니다.

위치 정보

슬라이드바의 시작점(Left, Top)과 크기(너비, 높이)를 설정합니다.



컨트롤 속성

종류

슬라이드바의 표시할 형태를 결정합니다.

형태

슬라이드바의 수직/수평 형태를 결정합니다.

최대 최소 범위

슬라이드바의 상/하한 값을 설정합니다.

눈금 간격

슬라이드바의 한 눈금간격당 증감치를 설정합니다.

배경색

슬라이드바의 배경색을 설정합니다.

선택바의 색

슬라이드바의 바(현재의 값을 나타내는 막대그래프)의 색을 설정합니다.

포인트 명

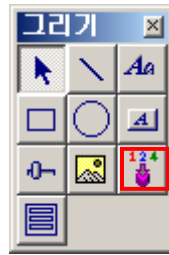
슬라이드바에 의해 변경할 HMI Point를 설정합니다.



[Tip] 슬라이드바는 슬라이드 변경중에는 **HMI Point**의 값이 변경되지 않으며 마우스 왼쪽 버튼을 떼는 순간에 **HMI Point** 값이 변경됩니다. 참고하십시오.

8.4.9 HMI개체 – Input

➤➤ 사용자 정의 입력(Input)을 생성하는 방법 :



1. 그리기 도구모음에서 사용자 정의 입력을 선택합니다. 마우스 커서가 십자 형태(+)로 바뀌게 됩니다.
2. 마우스의 드래그 앤 드롭을 통하여 원하는 크기의 입력 상자를 생성합니다.
3. 위 작업을 거치면, 아래와 같은 사용자 정의 입력이 생성됩니다.



▶▶ 사용자 정의 입력의 속성을 설정하는 방법 :

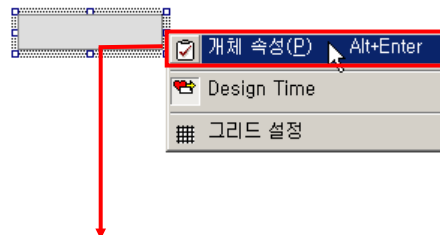
1. 선택 툴 ()을 이용하여 속성을 설정하려는 입력 상자를 선택합니다. 선택된 입력 상자는 선택 영역으로 표시됩니다.

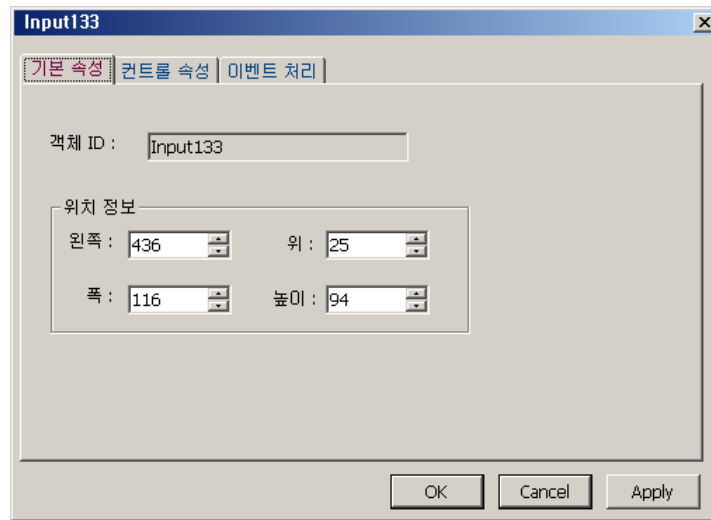
방법 1:

2. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서 [개체속성]을 선택합니다.

방법 2:

2. 키보드 단축키 Alt+Enter(↵)를 이용합니다.





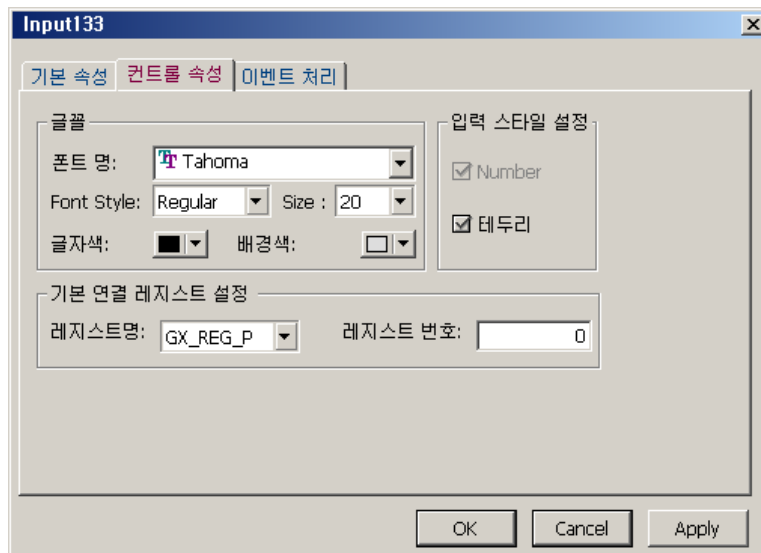
기본 속성

객체 ID

설정된 HMI 개체의 ID를 표시합니다. 개체 추가시 자동으로 할당되는 ID로써 사용자가 설정을 바꿀 수 없는 읽기 전용 속성입니다.

위치 정보

입력 상자의 시작점(Left, Top)을 설정합니다.



컨트롤 속성

글꼴

폰트 이름, 타입, 크기, 색상을 설정합니다.

입력 스타일 설정

입력 형식(현버전은 정수형 숫자 입력으로 고정)과 입력 상자의 테두리 유/무를 설정합니다.

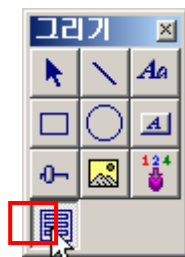
기본 연결 레지스트 설정

입력할 레지스터와 인덱스를 설정합니다.

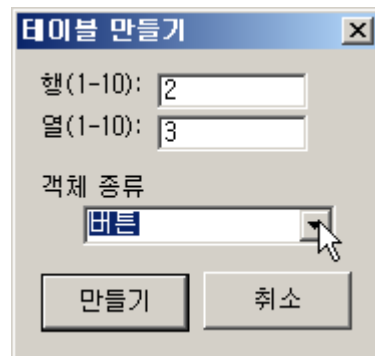
8.4.10 HMI개체 - Table

▶▶ 테이블 형태로 입력하는 방법 :

그리기 도구모음에서 테이블 형태의 아이콘을 클릭합니다.



마우스의 드래그 앤 드롭을 통하여 원하는 크기만큼 사각형을 만듭니다. 그런 후 마우스를 띄면 아래와 같이 테이블 만들기 대화상자가 나타납니다.



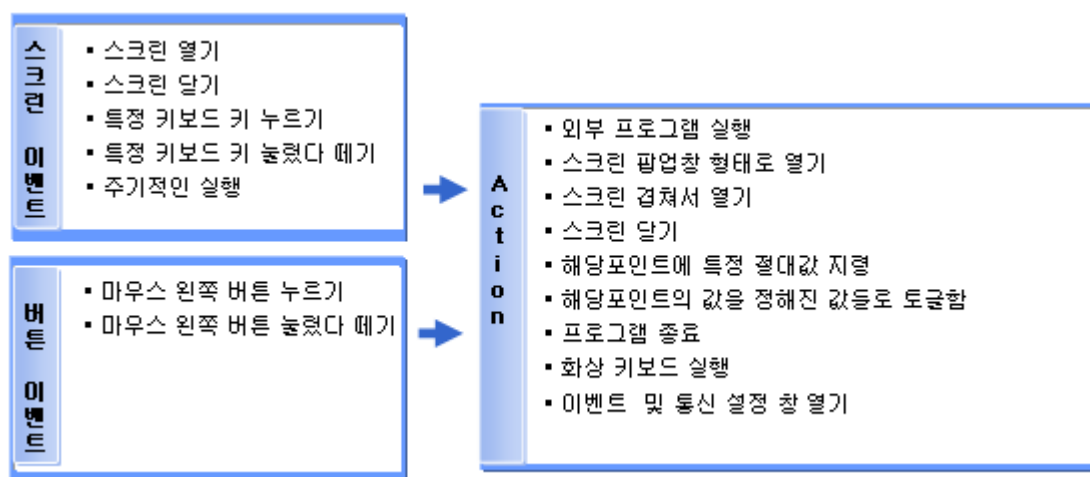
행, 열에 만들길 원하는 만큼의 숫자를 적은 후 객체 종류를 선택하고 만들기 버튼을 누릅니다. 테이블 형태로 만들 수 있는 객체로는 사각형, 텍스트, 버튼, 입력상자 등입니다.

Button	Button
Button	Button
Button	Button

테이블 형태로 버튼을 만든 그림입니다.

8.5 HMI 이벤트

HMI 이벤트는 객체에 이벤트를 추가하여 여러가지 다양한 기능들을 수행 할 수 있도록 하는 매우 중요한 부분입니다.

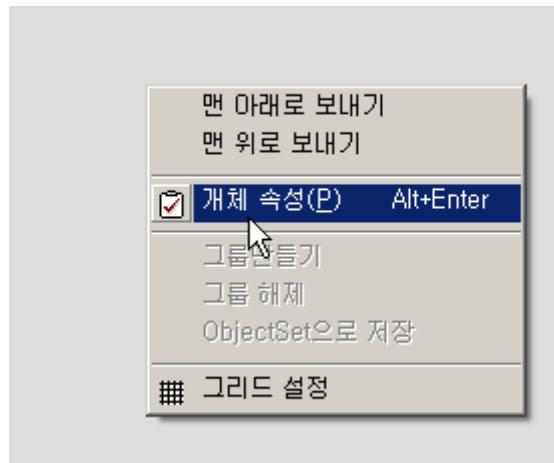
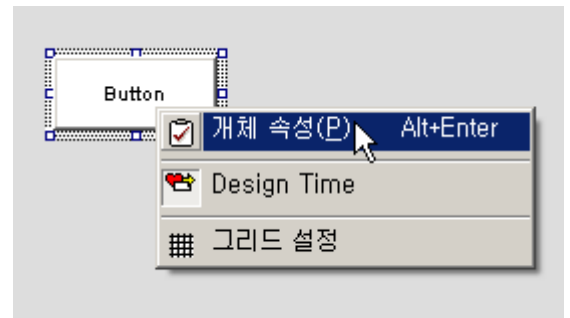


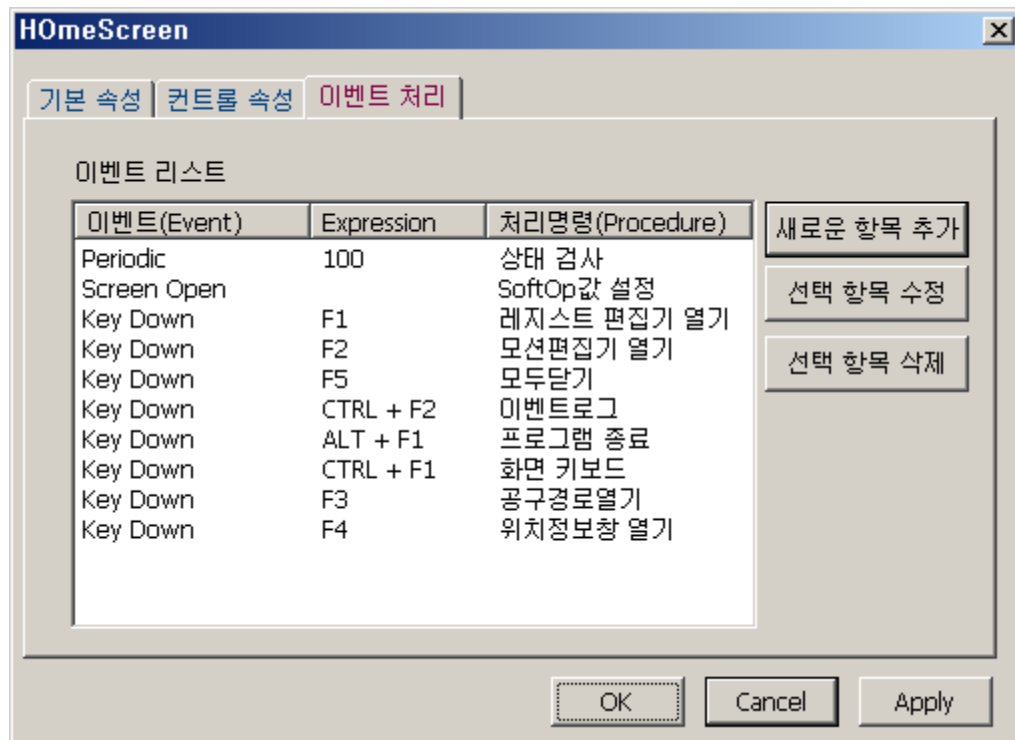
8.5.1 이벤트 종류

이벤트의 종류로는 크게 스크린에서 발생 하는 이벤트와 버튼에서 발생하는 이벤트로 구분됩니다.

스크린에서 아무런 객체를 선택하지 않은 상태에서 마우스 오른쪽 클릭하여 개체 속성을 선택하면 이벤트 처리 대화 상자를 볼 수 있습니다.

버튼에서는 이벤트를 설정할 버튼을 선택한 후 마우스 오른쪽 클릭하여 개체 속성을 선택하면 역시 이벤트 처리 대화 상자를 볼 수 있습니다.





새로운 항목 추가는 새로운 이벤트를 이벤트 리스트에 추가합니다.

선택 항목 수정이벤트 리스트에서 선택된 항목을 수정합니다.

선택항목 삭제는 이벤트 리스트에서 선택된 항목을 삭제합니다.

8.5.2 이벤트 처리

새로운 항목 추가를 클릭하면 이벤트 처리 대화상자가 나타납니다.

이 대화상자에서 각종 이벤트를 만들 수 있습니다.

스크린 파일에서 열린 이벤트 처리에는 다음과 같은 항목들이 있습니다.

- Screen Open : 스크린 파일을 열때 발생할 이벤트를 설정 할 수 있습니다.
- Screen Close : 스크린 파일이 닫힐 때 발생할 이벤트를 설정 할 수 있습니다.
- Key Down : 키보드를 눌렀을 때 발생할 이벤트를 설정 할 수 있습니다.

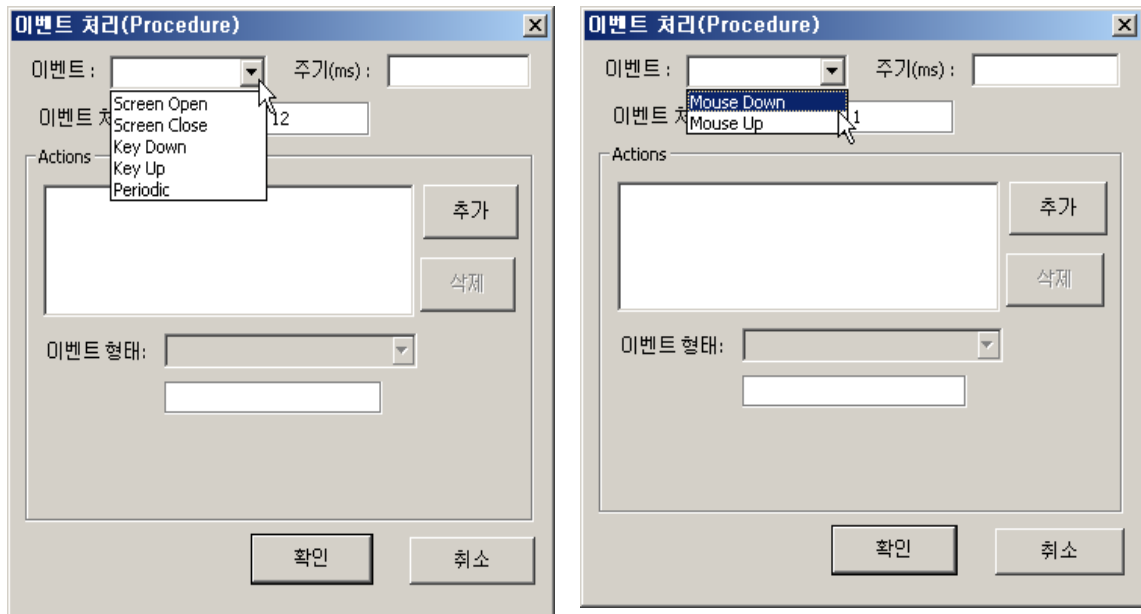
사용될 수 있는 키는 F1~F9 까지이며 Shift, Ctrl, Alt 키와 조합이 가능합니다.

- Key Down : 키보드를 떼었을 때 발생할 이벤트를 설정 할 수 있습니다.

사용될 수 있는 키는 F1~F9 까지이며 Shift, Ctrl, Alt 키와 조합이 가능합니다.

- Periodic : 주기적으로 실행될 이벤트를 설정 할 수 있습니다.

시간 단위는 msec 이며 최소값은 100 입니다.

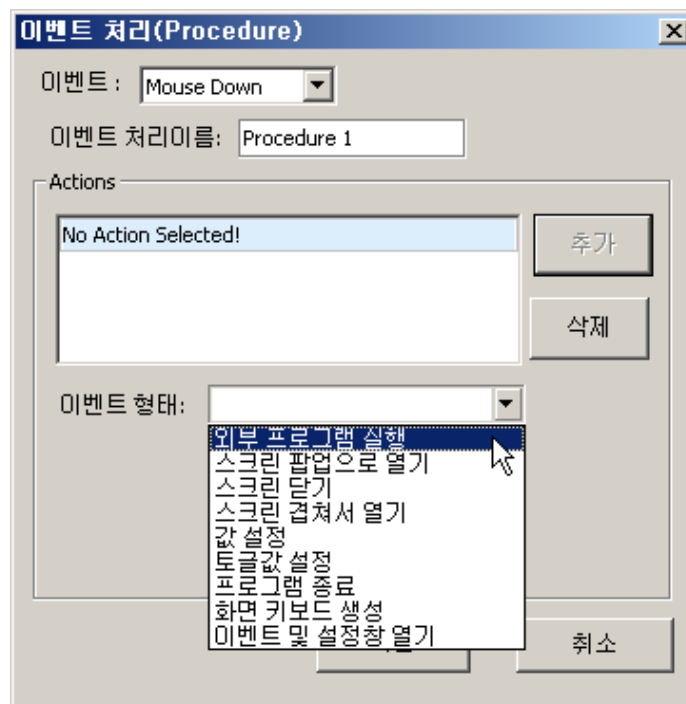


버튼의 속성에서 열려진 이벤트 처리일 경우 사용가능한 이벤트는 다음과 같습니다.

Mouse Down : 버튼을 마우스로 눌렀을 때 발생할 이벤트를 설정할 수 있습니다.

Mouse Up : 버튼에서 마우스를 떼었을 때 발생할 이벤트를 설정할 수 있습니다.

추가를 누르면 아래 그림과 같이 이벤트 형태가 활성화 됩니다.



[이벤트 형태]

- 외부 프로그램 실행 : 확장자가 exe 인 외부 프로그램을 실행합니다.
- 스크린 팝업으로 열기 : 스크린 파일을 팝업형태로 엽니다.
- 스크린 닫기 : 열려진 스크린 파일을 닫습니다.
- 스크린 겹쳐서 열기 : 스크린 파일을 현재 스크린에 삽입된 형태로 넣습니다.
- 값설정 : 레지스트를 지정된 값으로 설정합니다.

포인트 명에 설정하고자 하는 포인트 이름을 HMI Point 에서 찾아 넣습니다.

포인트 값에는 설정하고자 하는 값을 적으면 됩니다.

이벤트 형태: 값 설정
 포인트 명: MP_Num
 포인트 값: 100

만일 에서 비트 형태로 특정 비트만 설정 할 경우 아래 그림과 같이 점(.) 을 넣고 그 뒤에 설정할 비트 번호를 적어 넣으면 됩니다. 비트 번호는 00~31 번 까지 입니다.

이벤트 형태: 값 설정
 포인트 명: MP_Num.05
 포인트 값: 1

- 토글값 설정: 이벤트가 발생할 때 마다 레지스트의 값이 0 이면 1, 1 이면 0 으로 설정합니다.
- 프로그램 종료 : HMI 프로그램을 종료합니다.
- 화면 키보드 생성 : 화면 키보드를 보여 줄지
- 이벤트 및 설정창 열기

8.5.3 Symbol Set

Symbol Set은 HMI Point의 값에 따라서 Symbol(이미지, 텍스트)이 바뀌어야 할 경우, 사용하실 수 있습니다. 값에 따라서 Symbol을 지정하고 이를 값이 바뀌는 시기에 HMI가 Symbol을 교체해 주는 기능입니다. 예를들면, 접점의 상태를 나타내는 램프, 운전모드를 표시하는 텍스트(AUTO, JOG, ZRN, POS, etc.)등이 있습니다. 현재 Symbol Set 기능이 가능한 HMI 개체는 **Image**와 **Text** 개체입니다.



[Tip] 단, 32bit 워드 데이터형의 모든 값에 대하여 Symbol을 지정할 수 없습니다. 0~9까지 10개의 Symbol Set으로 제한합니다. 착오없으시기 바랍니다.



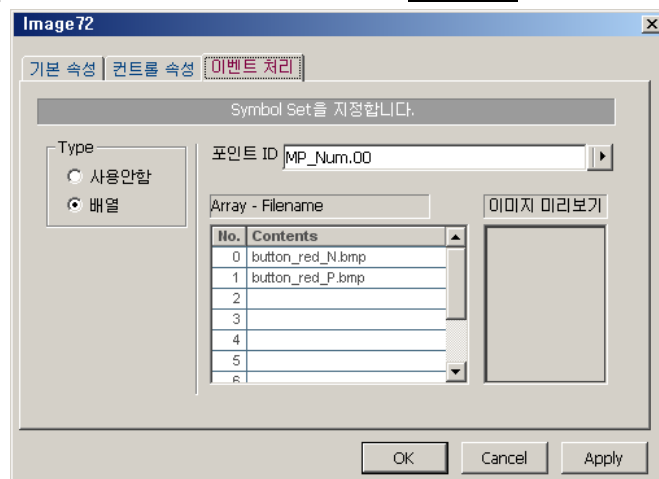
[Tip] Text 개체의 **Symbol Set** 지정시, **Text Type**이 고정 문자열이 아닌 경우에는 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. **Text Type**은 고정 문자열로 지정하시고, **Text** 내용을 **Symbol Set**의 최대 문자열 길이 이상으로 지정하셔야 정상적으로 **Symbol Set** 문자열이 출력됩니다. 주의하시기 바랍니다.

➤➤ Symbol Set을 이용하는 방법 :

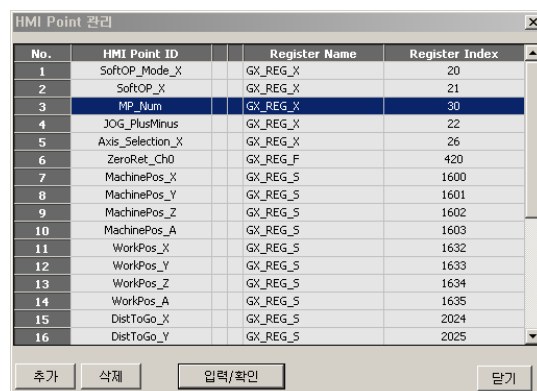
선택 툴 ()을 이용하여 Symbol Set을 설정하려는 HMI 개체(Image, Text)를 선택합니다. 선택된 HMI 개체는 선택 영역으로 표시됩니다.



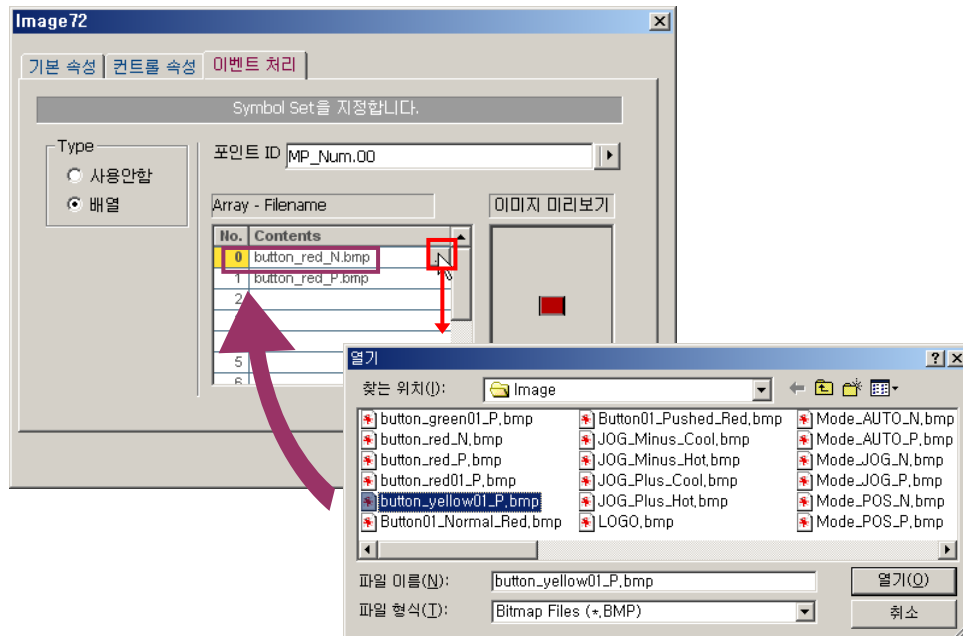
마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되는 메뉴에서 [개체속성 ➔ Symbol Set Property]를 선택합니다.(기본으로 Type에 **사용안함**이 선택되어 있습니다.)



Symbol Set을 사용하기 위해서는 Type을 **사용안함** -> **배열** 로 변경합니다. 변경하게 되면, 비활성화 상태이던 대화상자가 활성화 됩니다. 그리고, 값에 따라서 Symbol 교환을 원하는 HMI Point를 선택합니다.



HMI Point의 값에 따라서 변경할 Symbol을 지정합니다.(0~9) 이미지 HMI 개체는 파일 선택 대화상자에서 비트맵 이미지를 선택하고, 텍스트 HMI 개체는 원하는 텍스트를 입력합니다.



9 Tutorial

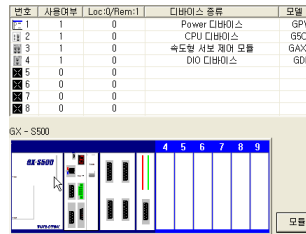
이 장에서는 간단한 예를 통하여 **GX-Builder**를 이용한 시스템 설정 및 프로그램 작성, 시스템 구성에 대한 이해를 높이하고자 합니다.

GX 시스템 및 **GX-Builder**의 사용에 관한 자세한 내용은 이 장에서는 다루지 않고 시스템을 구성하기 위한 방법을 처음부터 간단한 예와 더불어 설명합니다. 따라서 **GX** 시스템의 설치 및 **GX-Builder**에 대한 자세한 설명은 해당 사용 설명서를 참조하십시오.

9.1 개요

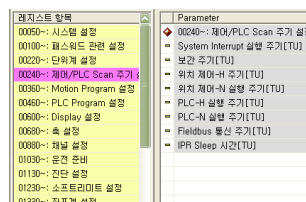
GX-Builder를 이용하여 모터를 구동하는 과정을 요약하면 다음과 같습니다.

디바이스 설정



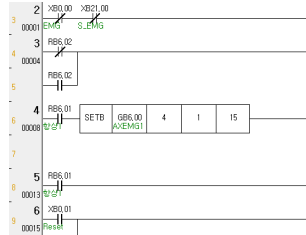
- 전원 모듈 설정
- CPU 모듈 설정
- 4축 속도형 서보 제어 모듈 설정
- 32점점 DIO 디바이스 모듈 설정

시스템 설정



- 제어/PLC Scan 주기 설정
- 축 설정, 채널 설정
- 이송속도 설정
- 보간이송 가감속 설정
- 위치이송 가감속 설정
- 제어기 설정
- 서보 모터/드라이브 설정
- 엔코더 설정

PLC 작성



- 비상정지 래더 작성
- Reset 래더 작성
- Over-Travel(OT) 래더 작성
- Axis Interlock 래더 작성
- MP 모드 : MP_MEM, MP_MDI *
- MC 모드 : MC_POS, MC_JOG, MC_HAN*, MC_REF*, MC_VEL*, MC_TRQ*

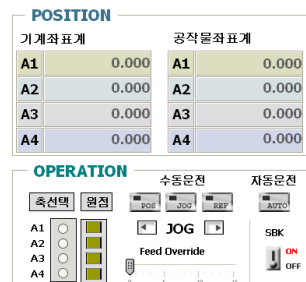
모션프로그램

```

ABSMV;
A1=5A2=5A3=5A4=5F1000;
A1=10A2=10A3=10A4=10F5000;
DWL X0.5;
LIN A1=200A2=200A3=200A4=100F500
A1=10A2=10A3=10A4=10;
DWL X0.5;
MVA1=300A2=150A3=100A4=80F5000;
SCALLP9010;
LINA1=10A2=10A3=10A4=10F5000;
DWL X0.5;
*MCALL P9015 A1. B2. I3. J4. K5.;
LOOP;
PEND;
  
```

- 4축 구동 모션 프로그램 작성
 - Download/Upload 방법
- (모션 프로그램 매뉴얼 참조)

동작확인

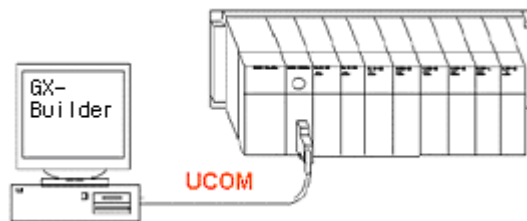


- 비상정지 버튼
 - 리셋 버튼
 - 모드 선택 버튼
 - Cycle Start 버튼
 - Feed Override 바
 - 좌표표시 창
- (HMI Editor 매뉴얼 참조)

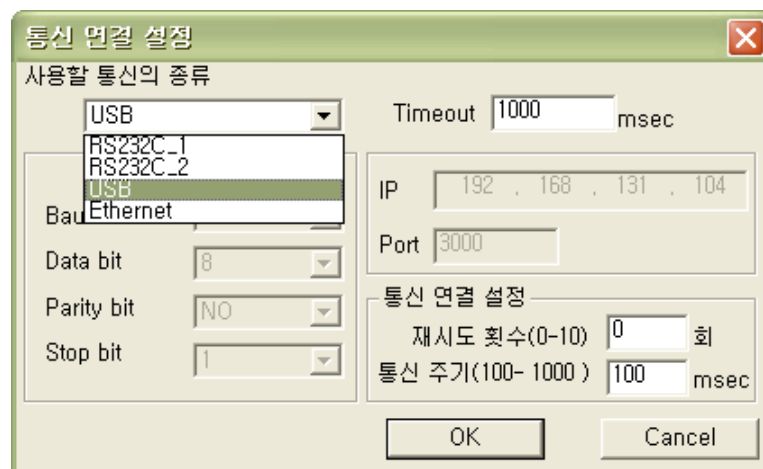
9.2 설치

GX 시스템의 각 모듈을 설치합니다. GX 시스템 설치에 대한 내용은 **사용자 매뉴얼**을 참조하십시오.

이 장에서는 4축 32점점의 시스템을 GX-Builder를 이용하여 구성할 것입니다. 이를 위해서는 전원 모듈, CPU 모듈, 4축 속도형 서보 제어 모듈, 32점점 DIO 디바이스 모듈을 사용합니다. 각 모듈의 설치가 끝났으면, DIP 스위치 설정 수행, 전원 연결 및 초기 동작을 확인합니다. GX-Builder를 이용하여 파라미터를 설정하거나 작성한 프로그램을 다운로드 하기 위해서는 GX-Builder가 실행되는 컴퓨터와 GX 시스템 사이에 통신 연결이 되어야 합니다.



GX 시스템은 RS-232C, USB, Ethernet 등의 통신을 지원합니다. 이 장에서는 USB를 이용하도록 설정합니다. USB 통신을 이용하기 위해서 GX-Builder의 통신 연결 설정 대화상자를 이용합니다. 도구 상자에서 통신 연결 설정(🔌)을 선택하면 아래 그림과 같은 대화 상자가 나타납니다. 여기서 사용한 통신의 종류를 USB로 선택합니다.



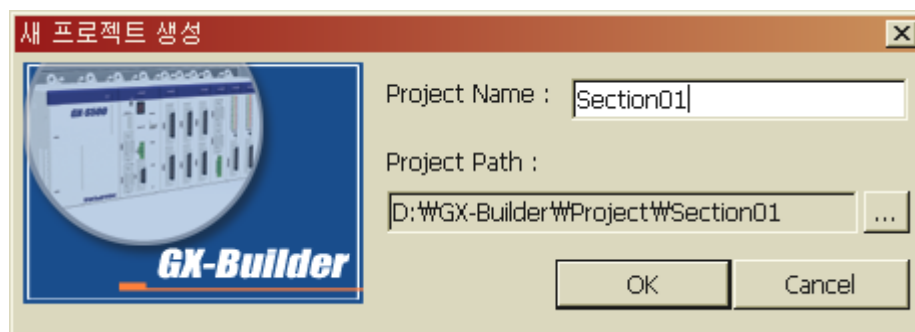
GX 시스템의 설치 및 GX-Builder의 준비가 끝났으면 GX 시스템을 동작하기 위

한 설정을 시작합니다.

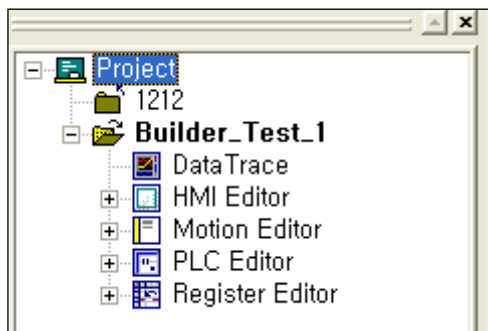
9.3 프로젝트 생성

GX-Builder을 이용하여 시스템을 구성하기 위해서는 반드시 프로젝트를 생성하여야 합니다. 프로젝트의 생성은 메뉴의 [파일 → 새 프로젝트] 항목을 선택하거나 프로젝트 창에서 [Project]에 마우스를 두고 오른쪽 버튼을 클릭하면 메뉴에서 [새 프로젝트]를 선택할 수 있습니다.

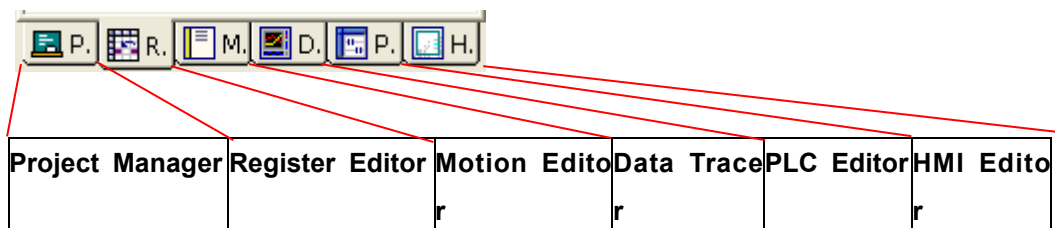
[새 프로젝트]를 선택하면 아래와 같은 대화상자가 나타납니다. 프로젝트의 이름과 프로젝트 관련 파일이 저장되는 위치를 선택하고 **OK**를 선택합니다.



프로젝트의 생성이 끝나면 프로젝트 창에는 새로 생성된 프로젝트와 각 모듈이 활성화 됩니다. 아래 그림은 이라는 프로젝트를 생성했을 때 프로젝트 창에 나타나는 모습입니다.



하단의 탭은 GX-Builder의 구성모듈로 이동할 수 있는 탭을 제공합니다.



Project Manager : 하나의 장비를 구성하는 모든 정보를 보여주고, 아래의 모듈을 관

장한다.

Register Editor : 시스템 및 디바이스 파라미터와 상태정보 그리고, 각종 레지스터의 정보를 입력 혹은 확인할 수 있다.

Motion Editor : 모션 파일을 편집하고, 다운로드/업로드하고, 현재 진행하는 블록을 확인 할 수 있다.

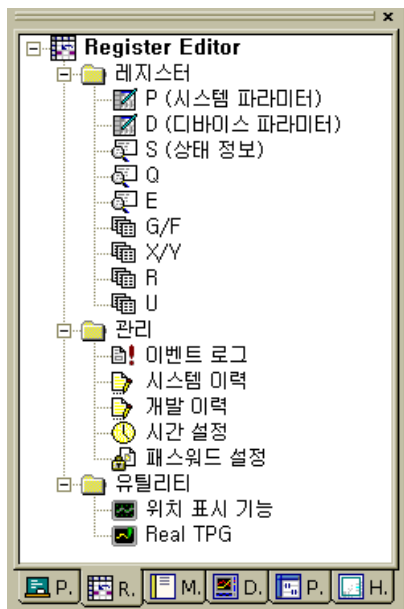
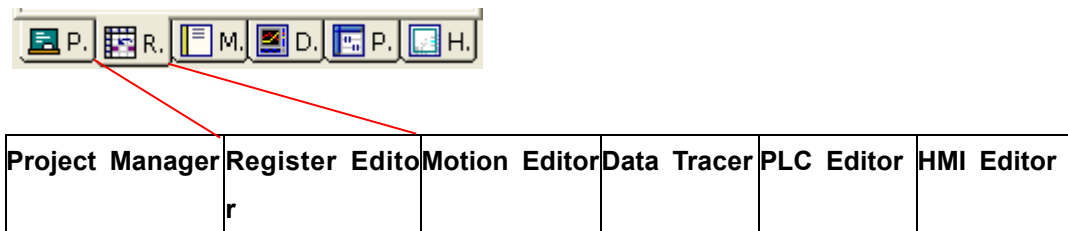
Data Tracer : 각종 레지스터의 데이터를 실시간 그래픽으로 보여주고, 저장할 수 있다.

PLC Editor : PLC 래더 프로그램을 작성하고 디버깅 할 수 있다.

HMI Editor : Soft 작업 판넬을 작성할 수 있다.

9.4 파라미터 설정

GX 시스템의 작동을 위해서는 GX 시스템의 각종 파라미터의 설정이 우선되어야 합니다. 파라미터를 설정하기 위해서는 모듈 탭에서 레지스터 에디터를 선택합니다.



레지스터 에디터는 레지스터/관리/유틸리티 폴더로 나누어지며 레지스터 아래의 해당 레지스터 부분에서 레지스터의 설정 및 모니터링이 가능하며, 관리 아래에서는 이벤트로그, 시스템 및 개발 이력 등을 기록할 수 있습니다. 그리고 유틸리티에서는 조그이송 같은 수동운전을 할 수 있는 화면을 제공합니다. 사용자가 특별히 요구하는 기능을 유틸리티에 구현하여 추가할 수 있습니다.

초기 설정 시에는 시스템 파라미터(P)와 디바이스 파라미터(D)를 반드시 설정해 주어야 합니다. 디바이스 설정에서 로컬 디바이스와 리모트 디바이스를 설정 할 수 있으며 여기서는 로컬 디바이스 설정에 대하여 설명합니다.

9.4.1 디바이스 파라미터 설정

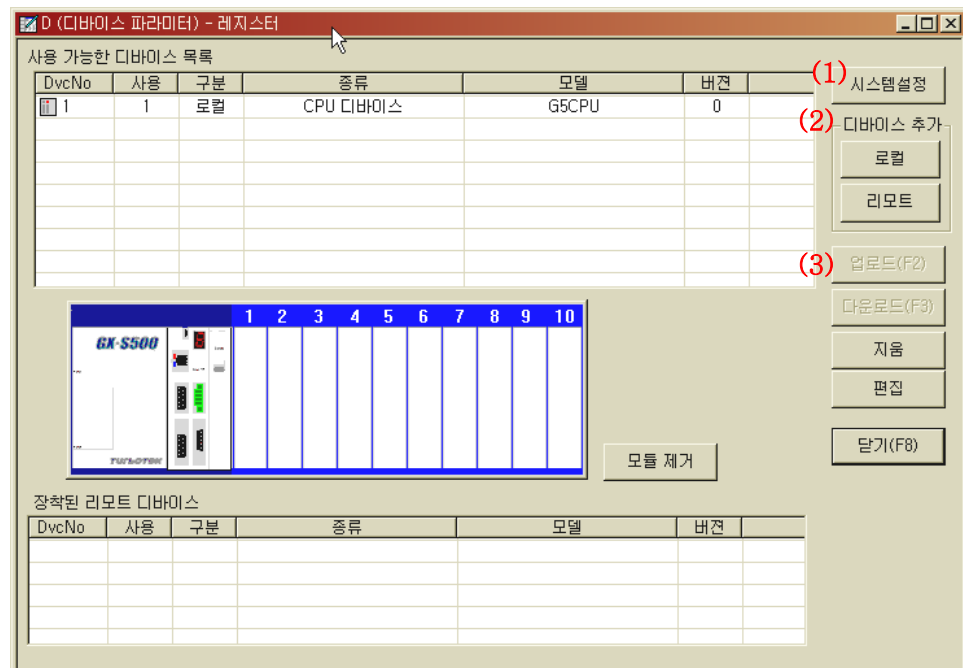
GX 시스템을 정상적으로 동작시키기 위해서는 우선 GX 시스템의 각 모듈을 설정하고, 이 설정 정보를 GX 시스템의 메모리에 다운로드 하여야 합니다.

작업 순서는

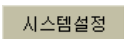
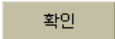
- 시스템 설정
- 디바이스(로컬, 리모트) 추가
- 다운로드

입니다.

 D (디바이스 파라미터)를 더블클릭 하면 아래와 같은 대화상자가 나타납니다. 기본적으로 디바이스 번호(DvcNo) 1은 CPU 디바이스에 각각 할당되어 있습니다.



(1) 시스템 설정 (전원 모듈)

 을 눌러 각 항목을 설정하고,  을 선택하면 전원 모듈에 대한 설정이 적용됩니다,

시스템 설정		
RegNo	항목	값
	[제품 설정]	
5	제품 모델 번호(1:GX-S500-B, 2:GX-S5...	0
	[전원 진단]	
68	정전 허용 시간[msec]	0
69	정전(순간 정전) 판단 시간[msec]	0

(2) 디바이스 추가

이 장에서는 로컬 디바이스인 **CPU 모듈, 속도형 서보 제어 모듈, DIO 디바이스**를 설정하고 추가해 보도록 합니다. 로컬 디바이스 추가를 위해서는 대화상자 오른쪽 윗부분의 디바이스 추가에서 **로컬** 버튼을 눌러서 디바이스를 추가합니다. 그리고 상세설정을 하기 위하여 **사용가능한 디바이스 목록**에서 해당 부분을 마우스로 선택하고 **편집**을 눌러 설정합니다.

■ CPU 모듈

CPU 디바이스를 선택하고, 더블 클릭하거나 **편집**을 누르면, 아래와 같이 디바이스 설정 대화상자에서 그림으로 표시됩니다.

Device NO.1 세부 설정		
디바이스 종류 선택		
RegNo	항목	값
104	디바이스 종류	CPU 디바이스 ▼
105	제품 모델 번호	G5CPU ▼
106	제품 버전	0
디바이스 상세 내용		
RegNo	항목	값
	[Handle 포트]	
115	Handle 개수	0
116	Handle에 해당하는 X Reg. 번호	0
	[USB 포트]	
132	TimeOut	0
	[Ethernet 포트]	
139	통신 ID(자국 번호)	0
140	IP 주소	0.0.0.0
141	Port 번호	0
142	Subnet Mask	0.0.0.0

Hex

■ 속도형 서보 제어모듈

미할당 상태의 목록을 더블 클릭하거나 **편집**을 눌러서, 디바이스 종류에 속도형 서보제어 모듈을 선택하고, 제품모델 번호에 4개의 축을 사용하기 위해서 **GAXA_4**를 선택합니다. 디바이스 상세내용을 아래 그림과 같이 입력합니다. 포트

개수는 4로 설정하고 포트 1부터 4까지 각각 1, 2, 3, 4의 축 번호를 입력합니다.

Device NO.2 세부 설정

디바이스 종류 선택

RegNo	항목	값
204	디바이스 종류	속도형 서보 제어 모듈 ▾
205	제품 모델 번호	GAXA_4 ▾
206	제품 버전	0

디바이스 상세 내용

RegNo	항목	값
215	포트 개수	4
216	포트 1에 해당하는 축의 번호	1
217	포트 2에 해당하는 축의 번호	2
218	포트 3에 해당하는 축의 번호	3
219	포트 4에 해당하는 축의 번호	4

Hex

확인

취소(닫기)

■ DIO 디바이스

미할당 상태의 목록을 더블 클릭하거나 편집 을 눌러서, 디바이스 종류에 DIO 디바이스 모듈을 선택하고, 제품모델 번호의 경우, 32개의 입력 접점을 사용하기 위해서 GDI32를 선택합니다.

Device NO.3 세부 설정

디바이스 종류 선택

RegNo	항목	값
304	디바이스 종류	DIO 디바이스 ▾
305	제품 모델 번호	GDI32 ▾
306	제품 버전	0

디바이스 상세 내용

RegNo	항목	값
315	DI 접점 수	32
316	DI에 해당하는 X Reg. 번호	0

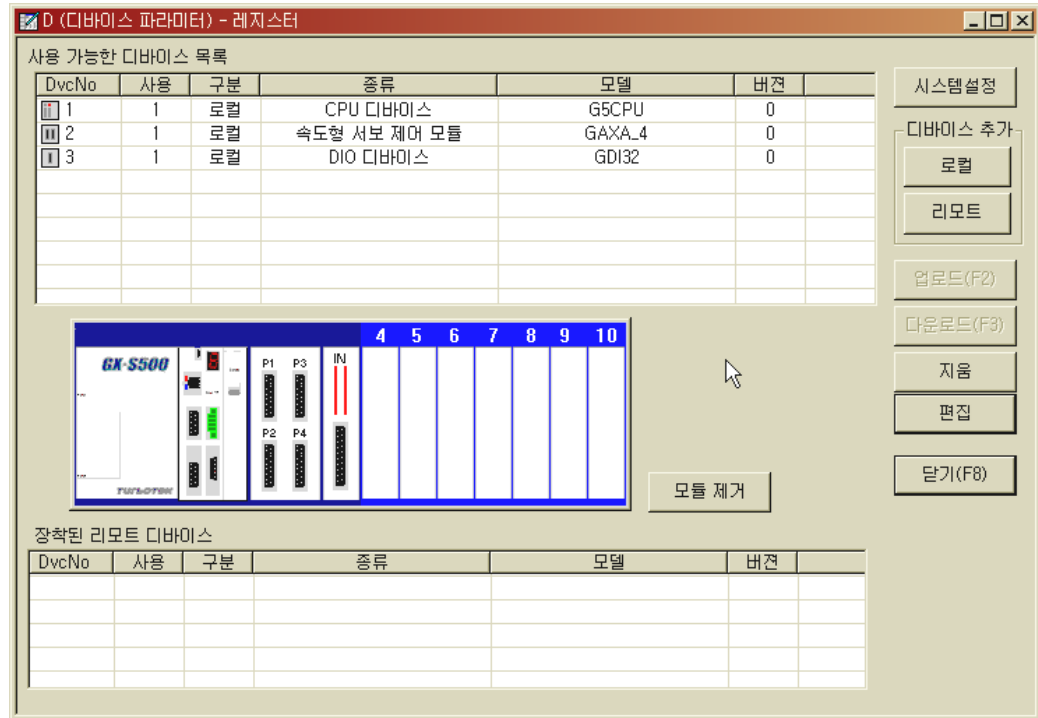
Hex

확인

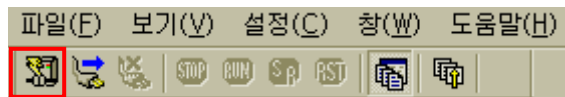
취소(닫기)

사용가능한 디바이스 목록에 있는 모듈의 설정이 종료되면 그 다음으로 각 모

들을 GX 시스템에 마우스로 끌어놓기를 하여야합니다. 그러면 아래 그림과 같이 각 모듈의 상세 설정과 구성이 완료된 상태가 됩니다.



(3) 다운로드



그림처럼 통신연결 버튼을 눌러

통신연결 상태를 확인한 후에 **다운로드(F3)**를 누르면 GX 시스템의 메모리로 디바이스 구성 및 설정이 완료됩니다. 이와 같은 방법으로 설정한 파라미터는 메뉴의 **[파일(F) → 파일저장]** 항목의 선택을 통해서 컴퓨터에 저장해 두고 추후 같은 설정을 해야 할 때 불러 쓸 수 있습니다.

9.4.2 시스템 파라미터 설정

시스템 운용 및 동작과 모션 제어와 관련된 파라미터, 시스템 파라미터를 설정하여야 합니다. **P (시스템 파라미터)**을 더블 클릭하면 아래와 같은 대화상자가 나타납니다.

P (시스템 파라미터) - 레지스터

기본 항목 | 확장 항목 | 전체 항목 | Channel(1-4) | Axis(1-12) | 실시간모드(F1)

기본 항목	No	세부 내용	Value	Type
00900~: 채널 설정		00900~: 채널 설정		
01100~: 축 설정	= 900	제어 각 채널 사용 여부 선택	0000	*B(C)
01550~: 소프트리미트 설정	= 921	1채널 축 사용 여부 선택	0000:0000:0000	*B(C)
02500~: 이송 속도 설정	= 941	1채널 축 미를 X에 해당하는 축 번호 설정	0	*W(C)
03000~: 위치 결정 가감속 설정	= 942	1채널 축 미를 Y에 해당하는 축 번호 설정	0	*W(C)
03600~: 보간 이송 가감속 설정	= 943	1채널 축 미를 Z에 해당하는 축 번호 설정	0	*W(C)
03800~: 속도 모드 가감속 설정	= 944	1채널 축 미를 A에 해당하는 축 번호 설정	0	*W(C)
07600~: HAN 모드 설정	= 945	1채널 축 미를 B에 해당하는 축 번호 설정	0	*W(C)
07800~: REF 모드 설정	= 946	1채널 축 미를 C에 해당하는 축 번호 설정	0	*W(C)
09400~: 전자 기어비 설정	= 947	1채널 축 미를 U에 해당하는 축 번호 설정	0	*W(C)
09700~: 서보 모터/드라이브 설정	= 948	1채널 축 미를 V에 해당하는 축 번호 설정	0	*W(C)
10200~: 엔코더 설정	= 949	1채널 축 미를 W에 해당하는 축 번호 설정	0	*W(C)
10600~: 제어 모드 설정				
10650~: 제어기 설정				
12300~: 보정 설정				
12850~: 위치/속도 도달 설정				

00900~: 채널 설정

시스템 파라미터에는 반드시 설정해야 하는 **기본 항목**과 사용자의 필요에 의해 설정할 수 있는 **확장 항목**이 있습니다. 항목 종류 선택 Tab을 통해 선택된 항목들이 보여 집니다. 만일 전체 시스템 설정 파라미터를 보고자 한다면 [전체 항목] Tab 을 선택하면 됩니다.

세부 내용의 Value 에 해당하는 GX 시스템의 값을 읽기 위해서는 통신을 연결 한 후 **실시간모드(F1)**를 누르거나 도구모음에 있는 업로드버튼을 눌러서 호스트 PC로 업로드를 해야 합니다.

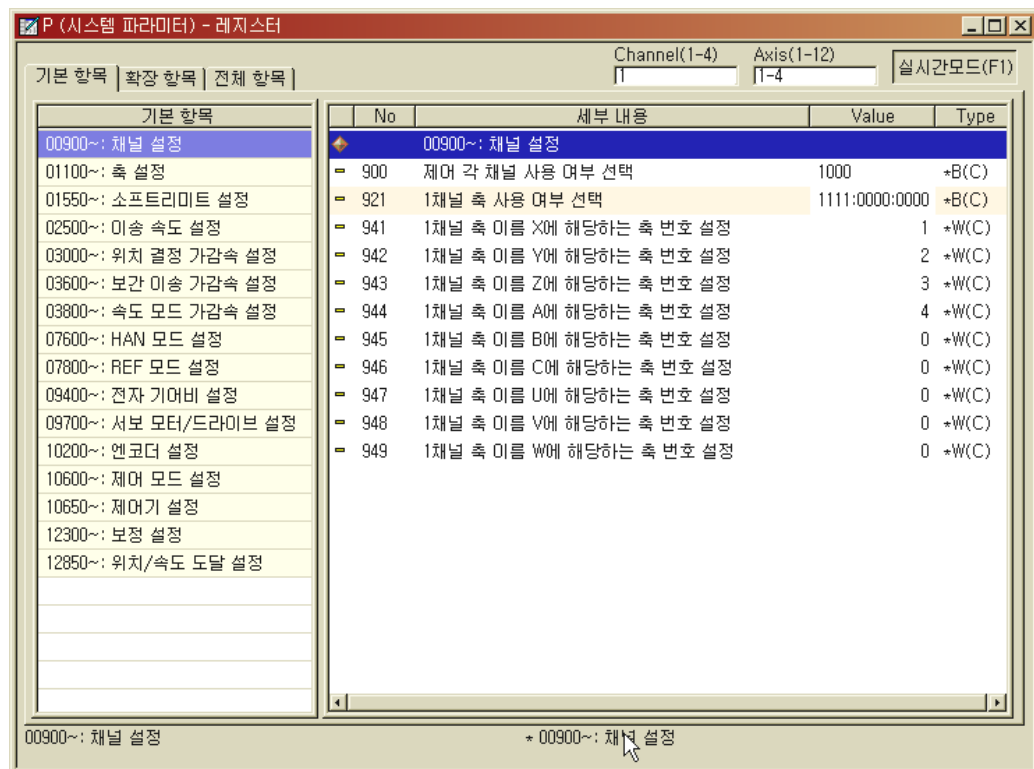
시스템 파라미터는 각각 기능그룹으로 묶여있습니다. 본 장에서는 반드시 설정해야 하는 **기본 항목**에 대하여 상세히 설명하고자 합니다.

- (1) **채널 설정** : 채널 별 축 할당, 채널 내의 축이름(XYZABCXYZ) 설정
- (2) **축 설정** : 사용할 축, 그 축의 형태(직선/회전) 설정
- (3) **소프트 리미트 설정** : 각 축별 +/- 방향 소프트리미트 사용여부와 그 위치설정
- (4) **이송속도 설정** : 보간이송 최대/Default속도, 위치결정이송 최대/Default 속도설정
- (5) **위치결정 가감속 설정** : 위치결정 가감속 형태 및 가감속시간 설정
- (6) **보간이송 가감속 설정** : 보간이송 가감속 형태 및 가감속시간 설정
- (7) **속도모드 가감속 설정** : 속도모드시 가감속 형태 및 가감속시간 설정
- (8) **HAN 모드설정** : 3개 핸들의 구성과 방향 설정
- (9) **REF 모드설정** : 원점 복귀속도와 Shift 설정

- (10) 전자기어비 설정 : 각축의 감속비와 피치 피치설정
- (11) 서보 모터/드라이브 설정 : 최대속도에 대한 서보모터 입력 설정
- (12) 엔코더 설정 : 엔코더 종류 및 분해능 설정
- (13) 제어 모드 설정 : 각축의 제어모드(위치제어 모드 or 속도 출력 모드) 설정
- (14) 제어기 설정 : P 제어게인과 위치제어 정지 및 이동 허용오차량 설정
- (15) 보정 설정 : 각축 출력전압 옵셋보정 방식과 그 값 설정
- (16) 위치/속도 도달 설정 : In-position과 속도도달 판단범위 설정

(1) 채널 설정

채널 설정 항목을 선택하면 아래 그림과 같이 세부항목이 나타납니다. 세부 항목은 그림과 같이 1번 채널을 사용하도록 설정하며, 1번 채널이 1, 2, 3, 4 번 축을 사용하도록 설정합니다. 각 축 이름에 해당하는 축 번호는 1, 2, 3, 4로 설정합니다.



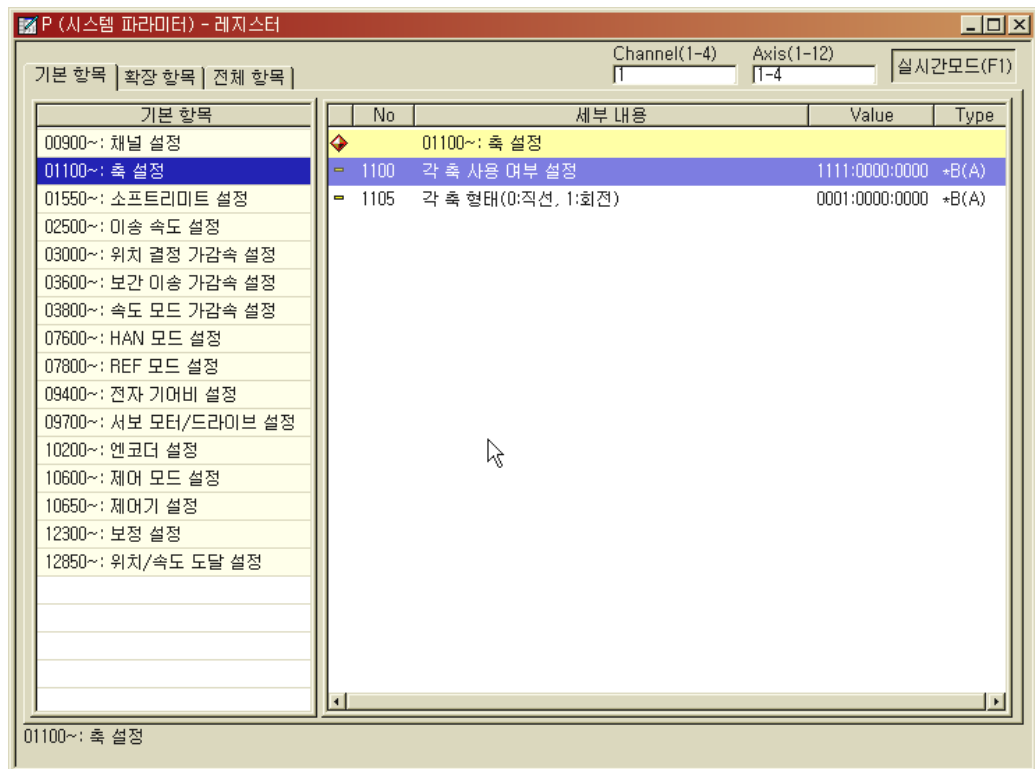
파라미터	내 용
P900 = 1000	제어 채널 사용 여부 선택 : 1번 채널 사용함
P921 = 1111:0000:0000	채널별 축 선택(1~4 축 선택됨)
P941 = 1	1번 축을 X축으로 사용
P942 = 2	2번 축을 Y축으로 사용

P943 = 3	3번 축을 Z축으로 사용
P944 = 4	4번 축을 A축으로 사용

채널별 축 이름에 해당하는 축 번호를 설정하고, 채널당 최대 9축까지 가능합니다. 채널에 포함되지 않은 축은 다른 채널과 독립적으로 동작합니다.

(2) 축 설정

축 설정 항목을 선택하면 아래 그림과 같이 세부항목이 나타납니다. 세부 항목은 그림과 같이 1, 2, 3, 4 번 축을 사용하도록 하고 축 형태는 직선 축으로 설정하십시오.

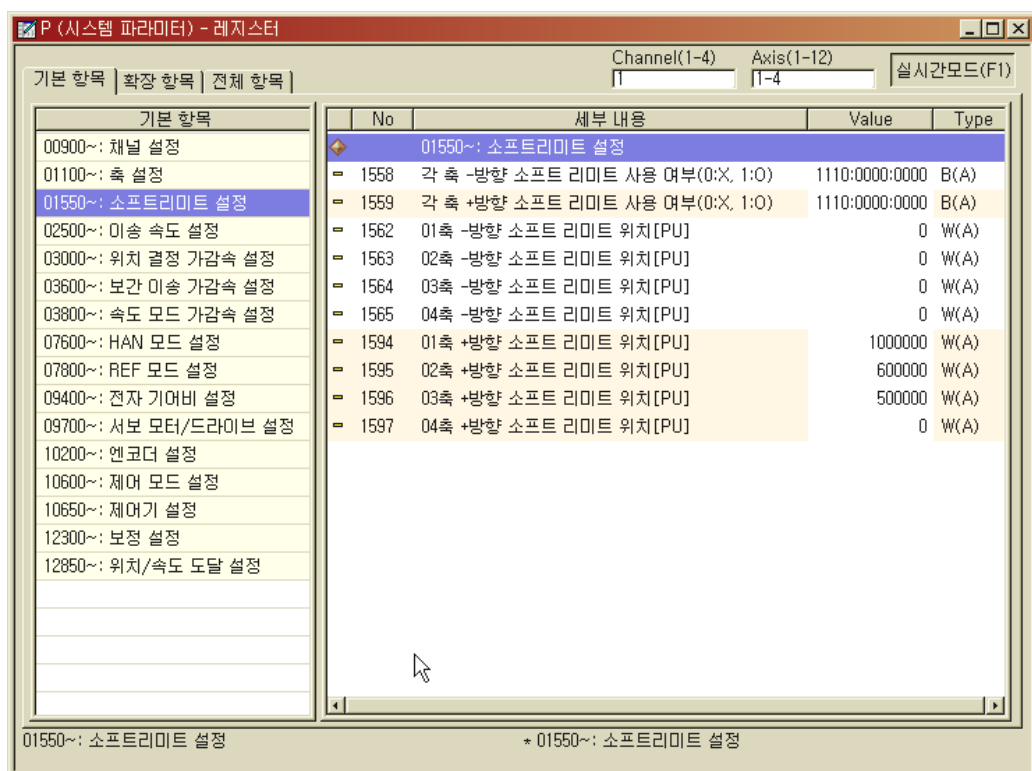


파라미터	내 용
P1100 = 1111:0000:0000	각축 사용 여부 설정 :1~ 4축 사용함
P1105 = 0001:0000:0000	각축 형태(1~3축:직선형, 4 : 회전형)

(3) 소프트리미트 설정

각축의 소프트리미트 사용유무와 그 위치를 설정하는 파라미터입니다.

파라미터	내 용
P1588 = 1110:0000:0000	각축 -방향 소프트리미트 사용여부 :1~ 3축 사용함
P1559 = 1110:0000:0000	각축 +방향 소프트리미트 사용여부 :1~ 3축 사용함

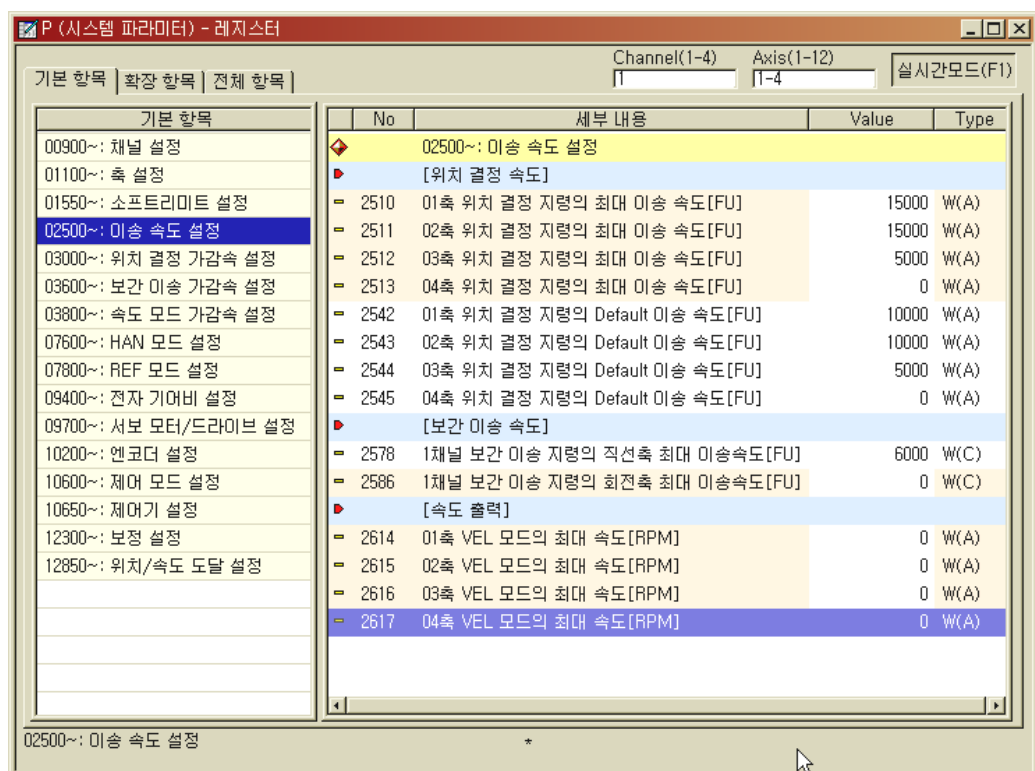


(4) 이송 속도 설정

이송 속도 설정 항목을 선택하면 아래 그림과 같이 세부항목이 나타납니다. 시스템의 맞게 최대 이송 속도 등의 항목을 설정합니다.

파라미터	내 용
P2510 = 15000 P2511 = 15000 P2511 = 5000 P2513 = 0	위치 결정 지령의 최대 이송 속도[FU] (X,Y축 : 15000 mm/min, Z축:5000 mm/min)

P2542 = 10000 P2543 = 10000 P2544 = 5000 P2545 = 0	위치 결정 지령의 Default 이송 속도[FU] (X,Y축 : 10000 mm/min, Z축:5000 mm/min)
P2578 = 6000	보간 이송 지령의 직선 최대 이송속도[FU] (채널1의 보간이송 직선 최대속도 6000 mm/min)
P2586 = 10000	보간 이송 지령의 회전 최대 이송속도[FU] (채널1의 보간이송 회전 최대속도 10000 mm/min)
P2614 = 0 P2615 = 0 P2616 = 0 P2617 = 0	VEL 모드의 최대 속도[RPM, 0.01%] (4축 모두 0 %)



보간 이송속도 설정은 각 채널 별로 설정되고, 위치결정 속도는 축 별로 설정합니다.

✓ MP (Motion Program) 운전 모드

MP 운전 모드에서 이송 속도를 설정하는 방법은 모션 프로그램에서 [F지령을 하는 방법]과 파라미터에 [디폴트 이송 속도를 설정하는 방법]이 있습니다. 두 가지

의 방법을 모두 사용할 경우에는 [F 지령]이 우선되어 적용됩니다.

✓ MC(Motion Command) 운전모드

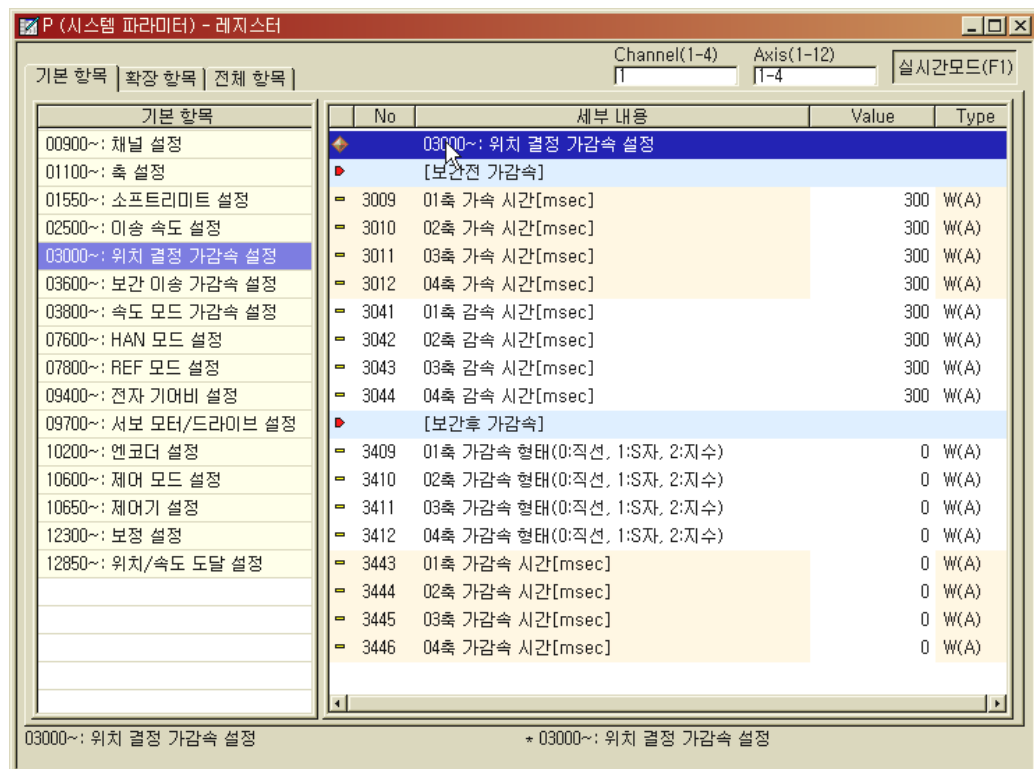
MC 운전 모드에서 이송 속도는 기본적으로 G 신호에 의해서만 설정할 수 있습니다. 예외적으로 REF 모드의 경우에는 각 단계별 이송 속도를 파라미터에 설정합니다.

✓ 이송속도제한

이송 속도가 최대 이송 속도를 초과하는 경우에는 자동으로 최대 이송 속도로 제한됩니다.

(5) 위치 결정 가감속 설정

위치 결정 가감속 설정 항목을 선택하면 아래 그림과 같이 세부항목이 나타납니다. 각 축 별로 가감속 선택 및 가속/감속 시간 등의 항목을 설정합니다.



파라미터	내 용
P3009~3012 =	위치 결정 보간전 가속 시간[TU]
300	300 : 4축 모두 보간전 가속시간 300msec

P3041~3044 = 300	위치 결정 보간전 감속 시간[TU] 300 : 4축 모두 보간전 감속시간 300msec
P3409~3412 = 0	위치 결정 보간후 가감속 형태선택 : 4축 모두 직선형 가감속함
P3443~3446 = 0	위치 결정 보간후 가감속 시간

지령 구분	가감속 방식	가감속 프로파일
보간 이송 지령	보간전 가감속 방식	비대칭 직선형
	보간후 가감속 방식	대칭 직선, S자, 지수형
위치 결정 지령	보간전 가감속 방식	비대칭 직선형
	보간후 가감속 방식	대칭 직선, S자, 지수형
속도 출력 지령	-	비대칭 직선형

✓ 보간 전 가감속

가감속 프로파일을 계산한 후에 보간을 하는 기능입니다. 가감속 시간이 커지더라도 형상왜곡 현상이 발생하지 않습니다. 보간 후에 다시 가감속 필터를 통과시켜서 가감속 프로파일을 부드럽게 하는 것도 가능합니다.

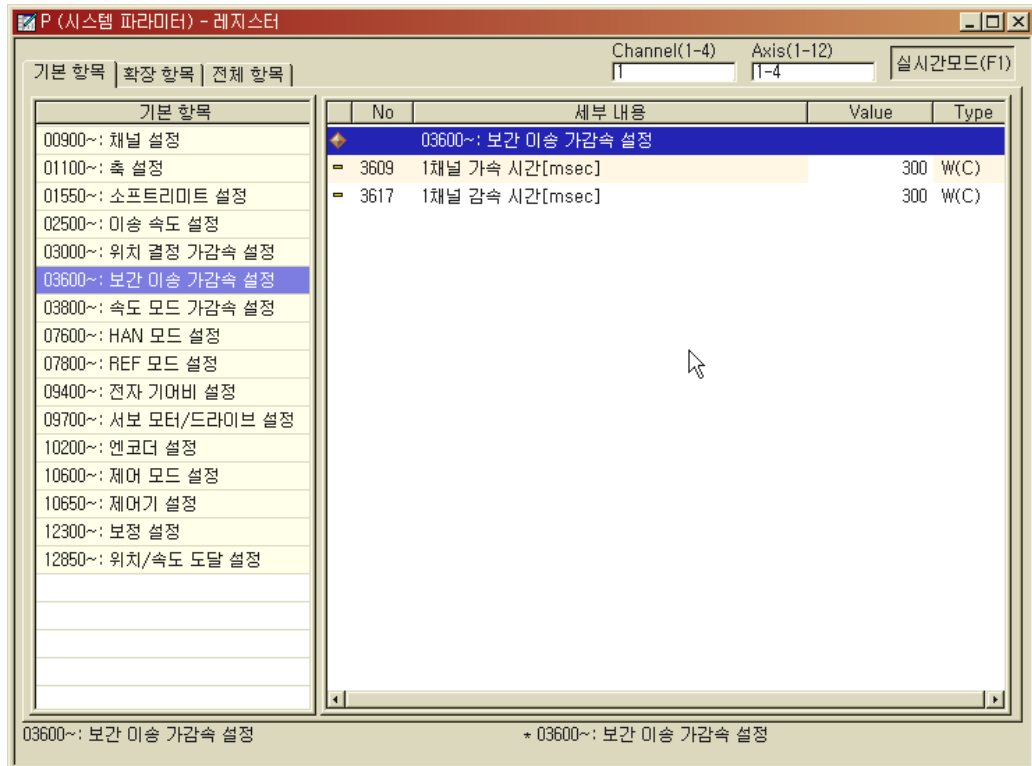
✓ 보간 후 가감속

보간을 한 후에 가감속 프로파일을 생성하는 기능입니다. 보간 전 가감속에 비해서 부드러운 운전이 가능하지만, 가감속 시간에 비례해서 형상왜곡 현상이 커지는 단점이 있습니다.

(6) 보간 이송 가감속 설정

보간 이송 가감속 설정 항목을 선택하면 아래 그림과 같이 세부항목이 나타납니다. 가감속 선택 및 가속/감속 시간 등의 항목을 설정합니다.

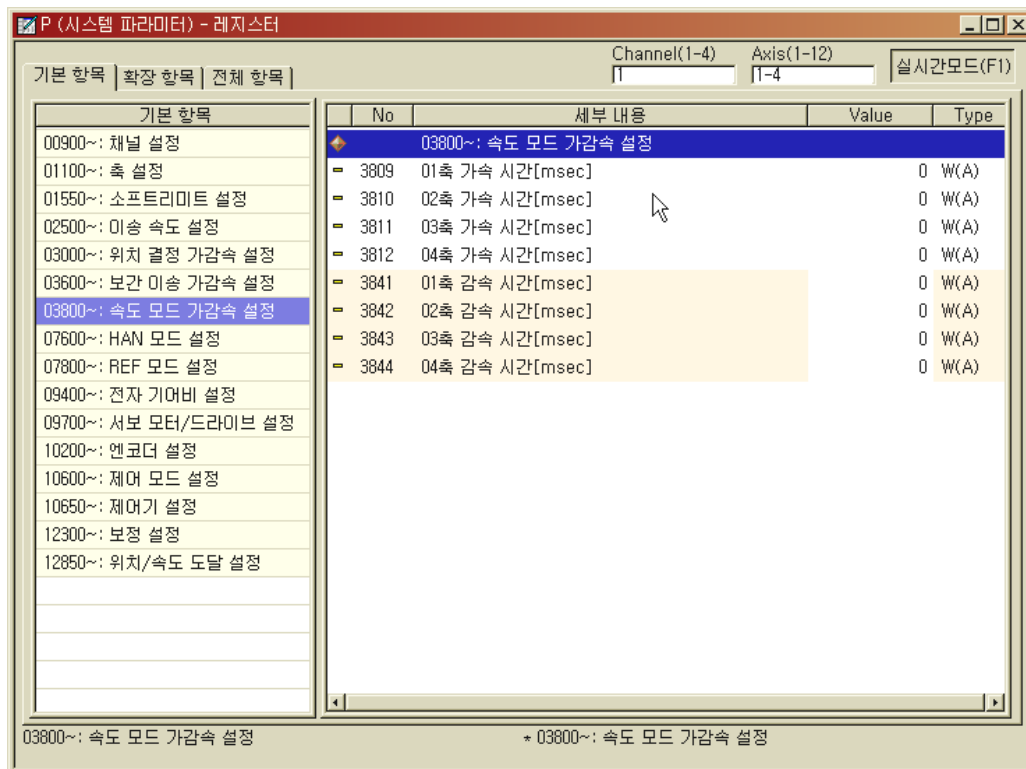
파라미터	내 용
P3609 = 300	보간이송 1채널 가속 시간[msec] (채널1은 보간전 가속시간 300msec로 설정)
P3617 = 300	보간이송 1채널 감속 시간[msec] (채널1은 보간전 감속시간 300msec로 설정)



(7) 속도 모드 가감속 설정

속도 모드일 때의 가감속 설정 항목을 선택하면 아래 그림과 같이 세부항목이 나타납니다. 가속/감속 시간 등의 항목을 설정합니다

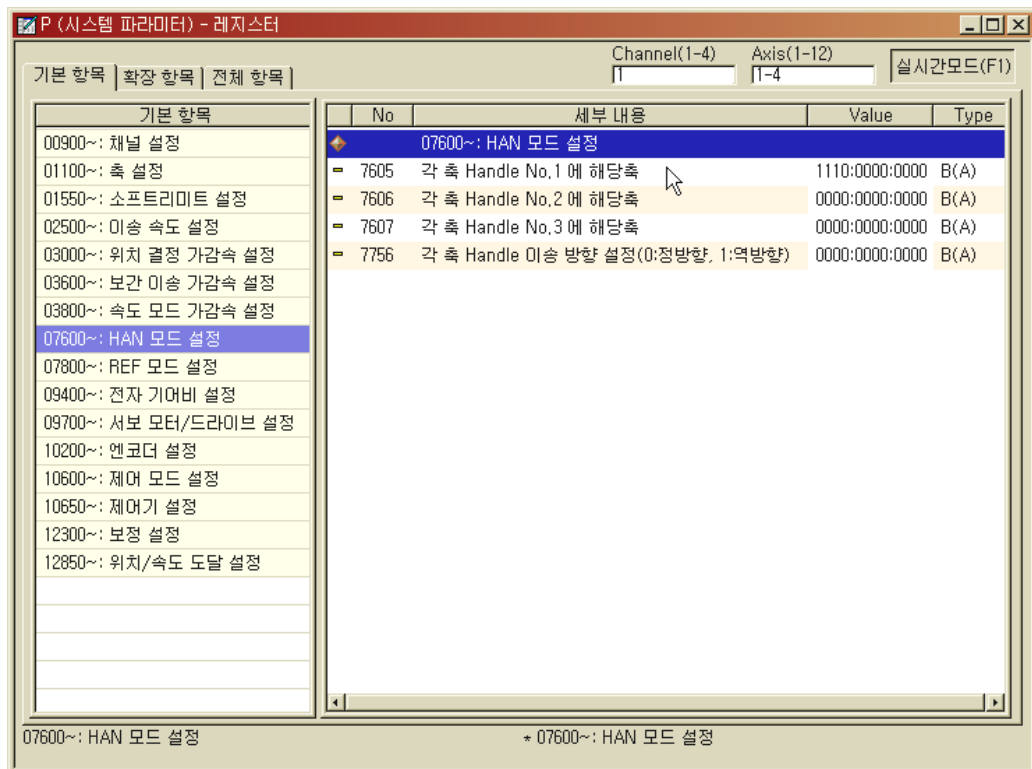
파라미터	내 용
P3809 ~ P3812	각축 속도 모드 가속 시간 설정[msec]
P3841 ~ P3844	각축 속도 모드 감속 시간 설정[msec]



(8) HAN 모드 설정

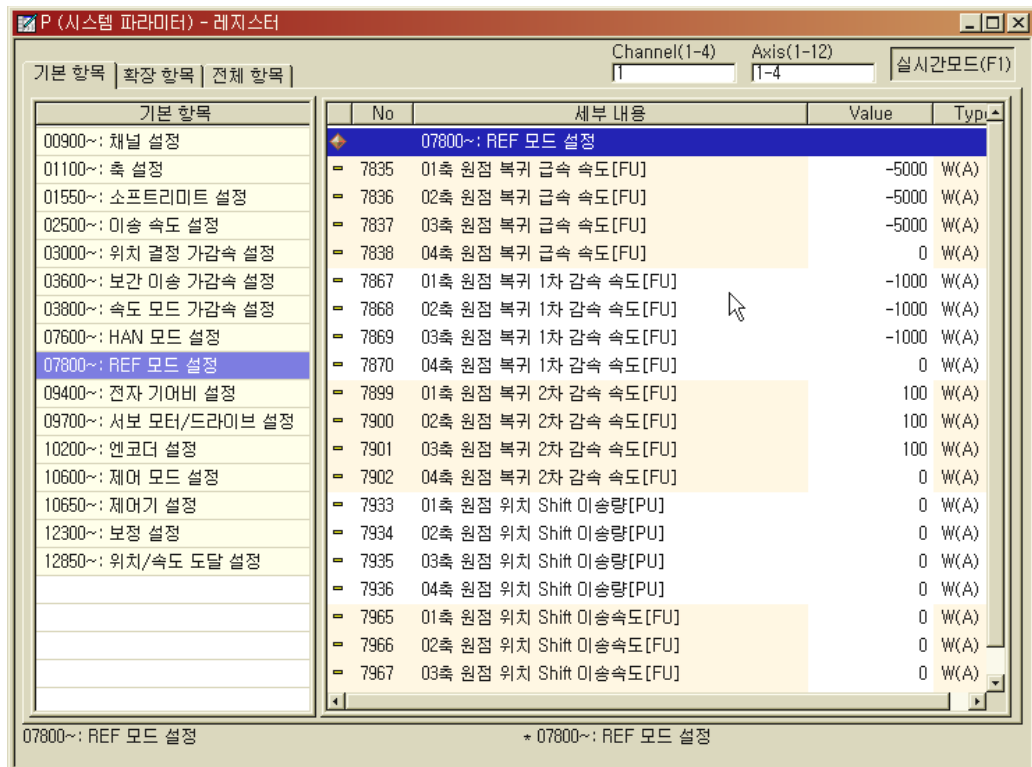
Handle을 사용할 경우에 해당 축을 구성 할 수 있으며, Handle은 총 3개를 사용할 수 있다.

파라미터	내 용
P7605 = 1110:0000:000	각축 핸들 No.1에 해당축 : 1~3축 이 1번 핸들에 구성됨
P7756 = 0000:0000:0000	각축 핸들 이송방향 설정(0: 정방향, 1:역방향)



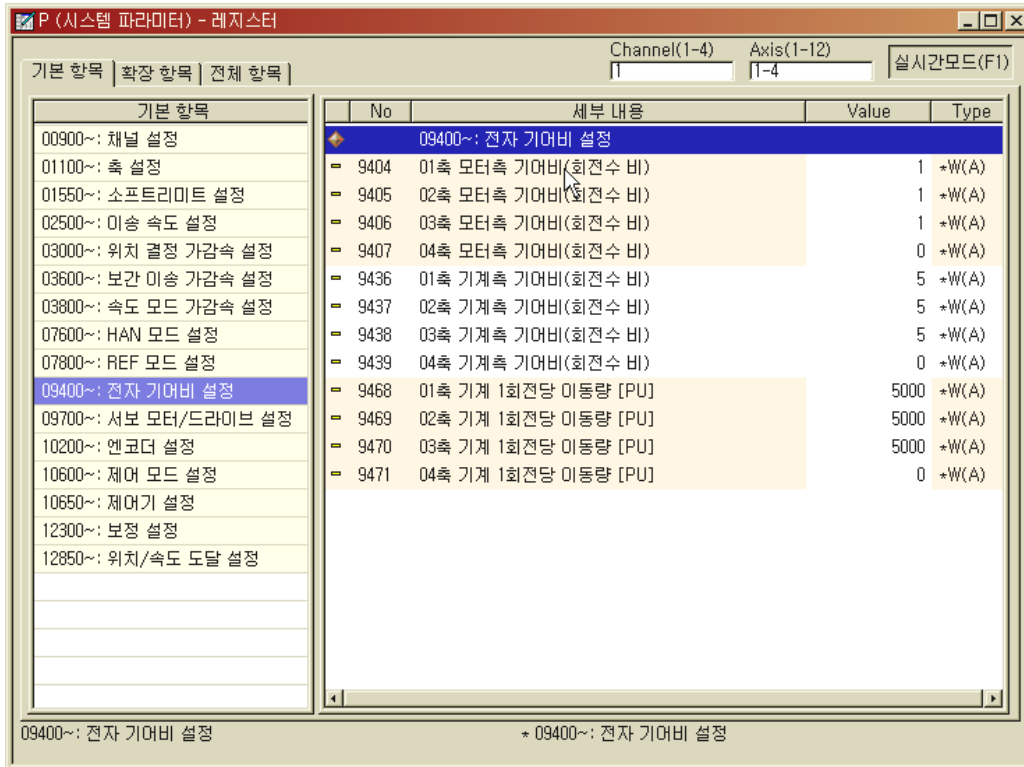
(9) REF 모드 설정

원점 복귀하는 공정에서 원점복귀 급속속도, 원점 복귀 1차, 2차 감속속도를 설정 할 수 있으며, 각축 별로 정의할 수 있다.



(10) 전자 기어비 설정

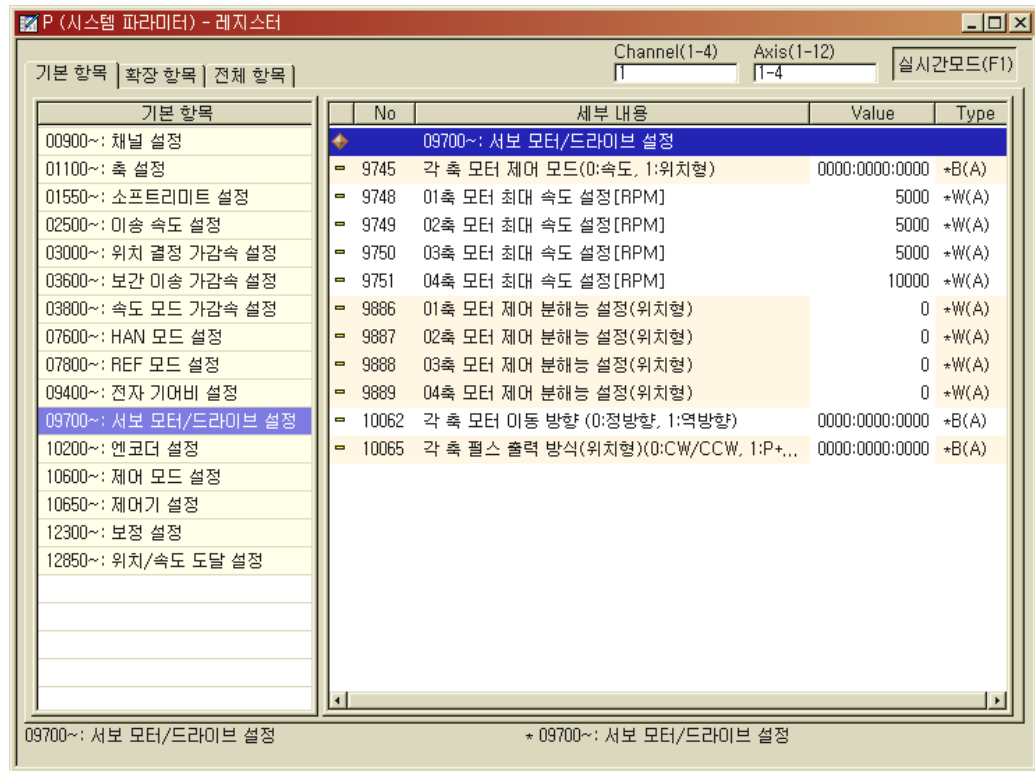
구동축의 감속비를 설정하는 파라미터이며, 모터축과 기계축의 상대 회전수 비를 설정한다.



파라미터	내 용	
P9404 ~ 9406 = 1	모터축 기어비(회전수비) :	1~3 축 : 5:1로 감속함.
P9436 ~ 9438 = 5	기계축 기어비(회전수비)	
P9468 ~ 9470 = 5000	기계 1회전당 이동량	1회전당 피치 : 5 mm

(11) 서보 모터/드라이버 설정

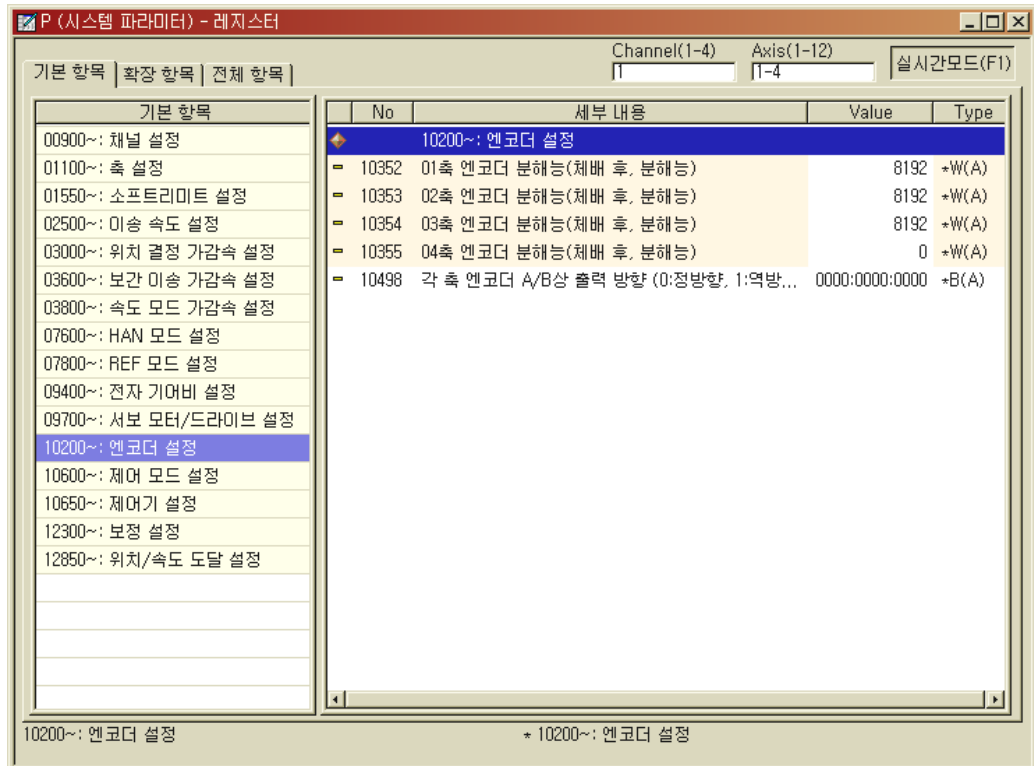
서보 모터/드라이버 설정 항목을 선택하면 아래 그림과 같이 세부항목이 나타납니다. 각 서보 모터/드라이버에 맞게 설정하도록 합니다.



파라미터	내 용
P9745 = 0000:0000:0000	각축 모터제어 모드: 모든 축 속도형(아날로그 I/F)
P9436 ~ 9751 = 5000	각축 모터 최대속도 설정 : 5000 RPM

(12) 엔코더 설정

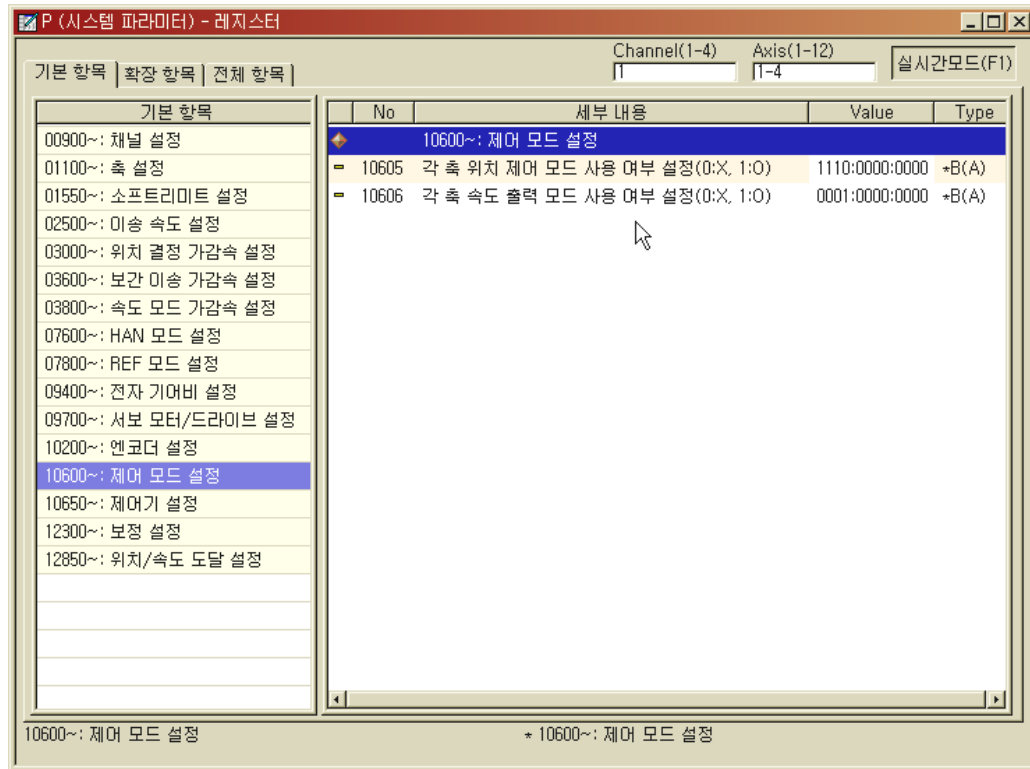
엔코더 설정 항목을 선택하면 아래 그림과 같이 세부항목이 나타납니다. 엔코더에 맞게 설정하도록 합니다.



파라미터	내 용
P10352 = 8192 P10353= 8192 P10354= 8192 P10355	각축 엔코더 체배후 분해능 : 2048(엔코더 분해능)x4체배

(13) 제어 모드 설정

파라미터	내 용
P10605 = 1110:0000:0000	각축 위치제어 모드 사용 유무: 1~3축 위치제어모드
P10605 = 0001:0000:0000	각축 위치제어 모드 사용 유무: 4축 속도제어모드



(14) 제어기 설정

제어기 설정 항목을 선택하면 아래 그림과 같이 세부항목이 나타납니다. 시스템에 맞게 P 게인값을 설정합니다.

✓ P 게인(비례 게인)

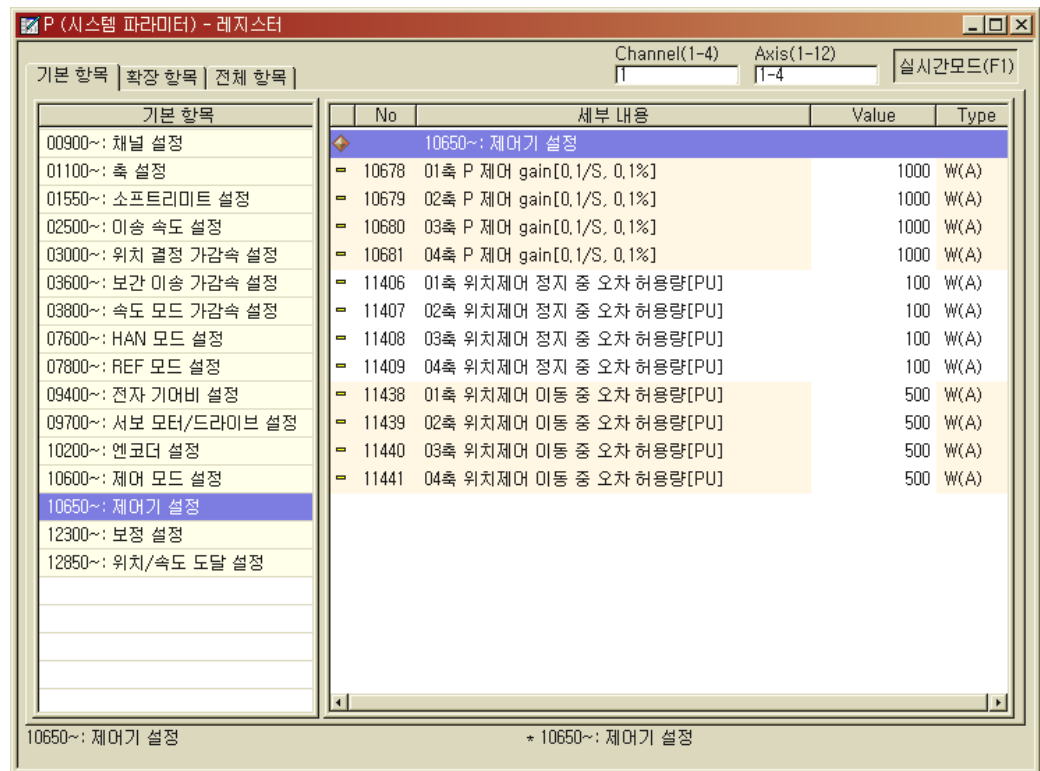
P 게인은 위치 루프의 응답성을 결정하는 게인입니다. 크게 설정하면 기계의 응답성이 빨라집니다. 하지만 너무 크게 설정하면 기계가 진동하거나 폭주하게 됨으로 주의하십시오.

장비 종류에 따른 기준 설정값은 아래와 같습니다.

구 분	대상 장비	게인(1/S)
고강성	직결 구조 장비	50~70
중강성	감속기 사용 또는 볼스크류 길이가 긴 장비	30~50
저강성	벨트 사용 장비	10~30

✓ 추종 오차 검출 기능

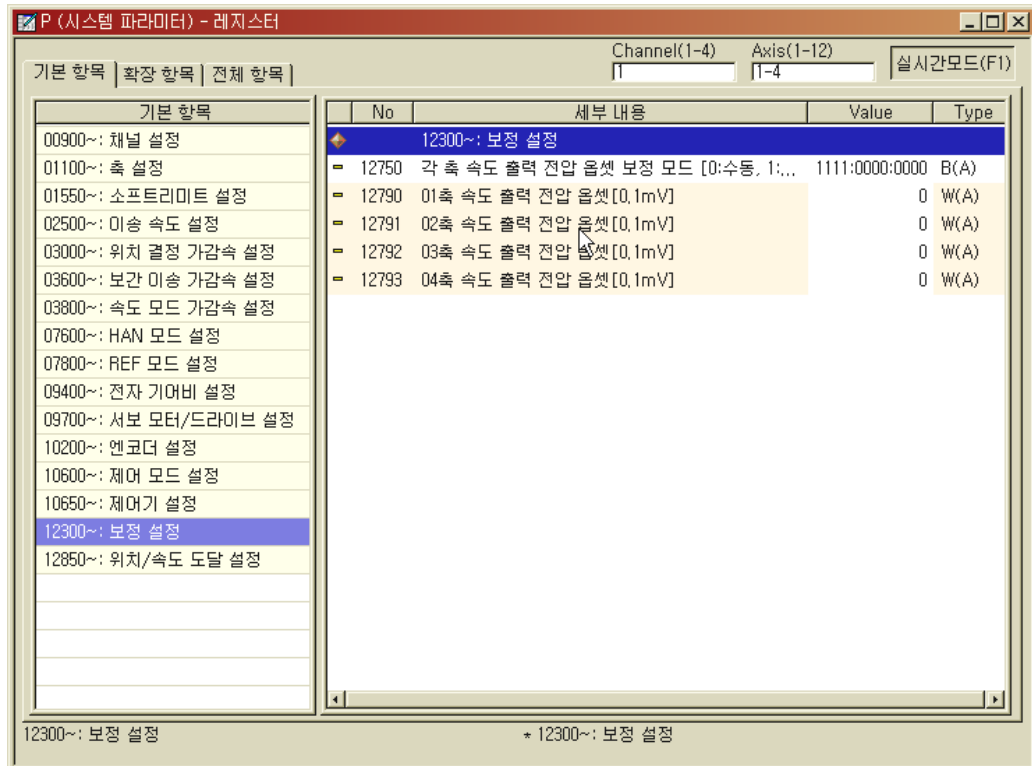
추종 오차는 위치 지령값과 엔코더 피드백 사이의 차이를 의미합니다. 추종 오차와 제어 오차는 동일한 의미로 사용합니다. 추종 오차는 위치 제어 루프의 응답성이 높을수록 작아지게 됩니다. 파라미터에 설정한 추종 오차 허용량을 초과하면 [추종 오차 알람]이 발생하게 됩니다.



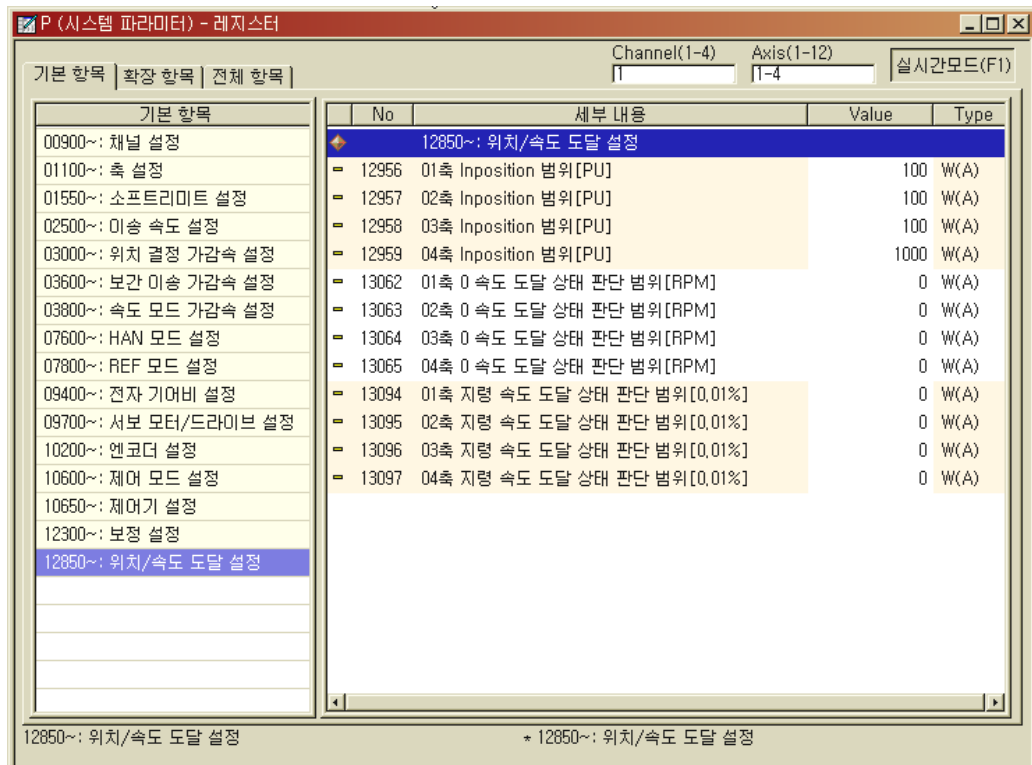
파라미터	내 용
P10678~10681	각축 P제어 gain[0.1/S, 0.1%] 1000 : 4축 모두 100/S
P11406~ 11409 = 100	위치제어 정지 중 오차 허용량[MPU] : 0.1mm
P11439~ 11441 = 500	위치제어 이동 중 오차 허용량 [MPU] : 0.5mm

(15) 보정 설정

각축의 속도출력 전압오프셋 보정을 수동 또는 자동으로 수행할 수 있도록 하는 파라미터입니다.



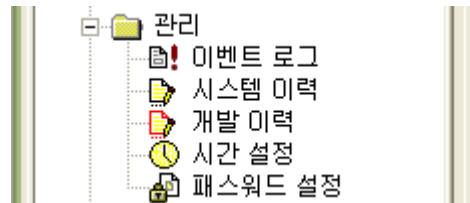
(16) 위치/속도 도달 설정



파라미터	내 용
P12956~12958 = 100 P12959 = 1000	각축 Inposition 범위 : 1~3 축 : 0.1mm, 4축 : 1mm
P13062 ~13065	각축 속도 도달 상태판단 범위
P13094 ~13097	각축 지령속도 도달 상태판단 범위

9.5 시스템 관리

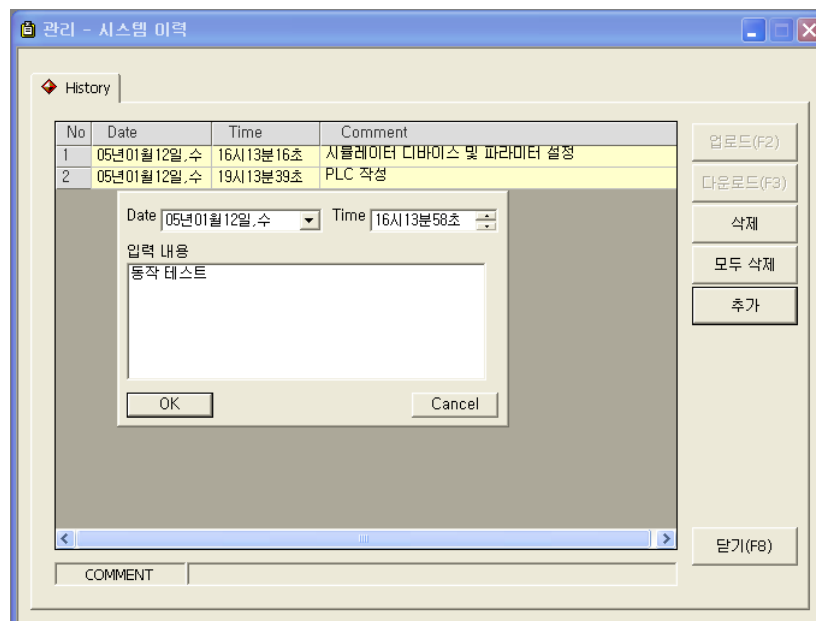
레지스터 편집기의 관리 항목을 이용하면 이벤트 로그를 볼 수 있으며, 시스템 이력과 개발 이력 등을 관리 할 수 있습니다.



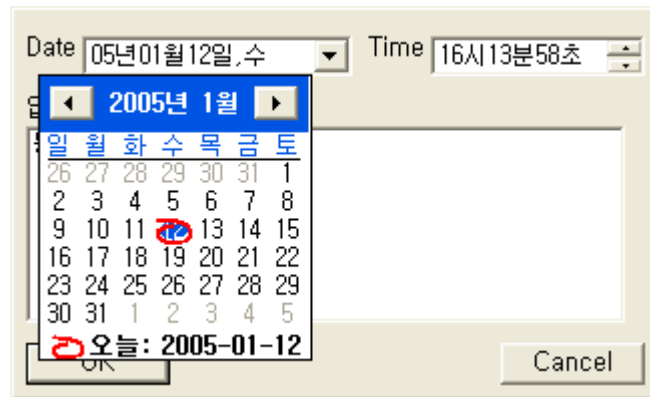
이 장에서는 레지스터 편집기의 관리 기능을 이용하여 시스템 및 프로젝트의 이력과 시간을 설정하도록 하겠습니다.

9.5.1 시스템 이력 관리

시스템 이력 관리는 시스템의 이력에 대한 내용이나 사용자가 기억해야 할 내용들을 기록할 수 있습니다. 이 내용들은 모션 컨트롤러의 레지스터에 기록 됩니다.



날짜 입력 에디터의 오른쪽의 버튼을 클릭하면 달력화면이 나타남으로 쉽게 날짜를 선택하여 입력할 수 있습니다.

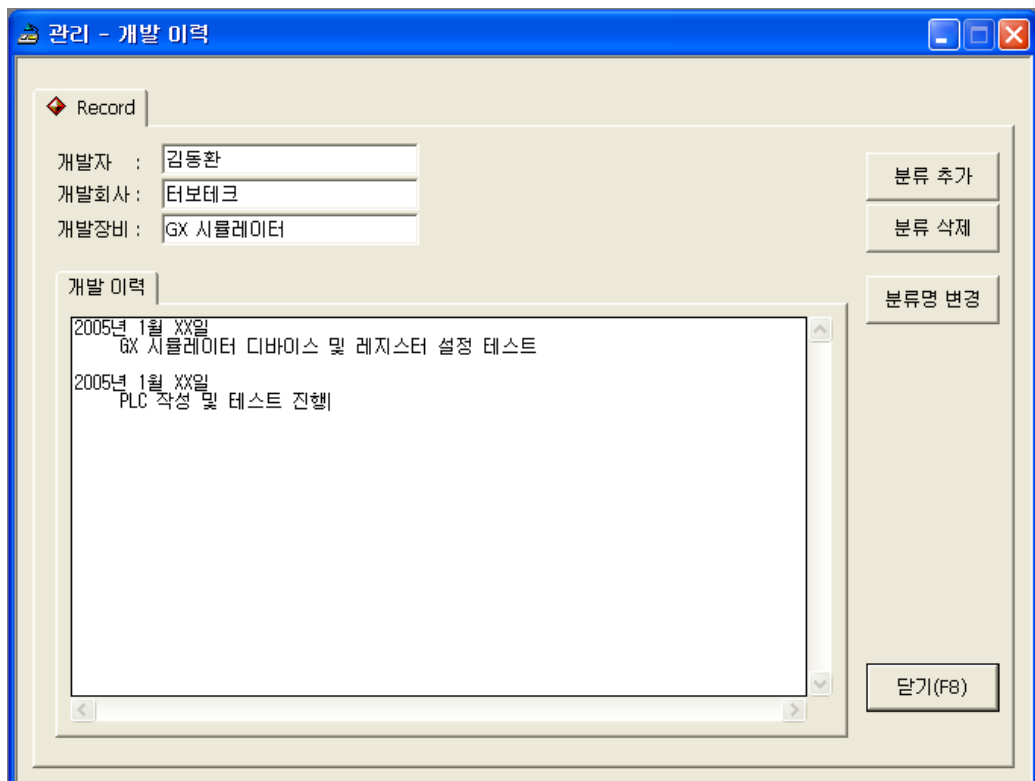


시간은 설정하길 원하는 항목을 클릭하여 오른쪽 화살표를 이용하여 설정할 수 있으며 키보드로도 변경 가능합니다.

내용을 모두 채우고 **OK**를 입력하면 해당 내용이 입력됩니다.

9.5.2 개발 이력

개발이력은 프로젝트를 이용하면서 사용자가 특별히 기록할 필요성이 있는 내용들을 로컬 컴퓨터에 저장할 수 있는 기능을 제공합니다.

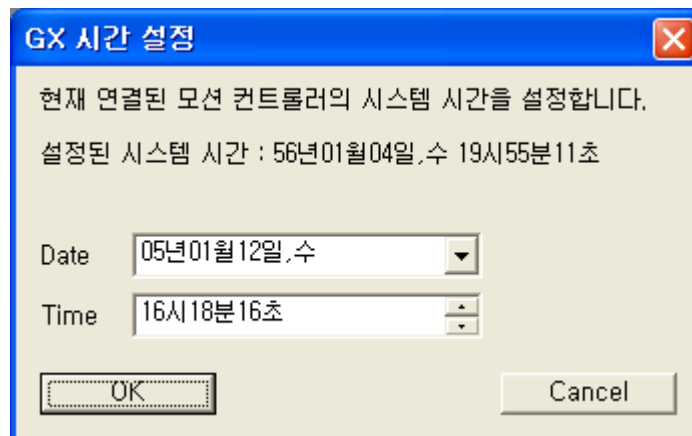


9.5.3 시간 설정

시간 설정화면은 모션 컨트롤러의 시간을 설정하는 기능을 제공합니다.

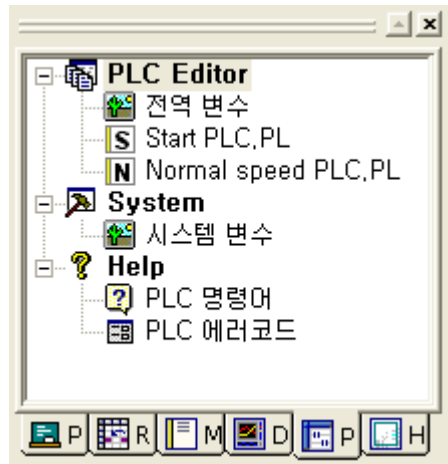
이 기능은 통신이 연결된 상태에서만 가능합니다. 통신을 연결한 후 시간 설정 항목을 더블 클릭하면 아래와 같이 시간 설정 화면 창이 나타납니다.

날짜를 선택할 때는 선택 버튼을 클릭하여 나타난 달력화면에서 원하는 날짜를 선택하면 됩니다. 그리고 시간을 입력할 때는 편집하길 원하는 항목을 클릭한 후 오른쪽의 상하 화살표를 눌러서 원하는 시간으로 설정하시면 됩니다. 이때는 마우스로 클릭해도 키보드 방향키로도 설정이 가능합니다.



9.6 PLC 래더 프로그램 작성

PLC 래더 프로그램을 작성하기 위해서는 모듈 탭에서 PLC 에디터를 선택합니다.



Start PLC는 제어시스템 기동시 최초 한번 수행되는 PLC 이며, Normal speed PLC는 지정된 스캔주기로 주기적으로 실행되는 PLC이다. 이장에서는 Normal speed PLC 작성에 대하여 다룹니다.

9.6.1 주요 기능

이 장에서는 1개의 채널에서 4축을 동작하기 위한 간단한 PLC 래더 프로그램을 작성합니다.

PLC 래더 프로그램은 비상 정지나 Reset 등의 기본 조작, 그리고 모션 프로그램을 선택 및 RUN, Feed Hold, Single Block 등의 기능과 POS, JOG 모드 동작 등의 기능을 포함하도록 합니다.

9.6.2 비상 정지

비상 정지 신호는 전체/채널/축 별로 구분 됩니다. 각 신호는 B 접점 신호입니다.

비상정지의 신호와 내용은 다음과 같습니다.

입력 신호	출력 신호	내 용
GSYSEMG		전체 비상 정지 신호
GCHEMG		채널 별 비상 정지 신호
GAXEMG		축 별 비상 정지 신호



<<사용된 신호>>

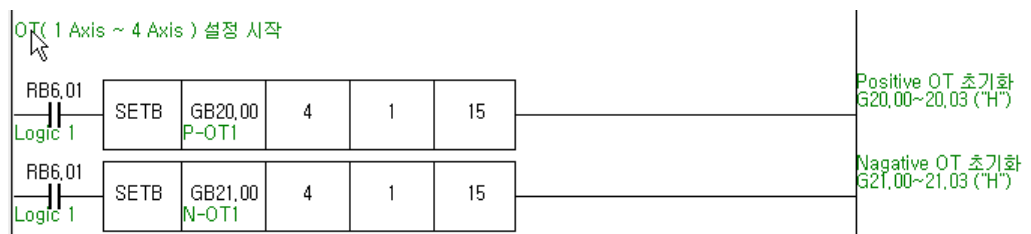
입력 신호		출력 신호		내 용
GSYSRST	G5.01	FSYSRSTS	F5.01	전체 리셋 신호 /리셋 상태 신호
GCHRST	G5.16	FCHRSTS	F5.16	1 채널 리셋 신호 /리셋 상태 신호
GAXRST1 ~GAXRST4	G7.01 ~ G7.03	FAXRSTS	F7.01 ~ F7.03	1~4축 리셋 신호 /리셋 상태 신호

9.6.4 Over-Travel(OT)

제어 축이 장비의 이송 한계에 도달했음을 제어 장치에 알립니다. OT 신호가 입력되면, 해당 축은 급속 정지하게 됩니다.

OT 신호는 B 점점 신호입니다.

입력 신호	출력 신호	내 용
GPOT		+ 방향 OT 신호
GNPT		- 방향 OT 신호



<<사용된 신호>>

입력 신호	출력 신호	내 용
-------	-------	-----

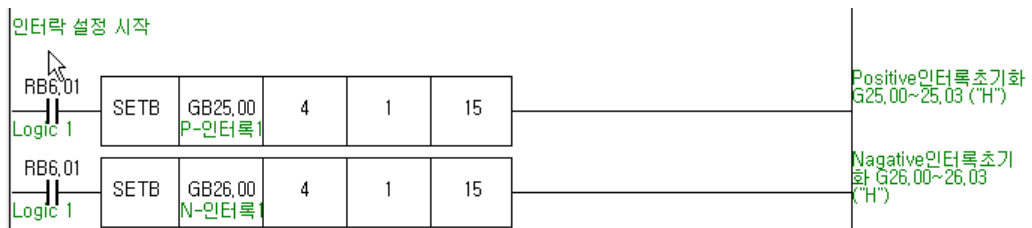
GPOT1 ~ GPOT4	G20.00 ~G20.3			1~4축 + 방향 OT 신호
GNPT1 ~ GNPT4	G21.00 ~G21.3			1~4축 - 방향 OT 신호

9.6.5 Axis Interlock(IT)

제어 축의 이송을 금지시키는 기능입니다. **Axis Interlock** 신호가 입력되면 이송 중인 축은 감속 정지하게 됩니다. 그리고 이 신호에 의해서 정지된 축은 신호가 다시 **Low**가 되면 남은 지령량에 대해서 이송을 다시 시작합니다.

IT 신호는 **B** 점점 신호입니다.

입력 신호	출력 신호	내 용
GPIT		+ 방향 Axis Interlock
GNIT		- 방향 Axis Interlock



<<사용된 신호>>

입력 신호	출력 신호	내 용
GPIT1 ~GPIT1	G25.00 ~G25.3	1~4축 + 방향 Axis Interlock
GNIT ~GNIT1	G26.00 ~G26.3	1~4축 - 방향 Axis Interlock

9.6.6 MP_MEM 모드

운전 모드	지령 모드	내용
MP 운전 모드	MEM	Memory 운전 모드
	MDI	MDI 운전 모드

사용자가 작성한 모션 프로그램을 실행하는 운전 모드입니다. MP 운전 모드를 사용하기 위해서는 반드시 1개 이상의 채널이 존재해야 합니다.

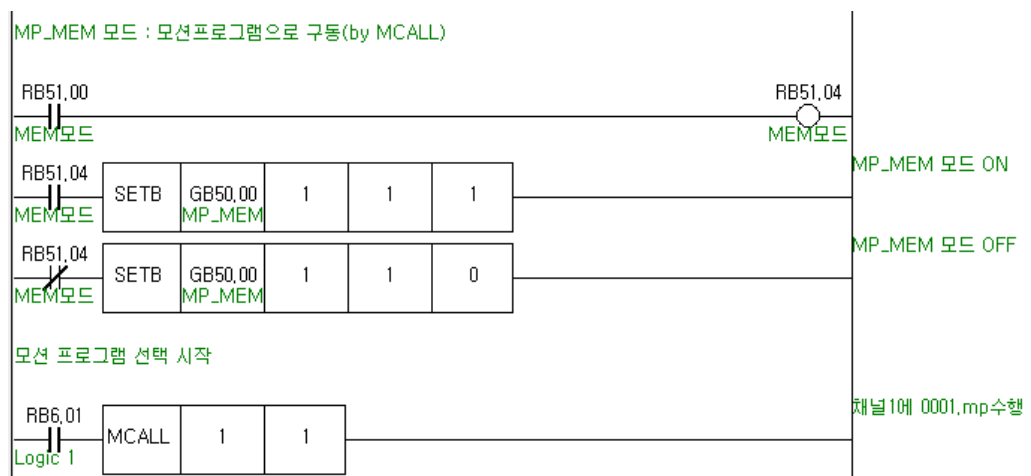
MP 모드에는 MEM 모드와 MDI 모드가 있습니다. 본 장에서는 MEM 모드에 대하여 설명합니다.

MP 모드 관련 신호와 내용은 다음과 같다.

입력 신호	출력 신호	내 용
GMEM	FMEMS	MEM 모드 선택/MEM 모드 상태
GMDI	GMDIS	MDI 모드 선택/MDI 모드 상태
GMPST	FMPSTS	운전 시작 / 운전 시작 상태 신호
GMPFH	FMPFHS	운전 일시정지 /운전 일시정지 상태신호
GMPSB	FMP SBS	싱글블록 정지 /싱글블록 정지 상태신호
GMPCFOR		보간이송지령의 이송속도 오버라이드
GMPPFOR		위치이송지령의 이송속도 오버라이드

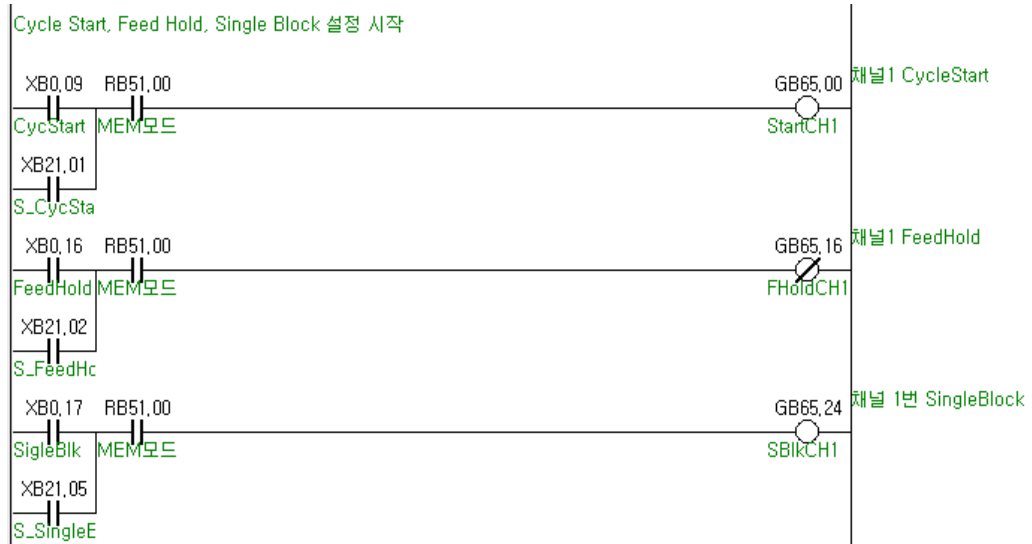
GMPST 신호가 입력되어서 MEM 운전이 시작되면 프로그램 실행이 완전히 종료될 때까지 FMPSTS 신호는 유지됩니다. PFHS 신호는 모드 취소등에 의해서 감속 정지될 경우에도 출력됩니다. 리셋이 입력되면 FMPFHS와 FMP SBS 신호가 출력됩니다.

먼저, MEM 모드로 설정합니다. MCALL에 의하여 메인 프로그램 1번(0001.mp)를 호출합니다.

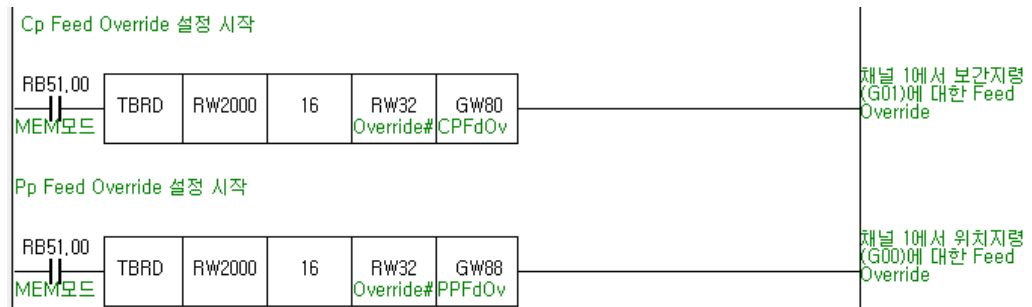


사이클 스타트 신호를 주면 프로그램이 수행됩니다. 피드 홀드 신호를 주면 프로

그램이 정지상태로 대기합니다. 싱글블록 신호를 주면 프로그램이 한 라인씩 수행하고 대기합니다. 다음 라인으로 넘어가려면 다시 사이클 스타트신호를 주면 진행합니다.



MP 모드에서 이송속도 설정은 보간이송과 위치이송에 대하여 설정할 수 있습니다.



<<사용된 신호>>

입력 신호		출력 신호		내 용
GMEM	G50.00	FMEMS	F50.00	MEM 모드 선택 /MEM 모드 상태
GMPST1	G65.00	FMPSTS1	F65.00	1 채널 운전 시작 /운전 시작 상태 신호
GMPFH1	G65.16	FMPFHS1	F65.16	1 채널 운전 일시정지 /운전 일시정지 상태신호
GMPSB1	G65.24	FMP SBS1	F65.24	1 채널 싱글블록 정지 /싱글블록 정지 상태신호
GMPCFOR1	G80			1 채널 보간 이송지령의 이송속도 오버라이드

GMPPFOR1	G88			1 채널 위치 이송지령의 이송속도 오버라이드
----------	-----	--	--	-----------------------------

9.6.7 MC_POS 모드

MC(Motion Command) 모드에는 POS모드, JOG 모드, HAN 모드, REF모드, VEL 모드, TRQ 모드가 있으며, MP 모드는 채널 별로 설정하는 것과 달리, MC 모드는 축 별로 지정해야 합니다.

운전 모드	지령 모드	내용
MC 운전 모드	POS	위치 지령 모드
	JOG	조그(정속 지령) 모드
	HAN	Handle(MPG) 모드
	REF	원점 복귀 모드
	VEL	속도 출력 모드

MC Mode (POS모드, JOG모드, HAN모드, REF모드, VEL모드) 설정 시작

RB51.01 POS모드	SETD	RW35 MCMod2	1	1	MC_POS 모드 설정
RB51.02 JOG모드	SETD	RW35 MCMod2	1	2	MC_JOG 모드 설정
RB51.03 HAN Mod	SETD	RW35 MCMod2	1	4	MC_HAN 모드 설정
RB51.04 REF Mode	SETD	RW35 MCMod2	1	8	MC_REF 모드 설정
RB51.05 VEL Mode	SETD	RW35 MCMod2	1	16	MC_VEL 모드 설정

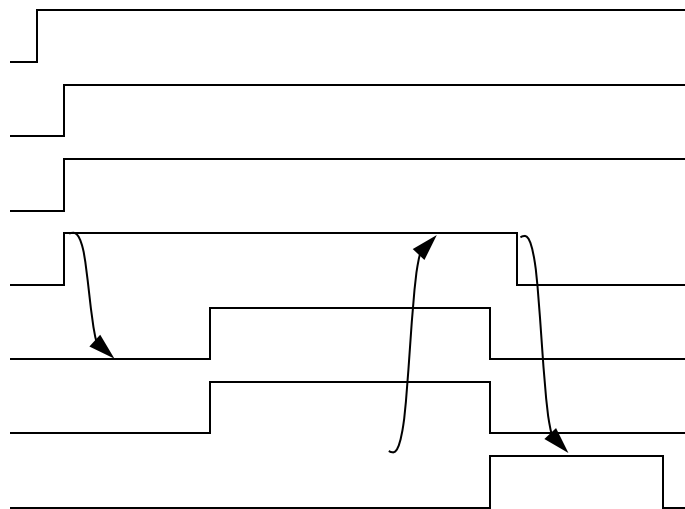
1~4 축 MC_모드 설정

RB42.00 AX1선택	SETB	GB200.00 MCMod1	6	1	RW35 MCMod2	1축 모드 설정
RB42.01 AX2선택	SETB	GB200.08 MCMod2	6	1	RW35 MCMod2	2축 모드 설정
RB42.02 AX3선택	SETB	GB200.16 MCMod3	6	1	RW35 MCMod2	3축 모드 설정
RB42.03 AX4선택	SETB	GB200.24 MCMod4	6	1	RW35 MCMod2	4축 모드 설정

본 장에는 **POS**모드와 **JOG** 모드에 대하여 설명합니다.

POS 모드는 지령한 위치와 속도로 축을 이송하는 모드입니다. 지령 방식에는 절대 지령과 증분 지령이 있습니다. **POS** 모드의 동작 순서는 아래와 같습니다.

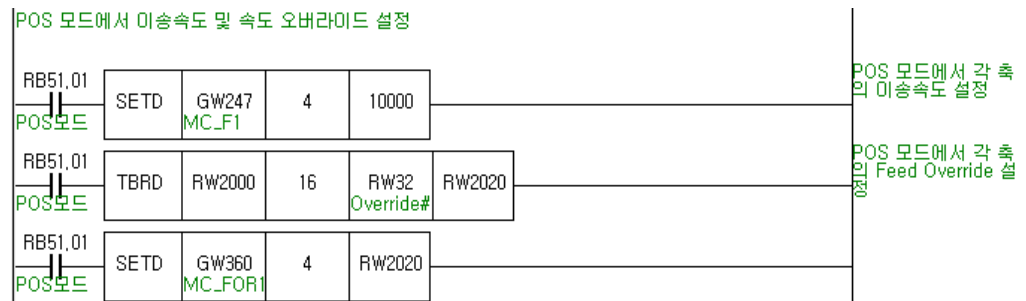
POS 모드를 선택합니다. 위치 지령값, 속도 지령값, 위치 지령 모드를 설정합니다. 동작 시작 신호(**GMCST**)를 입력합니다. 제어 장치는 이 신호가 **Low**에서 **High**로 되면 축 이송을 시작합니다. 제어 장치는 축 이송을 완료한 후에 완료 신호(**FMCF**)를 송출합니다. 완료 신호는 운전 시작 신호가 **Low**가 될 때까지 **High**로 유지됩니다. 축 이송 도중에 지령을 중단하고자 할 때는 운전중단 신호(**GMCAB**)를 **High**로 하면, 지령이 취소됩니다.



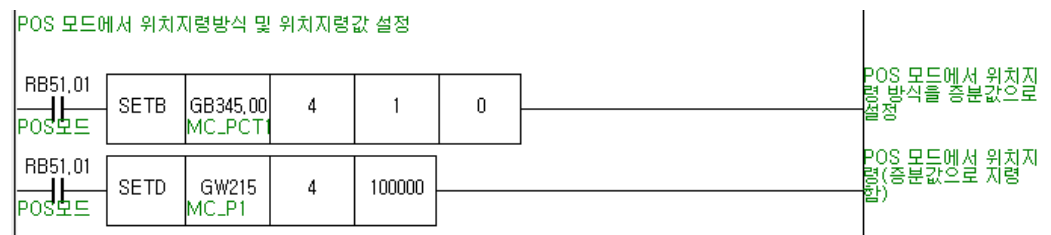
입력 신호	출력 신호	내 용
GPOS	FPOSS	MC 모드 선택 신호/ MC 모드 상태 신호
GMCST	FMCF	동작 시작 / 동작 완료 신호
GMCAB		이송 중단 신호(지령 취소 신호)
	FMCBUSY	동작 중 신호
GMCPCT		위치 지령 방식(0 :증분 지령,

		1:절대 지령)
GMCDIR		동작 방향 선택 (0 :+방향, 1: -방향)
GMCP		위치 지령[PU]
GMCF		이속 속도[FU]
GMCFOR		이송속도 오버라이드[0.01%]

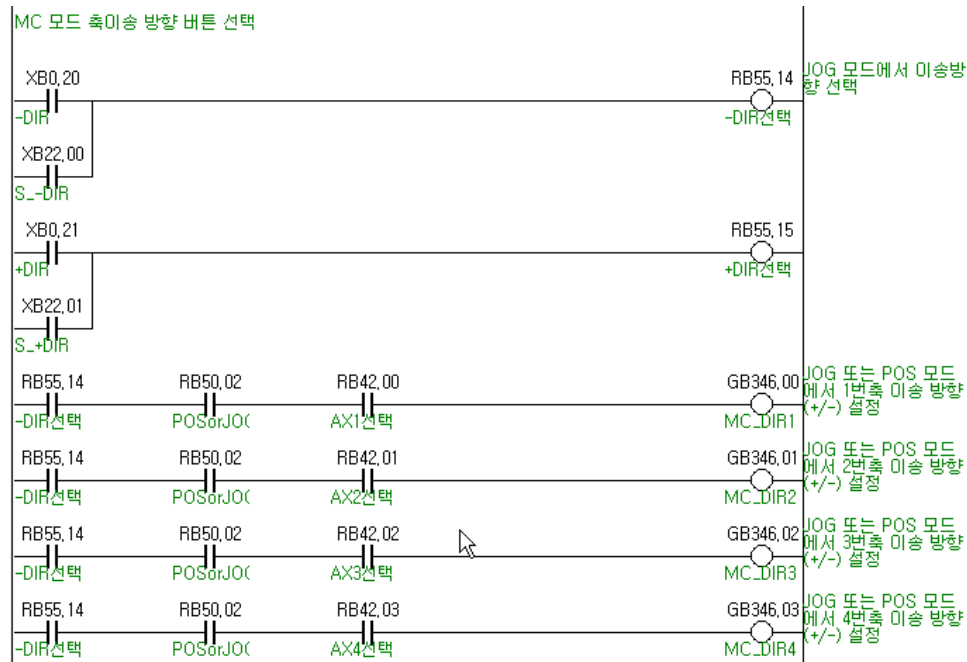
POS 모드에서 이송속도와 이송속도 오버라이드를 설정 아래와 같이 설정합니다.



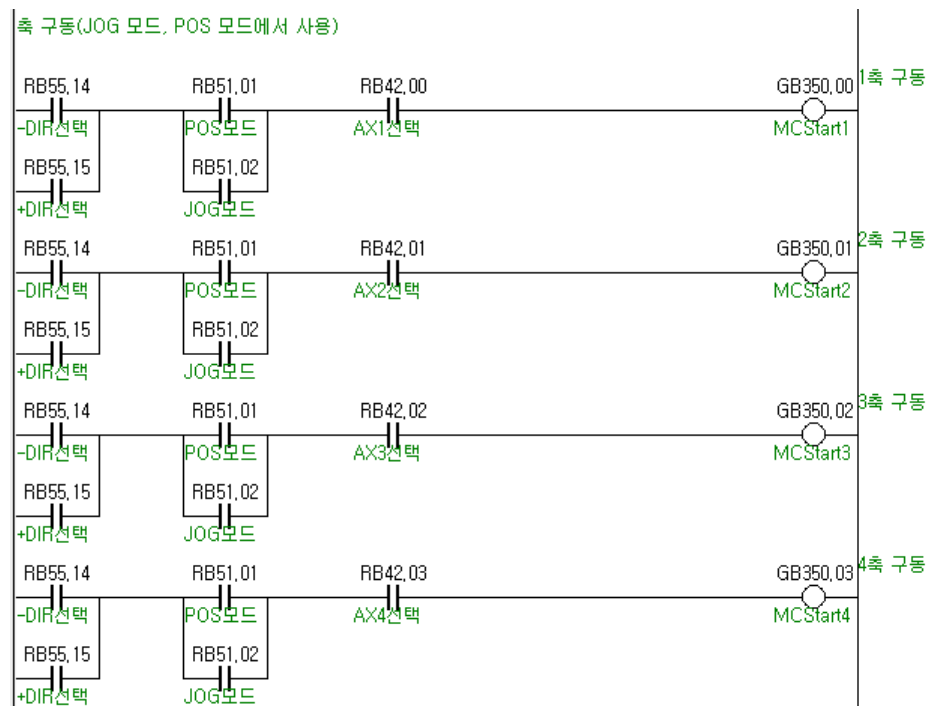
POS 모드에서 위치 지령방식(절대 또는 증분 지령)과 위치 지령값을 아래와 같이 설정합니다.



POS 모드에서 이송방향은 위치 지령방식이 절대지령이면 절대위치로 이송하고, 증분 지령이면 방향을 아래와 같이 설정합니다.



각 축별로 구동신호를 내보내면 이송을 시작합니다.



<<사용된 신호>>

입력 신호		출력 신호		내 용
GPOS1	G200.00			1 채널을 MC 모드로 선택 / MC 모드 상태 신호
GMCST1 ~GMCST4	G350.00 ~ G350.03	FMCF1 ~ FMCF4	F350.00 ~F350.03	1~4축 동작 시작 /동작 완료 신호
				1~4축 이송 중단 신호 (지령 취소 신호)
				1~4축 동작 중 신호

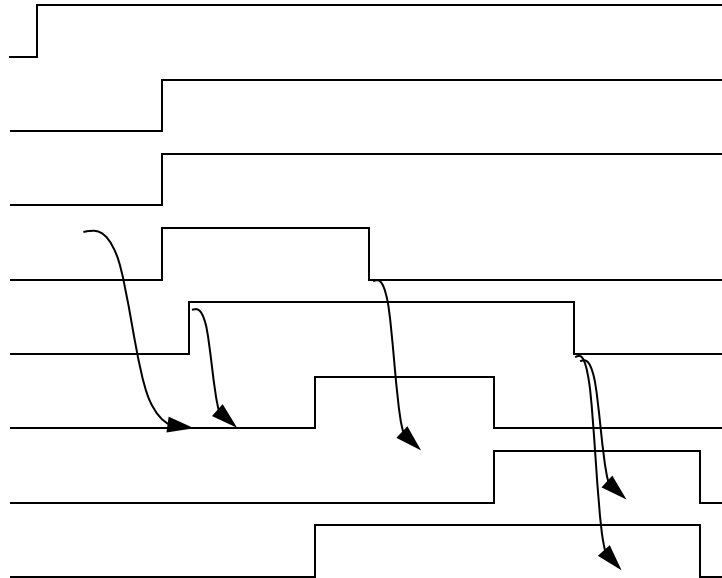
	G345.00			1~4축 위치 지령 방식 (0 : 증분 지령, 1:절대 지령)
	G346.00			1~4축 동작 방향 선택 (0 :+방향, 1: -방향)

				1~4축 위치 지령[PU] 100,000 : 100 mm
				1~4축 이속 속도[FU] 10,000 : 10,000 mm/min
GMCFOR1 ~ GMCFOR4	~G360			1~4축 이송속도 오버라이드[0.01%]

9.6.8 MC_JOG 모드

JOG모드는 지령한 속도로 연속해서 축을 이송하는 모드입니다. 이송 속도는 이송 중에도 변경 가능합니다. JOG 모드의 동작 순서는 아래와 같습니다.

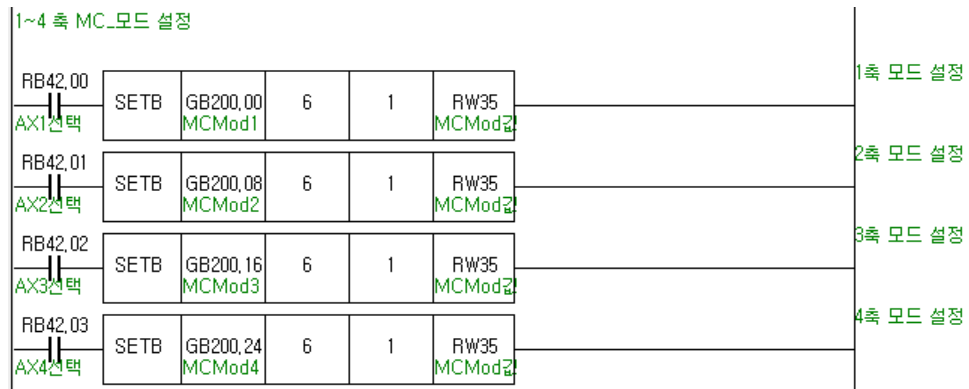
JOG 모드를 선택합니다. 속도 지령값, 지령 방향을 설정합니다 동작 시작 신호(GMCST)를 입력합니다. 제어 장치는 이 신호가 High이면 축 이송을 시작합니다.



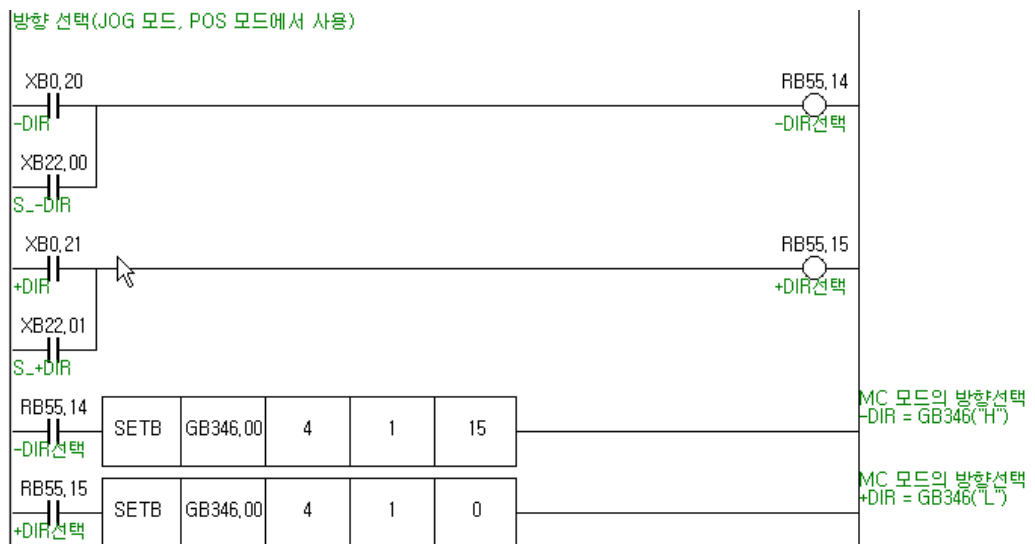
입력 신호	출력 신호	내 용
GJOG	FJOGS	MC 모드 선택 신호/ MC 모드 상태 신호
GMCST		동작 시작
	FMCBUSY	동작 중 신호
GMCDIR		동작 방향 선택 신호(0 : +방향, 1 : -방향)
GMCF		이속 속도[FU]

MC 모드를 1~4 축別に 대하여 설정합니다.





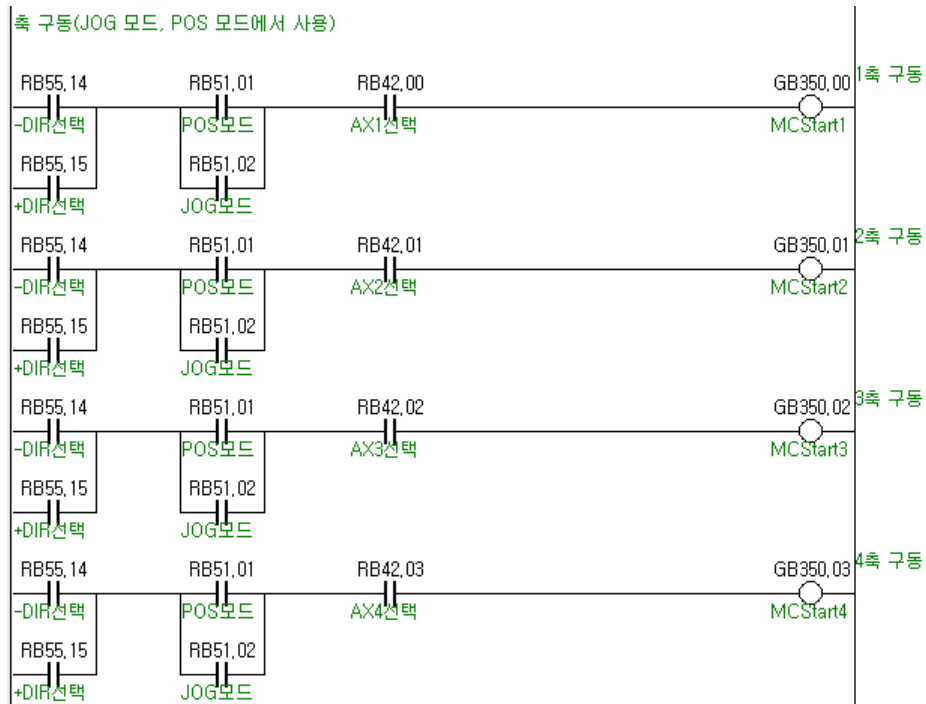
1~4축에 대하여 이송 방향을 설정합니다.



1~4축의 속도 지령을 입력합니다.



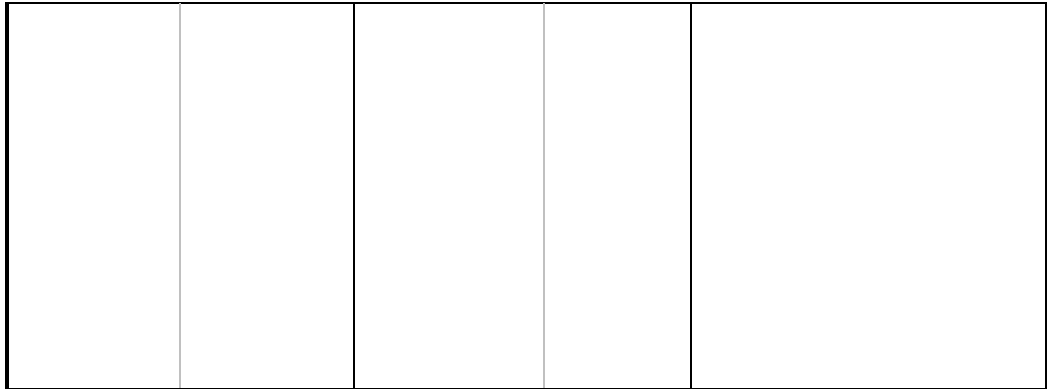
각 축별로 구동신호를 내보내면 이송을 시작합니다.



<<사용된 신호>>

입력 신호		출력 신호		내 용
GJOG1	G200.01			MC 모드 JOG로 선택 신호 /MC 모드 JOG 상태 신호
GMCST1 ~ GMCST4	G350.00 ~ G350.03		F350.00	1~4축 동작 시작 /동작완료 신호

				1~4축 동작 중 신호
	G346.00			1~4축 동작 방향 선택 신호 (0 : +방향, 1 : -방향)
	G247.00			1~4축 이속속도 [FU]



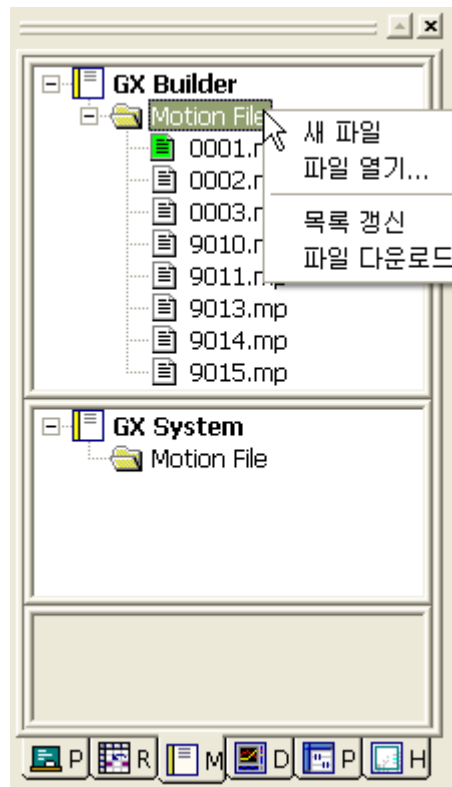
9.7 모션 프로그램 작성

모션 편집기는 모션파일의 편집기능과 모션파일의 업로드 및 다운로드 기능을 제공합니다. 모션 프로그램을 작성하기 위해서는 모듈 탭에서 모션 에디터를 선택합니다.

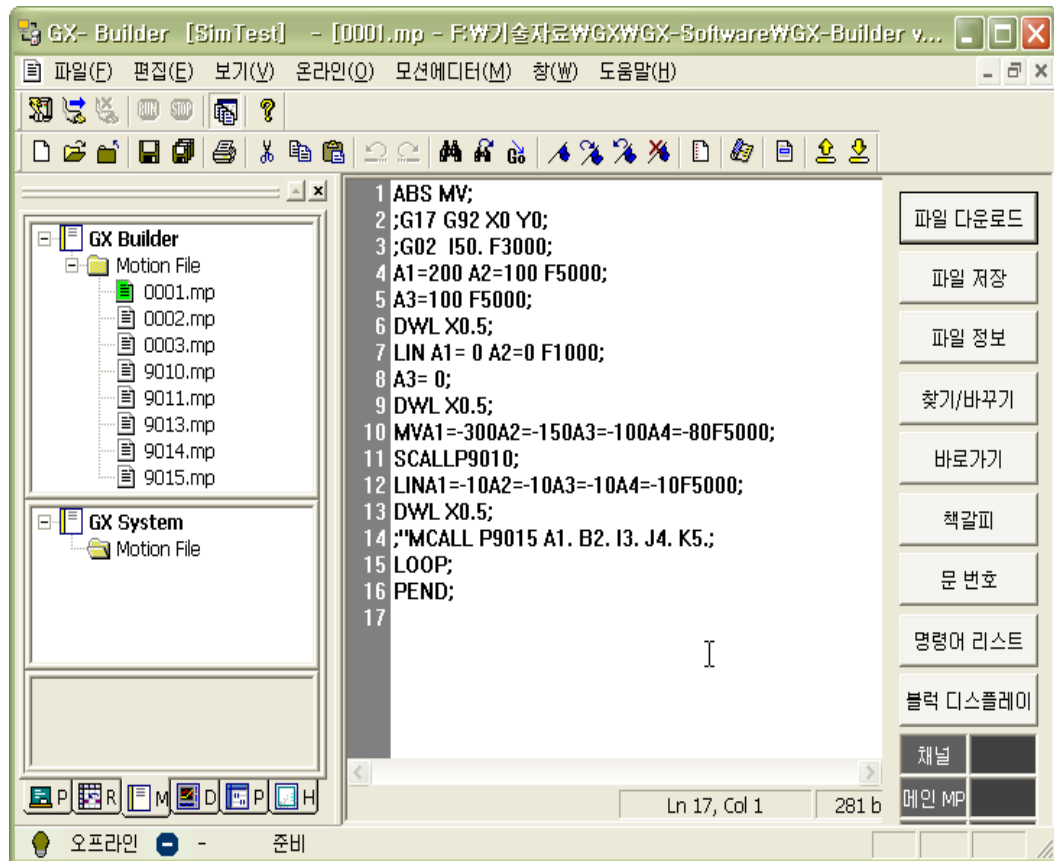


9.7.1 모션 프로그램의 작성

모션 파일을 편집하기 위해 워크 스페이스 영역에서 **새 파일**을 선택합니다.



새 파일을 선택하면 다음 그림과 같은 모션파일 편집 창이 나타납니다. 편집 윈도우에서 모션 프로그램을 작성합니다.

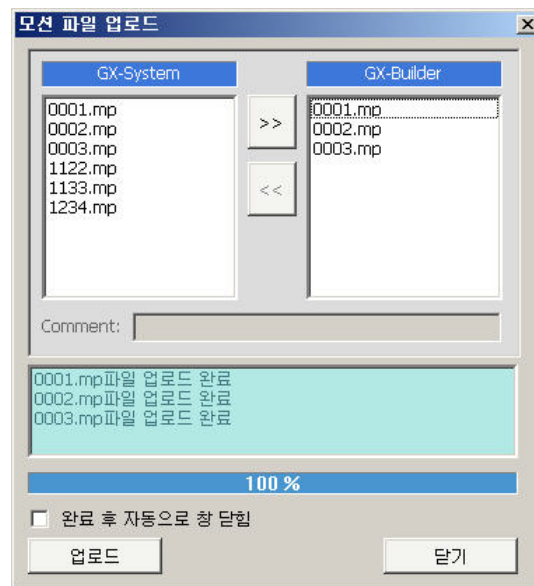


9.7.2 파일 업로드/다운로드

파일 업로드

파일 업로드는 GX 시스템의 파일을 GX-Builder로 가져오는 것을 의미 합니다. 일단 GX 시스템에 있는 파일 목록을 읽어 옵니다. 프로젝트 창의 [GX System] 항목에서 [Motion File] 항목을 마우스 오른쪽 클릭하면 메뉴가 나타나며, 여기서 [파일 리스트 읽기] 항목을 클릭합니다

다음으로 [파일 업로드...] 항목을 클릭하면 파일 업로드를 수행할 수 있는 대화상자가 나타납니다.

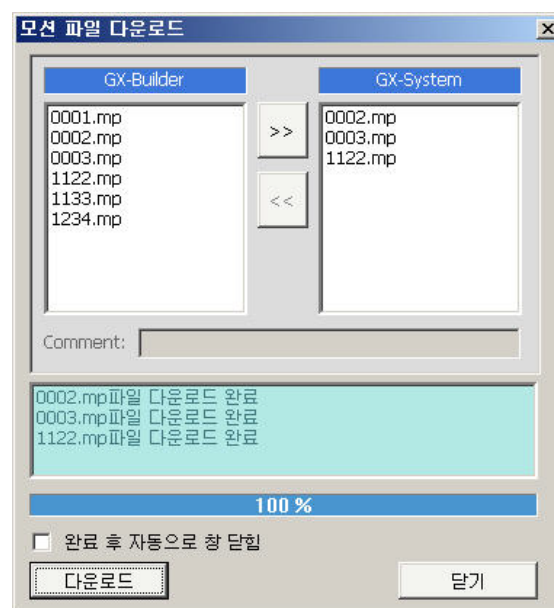


모션파일 업로드 대화상자에서 왼쪽의 목록은 GX 시스템에 저장되어 있는 모션파일들을 보여주며, 오른쪽에 있는 목록 상자는 업로드 할 파일 목록을 나타냅니다.

화살표 버튼을 이용하여 업로드 할 파일들을 왼쪽에서 선택하여 오른쪽으로 보낸 후 **업로드**를 누르면 오른쪽 목록에 있는 모션파일들이 GX-Builder으로 업로드 됩니다.

파일 다운로드

파일 다운로드는 GX-Builder인 사용자의 컴퓨터에 존재하는 모션파일을 GX 시스템으로 전송한다는 것을 의미합니다.



일단 GX-Builder에 있는 [Motion File] 항목을 마우스의 오른쪽 버튼으로 클릭하면 메뉴가 나타나는데, 여기서 [파일 다운로드...] 항목을 선택합니다. 그러면 업로드 할 때와 마찬가지로 다운로드를 수행할 수 있는 대화상자가 나타납니다. 다운로드 대화상자의 사용방법은 업로드 할 때와 같습니다.

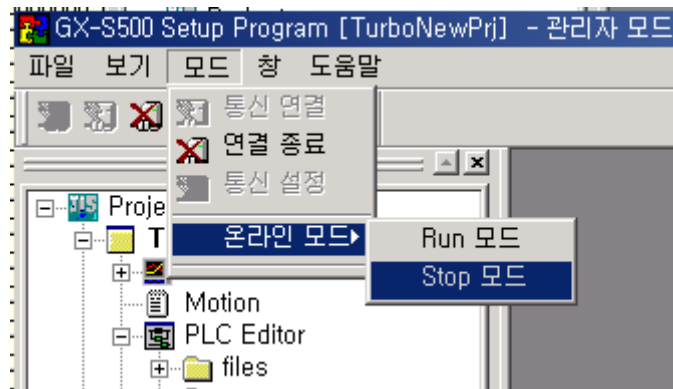
개별적으로 파일을 다운로드 하기 위해서는 해당 파일을 선택하여 마우스의 오른쪽 버튼을 눌러 나온 메뉴에서 파일 다운로드 항목을 선택하면 선택된 파일만 다운로드 됩니다.

9.8 동작 확인

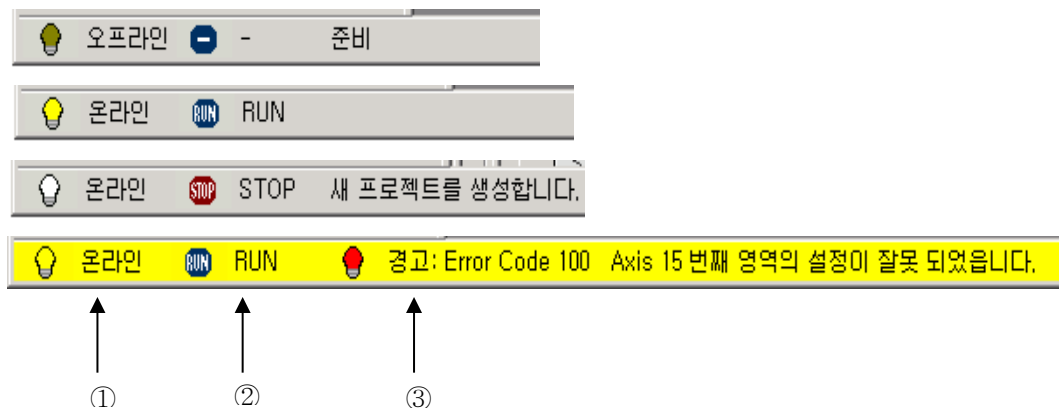
9.8.1 GX-Builder의 RUN/STOP 모드

GX 시스템의 동작 모드를 전환하여 시스템 운전합니다.

시스템의 동작 모드는 GX-Builder의 메뉴나 도구모음의 아이콘을 사용하여 모드를 변경할 수 있습니다.



통신이 연결되어 있는 경우, 현재 통신 상태, 시스템의 현재 모드 상태, 기타 에러 메시지 등에 대한 정보를 Status Bar를 통해 확인할 수 있습니다.



모듈 번호	명 칭
①	온라인/ 오프라인 여부를 보여 준다
②	온라인 상태일 때 기계의 작동 여부를 보여 준다
③	프로그램 각종 컨트롤의 도움말 및 에러 발생 시 이벤트 메시지를 보여 준다

PLC 래더와 모션 프로그램을 작성하여 제어기 본체로 다운로드 하였으면 이제 입력신호를 주어 동작을 확인할 수 있습니다. 입력신호는 Operation Panel을 통하여 입력할 수 있으며, 본 GX 시리즈는 H/W Operation Panel 뿐만 아니라 S/W H/W Operation Panel을 지원합니다.

9.8.2 Hard Operation Panel(DIO)에 의한 동작

간단하게 32접점을 아래와 같이 정의하고, DIO 모듈과 연결하여 구동 테스트를 할 수 있습니다.

X0.0 <u>GEMG</u>	X0.1 Reset	X0.2	X0.3	X0.4 AX1	X0.5 AX2	X0.6 AX3	X0.7 AX4
X0.8 MEM	X0.9 CycStart	X0.10	X0.11	X0.12 POS	X0.13 JOG	X0.14	X0.15
X0.16 FdHold	X0.17 SinBLK	X0.18	X0.19	X0.20 -DIR	X0.21 +DIR	X0.22	X0.23
X0.24	X0.25	X0.26	X0.27	X0.28	X0.29	X0.30	X0.31

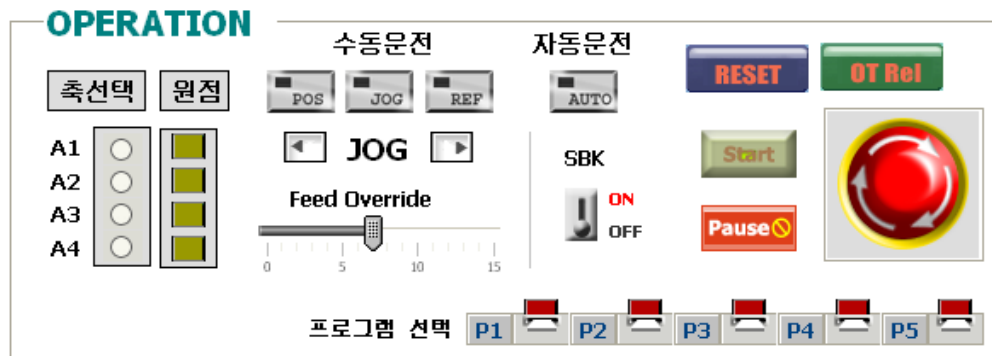
자동 운전모드 : 사이클 스타트, 피드홀드기능, 싱글블록기능 등을 확인 할 수 있습니다.

POS 운전모드 : 축선택, 방향지정 기능을 확인 할 수 있습니다. (증분지령 또는 절대지령이 가능합니다.)

JOG 운전모드 : 축선택, 방향지정 기능을 확인 할 수 있습니다.

9.8.3 Soft Operation Panel(HMI)에 의한 동작

아래와 같이 HMI를 작성하여 온라인 상태에서 구동 할 수 있습니다.



사용된 입력접점과 내부레지스터는 다음과 같다.

SoftOP		운전모드 선택		Input	Output
FeedOverride	R 32	자동(MP)		X 20.00	Y 20.00
E-Stop	X 21.00	POS(Step)		X 20.01	Y 20.01
CycleStart	X 21.01	JOG		X 20.02	Y 20.02
Feedhold	X 21.02	REF		X 20.03	Y 20.03
Reset	X 21.03	조그 모드			
OT Release	X 21.04	JOG	+	X 22.00	Y 22.00
SBK	X 21.05	JOG	-	X 22.01	Y 22.01
동기제어	X 21.06	축선택 (4 축)		X 26.00 ~26.03	Y 26.00 ~26.03
프로그램선택	X 30.00 ~30.04	원점복귀 신호(4 축)			F 405.00 ~405.03

좀더 자세한 설정 내용은 매뉴얼 HMI 에디터 부분을 참조하시기 바랍니다.

10

HMI 편집기 Tutorial

HMI 편집기 Tutorial은 예제 화면의 작성법을 설명함으로써 사용자가 HMI 편집기를 보다 쉽게 활용할 수 있도록 해주는 설명서입니다. 예제 화면은 GX-Builder의 HMI 편집기에 기본으로 제공되는 `Home.scr`과 `Coordinate.scr`입니다.

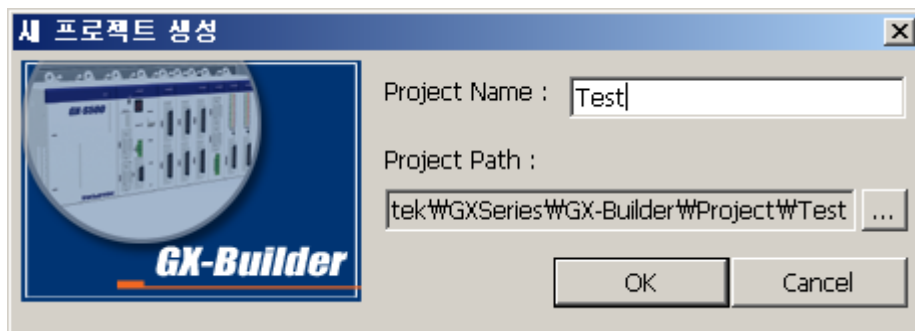
10.1 HMI Editor 실행 및 시뮬레이션

- GX-Builder에서 HMI 편집기를 실행하고 예제로 사용된 스크린 파일(Home.scr과 Coordinate.scr)을 화면에서 확인하는 절차는 다음과 같습니다.

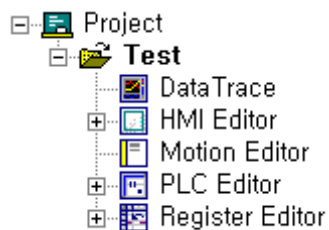
Step 1 : GX-Builder를 실행시킵니다.

(..\GX-SetupSoftware\GX-Builder_Release\GX-Builder.exe)

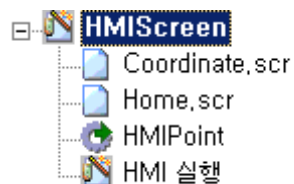
Step 2 : GX-Builder의 [파일(F) → 새 프로젝트] 항목을 선택하면 아래와 같은 새 프로젝트 생성 대화상자가 뜹니다.



Step 3 : 원하는 프로젝트 명을 입력하고 [OK]를 선택하면 프로젝트 창에 아래와 같이 새로운 프로젝트와 GX-Builder에 포함된 모듈들이 보이는 트리구조가 생성됩니다.



Step 4 : 위의 트리구조에서 HMI Editor를 더블클릭하면 HMI 편집기 모듈이 실행되며 프로젝트 창에 아래와 같은 스크린 트리구조가 나타납니다.

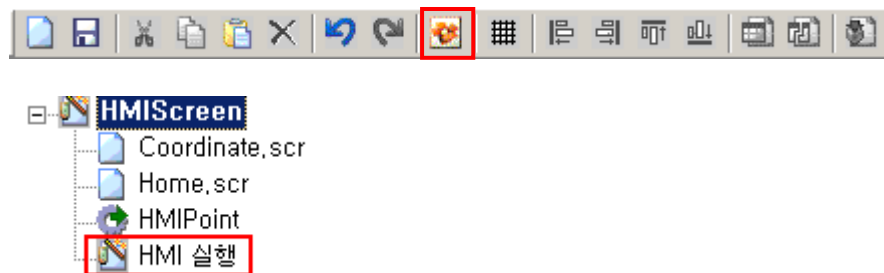


Step 5 : 위의 트리구조에서 Home.scr이나 Coordinate.scr을 더블클릭하면 스크린 윈도우에서 각 화면을 확인할 수 있습니다.

- HMI 편집기는 버튼, 텍스트, 이미지 등 다양한 HMI 개체를 이용하여 화면을 구성/편집한 후에 이들이 원하는 대로 동작하는지를 확인할 수 있도록 **[HMI 실행]** 기능을 제공합니다.

❗ **[주의]** 화면이나 개체를 수정한 후에 저장을 하지 않고 HMI를 실행하게 되면 변경된 부분은 HMI 실행시 자동으로 저장되어 반영됩니다.

실행 방법 : 아래 그림과 같이 도구모음에서 **[HMI 실행]** 아이콘을 선택하거나 왼쪽 프로젝트 트리에서 **[HMI 실행]**을 더블클릭하여 현재 구성된 스크린 파일을 바탕으로 HMI를 실행합니다.

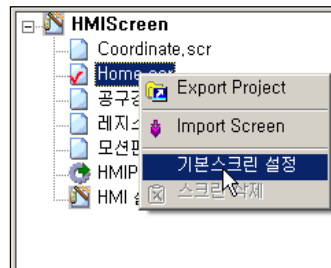


 [Tip]

- GX-Builder가 GX 시스템과 연결된 상태일 경우, 화면에 구성된 HMI 개체들은 GX 시스템의 레지스터 데이터를 기반으로 동작하게 됩니다.
- GX-Builder가 GX 시스템과 연결되어 있지 않을 경우, HMI 실행시 통신 설정을 시뮬레이션으로 한다면 시뮬레이션 모드에서 수행됩니다. 시뮬레이션 모드는 GX-Builder의 내부 메모리를 기반으로 동작하므로 GX 시스템의 레지스터 데이터를 참조하여 동작하도록 HMI 개체들에 부여된 기능들은 올바르게 동작하지 않습니다.

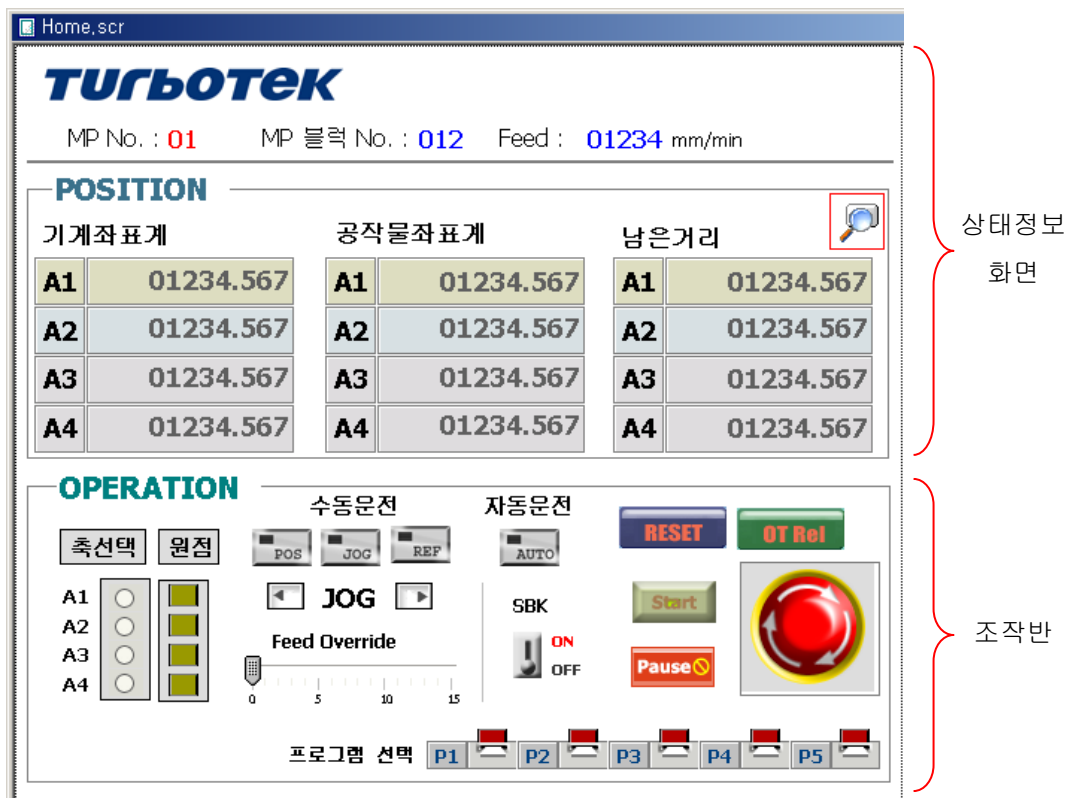
 [Tip]

- 예제 화면의 경우, **[HMI 실행]** 아이콘이 선택되면 **Home.scr**이 기본 스크린으로 뜨게 됩니다. 이는 **Home.scr**의 스크린 속성에 기본 스크린으로 사용한다고 지정해 놓았기 때문입니다. 기본 스크린 지정방법은 왼쪽 프로젝트 트리에서 기본 스크린으로 사용하고 자 하는 스크린 파일을 마우스 오른쪽 클릭후 나타나는 컨텍스트 메뉴로 지정 가능 합니다.



10.2 예제 화면

HMI 편집기의 사용방법을 기술하기 위한 예제 화면은 GX-Builder의 HMI Editor 모듈에 기본적으로 제공되는 Home.scr과 Coordinate.scr입니다. Home.scr은 아래의 그림과 같이 실행중인 모션프로그램의 정보나 4축에 대한 좌표계 정보 등을 나타내는 상태정보 화면과, 구성된 장비를 운용하기 위한 조작반을 가지고 있습니다. Coordinate.scr은 메인 스크린으로 설정되어 있는 Home.scr에서 버튼선택에 의해 호출되며 아래의 그림과 같이 상태정보 화면의 좌표계 정보만을 크게 확대해서 보여줍니다.



Coordinate.scr 스크린 파일과 같이 새로운 스크린 파일을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

1. GX-Builder의 [파일(F) → 새 스크린 만들기(N)] 항목을 선택하여 스크린 파일을 생성합니다.
2. 생성된 스크린 파일의 작업공간을 마우스로 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 선택해서 스크린 속성 대화상자를 띄웁니다.
3. 스크린 속성 대화상자의 기본 속성에서 아래와 같이 스크린 이름을 입력하고, 팝업 스크린(Titlebar Usage) 항목에 체크를 합니다.



[Tip]

- 팝업 스크린 항목의 체크 여부는 Home.scr에서 호출되는 스크린의 호출방식에

따라 결정됩니다. 스크린을 호출하는 **Action Type**을 스크린 팝업으로 열기를 선택할 경우에는 타이틀 바를 가지는 독립적인 창이 생성되며 이를 위해서는 스크린팝업으로 열기(**Titlebar Usage**) 항목에 체크를 합니다. 스크린을 호출하는 **Action Type**을 스크린 겹쳐서 열기를 선택할 경우, 호출되는 창은 **Home** 스크린에 겹쳐서 생성되므로 타이틀 바가 필요치 않습니다. 따라서, **Titlebar Usage** 항목에 체크를 하지 않습니다.

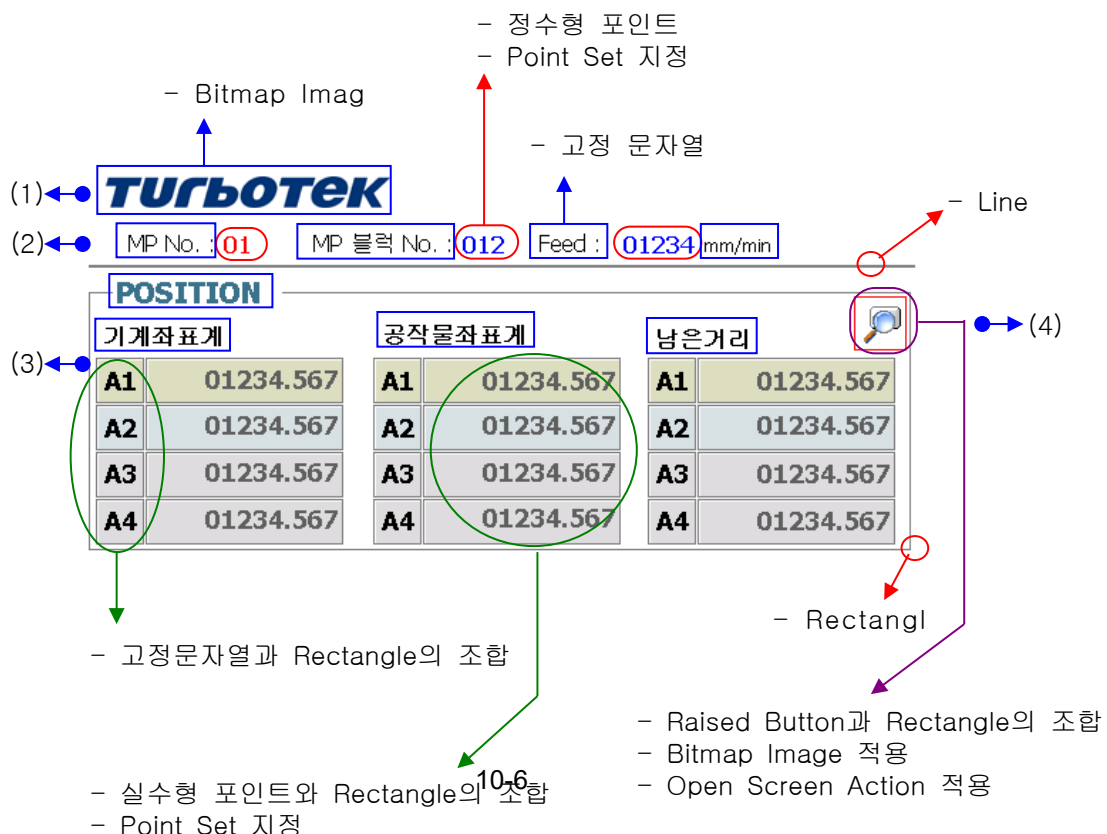
⑩ GX-Builder의 **[파일(F) → 저장(S)]** 항목을 선택하여 스크린 파일을 저장하면 스크린 트리에 등록됩니다.

이 튜토리얼을 따라 하기 전에 **Home.scr** 파일과 **Coordinate.scr** 파일은 내용이 없는 빈 파일이라도 먼저 만들어 놓고 시작 하시기 바랍니다.

10.3 상태정보 화면

10.3.1 상태정보 화면의 구성

상태정보 화면은 아래 그림과 같이 (1) 회사명, (2) 실행중인 모션프로그램과 이송속도, 그리고 (3) 4축에 대한 기계좌표계, 공작물좌표계, 남은거리에 대한 정보, (4) 좌표계 확대 버튼을 나타내고 있습니다. 아래의 그림은 각각의 정보를 나타내는 부분을 구성하기 위해 사용된 개체들을 나타낸 것입니다.

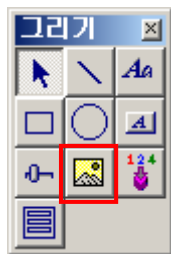


10.3.2 상태정보 화면의 작성법

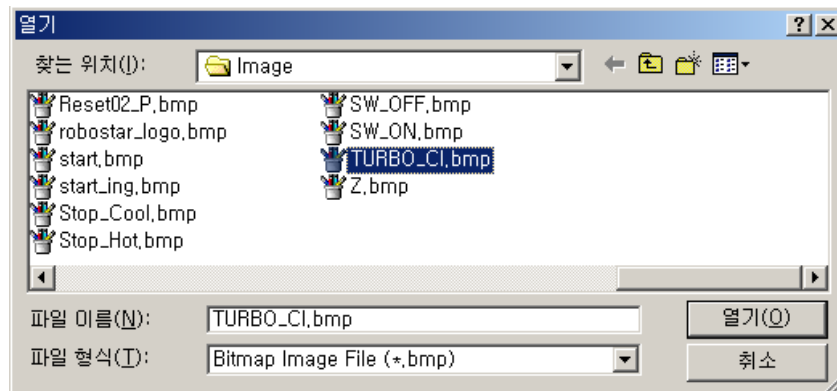
(1) 회사명

회사명은 이미지(Image) 개체로 Bitmap 형식의 파일을 삽입한 것입니다. 구체적인 절차는 다음과 같습니다.

Step 1 : 그리기 도구모음에서 이미지를 선택합니다. 마우스 커서가 로 바뀌게 됩니다.



Step 2 : 삽입하고자 하는 위치에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭합니다. 아래와 같은 이미지(비트맵)파일을 선택할 수 있는 대화상자가 생성됩니다. 이 대화상자에서 회사 로고를 선택한 뒤에 열기를 클릭하면 선택한 이미지의 크기에 따라서 화면에 생성 됩니다.



Step 3 : 마우스나 화살표 키를 이용하여 위치나 크기를 조정할 수 있습니다.

(2) 모션프로그램 및 이송속도

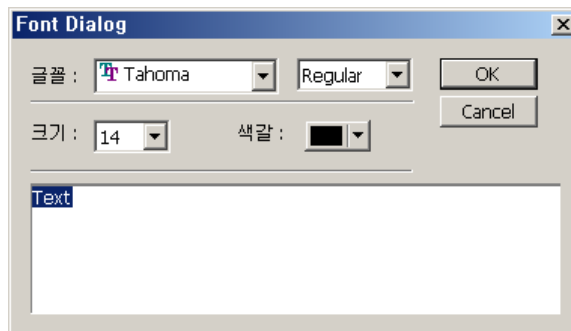
모션 프로그램 및 이송속도 정보를 확인하는 부분은 고정 문자열과 정수형 포인트로 구성되어 있습니다.

■ 고정 문자열의 작성 절차를 “MP No. :”를 대상으로 설명하면 다음과 같습니다.

Step 1 : 그리기 도구모음에서 텍스트를 선택하면 마우스 커서가 ↓로 바뀌게 됩니다.

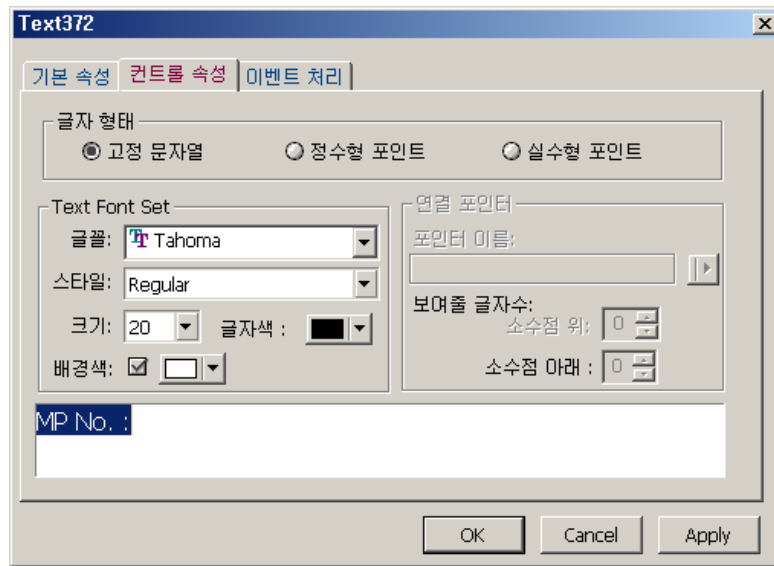


Step 2 : 삽입하고자 하는 위치에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭합니다. 아래와 같이 텍스트를 입력할 수 있는 대화상자가 생성됩니다.



Step 3 : Text부분을 지운후 “MP No. :”를 입력하고 **OK**나 엔터키를 누릅니다.

Step 4 : 마우스를 이용하여 생성된 텍스트를 선택한 후, **Alt+Enter**키를 입력하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[개체 속성(P)]**을 선택하면 아래와 같은 텍스트 속성 대화상자가 생성됩니다.

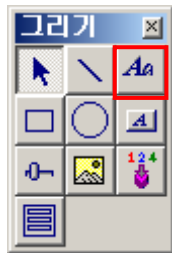


Step 5 : 컨트롤 속성 탭에서 글자 형태에 고정 문자열이 선택되어 있음을 확인한 후, Text Font Set를 설정합니다. 설정이 끝나면 **OK**를 선택하여 텍스트 속성 대화상자를 닫습니다.

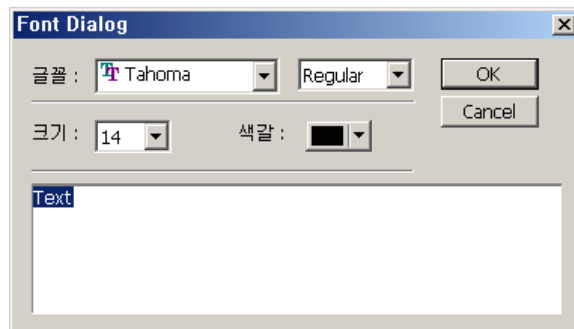
Step 6 : 마우스나 화살표 키를 이용하여 고정 문자열의 위치를 조정합니다.

■ 정수형 포인트의 작성 절차를 “01”을 대상으로 설명하면 다음과 같습니다.

Step 1 : 그리기 도구모음에서 텍스트를 선택하면 마우스 커서가 ↓로 바뀌게 됩니다.

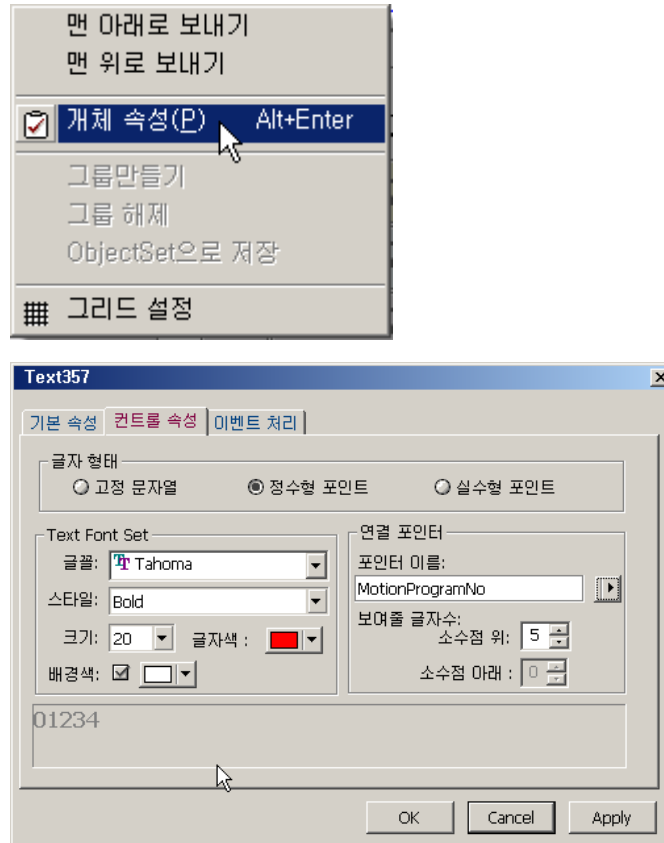


Step 2 : 삽입하고자 하는 위치에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭합니다. 아래와 같이 텍스트를 입력할 수 있는 대화상자가 생성됩니다.



Step 3 : 생성된 대화상자에서 아무런 동작을 취하지 않고 바로 엔터키를 입력합니다.

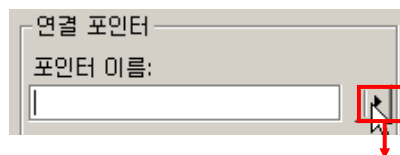
Step 4 : 생성된 텍스트를 선택하고 **Alt+Enter**키를 입력하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[개체 속성(P)]**을 선택하면 아래와 같은 텍스트 속성 대화상자가 생성됩니다.

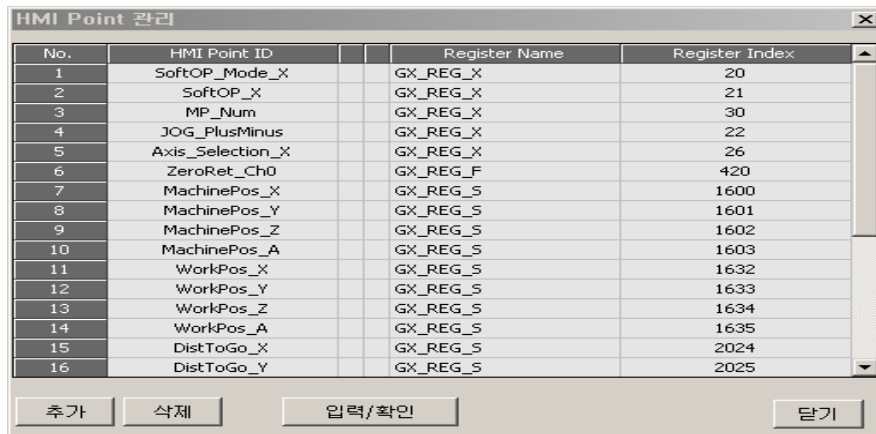


Step 5 : 컨트롤 속성 탭에서 글자 형태가 정수형 포인트로 선택되어 있는지 확인합니다. 정수형 포인트로 선택될 경우에는 연결 포인터 항목들이 활성화 됩니다.

포인터 이름:

- ①  을 선택하여 HMI Point 관리 대화상자를 띄웁니다.





No.	HMI Point ID	Register Name	Register Index
1	SoftOP_Mode_X	GX_REG_X	20
2	SoftOP_X	GX_REG_X	21
3	MP_Num	GX_REG_X	30
4	JOG_PlusMinus	GX_REG_X	22
5	Axis_Selection_X	GX_REG_X	26
6	ZeroRet_Ch0	GX_REG_F	420
7	MachinePos_X	GX_REG_S	1600
8	MachinePos_Y	GX_REG_S	1601
9	MachinePos_Z	GX_REG_S	1602
10	MachinePos_A	GX_REG_S	1603
11	WorkPos_X	GX_REG_S	1632
12	WorkPos_Y	GX_REG_S	1633
13	WorkPos_Z	GX_REG_S	1634
14	WorkPos_A	GX_REG_S	1635
15	DistToGo_X	GX_REG_S	2024
16	DistToGo_Y	GX_REG_S	2025

② 디스플레이를 원하는 HMI Point ID를 선택하고 **확인**을 클릭합니다. 예제 화면에 사용된 모션 프로그램 정보와 관련된 레지스터는 아래와 같습니다.

정수형 포인트	Register Name	HMI Point ID
MP No. : 01	GX_REG_S 2066	MotionProgramNo
MP 블록 No. : 012	GX_REG_S 2090	MP_BlockNo
Feed : 01234 mm/min	GX_REG_S 528	Feedrate



[Tip]

- HMI Point는 GX-Builder와 연결된 디바이스(Device)의 데이터를 의미합니다. 예를 들어, GX 시스템을 연결하여 GX 시스템의 내부 레지스터(Register)를 GX-Builder의 HMI 편집기가 참조하고자 할 경우, GX 시스템의 각종 레지스터는 HMI Point가 될 수 있습니다. HMI Point 관리 대화상자는 HMI 편집기가 사용하겠다고 선언한 HMI Point들을 관리하는 대화상자로 HMI Point에 이름(ID)을 붙여 관리합니다.

- HMI Point를 설정하는 방법 : 아래의 그림과 같이 HMI Point 관리 대화상자에서 추가 버튼을 클릭해서 나타나는 새로운 항목에서 HMI Point ID와 Register Index를 사용자가 원하는 이름과 번호로 설정하여 사용합니다. 일반적으로 HMI Point ID의 이름을 붙일 때는 GX_REG_{레지스터이름}_{인덱스}로 설정하기를 권합니다. 그러나 사용자가 인식하기 쉬운 명칭으로 고쳐 사용하여도 무방합니다.

No.	HMI Point ID	Register Name	Register Index
1	SoftOP_Mode_X	GX_REG_X	20
2	SoftOP_X	GX_REG_X	21
3	MP_Num	GX_REG_X	30
4	JOG_PlusMinus	GX_REG_X	22
5	Axis_Selection_X	GX_REG_X	26
6	ZeroRet_Ch0	GX_REG_F	420
7	MachinePos_X	GX_REG_S	1600
8	MachinePos_Y	GX_REG_S	1601
9	MachinePos_Z	GX_REG_S	1602
10	MachinePos_A	GX_REG_S	1603
11	WorkPos_X	GX_REG_S	1632
12	WorkPos_Y	GX_REG_S	1633
13	WorkPos_Z	GX_REG_S	1634
14	WorkPos_A	GX_REG_S	1635
15	DistToGo_X	GX_REG_S	2024
16	DistToGo_Y	GX_REG_S	2025

Buttons: 추가, 삭제, 입력/확인, 닫기

필요 없는 포인트 리스트를 삭제 하고자 할 때에는 삭제하고자 하는 HMI Point ID를 선택한 후 **삭제**를 클릭하면 됩니다.

보여줄 글자수 항목

정수형 포인트나 실수형 포인트에 표시되는 **Point** 값의 자리수를 결정합니다. 소수점위는 소수점 윗자리, 소수점아래는 소수점 아랫자리를 결정합니다. 정수형 포인트를 선택할 경우는 소수점아래항목이 비활성화 되며 실수형 포인트를 선택할 경우에만 활성화되어 사용자가 설정할 수 있습니다. 배경색은 **Text**의 배경색상을 결정합니다. 배경색 적용유무를 선택하고 를 이용하여 색상을 지정합니다.

“01”의 경우, 아래와 같이 설정하고 **OK**를 누릅니다.

연결 포인터

포인터 이름: MotionProgramNo

보여줄 글자수:

소수점 위: 5

소수점 아래: 0

(3) 좌표계 정보

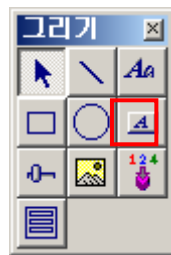
좌표계 정보는 좌표축 번호와 좌표값을 확인하는 부분으로 구성되어 있습니다. 좌표

축 번호는 고정 문자열과 **Rectangle** 개체의 조합으로 구성되며 좌표값을 확인하는 부분은 실수형 포인트와 **Rectangle** 개체의 조합으로 구성되어 있습니다.

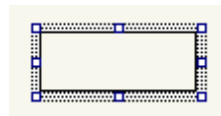
■ 좌표축 번호를 구성하는 절차는 다음과 같습니다.

Step 1 : 고정 문자열을 생성하고 마우스를 이용하여 원하는 위치에 배치합니다. 고정 문자열의 작성절차는 **(2) 모션프로그램 및 이송속도**에서 기술하였기에 생략합니다.

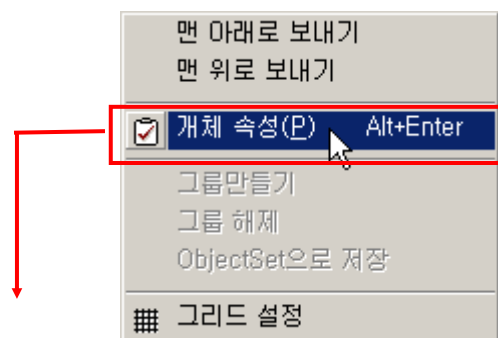
Step 2 : 그리기 도구모음에서 **Rectangle**을 선택합니다. 마우스 커서가 십자 형태(+)로 바뀌게 됩니다.

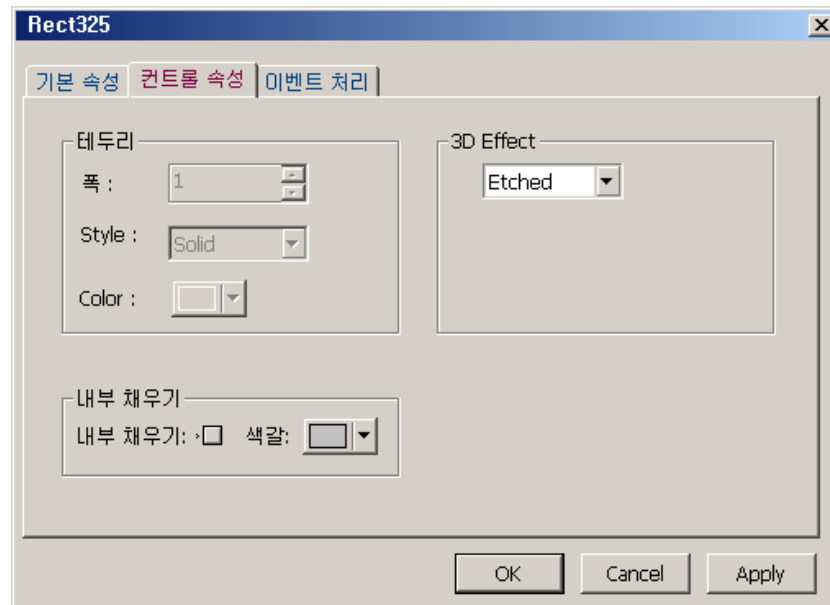


Step 3 : 마우스의 드래그 앤 드롭을 통하여 원하는 위치에 원하는 크기의 사각형을 생성하면 아래와 같은 사각형이 생성됩니다.



Step 4 : 선택 툴 ()을 이용하여 사각형을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 표시되는 메뉴에서 **[개체 속성(P)]**을 선택하거나 키보드 단축키 **Alt+Enter**를 입력합니다.





Step 5 : 컨트롤 속성 대화상자에서 위의 그림과 같이 입력하고 **OK**를 선택합니다. **Border** 항목들은 사각형의 경계선과 관련된 설정이며 **Fill** 항목들은 사각형 내부의 색상을 설정하는 것입니다. **3D Effect**는 사각형에 3차원 효과를 부여하는 것으로 선택 옵션은 아래와 같습니다.

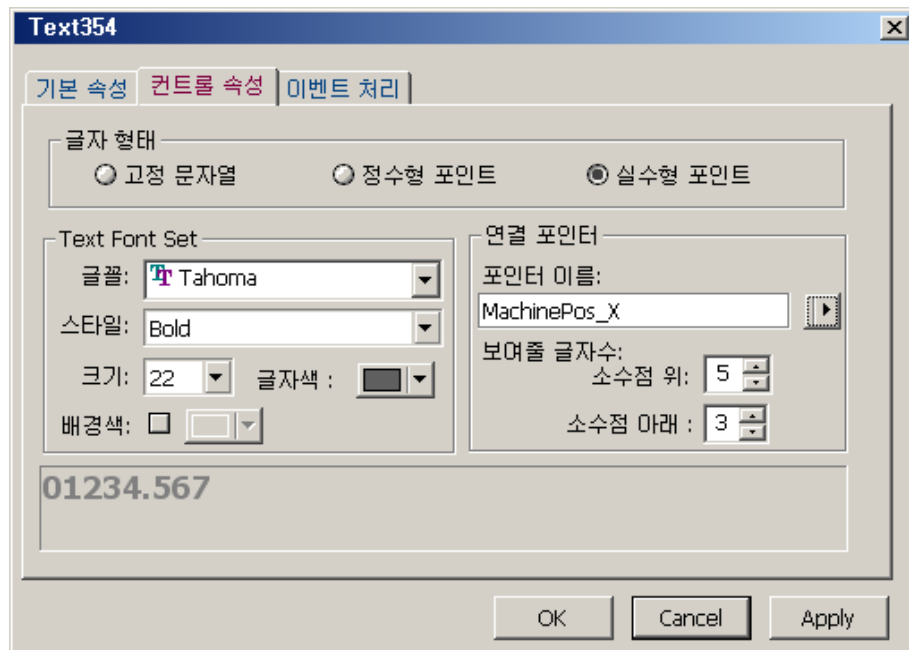
Border 없 음	사각형의 경계선 없음
Bump	사각형의 경계선만 양각(凸)인 형태
Etched	사각형의 경계선만 음각(凹)인 형태
Raised	사각형 전체가 올라간(Raised) 형태
Sunken	사각형 전체가 움푹 패인(Sunken) 형태
2D Line	3D 효과는 없으며 사각형의 경계선만 적용된 형태

Step 6 : 위와 같은 방식으로 생성된

Rectangle들을 이미 생성해 놓은 고정 문자열들과 겹쳐서 위치시킵니다.

■ 좌표값 확인 부분을 구성하는 절차는 다음과 같습니다.

Step 1 : 실수형 포인트를 생성합니다. 실수형 포인트의 생성절차와 속성지정 방법은 정수형 포인트와 동일하므로 구체적인 절차는 **(2) 모션프로그램 및 이송속도**를 참조하십시오. 다만, **Text** 속성 대화상자의 **Text Type**에서 아래 그림과 같이 실수형 포인트를 선택하며, **Point Set** 항목에서 각 축의 좌표값을 참조하는 포인트 이름은 아래의 표와 같이 설정합니다.



축	포인트 이름		
	기계좌표계	공작물좌표계	남은거리
A1	MachinePos_X	WorkPos_X	DistToGo_X
A2	MachinePos_Y	WorkPos_Y	DistToGo_Y
A3	MachinePos_Z	WorkPos_Z	DistToGo_Z
A4	MachinePos_A	WorkPos_A	DistToGo_A

Step 2 : Rectangle을 생성하고 속성을 지정합니다. Rectangle의 생성과 속성지정은 좌표축 번호 구성절차에서 설명하였기에 생략합니다.

Step 3 : 위와 같은 방식으로 생성된 Rectangle들을 이미 생성해 놓은 실수형 포인트들과 겹쳐서 위치시킵니다.

(4) 좌표계 확대 버튼

좌표계 확대 버튼은 단추형 버튼과 Rectangle을 조합하여 구성되었습니다. Rectangle을 생성하고 속성을 설정하는 방법은 **(3) 좌표계 정보**에서 설명하였기에 생략하고 단추형 버튼의 생성 및 속성설정에 대해서만 설명합니다.

■ 좌표계 확대 버튼을 구성하기 위한 단추형 버튼의 생성 절차는 다음과 같습니다.

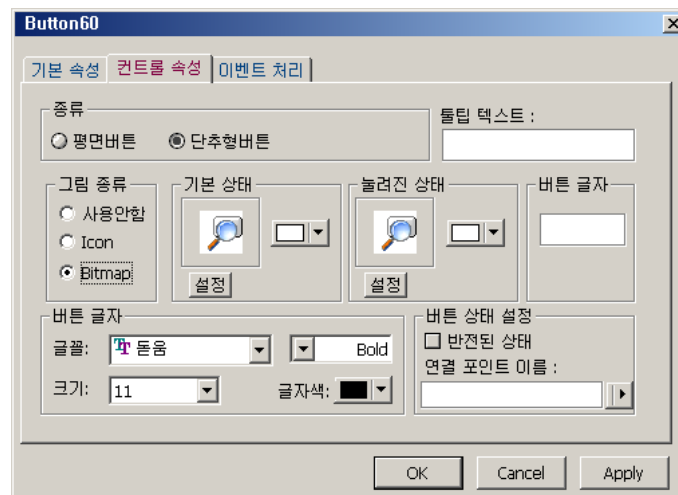
Step 1 : 그리기 도구모음에서 버튼을 선택합니다. 마우스 커서가 십자 형태(+)로 바뀌게 됩니다.



Step 2 : 마우스의 드래그 앤 드롭을 이용하여 원하는 위치에 원하는 크기의 버튼을 생성하면 아래와 같은 버튼이 생성됩니다.



Step 3 : 선택 툴 ()을 이용하여 버튼을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 표시되는 메뉴에서 [개체 속성(P)]을 선택하거나 키보드 단축키 **Alt+Enter**를 입력하여 아래와 같은 버튼의 속성 대화상자를 띄웁니다.



Step 4 : 컨트롤 속성 대화상자에서 컨트롤 속성 탭을 선택하고 위의 그림과 같이 세부 항목들을 설정합니다.

종류 항목

버튼의 형태를 설정합니다. 버튼의 스타일을 선택하고 선택된 스타일의 버튼을 체크버튼 형태로 사용할지 여부를 결정합니다.

평면 버튼	2차원 평면 형태의 버튼
단추형 버튼	3차원 윤곽을 가지는 일반적인 형태의 버튼

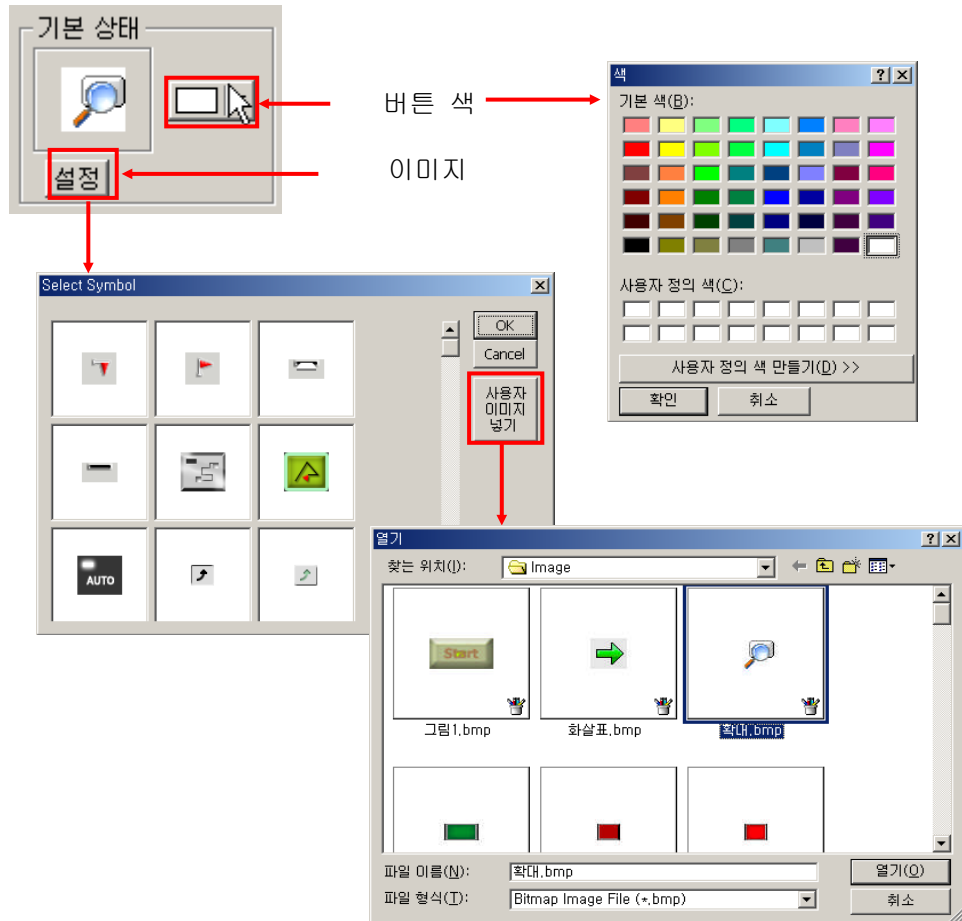
그림 종류 항목

버튼에 들어가는 이미지의 형태를 결정합니다. Icon이나 Bitmap으로 설정할 경

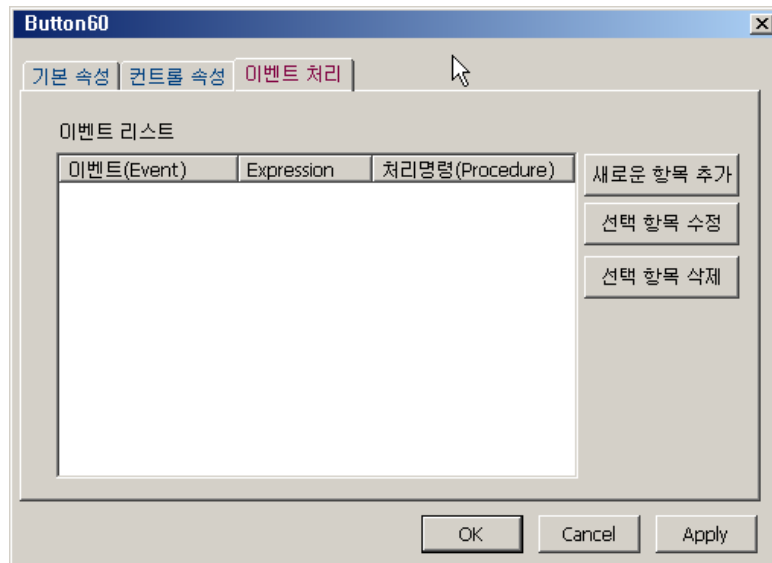
우에는 버튼이 눌러지지 않은 기본 상태와 버튼이 눌러진 눌려진 상태의 이미지를 모두 설정해 주어야 합니다.

기본상태, 눌려진 상태 항목

기본 상태와 눌려진 상태의 이미지와 버튼의 색상을 설정합니다.

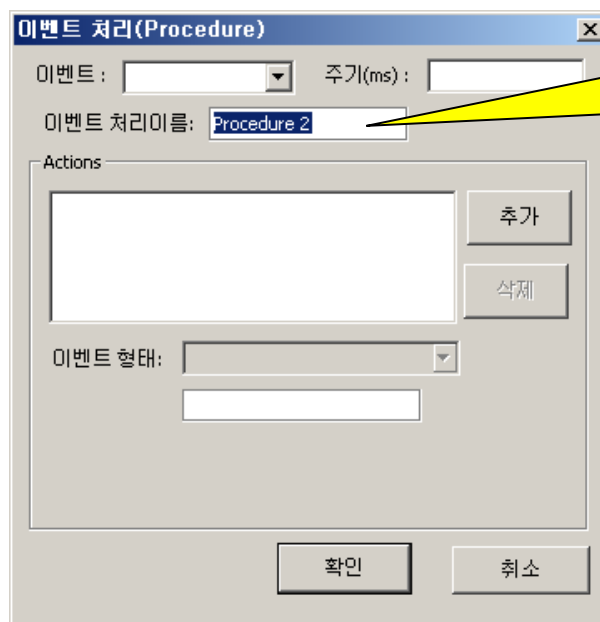


Step 5 : 컨트롤 속성 대화상자에서 이벤트 처리 탭을 선택하고 아래의 그림과 같이 세부항목들을 설정합니다.



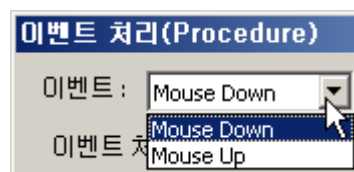
상기의 세부항목을 설정하기 위한 절차는 다음과 같습니다.

- ① **새로운 항목 추가**를 선택하여 새로운 Event를 생성시킵니다. 이벤트 처리 대화상자를 엽니다.

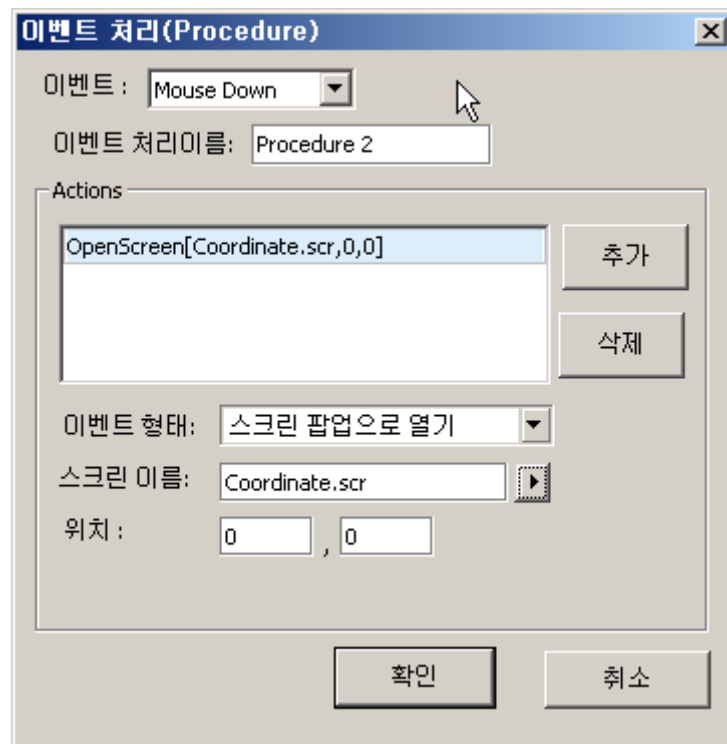


사용자가 알아 보기 쉽도록 임의의 이름을 적으시면 됩니다

- ② 이벤트 처리 대화상자에서 이벤트 콤보 박스의 리스트에서 Mouse Down을 선택합니다.



- ③ Actions 항목에서 **추가**를 클릭하여 처리해야 할 이벤트를 행동(Action)을 다음 그림과 같이 설정합니다.

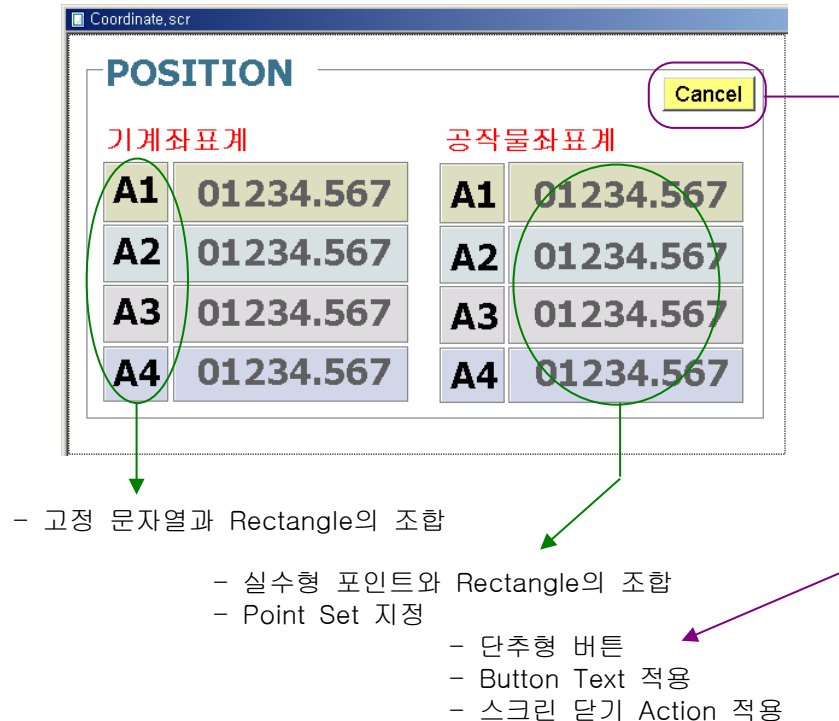


스크린 이름 옆에 화살표 버튼을 누르면 자동으로 현재 생성되어 있는 스크린 파일 이름들이 나타납니다.

그중에서 미리 생성해 놓은 **Coordinate.scr** 파일을 선택하시면 됩니다.

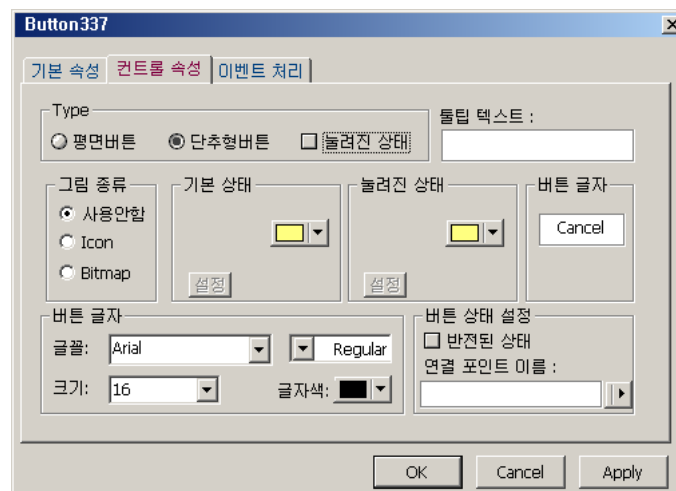
[Coordinate.scr 파일 수정하기]

Step 6: 생성된 스크린 파일(Coordinate.scr)에 아래와 같이 필요한 개체들을 위치시킵니다.

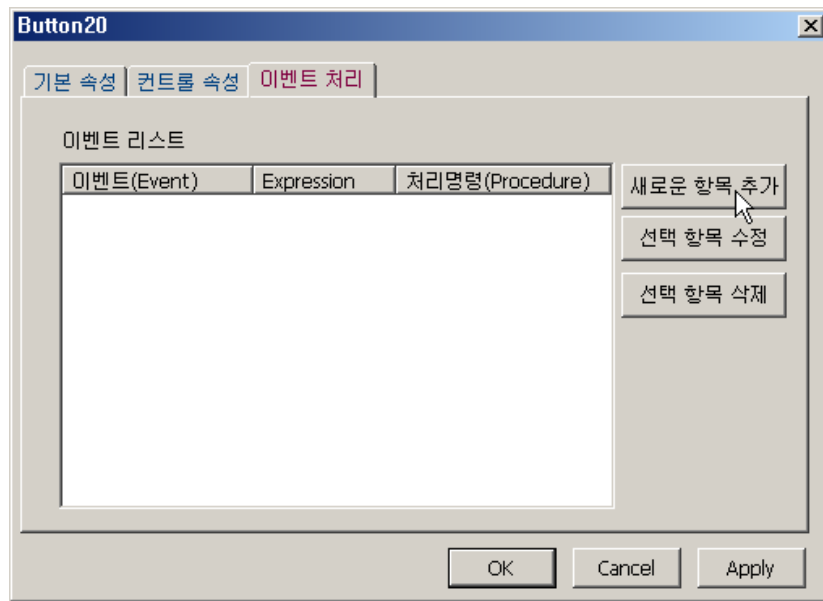


위의 스크린 그림에서 **Cancel** 버튼을 구성하는 세부 절차는 다음과 같습니다.

- ① 마우스의 드래그 앤 드롭을 이용하여 원하는 위치에 원하는 크기의 버튼을 생성합니다.
- ② 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 표시되는 메뉴에서 **[개체 속성(P)]**을 선택하거나 키보드 단축키 **Alt+Enter**를 입력하여 아래와 같은 버튼의 속성 대화상자를 띄웁니다.



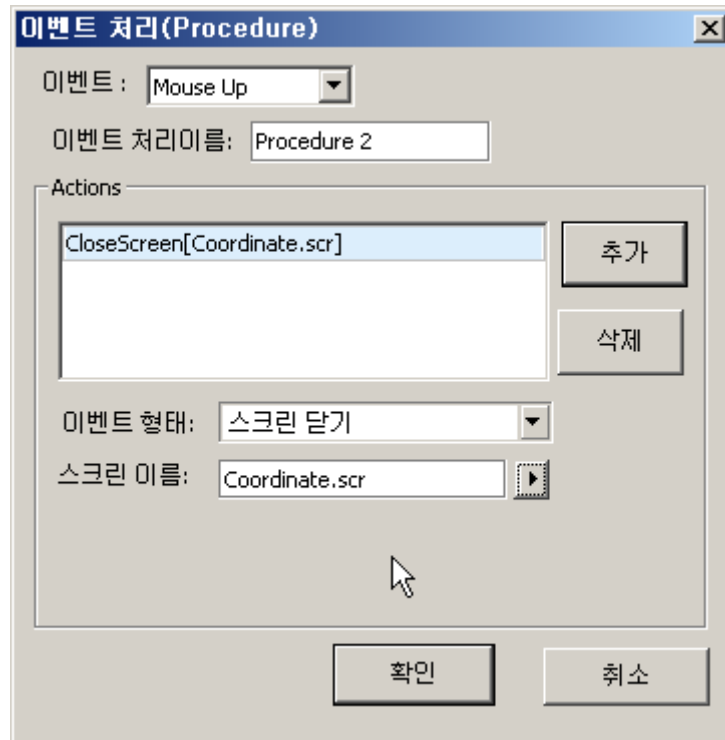
- ③ 컨트롤 속성 대화상자에서 컨트롤 속성 탭을 선택하고 위의 그림과 같이 세 부항목들(Type, 그림종류,기본상태, 눌러진 상태, 버튼 글자)을 설정합니다.
- ④ 컨트롤 속성 대화상자에서 이벤트 처리 탭을 선택하고 새로운 항목 추가를 선택합니다.



이벤트 대화상자에서 그림과 같이

- 이벤트 : Mouse Up
- 이벤트 형태 : 스크린 닫기
- 스크린 이름 : Coordinate.scr

을 선택합니다.



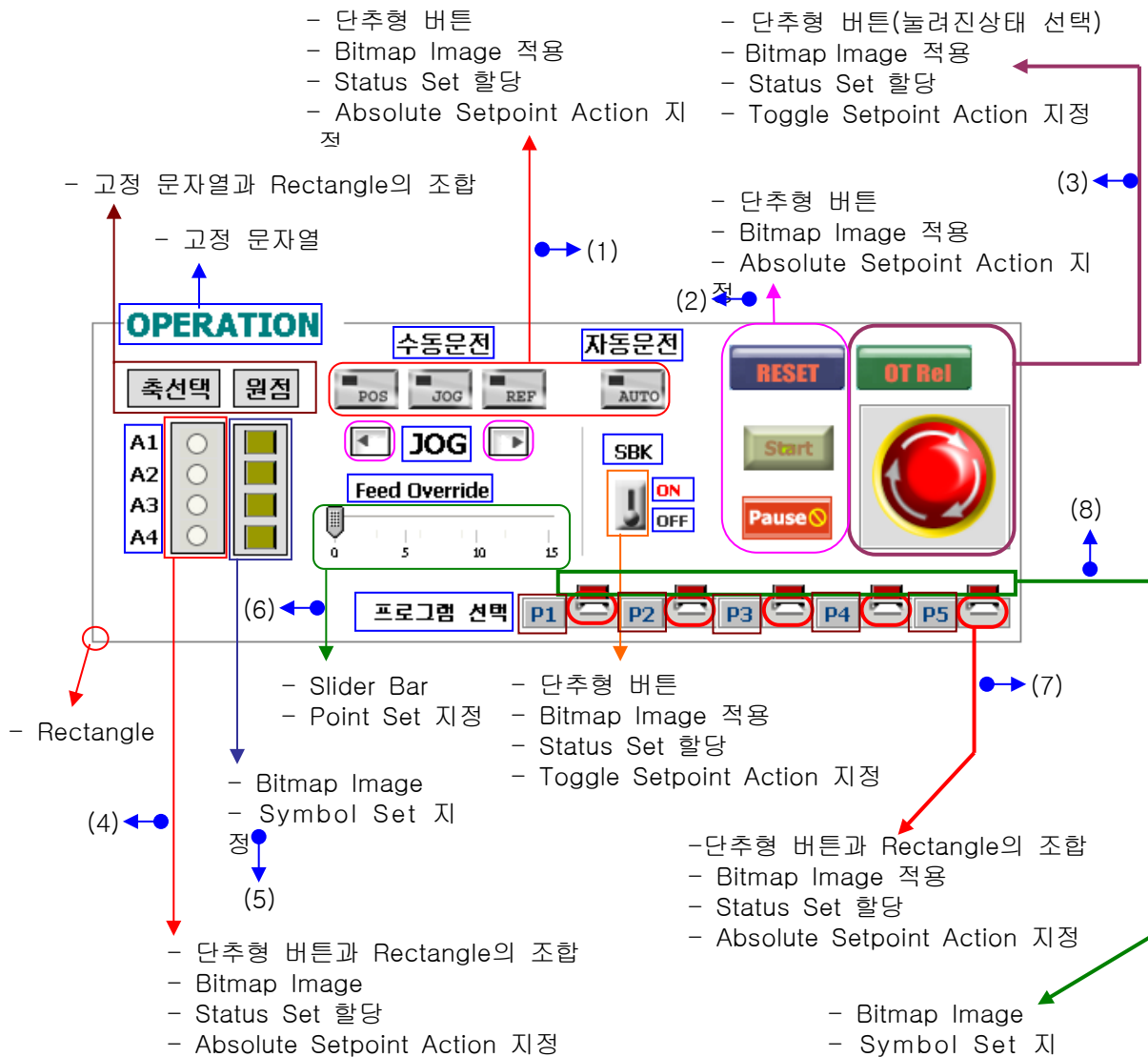
- ⑤ **확인**을 눌러서 이벤트 처리 대화상자와 컨트롤 속성 대화상자를 닫은 후, GX-Builder의 **[파일(F) ➔ 저장(S)]** 항목을 선택하여 스크린 파일을 저장합니다.

10.4 조작반 화면

10.4.1 조작반 화면의 구성

조작반 화면은 (1) 수동 및 자동운전 조작버튼, (2) Reset/Start/Pause 조작버튼, (3) Over-travel Release/Emergency 조작버튼, (4) 축 선택 버튼, (5) 원점복귀 상태 버튼, (6)

이송속도 오버라이드 슬라이드 바, (7) 모션프로그램 선택 버튼, (8) 모션 프로그램 선택 상태 버튼 등으로 구성되어 있습니다. 아래의 그림은 각각의 정보를 나타내는 부분을 구성하기 위해 사용된 개체들을 나타낸 것입니다.



10.4.2 조작반 화면의 작성법

조작반 화면은 고정 문자열, Rectangle, Button, Slider Bar로 구성되어 있습니다. 고정 문자열과 Rectangle의 경우는 10.3.2 상태정보 화면의 작성법에서 충분히 설명이 되었기에 본 절에서는 생략합니다. 또한, 버튼의 경우는 10.3.2 상태정보 화면의 작성법의 (4) 좌표계 확대 버튼에서 버튼의 생성 방법을 비롯하여 Bitmap Image의 적용이나 Action을 지정하는 방법을 설명하였기에 본 절에서 나타나는 버튼의 작성법을 설명할

때 중복되는 부분은 간략하게 절차만 언급하기로 합니다.

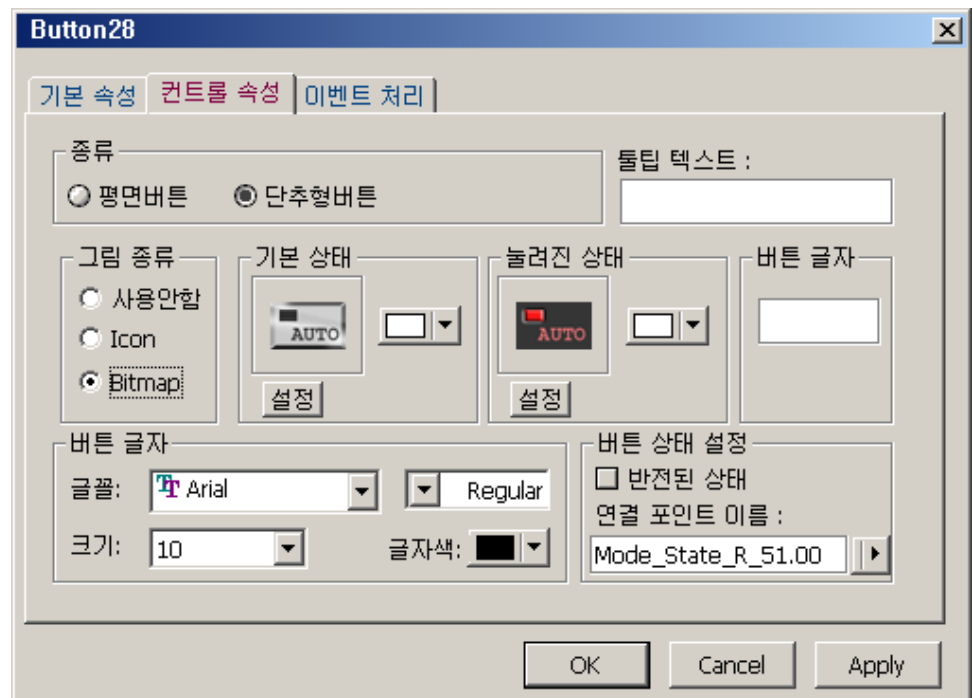
(1) 수동 및 자동운전 조작버튼

수동 및 자동운전 조작버튼은 단추형 버튼들로 구성되어 있습니다.

■ 수동 및 자동운전 조작버튼의 작성 절차를 **AUTO** 버튼을 이용하여 설명하면 다음과 같습니다.

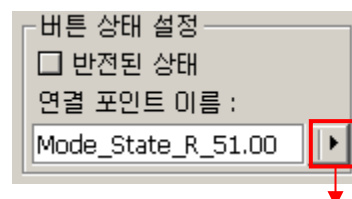
Step 1: 그리기 도구모음을 이용해서 버튼을 생성하고 원하는 곳에 위치시킵니다.

Step 2: 마우스의 오른쪽 버튼을 이용하여 컨트롤 속성 대화상자를 띄우고 아래의 그림과 같이 컨트롤 속성 탭에서 **Type**, 그림 종류, 기본 상태, 눌러진 상태, 버튼 상태 설정 항목을 설정합니다.



버튼 상태 설정은 화면에서 버튼이 선택된 이후에 그 버튼에 설정된 HMI Point의 값에 따라서 자신의 상태(기본 상태 또는 눌러진 상태)를 결정하도록 설정하는 부분입니다.

아래의 그림과 같이 버튼 상태 설정 항목에서 화살표를 선택하면 HMI Point 관리 대화상자가 뜨며 버튼이 참조할 HMI Point를 선택할 수 있습니다.



No.	HMI Point ID	Register Name	Register Index
13	WorkPos_Z	GX_REG_S	1634
14	WorkPos_A	GX_REG_S	1635
15	DistToGo_X	GX_REG_S	2024
16	DistToGo_Y	GX_REG_S	2025
17	DistToGo_Z	GX_REG_S	2026
18	DistToGo_A	GX_REG_S	2027
19	MotionProgramNo	GX_REG_S	388
20	MP_BlockNo	GX_REG_S	404
21	Feedrate	GX_REG_S	1840
22	FeedOverride	GX_REG_R	32
23	Check_Status	GX_REG_X	32
24	Axis_Selection_Y	GX_REG_Y	26
25	SoftOP_Mode_Y	GX_REG_Y	20
26	SoftOP_Y	GX_REG_Y	21
27	Mode_State_R_51	GX_REG_R	51

위의 그림에서 HMI Point를 선택하고 **확인**을 누른 다음, 그림과 같이 참조할 비트(00~31까지 사용가능)를 직접 입력합니다.

HMI 포인터 이름 뒤에 점(.)을 넣고 비트 번호를 적어 주면 해당 비트의 상태와 버튼의 상태를 일치 시킬 수 있습니다. 비트 번호는 00~31 번 까지입니다.

- 설정한 HMI Point의 값이 0일 경우 : 버튼은 기본 상태로 표시됩니다.
- 설정한 HMI Point의 값이 1일 경우 : 버튼은 눌러진 상태로 표시됩니다.

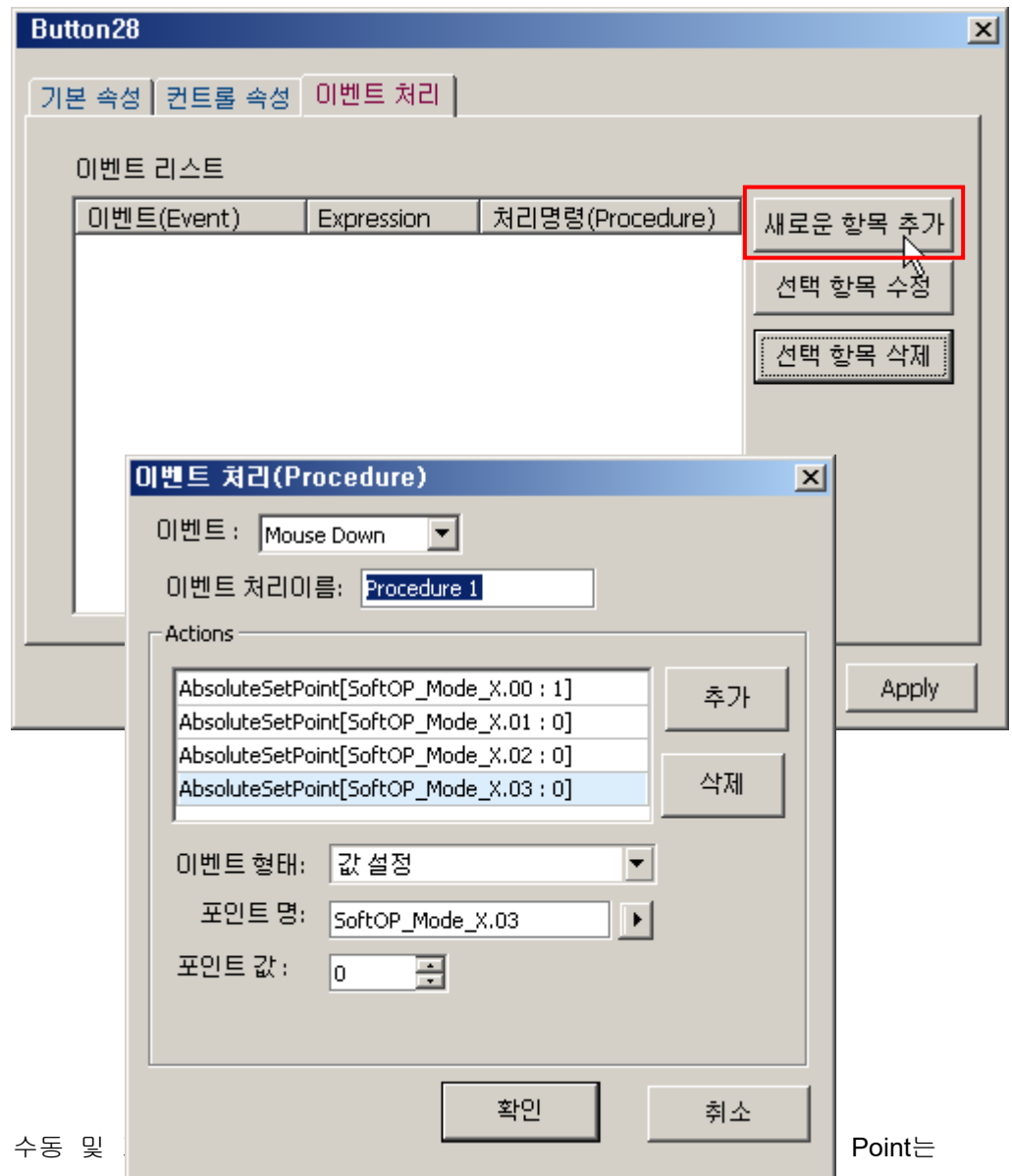
☐ 반전된 상태에 체크가 되면 반대로 동작합니다.

- 설정한 HMI Point의 값이 0일 경우 : 버튼은 눌러진 상태로 표시됩니다.
- 설정한 HMI Point의 값이 1 0이외의 값일 경우 : 버튼은 기본 상태로 표시됩니다.

수동 및 자동운전 조작버튼에 Status Set으로 설정된 HMI Point는 다음과 같습니다.

단추형 버튼	포인트 이름	GX Register Name
POS	Mode_State_R51.01	R51.01
JOG	Mode_State_R51.02	R51.02
REF	Mode_State_R51.03	R51.03
AUTO	Mode_State_R51.00	R51.00

Step 3 : 이벤트 처리 탭을 선택하고 아래의 그림과 같이 새로운 항목 추가를 클릭하여 나타난 이벤트 처리 다이얼로그에서 그림에서 처럼 설정 각 항목을 설정합니다. 아래의 Action 에 나타난 바와 같이 2가지 이상의 운전모드를 동시에 선택할 수 없도록 각 운전모드의 선택시 다른 운전모드는 비활성화되도록 추가적으로 Absolute Setpoint Action을 설정합니다.



수동 및
다음과 같습니다.

Point는

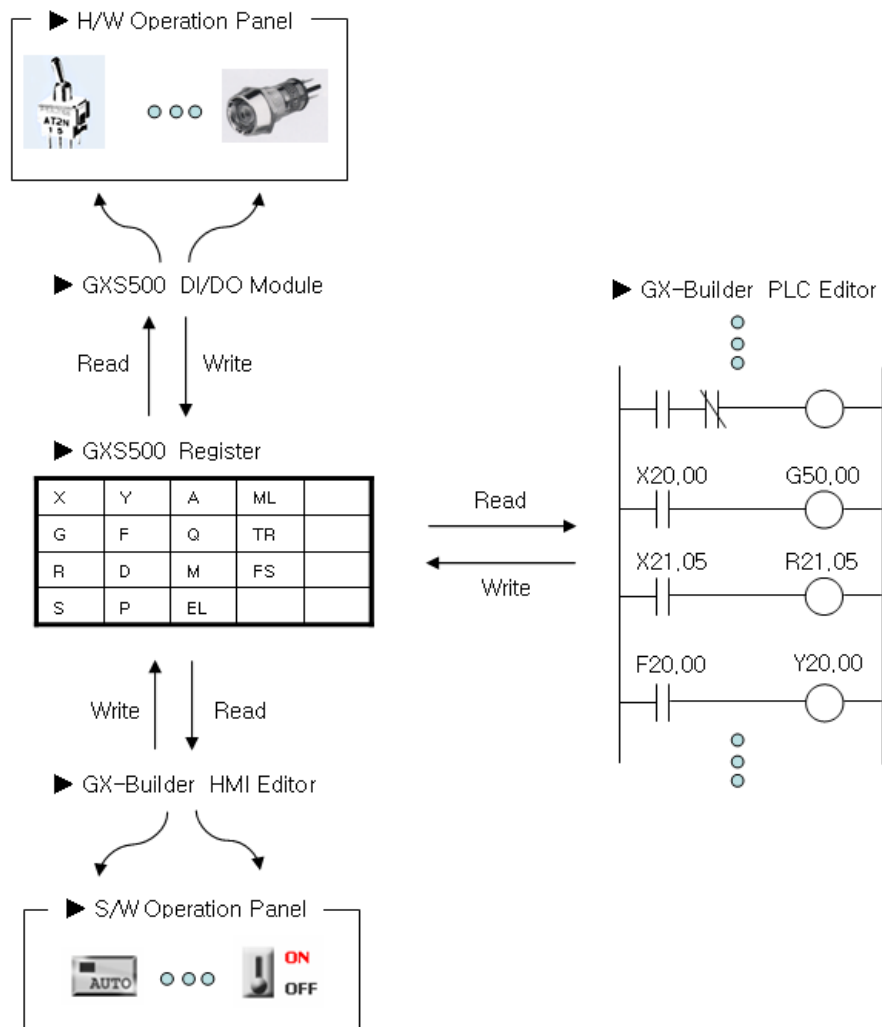
단추형 버튼	포인트 이름	GX Register Name
POS	SoftOP_Mode_X.01	X20.01

JOG	SoftOP_Mode_X.02	X20.02
REF	SoftOP_Mode_X.03	X20.03
AUTO	SoftOP_Mode_X.00	X20.00



[Tip]

- 상기와 같이 버튼과 같은 개체가 **GX** 시스템의 레지스터를 참조(읽기 또는 쓰기)할 경우에는 이에 대응할 수 있는 **PLC** 래더 프로그램이 작성되어야 합니다. 아래의 그림과 같이 일반적으로 **H/W Operation Panel**에 있는 스위치나 **LED** 등을 구동시킬 때 **PLC** 래더가 작성되어야 하는 것과 마찬가지로 **S/W Operation Panel**에 구성된 버튼 등의 개체가 레지스터를 참조(읽기/쓰기)할 경우에도 **PLC** 래더가 작성되어야 합니다.

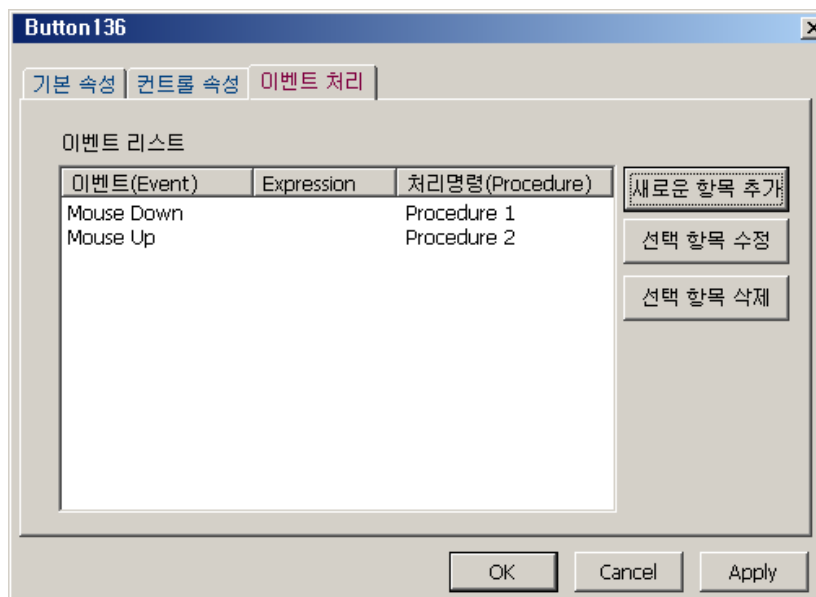
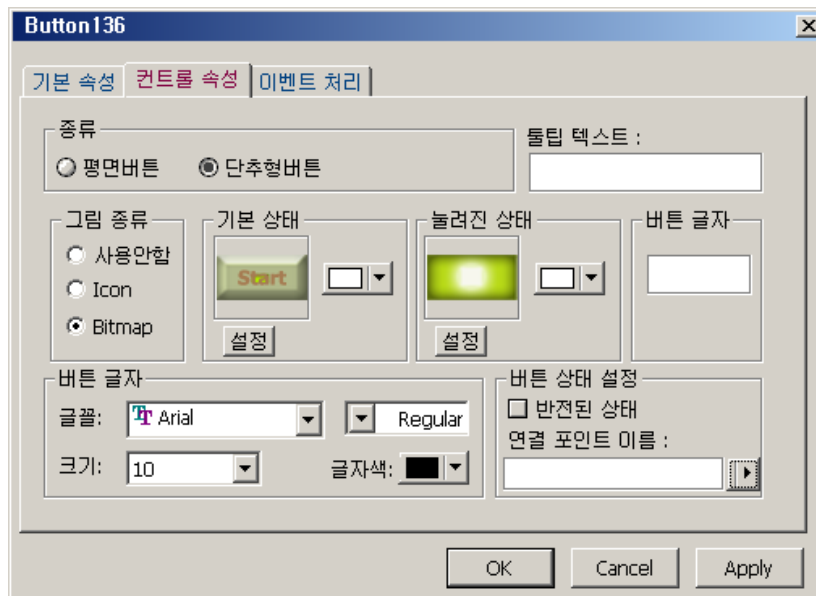


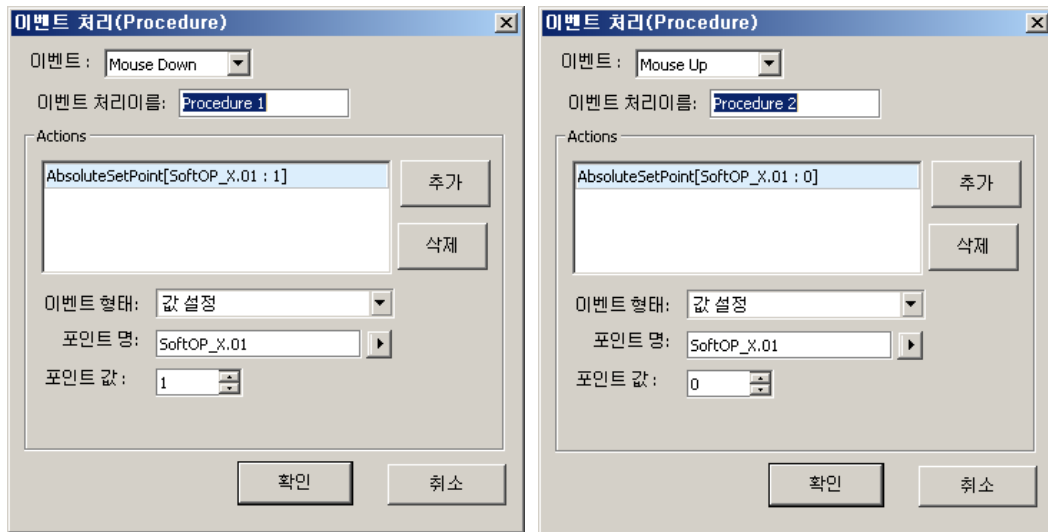
(2) Reset/Start/Pause 조작버튼

Reset/Start/Pause 조작버튼은 단추형 버튼들로 구성되어 있습니다. 각 버튼에 Bitmap Image가 적용되어 있고 동작과 관련된 레지스터를 변경하기 위한 Absolute Setpoint Action이 지정되어 있습니다.

■ Reset/Start/Pause 조작버튼의 상세한 작성 절차는 Status Set을 할당하는 부분만을 제외하면 수동 및 자동운전 조작버튼의 설정방식과 동일하므로 생략합니다.

- 아래의 그림은 Start 버튼의 컨트롤 속성과 이벤트 처리를 설정한 것입니다. 참고하십시오.





단추형 버튼	포인트 이름	GX Register Name
START	SoftOP_X.01	X21.01
PAUSE	SoftOP_X.02	X21.02
RESET	SoftOP_X.03	X21.03
JOG - 방 향 버 튼	JOG_PlusMinus.00	X22.00
JOG + 방 향 버 튼	JOG_PlusMinus.01	X22.01

(3) Over-travel Release/Emergency 조작버튼

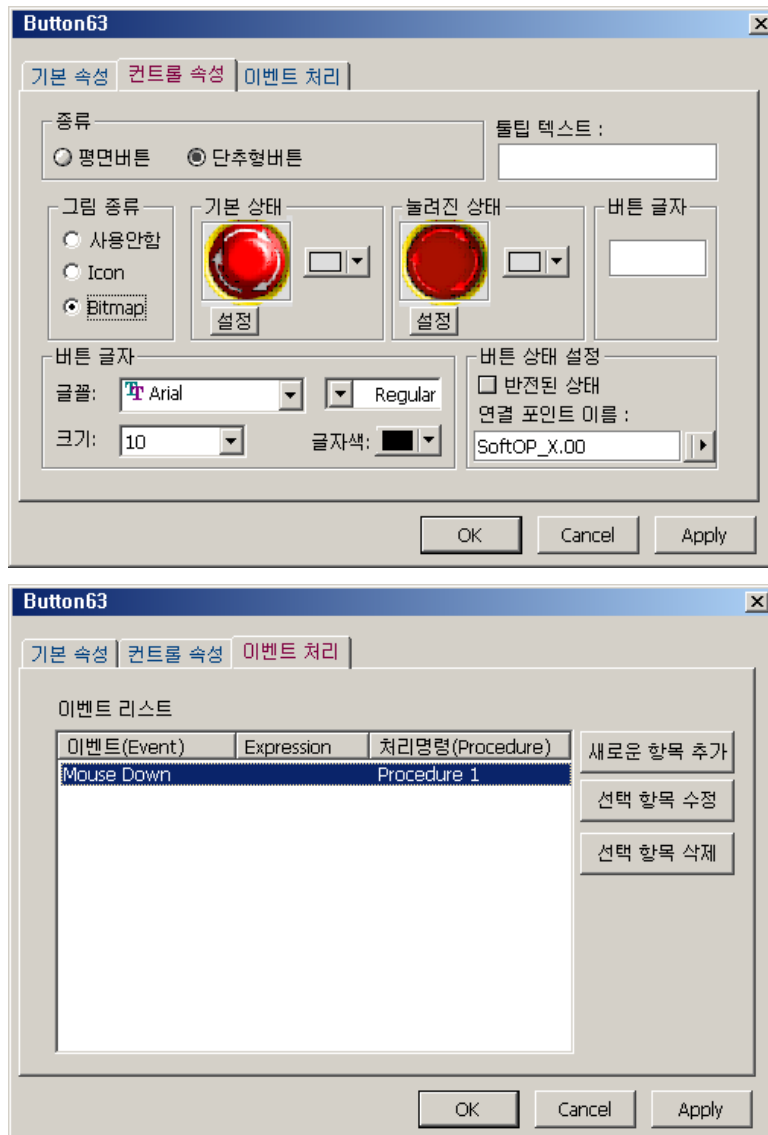
Over-travel Release/Emergency 조작버튼은 단추형 버튼(눌려진 상태 선택)으로 구성되어 있습니다. 각 버튼에 Bitmap Image가 적용되어 있고 Status Set이 할당되어 있으며 동작과 관련된 레지스터를 변경하기 위해 Toggle Setpoint Action이 지정되어 있습니다.

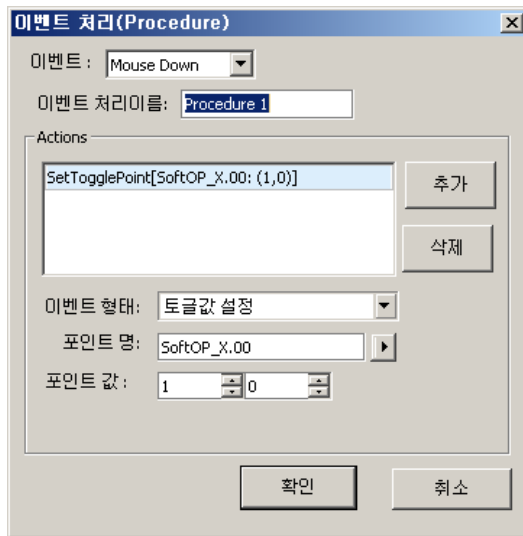
■ Over-travel Release/Emergency 조작버튼의 상세한 작성 절차는 Check 버튼으로의

사용여부와 할당된 Action의 종류만 다를 뿐이고 수동 및 자동운전 조작버튼의 설정방식과 동일하므로 생략합니다.

- 아래의 그림은 Emergency 버튼의 컨트롤 속성과 이벤트 처리를 설정한 것입니다. 참고하시길 바랍니다.

- 종류 항목에 단추형버튼으로 사용한다고 표시되어 있으며 이벤트 처리의 Action으로 Toggle Setpoint Action이 지정되어 있습니다.





Over-travel Release 및 Emergency 버튼에 Toggle Setpoint Action으로 설정한 HMI Point는 다음과 같습니다.

단추형 버튼	포인트 이름	GX Register Name
Emergency	SoftOP_X.00	X21.00
OT Rel	SoftOP_X.04	X21.04

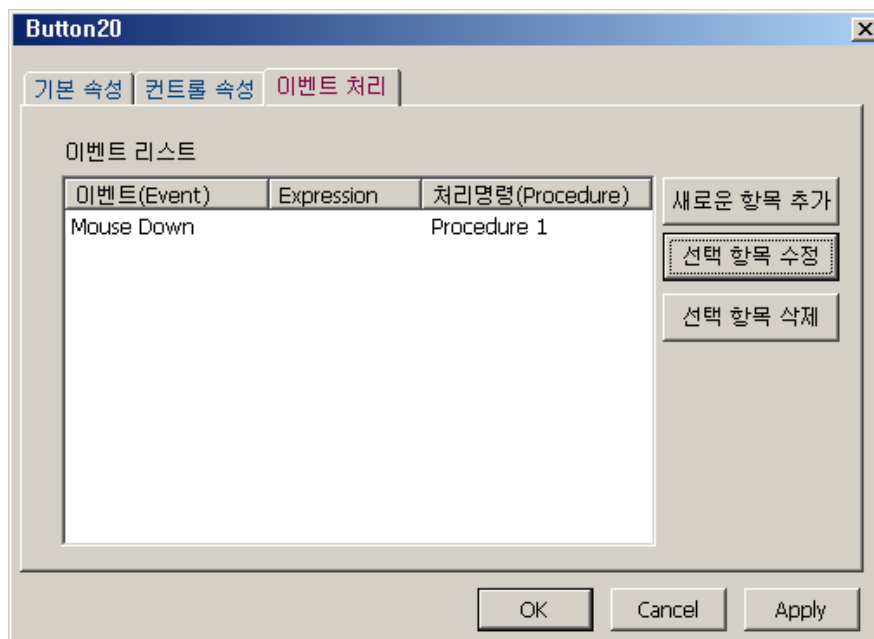
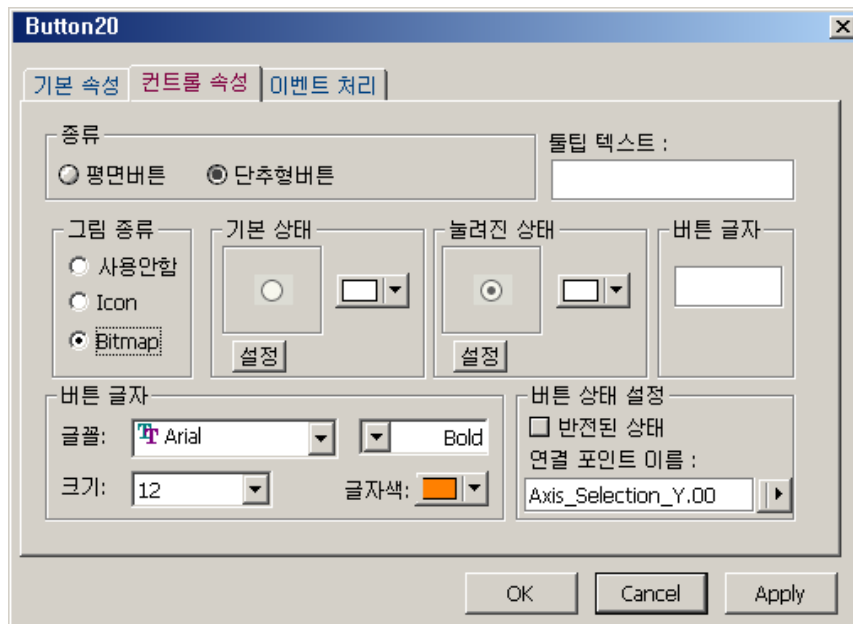
Over-travel Release 및 Emergency 버튼에 설정한 Status Set은 Toggle Setpoint Action으로 설정한 HMI Point와 동일하게 설정하였습니다.

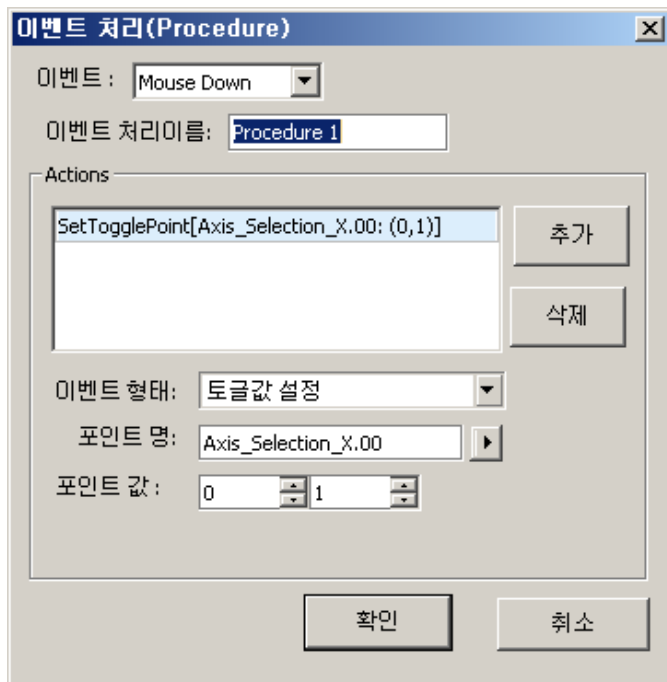
(4) 축 선택 버튼

축 선택 버튼은 단추형 버튼과 Rectangle의 조합으로 구성되어 있습니다. 각 축의 버튼에 Bitmap Image가 적용되어 있고 Status Set이 할당되어 있으며 동작과 관련된 레지스터를 변경하기 위해 Toggle Setpoint Action이 지정되어 있습니다.

■ 축 선택 버튼의 상세한 작성 절차는 Over-travel Release 및 Emergency 버튼과 동일하므로 생략합니다.

- 아래의 그림은 A1 축 버튼의 컨트롤 속성과 이벤트 처리를 설정한 것입니다. 참고하시길 바랍니다.





축 선택 버튼에 Toggle Setpoint Action으로 설정한 HMI Point는 다음과 같습니다.

단추형 버튼	포인트 이름	GX Register Name
A1	Axis_Selection_X.00	X26.00
A2	Axis_Selection_X.01	X26.01
A3	Axis_Selection_X.02	X26.02
A4	Axis_Selection_X.03	X26.03

축 선택 상태를 나타내기 위해 Status Set으로 설정한 HMI Point는 다음과 같습니다.

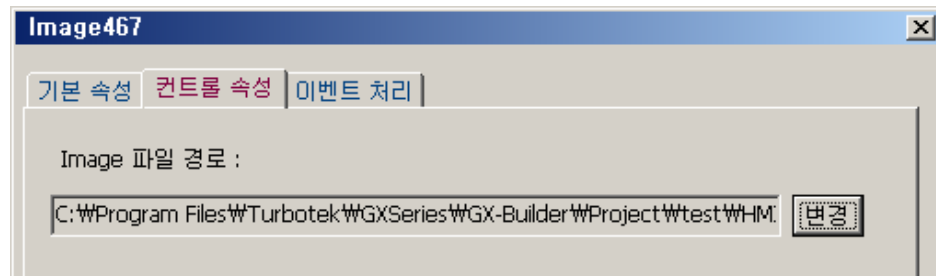
단추형 버튼	포인트 이름	GX Register Name
A1	Axis_Selection_Y.00	Y26.00
A2	Axis_Selection_Y.01	Y26.01
A3	Axis_Selection_Y.02	Y26.02
A4	Axis_Selection_Y.03	Y26.03

(5) 원점복귀 상태 버튼

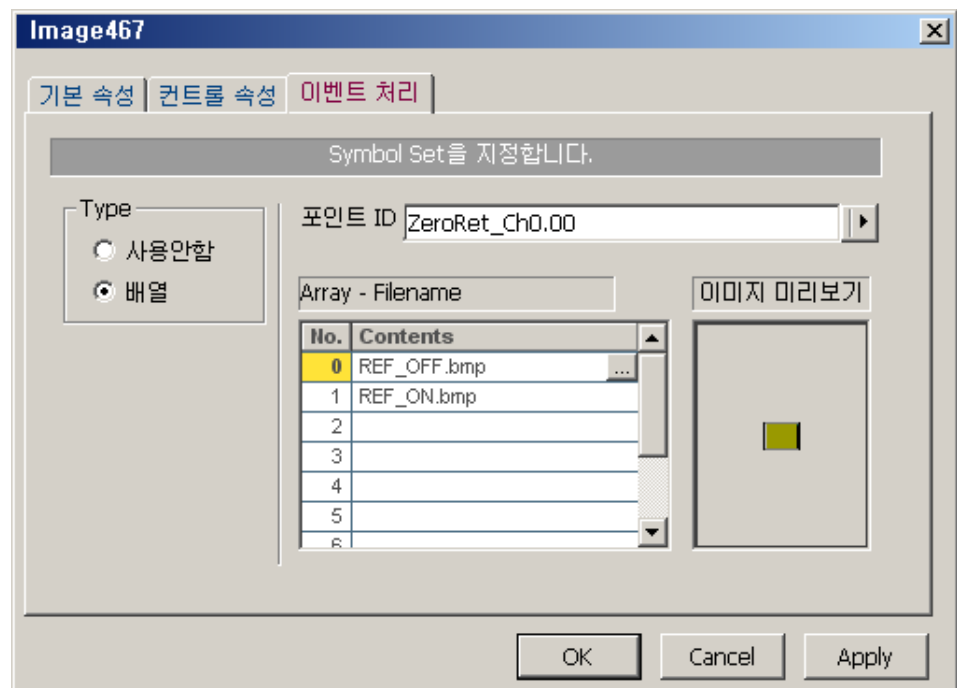
원점복귀 상태 버튼은 Bitmap Image이며 Symbol Set이 지정되어 있습니다.

■ 원점복귀 상태 버튼의 상세한 작성 절차는 다음과 같습니다.

Step 1 : 그리기 도구모음을 이용하여 이미지를 생성합니다.



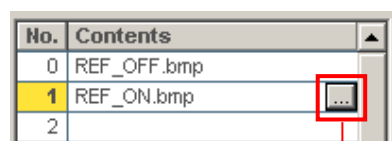
Step 2 : Image 속성 대화상자의 Symbol Set Property 탭을 선택하여 아래와 같이 Symbol Set을 지정합니다.

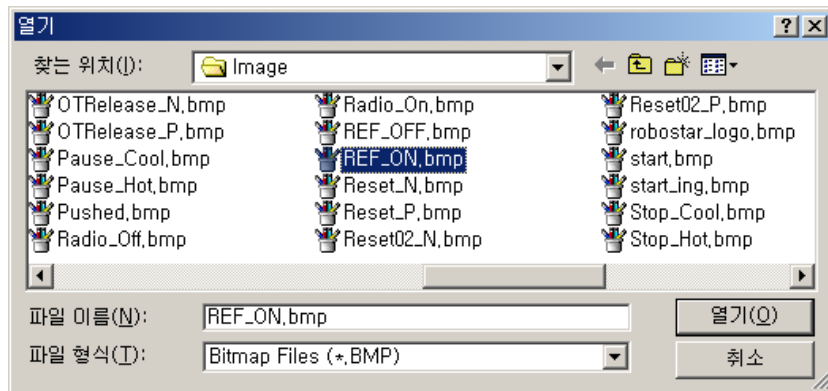


[Tip]

- HMI Point의 값에 따라서 이미지나 텍스트와 같은 Symbol을 바꾸고자 할 경우 Symbol Set을 지정할 수 있습니다. Symbol Set 기능을 적용할 수 있는 HMI 개체는 Image와 Text 개체입니다. 참조하는 HMI Point의 값(0~9까지의 값)에 따라 10개의 Symbol Set을 지정할 수 있습니다.

- ① Type에 배열을 선택합니다.
- ② 포인트 ID 항목에서 화살표를 선택하여 HMI Point 관리 대화상자를 띄우고 참조할 레지스터를 설정합니다.
- ③ 설정된 Point의 값에 따라 변경될 Bitmap Image를 지정합니다.



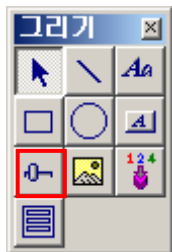


(6) 이송속도 오버라이드 슬라이드 바

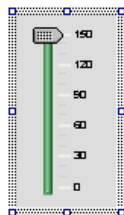
이송속도 오버라이드 슬라이드 바는 슬라이드 바 개체로 구성되어 있으며 Symbol Set이 지정되어 있습니다.

■ 이송속도 오버라이드 슬라이드 바의 상세한 작성 절차는 다음과 같습니다.

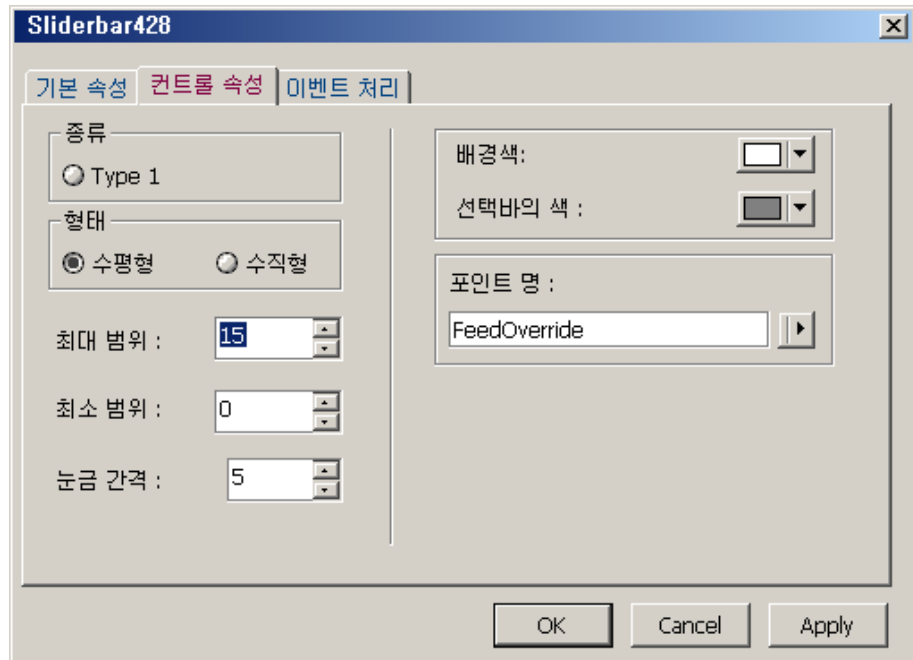
Step 1 : 그리기 도구모음에서 슬라이드 바를 선택합니다. 마우스 커서가 십자 형태 (+)로 바뀌게 됩니다.



Step 2 : 마우스의 드래그 앤 드롭을 이용하여 원하는 위치에 원하는 크기의 슬라이드 바를 생성하면 아래와 같은 슬라이드 바가 생성됩니다.



Step 3 : 마우스로 슬라이드 바를 선택한 후, Alt+Enter키를 입력하거나 마우스 오른쪽 버튼을 이용하여 아래와 같은 Sliderbar 속성 대화상자가 생성됩니다.



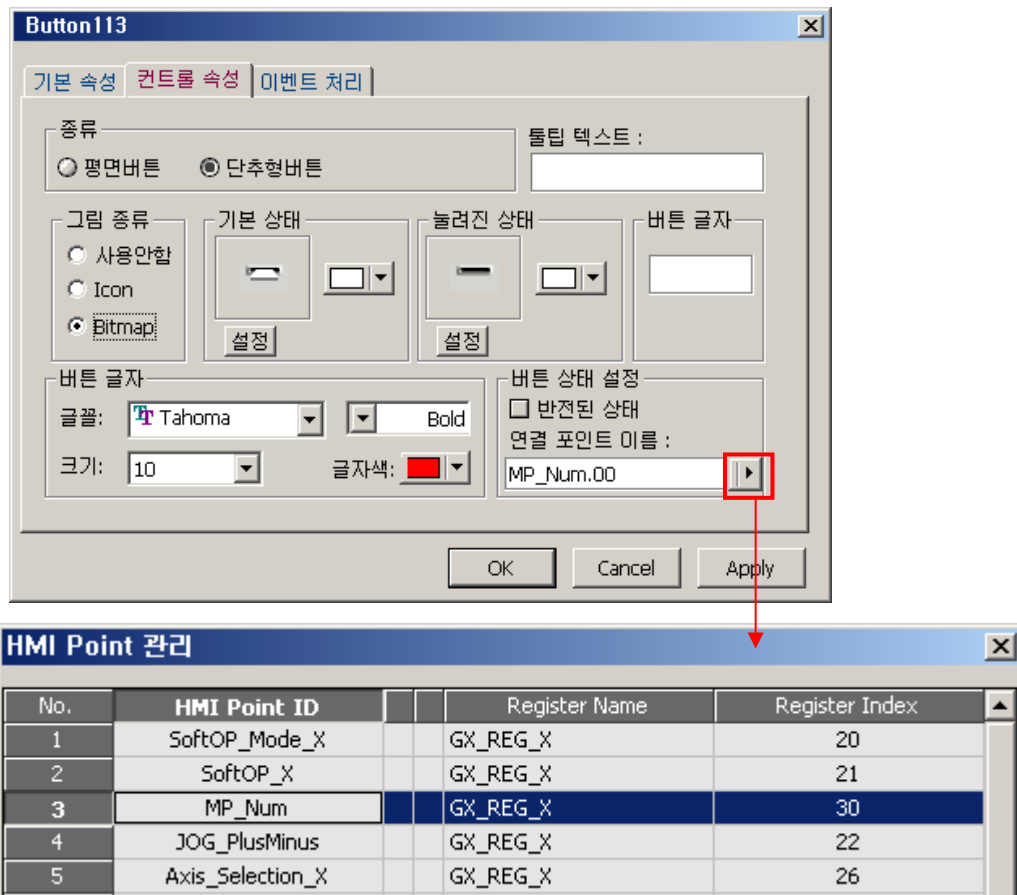
Step 4 : 컨트롤 속성 탭을 선택하고 위의 그림과 같이 **Type**, 형태, 범위, 배경색, 포인트 명 등의 항목을 설정합니다.

(7) 모션프로그램 선택 버튼

모션프로그램 선택 버튼은 단추형 버튼과 **Rectangle**의 조합으로 구성되어 있습니다. **Bitmap** 이미지가 적용되어 있고 버튼 상태 설정에서 연결 포인트가 할당되어 있으며 이벤트 처리에서는 **Absolute Setpoint Action**이 지정되어 있습니다.

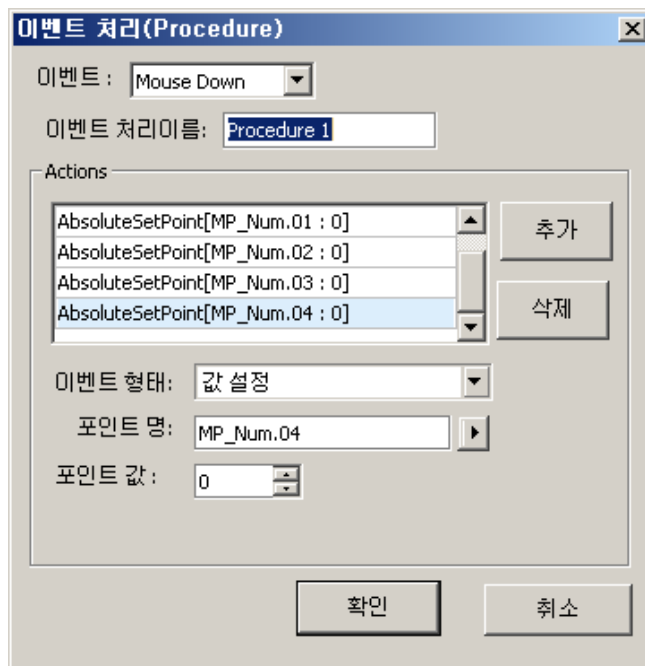
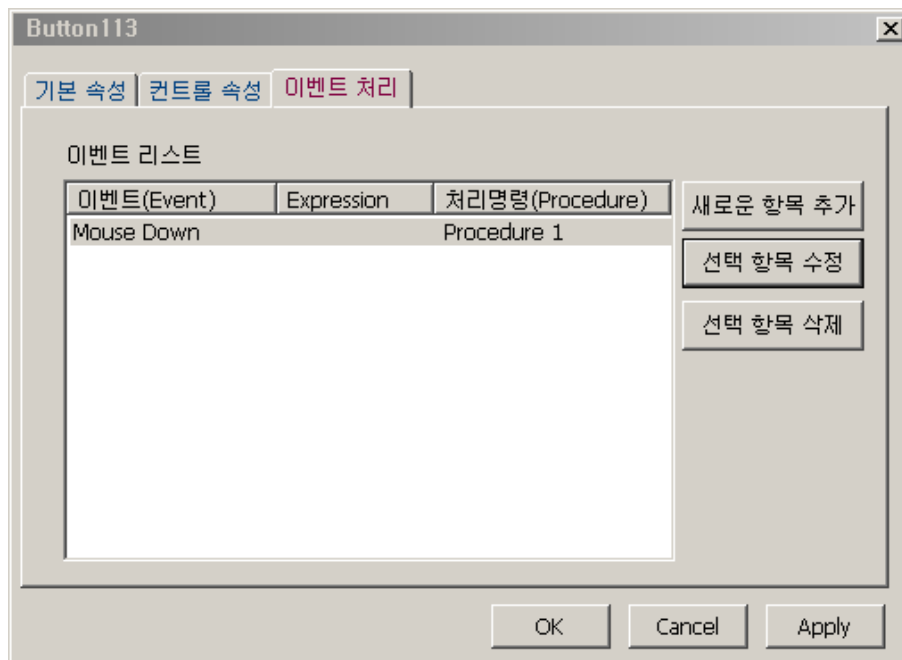
■ 모션프로그램 선택 버튼의 상세한 작성 절차는 수동 및 자동운전 조작버튼의 설정방식과 동일하므로 생략합니다.

- 아래의 그림은 모션프로그램 **P1**의 선택을 위한 버튼의 컨트롤 속성과 이벤트 처리를 설정한 것입니다. 참고하시길 바랍니다.



- 모션프로그램의 선택을 위해 예제 화면에서 설정된 포인트 이름은 다음과 같습니다.

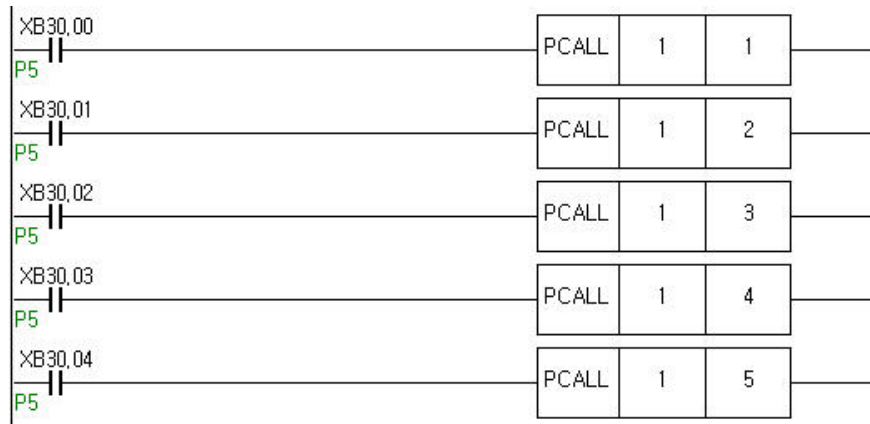
모션프로그램 번호	포인트 이름	GX Register Name
P1	MP_Num.00	X30.00
P2	MP_Num.01	X30.01
P3	MP_Num.02	X30.02
P4	MP_Num.03	X30.03
P5	MP_Num.04	X30.04



[Tip]

- 상기와 같이 X30.00~04 레지스터를 1로 설정하여 모션프로그램을 설정하고자 할 경우, PLC 래더에서는 다음의 그림과 같이 PCALL 기능 명령어를 이용하여 설정된 레지스터를 읽어 모션 프로그램을 지정하는 기능을 추가해 주어야 합니다. PCALL 기능 명령어는 실행하고자 하는 모

션프로그램을 선택하는 것이며 모션프로그램의 실행을 위해서는 **GX** 시스템에서 준비된 별도의 내부신호(예를 들면, **Cycle Start** 신호)를 처리해 주어야 합니다. 구체적인 방법은 **PLC** 매뉴얼을 참조해 주십시오.



(8) 모션프로그램 선택상태 버튼

모션프로그램 선택상태 버튼은 **Bitmap Image**이며 이벤트 처리에 **Symbol Set**이 지정되어 있습니다.

■ 모션프로그램 선택상태 버튼을 구성하기 위한 상세한 작성 절차는 원점복귀 상태 버튼의 작성 절차와 동일하므로 생략합니다.

- 아래의 그림은 모션프로그램 선택상태 버튼의 컨트롤 속성과 이벤트 처리를 설정한 것입니다. 참고하시길 바랍니다.

